黑龙江陆玖矿业有限公司
6000t/d 铜矿采选工程改扩建项目
环 境 影 响 报 告 书

建设单位：黑龙江陆玖矿业有限公司

黑龙江绿锦生态环境科技有限公司

二〇二五年三月

打印编号：

编制单位和编制人员情况表

项目编号	
建设项目类别	
环境影响评价文件类型	
一、建设单位情况	
单位名称（盖章）	
统一社会信用代码	
法定代表人（签章）	
主要负责人（签字）	
直接负责的主管人员（签字）	
二、编制单位情况	
单位名称（盖章）	
统一社会信用代码	
三、编制人员情况	
1.编制主持人	

姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字

2.主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字

目 录

1. 概述 1
1.1. 项目由来 1
1.2. 项目特点 2
1.3. 分析判定过程 5
1.4. 主要关注环境问题及环境影响 47
1.5. 环境影响评价工作过程 48
1.6. 环境影响评价结论 50
2. 总则 51
2.1. 编制依据 51
2.2. 环境影响识别及评价因子筛选 56
2.3. 评价标准 61
2.4. 评价工作等级及评价范围 67
2.5. 评价时段及评价方法 87
2.6. 环境保护目标 87
3. 建设项目工程分析 94
3.1. 现有工程概况 94
3.2. 建设项目概况 145
3.3. 工程分析 202
4. 环境现状调查与评价 234
4.1. 自然环境 234
4.2. 环境保护目标调查 245
4.3. 环境质量现状评价 245
4.4. 区域污染源调查 323
5. 环境影响预测与评价 325
5.1. 施工期环境影响回顾性评价 325
5.2. 运营期环境影响分析 328
5.3. 服务期满后环境影响分析 407
6. 污染防治措施及其可行性论证 408
6.1. 施工期污染防治措施 408

6.2. 营运期污染防治措施.....408
6.3. 环保投资估算.....443
7. 环境影响经济损益分析.....444
7.1. 社会效益分析.....444
7.2. 环境效益分析.....444
7.3. 结论.....447
8. 环境管理与环境监测计划.....448
8.1. 环境管理计划.....448
8.2. 污染物排放清单.....451
8.3. 环境监测计划.....453
8.4. 排污口规范化管理.....454
8.5. 污染物总量控制指标.....455
8.6. 信息公开.....456
8.7. 排污许可证制度衔接.....456
8.8. 环境保护竣工验收.....457
9. 环境影响评价结论.....459
9.1. 项目概况.....459
9.2. 环境质量现状评价结论.....459
9.3. 污染物排放情况.....460
9.4. 环境影响评价结论.....460
9.5. 环境保护措施.....462
9.6. 环境影响经济损益分析.....466
9.7. 环境管理与监测计划.....466
9.8. 公众意见采纳说明.....466
9.9. 评价结论.....467

附表

附表 1：建设项目环评审批基础信息表；
附表 2：建设项目大气环境影响评价自查表；
附表 3：建设项目地表水环境影响评价自查表；
附表 4：环境风险评价自查表；

附表 5：土壤环境影响评价自查表；

附表 6：声环境影响评价自查表；

附表 7：生态影响评价自查表。

附件

附件 1：原黑龙江省环境厅《关于〈黑龙江陆玖矿业有限公司日处理 6000 吨铜矿石采选工程环境影响报告书〉的批复》（黑环审〔2013〕360 号）；

附件 2：黑龙江省生态环境厅关于《黑龙江陆玖矿业有限公司日处理 6000 吨铜矿石采选工程竣工环境保护验收调查报告》的验收意见（黑环验〔2019〕23 号）；

附件 3：排污许可证；

附件 4：原黑龙江省国土资源厅《关于〈黑龙江省龙江县黑龙江陆玖矿业有限公司六九山铜矿资源储量复核报告〉矿产资源储量评审备案证明》（黑国土资储备字〔2017〕001 号）及《黑龙江省龙江县黑龙江陆玖矿业有限公司六九山铜矿资源储量复核报告》；

附件 5：齐齐哈尔市安全生产监督管理局《关于黑龙江陆玖矿业有限公司尾矿库扩建项目安全设施设计的批复》（齐应急非煤审字〔2019〕2 号）；

附件 6：黑龙江省应急管理厅《关于黑龙江陆玖矿业有限公司六九山铜矿露天开采改建项目安全设施设计的批复》（黑应急非煤安设审字〔2019〕153 号）；

附件 7：齐齐哈尔市龙江生态环境局《行政处罚决定书》（齐龙环罚字〔2021〕012 号）；

附件 8：采矿许可证；

附件 9：黑龙江省发展和改革委员立项文件；

附件 10：黑龙江陆玖矿业有限公司环境影响报告书项目名称情况说明；

附件 11：原矿石及尾砂核素检测报告；

附件 12：黑龙江省应急管理厅关于扩建排土场《建设项目安全设施设计审查意见书》（黑应急非煤安设审字〔2023〕05 号）；

附件 13：黑龙江省人民政府建设用地审批《关于黑龙江陆玖矿业有限公司 6000t/d 铜矿采选工程项目农用地转用方案的批复》（黑政土〔2023〕第 203 号）及土地所有权证；

附件 14：尾矿库与下游最近距离西六九村一、二队测绘图；

附件 15：齐齐哈尔市自然资源局《关于黑龙江陆玖矿业有限公司六九山铜矿矿山地质环境保护与土地复垦方案审查意见的函》（齐自然资函〔2023〕38 号）；

附件 16：黑龙江省生态环境厅本项目重点重金属台账记录截图；

附件 17：黑龙江省人民政府《关于黑龙江省开发区优化整合结果的批复》（黑政函〔2019〕97 号）

附件 18：关于黑龙江陆玖矿业有限公司与杏山产业区位置关系的说明；

附件 19：龙江县自然资源局《关于黑龙江陆玖矿业有限公司申请核实 6000t/d 铜矿采选工程项目是否占用“三区三线”的请示的复函》及龙江县自然资源局《关于核实黑龙江陆玖矿业有限公司 6000t/d 铜矿采选工程项目评价范围的复函》（龙自然资函〔2024〕第 23 号）；

附件 20：安全生产许可证（开采及尾矿库）；

附件 21：企业事业单位突发环境事件应急预案备案表；

附件 22：生态环境分区管控分析报告；

附件 23：废石及尾砂浸出液毒性检测及固废属性检测报告；

附件 24：齐齐哈尔市生态环境局《关于黑龙江陆玖矿业有限公司 6000t/d 铜矿采选工程改扩建项目环境影响评价执行标准的复函》（齐环函〔2024〕26 号）；

附件 25：黑龙江省自然资源厅关于《关于黑龙江陆玖矿业有限公司相邻矿业权“夹缝区域”进行协议出让及确定资源储量核实报告范围的请示》的答复意见（黑自然资函〔2024〕161 号）；

附件 26：企业历史监测数据；

附件 27：危险废物转移处置协议；

附件 28：排污许可执行报告；

附件 29：一般固废台账及危险废物贮存台账表；

附件 30：超低温变频热泵科技成果鉴定证书；

附件 31：环境空气、地下水、噪声、土壤检测报告；

附件 32：国家林业和草原局准予行政许可决定书《使用林地审核同意书》（林资许准（黑）〔2021〕33 号）；

附件 33：黑龙江省林业和草原局准予行政许可决定书《建设项目使用草原审核同意书》（黑草审核许准字〔2023〕67 号）。

附图

附图 1：本项目地理位置图；

附图 2：本项目总平面布置图；

附图 3：本项目尾矿库平面布置图；

附图 4：本项目环境保护目标及监测布点图；

附图 5：本项目地下水保护目标分布图；

附图 6：本项目地表水系图；

附图 7：本项目评价区土地利用类型现状图；

附图 8：本项目评价区生态系统类型现状图；

附图 9：本项目植被类型图；

附图 10：本项目评价范围内植被覆盖度现状图；

附图 11：本项目评价范围内生境类型图；

附图 12：本项目评价范围内水土流失现状图；

附图 13：本项目重要物种植物分布图；

附图 14：本项目重要物种鸟类分布图；

附图 15：本项目植被样方布设图；

附图 16：本项目动物样线布设图；

附图 17：本项目评价范围内重点保护野生植物樟子松分布图；

附图 18：本项目评价范围内重点保护野生植物樟子松适宜生境分布图；

附图 19：本项目评价范围内重点保护野生动物云雀分布图；

附图 20：本项目评价范围内重点保护野生动物云雀适宜生境分布图；

附图 21：本项目评价范围内重点保护野生动物蒙古百灵分布图；

附图 22：本项目评价范围重点保护野生动物蒙古百灵适宜生境分布图；

附图 23：本项目评价区土地利用类型预测图；

附图 24：本项目评价范围内植被类型预测图；

附图 25：本项目评价区生态系统类型预测图；

附图 26：本项目评价范围内植被覆盖度预测图；

附图 27：本项目运行期陆生生态监测布点图；

附图 28：本项目生态保护措施平面布置图；

附图 29：本项目征地范围图；

附图 30：原有征地范围图；

附图 31：区域综合水文地质图；

附图 32：露天采场工程平面布置图；

附图 33：排土场工程平面布置图；

附图 34：环评阶段总平面布置图。

附录：

附录 1：植物名录；

附录 2：动物名录；

附录 3：植物样方调查表；

附录 4：动物样线调查表。

1. 概述

1.1. 项目由来

黑龙江陆玖矿业有限公司六九山铜矿（简称“六九山铜矿”）位于黑龙江省齐齐哈尔市龙江县杏山镇境内，距龙江县约47km。2013年11月，黑龙江陆玖矿业有限公司取得原黑龙江省环境保护厅《关于黑龙江陆玖矿业有限公司日处理6000吨铜矿石采选工程环境影响报告书的批复》（黑环审〔2013〕360号，见附件1），建设内容包括162万 t/a 露天铜矿矿山，开采标高371m 至150m，配套建设162万 t/a 选矿厂、1座尾矿库、1座排土场等，服务年限约7年。2019年6月，取得黑龙江省生态环境厅《关于黑龙江陆玖矿业有限公司日处理6000吨铜矿石采选工程竣工环境保护验收调查报告的验收意见》（黑环验〔2019〕23号，见附件2）。2022年8月，取得齐齐哈尔市生态环境局颁发的排污许可证（登记编号91230200669012329500lZ，见附件3）。

2017 年 1 月经矿产资源储量评审备案（黑国土资储备字〔2017〕001 号，见附件 4），本矿山可利用矿石资源储量由 843.76 万 t 增加至 1407.49 万 t（目前剩余资源量为 798.39 万 t），服务年限由约 7 年增加至约 10 年（目前剩余服务年限约 5 年），需对现有露天采场、排土场及尾矿库进行扩建。2019 年 9 月，改扩建工程分别取得了齐齐哈尔市安全生产监督管理局《关于黑龙江陆玖矿业有限公司尾矿库扩建项目安全设施设计的批复》（齐应急非煤审字〔2019〕2 号，见附件 5）及黑龙江省应急管理厅《关于黑龙江陆玖矿业有限公司六九山铜矿露天开采改建项目安全设施设计的批复》（黑应急非煤安设审字〔2019〕153 号，见附件 6）。

2020年8月，企业建设完成了尾矿库扩建工程、露天采场扩建工程的表土剥离等内容。2021年3月齐齐哈尔市龙江生态环境局下达了齐龙环罚字〔2021〕012号行政处罚决定书（见附件7），对黑龙江陆玖矿业有限公司尾矿库“未批先建”违法行为进行了处罚。企业已缴纳罚款，扩建尾矿库已停工停产。

2014 年 1 月黑龙江陆玖矿业有限公司取得采矿许可证（编号C2300002014013110132945，有效期10年，见附件8），2023年7月再次取得黑龙江省自然资源局核发的采矿许可证（编号为 C2300002014013110132945，有效期5年，见附件8-1），开采矿种均为铜。

2023年6月，黑龙江省发展和改革委员会以《关于批复同意黑龙江陆玖矿业有

限公司6000t/d 铜矿采选工程项目的说明》（见附件9）予以同意项目建设，主要建设内容为尾矿库、排土场及露天采场工程等（该立项文件项目名称与2014年已批复环评文件项目名称一致，为避免出现重复审批情况，建设单位出具情况说明（见附件10）变更项目名称为《黑龙江陆玖矿业有限公司6000t/d 铜矿采选工程改扩建项目》）。

根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的相关要求，黑龙江陆玖矿业有限公司委托黑龙江绿锦生态环境科技有限公司承担黑龙江陆玖矿业有限公司 6000t/d 铜矿采选工程改扩建项目的环境影响评价工作。接受委托后，项目组展开细致现场工作，包括收集资料、现场调研、现状监测、数据处理、预测分析等，编制完成了《黑龙江陆玖矿业有限公司 6000t/d 铜矿采选工程改扩建项目环境影响报告书》，现提交主管部门审查。

1.2. 项目特点

1.2.1. 项目工程特点

（1）本项目为铜矿采选项目，建设性质为改扩建，属于 B0911 铜矿采选项目。根据生态环境部关于发布《矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录》的公告（公告 2020 年第 54 号）要求，本项目原矿石（铜矿）和铜尾矿中 ^{238}U、^{232}Th、^{226}Ra 含量均小于 1Bq/g（检测报告见附件 11），不需编制辐射环境影响评价专篇。

（2）本项目建设内容包括露天采场、尾矿库及排土场改扩建。截止目前，改扩建工程基建期已结束。

①露天采场：新增占地面积约39.73hm^2，扩建后每年开采矿石量为162万 t，开采能力不变，开采标高371至150m，开采服务年限约3年，原有矿山剩余服务年限约2年，总计约5年。现状露天采场开采范围已达到采矿终了边界，表土剥离工作已经完成。

②尾矿库：原尾矿库占地面积65.87hm^2，堆积坝已达设计高度，剩余有效库容130万 m^3。扩建原有尾矿库，新增占地面积50.06hm^2，与原有尾矿库共用东南侧坝体（W1-W4坝段），新建初期坝、排（洪）水系统、排渗设施及在线监测设施等，初期坝坝高21m，堆积坝高35m，总坝高56m，初期坝坝顶标高280m，为平地型尾矿库，总体为三等尾矿库。扩建尾矿库总库容919.2万 m^3，有效库容735.4万 m^3，采取湿式排放方式，服务年限6.15年，原有尾矿库剩余服务年限1.1年，总计服务

年限7.25年。尾矿库输送及回水管道、尾矿砂泵站、回水泵站、进场道路均依托现有工程。本项目尾矿库下游1km 范围内无居民，不属于头顶库。

③排土场：原排土场占地面积 45.2728hm^2，原有容积 3452.95 万 m^3；本项目新增占地面积 81.0123hm^2，新增容积 2956.11 万 m^3，改扩建后总容积 6409.06 万 m^3，可满足矿山 5 年排土要求。接原排土场沿地形等高线由南向北排土作业，现状已形成 6 个排土平面。2023 年 7 月取得黑龙江省应急管理厅关于扩建排土场《建设项目安全设施设计审查意见书》（黑应急非煤安设审字〔2023〕05 号，见附件 12）。

（5）原有工程占地面积162.85hm^2，改扩建新增占地面积170.80hm^2，总占地面积333.65hm^2。企业已取得土地所有权证合计166.67hm^2，取得黑龙江省人民政府《关于黑龙江陆玖矿业有限公司6000吨/天铜矿采选工程项目农用地转用方案的批复》（黑政土〔2023〕第203号，见附件13），征地面积166.98hm^2，已完成原有工程及改扩建工程的全部征地。

1.2.2. 项目周边环境特点

（1）本项目地处大兴安岭东部低山丘陵区，地势整体南高北低，地势起伏较小，为山脊和山坡地带，以隐爆角砾岩为主的有色金属矿，共有主要工业矿体 6 条（Ⅰ~Ⅵ号，其中Ⅰ~Ⅲ号为主矿体）。本项目现状与 2013 年环评及 2018 年竣工环境保护验收期间相比，改扩建工程项目周围环境敏感区未发生变化矿区周边现状以农业生态系统为主，分布少量村庄。经现场踏勘及查阅资料核实，本项目评价范围内不涉及生态保护红线及自然保护区等生态敏感区。

（2）本项目评价范围内环境保护目标包括西六九村四队五队（新华屯）、西六九村、西六九村一队二队（大老袁屯）、蛤塘刘屯、革命屯、前六九村、前六九村一队二队、后六九屯、后六九村及何东屯共10处村屯。尾矿库下游约9.7km 为罕达罕河。本项目尾矿库尾矿坝下游最近村屯距离1073m（由黑龙江志远勘测设计有限公司测绘，见附件14）。

1.2.3. 项目排污特点

（1）废气：本项目废气包括露天采场、排土场、尾矿库及道路运输扬尘等无组织废气，采取湿式凿岩、湿式放矿、尾矿库干滩设置绿网及洒水降尘等措施降低无组织扬尘。

（2）废水：本项目废水全部回用于采矿、选矿生产不外排。

（3）噪声：包括露天采场凿岩、爆破噪声，排土场作业及尾矿库新增设备噪声等，采取基础减振、选用低噪声设备等防治措施降低噪声。

（4）固体废物：包括废石和尾矿砂，不新增生活垃圾和危险废物，分别堆存于排土场和尾矿库内。废石和尾矿砂经黑龙江省洁源检测技术有限公司检测数据表明，均属于第Ⅰ类一般工业固体废物，不属于危险废物。

（5）环境风险：

①尾矿库溃坝风险：为保护尾矿库尾矿坝下游季节性河沟，在尾矿坝下游约116m 处设置尾矿库围堤约 1300m（包括已建围堤 600m、本次环评新建围堤 700m）；在尾矿坝下游约 150m 处种植约 8000m^2（长 200m、宽 40m）人工防护林；在尾矿坝下游约 420m 处沿季节性沟渠东侧已设置约 300m 长土质挡坝，采取防护措施后可以防控尾矿库溃坝对下游河流产生影响。

为保护尾矿库尾矿坝下游西六九村一、二队及蛤塘刘屯，除采取上述河道东侧采取的防护措施外，在尾矿坝下约480m 处沿季节性沟渠西侧设置约800m 长石笼防护墙（防洪堤）。考虑原有及扩建部分尾矿库同时发生溃坝环境风险情形时，向下游西南方向下泄，经预测，尾矿坝溃坝尾矿浆下泄最大堆积滩长度约825m，尾矿库与下游最近村屯约1073m 处西六九村一、二队之间有山脊相隔开，可预防尾矿库溃坝对下游西六九村一、二队及蛤塘刘屯产生影响。溃坝方向以尾矿坝下游西南侧为主。扩建尾矿库库区施工期间已按第Ⅱ类一般工业固体废物填埋要求采取了防渗措施，库区周围布设了跟踪监测井，根据分析，本项目对地下水环境影响较小，非正常状态下也不会影响下游河流水体水质。

②尾矿输送管线、回水管线泄漏：尾矿输送管线最低点已布置的1座容积1035m^{3}的防渗事故池，可防止尾矿输送管道破裂导致尾矿浆外泄造成环境污染，事故池池底及侧壁已采取防渗措施。消力池旁已建的1座容积为1000m^{3}的事故池，用于回收回水泵房事故停电状态下的回用水，防止外逸污染环境。

③排土场滑坡、坍塌风险：依托排土场上游已建640m 截洪沟，防止雨水冲击排土场；并在排土场下游坡底线新建2621m 一级拦挡坝，一级拦挡坝外40m 处新建二级拦挡坝，北侧坝轴线长200m，西侧坝轴线长度150m，保护下游北侧后六九村及西侧何东屯安全；此外在地势低洼处新建2000m^{3}淋溶液收集池。

1.3. 分析判定过程

1.3.1. 产业政策

1.3.1.1. 与《产业结构调整指导目录（2024 年本）》的符合性

本项目为黑龙江陆玖矿业有限公司 6000t/d 铜矿采选工程改扩建项目，根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，属于鼓励类“九、有色金属中的 1、有色金属现有矿山接替资源勘探开发，紧缺资源的深部、难采及低品位矿床开采”，故本项目符合国家产业政策。

1.3.1.2. 与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109 号）符合性

本项目与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性，见表 1.3-1。

表 1.3-1　本项目与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析

《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》相关要点		本项目情况	符合性
禁止和限制的矿产资源开发活动，以及矿产资源开发规划	禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿。	本项目建设地点不在上述禁止的生态敏感区范围内。	符合
	禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采。	本项目为露天开采，建设地址不位于铁路、国道及省道的直观可视范围内。	符合
	禁止在地质灾害危险区开采矿产资源。	不属于地质灾害危险区。	符合
	限制在生态功能保护区和自然保护区（过渡区）内开采矿产资源。	不属于生态功能保护区和自然保护区。	符合
	矿产资源开发应符合国家产业政策要求，选址、布局应符合所在地的区域发展规划。	本项目建设符合《产业结构调整指导目录（2024 年本）》鼓励类项目，选址、布局符合《齐齐哈尔滨市矿产资源总体规划》中的重点勘查区。	符合
矿产资源开发设　计	应优先选择废物产生量少、水重复利用率高，对矿区生态环境影响小的采、选矿生产工艺与技术。	废石部分综合利用、矿坑涌水选矿废水等废水全部回用于采矿、生产，不外排。本项目开采回采率为 95%，选矿贫化率为 6%，均为先进的采、选矿生产工艺。	符合
	矿井水、选矿水和矿山其它外排水应统筹规划、分类管理、综合利用。	本项目各类废水均分别进行沉淀等分类预处理后，全部回用于采、选矿生产，不外排。	符合
矿山基建	矿山基建应尽量少占用农田和耕地。	本项目基建期已经结束，已尽量避让占用农田和耕地，并对部分临时	符合

		占地进行复垦。	
采矿	推广应用充填采矿工艺技术，提倡废石不出井利用尾砂、废石充填采空区。	本项目为露天采矿，不涉及采空区。	符合
矿坑水的综合利用和废水、废气的处理	鼓励将矿坑水优先利用为生产用水，作为辅助水源加以利用。	本项目矿坑涌水经沉淀池处理后经高位回水池回用于采矿、生产，不外排。	符合
	宜采用安装除尘装置，湿式作业，个体防护等措施，防治凿岩、铲装、运输等采矿作业中的粉尘污染。	本项目矿石破碎、储运、筛分产生的粉尘经集气罩及布袋除尘器处理后，有排气筒排放；凿岩、铲装、运输等无组织粉尘，采取苫盖、洒水等措施降低无组织粉尘。	符合
固体废物贮存和综合利 用	对采矿活动所产生的固体废物，应使用专用场所堆放，并采取有效措施防止二次环境污染及诱发次生地质灾害。	废石进入废石场堆场，尾矿砂经管线排入尾矿库。	符合
	大力推广采矿固体废物的综合利用技术。	采矿废石部分用于尾矿坝筑坝等。	符合
废弃地复 垦	矿山生产过程中应采取种植植物和覆盖等复垦措施，对露天坑、废石场、尾矿库、矸石山等永久性坡面进行稳定化处理，防止水土流失和滑坡。废石场、尾矿库、矸石山等固废堆场服务期满后，应及时封场和复垦，防止水土流失及风蚀扬尘等。	对排土场、尾矿库、露天采坑等永久性坡面进行复垦。本项目已取得齐齐哈尔市自然资源局《关于黑龙江陆玖矿业有限公司六九山铜矿矿山地质环境保护与土地复垦方案审查意见的函》（齐自然资函〔2023〕38号，见附件 15），服务期满后，可及时封场和复垦。	符合

1.3.2. 相关规划与功能区划符合性分析

1.3.2.1. 与《黑龙江省主体功能区规划》符合性分析

根据《黑龙江省主体功能区规划》可知“主要矿产资源开发利用—以矿产资源分布为基础、市场需求为导向、后续加工为依托，调整开发利用结构，促进矿业振兴。鼓励开采石油、天然气、煤层气、地热、油页岩、铁、铜、铅、锌、岩金、铂、钯、水泥用大理岩、含钾岩石、熔炼水晶、玻璃用硅质原料、珍珠岩、陶粒用原料、岩棉用玄武岩、透辉石岩、饰面石岩等矿产资源；限制开发煤炭、钼、石墨、硅线石、优质沸石、压电水晶、颜料用黄粘土等矿产资源；禁止开采砂金和泥岩，积极发展接续产业，加快资源型城市转型。在重点开发区域，建设哈大齐石化有色金属建材产业带、鹤岗—佳木斯—双鸭山—七台河—鸡西煤电化石墨产业带；在国家重点生态功能区，对大兴安岭—黑河—伊春金铜铁钼多金属产业带进行有序适度的点状开发。”。

本项目为铜矿采选改扩建项目，属于鼓励开采类矿产资源，建设地点位于齐齐哈尔市龙江县杏山镇境内，为重点开发区域的点状开发区域。

因此，本项目建设符合《黑龙江省主体功能区规划》要求。

1.3.2.2. 与《黑龙江省生态功能区规划》符合性分析

本项目位于齐齐哈尔市龙江县杏山镇境内，根据《黑龙江省生态功能区规划》，本项目属于松嫩平原西缘农、牧业与沙化控制生态功能区。

本项目黑龙江省生态功能区（摘选），详见表 1.3-2。

表 1.3-2　黑龙江省生态功能区一览表（摘选）

生态功能分区单元			所在区域面积	主要生态环境问题	主要环境敏感性	主要生态系统服务功能
生态区	生态亚区	生态功能区				
Ⅰ—6 松嫩平原西部草甸草原生态区	Ⅰ—6—1 松嫩平原西部草甸草原与农业生态亚区	Ⅰ—6—1—4 松嫩平原西缘农、牧业与沙化控制生态功能区	龙江县和甘南县，面积 11507 平方公里	土壤风蚀严重，生态环境较为脆弱；部分泡沼萎缩	区内大部分土壤沙漠化敏感性为高度敏感；土壤侵蚀敏感性高度敏感地区在本区也有出现	沙漠化控制、土壤保持及自然人文景观保护、农牧业生产

本项目对现有露天采场、尾矿库及排土场改扩建，现基建期已结束，施工期间剥离表土已单独堆存，用于生态修复，此外，本项目已取得齐齐哈尔市自然资源局《关于黑龙江陆玖矿业有限公司六九山铜矿矿山地质环境保护与土地复垦方案审查意见的函》（齐自然资函〔2023〕38 号），分阶段进行地表植被恢复措施，并实行“占一补一”制度，确保恢复面积不少于占用面积。同时，本项目制定合理可行的水土保持方案，采取防沙治沙措施，加强水土保持、植被恢复措施，本项目建设对评价区域内土壤环境影响较小。

综上所述，本项目建设符合《黑龙江省生态功能区规划》要求。

1.3.2.3. 与《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》的符合性分析

《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》（黑政发〔2023〕19 号）提出“五、持续加强面源污染治理 （二十）推进矿山生态环境综合整治。新建矿山原则上要同步建设铁路专用线或采用其他清洁运输方式。对限期整改仍不达标的矿山，根据安全生产、水土保持、生态环境等要求依法关闭。”。

本项目采用汽车运输，建议企业采取清洁运输方式进行运输。此外，根据现状监测，本项目区域环境空气质量达标，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。

综上所述，本项目建设符合《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方

案》（黑政发〔2023〕19 号）要求。

1.3.2.4. 与《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析

《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》提出“（五）保护寒地黑土，维护土壤环境安全。1.强化土壤污染源系统防控。防范工矿企业新增土壤污染。动态更新土壤污染重点监管单位名录，监督全面落实土壤污染防治义务，依法纳入排污许可管理。鼓励土壤污染重点监管单位实施提标改造。各地定期组织开展土壤污染重点监管单位和地下水重点污染源周边土壤、地下水环境监测，督促企业定期开展土壤和地下水环境自行监测、污染隐患排查治理。防控矿产资源开发污染土壤，加强尾矿库安全管理。（七）注重修复和管护，筑牢北方生态安全屏障。1.提升生态系统质量和稳定性。推进绿色矿山建设，到 2025 年，全省完成 10%历史遗留矿山生态修复任务。”。

本项目为土壤重点监管单位，建设单位已定期开展了土壤隐患排查，并对项目周边地下水进行了监测，企业历史监测数据，见附件 26。尾矿库设置防渗层、事故池等措施，设置风险应急预案制度，配备应急物资，定期巡查，加强尾矿库安全管理。施工过程中采取生态保护措施，表土剥离单独堆存、保护黑土地，对尾矿库等边坡、坝址处进行生态恢复等绿化措施；废水不外排，全部回用，并采取洒水、降尘、覆盖绿网等防尘措施，建设绿色矿山。

综上所述，本项目建设符合《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》要求。

1.3.2.5. 与《齐齐哈尔市“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析

《齐齐哈尔市“十四五”生态环境保护规划》（齐政发〔2022〕16 号）提出，“坚持减污降碳、推进绿色低碳发展。第七章推进寒地黑土系统防治，保障土壤生态安全 防范新增土壤污染。定期开展土壤重点监管单位和地下水重点污染源周边土壤、地下水环境监测，防止新增土壤污染。督促企业定期开展土壤和地下水环境自行监测、污染隐患排查治理，依法强化防渗措施。到 2021 年，至少完成一轮排查整改。到 2025 年底，排污许可证应当全部载明土壤和地下水污染防治义务。第三节推动重金属污染综合防控全市要突出重点区域、重点行业、重点企业的重金属污染物的污染防控。以重金属冶炼业、化学原料及化学制品制造业等行业为重点，严格重金属环境准入。新（改、扩）建涉重金属重点行业建设项目实施“等量替代”或“减量替代”。”。

本项目拟拆除现有 2 台 4t/h 燃煤热水锅炉，采用空气能用于冬季采暖，减少大气污染物排放；已定期开展了土壤隐患排查，并对项目周边地下水进行了监测，企业历史监测数据，见附件 26。

本项目为铜矿采选工程项目，属于涉重金属重点行业建设项目，已申请总量，本项目不涉及新增重点污染物。

综上所述，本项目建设符合《齐齐哈尔市“十四五”生态环境保护规划》要求。

1.3.2.6. 与《龙江县杏山镇国土空间总体规划（2021-2035）》的符合性分析

根据 2024 年 8 月齐齐哈尔市人民政府《关于龙江县景星镇等 13 个乡镇级国土空间总体规划（2021-2035 年）的批复》（齐政函〔2024〕42 号）批复通过《龙江县杏山镇国土空间总体规划（2021-2035）》可知，杏山镇发展定位为以杏山铜矿为引领，打造山水城共融相生、农文旅高度结合的生态宜居小镇。

本项目位于龙江县杏山镇境内，主要建设内容为在已批复采矿区范围内铜矿开采，属于《黑龙江省矿产资源总体规划（2021~2025）》中的重点开采区，项目建设符合杏山镇发展定位，改扩建后，项目区总计涉及城镇开发边界 76.93hm^2。

首先根据《自然资源部关于做好采矿用地保障的通知》（自然资发〔2022〕202 号）要求“统筹规划用地规模和布局。市县乡镇国土空间总体规划要明确能源矿产资源安全底线管控要求，合理安排采矿项目新增用地的布局、规模和时序，对采矿项目新增建设用地和存量采矿用地（包括义务人灭失的历史遗留废弃采矿用地、存在义务人的已办理建设用地审批手续的采矿用地）复垦修复作出空间安排，列出采矿项目清单。在符合“三区三线”管控规则的前提下，将采矿项目用地布局纳入国土空间规划“一张图”，作为审批采矿项目新增用地的规划依据。”，本项目已列入采矿项目清单，并取得了土地所有权证和农用地转用方案的批复（黑政土〔2023〕第 203 号）。

其次，根据 2019 年 11 月《黑龙江省人民政府关于黑龙江省开发区优化整合结果的批复》（黑政函〔2019〕97 号，见附件 17）同意黑龙江龙江经济开发区托管杏山铜产业园区，本项目位于杏山铜产业园区内（2024 年 11 月龙江经济技术开发区管理委员会出具了关于黑龙江陆玖矿业有限公司与杏山铜产业园区位置关系的说明，见附件 18），已纳入国土空间规划中的城镇开发边界范围管理。

此外，根据 2024 年 10 月，黑龙江省自然资源厅《黑龙江省城镇开发边界管理实施细则（试行）》，产业园区应纳入城镇开发边界范围，且已依法取得用地审批手续，确需纳入城市开发边界范围。

因此，本项目建设符合《龙江县杏山镇国土空间总体规划（2021-2035）》要求。



图 1.3-1　龙江县杏山镇国土空间总体规划布局图

1.3.2.7. 与《黑龙江省矿产资源总体规划（2021～2025 年）》的符合性分析

根据《黑龙江省矿产资源总体规划（2021～2025 年）》中的“3.2.1 勘查开发总体布局 2、西部油气地热绿色发展核心区 包括大庆市、齐齐哈尔市、绥化市。是我国重要的能源基地。区内优势矿产主要有石油、天然气、高岭土、地热、矿泉水等。该区重点加大石油、页岩油、天然气、地热的勘查开发力度，支持大庆油田稳油增气，向高效勘探、效益建产、精准开发、技术进步要产量。推进页岩油气开发利用取得突破，实现老油田二次革命。支持利用地热、干热岩等清洁能源供暖。引导省内铜矿资源优先保障齐齐哈尔 15 万吨铜冶炼产能需求，促进资源流向精深加工企业。发挥依安高岭土资源和龙江、讷河陶瓷生产辅料资源优势，发展陶瓷产业。依托克东县弱碱水、绥化富硒水等优质矿泉水，支持品牌战略，建成高端矿泉水生产基地。合理开发利用地热资源，制定矿区开发规划，摸清地热资源潜能，调控开采总量，理顺产权关系，改善供暖能源结构，拓展地热资源应用领域，促进地热资源有效保护与合理开发，形成较完善的地热能开发利用技术和产业体系，提升地热资源开发利用的经济效益、社会效益和生态效益。”。

本项目位于齐齐哈尔市龙江县杏山镇，属于《黑龙江省矿产资源总体规划（2021～2025 年）》中划定的国家级重点开发区域，不属于限制开采区及禁止开采区。此外，本项目最终产品为铜精矿，优先出售给齐齐哈尔富拉尔基区紫金矿业冶金公司，用于提炼铜及少量银，项目建设促进了资源流向精深加工企业。

综上所述，本项目建设符合《黑龙江省矿产资源总体规划（2021-2025 年）》的要求。

1.3.2.8. 与《黑龙江省矿产资源总体规划（2021-2025 年）环境影响报告书》符合性分析

（1）与《黑龙江省矿产资源总体规划（2021～2025 年）环境影响报告书》中的总体布局符合性分析如下：

根据黑龙江省矿业产业与区域经济发展状况、资源禀赋、开发现状、产业转型和资源环境承载能力等特点，明确北、西、南、东四个区域的勘查开发方向，重点开采矿种及资源型产业发展差别化的发展定位和政策导向。

西部油气地热绿色发展核心区：

包括大庆市、齐齐哈尔市、绥化市。是我国重要的能源基地。区内优势矿产

主要有石油、天然气、高岭土、地热、矿泉水等。该区重点加大石油、页岩油、天然气、地热的勘查开发力度，支持大庆油田稳油增气，向高效勘探、效益建产、精准开发、技术进步要产量。推进页岩油气开发利用取得突破，实现老油田二次革命。支持利用地热、干热岩等清洁能源供暖。引导省内铜矿资源优先保障齐齐哈尔 15 万吨铜冶炼产能需求，促进资源流向精深加工企业。发挥依安高岭土资源和龙江、讷河陶瓷生产辅料资源优势，发展陶瓷产业。依托克东县弱碱水、绥化富硒水等优质矿泉水，支持品牌战略，建成高端矿泉水生产基地。合理开发利用地热资源，制定矿区开发规划，摸清地热资源潜能，调控开采总量，理顺产权关系，改善供暖能源结构，拓展地热资源应用领域，促进地热资源有效保护与合理开发，形成较完善的地热能开发利用技术和产业体系，提升地热资源开发利用的经济效益、社会效益和生态效益。

本项目为铜矿采选改扩建项目，位于齐齐哈尔市龙江县杏山镇，不属于限制开采区及禁止开采区，符合规划布局要求。

（1）与《黑龙江省矿产资源总体规划（2021～2025 年）环境影响报告书》中生态环境准入清单相关符合性分析，见表 1.3-3。

表 1.3-3　与《黑龙江省矿产资源总体规划（2021～2025 年）环境影响报告书》符合性分析表

清单类型	准入要求	本项目执行情况
污染物排放放管控	1.如果区域环境质量不达标，现有污染源提出削减计划，严格控制新增污染物排放的开发建设活动，新建、改扩建项目应提出更加严格的污染物排放控制要求；如果区域未完成环境质量改善目标，禁止新增重点污染物排放的建设项目； 2.如果区域环境质量达标，新建、改扩建项目保证区域环境质量维持基本稳定； 3.禁止向Ⅱ类水体排放废水，分布于松花江两岸的矿产废水经处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978）标准后才能排入Ⅲ类及以下水体，设置排污口的应完成排污口论证，并取得主管部门许可； 4.支持企业开展能效提升、清洁生产、工业节水等绿色化升级改造，实施重点行业和企业循环化改造，推动资源循环再生利用，降低能源消耗和污染物排放量； 5.提升环境管理水平，减少污染物排放。	本项目为黑龙江陆玖矿业有限公司 6000t/d 铜矿采选工程改扩建项目，根据《齐齐哈尔市生态环境状况公报（2023 年）》可知，项目所在区域属于环境质量达标区，同时，本项目改扩建前后，矿区面积 1.2677km^2、开采规模 162 万 t/a、选矿规模 6000t/d 等改扩建前后均不变，公用工程依托现有，除排土场、尾矿库扩建外，改扩建前后不新增污染物，可保证区域环境质量维持基本稳定，不恶化。 本项目矿坑涌水、尾矿库废水等生产废水均回用于采矿、选矿，不外排。
环境风险防控	1.企业事业单位应当依照《中华人民共和国突发事件应对法》的规定，针对涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮运等	企业已经制定环境风险应急预案，要求企业改扩建后及时更新环境风险应

	新建、改扩建项目，做好突发环境事件的风险控制、应急准备、应急处置和事后恢复等工作； 2.建立本行政区域内的矿山地质环境监测工作体系，健全监测网络，对矿山地质环境进行动态监测，指导、监督采矿权人开展矿山地质环境监测； 3.尾款库按相关要求制定环境风险应急预案。	急预案。并已建立矿山地质环境监测体系。
资源开发利用要求	1、执行区域已确定的土地、水、能源等主要资源能源可开发利用总量； （1）水资源：全省 2020 年、2030 年用水总量控制指标分别为 353.34 亿立方米和 370.05 亿立方； （2）土地资源：全省 2020 年、2025 年及 2035 年建设用地开发上线分别为 170.35 万公顷、178.86 万公顷和 188.28 万公顷，耕地资源保护下线分别为 1394.66 万公顷、1384.30 万公顷和 1377.68 万公顷（目前是预测数据，发布前需和相关部门核定）； （3）能源：2020 年、2025 年和 2035 年，全省煤炭消费上限分别为 1257.99 万吨标准煤、12082.61 万吨标准煤和 12958.05 万吨标准。 2、对于取水总量已超过控制指标的地区，禁止高耗水产业准入；对于地下水禁止开采区或者限制开采区，禁止新增、限制地下水开发的准入； 3、针对高污染燃料禁燃区，禁止新建、改扩建采用高污染燃料的项目和设施； 4、提高采矿回采率、选矿回收率、共伴生矿产综合利用率、矿产资源产出率，降低矿产品生产成本，延长矿山服务年限。	本项目不涉及 1、3、4 条中的要求，设计综合考虑了项目的成本，制定了合理的服务年限。

1.3.2.9. 与《黑龙江省矿产资源总体规划（2021～2025 年）环境影响报告书》审查意见（环审〔2022〕104 号）的符合性

本项目与《黑龙江省矿产资源总体规划（2021～2025 年）环境影响报告书》审查意见（环审〔2022〕104 号）的符合性，见表 1.3-4。

表 1.3-4　与规划环境影响报告书审查意见（环审〔2022〕104 号）相符性分析

序号	《规划》优化调整和实施的意见	本项目情况分析
1	（一）坚持生态优先，绿色发展。坚持以习近平生态文明思想为指导，立足于生态系统稳定和生态环境质量改善，处理好生态环境保护与矿产资源开发的关系，合理控制矿产资源开发规模与强度，不得占用依法应当禁止开发的区域，优先避让生态环境敏感区域。结合“十三五”生态修复、环境治理等未完成的目标任务和“十四五”的新要求，进一步强化《规划》的生态环境保护总体要求，将细化后的绿色开发、生态修复等相关目标、指标作为《规划》实施的硬约束。《规划》应严格执行国家矿产资源合理开发利用“三率”（开采回采率、选矿回收率、综合利用率）相关要求，推动提升石墨、铜矿、钼矿开发利用水平，确保石墨开采回采率不低于 92%、选矿回收率不低于 80%，钼矿开采回采率不低于 75%、选矿回收率不低于 79%、综合利用率达到 40%以上，**铜矿选矿回收率不低于 66%**。应进一步合理确定布局、规模、结构和开发时	本项目属于规划中的加快进程开采矿种，“三率”符合规定要求。本项目铜矿选矿回收率为 93%，大于 66%。

	序，采取严格的生态保护和修复措施，确保优化后的《规划》符合绿色发展要求，加快结构调整和转型升级，推动生态环境保护与矿产资源开发目标同步实现。	
2	（二）严格保护生态空间，优化《规划》布局。将生态保护红线作为保障和维护区域生态安全的底线，进一步优化矿业权设置和空间布局，依法依规对生态空间实施严格保护。针对与生态保护红线存在空间重叠的 CQ002 等 28 个开采规划区块、KQ003 等 114 个勘查规划区块，以及 412 个探矿权和 12 个现有矿山，进一步优化布局，确保满足生态保护红线管控要求。针对与自然保护区、饮用水水源保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区等存在空间重叠的 KQ018 等 46 个勘查规划区块、CQ006 等 25 个开采规划区块，进一步优化布局，确保满足相关生态环境敏感区管控要求。落实《报告书》提出的现状位于一般生态空间的 296 个现有矿山和 865 个已设探矿权的管控要求，进一步优化布局，依法依规妥善处置，严格控制采矿、探矿活动范围和强度。	本项目不占用生态保护红线和基本农田。不涉及自然保护区及饮用水水源保护区、森林公园、湿地公园及风景名胜区等生态敏感区。已落实一般生态空间的管控要求。
3	(三) 严格产业准入，合理控制矿山开采种类和规模。严格落实《规划》目标和准入要求，对重点矿种新设矿山执行最低开采规模要求，进一步控制矿山总数，提高大中型矿山比例，加大低效产能压减、无效产能腾退力度，逐步稳妥关闭退出安全隐患突出、生态环境问题明显、违法违规问题多的“小弱散”矿山和未达到最低生产规模的矿山。坚持“先立后破”和保障能源安全要求，加快资源整合和技术改造煤矿建设进度，促进煤矿低碳转型发展。科学调控普通建筑用砂石土矿山数量和开采总量，禁止开采砂金、湿地泥炭、可耕地砖瓦用粘土、砷和放射性等有毒有害物质超标准的矿产。 严格尾矿库的新建和管理，确保符合相关要求。	改扩建后，开采矿种为铜，每年开采矿石量规模不变为 162 万。属于中型矿山，
4	（四）严格环境准入，保护区域生态功能。按照黑龙江省生态环境分区管控方案、生态环境保护规划等新要求，与一般生态空间、永久基本农田存在空间重叠的开采规划区块、勘查规划区块，应按照一般生态空间管控要求，严格控制勘查、开采活动范围和强度，严格落实绿色勘查、绿色开采及矿山生态保护修复相关要求，确保生态系统结构稳定和生态功能不退化。严格控制涉及生物多样性保护优先区域、国家重点生态功能区、水土流失重点防治区等具有重要生态功能的区域矿产开采活动，并采取严格有针对性的保护措施，防止对区域生态功能产生不良环境影响。	本项目所在区域不属于意见中涉及的区域。
5	（五）加强矿山生态修复和环境治理。结合区域生态环境质量改善目标和主要生态环境问题，分区域、分矿种确定矿山生态修复和环境治理总体要求，将规划任务分解细化到具体矿区、矿山，确保“十四五”规划期矿山生态修复治理面积达到 5000 公顷以上，其中包括“十三五”未完成的 540 公顷。重视关闭矿山及历史遗留矿山的生态环境问题，明确污染治理及生态修复的任务、要求和时限。对可能造成重金属污染等环境问题的矿区，进一步优化开发方式、推进结构调整，加大治理投入。	本项目已取得齐齐哈尔市自然资源局《关于黑龙江陆玖矿业有限公司六九山铜矿矿山地质环境保护与土地复垦方案审查意见的函》（齐自然资函〔2023〕38 号），已按照最新要求定期更新。
6	（六）加强生态环境保护监测和预警。结合生态保护、饮用水水源保护区及水环境功能区水质保护及改善要求、土壤污染防治目标等，推进重点矿区建立生态、地表水、地下水、	建设单位按照环评要求，完成施工期和运营期监测，尾矿库设有在线监测系

	土壤等环境要素的长期监测监控体系，在用尾矿库 100%安装在线监测装置，明确责任主体、强化资金保障。组织开展主要矿种集中开采区域生态修复效果评估，并根据监测和评估结果增加或优化必要的保护措施。针对地表水环境及土壤环境累积影响、地下水环境质量下降、生态退化等情形，建立预警机制。	统，并按照最新要求进行优化布置。

综上所述，本项目建设符合《黑龙江省矿产资源总体规划（2021～2025 年）环境影响报告书》及其审查意见要求。

1.3.2.10.与《齐齐哈尔市矿产资源总体规划（2021-2025 年）》的符合性分析

根据《齐齐哈尔市矿产资源总体规划（2021-2025 年）》中的“四、矿产资源勘查开发与保护布局（二）矿产资源产业重点发展区域 1、矿业布局分区　加快龙江县陆玖铜矿资源的开发利用，依托龙江县铜矿资源，保障齐齐哈尔市富拉尔基区的铜冶炼基地的加工生产。建成龙江陆玖铜矿尾矿制砂综合利用新能源环保产业重点项目。”。“七、重点项目 将省级规划设置的“黑龙江省龙江县杏山镇后六九山地 区铜矿开采规划区块”作为重点开发利用与保护项目。该矿山建设规模为大型，年开采铜矿石 162 万吨。”。

本项目为黑龙江陆玖矿业有限公司 6000t/d 铜矿采选工程改扩建项目，属于《齐齐哈尔市矿产资源总体规划（2021-2025 年）》中的重点项目，属于重点勘查区，2023 年 7 月 6 日取得新的采矿许可证号，有效期为自 2023 年 7 月 6 日至 2028 年 7 月 6 日。服务期满后，拟利用尾矿砂制砂综合利用不外排（超过 5 年，另行评价不包括在本次评价范围内）。

综上所述，本项目建设符合《齐齐哈尔市矿产资源总体规划（2021-2025 年）》要求。

1.3.3. 政策法规协调性分析

1.3.3.1. 与《黑龙江省大气污染防治条例》符合性分析

本项目与《黑龙江省大气污染防治条例》（2019 年 4 月 29 日起施行）符合性分析，详见表 1.3-5。

表 1.3-5　本项目与《黑龙江省大气污染防治条例》符合性分析

序号	类别	气十条的要求	本项目符合性
1	黑龙江省	（1）企业事业单位和其他生产经营者建设对大气环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价、公开环境影响评价文件；向大气排放污染物的，应当符合大气污	（1）本项目已按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部第 4 号令，2019 年 1 月 1 日）有关规定开展公众参与工作。 本项目为铜矿采选改扩建项目，开采规模和选矿规模都不变，且依托现有选矿厂，

		染物排放标准，遵守重点大气污染物排放总量控制要求。 （2）向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当配套建设大气污染防治设施。 （3）矿山企业应当按照设计和开发利用方案作业，设置废石、废渣、泥土等专门存放地，并采取围挡、硬化施工道路、洒水降尘、设置绿网或者防尘布等防尘、降尘措施。开采后应当及时进行生态修复，防治扬尘污染。	本项目大气污染物采取相应环保措施后排放，排放的大气污染物满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）及修改单表 6 标准及总量控制要求。 （2）本项目已按照开发利用方案作业，设置了排土场、尾矿库等专门存放地，并采取道路硬化、洒水降尘及设置绿网等防尘、降尘措施。 本项目已取得齐齐哈尔市自然资源局《关于黑龙江陆玖矿业有限公司六九山铜矿矿山地质环境保护与土地复垦方案审查意见的函》（齐自然资函〔2023〕38 号），确保开采后根据方案及时进行生态修复，防治扬尘污染。

根据表 1.3-5 符合性分析结果表明，本项目建设符合《黑龙江省大气污染防治条例》（2019 年 4 月 29 日起施行）要求。

1.3.3.2. 与《黑龙江省大气污染防治行动计划实施细则》符合性分析

《黑龙江省大气污染防治行动计划实施细则》中的“二、重点任务（一）加大城市综合治理力度，全面推进大气污染物减排”提出：“加强扬尘控制，深化面源污染治理。各地要大力推进园林城市建设，提高街道两侧硬化率、绿化率，减少市区、城乡结合部街路裸露地面。运输渣土、沙石等车辆必须采取密闭措施，并逐步安装卫星定位系统。推行道路机械化清扫等高效、低尘作业方式。建设工程施工现场必须设置全封闭围挡墙，严禁敞开式作业。大力推广预拌砂浆，减少施工现场污染。建筑施工场地出口道路必须硬化并设置车辆清洗平台，对出场车辆逐台进行清洗。大型堆场应建立密闭料仓与传送装置，露天堆放的应建设绿网等；长期堆放的废弃物，应采取覆绿、铺装、硬化、定期喷洒抑尘剂或稳定剂等措施，控制扬尘污染。”。

本项目运营期尾矿库采用多管均匀放矿，尾矿库干滩面设置绿网覆盖及洒水降尘；露天开采微差爆破、湿式凿岩及洒水降尘；排土场作业段洒水降尘；大风天气及降雨量少时，增加洒水次数，加强管理。因此，本项目建设符合《黑龙江省大气污染防治行动计划实施细则》的要求。

1.3.3.3. 与《黑龙江省水污染防治工作方案》符合性分析

《黑龙江省水污染防治工作方案》（黑政发〔2016〕3 号）中提出：“防治地下水污染。定期调查评估集中式地下水型饮用水水源补给区等区域环境状况。石化生产存贮销售企业和工业园区、矿山开采区、垃圾填埋场等区域应进行必要的

防渗处理。按国家总体安排部署，2017 年底前完成加油站地下油罐双层罐更新或防渗池设置。督促报废矿井、钻井、取水井进行封井回填。严格控制工业废水排放和废渣堆存，加强生活污水、垃圾集中收集处理。专题开展两大平原地下水污染调查。”。

本项目为黑龙江陆玖矿业有限公司 6000t/d 铜矿采选工程改扩建项目，工程内容包括扩建露天采场、排土场及尾矿库。根据浸出毒性检测结果表明，本项目尾矿属于第Ⅰ类一般工业固体废物，但扩建尾矿库已设第Ⅱ类标准设置了防渗系统（基建期已经结束，尾矿库防渗层铺设过程已拍照留档），符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，布设 5 眼地下水跟踪监测井，定期监测。

综上所述，本项目建设符合《黑龙江省水污染防治工作方案》要求。

1.3.3.4. 与《黑龙江省土壤污染防治实施方案》符合性分析

《黑龙江省土壤污染防治实施方案》（黑政发〔2016〕46 号）中提出：“开展土壤污染调查，掌握土壤环境质量状况。深入开展土壤环境质量调查。建立健全法规规章制度和标准体系，强化环境监管。明确监管重点。重点监测土壤中镉、汞、砷、铅、铬等重金属和多环芳烃、石油烃等有机污染物。重点监管有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油开采、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业，以及产粮（油）大县、市级以上城市建成区等区域。加大执法力度。将土壤污染防治作为环境执法的重要内容，充分利用环境监管网格，加强土壤环境日常监管执法。严厉打击非法排放有毒有害污染物、违法违规存放危险化学品、非法运输危险化学品和危险废物及有毒有害物质、非法处置危险废物、非正常使用污染治理设施、监测数据弄虚作假等环境违法行为。”。

本项目按照“源头控制、过程防控、跟踪监测、应急响应”相结合的原则，提出合理、可行、操作性强的土壤环境影响防控措施。尾矿库、排土场等建设符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，并且设置土壤跟踪监测点位，定期对土壤中的铜、锌、砷、铅及铬等进行监测，根据 2023 年 6 月 5 日齐齐哈尔市龙江生态环境局监测报告检测结果表明，建设项目所在地及周边土壤环境满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第一类、第二类用地筛选值要求。

综上所述，本项目建设符合《黑龙江省土壤污染防治实施方案》要求。

1.3.3.5. 与《全国安全生产专项整治三年行动计划》（安委〔2020〕3 号）的符合性分析

根据国务院安全生产委员会 2020 年 4 月 1 日发布的《全国安全生产专项整治三年行动计划》（安委〔2020〕3 号）中要求“（五）三是认真落实 8 部门印发的防范化解尾矿库安全风险工作方案，落实地方领导干部尾矿库安全包保责任制，严格控制增量、减少存量，2020 年底前起尾矿库数量原则上只减不增，2021 年底全面完成头顶库治理，2022 年底前尾矿库在线监测系统安装达到 100%。”。

本项目扩建尾矿库依托现有尾矿库 W1~W4 坝体进行扩建，尾矿库设有在线监测系统。尾矿库已取得齐齐哈尔市安全生产监督管理局《关于黑龙江陆玖矿业有限公司尾矿库扩建项目安全设施设计的批复》（齐应急非煤审字〔2019〕2 号），本项目尾矿库不属于头顶库。

综上所述，本项目建设符合《全国安全生产专项整治三年行动计划》（安委〔2020〕3 号）要求。

1.3.3.6. 与《非煤矿山安全专项整治三年行动实施方案》（安委〔2020〕3 号）的符合性分析

《非煤矿山安全专项整治三年行动实施方案》（安委〔2020〕3 号）规定：“自 2020 年起，在保证紧缺和战略性矿产矿山正常建设开发的前提下，尾矿库数量原则上只减不增。严格控制新建独立选矿厂尾矿库，严禁新建"头顶库”、总坝高超过 200 米的尾矿库，严禁在距离长江和黄河干流岸线 3 公里、重要支流岸线 1 公里范围内新（改、扩）建尾矿库。

本项目为露天采场、排土场及尾矿库（总坝高 56m）改扩建，依托现有选矿厂，不属于独立选矿厂，此外，扩建尾矿库已取得齐齐哈尔市安全生产监督管理局《关于黑龙江陆玖矿业有限公司尾矿库扩建项目安全设施设计的批复》（齐应急非煤审字〔2019〕2 号），不属于头顶库。

综上所述，本项目建设符合国务院安委会《非煤矿山安全专项整治三年行动实施方案》（安委〔2020〕3 号）要求。

1.3.3.7. 与《关于进一步加强尾矿库监督管理工作的指导意见》（安监总管一〔2012〕32 号）符合性分析

本项目与《关于进一步加强尾矿库监督管理工作的指导意见》（安监总管〔2012〕32 号），见表 1.3-6。

表 1.3-6 本项目与《关于进一步加强尾矿库监督管理工作的指导意见》符合性分析

序号	准入条件要求	本项目情况	符合性
三、加强监管、严格准入，全面提升尾矿库监督管理工作科学化水平			
1	持续深化尾矿库专项整治行动。各有关部门要切实加强对尾矿库专项整治行动的组织领导，健全完善尾矿库监督管理体制机制，坚决依法严厉打击或取缔关闭非法生产和不具备安全生产条件、严重污染环境的尾矿库，加大对无主管单位尾矿库的整治力度，及时治理危、险库。要进一步督促尾矿库企业切实落实尾矿库管理主体责任，健全完善尾矿库安全、环保管理制度，加强技术和现场管理，排查消除尾矿库重大隐患，有效监控运行情况。同时，要维护尾矿库企业的合法生产经营秩序，严厉打击偷盗破坏尾矿库安全监测设施、环保设施和应急救援物资的行为。	本项目按照《尾矿库安全技术规程》《尾矿库安全监督管理规定》和设计文件的要求，按要求落实相关责任人，建立健全尾矿设施安全管理制度；对从事尾矿库作业的尾矿工进行专门的作业培训，并监督其取得特种作业人员操作资格证书和持证上岗情况。尾矿库日常安全生产监督管理工作，实行分级负责、属地监管原则，由省级安全生产监督管理部门结合本行政区域实际制定具体规定，报国家安全生产监督管理总局备案。	符合
2	严格尾矿库建设项目行政许可工作。严把安全、环保准入关，严格控制新建尾矿库、独立选矿厂建设项目，尤其是库容小于 100 万立方米、服务年限少于 5 年的尾矿库建设项目。严格审查尾矿库建设用地条件，不符合土地利用总体规划的，一律不予办理建设用地手续，并依法取缔关闭无证占地非法生产的企业。2011 年 3 月 5 日《土地复垦条例》实施前已经办理建设用地手续，目前继续使用的尾矿库，造成土地毁损的，土地复垦义务人应当按照规定补充编制土地复垦方案。新建尾矿库的土地复垦义务人应当在办理建设用地申请或相关手续时，随有关报批材料报送土地复垦方案。同时，土地复垦义务人应当将土地复垦费用列入生产成本或建设项目总投资。新建尾矿库必须严格执行环境影响评价制度，并按照环评审批要求修建配套的污染防治设施，未经审批许可不得擅自开工建设，未经环保验收不得投入运行或使用。严格安全许可制度，新建金属非金属地下矿山必须对能否采用充填采矿法进行论证并优先推行充填采矿法，新建四、五等尾矿库应当优先采用一次性筑坝	本项目为黑龙江陆玖矿业有限公司 6000t/d 铜矿采选工程改扩建项目，工程内容包括露天采场、排土场及尾矿库扩建工程，其中，扩建部分尾矿库（2020 年 8 月）与现有尾矿库初期坝共用一侧坝体，属于扩建尾矿库，为三等库，总坝高 56m，初期坝 21m，堆积坝为 35m，其中初期坝为土石坝，堆积坝利用尾砂筑坝，2024 年延续安全生产许可证（黑 FM 安许证字〔2018〕QQHR3695，见附件 20）扩建部分尾矿库竣工后与现有尾矿库作为一个尾矿库进行管理。不属于新建尾矿库、且不属于独立选矿厂，尾矿库服务年限为 6.15 年。已取得黑龙江省人民政府建设用地审批《关于黑龙江陆玖矿业有限公司 6000t/d 铜矿采选工程项目农用地转用方案的批复》（黑政土〔2023〕第 203 号）及土地所有权证；此外，2023 年取得齐齐哈尔市自然资源局《关于	符合

	方式；对于达不到安全生产条件的，一律不予颁发安全生产许可证。在已建成尾矿库的上游、下游建设生产、生活设施的建设项目，应当经过当地政府相关部门审查同意，未履行相关手续的，由政府组织拆除违规建设的设施	黑龙江陆玖矿业有限公司六九山铜矿矿山地质环境保护与土地复垦方案审查意见的函》（齐自然资函〔2023〕38 号）。	
3	严格落实安全、环保设施“三同时”审查制度。各有关部门要对新建、改建、扩建尾矿库执行严格的环评准入和安全、环保设施“三同时”制度，严格执行技术规范，加强源头治理。对未执行尾矿库建设项目环境影响评价制度和环保设施“三同时”制度，以及自 2005 年 2 月以后未执行尾矿库建设项目安全设施“三同时”制度的，要责令其限期补办相关手续，并依法进行处罚。对达不到安全环保要求的尾矿库，要责令其限期整改和治理，经整改和治理仍达不到要求的，要依法予以关闭停用。	本项目严格按照《尾矿库安全技术规程》《尾矿库安全监督管理规定》和设计文件的要求建设尾矿库，且符合《尾矿设施设计规范》《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109）等技术规范相关要求，尾矿库配套建设了防渗、防洪、截洪沟、拦挡坝等防治措施。扩建尾矿已经取得齐齐哈尔市安全生产监督管理局《关于黑龙江陆玖矿业有限公司尾矿库扩建项目安全设施设计的批复》（齐应急非煤审字〔2019〕2 号），此外，齐齐哈尔市龙江生态环境局于 2021 年 3 月 24 日对黑龙江陆玖矿业有限公司下达了《行政处罚决定书》（齐龙环罚字〔2021〕012 号）。	符合
4	加强对尾矿库企业的日常监督检查和隐患排查治理的督促指导。要进一步加强对尾矿库企业的监督管理，督促检查有关地区及企业严格执行尾矿库相关法律、法规和标准，建立完善尾矿库基本情况数据库。要督促尾矿库企业开展隐患排查，采取联合执法等有效方式对企业排查隐患情况进行督查。要加强对尾矿库排污申报的登记管理，对污染环境的尾矿库责令停止使用、限期治理，或提请当地县级以上人民政府依法实施关闭。对发生尾矿库生产安全事故和环境污染事件的企业，要依法进行严肃查处。要加强对尾矿库中介服务机构的监督管理，发现存在弄虚作假、服务质量问题的中介服务机构，要依法进行查处，对情节严重的要吊销相关证照。要督促尾矿库企业编制完善事故应急预案和评审备案，并定期组织演练。	企业已建立隐患排查制度，定期排查隐患。此外，企业已建立健全尾矿设施安全管理制度，并制定了安全风险管控措施，编制安全风险管控方案，制定环境风险应急预案，确保尾矿库安全风险始终处于受控状态。库区配套建设在线监测装置，对库水位、滩顶标高、干滩长度、浸润线深度、坝体位移、渗流量、降雨量、水质等进行实时监测。	符合
5	严格闭库程序和闭库尾矿库的监督管理。各地区和各有关部门要督促尾矿库企业严格履行尾矿库闭库手续，落实闭库后的管理责任，严把闭库工程安全、环保设施设计审查和竣工验收关。对解散或者关闭	建设单位于 2023 年取得齐齐哈尔市自然资源局《关于黑龙江陆玖矿业有限公司六九山铜矿矿山地质环境保护与土地复垦方案审查意见的函》（齐自然资函	符合

	破产的生产经营单位已关闭或者停用尾矿库，其管理工作由生产经营单位出资人或其上级主管单位负责；无上级主管单位或者出资人不明确的，由县级以上人民政府指定管理单位。尾矿库运行到设计最终标高或者不再进行排尾作业的，应当在一年内完成闭库。凡不对停用尾矿库进行闭库治理的尾矿库企业，应按照《土地复垦条例》第十八条规定缴纳土地复垦费，有关部门不得为其办理新增项目的核准备案，不得批准环保和安全手续。尾矿库闭库后，土地复垦义务人应严格按照土地复垦方案要求完成土地复垦义务，并及时向项目所在地国土资源部门申请验收。国土资源部门要监督用地单位及时将土地复垦为耕地、林地或园地等农用地，交还给原农村集体经济组织使用。同时，要加强对已闭库尾矿库地质灾害防治管理工作的监督管理。	〔2023〕38 号），尾矿库闭库后按照土地复垦要求及时复审，并申请验收。	
四、全面落实企业尾矿库管理主体责任，夯实尾矿库建设、安全、环保基础			
6	依法合规建设，严格履行安全、环保设施“三同时”手续。尾矿库企业要依法履行土地使用、地质灾害危险性评估备案、环境影响评价和安全、环保设施“三同时”审批等相关手续，依法取得相关证照后方可生产运行。尾矿库闭库时，应按照国家有关规定履行闭库设计、闭库评价、竣工验收等审批手续，承担复垦义务。闭库后进行尾矿回采综合利用的，应依法履行相关程序和审批手续。	尾矿库已经取得土地使用手续、安全生产、地质灾害危险性评估备案、并办理环境影响评价手续等相关合法手续后进行生产运行。尾矿库闭库按照要求进行闭库，并承担复垦义务。	符合
7	建立完善规章制度，加强现场管理，确保尾矿库运行安全。要进一步落实尾矿库企业主体责任，把尾矿库作为一个独立、特殊的生产系统进行运行管理，提高管理层级，健全完善严格的建设、生产、安全、环保规章制度，认真落实汛期或极端天气下企业领导值班值守制度。要自觉开展有针对性的教育培训，强化岗位作业人员技能培训，企业主要负责人、安全管理人员和特种作业人员必须经培训合格，取得资格证书后方可任职或上岗作业。要严格按照设计要求进行作业，确保尾矿库干滩长度、安全超高、排水构筑物过流能力等重要指标符合设计要求，尾矿库回水、尾砂处理等符合环保要求。要加强尾矿库技术管理，每座尾矿库应至少配备一名熟悉尾矿库业务的安全技术管理人员。要建立完善并严格执行尾矿库隐患排查治理制度，	企业已建立完善规章制度，加强现场管理，确保尾矿库运行安全。企业作为尾矿库主体责任，已健全完善严格的建设、生产、安全、环保规章制度，认真落实汛期或极端天气下企业领导值班值守制度等，均按上述要求落实并完善。	符合

	切实做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。要建立尾矿库安全、环保管理档案、工程技术档案、隐患排查治理档案和年度、季度作业计划，并妥善保存。		
8	加大科技投入，推广应用先进适用技术，大力开展安全生产标准化建设。尾矿库企业要进一步加大科研投入力度，积极应用尾矿库在线监测、尾矿充填、干式排尾和综合利用等先进适用技术，采用《中国资源综合利用技术政策大纲》（国家发展改革委公告 2010 年第 14 号）和《金属尾矿综合利用先进适用技术目录》（工联节〔2011〕第 139 号）中的综合利用先进适用技术，按期完成在线监测等建设任务。要深入开展以岗位达标、专业达标和企业达标为内容的安全生产标准化建设，设定具体目标，采取有针对性的措施，按照依规设计、依法建设、依标管理的要求，逐步建立自我约束、自我完善、持续改进的工作机制，最大限度地消除作业过程中可能产生的事故（事件）隐患。在 2013 年底前，已取得安全生产许可证的尾矿库必须达到安全生产标准化三级以上（含三级）。	本项目扩建尾矿库 2020 年 8 月竣工完成，已建立了在线监测等建设任务。按照安全生产标准化建设等，并取得安生生产许可证，最大限度第消除作业过程中可能产生的事故隐患。	符合

综上所述，本项目建设符合《关于进一步加强尾矿库监督管理工作的指导意见》（安监总管〔2012〕32 号）要求。

1.3.3.8. 与《防范化解尾矿库安全风险工作方案》（应急〔2020〕15 号）符合性分析

本项目与《防范化解尾矿库安全风险工作方案》（应急〔2020〕15 号）符合性分析，见表 1.3-7。

表 1.3-7　本项目与《防范化解尾矿库安全风险工作方案》符合性分析

准入条件要求		本项目情况	符合性
三、重点工作任务 **（一）健全完善防范化解尾矿库安全风险责任体系。**			
1	**严格落实企业主体责任**。尾矿库企业法定代表人和实际控制人同为本企业防范化解安全风险第一责任人，对防范化解安全风险工作全面负责。要配备专业技术人员管理尾矿库，实行全员安全生产责任制度，强化各职能部门安全生产职责，落实一岗双责，按职责分工对防范化解安全风险工作承担相应责任。	本项目按照《尾矿库安全技术规程》《尾矿库安全监督管理规定》和设计文件的要求，按要求落实相关责任人，建立健全尾矿设施安全管理制度；对从事尾矿库作业的尾矿工进行专门的作业培训，并监督其取得特种作业人员操作资格证书和持证上岗情况。尾矿库日常安全生产监督管理工作，实行分级负责、属地监管原则，由省级安全生	符合

准入条件要求		本项目情况	符合性
		产监督管理部门结合本行政区域实际制定具体规定，报国家安全生产监督管理总局备案。	
（二）强化源头准入，严格控制尾矿库数量。			
1	**严格实行总量控制。**各省（自治区、直辖市）要结合本地区国民经济和社会发展规划、土地利用、安全生产、水土保持和生态环境保护等要求，采取等量或减量置换等政策措施对本地区尾矿库实施总量控制，自 2020 年起，在保证紧缺和战略性矿产矿山正常建设开发的前提下，尾矿库数量原则上只减不增。要实行尾矿库基本情况公告制度，每年年初将上年度尾矿库数量、名称、地址、所属或管理单位等信息在当地政府和有关部门网站以及当地其他主流媒体上公告，主动接受新闻舆论和社会公众监督。（各省级人民政府负责落实）	本项目扩建尾矿库与原有尾矿库作为一个尾矿库管理，依托现有选矿厂选矿，不属于独立选矿厂。本项目建设不会导致本地区尾矿库数量增加。	符合
2	**严格准入条件审查**。鼓励新开发矿山项目优先利用现有尾矿库；确需配套新建尾矿库的，严格新建尾矿库项目立项、项目选址、河道保护、安全生产、生态环境保护等方面的审查，对于不符合产业总体布局、国土空间规划、河道保护、安全生产、水土保持、生态环境保护等国家有关法律法规、标准和政策要求的，一律不予批准。严格控制新建独立选矿厂尾矿库，严禁新建“头顶库”、总坝高超过 200 米的尾矿库，严禁在距离长江和黄河干流岸线 3km、重要支流岸线 1km 范围内新（改、扩）建尾矿库，新建四等、五等尾矿库必须采用一次建坝方式。（发展改革委、自然资源部、生态环境部、水利部、应急部按职责分工指导，各省级人民政府负责落实）	本项目为黑龙江陆玖矿业有限公司 6000t/d 铜矿采选工程改扩建项目，属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中鼓励类、符合黑龙江省主体功能区划、生态功能区划、选址符合《尾矿设施设计规范》《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109）等技术规范相关要求。 本项目尾矿库与现有尾矿库初期坝共用一侧坝体。扩建尾矿坝高 56m，尾矿库下游直线距离 1073m 处为西六九村一、二队，扩建尾矿库初期坝坡脚起至下游尾矿流经路径 1km 范围内没有居民和重要设施，因此本项目不属于“头顶库”。且尾矿库不在长江和黄河干流岸线 3km、重要支流岸线 1km 范围内。同时，本项目尾矿库已取得《关于黑龙江陆玖矿业有限公司尾矿库扩建项目安全设施设计的批复》（齐应急非煤审字〔2019〕2 号）。	符合
3	**严格控制加高扩建**。各有关部门要严格尾矿库加高扩容工程项目行政审批，强化尾矿库加高扩容项目工程勘察、安全评价、水土保持、环境影响评价、工程设计、施工监理等工作，凡不满足国家有关法律法规、标准和政策要求的，一律不予批准。严禁审批“头顶库”、运行状况与设计不符的尾矿库加高扩容项目。（发展改革委、自然资源部、生态环境部、水利部、应急部按职责分工指导，各省级人民		符合

准入条件要求		本项目情况	符合性
	政府负责落实）		
（三）强化责任落实，有效管控尾矿库安全风险。			
1	**全面评估管控尾矿库安全风险。**地方各级人民政府要按照分级监管原则，对无生产经营主体的尾矿库每年进行一次安全风险评估，研究制定有针对性的安全风险管控措施，明确落实各项管控措施的责任部门和责任人。尾矿库企业要构建源头辨识、过程控制、持续改进、全员参与的安全风险管控体系。强化尾矿库安全风险动态评估，制定有针对性的安全风险管控措施，编制安全风险管控方案，明确落实各项管控措施的责任部门和责任人，确保安全风险管控措施有效实施，确保尾矿库安全风险始终处于受控状态。尽量降低库内水位，确保尾矿库干滩长度、安全超高、调洪库容、浸润线埋深等主要运行参数及排洪系统始终满足设计要求。（各省级人民政府负责落实）	本项目按照《尾矿库安全技术规程》《尾矿库安全监督管理规定》和设计文件的要求，按要求落实相关责任人，建立健全尾矿设施安全管理制度，并制定了安全风险管控措施，编制安全风险管控方案，制定环境风险应急预案，确保尾矿库安全风险始终处于受控状态。库区配套建设在线监测装置，对库水位、滩顶标高、干滩长度、浸润线深度、坝体位移、渗流量、降雨量、水质等进行实时监测。	符合
2	**着力防范化解“头顶库”安全风险。**地方各级人民政府要将“头顶库”作为防范化解重大风险的重点对象，在 2016 年至 2018 年遏制尾矿库“头顶库”重特大事故工作的基础上，继续深入组织开展综合治理。对于具备搬迁下游居民条件的“头顶库”，要尽快实施搬迁；不具备搬迁条件的，要组织对前期综合治理效果进行评估，及时查漏补缺，确保安全。对于前期已采用隐患治理方式进行治理但本质安全水平没有提高的“头顶库”，要督促企业进一步完善治理方案，采用闭库销号或升级改造、尾矿综合利用等方式进行治理，原则上 2021 年年底前完成治理任务。“头顶库”企业每年要对“头顶库”进行一次安全风险评估。尾矿库下游 1km 范围内不得新设置居民区、工矿企业、集贸市场、休闲健身娱乐广场等人员密集场所。因公路、铁路以及其他项目建设导致尾矿库成为“头顶库”的，由项目建设单位出资对尾矿库进行治理。（发展改革委、财政部、应急部按职责分工指导，各省级人民政府负责落实）	本项目已取得齐齐哈尔市安全生产监督管理局《关于黑龙江陆玖矿业有限公司尾矿库扩建项目安全设施设计的批复》（齐应急非煤审字〔2019〕2 号），扩建尾矿库初期坝坡脚起至下游尾矿流经路径 1km 范围内没有居民和重要设施，本项目不属于“头顶库”。同时尾矿库下游 1km（含）范围内无工矿企业，村屯，自然保护区、风景名胜区，重要的公路、铁路等敏感目标。	符合
3	**建立完善尾矿库安全风险监测预警机制。**尾矿库企业要建立完善在线安全	本项目尾矿库为湿排均布放矿，库区配套建设在线监测装置，	符合

准入条件要求		本项目情况	符合性
	监测系统，并确保有效运行。到 2022 年 6 月底前，湿排尾矿库要实现对坝体位移、浸润线、库水位等的在线监测和重要部位的视频监控，干式堆存尾矿库要实现对坝体表面位移的在线监测。地方各级应急管理部门要建立完善尾矿库安全风险监测预警信息平台，实现与企业尾矿库在线安全监测系统的互联互通。各省（自治区、直辖市）尾矿库安全风险相关信息要接入国家灾害风险综合监测预警信息平台。应急管理部门牵头会同有关部门建立重大安全风险会商研判机制，针对台风、暴雨、连续降雨等极端天气，建立健全预警信息发布制度，及时向企业发出预警信息，并督促做好应急准备。（应急部牵头指导，各省级人民政府负责落实）	对库水位、滩顶标高、干滩长度、浸润线深度、坝体位移、库水位等进行实时监测，并有效运行。	
4	**完善尾矿库应急管理机制。**尾矿库企业要切实完善溃坝、漫顶、排洪设施损毁等事故专项应急预案、环境应急预案和现场处置方案，并向从业人员和下游居民公布，在下游居民区建立应急警报系统，储备必要的应急救援器材、设备和物资，确保上坝道路、通信、供电及照明线路可靠和畅通。严格执行应急值班、专人巡查和事故信息报告制度，确保一旦发生险情，立即启动应急预案并迅速报告。地方各级人民政府要进一步完善应急预案，强化与企业应急预案的合理衔接；定期组织尾矿库企业与政府有关部门、乡（镇）政府及下游居民联合开展应急演练，切实增强应急联动响应能力。国家综合性消防救援队伍和安全生产应急救援队伍要将尾矿库事故救援纳入重点设防范围，加强针对性训练和装备配备，提高专业救援能力。发生溃坝、漫顶等尾矿库生产安全事故，应急管理部门应及时向有关部门通报事故信息，参与事故抢救的部门和单位应当服从统一指挥，加强协同联动，采取有效的应急救援措施，防止事故扩大和次生灾害的发生，减少人员伤亡和财产损失。事故抢救过程中应当采取必要措施，避免或者减少对环境造成的危害。（自然资源部、生态环境部、应急部按职责分工指导，	本项目按照《尾矿库安全技术规程》《尾矿库安全监督管理规定》和设计文件的要求，按要求落实相关责任人，建立健全尾矿设施安全管理制度，并制定了安全风险管控措施，编制安全风险管控方案，委托有资质单位编制项目《突发环境事件应急预案》，并在相关部门进行备案工作，确保尾矿库安全风险始终处于受控状态。库区配套建设在线监测装置，对库水位、滩顶标高、干滩长度、浸润线深度、坝体位移、渗流量、降雨量、水质等进行实时监测。建设单位将加大安全生产方面资金投入，配备必要的应急救援器材、设备。	符合

准入条件要求		本项目情况	符合性
	各省级人民政府负责落实）		
（四）强化综合施策，切实减少尾矿库存量。			
1	**加强尾矿库闭库治理和土地综合治理**。各省级人民政府要组织制定尾矿库闭库销号管理办法，对已完成闭库治理的尾矿库，必须由县级以上地方人民政府公告实施销号，不得再作为尾矿库进行使用，不得重新用于排放尾矿。运行到设计最终标高或者不再进行排尾作业的尾矿库，以及停用时间超过 3 年的尾矿库、没有生产经营主体的尾矿库，必须在 1 年内完成闭库治理并销号。特殊情况不能按期完成闭库的，应当报经相应的应急管理部门同意后方可延期，但延长期限不得超过 6 个月。（应急部牵头指导，各省级人民政府负责落实） 尾矿库企业要严格落实已编制的土地复垦方案要求，及时向项目所在地自然资源部门申请验收。利用闭库销号后尾矿库的土地建设其他项目的，项目建设单位要按照有关规定报经相关部门批准，依法依规办理有关用地手续。（发展改革委、自然资源部、生态环境部、应急部按职责分工指导，各省级人民政府负责落实）	本项目已取得齐齐哈尔市自然资源局《关于黑龙江陆玖矿业有限公司六九山铜矿矿山地质环境保护与土地复垦方案审查意见的函》（齐自然资函〔2023〕38 号），建设单位将严格按照要求进行复垦方案和水保提出的植被复垦措施进行复垦。	符合

综上所述，本项目将严格落实企业主体责任，严格实现总量控制，强化责任落实，有效管控尾矿库安全风险，本项目建设符合《防范化解尾矿库安全风险工作方案》（应急〔2020〕15 号）要求。

1.3.3.9. 与《尾矿污染环境防治管理办法》（部令第 26 号）符合性分析内容

本项目建设与《尾矿污染环境防治管理办法》（部令第 26 号）符合性分析内容，详见表 1.3-8。

表 1.3-8　本项目与《尾矿污染环境防治管理办法》符合性分析

要求		指标描述	符合性分析
第二章污染防治	第六条	产生尾矿的单位应当建立健全尾矿产生、贮存、运输、综合利用等全过程的污染防治责任制度，确定承担污染防治工作的部门和专职技术人员，明确单位负责人和相关人员的责任。	本项目为黑龙江陆玖矿业有限公司 6000t/d 铜矿采选工程改扩建项目，建设性质为改扩建，主要工程内容为扩建露天采场、排土场和尾矿库，目前企业已建立污染防治责任制，制度中明确相关部门和人员职责；建立了尾矿的管理台账，台账内容满足相关要求；编制了突发环境事
	第七条	产生尾矿的单位和尾矿库运营、管理单位应当建立尾矿环境管理台账。产生尾矿的单位应当在尾矿环境管理台账中如实记录生产运营中产生尾矿的种类、数量、流向、贮存、综	

		合利用等信息；尾矿库运营、管理单位应当在尾矿环境管理台账中如实记尾矿库的污染防治设施建设和运行情况、环境监测情况、污染隐患排查治理情况、突发环境事件应急预案及其落实情况等信息。尾矿环境管理台账保存期限不得少于五年，其中尾矿库运营、管理单位的环境管理台账信息应当永久保存。产生尾矿的单位和尾矿库运营、管理单位应当于每年 1 月 31 日之前通过全国固体废物污染环境防治信息平台填报上一年度产生的相关信息。	件应急预案，并已备案，见附件 21。
	第九条	新建、改建、扩建尾矿库的，应当依法进行环境影响评价，并遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定，落实尾矿污染防治的措施。尾矿库选址，应当符合生态环境保护有关法律法规和强制性标准要求。禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域、河道湖泊行洪区和其他需要特别保护的区域内建设尾矿库以及其他贮存尾矿的场所。	本项目黑龙江陆玖矿业有限公司 6000t/d 铜矿采选工程改扩建项目，建设性质为改扩建，主要工程内容为扩建露天采场、排土场和尾矿库，现有工程已取得环评和验收批复。本项目在现有尾矿库基础上进行改扩建，用地类型为耕地、林地等，不占用生态保护红线、永久基本农田、国家级公益林、河道湖泊行洪区和其他需要特别保护的区域。现基建期已结束。
	第 十 条	新建、改建、扩建尾矿库的，应当根据国家有关规定和尾矿库实际情况，配套建设防渗滤液收集、废水处理、环境监测、环境应急等污染防治设施。	扩建尾矿库已按照环评要求配套建设防渗、渗滤液收集、废水处理、环境监测、环境应急等污染防治设施。
	第 十 一 条	尾矿库防渗设施的设计和建设，应当充分考虑地质、水文等条件，并符合相应尾矿属性类别管理要求。尾矿库配套的渗滤液收集池、回水池、环境应急事故池等设施的防渗要求应当不低于该尾矿库的防渗要求，并设置防漫流设施。	根据安全设施设计文件及齐齐哈尔市安全生产监督管理局《关于黑龙江陆玖矿业有限公司尾矿库扩建项目安全设施设计的批复》（齐应急非煤审字〔2019〕2 号），根据尾矿浸出毒性检测结果，尾矿属于第I类固废，但尾矿库已按照第II类固废敷设，从下往上依次为地基、30cm 厚的粘土层、1.0mm HDPE 膜、400g/m^2 无纺土工布（并已拍照留存）；此外，根据 2019 年原黑龙江省环境保护厅批复通过的竣工验收批复及报告可知，尾矿库配套的回水池、尾矿回水管线及事故池底层已敷设“HDPE”防渗膜（厚度 1mm）及无纺布，本项目改扩建尾矿库均依托现有的回水池、回水管线及事故池，防渗等级不低于尾矿库防渗等级。
	第 十	新建尾矿库的排尾管道、回水管道应当避	本项目为改扩建项目，依

	二 条	免穿越农田、河流、湖泊；确需穿越的，应当建设管沟、套管等设施，防止渗漏造成环境污染。	托现有尾矿库 W1~W4 坝体进行扩建，其中排尾管道、回水管道依托现有，无需新建，且现有管道不穿越农田、河流、湖泊。
	第 十三条	采用传送带方式输送尾矿的，应当采取封闭等措施，防止尾矿流失和扬散。通过车辆运输尾矿的，应当采取遮盖等措施，防止尾矿遗撒和扬散。	本项目为黑龙江陆玖矿业有限公司 6000t/d 铜矿采选工程改扩建项目，建设性质为改扩建，尾砂为湿排，采取管道运输方式。
	第 十五条	尾矿库运营、管理单位应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，加强对尾矿库污染防治设施的管理和维护，保证其正常运行和使用，防止尾矿污染环境。	本项目已按照安全设施设计文件要求，对扩建尾矿库设置了防渗漏措施，并设置尾矿坝防止尾矿流失，此外，本项目尾矿砂为湿式放矿，对尾矿库干滩面采取绿网覆盖，且尾矿坝边坡采取了绿化措施。已加强对尾矿库污染防治设施的管理和维护，保证其正常运行和使用，防止尾矿污染环境。
	第 十六条	尾矿库运营、管理单位应当采取库面抑尘、边坡绿化等措施防止扬尘污染，美化环境。	
	第 十七 条	尾矿水应当优先返回选矿工艺使用；向环境排放的，应当符合国家和地方污染物排放标准，不得与尾矿库外的雨水混合排放，并按照有关规定设置污染物排放口，设立标志，依法安装流量计和视频监控。 污染物排放口的流量计监测记录保存期限不得少于五年，视频监控记录保存期限不得少于三个月。	本项目尾矿渗滤液经沉淀后，经管道返回高位回水池，用于选矿工艺使用，不外排。
	第 十八条	尾矿库运营、管理单位应当按照国家有关标准和规范，建设地下水水质监测井。尾矿库上游、下游和可能出现污染扩散的尾矿库周边区域，应当设置地下水水质监测井。	本项目现有尾矿库在尾矿坝及尾矿库下游西六九村村民家水井各设置一个地下水水质监测井，改扩建后按照要求优化监测井个数和位置，利旧 2 眼，新增 3 眼。
	第 十九条	尾矿库运营、管理单位应当按照国家有关规定开展地下水环境监测以及土壤污染状况监测和评估。 排放尾矿水的，尾矿库运营、管理单位应当在排放期间，每月至少开展一次水污染物排放监测；排放有毒有害水污染物的，还应当每季度对受纳水体等周边环境至少开展一次监测。 尾矿库运营、管理单位应当依法公开污染物排放监测结果等相关信息。	本项目于 2023 年 4 月开展了《土壤污染隐患排查“回头看”报告》，开展了地下水和土壤污染状态监测和评估。 本项目尾矿库澄清水经管道返回至高位回水池，回用于选矿、采矿生产，废水不排放。 本项目已填报排污许可年度执行报告，并进行公开。
	第 二十条	尾矿库运营、管理单位应当建立健全尾矿库污染隐患排查治理制度，组织开展尾矿库污染隐患排查治理；发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取措施消除隐患。 尾矿库运营、管理单位应当于每年汛期前	本项目于 2023 年 4 月已开展了《土壤污染隐患排查“回头看”报告》，均满足相关标准要求，未产生土壤和地下水

		至少开展一次全面的污染隐患排查。	污染。定期对尾矿库安全进行检查，汛期加强巡视，并编制了突发环境事件应急预案，并已备案（见附件 21），并定期组织开展尾矿库突发环境事件。尾矿库封场期间及封场后，采取措施保证渗滤液收集设施、排放监测设施继续正常运行，并定期开展水污染物排放监测，确保污染物排放符合国家和地方排放标准。
	第二十一条	尾矿库运营、管理单位在环境监测等活动中发现尾矿库周边土壤和地下水存在污染物渗漏或者含量升高等污染迹象的，应当及时查明原因，采取措施及时阻止污染物泄漏，并按照国家有关规定开展环境调查与风险评估，根据调查与风险评估结果采取风险管控或者治理修复等措施。 生态环境主管部门在监督检查中发现尾矿库周边土壤和地下水存在污染物渗漏或者含量升高等污染迹象的，应当及时督促尾矿库运营、管理单位采取相应措施。	
	第二十二条	尾矿库运营、管理单位应当按照国务院生态环境主管部门有关规定，开展尾矿库突发环境事件风险评估，编制、修订、备案尾矿库突发环境事件应急预案，建设并完善环境风险防控与应急设施，储备环境应急物资，定期组织开展尾矿库突发环境事件应急演练。	
	第二十三条	发生突发环境事件时，尾矿库运营、管理单位应当立即启动尾矿库突发环境事件应急预案，采取应急措施，消除或者减轻事故影响，及时通报可能受到危害的单位和居民，并向本行政区域县级生态环境主管部门报告。 县级以上生态环境主管部门在发现或者得知尾矿库突发环境事件信息后，应当按照有关规定做好应急处置、环境影响和损失调查、评估等工作。	
	第二十四条	尾矿库运营、管理单位应当在尾矿库封场期间及封场后，采取措施保证渗滤液收集设施、尾矿水排放监测设施继续正常运行，并定期开展水污染物排放监测，确保污染物排放符合国家和地方排放标准。 尾矿库的渗滤液收集设施、尾矿水排放监测设施应当正常运行至尾矿库封场后连续两年内没有渗滤液产生或者产生的渗滤液不经处理即可稳定达标排放。 尾矿库运营、管理单位应当在尾矿库封场后，采取措施保证地下水水质监测井继续正常运行，并按照国家有关规定持续进行地下水水质监测，直到下游地下水水质连续两年不超出上游地下水水质或者所在区域地下水水质本底水平。	
	第二十五条	开展尾矿充填、回填以及利用尾矿提取有价组分和生产建筑材料等尾矿综合利用单位，应当按照国家有关规定采取相应措施，防止造成二次环境污染。	

综上分析，本项目建设符合《尾矿污染环境防治管理办法》（部令第 26 号）要求。

1.3.3.10. 与《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》（环土壤〔2018〕22 号）符合性分析

根据生态环境部《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》（环土壤〔2018〕22 号）：“重点行业包括重有色金属矿（含伴生矿）采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选业等）”，其中“四、严格环境准入”提出“各省（区、市）环保厅（局）要对本省（区、市）的所有新、改、扩建涉重金属行业项目进行统筹考虑。新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量置换”的原则，应在本省（区、市）行政区域内有明确具体的重金属污染物排放总量来源。无明确具体总量来源的，各级环保部门不得批准相关环境影响评价文件。对全口径清单内的企业落实减排措施和工程削减的重点重金属污染物排放量，经监测并可核实的，可作为涉重金属行业新、改、扩建企业重金属污染物排放总量的来源；实施总量替代的，其替代方案应纳入全口径清单企业信息。严格控制在优先保护类耕地集中区域新、改、扩建增加重金属污染物排放的项目。现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。”

本项目为铜矿采选工程项目，属于涉重点重金属的重点行业建设项目，改扩建前后生产规模不变为 162 万 t/a，无需新申重金属总量。已有重金属总量已纳入黑龙江省生态环境厅重金属管理台账，重金属污染物排放量铅 37.26kg/a，镉 3.564kg/a，砷 89.1kg/a，汞 0.8262kg/a，合计重金属排放量为 130.7502kg/a。

综上所述，本项目建设符合《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》（环土壤〔2018〕22 号）要求。

1.3.3.11.与《关于印发黑龙江省加强涉重金属行业污染防控工作方案的通知》（黑环发〔2019〕83 号）符合性分析

根据黑龙江省生态环境厅《关于印发黑龙江省加强涉重金属行业污染防控工作方案的通知》（黑环发〔2019〕83 号）：

二、重点任务

（三）严格环境准入

各市（地）新、改、扩建涉重点重金属的重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量置换”的原则，应有明确具体的污染物排

放总量来源。无明确具体总量来源的，不得批准相关环境影响评价文件。

本项目为铜矿采选工程项目，属于涉重点重金属的重点行业建设项目，改扩建前后生产规模不变为 162 万 t/a，无需新申重金属总量。已有重金属总量已纳入黑龙江省生态环境厅重金属管理台账，重金属污染物排放量铅 37.26kg/a，镉 3.564kg/a，砷 89.1kg/a，汞 0.8262kg/a，合计重金属排放量为 130.7502kg/a。

（四）开展重金属污染整治

加强铜矿采选有色金属采选行业选矿环节、产品堆存场所等无组织排放治理；加强铜行业废物渣场的规范化管理，采取防渗漏、防雨淋、防流失措施。

强化涉重金属尾矿库环境风险管理，完善雨污分流设施，切断尾矿库废水灌溉农田的途径，对周边有耕地等环境敏感受体的干排尾矿库要设置防尘网或采取其他扬尘治理措施，采取截洪、截污、防渗等措施严防威胁周边及下游饮用水安全。

本项目选矿车间密闭；成品于选矿厂房内暂存；排土场上游已设置 640m 截洪沟、地势低洼处设置 2000m^3 淋溶水收集池等防流失及防雨淋等措施。本项目尾矿库已设雨污分流设施，已切断尾矿库废水灌溉农田的途径。尾矿库采取湿排方式，尾矿库干滩面覆盖绿网、洒水等扬尘治理措施；已设置 3010m 截洪沟；尾矿库库内已敷设防渗层；尾矿库下游方向已设 4 道防护措施，可保护尾矿库周边及下游饮用水安全。

因此，本项目与《关于印发黑龙江省加强涉重金属行业污染防控工作方案的通知》（黑环发〔2019〕83 号）符合。

1.3.3.12. 与《齐齐哈尔市加强涉重金属行业污染防控工作方案》（齐环发〔2022〕15 号）符合性分析

根据《齐齐哈尔市加强涉重金属行业污染防控工作方案》可知“对辖区内所有新、改、扩建涉重点重金属重点行业项目进行统筹考虑，禁止新建落后产能或产能严重过剩行业新增产能的建设项目。新、改、扩建涉重点重金属的重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”的原则，应有明确具体的污染物排放总量来源。无明确具体总量来源的，不得批准相关环境影响评价文件。严格控制在优先保护类耕地集中区域新、改、扩建增加重金属污染物排放的项目。现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改

造。”。

本项目不新增重金属总量。此外，本项目不位于优先保护类耕地集中区、占地范围不涉及永久基本农田，改扩建后采矿方式、开采规模（162 万 t/a）及选矿规模均不变，选矿厂及公用工程等均依托现有工程，废水全部回用不外排。

综上所述，本项目建设符合《齐齐哈尔市加强涉重金属行业污染防控工作方案》（齐环发〔2022〕15 号）要求。

1.3.3.13. 与《建设项目使用林地审核审批管理办法》（2015 年 3 月 30 日，国家林业局令第 35 号）的符合性分析

本项目与《建设项目使用林地审核审批管理办法》（国家林业局令第 35 号）相关符合性分析详见下表。

表 1.3-9 与《建设项目使用林地审核审批管理办法》符合性

规定	项目情况	符合性
（五）战略性新兴产业项目、勘查项目、大中型矿山、符合相关旅游规划的生态旅游开发项目，可以使用Ⅱ级及其以下保护林地。其他工矿、仓储建设项目和符合规划的经营性项目，可以使用Ⅲ级及其以下保护林地	本项目属于中型矿山，占用Ⅲ级和Ⅳ级	符合

1.3.3.14. 与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）符合性分析内容

表 1.3-10 与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》符合性分析

文件要求		本项目符合性分析
矿山生态环境保护与恢复治理一般要求	禁止在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域内采矿。 禁止在重要道路、航道两侧及重要生态环境敏感目标可视范围内进行对景观破坏明显的露天开采。	本项目不在文件中禁止采矿的区域；本项目露天采区周边无重要道路和航道。
	矿产资源开发活动应符合国家和区域主体功能区规划、生态功能区划、生态环境保护规划的要求，采取有效预防和保护措施，避免或减轻矿产资源开发活动造成的生态破坏和环境污染。	根据 1.5 中与相关文件的分析得知，本项目符合国家和区域主体功能区规划、生态功能区划、生态环境保护规划的要求；对工程产生的废气、废水和固体废物采取了有效的环保措施，对项目可能发生的环境风险采取有效预防和应急处置措施，采取上述措施后本项目的运营对周边的环境影响较小。
	坚持“预防为主、防治结合、过程控制”的原则，将矿山生态环境保护与恢复治理贯穿矿产资源开采的全过程。根据矿山生态环境保护与	本项目已编制完成矿山地址保护与土地复垦方案并取得齐齐哈尔市自

	恢复治理的重点任务，合理确定矿山生态保护与恢复治理分区，优化矿区生产与生活空间格局。采用新技术、新方法、新工艺提高矿山生态环境保护和恢复治理水平。	然资源局《关于黑龙江陆玖矿业有限公司六九山铜矿矿山地质环境保护与土地复垦方案审查意见的函》（齐自然资函〔2023〕38 号），并要求企业按照要求定期进行更新。采取了分区域和分阶段的生态恢复措施。恢复采取因地制宜措施，恢复后的各类场地安全稳定。
	所有矿山企业均应对照本标准各项要求，编制实施矿山生态环境保护与恢复治理方案。	
	恢复治理后的各类场地应实现：安全稳定，对人类和动植物不造成威胁；对周边环境不产生污染；与周边自然环境和景观相协调；恢复土地基本功能，因地制宜实现土地可持续利用；区域整体生态功能得到保护和恢复。	
	技术规范中第十二条“矿山大气污染防治”要求：矿山采选过程中产生的大气污染物排放应符合 GB9078、GB16297、GB20426、GB25465、GB25466、GB25467、GB25468、GB26451、GB28661 等，国家大气污染物排放标准以及所在省（自治区、直辖市）人民政府发布实施的地方污染物排放标准；勘探、采矿及选矿作业中所用设备应配备粉尘收集或降尘设施。	本项目运营期采场、排土场及尾矿库干滩会产生扬尘，主要污染物为颗粒物，大气污染物排放执行《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）及修改单表 6 规定的企业边界大气污染物浓度限值。

1.3.3.15. 与《关于进一步加强绿色矿山建设的通知》（自然资规〔2024〕1 号）的符合性分析

根据《关于进一步加强绿色矿山建设的通知》（自然资规〔2024〕1 号）中的：二、全面推进绿色矿山建设 （四）压实矿山企业的主体责任。依法从事矿产资源开发的矿山企业，是绿色矿山创建的责任主体，应当牢固树立和践行绿水青山就是金山银山理念，严格按照标准规范，在矿产资源开发全过程中，对矿区及周边生态环境扰动控制在可控范围内，建设矿区环境生态化、开采方式科学化、资源利用高效化、企业管理规范化、矿区社区和谐化的绿色矿山。矿山企业要落实矿山开发利用、生态修复、环境保护等方案，明确绿色矿山建设任务和进度，落实“边开采、边修复”等要求，及时向社会公开。生态保护红线内、自然保护地核心保护区外依法开采的矿山，要执行最严格标准规范，严格落实绿色开采及矿山环境生态修复相关要求，全面做好减缓生态环境和自然保护地影响的措施。建立申诉回应机制，畅通与受矿山影响的社区等利益相关者的交流互动，主动接受社会监督，树立良好企业形象。

企业严格执行矿山地质环境影响评价制度，建立矿山地质环境保护与恢复治理基金制度。以保证矿山地质环境保护与恢复治理工程落在实处，行之有效，达到保护与恢复治理的总体目标。

综上所述，本项目建设符合《关于进一步加强绿色矿山建设的通知》（自然资规〔2024〕1 号）要求。

1.3.3.16. 与《黑龙江省固体废物污染环境防治条例》的符合性分析

《黑龙江省固体废物污染环境防治条例》：第二十三条尾矿库运营、管理单位应当建立健全尾矿库污染隐患排查治理制度，加强排水井越冬管理，开展污染隐患自查与治理。应当按照国务院生态环境主管部门有关规定，开展尾矿库突发环境事件风险评估，编制、修订、备案尾矿库突发环境事件应急预案，建设并完善环境风险防控与应急设施，储备环境应急物资，建设应急通道并保障畅通，定期组织开展尾矿库突发环境事件应急演练。开展尾矿充填、回填以及利用尾矿提取有价组分和生产建筑材料等尾矿综合利用单位和其他生产经营者，应当按照国家有关规定采取相应措施，防止造成二次环境污染。

本项目尾矿库建成后，要求企业建立健全尾矿库污染隐患排查治理制度，加强排水井越冬管理，开展污染隐患自查与治理。目前，企业已制定环境风险应急预案，本工程建成后要求企业健全完善环境风险应急预案，对尾矿库进行专项环境风险应急预案，依据应急预案和尾矿属性做好应急演练。本项目设置应急物资储存库用于存放砂袋和铁锹，可以存储足量的应急物资。项目区现有道路畅通无阻可以保证应急使用。服务期满后，尾矿砂拟综合利用制砂（另行评价不包括在本次评价范围内），不会对环境造成二次污染。

综上，本项目的建设符合《黑龙江省固体废物污染环境防治条例》相关要求。

1.3.4. 与“三区三线”符合性分析

根据龙江县自然资源局《关于黑龙江陆玖矿业有限公司申请核实 6000t/d 铜矿采选工程项目是否占用“三区三线”的请示的复函》及黑龙江省人民政府《关于黑龙江陆玖矿业有限公司 6000t/d 铜矿采选工程项目农用地转用方案的批复》（黑政土〔2023〕第 203 号及土地所有权证）可知，本项目已取得用地手续且不涉及占用永久基本农田和生态保护红线，占用城镇开发边界 76.6925hm^2。

根据 2019 年 11 月，黑龙江省人民政府《关于黑龙江省开发区优化整合结果的批复》（黑政函〔2019〕97 号，见附件 17）同意黑龙江龙江经济开发区托管杏山铜产业园区，本项目位于杏山铜产业园区内，并在已有采矿权范围内开采矿山，属于《黑龙江省矿产资源总体规划（2021～2025 年）》中的重点开采区；同时根

据 2024 年 10 月，黑龙江省自然资源厅《黑龙江省城镇开发边界管理实施细则（试行）》，产业园区应纳入城镇开发边界范围，且已依法取得用地审批手续，可纳入城镇开发边界范围，本项目建设符合“三区三线”相关要求。

1.3.5. 与生态环境分区管控符合性分析

1.3.5.1. 与生态保护红线符合性分析

根据黑龙江省生态环境厅《关于发布 2023 年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（黑环发〔2024〕1 号）及生态环境分区管控数据应用平台查询结果（见附件 22）可知，本项目不涉及占用生态保护红线。

1.3.5.2. 与环境质量底线符合性分析

本项目所在区域属于大气环境一般管控区、大气环境受体敏感重点管控区、水环境一般管控区、土壤环境风险一般管控区域。

1.3.5.3. 与资源利用上限符合性分析

本项目为改扩建项目，经两次征地后已取得全部用地手续，不涉及永久基本农田。根据齐齐哈尔市自然资源局《关于黑龙江陆玖矿业有限公司六九山铜矿矿山地质环境保护与土地复垦方案审查意见的函》（齐自然资函〔2023〕38 号）要求制定了土地复垦计划，已按照“边开采边恢复”要求进行复垦，土地资源消耗符合要求。综上所述，本项目建设满足资源利用上限。

1.3.5.4. 与环境准入负面清单符合性分析

根据《齐齐哈尔市生态环境准入清单（2023 年版）》可知，本项目所在地区属于一般管控单元、重点管控单元及一般生态空间。

本项目与《齐齐哈尔市生态环境准入清单（2023 年版）》符合性分析，见表 1.3-10。

表 1.3-10　与《齐齐哈尔市生态环境准入清单（2023 年版）》符合性分析

环境管控单元编码	环境管控单元名称	管控单元分类	管控要求	符合性分析
ZH23022130002	龙江县其他区域	一般管控单元	一、空间布局约束 1.引导工业项目向开发区集中，促进产业集聚、资源集约、绿色发展。 2.强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、船舶、煤炭、印染、造纸、制革、染料、焦化、电镀等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，要依法依规有序退出。	本项目为改扩建项目，符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类及《齐齐哈尔市矿产资源总体规划（2021-2025年）》要求。
ZH23022110002	龙江县 一般生态空间	优先保护单元	一、空间布局约束 原则上按限制开发区域的要求进行管理。严格限制与生态功能不一致的开发建设活动。符合区域准入条件的新增建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。除符合国家生态退耕条件的耕地，并纳入国家生态退耕总体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用。	本项目占用的林地按照有关法律法规进行办理。
ZH23022120002	龙江县 城镇空间	重点管控单元	一、空间布局约束 （1）严禁在人口密集区新建危险化学品生产项目，城镇人口密集区危险化学品生产企业应搬迁改造。（2）禁止在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域建设畜禽养殖场、养殖小区。 二、污染物排放管控 加快 65t / h 以上燃煤锅炉（含电力）超低排放改造。 三、环境风险防控 化工园区与城市建成区、人员密集场所、重要设施、敏感目标等应当保持规定的安全距离，相对封闭，不应保留常住居民，非关联企业和产业要逐步搬迁或退出，妥善防范化解“邻避”问题。严禁在松花江干流及一级支流沿岸 1 公里范围内布局化工园区。 四、资源开发效率要求 （1）推进污水再生利用设施建设。（2）公共建筑必须采用节水器具，	本项目为改扩建项目，位于龙江县杏山镇境内，建设地点不属于人口密集区；齐齐哈尔市安全生产监督管理局《关于黑龙江陆玖矿业有限公司尾矿库扩建项目安全设施设计的批复》（齐应急非煤审字〔2019〕2 号）、排土场安全设计文件及黑龙江省应急管理厅关于扩建排土场《建设项目安全设施设计审查意见书》（黑应急非煤安设审字〔2023〕05 号），均与敏感目标留有安全距离。本项目废水全部回用，不外排。

			限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。	本项目淘汰现有 2 台燃煤锅炉，新建空气能供热，消耗电能。

综上所述，本项目建设符合齐齐哈尔市生态环境分区管控要求。

1.3.6. 与生态环境部关于发布《矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录》的公告（公告 2020 年第 54 号）符合性分析

根据生态环境部关于发布《矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录》的公告（公告 2020 年第 54 号）可知：依照《建设项目环境影响评价分类管理名录》环评类别为环境影响报告书（表）且已纳入《名录》中的矿产资源开发利用建设项目，建设单位应在环境影响报告书（表）中给出原矿、中间产品、尾矿、尾渣或者其他残留物中铀（钍）系单个核素活度浓度是否超过 1 贝可/克（Bq/g）的结论。

本项目为铜矿采选项目，属于依照《建设项目环境影响评价分类管理名录》环评类别为环境影响报告书（表）且已纳入《矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录》中的矿产资源开发利用建设项目。为分析本项目辐射影响，建设单位于 2021 年 12 月 14 日及 2023 年 12 月 1 日委托核工业东北分析测试中心对陆玖铜矿原矿石、铜尾矿代表性样品的天然放射性进行检测，检测结果见表 1.3-14，检测报告见附件 11。

表 1.3-11　原矿石及铜尾矿代表性样品的天然放射性水平检测结果表

样品编号		分析结果（Bq/g)		
		^{238}U	^{232}Th	^{226}Ra
原矿石（铜矿）	1#	0.018	0.022	0.018
铜尾矿	1#	0.012	0.015	0.013

根据检测结果表明，本项目原矿石（铜矿）和铜尾矿中 ^{238}U、^{232}Th、^{226}Ra 含量均小于 1Bq/g，不需编制辐射环境影响评价专篇。

1.3.7. 选址合理性分析

本项目位于黑龙江省齐齐哈尔市龙江县杏山镇境内，距龙江县约 47km。

1.3.7.1. 工程占地及地表植被

本项目总占地面积为 333.6517hm^2，其中原有占地面积为 162.8524hm^2，改扩建后新增占地面积为 170.7993hm^2。改扩建后，扩建尾矿库新增占地面积为 50.0551hm^2，扩建排土场新增占地面积为 81.0123hm^2，采区新增占地面积为 39.7319hm^2。除上述 3 个分区占地面积发生变化以外，选矿区及生活区等占地面积均不变。现状露天开采外围边界已达到终了界线。

本项目周边及评价区域内以耕地为主，并分布有林地，以一般公益林为主，不涉及国家级公益林，未发现珍稀、濒危动植物及重要物种分布。项目不占用永

久基本农田、自然保护区、风景名胜区、森林公园等生态环境敏感区，项目不在自然景观和人文景观山体、不在正面直观可视范围内进行露天开采作业，不继续破坏周边自然景观。矿区工程地质复杂程度属于中等，在执行相关的环境保护与恢复治理方案后，水土流失和地貌景观破坏等地质环境问题可得到有效地防治。

露天开采区、排土场及尾矿库表土已剥离完成，企业自 2016 年至今，已对项目内的尾矿库、排土场、采场、生活区及道路等部分区域进行了复垦，已总复垦面积约 50.3527hm^2。

1.3.7.2. 采矿区选址符合性

本项目采矿区与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109号）符合性分析，见表1.3-12。

表 1.3-12　与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性

序号	政策要求	本项目执行情况
1	禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿，禁止在地质灾害危险区开采矿产资源。	本项目不涉及上述区域。
2	禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采。	本项目露天开采不在铁路、国道、省道两侧可见范围内。
3	禁止在地质灾害危险区开采矿产资源。	本项目所处区域不属于地质灾害危险区。
4	禁止土法采、选冶金矿和土法冶炼汞、砷、铅、锌、焦、硫、矾等矿产资源开发项目。	本项目不涉及。
5	禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目。	企业运行至今已对占地内部分区域进行了复垦，复垦面积约 50.3527hm^2，待服务期满后立即对工业场地中永续使用的办公区以外的全部损毁土地开展复垦和绿化，因此本项目不属于对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目。
6	禁止新建煤层含硫量大于 3%的煤矿	本项目不涉及。
7	限制在生态功能保护区和自然保护区（过渡区）内开采矿产资源。生态功能保护区内的开采活动必须符合当地的环境功能区规划，并按照规定进行控制性开采，开采活动不得影响本功能区内的主导生态功能。	本项目所在齐齐哈尔市龙江县属于矿产资源的点状开发区域，项目占地不涉及生态功能保护区和自然保护区。
8	限制在地质灾害易发区、水土流失严重区域等生态脆弱区内开采矿产资源。	本项目所在区域不属于地质灾害易发区、水土流失严重区域等生态脆弱区。
9	矿产资源开发应符合国家产业政策要求，选址、布局应符合所在地的区域发展规划。	本项目符合国家产业政策要求，选址、布局符合齐齐哈尔市龙江县的

		区域发展规划。

综上所述，本项目采矿区符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109号）要求。

1.3.7.3. 尾矿库选址符合性分析

（1）与《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的符合性

根据《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及废石及尾砂浸出液毒性检测及固废属性检测报告（见附件23）判定，本项目尾矿不属于危险废物，属于第Ⅰ类一般工业固体废物。

本项目尾矿库选址与《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）符合性分析，见表 1.3-13。

表 1.3-13　尾矿库选址与（GB18599-2020）符合性分析

要求	标准要求	本项目情况	符合性
场址选择的环境保护要求	一般工业固体贮存场、填埋场的选址应符合环境保护法规及相关法定规划要求。	本项目尾矿库不在城乡建设规划范围之内，符合当地土地利用总体规划要求。	符合
	贮存场、填埋场的位置与周围居民区的距离应依据环境影响评价文件及审批意见确定。	根据溃坝淹没范围预测估算，当发生溃坝事故时，考虑了下游地形条件和地表粗糙度等条件下，沿着地形往下流，尾矿库溃坝后库内水与尾砂混合后的泥石流估算的最大堆积滩长度为 825m，最大淹没宽度为 580m。尾矿库与下游最近村屯约 1073m 处西六九村一、二队之间有山脊相隔开，可预防尾矿库溃坝对下游西六九村一、二队及蛤塘刘屯产生影响。	符合
	贮存场、填埋场不得选在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内。	本项目尾矿库不在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内。	符合
	贮存场、填埋场应避开断层、溶洞区，天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域。	本项目尾矿库选址不处于断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区。	符合
	贮存场、填埋场不得选在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。	本项目尾矿库不在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。	符合

由表 1.3-13 可知，本项目尾矿库选址满足《一般工业固体废物贮存和填埋污

染控制标准》（GB18599-2020）要求，本项目尾矿库选址可行。

（2）与《尾矿设施设计规范》（GB50863-2013）中选址要求的符合性

本项目扩建尾矿库选址与《尾矿设施设计规范》（GB50863-2013）的符合性见表 1.3-14。

表 1.3-14　尾矿库选址与《尾矿设施设计规范》（GB50863-2013）符合性

尾矿库选址环境保护要求	本项目情况	符合性
1.不应该设在风景名胜区、自然保护区、饮用水源保护区。	本项目评价范围内不涉及风景名胜区、自然保护区及饮用水源保护区。	符合
2.不应该设在国家法律禁止的矿产开采区域。	本项目位于齐齐哈尔市龙江县杏山镇，属于《黑龙江省矿产资源总体规划（2021～2025 年）》中划定的国家级重点开发区域，不属于限制开采区及禁止开采区。	符合
3.不宜位于大型工矿企业、大型水源地、重要铁路和公路、水产基地和大型居民区上游。	本项目下游无大型工矿企业、大型水源地、重要铁路和公路，水产基地和大型居民区。	符合
4.不宜位于居民集中区主导风向的上风侧。	本项目不位于居民集中区主导风向的上风侧。	符合
5.应不占或少占农田，并不迁或少迁居民。	本项目扩建尾矿库，不涉及占用永久基本农田，不涉及搬迁居民。	符合
6.不宜位于有开采价值的矿床上面。	根据《黑龙江省龙江县黑龙江陆玖矿业有限公司六九山铜矿资源储量复核报告》，本项目未压覆有开采价值的矿床。	符合
7.汇水面积小，有足够的库容。	本项目扩建尾矿库为平地型，汇水面积较小为 0.68km^2，总库容 919.27 万 m^3，设计服务年限 6.15 年，大于采区服务年限 5 年，故本项目扩容尾矿库库容可以满足使用。	符合
8.应避开地质构造复杂、不良地质现象严重区域。	本项目选址地质构造较简单，无不良地质现象。	符合
9.尾矿输送距离短，能自流或扬程小。	本项目尾矿输送依托现有尾矿输入管线，输送距离为 4.92km，采用砂浆泵管道输送。	符合
10.在同一沟谷内建设两座或两座以上尾矿库时，后建库设计时应充分论证各尾矿库之间的相互关系与影响。	本项目扩容尾矿库与现有尾矿库共用尾矿坝 W1-W4 段，随着尾矿放矿，两侧高差缩小，更有利于坝体稳定。根据《黑龙江陆玖矿业有限公司六九山铜矿尾矿库 W1-W4 段岩土工程勘察及稳定性评价报告》结论：坝体的潜在滑裂面及坝体稳定性系数计算结果，该坝体在正常、洪水位及特殊条件下均表现为稳定状态。	符合

尾矿库选址环境保护要求	本项目情况	符合性
11.对废弃的露天采坑及凹地储存尾矿的，应进行安全性专项论证；对露天采坑下部有采矿活动的，不宜储存尾矿。	本项目扩建尾矿库所在处不属于废弃的露天采坑及凹地。	符合

综上所述，本项目扩建尾矿库选址符合《尾矿设施设计规范》（GB50863-2013）中要求。

（3）与《尾矿库安全技术规程》（GB39496-2020）符合性

本项目扩建尾矿库选址与《尾矿库安全技术规程》（GB39496-2020）的符合性，见表 1.3-15。

表 1.3-15　尾矿库选址与《尾矿库安全技术规程》符合性

尾矿库选址环境保护要求	本项目情况	符合性
国家法律法规规定禁止建设尾矿库的区域	本项目评价范围内不涉及风景名胜区、自然保护区、饮用水源保护区等国家法律法规规定禁止建设尾矿库的区域。	符合
尾矿库失事将使下游重要城镇、工矿企业、铁路干线或高速公路等遭受严重威胁区域	本项目尾矿库下游无重要城镇、大型工矿企业、铁路干线和高速公路。	符合
汇水面积小，并有足够的库容。	本项目尾矿库汇水面积小 0.68km^2，总库容 919.27 万 m^3，设计服务年限 6.15 年，大于采区服务年限 5 年，故本项目扩建尾矿库库容可以满足使用。	符合
避开不良地质现象严重区域。	选址地质构造较简单，场地内未发现有不良地质作用。	符合
尾矿库设计应对不良工程地质条件采取可靠的治理措施	选址地质构造较简单，场地内未发现有不良地质作用。	符合
在同一沟谷内建设两座或两座以上尾矿库时，后建库设计时应充分论证各尾矿库之间的相互关系与影响。	本项目扩容尾矿库与现有尾矿库共用尾矿坝 W1-W4 段，随着尾矿放矿，两侧高差缩小，更有利于坝体稳定。此外，扩建尾矿库筑坝期间影响排放时，将旋流器移回现有尾矿库，并作为备用库使用，确保运行安全，现有尾矿库及扩建尾矿库同时闭库，此外尾矿库安全生产许可及尾矿库安全设计报告也其作为一个尾矿库进行管理，现阶段各监管部门亦按照一个尾矿库进行现场监督检查。根据《黑龙江陆玖矿业有限公司六九山铜矿尾矿库 W1-W4 段岩土工程勘察及稳定性评价报告》结论：坝体的潜在滑裂面及坝体稳定性系数计算结果，该坝体在正常、洪水位及特殊条件下均表现为稳定状态。	符合

综上所述，本项目扩容尾矿库选址符合《尾矿库安全技术规程》（GB39496-2020）中要求。

（4）与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析

本项目扩建尾矿库与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109 号）的符合性分析见表 1.3-16。

表 1.3-16　本项目与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性

矿山生态环境保护与 污染防治技术政策相关要求	本项目	符合性
矿山生产过程中应采取种植植物和覆盖等复垦措施，对露天坑、废石场、尾矿库、矸石山等永久性坡面进行稳定化处理，防止水土流失和滑坡。废石场、尾矿库、矸石山等固废堆场服务期满后，应及时封场和复垦，防止水土流失及风蚀扬尘等。	根据《黑龙江陆玖矿业有限公司六九山铜矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》及其审查意见（齐自然资函〔2023〕38号），本项目已对尾矿坝外坡面进行稳定化处理，防止水土流失和滑坡。尾矿库施工期采取表土收集堆存，服务期满后，可及时封场和复垦。	符合
采用生物工程进行废弃地复垦时，宜对土壤重构、地形、景观进行优化设计，对物种选择、配置及种植方式进行优化。	根据《黑龙江陆玖矿业有限公司六九山铜矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》及其审查意见（齐自然资函〔2023〕38号），建设单位已对尾矿库进行部分复垦，以种植草和松树为主，复垦时，已考虑土壤重构、地形、景观进行优化设计，对物种选择、配置及种植方式进行优化。	符合
应建造专用的尾矿库，并采取措施防止尾矿库的二次环境污染及诱发次生地质灾害。	本项目尾矿库为陆玖铜矿专用尾矿库，并已采取措施（如铺设防渗衬层、导排管、集水池、回水池、事故池、湿式放矿、尾矿库干滩面覆盖绿网，尾矿库下游设置石笼防洪坝等措施）防止尾矿库的二次环境污染及诱发次生地质灾害的措施。	符合
采用防渗、集排水措施，防止尾矿库溢流水污染地表水和地下水。	本项目尾矿库已施工完成，已设置了防渗衬层、导排管、集水池、尾矿废水回用于选矿生产，不外排，以上措施可以防止尾矿库溢流水污染地表水和地下水。	符合
尾矿库场坝面、坝坡应采取种植植物和覆盖等措施，防止扬尘、滑坡和水土流失。	已对尾矿库局部复垦，以种植草和松树为主，并采取废石护坡等工程措施，防止扬尘、滑坡和水土流失。	符合
矿山生产过程中应采取种植植物和覆盖等复垦措施，对尾矿库等永久性坡面进行稳定化处理，防止水土流失和滑坡。尾矿库等固废堆场服务期满后，应及时封场和复垦，防止水土流	本项目生产过程中，边开采边复垦、尾矿库干滩覆盖绿网，尾矿库坝面、坝坡采取种植植物和废石护坡措施，防止扬尘、滑坡和水土	符合

矿山生态环境保护与 污染防治技术政策相关要求	本项目	符合性
失及风蚀扬尘等。	流失。且尾矿库已制定封场计划，在服务期满后及时封场和复垦绿化。	
采用生物工程进行废弃地复垦时，宜对土壤重构、地形、景观进行优化设计，对物种选择、配置及种植方式进行优化。	尾矿库封场后拟采用生物工程进行复垦绿化，对地形、景观进行优化设计，对物种选择、配置及种植方式进行优化。	符合

通过表 1.3-16 可知，本项目扩容尾矿库建设符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（国环发〔2005〕109 号）中的要求。

1.3.7.4. 排土场选址符合性分析

（1）与《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的符合性

根据《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及废石及尾砂浸出液毒性检测及固废属性检测报告（见附件23）判定，本项目废石不属于危险废物，属于第Ⅰ类一般工业固体废物。本项目排土场与《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）符合性分析，见表1.3-17。

表 1.3-17　本项目排土场选址与标准的符合性分析表

要求	标准要求	本项目情况	符合性
场址选择的环境保护要求	一般工业固体贮存场、填埋场的选址应符合环境保护法规及相关法定规划要求。	本项目排土场不在城乡建设规划范围之内，符合当地土地利用总体规划要求。	符合
	贮存场、填埋场的位置与周围居民区的距离应依据环境影响评价文件及审批意见确定。	根据《黑龙江陆玖矿业有限公司六九山铜矿排土场改扩建项目安全设施设计》报告可知，本项目排土场北侧村屯围墙距离排土场坡底线最近距离为290m，西侧村屯围墙距离排土场坡底线最近距离为210m；排土场东北侧堆置高度为 145m，西南侧堆置高度为 105m。依据《有色金属矿山排土场设计标准》5.0.2 条，工业场地不设防护工程措施时东北侧需留设 290m 安全距离，西南侧需留设 210m 安全距离；并根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的“4.2 贮存场、填埋场的位置与周围居民区的距离应依据环境影响评价文件及审批意见确定。”要求，本项目排土场环境空气预测结果表明，排土场无需设置大气防护距离，综上经安全设计及环评预测结论，排土场北侧和西侧无须设置防护措施，同时为保证安全，在排土场西北侧设置了防滚石拦挡坝。此外，为了防止大气降	符合

		水流入排土场，设计在排土场上游修筑截洪沟。	
	贮存场、填埋场不得选在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内。	根据龙江县自然资源局《关于黑龙江陆玖矿业有限公司申请核实 6000t/d 铜矿采选工程项目是否占用“三区三线”的请示的复函》可知，本项目不涉及占用永久基本农田、生态保护红线和其他需要特别保护的区域。	符合
	贮存场、填埋场应避开断层、溶洞区，天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域。	根据《黑龙江陆玖矿业有限公司六九山铜矿排土场改扩建项目安全设施设计》可知，本项目排土场场地地形起伏较小，勘察深度范围内地层主要为粉质黏土、角砾，下伏稳定基岩为凝灰岩。场地稳定，适宜建设；且场址处没有发现山体滑坡、泥石流等不良地质现象，岩体稳定。坡面顶端即为分水岭，排土场汇水面积相对较小。场址周边环境状况较好，且距离采矿场较近，适宜建设接续排土场。	符合
	贮存场、填埋场不得选在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。	本项目排土场位于采场北侧方向，山脊分界线以北，地势整体南高北低，海拔高程 248～283m，相对高差 35m，坡度约 4°，排土场所在场址处不位于江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。	符合

由表 1.3-17 可知，本项目排土场选址满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求。

（2）与《有色金属矿山排土场设计标准》（GB54021-2018）符合性

本项目排土场选址与《有色金属矿山排土场设计标准》（GB54021-2018）符合性，见表 1.3-18。

表 1.3-18　本项目排土场选址与《有色金属矿山排土场设计标准》符合性分析表

有色金属矿山排土场 设计标准相关要求	本项目	符合性
排土场应根据采掘顺序、剥离物分布位置、剥离量大小选址，场址宜靠近采矿场。	本项目排土场位于露天采矿区北侧，距离露天采场终了境界线最短距离约30m，该位置不会产生压矿现象，且废石运输距离短。	符合
排土场与铁路（公路）干线、航道、高压输电线路、居住区、村镇、工业场地等设施的距离应符合本标准5.0.1条、第5.0.2条的规定。	根据《黑龙江陆玖矿业有限公司六九山铜矿排土场改扩建项目安全设施设计》及其批复（黑龙江省应急管理厅《建设项目安全设施设计审查意见书》（黑应急非煤安设审字〔2023〕05 号））：本项目排土场与铁路（公路）干线、航道、高压输电线路、村屯及工业场地等设施的距离均满足《有色金属矿山排土场设计标准》5.0.2 条要求，此外，为保证下游道路不受滚石影响，在排土场坡底线外 5m 处设置了一级拦挡坝；为保证北侧和西侧居民安全，设置了二级拦挡坝，可保证排土场安全生产。	符合
排土场不宜设在居民区或工业场	本项目位于齐齐哈尔龙江县，主导风向为	符合

有色金属矿山排土场 设计标准相关要求	本项目	符合性
地主导风向的上风侧，应远离要求空气清洁的场所。	西北风，排土场坡底线距离北侧村屯最近距离约290m，距离西侧村最近距离约210m，排土场不位于村屯的主导风向上风向。本项目排土场进行洒水抑尘，企业具有完整的复垦计划，并将排土场复垦管理纳入日常生产管理。	
剥离物遇水软化或剥离物含泥率大、排水不良的排土场不宜布置在工业场地、村镇、居民区及交通干线的上游。	本项目剥离物遇水不会软化，且含泥量小，排水良好。根据《黑龙江陆玖矿业有限公司六九山铜矿排土场改扩建项目安全设施设计》及及其批复（黑龙江省应急管理厅《建设项目安全设施设计审查意见书》（黑应急非煤安设审字〔2023〕05号）），本项目排土场距离工业场地、村镇、居民区及交通干线均满足规范要求。	符合
排土场的容积应能容纳矿山服务年限内所排弃的全部岩土，排土场可为一个或多个。	本项目采场年采铜矿石162万t，年排放废石量860万t，扩建后排土场总容积为6409.06万m^3，可满足矿山约5年排土要求，能容纳本项目矿山开采服务年限内所排弃的全部岩土。	符合
有回收利用价值的岩石或表土应在排土场内分排、分堆并应为其回收利用创造有利条件。	项目废石和剥离的表土在排土场内分排、分堆，表土用于厂内绿化和后期植被恢复，废石部分用于尾矿坝修筑。	符合
排土场应符合现行国家标准《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599的有关规定。	根据废石及尾砂浸出液毒性检测及固废属性检测报告，本项目废石属于第Ⅰ类一般工业固体废物，排土场选址和防渗等措施均符合国家标准《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定。	符合
含有酸性、酚类及微量放射性、重金属和其他具有危险、有害特性可溶性排弃物的排土场场址应符合现行国家标准《危险废物鉴别标准》GB5085、《危险废物贮存污染物控制标准》GB18597和《危险废物填埋污染控制标准》GB18598的有关规定。	根据《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及废石及尾砂浸出液毒性检测及固废属性检测报告判定，本项目废石不属于危险废物，属于第Ⅰ类一般工业固体废物。	符合
排土场场址的选择应经多方案技术经济比较后确定。	本项目为改扩建项目，现有排土场便于废石运输，且考虑排土场不能压覆矿床，因此本项目排土场在现有排土场基础上向北进行扩容，故不进行排土场场址方案比选。	符合
严禁将水源保护区、江河、湖泊作为排土场，严禁侵占名胜古迹、自然保护区。	本项目排土场堆置整体稳定，工程地质和水文地质条件良好的排土场，且不占用名胜古迹、自然保护区。	符合
外部排土场宜利用沟谷、洼地、荒地、劣地。	本项目排土场在现有排土场基础上向北进行扩容，排土场选址不在工程地质或水文地质条件不良的地带。	符合
外部排土场场地宜选择在水文地质条件简单，原地形坡度平缓的沟谷，不宜设在汇水面积大，沟谷纵坡陡的山谷中，不易设在主要工业	本项目排土场下覆山体坡度约为5-6°，坡度很小，汇水面积相对较小。场址所在区域没有发现山体滑坡、泥石流等不良地质现象，岩体稳定。本项目在排土场西北侧设置了防滚石	符合

有色金属矿山排土场 设计标准相关要求	本项目	符合性
厂房、居民区和交通干线的临近处。	拦挡坝，在排土场下游5m处堆筑一级拦挡坝，在一级拦挡坝外40m增设二级拦挡坝，本项目排土场与工业厂房、居民区、交通干线满足要求。	
外部排土场宜利用山岗、山丘、竹木林地等有利地形地貌作为防护带。	本项目排土场为山坡型地形地貌，稳定性较好，不易发生滑坡、泥石流等危害，拦挡坝也能起到很好地防止滚石，起到保护作用。	符合

通过表 1.3-18 可知，本项目排土场选址满足《有色金属矿山排土场设计标准》（GB54021-2018）要求。

1.3.7.5. 结论

综上所述，本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、永久基本农田、国家级公益林和其他需要特殊保护的区域，且项目占地及评价范围内未发现国家、省级珍稀、濒危保护动植物，项目服务期满后采取覆土、植被恢复等措施，对区域环境影响较小。因此，本项目选址合理。

1.4. 主要关注环境问题及环境影响

本次环评关注的主要环境问题包括现有工程存在的环境问题及以新带老整改措施、依托可行性、废水零排放可行性、尾矿库溃坝及排土场坍塌等环境风险问题等；重点关注项目运营期对环境空气、水环境、声环境、土壤环境、生态环境及固体废物等环境影响。

①环境空气

重点关注露天开采、排土场排土、尾矿库干滩及车辆运输扬尘等环节产生的无组织扬尘对大气环境的影响，采取相应防治措施。

②水环境

重点关注矿坑涌水、尾矿渗滤液、尾矿库内雨水、超标准排洪及淋溶水对地表水环境的影响，采取相应的防治措施；重点关注尾矿库回水池等泄漏对地下水环境的影响，采取相应的防治措施。

③声环境

重点关注尾矿库新增设备、锅炉房新增空气能热泵及运输车辆对声环境的影响，采取相应的防治措施。

④土壤环境

重点关注尾矿库大气沉降和垂直入渗对土壤环境的影响，采取相应防治措施。

⑤生态环境

重点关注露天采场、尾矿库永久占地及排土场、表土堆场等临时占地对林地、草地及耕地等植被的破坏，对野生动物及其生境等陆生生态影响，采取相应防治措施。

⑥固体废物

重点关注运营期废石及尾矿砂管理，采取相应防治措施。

1.5. 环境影响评价工作过程

根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016），环境影响评价工作一般分为三个阶段，即调查分析和工作方案制定阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响报告书编制阶段。

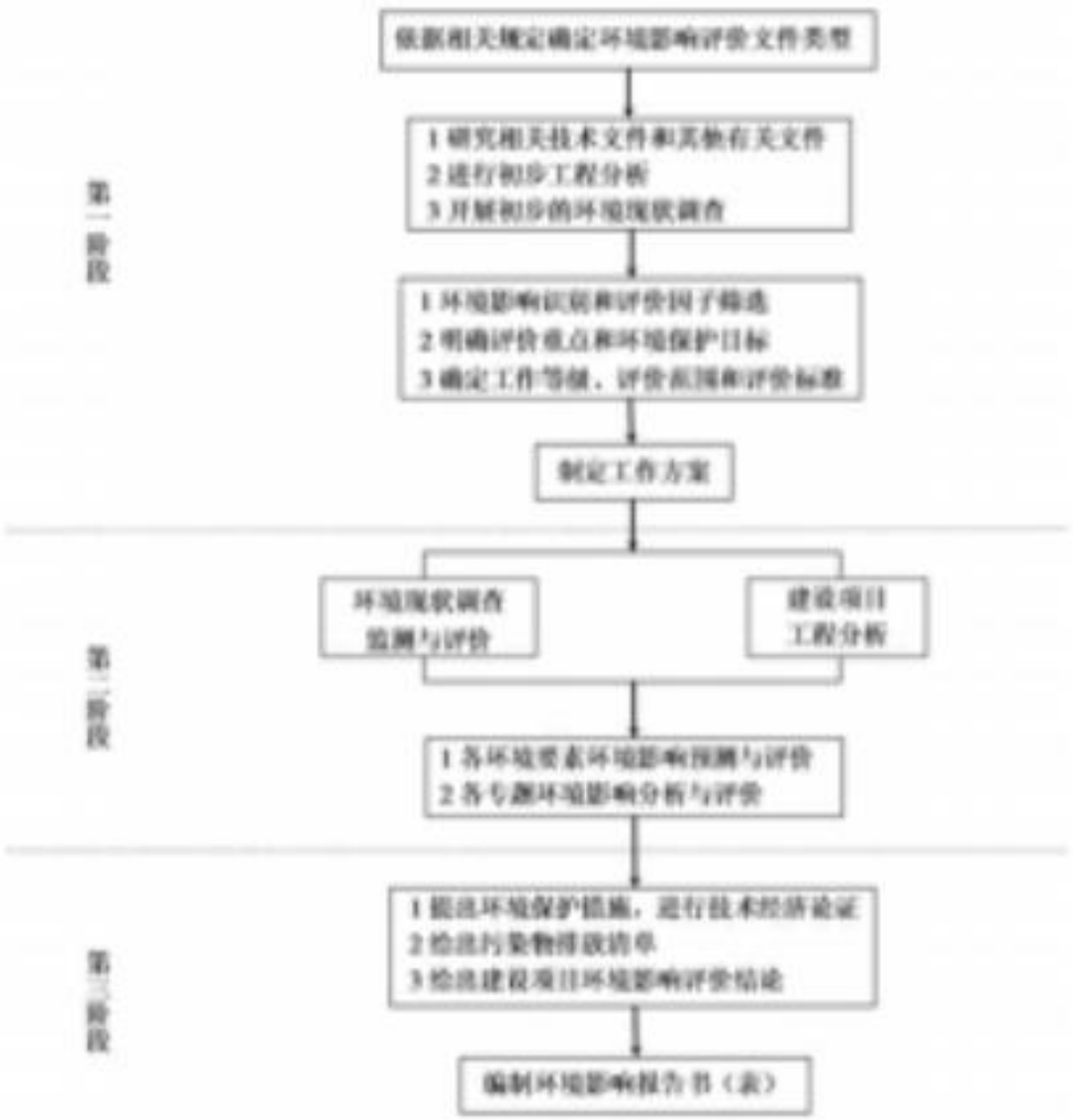


图 1.5-1　评价技术线路图

（1）第一阶段：根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“七、有色金属矿采选业，常用有色金属矿采选091，全部（含新建或扩建的独立尾矿库；不含单独的矿石破碎、集运；不含矿区修复治理工程）”，应编制环境影响报告书。在研究相关技术及其他有关文件基础上进行初步工程分析，开展了初步环境现状调查，进行了环境影响识别和评价因子筛选。明确了评价重点为地下水环境影响及生态环境影响，确定了保护目标，进一步确定评价工作等级、范围及评价标准，制定出相应工作方案。

（2）第二阶段：根据第一阶段工作成果，对环境现状进行了分析及补充监测

与评价，详细进行了工程分析。对各环境要素影响进行了预测与评价。同时，在评价报告编制过程中，黑龙江陆玖矿业有限公司作为公众参与调查主体，分别进行网站公示、报纸公示及张贴公告等内容，并编制了《黑龙江陆玖矿业有限公司6000t/d铜矿采选工程改扩建项目环境影响评价公众参与调查报告》。

（3）第三阶段：按照《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）等相关技术规范要求，编制完成了《黑龙江陆玖矿业有限公司 6000t/d 铜矿采选工程改扩建项目环境影响报告书》，并提出了环境保护措施，进行了经济技术可行性论证，给出了污染物排放清单及评价结论。

1.6. 环境影响评价结论

本项目建设符合国家产业政策、相关规划及行业技术规范，项目选址基本合理。项目公示期间内未收到公众反映与建设项目环境影响有关的意见和建议。

综合建设项目工程分析、环境质量现状、污染物排放情况、主要环境影响、公众意见采纳情况、环境保护措施、环境影响经济损益分析、环境管理与监测计划等内容的分析论证，结合项目所在位置环境质量现状和目标要求，在全面落实报告书所提出各项污染防治措施的前提下，通过加强环境管理和环境监测，杜绝事故排放，项目所排放的各污染物均可达标排放。

综上所述，项目建设对环境的影响可行。

2. 总则

2.1. 编制依据

2.1.1. 国家法律规范及部门规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015 年 1 月 1 日施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 年 12 月 29 日修改）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018 年 10 月 26 日施行）；

（4）《中华人民共和国水法》（2016 年 7 月 2 日修正）；

（5）《中华人民共和国水污染防治法》（2018 年 1 月 1 日施行）；

（6）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022 年 6 月 5 日施行）；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年 4 月 29 日修订）；

（8）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019 年 1 月 1 日施行）；

（9）《中华人民共和国土地管理法》（2019 年 8 月 26 日修改，2020 年 1 月 1 日起施行）；

（10）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012 年 7 月 1 日施行）；

（11）《中华人民共和国水土保持法》（2011 年 3 月 1 日实施）；

（12）《中华人民共和国矿产资源法》（2024 年 11 月 8 日第十二次修订，2025 年 7 月 1 日施行）；

（13）《中华人民共和国矿山安全法》（2009 年 8 月 27 日施行）；

（14）《中华人民共和国野生动物保护法》（2022 年 12 月 30 日第二次修订）；

（15）《中华人民共和国森林法》（2019 年 12 月 28 日修订）；

（16）《土地复垦条例》（国务院令第 592 号，2011 年 3 月 5 日实施）；

（17）《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令第 682 号）；

（18）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第 16 号，2021 年 1 月 1 日施行）；

（19）《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 7 号（2024 年 2 月 1 日起施行）；

（20）《国家危险废物名录（2025 年版）》（（2024 年 11 月 26 日生态环境

部、国家发展和改革委员会、公安部、交通运输部、国家卫生健康委员会令第 36 号公布，自 2025 年 1 月 1 日起施行））；

（21）《危险化学品重大危险源辨识》（2018 年 11 月 19 日发布，2019 年 3 月 1 日实施）；

（22）《环境监管重点单位名录管理办法》（2022 年 11 月 28 日生态环境部令第 27 号公布，自 2023 年 1 月 1 日起施行）；

（23）《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（2018 年 5 月 3 日生态环境部令第 3 号公布，自 2018 年 8 月 1 日起施行）；

（24）生态环境部关于发布《矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录》的公告（公告 2020 年第 54 号，自 2021 年 1 月 1 日起施行）；

（25）《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》（环土壤〔2018〕22 号，生态环境部办公厅 2018 年 4 月 17 日印发）；

（26）环境保护部 国家发展和改革委员会 住房和城乡建设部 水利部《关于落实〈水污染防治行动计划〉实施区域差别化环境准入的指导意见》〔环环评〔2016〕190 号，环境保护部办公厅 2016 年 12 月 28 日印发）；

（27）《全国安全生产专项整治三年行动计划》（安委〔2020〕3 号）；

（28）《防范化解尾矿库安全风险工作方案》（应急〔2020〕15 号）；

（29）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17 号）；

（30）《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31 号）；

（31）《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37 号，2013 年 9 月 10 日）；

（32）《环境影响评价公众参与办法》（部令第 4 号，自 2019 年 1 月 1 日起施行）；

（33）《中华人民共和国黑土地保护法》（自 2022 年 8 月 1 日起施行）；

（34）《中华人民共和国草原法》（2021 年 4 月 29 日第三次修正）；

（35）生态环境部《尾矿污染环境防治管理办法》（部令第 26 号，自 2022 年 7 月 1 日起施行）；

（36）生态环境部《生态保护红线生态环境监督办法（试行）》（国环规生态〔2022〕2 号，自 2023 年 1 月 1 日起施行）；

（37）《国家重点保护野生动物名录（2021）》（国家林业和草原局 农业农

村部 2021 年第 3 号令，2021 年 2 月 1 日起施行）；

（38）《中国濒危珍稀动物名录》（国家林业局保护司，2010 年 10 月发布）；

（39）《中国生物多样性红色名录-高等植物卷》（环境保护部 中国科学院，2013 年 9 月发布）；

（40）《中国生物多样性红色名录-脊椎动物卷》（环境保护部 中国科学院，2015 年 5 月发布）；

（41）《关于进一步加强绿色矿山建设的通知》（自然资规〔2024〕1 号）。

2.1.2. 地方性法规及相关文件

（1）《黑龙江省建设项目环境保护管理办法》（黑龙江省人民政府令第 23 号）；

（2）《黑龙江省大气污染防治条例》（2018 年 12 月 27 日修订）；

（3）《黑龙江省水污染防治条例》（2023 年 12 月 1 日施行）；

（4）《黑龙江省土壤污染防治实施方案》（黑龙江省人民政府，2016 年 12 月 30 日）；

（5）《关于印发黑龙江省加强涉重金属行业污染防控工作方案的通知》（黑环发〔2019〕83 号）；

（6）《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省大气污染防治行动计划实施细则的通知》（黑政发〔2014〕1 号）；

（7）《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省水污染防治工作方案的通知》（黑政发〔2016〕3 号）；

（8）《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省土壤污染防治实施方案的通知》（黑政发〔2016〕46 号）；

（9）《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发〔2020〕14 号）；

（10）《齐齐哈尔市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（齐政规〔2021〕4 号）；

（11）《黑龙江省黑土地保护利用条例》（2024 年 3 月 1 日起施行）；

（12）黑龙江省人民政府关于印发《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》的通知（黑政发〔2023〕19 号）；

（13）黑龙江省生态环境厅关于印发《黑龙江省 2023 年土壤污染重点监管单位

土壤污染隐患排查质量提升工作方案》的通知（2023 年 9 月 11 日）；

（14）《黑龙江省地方重点保护野生动物名录》（1996）；

（15）《黑龙江省野生动物保护条例》（黑龙江省人民代表大会常务委员会，2020 年 1 月 1 日实施）；

（16）黑龙江省生态环境厅《关于发布 2023 年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（黑环发〔2024〕1 号）；

（17）《黑龙江省土地管理条例》（2023 年 3 月 1 日起施行）；

（18）《黑龙江省矿产资源管理条例》（2018 年 4 月 26 日起施行）；

（19）《黑龙江省耕地保护条例》（2016 年 7 月 1 日起施行）；

（20）《黑龙江省固体废物污染环境防治条例》（2025 年 1 月 1 日实施）。

2.1.3. 技术规范及其他

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（8）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（9）《生态环境状况评价技术规范》（HJ192-2015）；

（10）《全国生态状况调查评估技术规范——生态系统遥感解译与野外核查》（HJ1166-2021）；

（11）《生物多样性观测技术导则 爬行动物》（HJ710.6-2014）；

（12）《生物多样性观测技术导则 鸟类》（HJ710.4-2014）；

（13）《生物多样性观测技术导则 两栖动物》（HJ710.5-2014）；

（14）《生物多样性观测技术导则 陆生哺乳动物》（HJ710.3-2014）；

（15）《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ740-2015）；

（16）《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（2005.09.07）；

（17）《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）；

（18）《尾矿设施设计规范》（GB50863-2013）；

（19）《尾矿库安全技术规程》（GB39496-2020）；

（20）《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）；

（21）《排污许可证申请与核发技术规范水处理通用工序》（HJ1120-2020）；

（22）《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）；

（23）《铜镍钴采选废水治理工程技术规范》（HJ2056-2018）；

（24）《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）；

（25）《建设占用耕地耕作层土壤剥离利用技术规范》（DB23/T2913-2021）；

（26）《建设项目临时使用林地表土剥离利用技术规范》（DB23/T3744-2024）；

（27）《黑龙江省地方重点保护野生动物名录》（1996）。

2.1.4. 建设单位提供的其他技术文件

（1）黑龙江省龙江县黑龙江陆玖矿业有限公司六九山铜矿资源储量复核报告；

（2）黑龙江陆玖矿业有限公司六九山铜矿矿山地质环境保护与土地复垦方案；

（3）黑龙江陆玖矿业有限公司六九山铜矿排土场改扩建项目安全设施设计；

（4）黑龙江陆玖矿业有限公司六九山铜矿排土场改扩建项目初步设计；

（5）兰州有色冶金设计研究院有限公司编制的《黑龙江陆玖矿业有限公司陆玖铜矿可行性研究报告》及黑龙江省发展和改革委员立项文件、黑龙江陆玖矿业有限公司六九山铜矿露天开采改扩建项目初步设计及安全设施设计；

（6）黑龙江陆玖矿业有限公司尾矿库扩容工程岩土工程勘察报告；

（7）黑龙江陆玖矿业有限公司尾矿库扩建项目水土保持方案报告书；

（8）黑龙江陆玖矿业有限公司尾矿库溃坝数值模拟分析报告；

（9）黑龙江陆玖矿业有限公司日处理 6000 吨铜矿石采选工程环境影响评价报告书；

（10）黑龙江陆玖矿业有限公司日处理 6000 吨铜矿石采选工程竣工环境保护验收调查报告；

（11）黑龙江省龙江县地下水资源调查评价报告；

（12）齐齐哈尔市龙江县农村 10 个乡镇集中式饮用水水源保护区划分技术报告；

（13）《龙江县森林资源管理“一张图”》（2020 年）；

（14）《黑龙江陆玖矿业有限公司土壤污染隐患排查“回头看”报告》；

（15）《黑龙江陆玖矿业有限公司 6000t/d 铜矿采选工程项目使用林地可行性报告》；

（16）建设单位提供的其他相关资料。

2.2. 环境影响识别及评价因子筛选

2.2.1. 环境影响因素识别

本项目环境影响因素分析，见表 2.2-1。

表 2.2-1　环境影响因素分析一览表

建设过程	建设行为	环境影响因素分析
施工期	排土场、尾矿库、采场等工业场地占地及挖、填土方	新增占地改变土地性质，施工期剥离植被的影响，产生废弃土石、扬尘，引起水土流失，施工活动对野生动物的影响。
	施工机械	施工噪声污染、施工废水对周边地表水的影响。
	建筑材料运输	增加道路交通流量、交通噪声及扬尘等。
	施工人员日常生活	生活污水及生活垃圾对周围环境的影响。
运营期	露天开采	对地形地貌产生影响，对地表植被产生破坏，造成景观影响等，开采过程的噪声、扬尘影响、矿区涌水不外排的可行性分析。
	选矿厂	本项目依托现有选矿厂的可行性分析。
	表土堆场、排土场	产生淋溶水对地表或地下水体影响，堆放产生扬尘污染对环境空气的影响。
	尾矿库	尾矿库表层可能产生风力扬尘，对环境空气产生影响；尾矿库渗漏层破坏对地下水产生污染；尾矿库存在溃坝的环境风险。
	开采设备、爆破	开采过程的噪声、扬尘影响，爆破废气、振动影响等。
	矿石和废石铲装和运输	各个生产环节粉尘、车辆废气对环境空气的影响，加工设备、运输噪声等对环境的影响。
	日常员工生活	生活污水及生活垃圾对环境的影响。
闭库封场期	矿山关闭	本项目露天开采，矿山关闭后需要提出相应的环境保护及土地复垦措施，将矿山闭矿后对环境的影响降至最低。

根据项目性质、工程特点、实施阶段，结合厂址的自然环境特点、环境质量现状等，在充分分析工程建设内容的基础上，分析识别矿山开发活动可能对各环境要素产生的影响。根据以上分析，矿山开发建设对环境的影响识别结果见表 2.2-2。

表 2.2-2　环境影响因素识别表

环境要素 / 工程行为		自然环境								
		大气环境	地表水	地下水	声环境	土壤环境	水土保持	陆生植被	陆生动物	土地利用
施工	永久占地					△	△	△	△	△

期	临时占地					▲	▲	▲	▲	▲
	施工作业	▲			▲					
	取弃土	▲	▲		▲		▲			
	材料运输	▲			▲					
运营期	露天开采	△		△	△	△	△	△	△	△
	原矿石、废石运输及暂存	△			△	△				
	选矿	△	△	△	△	△				
	尾矿库	△	△	△	△	△				
	排土场	△		△		△				
	爆破	▲			▲				▲	
	职工生活	▲	▲							
服务期满	土地复垦					○	○	○	○	○
	生态修复					○	○	○	○	○

注：○/●：长期/短期有利影响；△/▲：长期/短期不利影响；空白：相互作用不明显或不确定。

由表 2.2-2 可见，本项目建设施工期对环境的影响主要是对土地资源占用、对植被的破坏，对周围环境产生的负面影响主要是对大气环境、地表水环境、声环境质量的短期影响。

运营期废气和噪声等污染对环境质量有一定影响；事故状态下可能对地下水造成一定的影响。

服务期满后，进行土地复垦和植被恢复，以降低矿山开发活动对环境的影响。

2.2.2. 评价因子筛选

根据本项目特征及周边环境，确定本项目评价现状因子和预测评价因子，具体见表 2.2-3。

表 2.2-3　环境空气、声、地表水、地下水、土壤、固体废物和风险评价因子表

环境要素	评价类别	评价因子
环境空气	环境现状评价	PM_{10}、NO_2、SO_2、$PM_{2.5}$、CO、O_3、TSP
	环境影响评价	TSP、砷、汞、镉、铬
声环境	环境现状评价	连续等效 A 声级
	环境影响评价	连续等效 A 声级
地表水	环境现状评价	pH、COD、BOD_5、氨氮、悬浮物、氟化物、氰化物、总氮、石油类、汞、铜、铅、锌、镉、砷、镍及钡
	环境影响评价	汞
地下水	环境现状评价	pH 值、溶解性总固体、总硬度、钾、钠、钙、镁、硫酸根、氯离子、碳酸根、碳酸氢根、硫酸盐、氯化物、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氟化物、氰化物、铁、锰、铅、六价铬、镉、汞、砷、耗氧量、铜、锌、镍、石油类及钡

	环境影响评价	钡、氟化物、COD、氨氮和石油类
固体废物	环境影响评价	尾矿、废石等固体废物
环境风险	环境影响评价	尾矿库溃坝淹没区范围
土壤环境	现状评价	pH 值、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、笨、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并〔a〕蒽、苯并〔a〕芘、苯并〔b〕荧蒽、苯并〔k〕荧蒽、䓛、二苯并〔a,h〕蒽、茚并〔1,2,3-cd〕芘、萘
	影响分析	预测分析运行期本项目铜、锌、砷、铅、铬等重金属大气沉降对土壤的累积影响，及氟化物和钡等毒性物质和重金属的垂直入渗对土壤的累积影响。

表 2.2-4　生态影响评价因子筛选

环境要素	阶段	受影响对象	评价因子	工程内容及影响方式	影响性质	影响程度
陆生生态	施工期	物种	分布范围、种群数量、种群结构、行为	工程内容：永久占地扰动原地表，改变占地区土地利用现状，植物个体损失，植被生物量减少，动物生境破坏，新景观形成等。 影响方式：直接生态影响。	长期、不可逆	中
				工程内容：临时堆场、临时施工场地平整等 影响方式：直接生态影响	短期、可逆	弱
		生境	生境面积、质量、连通性	工程内容：永久占地扰动原地表，改变占地区土地利用现状，使植物个体损失，植被生物量减少，动物生境面积减少。 影响方式：直接、间接生态影响。	长期、不可逆	中
				工程内容：临时堆场等 影响方式：直接生态影响。	短期、可逆	弱
		生物群落	物种组成、群落结构	工程内容：永久占地扰动原地表，改变占地区土地利用现状，对评价范围内物种组成、群落结构产生一定影响。 影响方式：直接生态影响。	长期、不可逆	中
				工程内容：表土堆场、矿山挖填、运输、爆破等。植物生境条件改变，植被面积减少，植物种类减少。 影响方式：直接生态影响。	短期、可逆	弱
		生态系统	植被覆盖度、生物量、生产力、生态系统功能	工程内容：永久占地扰动原地表，改变占地区土地利用格局，破坏动植物及其生境，对林业生产也会产生一定影响。 影响方式：直接、间接生态影响。	长期、不可逆	中
				工程内容：表土堆场、矿山挖填、运输、爆破等。植物生境条件改变，植被面积减少，植物种类减少。 影响方式：直接生态影响。	短期、可逆	弱
		生物多样性	物种丰富度、均匀度、优势度	工程内容：施工过程中，永久道路、矿山填挖等，对占地区原有地表植被、动物会造成扰动。 影响方式：直接、间接生态影响。	长期、不可逆	中

环境要素	阶段	受影响对象	评价因子	工程内容及影响方式	影响性质	影响程度
				工程内容：表土堆场、矿山的挖填、运输、爆破等。植物生境条件改变，植被面积减少，植物种类减少。 影响方式：直接生态影响。	短期、可逆	弱
		生态敏感区	主要保护对象、生态功能	工程内容：永久占地扰动原地表，改变占地区土地利用格局，破坏动植物及其生境，对林业、农业生产也会产生一定影响。 影响方式：直接、间接生态影响。	长期、不可逆	中
				工程内容：表土堆场、矿山的挖填、运输等。植物生境条件改变，植被种类、面积减少。 影响方式：直接生态影响。	短期、可逆	
		自然景观	景观优势度	工程内容：永久施工道路、采矿用地等新景观形成。 影响方式：直接生态影响。	长期、不可逆	中
				工程内容：临时施工道路、临时施工场地、表土堆场等临时占地工程。 影响方式：直接生态影响。	短期、可逆	弱
	运营期	物种	分布范围、种群数量、种群结构	工程内容：矿场运营期的噪声、废气、灰尘等导致鸟类等野生动物繁殖、觅食和活动的范围减少。 影响方式：直接、间接生态影响。	长期、不可逆	中
		生境	生境面积、质量、连通性	工程内容：矿场运营期的噪声、废气、灰尘等污染源会破坏动植物的生境质量。 影响方式：直接、间接生态影响。	长期、不可逆	中

2.3. 评价标准

2.3.1. 环境功能区划

根据《齐齐哈尔市生态环境局关于黑龙江陆玖矿业有限公司 6000t/d 铜矿采选工程改扩建项目环境影响评价执行标准的复函》（齐环函〔2024〕26 号，见附件 24）。

（1）环境空气

本项目所在区域环境空气功能区划为二类环境空气质量功能区。

（2）声环境

本项目所在区域声环境功能区划为 2 类声环境功能区。

（3）地表水环境

本项目所在区域地表水体罕达罕河、雅鲁河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

（4）地下水环境

本项目区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

（5）土壤环境

农用地土壤执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中筛选值；

工况用地土壤执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值；

居住用地土壤执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第一类用地筛选值。

2.3.2. 环境质量标准

2.3.2.1. 环境空气

SO_2、NO_2、CO、PM_{10}、$PM_{2.5}$、O_3、TSP 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。环境空气质量标准见表 2.3-1。

表 2.3-1　环境功能空气质量标准

污染物	平均时段	二级标准值（ug/m³）	标准来源
PM_{10}	年平均	70	《环境空气质量标准》

污染物	平均时段	二级标准值（ug/m³）	标准来源
	日平均	150	(GB3095-2012）及其修改单中的二级标准
$PM_{2.5}$	年平均	35	
	日平均	75	
SO_2	年平均	60	
	日平均	150	
	1 小时平均	500	
NO_2	年平均	40	
	日平均	80	
	1 小时平均	200	
CO	日平均	4000	
	1 小时平均	10000	
O_3	日最大 8 小时平均值	160	
	1 小时平均	200	
TSP	年平均	200	
	日平均	300	

2.3.2.2. 地表水环境

本项目区域地表水罕达罕河、雅鲁河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。地表水环境质量标准见表 2.3-2。

表 2.3-2 地表水环境质量标准

监测项目	单位	Ⅲ类标准	标准来源
pH	无量纲	6～9	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）
溶解氧	mg/L	≥5	
高锰酸盐指数	mg/L	≤6	
BOD_5	mg/L	≤4.0	
氨氮	mg/L	≤1.0	
硫化物	mg/L	≤0.2	
氟化物	mg/L	≤1.0	
氰化物	mg/L	≤0.2	
石油类	mg/L	≤0.05	
汞	mg/L	≤0.0001	
铜	mg/L	≤1.0	
铅	mg/L	≤0.05	
锌	mg/L	≤1.0	
镉	mg/L	≤0.005	
砷	mg/L	≤0.05	
钡	mg/L	0.7	

2.3.2.3. 地下水环境

本项目地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，其中石油类参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准（0.05mg/L）。

表 2.3-3　地下水质量标准

项目	单位	Ⅲ类标准	标准来源
pH	无量纲	6.5~8.5	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准
总硬度	mg/L	≤450	
溶解性总固体	mg/L	≤1000	
硫酸盐	mg/L	≤250	
氯化物	mg/L	≤250	
铁	mg/L	≤0.3	
锰	mg/L	≤0.10	
铜	mg/L	≤1.00	
锌	mg/L	≤1.00	
铅	mg/L	≤0.01	
钡	mg/L	≤0.7	
挥发性酚类	mg/L	≤0.002	
阴离子表面活性剂	mg/L	≤0.3	
氨氮	mg/L	≤0.50	
硫化物	mg/L	≤0.02	
钠	mg/L	≤200	
硝酸盐氮	mg/L	≤20	
亚硝酸盐氮	mg/L	≤1.00	
总砷	mg/L	≤0.01	
总汞	mg/L	≤0.001	
六价铬	mg/L	≤0.05	
氰化物	mg/L	≤0.05	
氟化物	mg/L	≤1.0	
耗氧量	mg/L	≤3.0	
石油类	mg/L	≤0.05	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

2.3.2.4. 声环境

本项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中 2 类标准，详见表 2.3-4。

表2.3-4　声环境质量标准　　单位：dB（A）

声环境功能区	昼间	夜间	标准来源
2 类	60	50	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准

2.3.2.5. 土壤环境

建设用地土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第一类（居住用地）、第二类用地（工业用地）中的筛选值，农用地土壤环境执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB15618-2018)中的其他风险筛选值。

表 2.3-5　农用地土壤环境质量标准值　　单位：mg/kg

类别	标准名称及级（类）别	污染物项目		风险筛选值			
				pH≤5.5	5.5<pH≤6.5	6.5<pH≤7.5	pH>7.5
土壤	《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）筛选值	镉	其他	0.3	0.3	0.3	0.6
		汞	其他	1.3	1.8	2.4	3.4
		砷	其他	40	40	30	25
		铅	其他	70	90	120	170
		铬	其他	150	150	200	250
		铜	其他	50	50	100	100
		镍	其他	60	70	100	190
		锌	其他	200	200	250	300

表 2.3-6　土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准 单位：mg/kg

污染物项目		筛选值		标准来源
		第一类用地	第二类用地	
重金属和无机物				《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表 1 筛选值标准
1	砷	20	60	
2	镉	20	65	
3	铬（六价）	3.0	5.7	
4	铜	2000	18000	
5	铅	400	800	
6	汞	8	38	
7	镍	150	900	
挥发性有机物				
8	四氯化碳	0.9	2.8	
9	氯仿	0.3	0.9	
10	氯甲烷	12	37	
11	1,1-二氯乙烷	3	9	
12	1,2-二氯乙烷	0.52	5	

污染物项目		筛选值		标准来源
		第一类用地	第二类用地	
13	1,1-二氯乙烯	12	66	
14	顺-1,2 二氯乙烯	66	596	
15	反-1,2 二氯乙烯	10	54	
16	二氯甲烷	94	616	
17	1,2-二氯丙烷	1	5	
18	1,1,1,2-四氯乙烷	2.6	10	
19	1,1,2,2-四氯乙烷	1.6	6.8	
20	四氯乙烯	11	53	
21	1,1,1-三氯乙烷	701	840	
22	1,1,2-三氯乙烷	0.6	2.8	
23	三氯乙烯	0.7	2.8	
24	1,2,3-三氯丙烷	0.05	0.5	
25	氯乙烯	0.12	0.43	
26	苯	1	4	
27	氯苯	68	270	
28	1,2-二氯苯	560	560	
29	1,4-二氯苯	5.6	20	
30	乙苯	7.2	28	
31	苯乙烯	1290	1290	
32	甲苯	1200	1200	
33	间二甲苯+对二甲苯	163	570	
34	邻二甲苯	222	640	
半挥发性有机物				
35	硝基苯	34	76	
36	苯胺	92	260	
37	2-氯酚	250	2256	
38	苯并〔a〕蒽	5.5	15	
39	苯并〔a〕芘	0.55	1.5	
40	苯并〔b〕荧蒽	5.5	15	
41	苯并〔k〕荧蒽	55	151	
42	䓛	490	1293	
43	二苯并〔a,h〕蒽	0.55	1.5	
44	茚并〔1,2,3-cd〕芘	5.5	15	
45	萘	25	70	
46	石油烃	826	4500	

2.3.3. 污染物排放标准

2.3.3.1. 大气污染物

（1）施工期

颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值，见表 2.3-7。

表 2.3-7　施工期大气污染物排放标准

污染物名称	无组织排放监控浓度点（mg/m^3）	标准来源
颗粒物	周界外浓度最高点 1.0	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

（2）运营期

本项目运营期露天采场、排土场及尾矿库干滩扬尘，执行《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）及修改单表 6 规定的企业边界大气污染物浓度限值，见表 2.3-8。

表 2.3-8　大气污染物排放标准

污染物名　称	有组织标准限值	无组织标准限值	标准来源
TSP	/	企业边界大气污染物浓度限值为 $1.0mg/m^3$	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）及修改单表 6 大气污染物排放限值

2.3.3.2. 水污染物

（1）施工期

本项目施工期已结束，对施工期进行回顾性分析可知施工期废水主要来自建设工作人员的生活污水和机械清洗水。机械清洗水经沉淀后重复利用或用于施工场地内的洒水抑尘；生活污水排入污水处理站后回用，不外排。

（2）运营期

本项目废水全部循环利用，无废水排入地表水体。

非正常排放洪水期间，建议执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准。本项目尾矿库回水和矿坑涌水将全部回用于选矿生产，执行《铜选矿厂废水回用利用规范》（GB/T29773-2013），回用水质指标如下：

表 2.3-9　运营期水质指标表

序号	控制项目	GB8978 中一级标准	回用水质指标			
			工艺用水	设备冷却水		厂区绿化、除尘、保洁用水
				直流式	循环式	
1	pH 值	6～9	6～9	6～9	6～9	6～9

2	悬浮物(SS)/(mg/L)≤	70	300	100	70	—
3	总硬度(以 $CaCO_3$ 计)/(mg/L)≤	—	450	450	450	—
4	氨氮(以 N 计)/(mg/L)≤	15	25	—	25	25
5	石油类/(mg/L)≤	5	10	10	10	10
6	氰化物/(mg/L) ≤	0.5	0.5	0.5	—	0.5
7	Cu/(mg/L)≤	0.5	1.0	—	—	—
8	Pb/(mg/L≤	1.0	1.0	—	—	—
9	Cd/(mg/L)≤	0.1	0.1	—	—	—
10	As/(mg/L）≤	0.5	0.5	—	—	0.5
11	Hg/(mg/L)≤	0.05	0.05	0.05	—	0.05

2.3.3.3. 噪声

（1）施工期

施工期噪声排放标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

表 2.3-9　施工期噪声排放标准　　单位：dB（A）

项目	单位	昼间	夜间	标准来源
施工期	dB(A)	70	55	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

（2）运营期

运营期噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。

表 2.3-10　运营期噪声排放标准　　单位：dB（A）

控制项目	标准值		标准来源
	昼间	夜间	
2 类声环境功能区	60	50	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准

2.3.3.4. 固体废物

本项目废石、尾矿执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

2.4. 评价工作等级及评价范围

2.4.1. 环境空气

2.4.1.1. 评价工作等级

（1）评价工作分级方法

本项目改扩建后露天采场、尾矿库及排土场新增扬尘为项目的主要大气污染源。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中工作等级的确定

方法，选择正常排放的主要污染物 SO_2、NO_x 及 TSP，采用附录 A 推荐模型中的 AERSCREEN 模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

根据污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率 Pi（第 i 个污染物，简称“最大浓度占标率”）及第 i 个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的 10%时所对应的最远距离 $D_{10\%}$。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率 Pi 定义如下：

$$P_i=C_i/C_{oi}\times 100\%$$

Pi—第 i 个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模型计算出的第 i 个污染物的最大 1h 地面空气质量浓度，μg/m³；

C_{0i}—第 i 个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m³；

评价等级按表 1.4-1 的分级判据进行划分。

表 1.4-1　评价工作级别（一、二、三级）

评价工作等级	评价工作分级判据
一级	Pmax≥10%
二级	1%≤Pmax<10%
三级	Pmax<1%

本项目运营期主要污染物为露天采场扬尘、排土场扬尘及尾矿库干滩扬尘。露天采场扬尘、排土场扬尘及尾矿库干滩扬尘预测因子均为 TSP。

（2）估算模型参数

估算模式所用参数见表 2.4-2。

表 2.4-2　估算模式参数表

参数		取值
城市/农村选项	城市/农村	农村
	人口数（城市选项时）	/
最高环境温度/℃		41.2
最低环境温度/℃		-36.4
土地利用类型		农作地
区域湿度条件		中等湿度气候
是否考虑地形	考虑地形	☑是□否
	地形数据分辨率/m	90
是否考虑岸线熏烟	考虑岸线熏烟	□是☑否
	岸线距离/km	/

	岸线方向/°	/

估算模型参数选取如下：

①根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018）附录 B 的 B.6.1 城市/农村选项，“当项目周边 3km 半径范围内一半以上属于城市建成区或者规划区时选择城市，否则选择农村”。本项目周边 3km 半径范围内一半以上属于农村地区，故选取农村选项，见图 2.4-1。

②环境温度取值来源于龙江气象站多年气象数据统计。

③非建成区的用地类型为农用地（种植作物为玉米、大豆等），本次评价的土地利用类型选取农作地。

④根据中国干湿度分布图判断，龙江县属于中等湿度气候。

⑤根据 EIA2018 大气预测软件的 DEM 地形文件，地形数据分辨率 90m。



图 2.4-1　本项目 3km 半径范围内农村分布情况

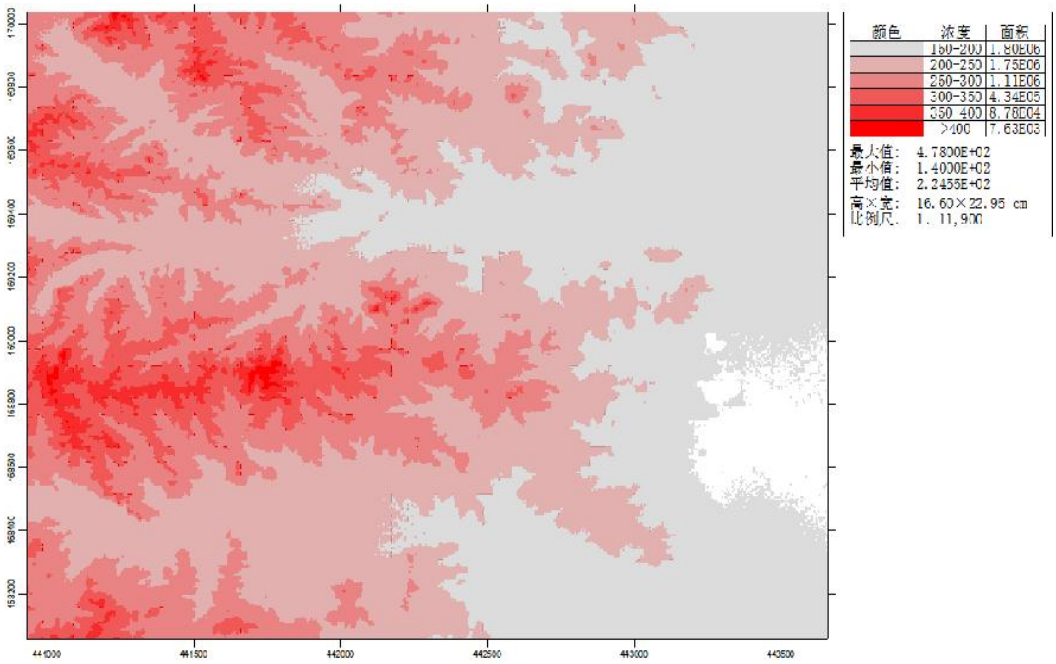


图 2.4-2　本项目周边地形图

（3）判别估算过程

本项目主要废气污染源排放参数见表 2.4-3。

表 2.4-3　无组织废气污染源参数一览表

名称	面源中心点坐标/m		面源海拔高度/m	面源长度/m	面源宽度/m	与正北向夹角/°	面源有效排放高度/m	年排放小时数/h	排放工况	污染物排放速率（kg/h）
	X	Y								TSP
尾矿库	6943	3939	270	200	550	10	56	8760	正常工况	0.33
排土场	9177	5696	295	650	1250	30	30	8760	正常工况	0.39
露天采矿	9562	4864	297	534	575	0	10	8760	正常工况	0.52

注：尾矿库初期坝高 21m，堆积坝高 35m，本次尾矿库面源有效排放高度按 56m 计。

本项目主要污染源估算模型计算结果见表 2.4-4。

表 2.4-4　大气评价等级计算结果表（面源）

序号	尾矿库扬尘 TSP		离源距离（m）	排土场扬尘 TSP		离源距离（m）	露天采场 TSP		离源距离 m
	预测浓度 mg/m³	占标率（%）		预测浓度 mg/m³	占标率（%）		预测浓度 mg/m³	占标率（%）	
1	1.06E-02	1.18	316	5.12E-03	0.64	100	1.87E-02	2.08	238

2	1.06E-02	1.18	325	5.99E-03	0.74	200	2.01E-02	2.24	300
3	9.93E-03	1.1	400	6.85E-03	0.83	300	2.24E-02	2.48	400
4	8.44E-03	0.94	500	7.69E-03	0.92	400	2.45E-02	2.73	500
5	7.36E-03	0.82	600	8.52E-03	1.01	500	2.66E-02	2.96	600
6	6.55E-03	0.73	700	9.32E-03	1.1	600	2.87E-02	3.19	700
7	5.93E-03	0.66	800	1.01E-02	1.16	700	2.97E-02	3.30	800
8	**5.43E-03**	0.6	900	**1.05E-02**	**1.17**	**754**	3.02E-02	3.36	900
9	5.02E-03	0.56	1000	1.06E-02	1.17	800	**3.04E-02**	**3.38**	**950**
10	3.73E-03	0.41	1500	1.05E-02	1.16	900	3.03E-02	3.38	1000
11	3.05E-03	0.34	2000	1.04E-02	1.14	1000	2.99E-02	3.32	1500
12	2.60E-03	0.29	2500	9.32E-03	1.02	1500	2.98E-02	3.31	2000
13	2.28E-03	0.25	3000	8.25E-03	0.9	2000	2.84E-02	3.15	2500
14	2.04E-03	0.23	3500	7.35E-03	0.8	2500	2.66E-02	2.95	3000
15	1.86E-03	0.21	4000	6.64E-03	0.73	3000	2.47E-02	2.74	3500
16	1.71E-03	0.19	4500	6.06E-03	0.66	3500	2.30E-02	2.56	4000
17	1.58E-03	0.18	5000	5.58E-03	0.61	4000	2.16E-02	2.40	4500
18				5.50E-03	0.6	4500	2.03E-02	2.25	5000
19				5.10E-03	0.56	5000			
最大浓度及占标率	**1.06E-02**	**1.18**	**316**	**1.05E-02**	**1.17**	**754**	3.04E-02	3.38	**950**
$D_{10\%}$/m	0		$D_{10\%}$/m	0		$D_{10\%}$/m	0		

由表 2.4-4 可知，P_{max}=3.38%＜10%，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），确定本项目大气环境评价工作等级为二级。

2.4.1.2. 评价范围

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），本次评价范围为分别以本项目采选区及尾矿库为中心，东西向为 X 坐标轴、南北向为 Y 坐标轴，边长约为 5km 的两个矩形区域范围内，评价面积约为 41.8km^2。

2.4.2. 地表水环境

根据《环境影响评价技术导则　地表水环境》（HJ2.3-2018）的规定，地表水评价工作等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响程度、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。本项目为水污染影响型建设项目，根据排放方式和废水排放量划分评价等级，划分依据见表 2.4-5。

表 2.4-5　水污染影响型建设项目评价等级判定

评价等级	判定依据	
	排放方式	废水排放量 Q/（m^3/d）

		水污染物当量数 W/（无量纲）
一级	直接排放	Q≥20000 或 W≥600000
二级	直接排放	其他
三级 A	直接排放	Q<200 或 W<600000
三级 B	间接排放	—

注 1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录 A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。

注 2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。

注 3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。

注 4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。

注 5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。

注 6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。

注 7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500 万 m^3/d，评价等级为一级；排水量＜500 万 m^3/d，评价等级为二级。

注 8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级 A。

注 9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级 B。

注 10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级 B 评价。

本项目不新增生活污水，矿坑涌水、选矿废水等回用于生产，排土场淋溶液经沉淀后用于洒水降尘，本项目废水全部循环利用，不外排。依据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中评价等级判据，判定地表水评价工作等级为三级 B。

2.4.3. 地下水环境

2.4.3.1. 评价工作等级

（1）项目类别

本项目为铜矿采选项目，按照《环境影响评价技术导则　地下水环境》（HJ610-2016）附录 A，“H 有色金属、47、采矿（含单独尾矿库）—排土场、尾矿库Ⅰ类，选矿厂Ⅱ类，其余Ⅲ类”，判定本工程地下水环境影响评价项目类别为Ⅰ类建设项目。

表 2.4-6　地下水环境影响评价行业分类表

环评类别	报告书	报告表	地下水环境评价项目类别	
			报告书	报告表
H 有色金属				
47、采选（含单独尾矿库）	**全部**	**/**	**排土场、尾矿库Ⅰ类，选矿厂Ⅱ类，其余Ⅳ类**	
48、冶炼（含再生	全部	/	焦化Ⅰ类，其余Ⅳ类	

有色金属冶炼）				
49、合金制造	全部	/	Ⅲ类	
50、压延加工	/	全部		Ⅳ类

（2）地下水环境敏感程度

建设项目地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则详见表 2.4-7。

表 2.4-7　地下水环境敏感程度分级表

敏感程度	地下水环境敏感特征
敏感	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。
较敏感	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区[a]。
不敏感	上述地区之外的其它地区。

注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。

根据现场调查，项目区周边分布有多个居民区，分别为新胜屯、新华屯、西六九村、蛤塘刘屯、后六九村、前六九村、何东屯和革命屯，其中新胜屯和西六九村供水水源为以村为单位的集中式饮用水源地，水源地采用管线供水，属划定保护区的中小型集中式饮用水水源，取水目的层为第四系松散岩类孔隙潜水和基岩风化裂隙潜水含水层；其余新华屯、蛤塘刘屯、东北屯、后六九村、前六九村、何东屯和革命屯取水水源为分散式饮用水水源，取水目的层为第四系松散岩类孔隙潜水和基岩风化裂隙潜水含水层。评价区位于丘陵山区，第四系含水层呈条带状少量分布于评价区内，基岩风化裂隙潜水含水层广泛分布于评价区，为评价区的主要供水目的层，项目区位于评价区内集中式饮用水水源地和分散式饮用水水源地下水流向上游位置，根据表 2.4-8，项目区位于饮用水水源准保护区以外的补给径流区，地下水敏感程度为较敏感。

（3）评价等级的确定

根据《环境影响评价技术导则　地下水环境》（HJ610-2016），建设项目地下水环境影响评价工作等级划分详见表 2.4-8。

表 2.4-8　评价工作等级分级表

项目类别 环境敏感程度	Ⅰ类项目	Ⅱ类项目	Ⅲ类项目

敏感	一	一	二
较敏感	一	二	三
不敏感	二	三	三

表 2.4-9　本项目地下水环境影响评价等级判定

项目		地下水环境影响评价项目类别	地下水环境敏感程度	评价等级
采选区	采矿区	III类	较敏感	三级
	排土场	I 类	较敏感	一级
尾矿库		I 类	较敏感	一级

根据表 2.4-9 判定结果，确定本项目采选区评价等级为三级，排土场及尾矿库地下水环境影响评价工作等级为一级。

2.4.3.2. 评价范围

依据项目区周边的地质、水文地质条件，地形地貌特征，保护目标分布情况，以及项目的评价等级确定地下水的评价范围。项目区位于丘陵山区，故评价范围以地表分水岭为界，评价区以地表分水岭为界，北侧以后六九山山脊线为界，西侧东侧以地表河流为界，构成一个独立完整的水文地质单元，根据导则要求，地下水环境现状调查评价范围应包括重要的地下水保护目标，以说明地下水环境的现状，反映调查评价区地下水基本流场特征，满足地下水环境影响和预测为基本原则。故将西侧评价区界限外扩，包含蛤塘刘和西六九村。评价区面积为 38.21km^2，见评价区范围图 2.4-3。

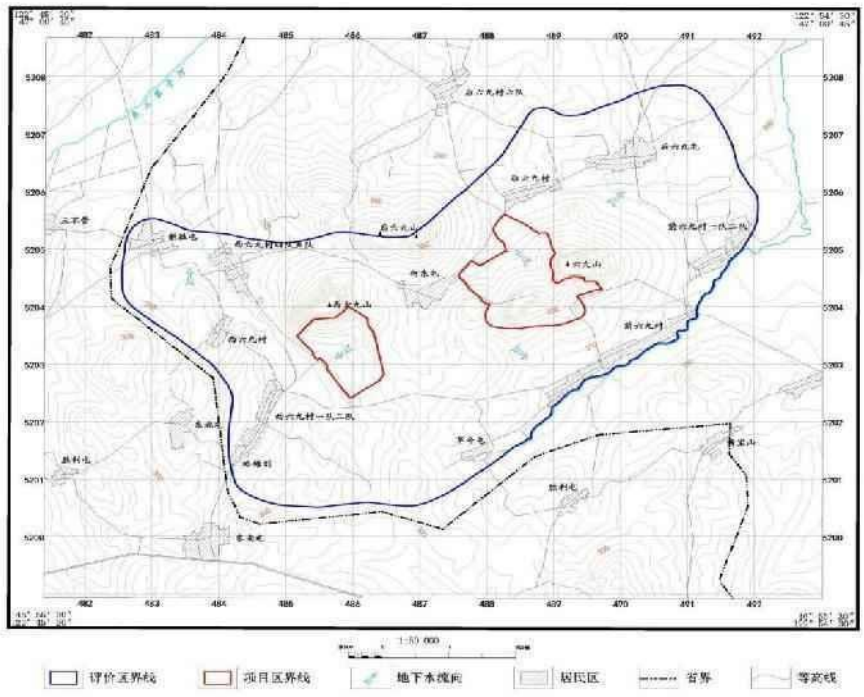


图 2.4-3　地下水评价区范围图

2.4.4. 声环境

2.4.4.1. 评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.4-2021），本项目所在地区声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的 2 类地区，周边 200m 范围内无敏感保护目标，项目改扩建前后噪声增加量较小，因此，确定声环境影响评价工作等级为二级。

2.4.4.2. 评价范围

根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.4-2021）中关于噪声环境影响评价范围的确定原则，声环境评价范围为采选区、尾矿库边界分别外延 200m 区域。

2.4.5. 土壤环境

2.4.5.1. 评价工作等级

（1）建设项目类别确定

本项目为铜矿采选项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A，本项目属于“金属矿、石油、页岩油开采”，属于 I 类项目，见表 2.4-10。

本项目既属于土壤环境生态影响型，也属于土壤环境污染影响型。根据土壤导则（HJ964-2018）要求，涉及土壤环境生态影响型与污染影响型两种影响类型的应按 4.2.3 分别开展评价工作。

表 2.4-10　土壤环境影响评价项目类别

行业类别	项目类别			
	I 类	II 类	III类	IV类
采矿业	金属矿、石油、页岩油开采	化学矿采选；石棉矿采选；煤矿采选、天然气开采、页岩气开采、砂岩气开采、煤层气开采（含净化、液化）	其他	

（2）土壤影响类型及影响途径

本项目尾矿库、露天开采及排土场等土壤环境影响均属污染影响型，其中矿坑涌水、尾矿库集水池等涉及的污染途径为垂直入渗，排土场淋溶水等涉及的污染途径为地面漫流，露天采场、尾矿库及排土场扬尘涉及的污染途径为大气沉降。

铜矿开采后会形成露天采坑，矿井涌水将造成浅层地下水位埋深降低，可能会造成土壤盐化问题，但开采过程不会向采区附近土壤输入酸性或碱性物质，不

会导致土壤酸化或碱化，故露天开采区的土壤环境影响属生态影响型，其主要环境问题为土壤盐化，影响范围主要为采区。

表 2.4-11　土壤环境影响类型及影响途径表

不同时段	污染影响型				生态影响型			
	大气沉降	地表漫流	垂直入渗	其他	盐化	碱化	酸化	其他
建设期	/	/	/	/	/	/	/	/
运营期	√	√	√	/	√	/	/	/
服务期满后	/	/	/	/	/	/	/	/
注：在可能产生的土壤环境影响类型处打√								

表 2.4-12　污染影响型土壤环境影响源及影响因子识别表

污染源	工艺流程/节点	污染途径	全部污染物指标	特征因子 [a]	备注 [b]
车间/场地	矿坑涌水、尾矿库回水池及尾矿库集水池等	垂直入渗	COD、氟化物、重金属钡等重金属	COD、氟化物、重金属钡等	持续影响，占地周边为耕地、林地
	排土场淋溶水等	地面漫流	淋溶水、路面径流等废水中的重金属	铜、铅、砷、镉、汞等重金属	
	露天采场、尾矿库及排土场扬尘	大气沉降	颗粒物中含有的重金属	铜、铅、砷、镉、汞等重金属	

表 2.4-13　生态影响型土壤环境影响源及影响因子识别表

影响结果	影响途径	具体指标	土壤环境敏感目标
采区	水位变化	地下水埋深	占地周边有耕地

（3）生态影响型评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）6.2.1.1 规定，建设项目所在地土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表 2.4-14。

表 2.4-14　生态影响型敏感程度分级表

敏感程度	判别依据		
	盐化	酸化	碱化
敏感	建设项目所在地干燥度 a＞2.5 且常年地下水位平均埋深＜1.5m 的地势平坦区域；或土壤含盐量＞4g/kg 的区域	pH≤4.5	pH≥9.0
较敏感	建设项目所在地干燥度＞2.5 且常年地下水位平均埋深≥1.5m 的，或 1.8＜干燥度≤2.5 且常年地下水位平均埋深＜1.8m 的地势平坦区域；建设项目所在地干燥度＞2.5 或常年地下水位平均埋深＜1.5m 的平原区；或 2g/kg＜土壤含盐量≤4g/kg 的区域	4.5<pH≤5.5	8.5≤pH<9.0

不敏感	其他	5.5<pH<8.5

根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018），同一建设项目涉及两个或两个以上场地或地区，应分别判定其敏感程度；产生两种或两种以上生态影响后果的，敏感程度按相对最高级别判定。本项目尾矿库距离采选区约为1.7km，属于同一建设项目涉及两个场地，应分别判定其敏感程度。土壤环境敏感程度判定见表 2.4-15。

表 2.4-15　本项目生态影响型敏感程度

场地	判别依据		敏感程度
	盐化	pH	
采选区	本项目所在区域干燥度 3.7，常年地下水水位平均埋深＞2.5m；土壤含盐量 1.1＜2g/kg。	5.5<pH<8.5	不敏感
尾矿库	本项目所在区域干燥度 3.7，常年地下水水位平均埋深＞2.5m；土壤含盐量 1.2＜2g/kg。	5.5<pH<8.5	不敏感

本项目所在地齐齐哈尔龙江县为山地丘陵，山脉起伏，不属于地势平坦或平原区，龙江县多年平均年降水量为 446.4mm，年蒸发量 1503.4mm，干燥度（即蒸降比值）为 3.7，根据矿区水文地质划分报告，矿区范围内地下水埋深一般为 3～5m；根据现状监测结果，所在区域土壤均无碱化或酸化（pH 介于 6.9~7.4 之间）、无盐化（含盐量为 1.1g/kg＜2g/kg，尾矿库土壤含盐量为 1.2g/kg＜2g/kg）。

表 2.4-16　生态影响型评价工作等级划分表

占地规模 工作等级 敏感程度	**Ⅰ类**	Ⅱ类	Ⅲ类
敏感	一级	二级	三级
较敏感	**二级**	二级	三级
不敏感	二级	三级	—
注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作			

根据土壤生态影响型评价工作等级划分表，确定本项目采选区土壤生态影响评价等级为二级，尾矿库土壤生态影响评价等级为二级。

（4）污染影响型评价工作等级

①占地规模

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）6.2.2.1 章节，本项目改扩建后总占地面积为 333.6517hm^2，其中原有占地面积为 162.8524hm^2，新增占地面积为 170.7993hm^2。其中露天采场原有占地面积 38.9216hm^2，新增占地

面积为 39.7319hm^2，改扩建后总占地面积为 78.6535hm^2≥50hm^2，属于大型。尾矿库原有占地面积 65.8786hm^2，新增占地面积为 50.0551hm^2，改扩建后总占地面积为 115.9337hm^2≥50hm^2，属于大型。

②土壤环境敏感程度

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）6.2.2.2 章节，建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感。采选区及尾矿库周边存在耕地，故土壤敏感程度为敏感。

表 2.4-17 污染影响型敏感程度分级表

敏感程度	判别依据
敏感	建设项目周边存在**耕地**、园地、牧草地、饮用水水源地或**居民区**、学校、医院、疗养院等土壤环境敏感目标的
较敏感	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标
不敏感	其他情况

③评价等级判定

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），根据项目类别、占地规模和敏感程度划分评价工作等级，见表 2.4-18。

表 2.4-18 污染影响型评价工作等级划分表

占地规模 工作等级 敏感程度	**Ⅰ类**			Ⅱ类			Ⅲ类		
	大	中	小	大	中	小	大	中	小
敏感	**一级**	一级	一级	二级	二级	二级	三级	三级	三级
较敏感	一级	一级	二级	二级	二级	三级	三级	三级	—
不敏感	一级	二级	二级	二级	三级	三级	三级	—	—
注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作									

根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018），同一建设项目涉及两个或两个以上场地或地区，应分别判定其敏感程度；产生两种或两种以上生态影响后果的，敏感程度按相对最高级别判定。本项目尾矿库距离采选区约为 4.92km，属于同一建设项目涉及两个场地，应分别判定其敏感程度。

表 2.4-19 本项目土壤环境污染影响型评价工作等级

场地	环境影响评价项目类别	地下水环境敏感程度	占地规模	评价等级
采选区	Ⅰ类	敏感	大型	一级
尾矿库	Ⅰ类	敏感	大型	一级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），本项目采选区土壤环境污染影响型评价工作等级为一级；尾矿库土壤环境污染影响型评价工作等级为一级。

2.4.5.2. 评价范围

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目污染影响型评价等级一级，调查评价范围为厂界外 1km 范围内；生态影响型评价等级二级，调查评价范围为厂界外 2km 范围内，综上所述，本项目土壤环境评价范围为采选区、尾矿库占地范围及占地范围外 2km 范围，土壤评价范围总面积约为 41km^2 的区域。本项目土壤环境影响评价范围图，见图 2.4-4。

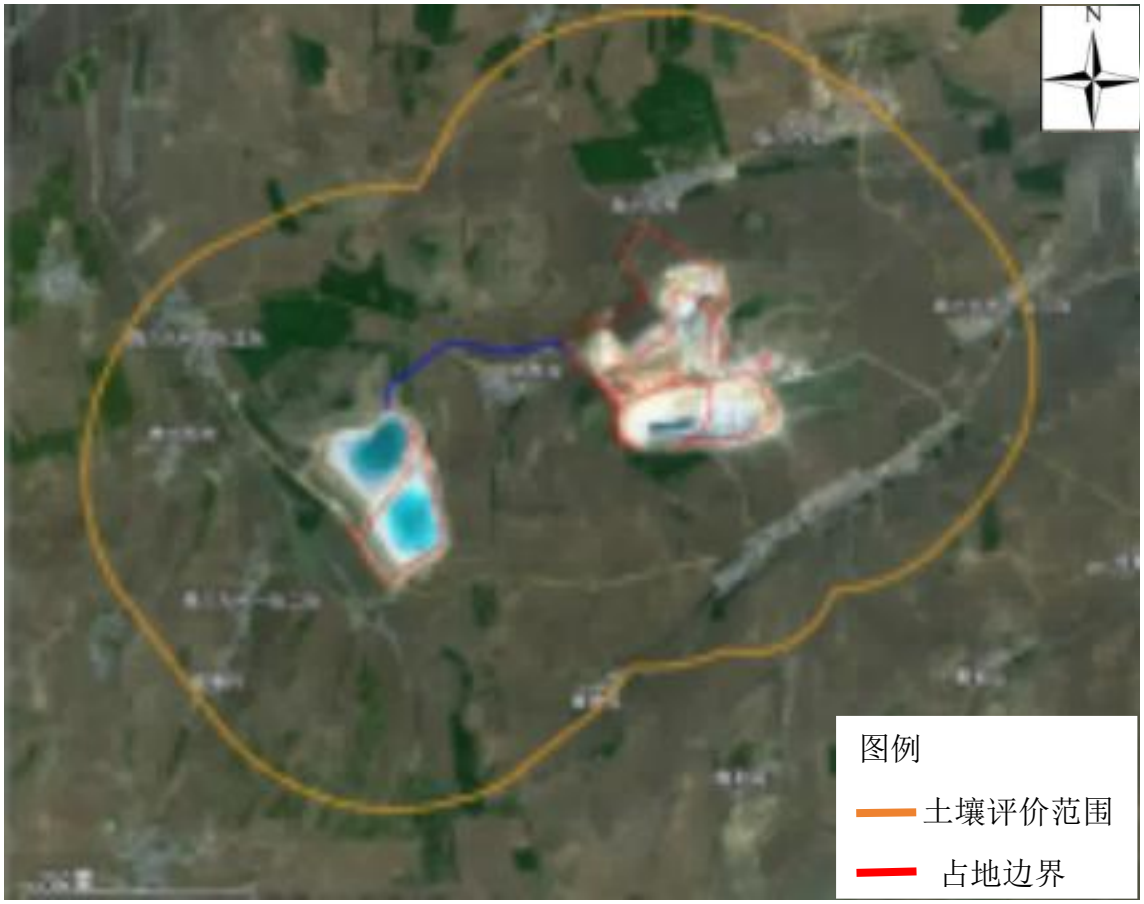


图 2.4-4　本项目土壤环境影响评价范围图

2.4.6. 生态环境

2.4.6.1. 评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022）中 6.1.4，对项目陆生生态判定评价等级。

本项目地下水水位与土壤影响范围内均分布有公益林、湿地，评价等级不低于二级，但矿山开采导致土地利用类型明显改变，评价等级应上调一级，故陆生生态环境评价等级为一级。详细情况见表 2.4-20。

表 2.4-20　生态环境影响评价工作等级判定过程表

评价等级	评价等级判定原则	本项目
（一）	6.1.2 相关内容	
一级	a.涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时	/
二级	b.涉及自然公园时。	/
不低于二级	c.涉及生态保护红线时。	/
	d.根据 HJ 2.3 判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目。	/
	e.根据 HJ610、HJ964 判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标建设项目（不低于二级）。	地下水水位与土壤影响范围内均分布有公益林、湿地
	f.当工程占地规模大于 20km^2（包括永久和临时占用陆域和水域）时；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定。	新增占地面积约 1.71km^2 ＜20km^2
三级	g.除本条 a)、b)、c)、d)、e)、f）以外的情况，评价等级为三级。	/
其他要求	h.同时符合多种情况，应采用其中最高的评价等级。	二级
（二）	简单分析（可不确定评价等级）	
6.1.8	①符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目； ②位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目。	/
（三）	可适当（或应）上调评价等级。	
6.1.3	建设项目涉及经论证对保护生物多样性具有重要意义的区域时。	/
6.1.5	①矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变时； ②拦河闸坝建设可能明显改变水文情势等情况时。	矿山开采
（四）	其他原则	
6.1.4	建设项目同时涉及陆生、水生生态影响时，可针对陆生生态、水生生态分别判定评价等级。	/
6.1.6	线性工程可分段确定评价等级。 线性工程地下穿越或地表跨越生态敏感区，在生态敏感区范围内无永久、临时占地时，评价等级可下调一级。	/
6.1.7	涉海工程评价等级判定参照 GB/T19485。	/

2.4.6.2. 评价范围

依据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）6.2.4 中相关规定，确定本项目生态环境影响评价范围如下：

本项目评价范围涵盖开采区及其影响范围（尾矿库、排土场及露天采场分别

按照改扩建后总占地边界外延 2km 范围）、各类场地、运输系统占地、临时占地范围并结合地下水和土壤影响范围等在内的区域，最终确定陆生生态评价范围总面积 45.10km^2，包括永久及临时占地范围，尾矿库总占地范围 1.1593km^2，露天采场总占地范围 0.7865km^2 及排土场总占地范围 1.2628km^2。本项目生态环境影响评价范围图，见图 2.4-5。

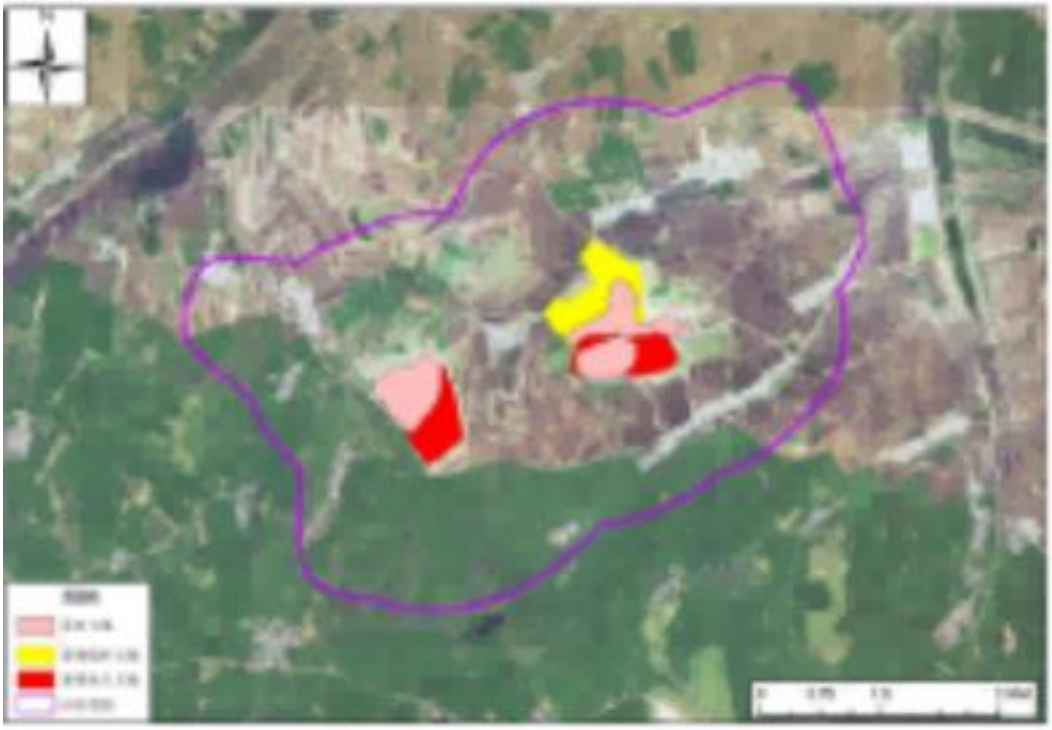


图 2.4-5　本项目生态环境影响评价范围图

2.4.7. 环境风险

2.4.7.1. 评价工作等级

（1）矿区环境风险等级判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表 2.4-21 确定评价工作等级，按照表 2.4-22 确定建设项目环境风险潜势划分。

表 2.4-21　评价工作等级划分

环境风险潜势	IV、IV$^+$	III	II	I
评价工作等级	一	二	三	简单分析 [a]

a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

表 2.4-22　建设项目环境风险潜势划分

环境敏感程度（E）	危险物质及工艺系统危害性（P）			
	极高危害（P1）	高度危害（P2）	中度危害（P3）	轻度危害（P4）
环境高度敏感区（E1）	IV^+	IV	III	III
环境中度敏感区（E2）	IV	III	III	II
环境低度敏感区（E3）	III	III	II	I
注：IV^+为极高环境风险。				

危险物质数量与临界量的比值（Q）

本项目生产过程中涉及的危险物质主要为采矿生产过程中使用的乳化炸药（硝酸铵含量 85%），每次爆破的炸药用量约为 6-8t，本次评价取 8t，则采矿生产过程中涉及的危险物质硝酸铵最大存在量为 6.8t。

建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 确定，危险物质的数量与临界量的比值（Q）计算结果见表 2.4-23。

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 C，计算本项目危险物质在厂界内的最大存在总量与其在导则中附录 B 中对应临界量的比值 Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q。

当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

表 2.4-23　建设项目 *Q* 值确定表

生产单元	危险物质名称	CAS号	最大存在总量q_n/t	临界值Q_n/t	该种危险物质Q值
采选区	硝酸铵	6484-52-2	6.8	50	0.136
项目Q值∑					0.136

根据计算，本项目 Q=0.136＜1，环境风险潜势为Ⅰ，本项目采选区环境风险评价为简单分析。

（2）尾矿库环境风险等级判定

本项目矿种类型含重金属矿种为铜，尾矿库规模为三等库，根据《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ740-2015），利用层次分析法，从尾矿库的环境危害性（H）、周边环境敏感性（S）、控制机制可靠性（R）三方面进行尾

矿库环境风险等级划分。



图 2.4-3　尾矿库环境风险等级划分指标体系

（1）尾矿库的环境危害性（H）

尾矿库环境危害性由矿种类型、特征污染物指标浓度情况、库容规模决定，按照三者的情况对尾矿库的环境危害性进行评分。本项目尾矿库矿种为铜矿尾矿库，尾矿砂为第Ⅰ类一般工业固体废物，扩建尾矿库与现有尾矿库共用 W1~W4 坝体，扩建后的尾矿库总库容达到 2215.49×$10^4$$m^3$。根据对特征污染物的检测结果，所有指标浓度倍数均在 3 倍以下。综合各项分析，本项目环境危害性评分为 66，尾矿库环境危害性（H）等级为 H1 级，具体评分标准及等级划分标准见 2.4-24、2.4-25。

表 2.4-24　尾矿库环境危害性（H）等别划分指标体系

序号	指标项目					指标分值	评价分值
1	尾矿库环境危害性	类型	矿种类型/固体废物类型/尾矿（或尾矿水）成分类型			48	48
2		性质	特征污染物指标浓度情况	浓度倍数	pH 值	8	0
3					指标最高浓度倍数	14	0
4				浓度倍数 3 倍以上指标项数		6	0
5		规模	库容			24	18
危害性 H							66

表 2.4-25　尾矿库环境危害性（H）等别划分表

尾矿库环境危害性得分（D_H）	尾矿库环境危害性（H）等别代码
D_H＞60	H1
30＜D_H≤60	H2
D_H≤30	H3

（2）周边环境敏感性（S）

周边环境敏感性采用评分方法，对尾矿库下游设计的跨界情况、周边环境风

险受体情况、周边环境功能类别情况三方面（表 2-4-23）指标进行评分与累加求和，根据调查资料显示，尾矿坝下游人口聚集区累计人口约在 200 人以上，2000 人以下，项目区域涉及地表水为罕达罕河，为Ⅲ类水体，项目区地下水为Ⅲ类，土壤为二类（主要适用于一般农田、果园、牧场等土壤），大气质量要求满足居住区标准，为二类空气。因此，对建设项目周围敏感性的评分为 56.5，敏感性等级为 S2。具体评分标准及等级划分标准见表 2.4-26 及表 2.4-7。

表 2.4-26　尾矿库周边环境敏感性（S）等别划分指标体系

序号	指标项目					指标分值	评价分值
1	尾矿库周边环境敏感性	下游涉及的跨界情况	涉及跨界类型			18	0
2			涉及跨界距离			6	0
3		周边环境风险受体情况				54	36
4		周边环境功能类别情况	水环境	下游水土	地表水（Ⅲ类）	9	6
5				地下水（Ⅲ类）		6	4
6			土壤环境			4	3
7			大气环境（二类）			3	1.5
周边环境敏感性 S							50.5

表 2.4-27　尾矿库周边环境敏感性（S）等别划分表

尾矿库周边环境敏感性得分（D_S）	尾矿库周边环境敏感性（S）等别代码
D_S＞60	S1
30＜D_S≤60	S2
D_S≤30	S3

（3）控制机制可靠性（R）

通过尾矿库的基本情况、自然条件情况、生产安全情况、环境保护情况和历史事件情况五方面指标进行评分与累加求和为 7.75 分，评估尾矿库控制机制可靠性为 R3。

表 2.4-28　尾矿库控制机制可靠性（R）等别划分指标体系

序号	指标项目				指标分值	评价分值
1	尾矿库控制机制可靠性	基本情况	堆存	堆存种类	1.5	0
2				堆存方式	1	1
3				坝体透水情况	2	1
4			输送	输送方式	1.5	1
5				输送量	1	0.5
6				输送距离	1.5	0.75

7			回水	回水方式		1	0.5
8				回水量		0.5	0.5
9				回水距离		1	0.5
10			防洪	库外截洪设施		2	0
11				库内排洪设施		2	1
12		自然条件情况	是否处于按《地质灾害危险性评估技术要求（试行）》评定为“危害性中等”或“危害性大”的区域，或者处于地质灾害易灾区、岩溶（喀斯特）地貌区			9	0
13		生产安全情况	尾矿库安全度等别			15	0
14		环境保护情况	环保审批	是否通过“三同时”验收		8	0
15			污染防治	水排放情况		3	0
16				防流失情况		1.5	0
17				防渗漏情况		2.5	0
18				防扬散情况		1.5	0
19			环境应急	环境应急设施	事故应急池建设	5	0
20					输送系统环境应急设施建设情况	2	0
21					回水系统环境应急设施建设情况	1.5	0
22				环境应急预案		6.5	0
23				环境应急资源		2	0
24				环境监测预警与日常检查	监测预警	2	0
25					日常检查	2	0
26				环境安全隐患排查与治理	环境安全隐患排查	3	0
27					环境安全隐患治理	2.5	0
28			环境违法与环境纠纷情况	近三年来是否存在环境违法行为或与周边存在环境纠纷		7	0
29		历史事件情况	近三年来发生事故或事件情况（包括安全和环境方面）	事件等级		8	0
30				事件次数		3	0
尾矿库控制机制可靠性 R							7.75

表 2.4-29　尾矿库控制机制可靠性（R）等别划分表

尾矿库控制机制可靠性得分（D_R）	尾矿库控制机制可靠性（R）等别代码
D_R＞60	R1
30＜D_R≤60	R2
D_R≤30	R3

（4）尾矿库环境风险等级及其表征情况

综合本项目扩建后尾矿库环境危害性（H1）、周边环境敏感性（S2）、控制机制可靠性（R3），本项目尾矿库环境风险等级评定位较大环境风险。

表 2.4-30　尾矿库环境风险等级划分矩阵

序号	情形			环境风险等级
	环境危害性（H）	周边环境敏感性（S）	控制机制可靠性（R）	
1	**H1**	S1	R1	重大
2			R2	重大
3			R3	较大
4		**S2**	R1	重大
5			R2	较大
6			**R3**	**较大**
7		S3	R1	重大
8			R2	较大
9			R3	一般
10	H2	S1	R1	重大
11			R2	较大
12			R3	较大
13		S2	R1	较大
14			R2	一般
15			R3	一般
16		S3	R1	一般
17			R2	一般
18			R3	一般
19	H3	S1	R1	较大
20			R2	较大
21			R3	一般
22		S2	R1	一般
23			R2	一般
24			R3	一般
25		S3	R1	一般
26			R2	一般
27			R3	一般

综合尾矿库环境危害性（H）、周边环境敏感性（S）、控制机制可靠性（R）三方面的等别，对照尾矿库环境风险等级划分矩阵，将尾矿库环境风险划分为重大、较大、一般三个等级。

经计算，本项目尾矿库环境风险等级为“较大（H1S2R3）”。

综上所述，本项目采选区环境风险评价为简单分析，尾矿库环境风险等级为“较大（H1S2R3）”。

2.4.7.2. 评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目不涉及环境风险物质，无须设置环境风险评价范围。本项目尾矿库存在的主要环境风险为尾矿库溃坝风险，尾矿库环境风险评价范围确定为以尾矿库主坝为中心 3000m 的范围。

2.5. 评价时段及评价方法

2.5.1. 评价时段

评价时段为施工期、运营期和服务期满后。

2.5.2. 评价方法

本评价依据国家的环境保护法律法规、环评导则等，在对声环境、地表水环境、大气环境、地下水环境进行现状监测及调研的基础上，对营运期声环境、大气环境、地下水环境运用各专项导则推荐模式进行定量分析评价，地表水环境和生态环境采用搜集资料、现场调查、类比分析等方法进行分析。

2.6. 环境保护目标

本项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、地质公园及生态保护红线等生态环境敏感区，未发现重点保护及珍稀、濒危动植物分布。

2.6.1. 生态环境保护目标

2.6.1.1. 生态敏感区

本项目评价范围内涉及的生态敏感区，见表 2.6-1。

表 2.6-1　本项目评价范围内涉及生态敏感区一览表

序号	名称	位置	保护等级/保护对象
1	永久 基本农田	位于评价范围内，距离扩建尾矿库占地边界南侧最近约 15m	永久基本农田
2	公益林	工程占用公益林（一般公益林）49.70hm^2，公益林在评价范围内分布广泛，分布面积为 749.00hm^2	防护林（水源涵养林、水土保持林）
3	草地	工程占用一般草地 4.09hm^2；评价区域内分别广泛，分布面积为 192.83hm^2	固定土壤，减少水土流失
4	黑土地	工程占用耕地为 37.12hm^2，评价区域内分别广泛，分布面积为 2895.51hm^2	粮食生产、固碳

5	湿地	一般湿地，位于评价范围内，处于项目西侧及东北侧，距离项目占地边界最近距离约 45m	水源涵养、净化水质、调蓄洪水、控制土壤侵蚀、补充地下水、美化环境、调节气候、维持碳循环
6	重要野生植物	占地范围内：露天采场西侧边界处部分占用（现状已移植完毕），尾矿库不占用；工程周边评价区内分布较为常见；	樟子松属《中国生物多样性红色名录》中易危物种
7	重要野生动物	工程占地范围内未见重要野生动物，评价范围内重要物种较为常见	云雀、蒙古百灵属国家二级保护野生动物；灰喜鹊、大白鹭、普通夜鹰属省重点保护野生动物

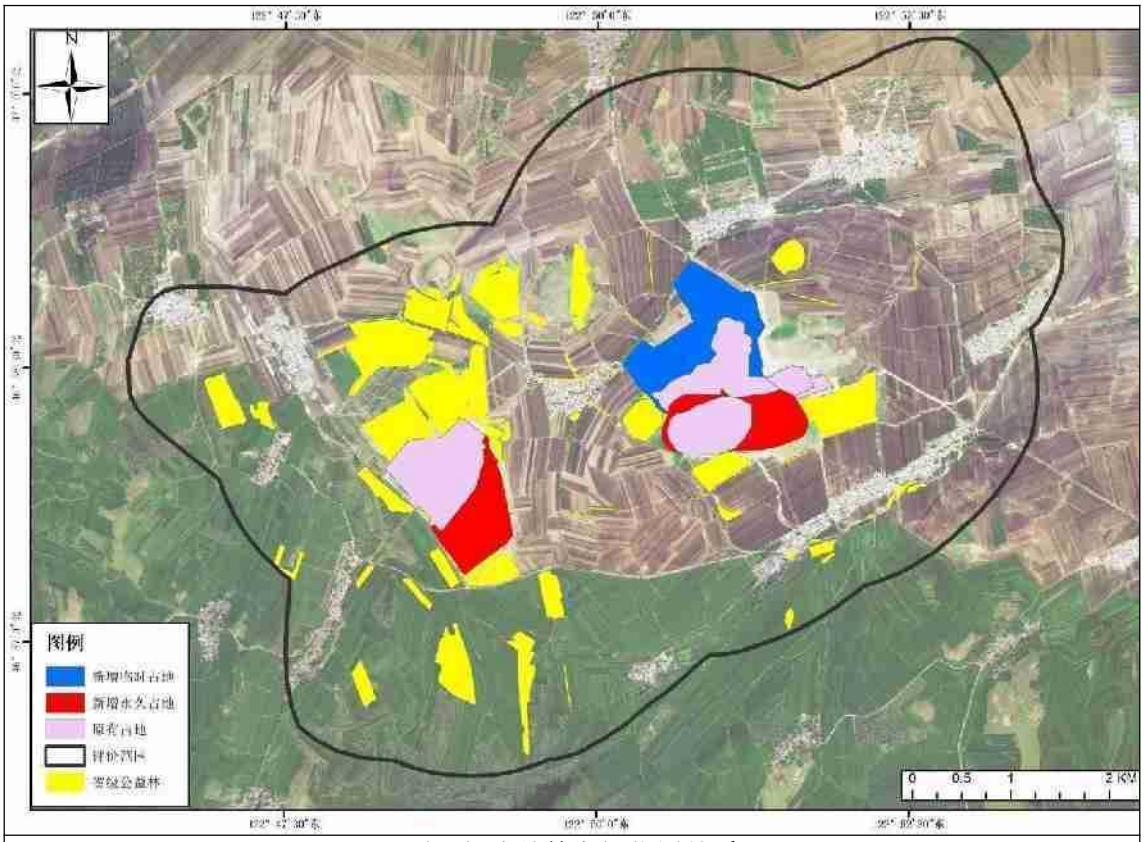
注：*最近距离为项目边界的矢量数据与各生态敏感区范围矢量数据叠图分析结果。

2.6.1.2. 重要物种

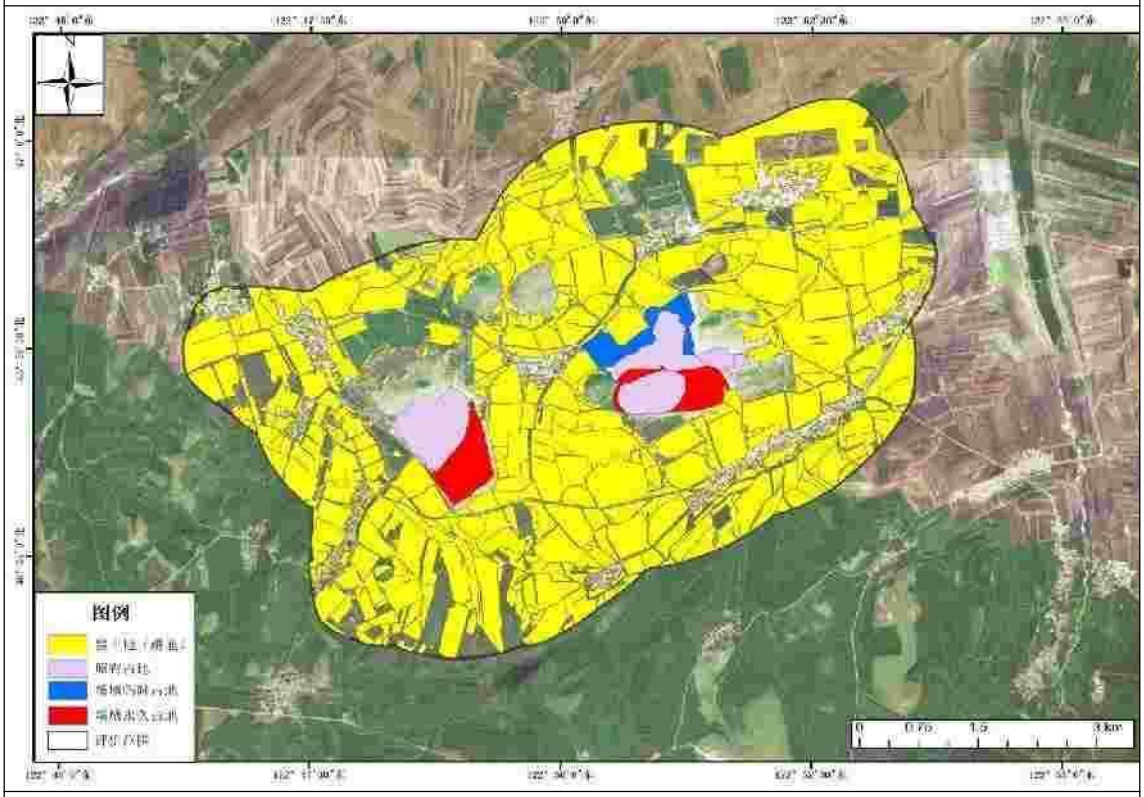
本项目评价范围内涉及的重要物种详见表 2.6-2，附图 17~附图 22。

表 2.6-2　本项目评价范围内涉及重要物种一览表

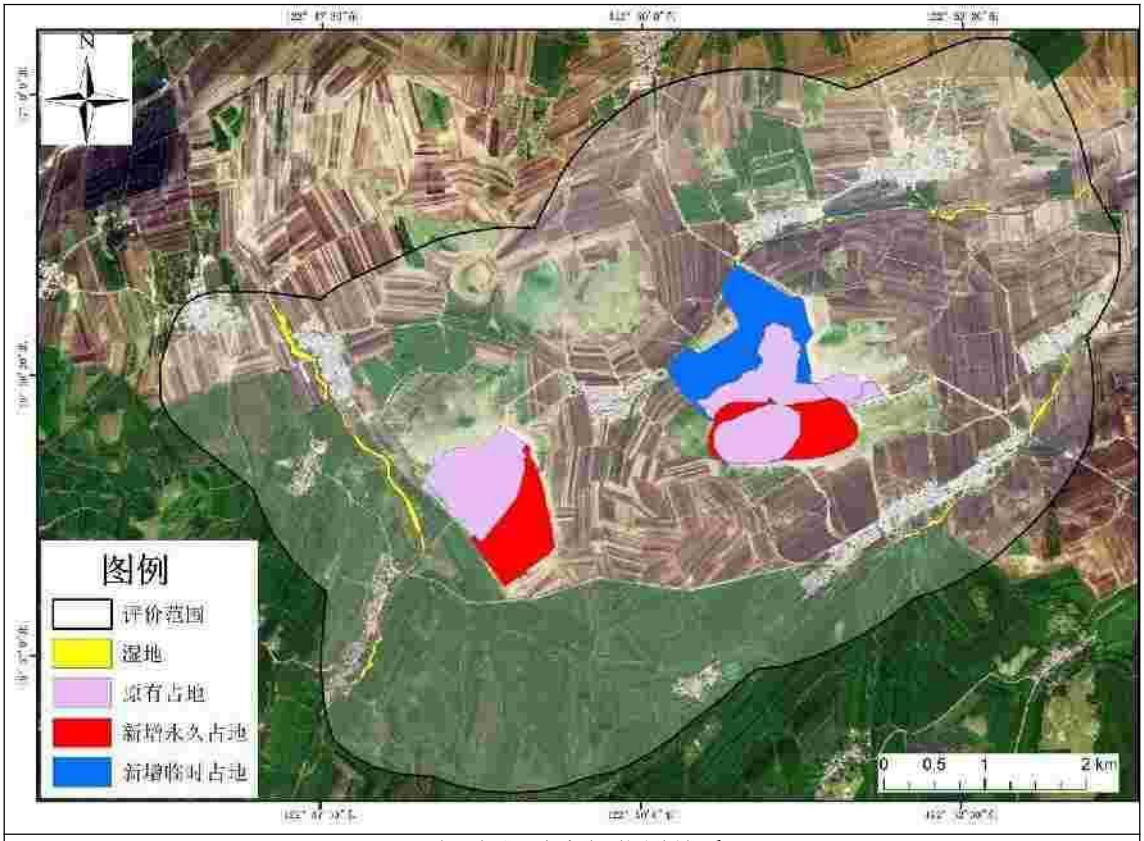
序号	保护对象	保护对象概况	与本工程区位关系	主要影响来源	环境保护要求
1	樟子松	《中国生物多样性红色名录》中列为易危的物种	占地范围内：露天采场西侧边界处部分占用（现状已移植完毕），尾矿库不占用，详见樟子松分布图，附图 17； 工程周边评价区内：工程占地周边均有分布	工程占地及施工期对周围植物可能存在扰动影响	樟子松已按林业主管部门要求移植；评价范围加强管理保护樟子松。
2	云雀、蒙古百灵	国家二级保护野生动物	工程占地、施工影响区及周围区域，其中工程占地范围内无鸟类的栖息地，重点保护鸟类栖息地距离尾矿库北侧最近距离约为 1.5km 处、排土场东侧约 750m 处，重点保护鸟类分布图，详见附图 21。	工程占用其部分生境，施工、运行扰动可能对其产生影响	禁止捕杀陆生动物；采取措施保护受影响的珍稀保护动物以及栖息生境。
3	灰喜鹊、大白鹭、普通夜鹰	黑龙江省重点保护野生动物			



项目与公益林空间位置关系



项目与黑土地空间位置关系



项目与湿地空间位置关系

图 2.6-1　本项目生态敏感区空间分布图

2.6.2. 地下水环境保护目标

本项目地下水环境保护目标见表 2.6-3，附图 5。

表 2.6-3　地下水保护目标情况一览表

序号	敏感点名　称	取水井距项目边界最近距离约（m）	与尾矿库地下水流向上方位	井深约（m）	水源井供水规模约（人）	取水层位	环境质量要求
1	西六九村四、五队饮用水水源井	距库区 3160m	侧下游	60	250	第四系松散岩类孔隙水	未划定水源地保护区/《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）III类标准
2	西六九村饮用水水源井	距库区 1160m	侧下游	60	200	第四系松散岩类孔隙水	
3	何东屯饮用水水源井	距库区 770m，距采选区 880m	侧下游	40-55	200	基岩风化裂隙水	
4	革命屯饮用水水源井	距库区 1880m	侧下游	20-35	150	第四系松散岩类孔隙水	
5	蛤塘刘屯饮用水	距库区 1770m	下游	20-30	150	第四系松散岩类孔隙水	

	水源井						
6	后六九村饮用水水源井	距采选区540m	侧下游	20-35	160	基岩风化裂隙水	
7	前六九村饮用水水源井	距采选区1390m	侧下游	25-40	300	第四系松散岩类孔隙水	

2.6.3. 大气、地表水、声、土壤及环境风险保护目标

本项目声环境评价范围内无环境保护目标。大气环境、地表水环境、土壤环境及环境风险环境保护目标，见表2.6-4~表2.6-8，附图4。

表 2.6-4　环境空气保护目标一览表

序号	敏感目标名称	方位	改扩建前距采选区/尾矿库边界距离约（m）		改扩建后距采选区/扩建部分尾矿库边界距离约（m）	环境质量要求
1	西六九村四、五队	NW	采选区边界	3200m	3200m	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准
			尾矿库侧向边界	2390m	2390m	
2	西六九村	NW	采选区边界	3800m	3800m	
			尾矿库侧向边界	1700m	1700m	
3	西六九村一、二队	WS	采选区边界	3300m	3300m	
			尾矿库下游边界	1073m	1073m	
4	蛤塘刘屯	WS	采选区边界	3900m	3900m	
			尾矿库下游边界	1400m	1400m	
5	革命屯	S	采选区边界	1950m	1950m	
			尾矿库侧向边界	2400m	1700m	
6	前六九村	S	采选区边界	670m	670m	
			尾矿库侧向边界	2800m	2300m	
7	前六九村一队二队	E	采选区边界	1300m	1300m	
			尾矿库上游边界	4700m	4700m	
8	后六九屯	NE	采选区边界	1600m	1300m	
			尾矿库上游边界	4200m	4200m	
9	后六九村	N	采选区边界	1500m	1500m	
		NE	尾矿库上游边界	2850m	2850m	
10	何东屯	W	采选区边界	670m	670m	
		NE	尾矿库上游边界	1020m	1020m	
11	一户马姓居民	N	尾矿库侧向边界	1350m	1350m	

表 2.6-5　地表水保护目标一览表

序号	名称	方位	改扩建前距尾矿库区边界下游最近距离约（m）	改扩建后距尾矿库区边界下游最近距离约（m）	环境质量要求
1	罕达罕河	N	9000	9700	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准
2	雅鲁河	E	20000	20000	
3	季节性沟渠	W	420	420	参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准

表 2.6-6　声环境保护目标一览表

序号	名称	距厂界最近距离		方位	环境质量要求
		改扩建前距采选区/尾矿库边界距离（m）	改扩建后距采选区/尾矿库边界距离（m）		
1	保护项目区周边声环境质量	评价范围内无居民分布		/	《声环境质量标准》（GB3096—2008）标准 2 类

表 2.6-7　土壤环境保护目标一览表

序号	保护对象	保护内容	环境质量要求
1	采选区及尾矿库库区外 2km 范围内的土壤质量		《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第一、二类筛选值；《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值

表 2.6-8　环境风险保护目标情况一览表

序号	保护对象	方位	距尾矿坝/排土场边界最近距离约(m）		保护内容
1	西六九村一、二队	WS	距尾矿坝下游最近距离约	1073m	防止尾矿库溃坝等造成的次生环境污染
2	蛤塘刘屯	WS		1400m	
3	季节性沟渠	W		420m	
4	罕达罕河	N		9000m	
5	雅鲁河	E		20000m	
6	何东屯	NE	距尾矿坝上游游最近距离约	1020m	
7	何东屯	W/NE	距排土场边界最近距离约	210	防止排土场坍塌、滑坡等造成的次生环境污染
8	后六九村	N		290	

3. 建设项目工程分析

3.1. 现有工程概况

3.1.1. 现有矿山概况

目前，企业露天采区地表已剥离至终了边界、已建开采平台、矿坑涌水沉淀池，配套已建截洪沟约 500m；选矿厂采用浮选工艺，选矿规模为 6000t/a，产品为铜精矿，选矿厂已建原矿堆场 1 处；排土场位于选矿厂北侧，配套已建截洪沟约 640m、一级挡坝约 2221m、二级挡坝 350m、路面径流收集池 140m^3；原有尾矿库工程库容约 1296.22 万 m^3、已堆存尾矿约 906.98 万 m^3，剩余服务年限约 1.1 年，配套已建截洪沟约 3010m，尾矿坝下游约 116m 处已建尾矿库围堤约 600m，尾矿坝下游约 420m 处已建土质挡墙约 300m，已建尾矿输送管线、回水管线、泵站、2 座防渗事故池（尾矿输送管线地势最低处设 1 座 1035m^3、消力池旁设 1 座 1000m^3）及截洪水收集池 1067m^3，本工程尾矿库已建设完成坝体、排水井、排洪管、消力池、库内防渗、尾矿库围堤约 700m 等；配套已建锅炉房 1 座（现有 2 台 4 吨/小时燃煤热水锅炉供暖）、饮用水源井、生活污水处理站 1 座、危险废物贮存库 1 座、应急物资储存库 1 处及油库 1 处（内设柴油储罐 4 座）。目前基建期已结束。

目前在采矿权有效期内，为正常生产状态。铜矿运行至今未发生滑坡、坍塌等安全事故。

3.1.2. 现有工程历史情况

现有工程历史情况，见表 3.1-1。

表 3.1-1　现有工程历史情况一览表

手续名称	取得日期	文号/证号	采选能力	开采方式
原齐齐哈尔市环境保护局《环境违法行为限期改正通知书》	2013 年 7 月 4 日	齐环评〔2013〕25 号	162万t/a	
原黑龙江省环境厅《关于〈黑龙江陆玖矿业有限公司日处理 6000 吨铜矿石采选工程**环境影响报告书**〉的批复》	2013 年 11 月 14 日	黑环函〔2013〕360 号	162 万 t/a	露天开采
黑龙江陆玖矿业有限公司六九山铜矿**采矿许可证**（162 万 t/a）	2014 年 1 月 28 日（有效期至 2024 年 1 月 28 日）	证号 C2300002014013110132945	162 万 t/a	露天开采
原黑龙江省国土资源厅《关于〈黑龙江省龙江县黑龙江陆玖矿业有限公司六九山铜矿**资源储量复核报告**〉矿产资源储量评审备案证明》	2017 年 1 月 17 日	黑国土资储备字〔2017〕001 号	由原有的843.76万t改扩建后增至 1407.49 万 t，因原有剩余 2 年服务年限，故改扩建后剩余服务年限为 5 年。	露天开采
黑龙江省生态环境厅关于《黑龙江陆玖矿业有限公司日处理 6000 吨铜矿石采选工程**竣工环境保护验收**调查报告》的验收意见	2019 年 6 月 19 日	黑环验〔2019〕23 号	/	/
黑龙江省应急管理厅《关于黑龙江陆玖矿业有限公司六九山铜矿**露天开采**改建项目安全设施设计的批复》	2019 年 9 月 2 日	黑应急非煤安设审字〔2019〕153 号	162 万 t/a，2019 年 6 月竣工验收以后进行剥离，现状已剥离完毕，达到终了边界	/
齐齐哈尔市安全生产监督管理局《关于黑龙江陆玖矿业有限公司**尾矿库**扩建项目安全设施设计的批复》	2019 年 9 月 2 日	（齐应急非煤审字〔2019〕2 号）	扩建尾矿库 2019 年 9 月开工，2020 年 8 月竣工。	/
安全生产许可证	2024 年 12 月 3 日（有效期至 2027 年 12 月 2 日止）	黑 FM 安许证字〔2018〕QQHR3695、QQHR3696	许可范围：铜矿露天开采、尾矿库运行	/
排污许可证	2022 年 8 月 16 日（有效期至 2027	证书编号：91230200	行业类别：铜矿采选，锅炉	/

	年 8 月 15 日止）	6690123295001Z		
黑龙江陆玖矿业有限公司日处理 6000 吨/日铜矿石开采项目突发环境事件**应急预案**	2022 年 10 月 17 日	齐齐哈尔龙江生态局 230221-2022-025-c	/	/
黑龙江陆玖矿业有限公司生产安全事故综合**应急预案**	2023 年 4 月 7 日	龙江县应急管理局 230221202300006	/	/
齐齐哈尔市自然资源局《关于黑龙江陆玖矿业有限公司六九山铜矿矿山地质环境保护与**土地复垦**方案审查意见的函》	2023 年 4 月 12 日	齐自然资函〔2023〕38 号	/	/
黑龙江省发展和改革委员会关于批复同意黑龙江陆玖矿业有限公司 6000t/d 铜矿采选工程项目的说明	2023 年 6 月 21 日	/	/	/
采矿许可证（162 万 t/a）	2023 年 7 月 6 日（有效期至 2028 年 7 月 6 日）	证号 C2300002014013110132945	162 万 t/a	露天开采
黑龙江省应急管理厅关于扩建**排土场**《建设项目安全设施设计审查意见书》	2023 年 7 月 21 日	黑应急非煤安设审字〔2023〕05 号	2023 年发现违规占地进行整改，整改设计后进一步加高 30m、共 6 个开采平台	/

现有工程变化情况一览表，见表 3.1-2。

表 3.1-2　现有工程内容变化情况表

工程类别	环评时期占地面积	单项工程	2014 年已批环评阶段	实际占地面积	2019 年 6 月竣工验收阶段		2019 年 6 月竣工验收阶段至今现状		
					建设工程内容	与环评阶段相比工程内容变化情况	建设工程内容	与环评阶段相比工程内容变化情况	与验收阶段相比工程内容变化情况
主体工程	采矿主体工程占地 63.6453hm²（其中矿坑占地面积为 34.0687hm²，其余均为附属设施及预留地）	露天采矿场	露天开采境界最高标高 371m，露天采场底标高（150m）距总出入沟口（标高 287m）垂直深度 137m。采场在 294m 标高以上为山坡露天矿，在 294m 水平以下为深凹露天矿。上口长约 875m，宽约 507m，下口长约 456m，宽约 52m，最大采深 219m。日采矿能力 6000t/d、162 万 t/a。	采矿主体工程占地 40.1hm²（其中矿坑占地面积为 38.9216hm²，其余均为附属设施及预留地）	露天开采境界最高标高 371m，露天采场底标高（150m）距总出入沟口（标高 287m）垂直深度 137m。采场在 294m 标高以上为山坡露天矿，在 294m 水平以下为深凹露天矿。上口长约 875m，宽约 507m，下口长约 456m，宽约 52m，最大采深 210m。日采矿能力 6000t/d、162 万 t/a。	露天采坑占地面积不变，附属设施用地及预留地减少	露天采坑在已批复矿区范围内的露天采坑东侧进行扩境，改扩建设计开采范围仍然为六九山铜银矿段 D75～D89 线内的铜工业矿体，矿床的开采范围由原来 D75～D83 线，扩大到 D75～D87 线，现状开采面实际已达到采矿的终了边界，改扩建后上口长约 1409m，宽约 575m，下口长约 831m，宽约 162m，最大采深 207m，新增占地面积 39.7319hm²。日采矿能力 6000t/d、162 万 t/a。	在已批复开采范围内，新增加开采面积 39.7319hm²。	在已批复开采范围内，新增加开采面积 39.7319hm²。
			矿石堆场位于原矿仓南侧，占地面积约 20000m²，距离采矿工业场地的出入口直线距离 900m。		矿石堆场位于原矿仓南侧，占地面积约 20000m²，距离采矿工业场地的出入口直线距离 900m。	无变化	与竣工验收阶段相同	不变化，依托	不变化，依托
	选矿主体工程占地 11.2560hm²	选矿厂房	总建筑面积 14085m²，粗破碎车间（650m²）、中碎仓（600m²）、中细碎车间（750m²）、筛分车间（840m²）、选矿主厂房（10825m²）、设备工段间（420m²）及高位水池和回水池，日选矿能力 6000t/d、162 万 t/a。	选矿主体工程占地 9.2379hm²	总建筑面积 14085m²，粗破碎车间（650m²）、中碎仓（600m²）、中细碎车间（750m²）、筛分车间（840m²）、选矿主厂房（10825m²）及高位水池和回水池日选矿能力 6000t/d、162 万 t/a。	环评阶段用地包括生活区用地	与竣工验收阶段相同	不变化，依托	不变化，依托
		附属设施	炸药库：位于选矿工业场地东北 450m，建筑面积 15000m²。 总变电所：位于主选厂房北侧，建筑面积 815m²。 油库位于中碎仓北侧，地埋卧式柴油储罐 3 个（50m³），1 个汽油储罐（25m³）。		炸药库：位于选矿工业场地东北 450m，建筑面积 15000m²。炸药储存量为 10t。设置一座容积为 360m³ 的事故应急储水池。 总变电所：位于主选厂房北侧，建筑面积 815m²。 油库位于中碎仓北侧，地埋卧式柴油储罐 3 个（30m³），1 个柴油储罐（15m³）。	油库储量减少	与竣工验收阶段相同	不变化，依托	不变化，依托
		行政生活区	总建筑面积 17620m²，一栋 3 层办公楼（3825m²）、一栋 5 层宿舍楼（5200m²）、1 栋 1 层浴池（810m²）、一栋一层食堂（1680m²）。车队办公楼（2880m²）、大车库（2270m²）、大车检修区（675m²）、备件库房（280m²）。	生活区占地 3.5415hm²	总建筑面积 17620m²，一栋 4 层办公楼（3825m²）、一栋 5 层宿舍楼（5200m²）、1 栋 1 层实验室（810m²）、一栋一层食堂（1680m²）。车队办公室（2880m²）、大车检修区（675m²）、备件库房（280m²）。	办公室增加一层，浴池现为改实验室，员工洗浴地点为距矿区 500m 的金海湾洗浴中心。	与竣工验收阶段相同	不变化，依托	不变化，依托

辅助工程	排土场 占地 70.2486hm^2	位于露天终了境界 350m 以外的东北部的沟内，采用多水平低台阶压脚式组合台阶排土场，分为 3 个排土平面，分别沿地形等高线由境界外 350m 开始向外排土作业。本项目废石排放 261.5 万 m^3/a，总排放量 2118.27 万 m^3。	排土场占地 45.2728hm^2	位于露天终了境界 350m 以外的东北部的沟内，采用多水平低台阶压脚式组合台阶排土场，分为 6 个排土平面，分别沿地形等高线由境界外 350m 开始向外排土作业。废石排放 187.65 万 m^3/a，总排放量 1501.2 万 m^3。排土场容积为 3452.95 万 m^3。	露天排土场面积由 70.2486hm^2 调整为 45.2728hm^2。原设计排土平台 3 个，即 360、330、300；更改设计后排土平面增加 3 个，排土平台 6 个，即 360、342、324、306、295、275。对废石进行压实处理，排土场面积减小。	2023 年发现违规占地进行整改，故根据最新排土场安设文件，改扩建后对竣工验收阶段排土场进一步整改加高 30m，排土平台仍然为 6 个，即 290m、310m、330m、350m、370m 和 390m 共 6 个阶段。 总占地面积为 126.2851hm^2，总容积 6409.06 万 m^3，扩建容积为 2956.11 万 m^3，废石总排放量为 448 万 m^3/a，可以满足矿山约 5 年的排土要求。	与环评阶段相比由 3 个排土平台增加为 6 个，平台高度同时发生变化。	对竣工验收阶段排土场进一步整改加高 30m，排土平台仍然为 6 个，分别为 290m、310m、330m、350m、370m 和 390m。
	尾矿输送 占地 5.2812hm^2	尾矿湿式排放，尾矿输送管为 φ325×12mm 高压钢塑复合管，长 3.92km，明设 1 条。本项目尾矿年排放量 107.2×10^{4}m^3。	尾矿输送 占地 1.87hm^2	尾矿湿式排放，尾矿输送管为 φ325×12mm 高压钢塑复合管及螺纹钢管，长 4.92km，明设 4 条。尾矿年排放量 94.56×10^{4}m^3。	明设尾矿输送管线增加三条。	输送管线与竣工验收阶段相同	输送管线增加三条	不变化，依托
	尾矿库 占地 87.3260hm^2	尾矿库位于选矿厂西侧 3.9km 处一块坡地，标高 255.00~410.00m，傍山型尾矿库，采取三面筑坝方式。初期坝顶标高确定为 280.00m，初期坝采用土料或风化料堆筑，堆积坝采用尾砂堆积筑坝方案，堆积坝体最终标高 315.00m。总坝高为 56.0m，其中初期坝高 21.0m，堆积坝高 35.0m。计算总库容为 1441.62×10^{4}m^3，计算有效库容为 1153.30×10^{4}m^3，其库容量可为矿山服务 10.76 年。	尾矿库 占地 65.8786hm^2	尾矿库位于选矿厂西侧 3.9km 处一块坡地，标高 259.00~410.00m，傍山型尾矿库，采取三面筑坝方式。初期坝顶标高确定为 280.00m，初期坝采用土料或风化料堆筑，堆积坝采用尾砂堆积筑坝方案，堆积坝体最终标高 315.00m。总坝高为 56.0m，其中初期坝高 21.0m，堆积坝高 35.0m。总库容为 1296.22 万 m^3，有效库容为 1036.98×10^{4}m^3。	与环评阶段相比尾矿库有效库容由 1153.30×10^{4}m^3 调整为 1036.98×10^{4}m^3	扩容尾矿库安设批复后，2019 年 9 月开工建设，扩建尾矿库库容为 919.27 万 m^3，扩建后总库容为 2215.49 万 m^3，2020 年 8 月取得扩建项目监理报告及竣工报告，服务年限为 6.15 年，扩容部分占地面积为 50.0551hm^2。 在现有尾矿库东南侧利用 W1-W4 共用坝，其余坝体部分、排洪设施、排渗设施及在线监测设施等设施独立使用，尾矿输送和回水系统依托现有设施。库区面积呈方形，三面筑坝，汇水面积为 0.68km^2。扩建尾矿库设计标高为 315.0m，扩建总库容为 919.27 万 m^3，其中有效库容为 735.42 万 m^3。扩建后的尾矿库总库容为 2215.49 万 m^3，坝高为 56.0m，可利用年限 6.15 年，为三等库。 此外，扩容库筑坝期间，影响排放尾矿库时，将旋流器移回原有尾矿库，作为备用库使用，确保运行安全，现有尾矿库及扩建尾矿库同时闭库，作为一个尾矿库进行管理。	与环评阶段相比，占地面积增加 50.0551hm^2，有效库容增加 1062.19hm^2。	在已验收现有尾矿库 W1~W4 坝体作为共用坝，向南侧扩容尾矿库，扩建尾矿库库容为 919.27 万 m^3，扩建后总库容为 2215.49 万 m^3，新增占地面积为 50.0551hm^2。
运输工	场内运输	矿区道路总长 3.0km，其中露天采场境界内道路总长 1.5km，为双车道 10.0m，碎石路面；其余道路双车道 8.0m，沥青路面，长度 1.5km。	矿区道路 占地 4.82hm^2	矿区道路总长 3.0km，其中露天采场境界内道路总长 1.5km，为双车道 10.0m，碎石路面；其余道路双车道 8.0m，混凝土路面，长度 1.5km。	运输路面改为混凝土路面	与竣工验收阶段相同， 无变化	运输路面改为混凝土路面	不变化，依托

程		尾矿浆通过尾矿经管道压力输送到尾矿库排放，尾矿输送管为φ325×12mm 高压钢塑复合管，长 3.92km，明设 1 条。	-	尾矿浆通过尾矿管线输送到尾矿库，尾矿输送管φ325×12mm 高压钢塑复合及螺纹钢管管，长 4.92km，明设 4 条。	明设尾矿输送管线增加三条	与竣工验收阶段相同，无变化	明设尾矿输送管线增加三条	不变化，依托
	场外运输	场外物料运输依托杏山乡修建的路面宽度 8m 的水泥路，起点位于龙江县杏山乡西出口水泥路头，途经东六九村、前六九村，终点位于本项目选矿工业场地，全长 9.53km。	-	场外物料运输依托杏山乡修建的路面宽度 8m 的水泥路，起点位于龙江县杏山乡西出口水泥路头，途经东六九村、前六九村，终点位于本项目选矿工业场地，全长 9.53km。	无变化	与竣工验收阶段相同，无变化	不变化，依托	不变化，依托
公用工程	供电	年耗电量约 100687200kW·h，采用双回路供电，分别为自距矿区 10km 的杏山乡变电站提供一路 35kv 架空线路，另一路由距矿区 9km 的上级变电所提供 10kv 架空线路供电。	-	年耗电量约 100687200kW·h，采用双回路供电，分别为自距矿区 10km 的杏山乡变电站提供一路 10kv 架空线路，另一路由距矿区 18km 的景星变电所提供 110kv 架空线路供电。	电力来源变化	与竣工验收阶段相同，无变化	不变化，依托	不变化，依托
	给水工程	距矿区北 7.5km 罕达罕河岸设置一个地下水水源，共打 5 眼水源井，水源泵站经加压泵站将水输送至选厂附近 2 座容积为 2000m³ 高位水池内，供矿山生产、生活、消防使用。 供暖期新水用量 2910.81m³/d、78.59 万 m³/a，非供暖期新鲜水用量 2928.81m³/d、79.08 万 m³/a。	供水系统区占地 3.70hm²	距矿区北 9.5km 罕达罕河岸设置一个地下水水源，共打 8 眼水源井，供水能力 1100 m³/h，水源泵站经加压泵站将水输送至选厂附近 2 座容积为 2000m³ 高位水池内，供矿山生产、生活、消防使用。供暖期新水用量 1450m³/d，非供暖期新鲜水用量 1449.5m³/d。供暖期锅炉用水 480t。	水源井增加 3 眼，新鲜水用量减少	与竣工验收阶段相同，无变化	不变化，依托	不变化，依托
		采矿坑正常涌水 977m³/d，设置一个沉淀池 500m³，采矿坑涌水经沉淀处理后用于采矿和选矿生产。	-	采矿坑正常涌水 870.46m³/d，设置一个沉淀池 1200m³，采矿坑涌水经沉淀处理后用于采矿和选矿生产。	沉淀池由 500m³ 调整为 1200m³，增大 700m³	与竣工验收阶段相同，无变化	不变化，依托	不变化，依托
	回水工程	尾矿库回水量为 457.95m³/h，尾矿库设置集水池 500m³，选矿厂北侧设置 3 座有效容积 2000m³ 回水高位水池。 尾矿库上清水回水管线为φ325×12mm 高压钢塑复合管，地埋设置，长约 3.92km，可作为尾矿的备用管。	-	尾矿库回水量为 547.125m³/h，尾矿库设置集水池 1200m³，选矿厂北侧设置 2 座有效容积 2000m³ 回水高位水池。 尾矿库上清水回水管线为φ325×12mm 螺纹钢管，地埋设置，长约 4.92km。	回水高位水池减少一座，尾矿库回水直接回用于选矿工段，不在高位回水池内暂存，高位回水池减少一座后仍能满足尾矿库回水需求。尾矿回水管材质为螺纹钢管，回水管线位置变化	与竣工验收阶段相同，无变化	不变化，依托	不变化，依托

	供热工程		设置 1 个锅炉房（720m²），位于选矿主厂房南侧 ，内设 2 台 4t/h 的常压锅炉，一用一备，用于生产供暖，仅供暖期运行；1 台 2t/h 常压锅炉，用于生活区供暖、浴池和检修库供暖，全年运行。烟囱高度 40m，年耗煤 6300t。	-	设置 1 个锅炉房（720m²），位于选矿主厂房南侧 ，内设 2 台 4t/h 的常压锅炉（一用一备），用于生产区、生活区供暖和检修库供暖，仅供暖期运行；1 台 2t/h 常压锅炉，已经停用，准备拆除。烟囱高度 40m，年耗煤 700t。	浴池现为改实验室，员工洗浴地点为距矿区 500m 的金海湾洗浴中心，2t/h 常压锅炉停用，已经物理隔断，准备拆除	与竣工验收阶段相同	不变化，依托	不变化，待整改
环保工程	废水	生活污水	机修综合车间排水经隔油池处理，粪便污水先经化粪池处理，化验室排水经酸碱中和池处理，食堂排水经隔油池处理后，所有污水汇合排入一元化 SEJ-15 型污水处理设备，选用 1 套处理能力 10m³/h，处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准后回用于生产，不外排。	-	机修综合车间排水，粪便污水先经化粪池处理，化验室排水经酸碱中和池处理，食堂排水经隔油池处理，设置一座污水暂存池，容积 210 m³，污水采用 HY-AO-MBR 一体化污水处理设备处理，处理能力 10m³/h，处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准后回用于生产，不外排。	水处理工艺变化	与竣工验收阶段相同	不变化，依托	不变化，依托
	废气	锅炉烟气	经设置陶瓷多管除尘器（效率 95%以上）处理后，经 40m 排气筒排放。	-	经两台 SJT-II型高效脱硫装置处理后，烟气汇集后再经 1 套 MC-240 脉冲布袋除尘器处理（除尘效率＞99%），经 40m 排气筒排放。	脱硫装置为 SJT-II型高效脱硫装置，除尘器改为 MC-240 脉冲布袋除尘器，脱硫除尘效率均增高	与竣工验收阶段相同	脱硫装置为 SJT-II型高效脱硫装置，除尘器改为 MC-240 脉冲布袋除尘器，脱硫除尘效率均增高	待拆除
		粉尘	有组织废气：矿石破碎、储运、筛分产生的粉尘采用密闭集气罩，集取的粉尘采用褶式滤筒脉冲除尘器，除尘效率为 99%以上。收下的粉尘返回选矿系统。 无组织废气：设置洒水车等	-	有组织废气：①粗碎车间设置 1 台 DCZ480 型机械回转布袋除尘器，废气经过处理后通过 21m 高排气筒排放，除尘效率≥99％。 ②中间矿仓设置 2 台 DCZ480 型机械回转布袋除尘器，废气经处理后通过 2 根 20 米高排气筒排放，除尘效率≥99％。 ③中细碎车间设置 3 台 DCZ480 型机械回转布袋除尘器，废气经处理后通过 3 根 21 米高排气筒排放，除尘效率≥99％。 ④筛分车间设置 4 台 DCZ480 型机械回转布袋除尘器，废气经处理后通过 4 根 25 米高排气筒排放，除尘效率≥99％。收下的粉尘返回选矿系统。⑥粉矿仓采用湿式除尘，厂房密闭。 ⑤无组织废气：设置洒水车等	除尘器选型变化；选矿厂房除尘器选型发生变化，且增加排气筒。粉矿仓变为湿式除尘。	与竣工验收阶段相同	除尘器选型变化；选矿厂房除尘器选型发生变化，且增加排气筒。粉矿仓变为湿式除尘。	不变化，依托
		食堂油烟	油烟净化装置，去除率大于 60%，油烟达标排放。	-	油烟净化装置，去除率大于 60%，油烟达标排放。	无变化	与竣工验收阶段相同	无变化	不变化，依托

固体废物	尾矿渣	尾矿库回水后剩余尾矿渣，除含少量选矿药剂外不含其他有害物，定期进行洒水降尘，防止干滩部分产生风沙扬尘，尾矿库周边种植防护林。	-	尾矿库回水后剩余尾矿渣，除含少量选矿药剂外不含其他有害物，定期进行洒水降尘，防止干滩部分产生风沙扬尘，尾矿库周边种植防护林。	无变化	尾矿库回水后剩余尾矿渣，除含少量选矿药剂外不含其他有害物，针对尾矿库干滩覆盖绿网，防止干滩部分产生风沙扬尘，尾矿库周边种植防护林。	无变化	尾矿库干滩增设绿网抑制扬尘
	锅炉灰渣	渣场临时堆放，出售给龙江县长城砖瓦有限责任公司造砖。	-	锅炉灰渣在渣场集中堆放，冬季雪天铺洒在运输公路上用于防滑。	处置办法改变	与竣工验收阶段相同	处置办法改变	-
	生活垃圾	年产生活垃圾约 45.9t/a，本评价要求集中收集，交要环卫部门统一收集处理。	-	年产生活垃圾约 56.7t/a，已与龙江县利民生活垃圾无害化处理有限公司达成意向，由该公司收集处理。	无变化	与竣工验收阶段相同	无变化	不变化
	危险废物	-	-	危险废物主要为化验室产生的空硫酸瓶、硝酸瓶、盐酸瓶（年产生量 150~170 个）0.06t/a，废酸残液 0.01t/a，汽修车间产生的空机油桶（年产生量 120~140 个）1.1t/a 和废油 0.8t/a。设置危废贮存库，危废贮存库符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001 及 2013 修改）要求，分类暂存，委托黑龙江云水环境技术服务有限公司处理。	新增危废贮存库	与云水环境技术服务有限公司签订的协议已过期，现状分别委托黑龙江省翔成环保科技有限公司及龙江县喜东废机油经销有限公司定期进行处理不外排，委托协议年限为 2021 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。	新增危废贮存库	外委单位发生变化
生态环境		尾矿库：终采期，覆土 30cm，撒播草种 80kg/hm^2、种植沙棘 2640000 株。	-	259～295 台段已复垦，复垦面积 7.2hm^2，已植被早禾熟大坝背水坡底部工业迹地已复垦，复垦面积 4hm^2，已植被早禾熟及雾松 4000 株。	逐步对尾矿库稳定部分进行复垦	2019 年至 2023 年之间，新增尾矿库复垦面积为 302862m^2，分别为尾矿坝坡 259-280、尾矿 280 坡下、尾矿坝坡 285-305、尾矿坝坡 305-315、扩建尾矿初级坝、扩建库坝底西侧、尾矿坝东侧、尾矿坝坡 164-285、尾矿坝坡 285-290、尾矿坝坡 290-295、现有尾矿库东侧、尾矿坝坡 295-300 及尾矿坝坡 295-300 东。	逐步对尾矿库稳定部分进行复垦	新增复垦面积 302862m^2
		排土场：营运期撒播草种 80kg/hm^2；终采期废石回填矿坑，平整场地，覆土 20cm，撒播草种 80kg/hm^2、种植杨树 212500 株。	-	275～295 台段已复垦，复垦面积 6.72hm^2，已植被早禾熟。360 台段已复垦，复垦面积 9.78hm^2，待植被。	逐步对排土场稳定台段进行复垦	2019 年至 2023 年之间，新增复垦面积 153150m^2，分别为 280B 区排土场、306B 区排土场、364 排土场、326 排土场、346 排土场、346 排土场及 330 排土场。	逐步对排土场稳定台段进行复垦	新增复垦面积 153150m^2
		采矿工业场地：进行废石回填，平整场地，覆土 30cm，撒播草种 80kg/hm^2、种植杨树 105050 株。	-	366～294 台段已复垦，复垦面积 7hm^2，待植被。	逐步对采矿场地稳定台段进行复垦	与竣工验收阶段相同	逐步对采矿场地稳定台段进行复垦	无变化
		选矿工业场地：拆除建筑、平整场地，覆土 20cm，撒播草种 80kg/hm^2、种植杨树 100100 株。	-	工业迹地已复垦，复垦面积 13.3hm^2，已植被雾松 400 株、樟松 8000 株、翠柳 300 株及乔木。	工业迹地已复垦	与竣工验收阶段相同	工业迹地已复垦	无变化
噪声		空压机房进行隔声，并在空气进出口加装消声器等。破碎机、筛分机、球磨机等优先选用低噪声设备，采取基础减震、隔声等措施。	-	空压机房进行隔声，并在空气进出口加装消声器等。破碎机、筛分机、球磨机等优先选用低噪声设备，采取基础减震、隔声等措施。	无变化	新增尾矿库回水泵、排污泵和放矿旋流器及露天采矿新增的自卸车	无变化	新增设备
		物料运输车途径环境敏感点时应减速慢行，禁止鸣笛。	-	物料运输车途径环境敏感点时应减速慢行，禁止鸣笛。				

	地下水污染防治措施	尾矿库内进行全库底水平防渗，由下至上依次为：地基、30cm 厚的粘土层、1.0mm HDPE 膜、400g/m^2 无纺土工布，防渗面积 52 万 m^2	-	尾矿库内进行全库底水平防渗，由下至上依次为：地基、30cm 厚的粘土层、1.0mm HDPE 膜、400g/m^2 无纺土工布，防渗面积 52 万 m^2，首期施工面积 35 万 m^2。	尾矿库占地面积与环境阶段减少敷设防渗面积亦相应减少	扩建尾矿库内进行全库底水平防渗，由下至上依次为：地基、30cm 厚的粘土层、1.0mm HDPE 膜、400g/m^2 无纺土工布，防渗面积 45 万 m^2	与环评阶段相比，尾矿库占地面积增加，防渗层敷设面积也相应增加	新增敷设防渗面积 45 万 m^2。
		尾矿砂泵房设置一个事故池，容积 1000m^3。	-	尾矿砂泵房设置一个事故池，容积 1000m^3。设置一个截洪水收集池，容积 1067m^3。	新增截洪水收集池	与竣工验收阶段相同	新增截洪水收集池	不变化，依托
		尾矿砂输送管线“V”形管段最低点设置一个事故池，容积 1000m^3。	-	尾矿砂输送管线“V”形管段最低点设置一个事故池，容积 1035m^3。	事故水池容积增加 35m^3	与竣工验收阶段相同	事故水池容积增加 35m^3	不变化，依托
		回水池、尾矿回水管线分布区域采取防渗措施，“HDPE”防渗膜（厚度 1mm）。	-	回水池、尾矿回水管线分布区域采取防渗措施，“HDPE”防渗膜（厚度 1mm）。	无变化	与竣工验收阶段相同	无变化	不变化，依托
		——	-	在选矿厂下游建设一个容积为 1009m^3 的 1 号事故应急储水池；选矿厂下游事故应急储水池中生产废水，经设置在池中的排水泵排至选矿厂内渣浆收集池，容积 140m^3，回供选矿用水循环利用。	新增	与竣工验收阶段相同	在选矿厂下游建设一个容积为 1009m^3 的 1 号事故应急储水池；选矿厂下游事故应急储水池中生产废水，经设置在池中的排水泵排至选矿厂内渣浆收集池，容积 140m^3，回供选矿用水循环利用	不变化，依托
		在尾矿库、下游西六九村、西六九村三屯各设一个跟踪监测井	-	共设置 2 眼跟踪监测井，分别为尾矿库、下游西六九村。	减少 1 眼	与竣工验收阶段相同	减少 1 眼	待整改新增 3 眼

	尾矿库溃坝风险	尾矿库下游设置拦挡坝和可控闸门，事故状态下放闸门，防止尾矿砂通过地表水进入罕达罕河流。	-	已制定突发环境事件应急预案并备案，尾矿库下游季节性小河沟东侧设置300m土质坝，同时利用季节性小河下游沟沟谷（宽度55m）截留尾矿砂。	尾矿库下游季节性小河沟东侧设置300m土质坝；利用沟谷截留	2020年，除季节性河流河道东侧的300m土质挡墙外，尾矿库尾矿坝下游设3道防护设施分别为： 第1道防护设施：尾矿库尾矿坝下游约116.0m处设尾矿库围（石）堤，126m处为矿区公路。 第2道防护设施：尾矿库尾矿坝下游约150m处种植人工防护林，防护林面积为0.08km^2，下游河流淹没区及周边空地内种植防护林，树种为杨树，杨树种植行距4m至6m，株距2m。现有尾矿库下游种植人工防护林的主要作用是防止雨水、径流冲蚀坝坡面，并减小溃坝时下泄势能。 第3道防护设施：尾矿库尾矿坝下游约480m、季节性河流河道西侧设置800m长石笼防护墙（防洪堤），高度为5.0m，顶宽3.0m，底宽10.5m，两侧坡比为1:0.75。此外扩建尾矿库西侧主坝体初期坝中轴线下游400m处一道山脊，与山脊之间为1073m达到西六九村一、二队，尾矿库与村庄之间有山脊相隔开，同时西六九村地势无论向南或向西均为逐渐升高的趋势，故尾矿库溃坝对下游西六九村等居民和水质影响较小。 现状尾矿库及下游共设置2眼地下水监测井，运营期对地下水进行定期监测。	新增3道防护措施	新增3道防护措施

矿区开采范围 5 个拐点坐标，见表 3.1-3。

表 3.1-3　矿区范围（2000 国家大地坐标系）

序号	X	Y
1	5204358.9826	41488040.4970
2	5204459.9858	41488203.4981
3	5204460.0127	41489568.5230
4	5203424.9948	41489568.5286
5	5203624.9730	41488040.5018

项目地理位置见附图 1，矿区现有工程平面布置参见附图 2，现有工程现场情况见图 3.1-1。



采矿工业场地



选矿场磨矿工段



选矿场浮选工段



选矿场除尘系统



排土场



排土场复垦植被区



道路硬化



尾矿库干滩覆盖绿网



尾矿输送管道

		
尾矿库回水泵房及集水池	尾矿坝背坡稳定区复垦植被	尾矿库

图 3.1-1　现有工程现场情况图

3.1.3. 现有工程组成

现有工程基建期已结束，建设内容包括采矿工业场地、选矿工业场地、排土场、尾矿库及办公生活区等。原环评批复的工程内容已全部建成并投入运营，现有工程组成以 2019 年竣工验收以后实际工程内容为主，见表 3.1-4。

表 3.1-4　现有工程组成一览表

工程类别	单项工程		现有工程内容
主体工程	采矿工业场地	露天采区	现有露天开采境界最高标高 371m，露天采场底标高（150m）距总出入沟口（标高 287m）垂直深度 137m。采场在 294m 标高以上为山坡露天矿，在 294m 水平以下为深凹露天矿。现有实际露天采场已达到采矿终了界面，即露天采场采区上口长约 1409m，宽约 575m，下口长约 831m，宽约 162m。日采矿能力 6000t/d、162 万 t/a。
			矿石堆场位于原矿仓南侧，占地面积约 20000m^2，距离采矿工业场地的出入口直线距离 900m。
	选矿工业场地	选矿厂房	总建筑面积 14085m^2，粗破碎车间（650m^2）、中碎仓（600m^2）、中细碎车间（750m^2）、筛分车间（840m^2）、选矿主厂房（10825m^2）及高位水池和回水池，选矿厂日选矿能力 6000t/d、162 万 t/a。
		附属设施	炸药库：位于选矿工业场地东北 450m，建筑面积 15000m^2，现有实际炸药库主要储存雷管等爆破用品，不储存炸药，炸药由专业车辆每日配送拉运至矿区。设有一座 360m^3 事故水池。 总变电所：位于主选厂房北侧，建筑面积 815m^2。 油库位于中碎仓北侧，地埋卧式柴油储罐 3 个（30m^3），1 个柴油储罐（15m^3）。
辅助工程	排土场		验收阶段排土场位于露天终了境界 350m 以外的东北部的沟内，采用多水平低台阶压脚式组合台阶排土场，分为 6 个排土平面，分别沿地形等高线由境界外 350m 开始向外排土作业，排土场容积为 3452.95 万 m^3。 现有排土场实际总占地面积为 126.2851hm^2，总容积 6409.06 万 m^3，扩建容积为 2956.11 万 m^3，废石总排放量为 448 万 m^3/a，可以满足矿山约 5 年的排土要求。对验收阶段的排土场进行加高 30m，采用多阶段自下而上分阶段覆盖式堆排，阶段高度 20m（最下阶段为 35-45m 段高）。排土场计有 290m、310m、330m、350m、370m 和 390m 共 6 个阶段。
	尾矿输送		尾矿湿式排放，尾矿输送管为φ325×12mm 高压钢塑复合管及螺纹钢管，长 4.92km，明设 4 条。
	尾矿库		（1）原环评尾矿库位于选矿厂西侧 3.9km 处一块坡地，标高 259.00～410.00m，傍山型尾矿库，采取三面筑坝方式，汇水面积为 0.63km^2。初期坝顶标高确定为 280.00m，初期坝采用土料或风化料堆筑，堆积坝采用尾砂堆积筑坝方案，堆积坝体最终标高 315.00m。总坝高为 56.0m，其中初期坝高 21.0m，堆积坝高 35.0m。总库容为 1296.22 万 m^3，有效库容为 1036.98×10^{4}m^3。 现有未批先建尾矿库在现有尾矿库东南侧利用 W1-W4 共用坝，其余坝体部分、排洪设施、排渗设施及在线监

			测设施等设施独立使用，尾矿输送和回水系统依托现有设施。库区面积呈方形，三面筑坝，汇水面积为 0.68km^2。扩建尾矿库设计标高为 315.0m，扩建总库容为 919.27 万 m^3，其中有效库容为 735.42 万 m^3。扩建后的尾矿库总库容为 2215.49 万 m^3，坝高为 56.0m，可利用年限 6.15 年，为三等库。 此外，扩容库筑坝期间，影响排放尾矿库时，将旋流器移回原有尾矿库，作为备用库使用，确保运行安全，现有尾矿库及扩建尾矿库同时闭库，作为一个尾矿库进行管理。
	办公生活区		现有总建筑面积 17620m^2，一栋 4 层办公楼（3825m^2）、一栋 5 层宿舍楼（5200m^2）、1 栋 1 层实验室（810m^2）、一栋一层食堂（1680m^2），车队办公室（2880m^2）、大车检修区（675m^2）、备件库房（280m^2）。
运输工程	场内运输		矿区道路总长 3.0km，其中露天采场境界内道路总长 1.5km，为双车道 10.0m，碎石路面；其余道路双车道 8.0m，混凝土路面，长度 1.5km。
			尾矿浆通过尾矿管线输送到尾矿库，尾矿输送管φ325×12mm 高压钢塑复合及螺纹钢管管，长 4.92km，明设 4 条。
	场外运输		场外物料运输依托杏山镇修建的路面宽度 8m 的水泥路，起点位于龙江县杏山镇西出口水泥路头，途经东六九村、前六九村，终点位于本项目选矿工业场地，全长 9.53km。
公用工程	供电		年耗电量约 100687200kW·h，采用双回路供电，分别为自距矿区 10km 的杏山镇变电站提供一路 10kv 架空线路，另一路由距矿区 18km 的景星变电所提供 110kv 架空线路供电。
	给水工程		距矿区北 9.5km 罕达罕河岸设有 1 处地下水水源，共 8 眼水源井，供水能力 1100m^3/h，水源泵站经加压泵站将水输送至选厂附近 2 座容积为 2000m^3 高位水池内，供矿山生产、生活、消防使用。现有取水工程已取得取水许可证。 现有工程供暖期新水用量 1486.7m^3/d，非供暖期新鲜水用量 1484m^3/d，供暖期锅炉用水 480t。
			现有工程实际矿坑最大涌水量为 870.46m^3/d，设有一座 1200m^3 沉淀池，采矿涌水经沉淀处理后用于采矿和选矿生产。
	回水工程		尾矿为湿排，尾矿库为三等尾矿库，尾矿回水量为 385.5m^3/h、9251.8m^3/d，尾矿库设置集水池 1200m^3，选矿厂北侧设置 2 座有效容积 2000m^3 回水高位水池，尾矿库上清水回水管线为φ325×12mm 螺纹钢管，地埋设置，长约 4.92km。
	供热工程		现有工程设置 1 座锅炉房 720m^2，位于选矿主厂房南侧，内设 2 台 4t/h 的常压热水锅炉（一用一备），用于生产区、生活区供暖和检修库供暖，仅供暖期运行。烟囱高度 40m，年耗煤 700t。
环保工程	废水		机修综合车间排水经隔油处理，生活污水先经化粪池处理，化验室排水经酸碱中和池处理，食堂排水经隔油池处理，设置一座污水暂存池，容积 210m^3，污水采用 HY-AO-MBR 一体化污水处理设备处理，处理能力 10m^3/h，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后回用于生产，不外排。
	废气	锅炉烟气	经两台 SJT-Ⅱ型高效脱硫装置处理后，烟气汇集后再经 1 套 MC-240 脉冲布袋除尘器处理（除尘效率＞99%），

			经 40m 排气筒排放。
		粉尘	矿石破碎、储运、筛分产生的粉尘采用密闭集气罩，集取的粉尘采用 DCZ480 型机械回转布袋除尘器，除尘过滤风速 1.0m/s、过滤面积 870m^2 处理风量 5200m^3 除尘效率为 99%以上，收集的粉尘返回选矿系统。
		食堂油烟	油烟净化装置，去除率大于 60%，油烟达标排放。
	固体废物	尾矿渣	尾矿库回水后剩余尾矿渣，除含少量选矿药剂外不含其他有害物，尾矿库干滩面覆盖绿网，防止干滩部分产生风沙扬尘，尾矿库周边种植防护林 0.08km^2。
		锅炉灰渣	现状锅炉灰渣在渣场集中堆放，冬季雪天铺洒在运输公路上用于防滑。
		生活垃圾	现有工程生活垃圾产生量为 56.7t/a，委托龙江县利民生活垃圾无害化处理有限公司收集处理，不外排。
		危险废物	现有工程危险废物主要为化验室产生的废酸 0.01511t/a、废机油桶 0.32t/a 和废油 1.12t/a，贮存于危险废物贮存库。设置危废贮存间，分类暂存，危废贮存间地面已硬化，且不直接接触地面，现有危废贮存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，委托黑龙江省翔成环保科技有限公司和龙江县喜东废机油经销有限公司处理。
	生态环境		根据黑龙江陆玖矿业有限公司六九山铜矿矿山地质环境保护与土地复垦方案及齐齐哈尔市自然资源局《关于黑龙江陆玖矿业有限公司六九山铜矿矿山地质环境保护与土地复垦方案审查意见的函》（齐自然资函〔2023〕38 号），目前为止，在项目区内已复垦土地面积 50.3527hm^2，其中复垦林地面积为 22.1916hm^2，复垦草地面积为 29.1611hm^2。表土堆场地表层已绿化。
	噪声		空压机房进行隔声，并在空气进出口加装消声器等。破碎机、筛分机、球磨机等优先选用低噪声设备，采取基础减震、隔声等措施。
			物料运输车途经环境敏感点时应减速慢行，禁止鸣笛。
	地下水污染防治措施		现有尾矿库内进行全库底水平防渗，由下至上依次为：地基、30cm 厚的粘土层、1.0mmHDPE 膜、400g/m^2 无纺土工布。
			尾矿砂泵房设有一座事故池，容积 1000m^3。设有一座截洪水收集池，容积 1067m^3。
			尾矿砂输送管线“V”形管段最低点设有一座事故池，容积 1035m^3。
			回水池、尾矿回水管线分布区域采取防渗措施，“HDPE”防渗膜（厚度 1mm）。
			选矿厂下游设有 1 座容积为 1000m^3 的 1 号事故应急储水池，事故废水经设置在池中的排水泵排至选矿厂内渣浆收集池，容积 140m^3，回供选矿用水循环利用。

环境风险	尾矿库下游防护设施分别为： 第 1 道防护设施：在尾矿坝下游约 116m 处设置尾矿库围堤约 1300m（包括已建围堤 600m、本次环评新建围堤 700m）。 第 2 道防护设施：在尾矿坝下游约 150m 处种植约 8000m2（长 200m、宽 40m）人工防护林，下游河流淹没区及周边空地内种植防护林，树种为杨树，杨树种植行距 4m 至 6m，株距 2m。主要作用为防止雨水、径流冲蚀坝坡面，并减小溃坝时下泄势能。 第 3 道防护设施：尾矿坝下游约 420m 处沿季节性沟渠东侧已设置约 300m 长土质挡坝（原有） 第4道防护设施：在尾矿坝下约480m（西六九村一、二队村口前）季节性河流河道西侧布设800m 长石笼防护墙（防洪堤），沿着河道西侧布置。考虑原有及扩建部分尾矿库同时发生溃坝环境风险情形时，向下游西南方向下泄，经预测，尾矿坝溃坝尾矿浆下泄最大堆积滩长度约825m，尾矿库与下游最近村屯约1073m 处西六九村一、二队之间有山脊相隔开，可预防尾矿库溃坝对下游西六九村一、二队及蛤塘刘屯产生影响。溃坝方向以尾矿坝下游西南侧为主。扩建尾矿库库区施工期间已按第 II 类一般工业固体废物填埋要求采取了防渗措施，库区周围布设了跟踪监测井，根据分析，本项目对地下水环境影响较小，非正常状态下也不会影响下游河流水体水质。 现状尾矿库及下游共设置 2 眼地下水监测井，运营期对地下水进行定期监测。
	尾矿输送管线、回水管线泄漏拟采取的保护措施。尾矿输送管线最低点布置的1座容积1035m^3的防渗事故池，防止尾矿输送管道破裂导致尾矿浆外泄造成环境污染，事故池池底及侧壁已采取防渗措施。消力池旁建1座容积为1000m^3的事故池，用于回收回水泵房事故停电状态下的回用水，防止外逸污染环境。
	排土场上游设 640m 截洪沟，根据矿山实际情况确定截洪沟采取土渠衬砌复合土工膜结构，截洪沟为倒梯形断面，断面采用 0.8m（底宽）×2.0m（上宽）×1.2m（高）。 为确保排土场的运行，应采取以下措施，排土场应做好防排水措施，必要地段在堆积之前修建排水、疏水构筑物，以避免发生泥石流。为保证北侧和西侧村屯的安全，设计在一级拦挡坝外 40m 已增设二级拦挡坝，二级拦挡坝采用大块石堆筑透水干砌石坝，坝高 4.0m、坝顶宽 2.0m、下游坡比为 1:1.5、上游下游坡比为 1:1。北侧坝轴线长 200m，西侧坝轴线长度 150m。
	已制定突发环境事件应急预案并备案。

3.1.3.1. 现有选矿厂工程

现有选矿厂总建筑面积 14085m²，包含粗破碎车间（650m²）、中碎仓（600m²）、中细碎车间（750m²）、筛分车间（840m²）、选矿主厂房（10825m²）及高位水池和回水池等。选矿采用浮选工艺，破碎采用三段一闭路破碎流程，磨矿与选别采用一段磨矿、一粗二扫三精，浮选铜精矿浆经浓缩、过滤、二段脱水，最终得到铜精矿。选矿厂规模 6000t/d，年处理矿石 162 万 t，产品为铜精矿（163.2t/d、44064t/a），品位 23%，回收率 94%，含银 260g/t。实际现有运行负荷为 85%。

3.1.3.2. 现有排土场工程

原有排土场已竣工验收完成，但由于本项目矿山设计利用储量增加，原设计排土场已无足够受土空间，难以容纳新增废石量，现实际已对原有排土场进行扩建，已未批先建完成。扩建后排土场总占地面积为 126.2851hm²（原有 45.2728hm²，新增 81.0123hm²），扩建后总容积 6409.06 万 m³（现有 3452.95 万 m³，扩建 2956.11 万 m³）。排土场表土均已剥离完成，具体详见 3.1.5.7 章节。

3.1.3.3. 现有尾矿库工程

（1）尾矿库概况

原有尾矿库工程库容约 1296.22 万 m³、已堆存尾矿约 906.98 万 m³，剩余服务年限约 1.1 年，配套已建截洪沟约 3010m，尾矿坝下游约 116m 处已建尾矿库围堤约 600m，尾矿坝下游约 420m 处已建土质挡墙约 300m，已建尾矿输送管线、回水管线、泵站、2 座防渗事故池（尾矿输送管线地势最低处设 1 座 1035m³、消力池旁设 1 座 1000m³）及截洪水收集池 1067m³，本工程尾矿库已建设完成坝体、排水井、排洪管、消力池、库内防渗、尾矿库围堤约 700m 等。原尾矿库与扩建尾矿库现状均已建设完成，已无基建期。

其中，扩建尾矿库与原尾矿库共用东南侧坝体（W1-W4 坝段），其余坝体、排洪设施、排渗设施及在线监测设施等设施独立使用，尾矿库输送和回水系统继续使用现有设施。扩建尾矿库筑坝期间，影响排放尾矿库时，将旋流器移回原有尾矿库，作为备用库使用，确保运行安全，现有尾矿库及扩建尾矿库同时闭库，作为一个尾矿库进行管理。

根据 2018 年 10 月沈阳奥思特安全技术服务集团有限公司编制的《黑龙江陆玖矿业有限公司尾矿库安全验收评价报告》结论表明，尾矿库现状及周边环境符

合《尾矿库安全技术规程》要求，符合安全验收条件。2018 年 11 月 16 日取得黑龙江省应急管理厅颁发的尾矿库安全生产许可证（黑 FM 安许证书〔2018〕QQHR3696 号）。

（2）尾矿坝现状

1）初期坝

尾矿库初期坝采用粉质粘土和碎石混粘性土筑坝，库内取料。坝体分为三段：西北侧坝段、西南侧坝段和东南侧坝段，坝轴线总长 1851.2m。初期坝内坡采用“HDPE”膜防渗，坝外坡砌筑 300mm 厚块石护坡。

初期坝西南侧坝体坝顶标高为 280.00m，坝底最低标高 259.00m，最大坝高 21.0m，坝长 732.7m，上、下游边坡均为 1:2.5，坝顶宽 6.0m。坝体下游坡设有块石棱体，棱体顶标高 262.00m，棱体顶宽 2.0m，内外边坡比为 1：2.0。堆石棱体内坡依次铺设土工布 400g/m^2 反滤，300mm 厚风化料作为过渡层。

初期坝东南侧坝体（W1-W4）最大坝高 20.0m，坝顶宽 6.0m，下游边坡为 1：3.5，上游坡比 1:2.0，坝长 874.6m。坝体分两段：东南侧坝段坝顶标高由 280.00m 上升到 315.00m，坝顶面坡度为 4.51%，坝长 775.3m；东北侧坝段坝顶标高 315.00m，为平直段并与山体交汇，坝长 99.3m，尾矿库运行中后期用于挡水。

初期坝西北侧坝体最大坝高 10.5m，坝顶宽 6.0m，上、下游边坡均为 1：2.0；坝顶标高由 280.00m 上升到 315.00m 与山体交汇；坝顶面坡度为 14.35%，坝长 243.9m。

2）堆积坝

尾矿堆积坝利用废石堆筑，放矿采用旋流器，选矿厂来的尾矿砂浆经库内旋流器分级，粗颗粒沉砂堆积坝体内、细颗粒尾矿砂经溢流管流入库内，形成干滩。

堆积坝形成后坝顶敷设黄土，采用推土机碾压，坝坡敷设黑土护坡。

该尾矿堆积坝目前已进行了 6 级子坝加高，堆积坝坝顶标高 310.00m 每级平台宽 5.0m。

W4-W5 段，堆积子坝标高为：285.0m、290.0m、295.0m、300.0m、305.0m、310.0m；每级子坝的外坡比为 1:2.0、1:2.2、1:2.2、1:3.0、1:2.4、1:2.1。

W5-W6 段，堆积子坝标高为：300m、305.0m、310.0m；每级子坝的外坡比为 1:2.3、1:2.7、1:2.0。

（3）防渗设施

原有尾矿库已竣工验收完成，本次主要介绍未批先建尾矿的隐蔽工程内容，扩容尾矿库初期坝采用土料堆筑，为保证尾矿渗滤液不外渗，在坝前坡面铺设“HDPE”防渗膜（厚度 1mm）并与库底“HDPE”防渗膜连接构成封闭式防渗体系。

尾矿库库内底面采用“HDPE”防渗膜防渗，库内防渗面积约为 $50\times10^4m^2$（防渗膜总面积 $55\times10^4m^2$）。库底设置纵横向“膜上膜下”排渗盲体：膜上盲体排出尾矿渗透水；膜下排渗体减压地下水，防止地下水压过大破坏防渗膜。根据现状调查，隐蔽工程完好，无泄漏现象产生，建议企业加强日常监控。



库区清理



防渗层铺设



防渗层铺设



防渗层铺设



防渗层铺设



防渗层铺设



排水管



排水井



排水管



排水管

图 3.1-2　扩容尾矿库防渗层（隐蔽工程）施工现场照片图

（4）排水防洪系统

1）库外分洪

原有尾矿库防洪系统建设情况如下，扩容防洪系统详见 3.2.5 章节。

根据尾矿库区地形地势特点，尾矿库上游 3 面设置了截洪沟，断面为梯形断面，上口宽 2.0m，底宽 1.0m，沟深 0.5m，总长 3010m。截洪沟内的洪水流向西侧初期坝坝脚的排水沟，最终流至回水池。

2）库区排洪

尾矿库防洪排水采用“井-管”式的排水方式，沿水流方向为 2#排水井→排水管→1#排水井→排水管→回水池。

排水井为框架式钢筋混凝土结构，井高 20m，直径 2.0m，分为 1 号井（排水标高 275.00m）和 2 号井（排水标高 294.00m），两井井筒重叠 1m。目前，1 号排水井已被掩埋封堵，2 号排水井正在使用。

排水管为现浇钢筋混凝土排水管，内径 1.2m，长度 764m，敷设坡度为 3.5%通过坝下时增设截水环，避免土颗粒流失对过坝段造成沉陷。

（5）排渗系统

排渗设施可加快坝前尾矿排渗固结，增强尾矿坝的稳定性。扩容排渗系统详见 3.2.5 章节。原有尾矿库排渗系统建设情况如下：

1）初期坝排渗

初期坝（南侧坝段）前坡铺设Φ75 聚乙烯槽孔管外包白钢网排渗管，沿坝轴线间隔 20.0m 敷设，排渗管与下部Φ110“PE”排水管连接构成坝前坡排渗管网，通过坝下Φ300 钢筋混凝土预制管将尾矿渗滤液排入坝后回水池。

2）堆积坝排渗系统

为保证尾矿坝的稳定性，降低尾矿堆积坝体的浸润线，在标高 295.00m 和 305.00m 堆积坝顶，各设一条排渗盲体，排渗盲体通过排水盲管并与平台排水沟连接，将尾矿渗滤液排至坝外排水沟，防止浸润线在堆积坝外坡溢出，避免尾矿坝渗透破坏。

3）库区排渗

在尾砂堆积坝区域内设置了纵、横向排渗盲体各一道，其作用：膜上盲体用于排出尾矿渗滤液，膜下盲体用于减压地下水，防止地下水压力过高时破坏防渗膜。

4）坝面排水沟

尾矿库主坝体的初期坝坝顶、每期子坝平台（子坝标高为 285.0m、290.0m、295.0m、300.0m、305.0m、310.0m）内侧设置横向排水沟，每隔 30m 设置一道横向排水沟，沟通各道纵向排水沟，混凝土结构。

坝肩排水沟：矩形断面，B×H=0.5m×0.5m

横向排水沟：矩形断面，B×H=0.3×0.3m

（6）安全监测设施

尾矿库为湿排库，其监测项目有：坝体位移、浸润线深度、库区库水位、降雨量和库区可视化监测。该尾矿库为三等，监测系统采用在线监测系统。

1）坝体变形及位移监测

该尾矿库办公室附近设有 1 个 GPS 基准点，尾矿坝设置 7 个监测横断面，间距 200m，其中有一个断面位于最大坝高处，共 11 个位移传感器。其中初期坝 280.00m 坝顶纵向设置 4 个、堆积坝 290.00m 坝顶纵向设置 4 个、堆积坝 295.00m 坝顶纵向设置 3 个。

2）浸润线监测

现有尾矿坝共设置渗压传感器 11 个，坝体浸润线监测断面及监测点布置与坝体变位监测布置一致，只是监测点在纵向上错开 2m。

3）库水位及降雨量监测

现有尾矿库在 2 号排水井处设有水位监测探头，垂直发射信号，测得库内水面标高，将所测信号数据传给室内接收机处理得到库水位标高，随时监测库水位变化情况。尾矿库 2 号排水井另设有水位标尺，能够直观地查看当前水位。

现有尾矿库在北侧办公室附近设有降雨量监测系统，能够随时监测降雨量并将信息反馈到室内接收机，与扩容尾矿库共用。

4）库区可视化监测

现有尾矿库在尾矿堆积坝设有 3 处视频监控设施，未批先建扩建尾矿库堆积坝设有 4 处视频监控设施（S1、S2、S6、S7）、副坝增设 2 处视频监控设施，通过现场摄像头实时拍摄并快速传输至控制室的显示屏幕上，能够直观地显现尾矿库生产放矿及筑坝运行等情况。

（7）尾矿库辅助设施

现有尾矿库周边修筑库区道路，上坝道路设置在北侧，路宽 6.0m，与坝顶道

路联通。初期坝坝顶宽 6m，堆积坝坝顶宽 5m 兼做上坝道路，方便往库区上游运送物资。上坝道路另有一路直通下游尾矿库回水泵站，以便管理人员巡视检查。

上坝道路旁设置办公室，办公室砖混结构，面积 300m^2，管理人员配备手机和对讲机作为无线通讯设备。

为了满足夜间现场工作人员检查巡视等工作要求，尾矿坝坝顶，上坝道路每间隔 40m 设 100W 移动照明灯具一盏，保证足够的照明度。

该尾矿库电源引自矿山一路 10kV 架空电力线路，回水泵房内设有干式变压器 1 台，10kV 架空电力线路接入变压器为 2 台回水泵及照明设备供电。

（8）尾矿库下游防护设施

除在现有季节性河沟东侧设置的 300m 土质坝以外，依据《黑龙江陆玖矿业有限公司六九山铜矿尾矿库下游防护设施设计》内容及现场情况：

1）在尾矿坝下游 116m 处设围堤，土石结构，坝顶标高为 260.00m，坝底最低标高 257.00m，坝高 3.0m，坝长 1300m，上、下游边坡均为 1：2.0，内外坡草皮护坡，坝顶宽 2.0m，底宽 14m，可阻挡泥石流，起到消能防冲效果。

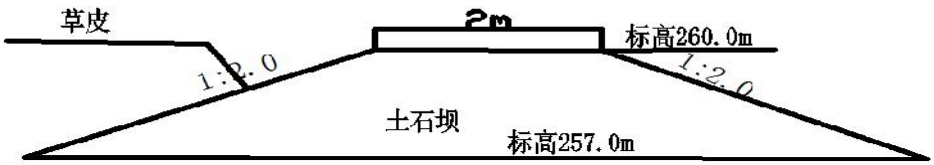


图 3.1-3　现有尾矿库下游断面图

2）在季节性河沟西侧修筑一条长约 800m，底宽 5.0m，顶宽 3.0m，高 2.5m（含清基 1.0m 至基岩层）的石笼防护墙，依据《堤防工程施工规范》（SL260-98）、《堤防工程施工质量评定与验收规程》（SL239-1999）的规定以及国家现行的有关标准规定，本防护墙工程为防护尾矿库溃坝泥石流流淌起到阻挡和缓冲作用。

河道断面尺寸：河道走向仍沿用原始河道走向，保持原始坡度，对河道内杂物进行清理，疏通。河道最宽处 55m，河道底宽度保持不变，多年形成的泄流断面，现状断面图详见下图。

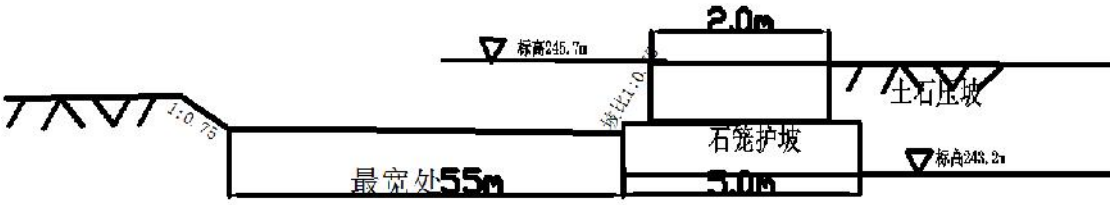


图 3.1-4　现有尾矿库下游河道断面图

扩容尾矿库设计阶段，根据中国冶金矿业鞍山冶金设计研究院有限责任公司 2019 年 9 月编制的《黑龙江陆玖矿业有限公司尾矿库扩建项目安全设施设计》及黑龙江省冶金设计规划院 2019 年 9 月编制的《黑龙江陆玖矿业有限公司尾矿库扩建工程溃坝数值模拟分析》报告可知：尾矿库溃坝后对西六九村 1、2 队潜在一定威胁，村口防洪堤是十分必要的防护设施。村口防洪堤高度为 5.0m 时，现有尾矿库及扩容后的尾矿库分别溃坝时，防洪堤能够起到阻挡流沙进入村庄，不会影响下游居民的安全。当尾矿库现有及扩容部分同时溃坝时，少量流沙可能越过防洪堤，流速较小，防洪堤的拦截作用消耗的大部分动能，进入村庄的流沙量少，不足以造成破坏力和人员伤亡。因此扩建尾矿库建成后，除在现有河道东侧设置的 300m 土质坝以外，需在河道西侧布设 800m 防护石笼防护墙（防洪堤），高度为 5.0m，顶宽 3.0m，底宽 10.5m，两侧坡比为 1:0.75。此外扩建尾矿库正对下游 400m 处为山脊阻隔，同时西六九村一、二队地势无论向南或向西均为逐渐升高的趋势，尾矿库溃坝对尾矿库下游影响较小。

3）下游防护林

尾矿库下游约 150m 处为人工防护林，防护林面积为 0.08km^2，下游河流淹没区及周边空地内种植防护林，树种为杨树，杨树种植的行距通常保持在 4m 至 6m，而株距则宜控制在 2m 左右。

尾矿库下游种植人工防护林的主要作用是防止雨水、径流冲蚀坝坡面，保护尾矿库的安全，同时也有助于恢复绿色植被自然景观，提高生态环境的质量。人工防护林通过其树冠和树根的覆盖作用，能够减少雨水对土壤的直接冲击，从而降低土壤侵蚀的风险。树木的根系能够深入土壤，增强土壤的稳定性，防止水土流失。此外，树木的种植还可以增加地表的植被覆盖率，减少地表径流，进一步减少土壤侵蚀。这些措施对于保护尾矿库的安全至关重要，尤其是在雨水较多的季节，能够有效防止因雨水冲刷导致的尾矿泄漏等安全问题。

除了防止水土流失和保护尾矿库安全外，人工防护林还有助于恢复绿色植被自然景观，提高生态环境的整体质量。通过种植适宜的树种，不仅能够快速覆盖裸露的土地，还能通过树木的生长过程吸收空气中的二氧化碳，释放氧气，改善局部气候。同时，树木的生长也能为野生动物提供栖息地，促进生物多样性的增加，从而提升生态系统的稳定性和自我调节能力。

综上所述，尾矿库下游种植人工防护林不仅能够直接保护尾矿库的安全，防止水土流失，还能通过恢复绿色植被自然景观，提升生态环境的整体质量，对于促进区域生态平衡和可持续发展具有重要意义。



图 3.1-5　尾矿库下游 3 道防护设施位置分布图

（9）安全运行情况

现有尾矿库依据《尾矿设施设计规范》中按照三等库上限 500 年一遇洪水设防，提高的防洪等级。通过对现有尾矿库库区汇水面积的洪水校核和调洪演算，尾矿库内排洪设施能够满足要求。标高 315.00m，调洪高度为 1m 时实际调洪库容

大于 24 小时洪水总量，排洪系统能够在 72 小时内排出库内洪水，满足 500 年一遇洪水的排洪要求。现有尾矿库干滩面较长，安全超高较高能满足度汛要求，能够减少洪水漫顶事故发生。汛期保持与下游居民区的防洪联动联系，保证下游居民安全。现有尾矿库日常运行过程中对库区干滩长度、坡度、安全超高等做好标识，现场工作人员按照标识工作，及时调节排水井泄流口标高，保持干滩最小长度，保证库区安全运行。通过对坝体最终坝高的安全稳定性计算，结果显示尾矿库处于安全状态，尾矿库为正常库。

原有尾矿库自 2018 年取得安全生产许可证（见附件 20）以来，投入资金对尾矿库基础设施（排水防洪、管线、监测等设施）进行维护更新，尾矿坝外形轮廓、防洪设施符合设计要求。

此外，尾矿库扩建部分已于 2020 年 8 月，取得鑫诚建设监理咨询有限公司出具的《黑龙江陆玖矿业有限公司尾矿库扩建项目监理报告》；2020 年 8 月取得温州东大矿建工程有限公司出具的《黑龙江陆玖矿业有限公司尾矿库扩建项目竣工报告》。

3.1.3.4. 现有公用工程

（1）给水

1）新鲜水水源

距矿区北 9.5km 罕达罕河岸设置一个地下水水源，共打 8 眼水源井，供水能力 1100m^3/h，水源泵站经加压泵站将水输送至选厂附近 2 座容积为 2000m^3 高位清水池内，供矿山生产、生活、消防使用。

2）选矿工业场地生产给水系统

选矿工业场地用水由 2 个 2000m^3 高位回水池及 2 座容积为 2000m^3 高位清水池提供，高位水池回水主要来自矿坑涌水、污水处理站出水和尾矿库回水。

（2）排水

现有工程排水主要来自矿坑涌水、选矿废水、设备冷却水、锅炉排污水、机修综合车间外排水和生活污水。

①矿坑涌水

企业现有实际矿坑最大涌水量为 870.46m^3/d，排入沉淀池处理后，回用于采矿、选矿工业场地用水，不外排。

②选矿废水

选矿废水排入尾矿库，尾矿库设置一座 1200m³ 集水池，回水经集水池收集后，通过回水管线，进入选矿工业场地的 2 个 2000m³ 高位水池，回用于选矿生产，不外排。

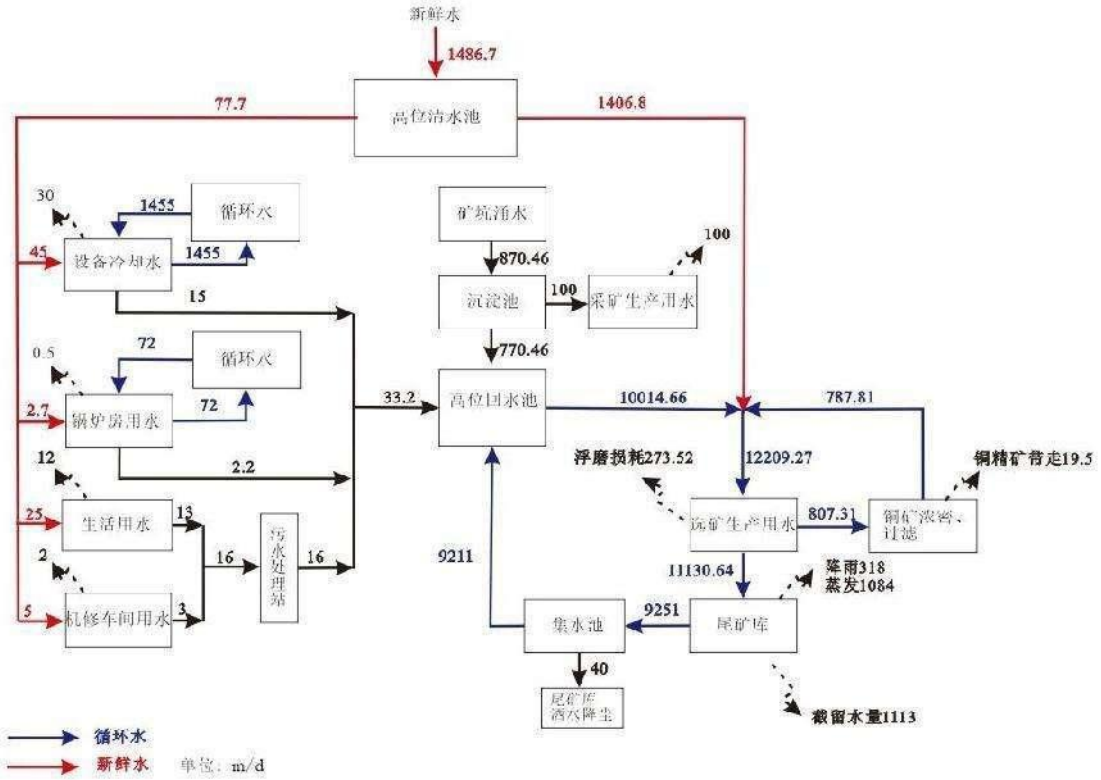
③设备冷却水、锅炉排污水

设备冷却水、锅炉排污水，其中设备冷却水经沉淀后与锅炉排污水排入高位回水池，回用于采矿、选矿，不外排。

④机修综合车间排水、生活污水及化验室废水

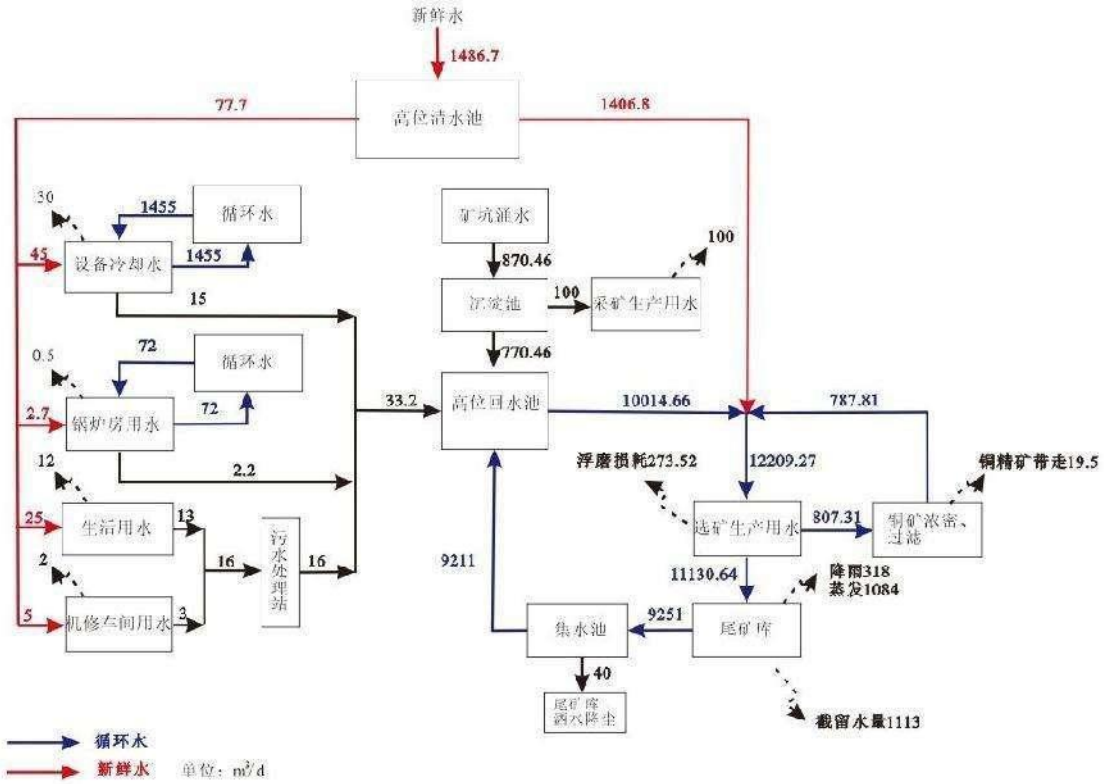
机修综合车间排水、生活污水先经化粪池处理，化验室排水经酸碱中和池处理后，经容积为 210m³ 污水暂存池暂存后，通过 HY-AO-MBR 一体化污水处理设备处理，处理能力 10m³/h，处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996）一级标准后，首先用于道路浇洒、场地绿化，多余的水回用于选矿生产回用于生产，不外排。

现有工程水量根据《排污许可执行年报（2023 年）》企业实际用水量折算满负荷后进行平衡，企业 2023 年实际生产负荷为 85%，现有工程按照采暖期和非采暖期分别进行平衡，见图 3.1-6~图 3.1-7。



注:降雨汇入和库内损耗取选矿生产期平均值,其中库内损耗包括蒸发量和入渗量。尾矿库筑坝期间需要洒水降尘。

图 3.1-6　现有工程全矿区非供暖期水平衡图



注:降雨汇入和库内损耗取选矿生产期平均值,其中库内损耗包括蒸发量和入渗量。尾矿库筑坝期间需要洒水降尘。

图 3.1-7　现有工程全厂供暖期水平衡图

（3）采暖供热

现有工程设置 1 座锅炉房，位于选矿主厂房南侧，内设 2 台 4t/h 的常压锅炉（一用一备），用于生产区、生活区供暖和检修库供暖，仅供暖期运行，锅炉烟气经两台 SJT-Ⅱ型高效脱硫装置处理后，再经 1 套 MC-240 脉冲布袋除尘器处理，经 40m 排气筒排放。

（4）供电

现有工程采用双回路供电，分别为自距矿区 10km 的杏山镇变电站提供一路 10kv 架空线路，另一路由距矿区 18km 的景星变电所提供 110kv 架空线路供电。

3.1.4. 现有生产工艺流程

3.1.4.1. 采矿工艺

露天开采境界最高标高 371m，根据矿体的赋存条件、地表地形特点及运输矿石和排弃废石的走向等因素，露天采矿场总出入沟设在 287m 水平标高。采场在 294m 标高以上为山坡露天矿，在 294m 水平以下为深凹露天矿。上口长约 875m，宽约 507m，下口长约 456m，宽约 52m，最大采深 210m。采用微差爆破技术，爆破同时在装药上方压覆土袋、日采矿能力 6000t/d、162 万 t/a。

露天采场在 294m 水平以上部分为山坡露天，采场转入深凹露天时，矿石运输由自卸汽车沿采场内下盘固定线路重车上坡经的 287m 水平标高出入口将矿石运至选矿厂堆矿场，岩石运输沿矿体下盘的固定线路下至各个作业水平，经自卸汽车重车上坡将各个水平台阶的岩石运至排土场排弃。

工艺流程及产排污节点见图 3.1-8。

3.1.4.2. 选矿工艺

（1）选矿工艺流程

选矿采用浮选工艺，破碎采用三段一闭路破碎流程，磨矿与选别采用一段磨矿、一粗二扫三精，浮选铜精矿浆经浓缩、过滤、二段脱水，最终得到铜精矿。具体工艺流程如下：

碎矿：粗破碎采用破碎机将矿石由 1000～0mm 破碎到 200～0mm；排放到 No.1 带式输送机，经 No.2 带式输送机、卸料小车给入中间仓，然后矿石经振动给料机、No.3 带式输送机给入中细碎车间的中碎缓冲矿仓，再由中碎给矿皮带机给入标准圆锥破碎机，破碎后的产品粒度 65～0mm，由 No.4 带式输送机送入筛分间进行筛

分。矿石由 5 台皮带给料机分别给入 5 台圆振动筛，筛上产品由 No.5 带式输送机返回细碎车间给入细碎缓冲矿仓，由细碎给矿皮带机给入 HP500 短头圆锥破碎机，破碎后的产品又经 No.4 带式输送机送至筛分间，形成破碎、筛分闭路作业。筛下产品 12～0mm 经 No.6 带式输送机送入粉矿仓中。

磨矿：将矿石给入一段磨矿溢流型球磨机中（磨浮按一个系列描述），球磨机排矿进入泵池，由渣浆泵给入水力旋流器组，沉砂返回球磨机。

浮选：排矿溢流自流到Φ3500 搅拌槽中，经加药搅拌后自流到 9 槽浮选机和 8 槽浮选机进行一粗二扫三精得铜精矿。铜精矿经浓缩机浓缩脱水，脱水后的矿浆经渣浆泵再给入板框压滤机，压滤后的铜精矿，为粉状物，在选厂暂存区内暂存，每日由富拉尔基区紫金矿业运输车辆运输，车辆苫盖。

工艺流程及产排污节点见图 3.1-8。

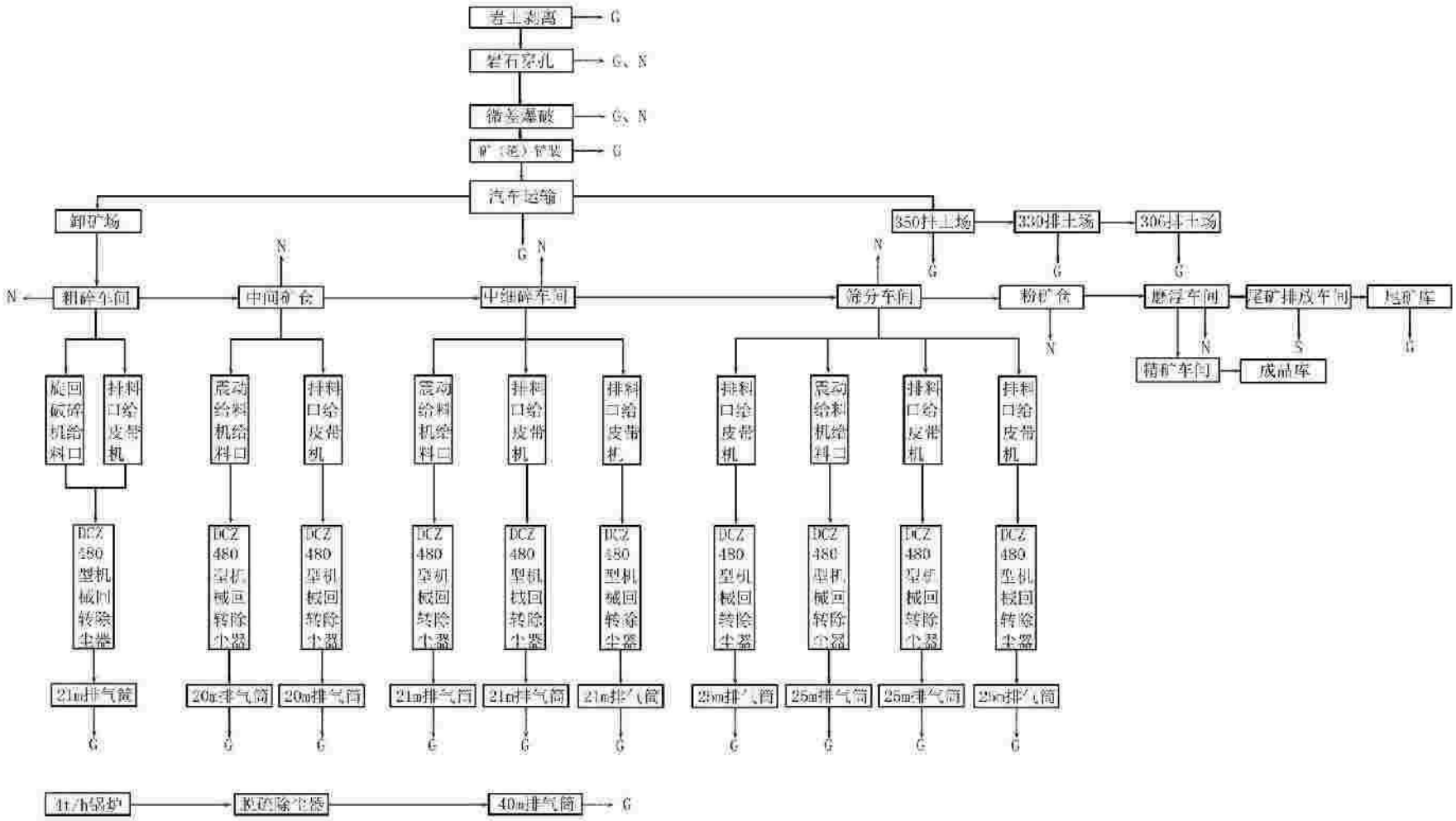


图 3.1-8　现有工程工艺流程及产排污节点图

（2）选矿指标

选矿指标见选矿工艺指标表 3.1-5。

表 3.1-5　选矿工艺指标表

产品名称	产量(万 t/a)	产量（t/d）	产率（%）	品位（%）	回收率（%）
原矿	162	6000	100.00	1.00	100.00
铜精矿	4.41	163.2	2.72	23.00	94.00
尾矿	157.59	5836.8	97.28	0.04	6.00

（3）选矿设备及选矿药剂

选矿设备及选矿药剂详见表 3.1-6。

表 3.1-6　选矿工艺主要设备及药剂表

序号	作业名称	设备型号及规格	设备数量（台）
1	粗碎	PXZ1212 旋回破碎机	1
2	中碎	圆锥破碎机 HP500 破碎机	1
3	细碎	圆锥破碎机 HP500 破碎机	2
4	筛分	2YA2460（孔筛 14mm）	5
5	原矿：磨矿	球磨机 MQY 3600x6000	4
	分级	FX500×6-4 旋流器机组	24（12 用 12 备）
6	搅拌	Φ3.5×3.5 搅拌槽	4
7	浮选	粗选（容积 50m^3/槽）	6
		一扫选（容积 50m^3/槽）	6
		二扫选（容积 50m^3/槽）	6
		一次精选（容积 8m^3/槽）	6
		二次精选（容积 8m^3/槽）	6
		三次精选（容积 8m^3/槽）	4
8	浓缩	Φ20m 浓缩机	2
9	过滤	300m^3 板框压滤机	4（3 用 1 备）
10	选矿药剂	石灰-调节剂	13140.4t/a
		SK-捕收剂	345t/a
		2#油－起泡剂	327t/a

3.1.5. 现有工程已采取的环保措施

现有工程主要污染防治措施，见表 3.1-7，现场照片详见图 3.1-1~图 3.1-2。

表 3.1-7　已批复环境影响报告书采取的环保措施及其落实情况

环境要素		环境影响报告书采取的环保措施	已采取的环保措施	落实情况
废气	无组织废气	（1）采矿场 凿岩采用湿式凿岩，可有效抑制粉尘的产生，爆破后向爆堆喷雾洒水以及在转载点喷水降尘。 （2）排土场 为了减少排土场表面起尘和运输扬尘，对于排运废石的道路，采取定期洒水降尘措施；在废石排弃过程中需采取洒	（1）采矿场 采场利用风动 JK580 穿孔机穿孔作业时采用湿式凿岩作业，有效控制凿岩作业中的扬尘。矿（岩）石铲装作业前，由洒水车提供水源对爆破后的矿（岩）石堆进行洒水降尘。 （2）排土场 运输道路定期洒水降尘，机械穿孔及机械铲装时的湿式作业。废石排弃过	已落实

		水、碾压措施；对于堆放稳定的平盘和边坡可选择适宜的灌木、草类，及时进行生态恢复。 （3）尾矿库 尾矿库在堆积尾矿过程中，其干滩易产生扬尘，为防止尾矿库使用期间滩面尾矿飞扬对附近环境造成影响，可采取压实及洒水喷淋的措施。拟在尾矿库周边布设管道，除雨天外，定时向干滩面洒水降尘，大风天气增大洒水量。对于稳定区，尽可能地覆土、并选择适宜的灌木、草类，及时进行生态恢复。 （4）翻车机翻卸干料 翻车机翻卸干料时会产生粉尘无组织排放，翻车机配备喷洒水装置，在翻卸干料时喷洒水以减少粉尘排放。 （5）运输道路 由于工程运输量较大，由运输引发的粉尘无组织排放量较大，运输道路硬化，配备洒水车对路面进行洒水降尘，并在道路两旁种植灌木、乔木进行绿化。	程中采取洒水、碾压措施。已堆放稳定的平盘和边坡已经复垦。 （3）尾矿库 尾矿采取湿排方式作业，多管均匀放矿，尾矿库干滩覆盖绿网，并定时对堆积坝坝体洒水降尘。尾矿坝外坡面进行生态恢复。 （4）翻车机翻卸干料 翻车机已配备喷洒水装置，在翻卸干料时喷洒水以减少粉尘排放。 （5）运输道路 运输道路地面硬化，道路两侧绿化，洒水车定期洒水降尘。	
废气	有组织废气	（1）粗碎车间：旋回破碎机给料口、排料口给皮带机处产生粉尘，设置一台 KFT3-24 褶式滤筒脉冲除尘器，废气经过处理后通过 21m 高的排气筒外排，除尘效率≥99%。 （2）中间矿仓：在中间矿仓配置一台 KFT4-16 褶式滤筒脉冲除尘器，净化后的气体经排气筒排出，排放高度 20m。 （3）中细碎车间：圆锥破碎机给料口、排料给皮带机处产生粉尘，设置一台 KFT4-64 褶式滤筒脉冲除尘器。在矿仓上部平台的皮带机给料时产生粉尘，设置一台 KFT4-16 褶式滤筒脉冲除尘器，废气经处理后通过 21m 高的排气筒外排，除尘效率≥99%。 （4）筛分车间：筛分车间工艺布置五台圆振动筛，设置三个除尘系统，其中 C1 除尘系统设置一台 KFT4-64 褶式滤筒脉冲除尘器；C2、C3 除尘系统设置一台 KFT4-96 褶式滤筒脉冲除尘器。 在矿仓上部平台的皮带机给料时产生粉尘，设置一台 KFT3-36 褶式滤筒脉冲除尘器。废气经处理后通过 25m 高的排气筒外排。	（1）粗碎车间 粗碎车间设置 1 台 DCZ480 型机械回转布袋除尘器，废气经过处理后通过 21m 高排气筒排放，除尘效率≥99%，满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）及修改单表 5 中要求。 （2）中间矿仓 中间矿仓设置 2 台 DCZ480 型机械回转布袋除尘器，废气经处理后通过 2 根 20m 高排气筒排放，除尘效率≥99%。满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）及修改单表 5 中要求。 （3）中细碎车间 中细碎车间设置 3 台 DCZ480 型机械回转布袋除尘器，废气经处理后通过 3 根 21m 高排气筒排放，除尘效率≥99%。满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）及修改单表 5 中要求。 （4）筛分车间 筛分车间设置 4 台 DCZ480 型机械回转布袋除尘器，废气经处理后通过 4 根 25m 高排气筒排放，除尘效率≥99%。满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）	已落实

		（5）粉矿仓：在粉矿仓上部，设置一台 KFT3-36 褶式滤筒脉冲除尘器。净化后的气体经排气筒排出，排放高度 30m。 （6）锅炉烟气：锅炉烟气采用陶瓷多管除尘器处理后由 1 座 40m 高烟囱外排，除尘效率 95%。	及修改单表 5 中要求。 （5）粉矿仓采用湿式除尘，厂房密闭。 （6）锅炉烟气 锅炉房烟气经 2 台 SJT-Ⅱ型高效脱硫装置处理后，烟气汇集后再经 1 套 MC-240 脉冲布袋除尘器处理（除尘效率＞99%），经 40m 排气筒排放。满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 1 中标准要求。	
废水	生产废水	（1）矿坑涌水 矿坑地下涌水量为 977m³/d，通过平窿自流出地表，不需建坑内机械排水系统，经管道和截水沟等收集后排入沉淀池 500 m³ 处理后，回用于采矿、选矿工业场地用水，不外排。 （2）选矿废水的污染防治措施 本项目尾矿为湿排，用泵输送至尾矿库，尾矿库排出的上清水经回水泵站，将该水输送至选厂的 3 座 2000m³ 高位回水池之中，以供主厂房生产用水，不外排。 （3）设备冷却循环水、锅炉房排水 设备冷却循环水、锅炉房排水，除温度有所升高，含微量尘、硬度较高外，不含有害物质。将该部分水排入沉淀池沉淀后回用于采场、选场工作面生产洒水降尘，可减少相应新水取水量，大大减少新水消耗，节约宝贵的水资源。	（1）矿坑涌水经沉淀处理后用于选矿生产； （2）选矿废水经密闭输送管线排入尾矿库；尾矿库库区渗滤液回用于库区洒水降尘及选矿厂选矿用水； （3）设备冷却循环水、锅炉排污水等经沉淀处理后用于采选区洒水降尘，不外排。	已落实
	生活污水	机修综合车间排水经隔油池处理，生活粪便污水先经化粪池处理，化验室排水经酸碱中和池处理，食堂排水经隔油池处理后与其它生活污水汇合，经一体化污水处理装置处理，生活污水一元化污水处理装置选用 1 套 SEJ-15 型污水处理设备(含提升泵、风机、消毒装置等)，处理能力 10m³/h。	生活污水经化粪池处理，机修综合车间排水经隔油池处理，化验室排水经酸碱中和池处理，食堂排水经隔油池处理，设置一座污水暂存池，容积 210m³，污水采用 HY-AO-MBR 一体化污水处理设备处理，处理能力 10m³/h，处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996）一级标准后回用于生产，不外排。	已落实
地下水		（1）应加强前六九村及后六九村居民饮用水水井的监测，如发现因矿山开采影响到居民饮用水水井的水位、水质，矿山应负责解决受影响居民饮用水问题。 （2）建议通过集水池废石堆场淋溶水进行收集及监测，根据监测结果确定是否需建立防渗处理设施。 （3）尾矿泵站事故池应采取防渗、防	（1）已加强前六九村及后六九村居民饮用水水井的监测，如发现因矿山开采影响到居民饮用水水井的水位、水质，马上采取补救措施，委托黑龙江碧朗环境监测有限公司对项目所在地下水状况进行监测，截止目前附近居民饮用水未受影响，周边地下水环境满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，地下水环境良好。	已落实

	冻措施，泄露点的尾矿浆及时清除，防止经土壤渗透对地下水产生影响。 （4）对尾矿浆必须严格管理，严禁向尾矿库以外区域排放，尾矿浆必须经过尾矿库处理后回用。 （5）委派专职人员随时对尾矿库及尾矿坝进行监视，一旦发现库区与尾矿坝漏水现象应及时抢修，防止尾矿水对地面水及地下水的污染。 （6）加强污水处理设施的管理和维护，安装废水在线监测系统，并修建相应的事故储水池。	（2）验收阶段未采纳建议设置废石堆场淋溶水收集池。 （3）尾矿库泵站事故池已采取防渗防冻措施，由钢筋水泥浇筑成型后，池内铺设厚度 1mm 的 HDPE 防渗膜，构成封闭防渗体系。 （4）尾矿浆全部排放至尾矿库，经尾矿库处理后，尾矿回水回用于生产。 （5）设专职人员每天对尾矿库进行情况巡检，每天两次，一旦发现库区与尾矿坝漏水现象，及时采取措施抢修。 （6）加强管理，尾矿库已设置在线监测系统，并设专职人员对尾矿库进行实时监控，尾矿砂泵房已设置事故水池容积 1000m^3 和一座截洪水收集池，容积 1067m^3；此外，尾矿砂输送管线“V”形管段最低点设有一座事故池，容积 1035m^3。选矿厂下游设有 1 座容积为 1000m^3 的 1 号事故应急储水池，事故废水经设置在池中的排水泵排至选矿厂内渣浆收集池，容积 140m^3，回供选矿用水循环利用，防止事故状态下的废水流入外环境，对外环境造成污染。 （7）根据原有环评竣工验收报告可知，原有尾矿库周边已按要求布设 2 眼地下水监控井，并定期开展环境监测工作，地下水历史监测数据见附件 26。 （8）企业已落实了自行监测方案、并进行了监测，企业历史监测结果见附件 26。	
固体废物	（1）废石和尾矿分别建排土场和尾矿库堆存，排土场在坡脚设置挡石坝，场外四周设截水沟，场内设导流盲沟等安全措施，废石可得到安全处置。废石服务期末回填采矿坑，排土场迹地进行覆土复垦。 （2）尾矿库排出的上清水经回水泵站回用于选矿，确保尾矿废水不外排。按照第Ⅱ类一般工业固体废物贮存场要求，初期坝采用土或风化料堆筑，为保证尾矿水不外渗，在坝前坡面铺设“HDPE”防渗膜（厚度 1mm）并与库底“HDPE”防渗膜连接构成封闭式防渗体系，达到环保的目的。库内底面采用	（1）采矿工段产生的废石堆存于排土场。尾矿排入尾矿库。排土场上游已设 2 级挡墙。 （2）选矿工序产生的尾矿 119.06 万 m^3/a，通过尾矿输送管道排放至尾矿库。尾矿渗滤液回用于库区洒水降尘及选矿厂选矿用水。 （3）生活垃圾产生量为 57.6t/a，委托龙江县利民生活垃圾无害化处理有限公司处理。 （4）锅炉灰渣产生量为 148.1t/a，在渣场集中堆放，冬季雪天铺洒在运输公路上用于防滑。 （5）除尘器收集的粉尘，产生量为 457t/a，全部回用于选矿工段，不外	已落实

	“HDPE”防渗膜防渗；“HDPE”防渗膜厚度为 1mm；库内防渗面积约为 $45\times10^4m^2$（防渗膜总面积 $52\times10^4m^2$），首期施工面积为 $35\times10^4m^2$，随着尾砂堆积标高不断升高，逐年外延铺设。 （3）生活垃圾产生量较小，在办公、生活及宿舍等地设垃圾桶，收集后委托环卫部门统一运往垃圾填埋场处理。 （4）燃煤锅炉房产生的煤灰渣设置炉渣仓集中收集，出售用于制砖、铺路，综合利用。 （5）本工程除尘器收集到的粉尘，回用于选矿，不外排。	排。危险废物主要为化验室产生的废酸 0.01511t/a、废机油桶 0.32t/a 和废油 1.12t/a，贮存于危险废物贮存库，现状危险废物贮存库，地面已进行防渗，危险废物贮存库符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，委托黑龙江省翔成环保科技有限公司和龙江县喜东废机油经销有限公司处理，不外排。	
声环境	采用微差爆破技术，在装药上方压覆土袋、降噪箱，禁止夜间和休息时间爆破；爆破前提前通知周边居民，做好防范措施。采矿设备安装减震垫、进出口均设置消音器；严禁在夜间爆破；工业场地进行绿化防噪。 对破碎机、球磨机等声源控制主要是选择低噪声设备，提高检修安装精度，并采取厂房封闭措施。对水泵、输送泵等采取基础减震，安装隔声罩。对空压机、通风机等可根据设备的声频特性，找出谐振点，安装宽频带吸声材料制作的消声罩密封或隔离声源，并在换气处安装高频消声器。对部分高噪声源车间安装隔声门窗等措施。	（1）已采用微差爆破技术。 （2）已采用低噪声设备，并采取减振、隔声措施，有效降低了噪声。 （3）厂房封闭，并加强厂内绿化。 （4）根据企业自行监测结果及现状监测结果表明，项目区周边声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准要求。	已落实
生态环境	（1）生态治理恢复措施 1）尾矿库 本项目尾矿属第Ⅱ类一般工业固体废物，其生态恢复后的草地不宜作为放牧草地，因此，需修建围栏禁牧。 2）工业场地、道路绿化措施 采矿、选矿工业场合附属设施区内，绿化面积 $2.27hm^2$，采取点、线、面相结合的布置方式，厂区道路两侧种植常绿乔木，配植花灌木，建筑物周围空地铺种草皮。绿化设计应与工业场地的建筑物相协调，与周边植被及自然景观协调。 3）加强水土流失防治 工程属资源开发类项目，运营期地表扰动面积达 $221.15hm^2$，会增加水土流失，建设单位制定了相应的水土保持方案，使运营期的水土流失量减至最低。 4）表土单独堆存	根据 2023 年齐齐哈尔市自然资源局《关于黑龙江陆玖矿业有限公司六九山铜矿矿山地质环境保护与土地复垦方案审查意见的函》（齐自然资函〔2023〕38 号）及其《黑龙江陆玫矿业有限公司六九山铜矿面山地质环境保护与土地复垦方案》，已按要求恢复如下措施： （1）生态治理恢复措施 1）尾矿库现状未闭库，已针对尾矿库边坡进行绿化面积为 $302862m^2$。包括未批先建的尾矿库二期 285 边坡复垦植被，植被复垦面积 $4800m^2$，植被品种为早禾熟，植被复垦时间 2020 年 9 月。 2）已对场内进行绿化，项目区内已复垦土地面积 $50.3527hm^2$，其中复垦林地面积为 $22.1916hm^2$，复垦草地面积为 $29.1611hm^2$，其中，选厂、生活区恢复绿化面积为 $47515m^2$，尾矿	已落实

	本工程各区剥离的地表植被土单独存放，共设置 8 个表土堆场，堆土量为 57.69 万 m^3，剥离表土用于将来生态恢复使用。 5）对矿区周围动物资源的保护 开采、施工前对动物进行人工驱赶使之迁徙到不受开采影响但生境相似的区域。 加强对工作人员的生态环境保护教育，减少对野生动物的栖息、活动的干扰，严禁捕杀野生动物。 （2）防沙治沙措施： 1）本项目建设单位应按照龙江县人民政府下达的治理责任书进行治理，并预留防沙治沙资金。 2）在采矿工业场地、排土场、选矿工业场地及尾矿库上游设置截流沟，防治雨水进入场地，引起水土流失，导致土地沙化。 3）工程建设应将表土进行剥离，表土堆场表面采用密目网进行覆盖，坡脚压盖单袋编织袋土埂，防治水土流失。终采期，采矿工业场地、排土场、选矿工业场地及尾矿库进行场地平整后，将剥离表土回填，因地制宜，并根据龙江县土地利用规划项目占用的土地利用类型，进行植被恢复，防治土壤沙化。 4）在采矿工业场地、排土场、选矿工业场地及尾矿库周边种植防风固沙林带，降低风速，减弱并抑制工业场地内裸露地表土壤沙化，并保护周边耕地、草地受风沙的侵蚀。 5）治理者完成治理任务后，应当向龙江县人民政府提出验收申请。经验收不合格的，治理者应当继续治理。	库已恢复绿化面积为 302862m^2（含扩建恢复绿化的 4800m^2），排土场恢复绿化面积为 153150m^2，恢复树种为雾凇、樟松、翠柳及银中杨，种植草地以早熟禾为主。 3）原有废石场运行前对占地区以进行表土剥离，集中堆放于废石场内一侧，已绿化完成。原有尾矿库 1#表土堆场位于原有尾矿库东南侧永久占地范围内，占地面积 1.3hm^2，堆存高度约 7m，总堆方 13 万 m^3，表层已绿化；原有排土场 2#表土堆场、位于原有排土场西侧占地范围内，占地面积 2.65hm^2，总堆方 8 万 m^3，表层已绿化。剥离表土用于生态恢复使用，其中农用地剥离的表土由自然资源局统一自然资源部门统一调配利用。 4）建设单位已按照龙江县人民政府下达的治理责任书进行治理，并预留防沙治沙资金。矿区已修建截洪沟 5490m，其中露天采场修建截洪沟 500m、排土场修建截洪沟 640m、尾矿库修建截洪沟 3010m、运输道路区修建截洪沟 1340m。 5）开采、施工前已对施工区域内的动物采取人工驱赶或诱导方式，使其远离施工区域，迁徙到不受开采影响的生境相似区域。已对施工人员进行宣传教育，禁止在现场狩猎、砍伐。 **（2）防沙治沙措施落实情况：** 1）本项目已预留防沙治沙资金。 2）排土场已设置截洪沟 640m，防治雨水进入场地。 3）本项目已对表土进行剥离，本项目剥离的农用地表土由当地自然资源部门统一调配利用，表土单独堆存，用于生态恢复用土。目前项目区内已复垦土地面积约 50.35hm^2。 4）本项目尾矿坝下游 150m 处已种植 8000m^2 人工防护林，此外选矿厂、露天开采场地等边界外现状已有林地，可起到防护作用。 5）待服务期满后，完成治理任务后，应当向龙江县人民政府提出验收申请。经验收不合格的，治理者应当继续治理。	

3.1.6. 现有工程污染物达标排放情况

现有工程污染物达标排放情况调查数据以《排污许可证执行报告（2023 年）》、企业 23 年自主监测数据、环境管理台账及企业现状实际排放情况为基础，食堂净化装置、燃煤锅炉、污水处理装置与竣工验收阶段相同，引用竣工验收数据，见附件 2。

3.1.6.1. 废气

（1）有组织排放监测

现有工程有组织排放源共 10 根排气筒，分别在有组织废气排放口设置监测点，监测结果见表 3.1-8~3.1-10。

表 3.1-8　有组织废气污染物排放浓度监测数据一览表

排放口编　号	污染物种　类	监测设施	许可排放浓度限值（mg/m³）	有效监测数据（小时值）数量	监测结果（折标，小时浓度，mg/m³）			超标数据数量	超标率%
					最小值	最大值	平均值		
DA001	颗粒物	手工	100	3	28.5	28.8	28.65	0	0
DA002	颗粒物	手工	100	3	27.9	28.3	28.1	0	0
DA003	颗粒物	手工	100	3	27.8	28.1	27.95	0	0
DA004	颗粒物	手工	100	3	27.5	28.0	27.75	0	0
DA005	颗粒物	手工	100	3	27.1	27.6	27.35	0	0
DA006	颗粒物	手工	100	3	26.5	26.9	26.7	0	0
DA007	颗粒物	手工	100	3	26.4	27.3	26.85	0	0
DA008	颗粒物	手工	100	3	26.3	26.7	26.5	0	0
DA009	颗粒物	手工	100	3	26.3	26.7	26.5	0	0
DA010	颗粒物	手工	100	3	27.1	27.4	27.25	0	0

表 3.1-9　有组织废气污染物排放速率监测数据统计表

排放口编号	污染物种　类	许可排放速率(kg/h)	排放速率有效监测数据数量	实际排放速率(kg/h)			超标数据数量	超标率(%)	超标原因
				最小值	最大值	平均值			
DA001	颗粒物		3.0	0.19	0.2	0.195	0	0	/
DA002	颗粒物		3.0	0.13	0.13	0.13	0	0	/
DA003	颗粒物		3.0	0.13	0.13	0.13	0	0	/
DA004	颗粒物		3.0	0.13	0.13	0.13	0	0	/
DA005	颗粒物		3.0	0.12	0.13	0.125	0	0	/
DA006	颗粒物		3.0	0.12	0.12	0.12	0	0	/
DA007	颗粒物		3.0	0.13	0.13	0.13	0	0	/
DA008	颗粒物		3.0	0.13	0.13	0.13	0	0	/

DA009	颗粒物		3.0	0.12	0.13	0.125	0	0	/
DA010	颗粒物		3.0	0.13	0.13	0.13	0	0	/

表 3.1-10　锅炉烟气及食堂油烟有组织排放监测结果一览表

检测点位	检测项目	检测结果					
		第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次
1 号锅炉除尘器处理后	颗粒物实测浓度（mg/m³）	16.2	15.5	17.3	17.8	16.9	17.2
	颗粒物折算浓度（mg/m³）	27.4	26.2	29.2	25.1	23.0	26.5
	颗粒物平均浓度（mg/m³）	27.6			24.87		
	颗粒物排放量（kg/h）	0.13	0.13	0.09	0.15	0.16	0.13
	颗粒物平均排放量（kg/h）	0.12			0.15		
	除尘效率	99.3			99.3		
	达标情况（≤80mg/m³）	达标	达标	达标	达标	达标	达标
	二氧化硫实测浓度（mg/m³）	155	167	151	149	155	157
	二氧化硫折算浓度（mg/m³）	262	282	255	210	211	242
	二氧化硫平均浓度（mg/m³）	266.33			221		
	二氧化硫排放量（kg/h）	1.26	1.38	0.81	1.27	1.43	1.22
	二氧化硫平均排放量（kg/h）	1.15			1.31		
	达标情况（≤400mg/m³）	达标	达标	达标	达标	达标	达标
	氮氧化物实测浓度（mg/m³）	152	188	184	125	166	151
	氮氧化物折算浓度（mg/m³）	257	318	311	176	226	232
	氮氧化物平均浓度（mg/m³）	295.33			211.33		
	氮氧化物排放量（kg/h）	1.24	1.55	0.99	1.07	1.54	1.17
	氮氧化物平均排放量（kg/h）	1.26			1.26		
	达标情况（≤400mg/m³）	达标	达标	达标	达标	达标	达标
2 号锅炉除尘器处理后	颗粒物实测浓度（mg/m³）	15.8	14.7	13.9	16.5	16.1	15.4
	颗粒物折算浓	26.7	25.2	22.5	27.5	24.5	26.8

	度（mg/m³）						
	颗粒物平均浓度（mg/m³）	24.8			26.27		
	颗粒物排放量（kg/h）	0.13	0.12	0.12	0.14	0.14	0.13
	颗粒物平均排放量（kg/h）	0.12			0.14		
	除尘效率	99.4			99.4		
	达标情况（≤80mg/m³）	达标	达标	达标	达标	达标	达标
	二氧化硫实测浓度（mg/m³）	148	148	137	149	148	145
	二氧化硫折算浓度（mg/m³）	250	254	222	248	225	252
	二氧化硫平均浓度（mg/m³）	242			241.67		
	二氧化硫排放量（kg/h）	1.21	1.22	1.15	1.29	1.29	1.21
	二氧化硫平均排放量（kg/h）	1.19			1.26		
	达标情况（≤400mg/m³）	达标	达标	达标	达标	达标	达标
	氮氧化物实测浓度（mg/m³）	179	165	188	172	167	160
	氮氧化物折算浓度（mg/m³）	303	283	305	287	254	278
	氮氧化物平均浓度（mg/m³）	297			273		
	氮氧化物排放量（kg/h）	1.46	1.36	1.57	1.48	1.45	1.33
	氮氧化物平均排放量（kg/h）	1.46			1.42		
	达标情况（≤400mg/m³）	达标	达标	达标	达标	达标	达标
油烟处理装置进口	油烟排放浓度（mg/m³）	3.25			3.13		
	油烟排放速率（kg/h）	0.019			0.019		
油烟处理装置出口	油烟排放浓度（mg/m³）	1.22			1.19		
	油烟排放速率（kg/h）	0.007			0.007		
	油烟处理效率（%）	63.2			63.2		
	达标情况	达标			达标		

	（≤2.0mg/m³）		

根据现有工程监测结果可知，现有工程选矿厂各排气筒废气排放情况均满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）及修改单表 5 中采选工序破碎、筛分工艺规定颗粒物大气污染物排放限值 100mg/m³ 的要求。

⑤锅炉烟气

现有工程 2 台 4t/h 锅炉产生废气经 2 台 SJT-Ⅱ型高效脱硫装置处理后，烟气汇集后再经 1 套 MC-240 脉冲布袋除尘器处理（除尘效率＞99%），经 40m 排气筒排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求。

⑥食堂油烟

食堂油烟经油烟净化装置处理后排放浓度在 1.19～1.22mg/m³ 之间，排放速率在 0.007kg/h，满足饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）要求。

（2）无组织排放监测

现有工程无组织污染源主要包括：

①采矿过程中排放的废气主要为粉尘，来源于露采凿岩、爆破、铲装及车辆运输矿石过程中。

②排土场无组织产生的粉尘。

③尾矿库在堆积尾矿过程中，其沉积干滩产生的扬尘。

④物料运输产生的粉尘和扬尘。

监测点位在项目厂界下风向设置 4 个点，监测项目为 TSP。

无组织监测数据引用黑龙江陆玖矿业有限公司《排污许可证执行报告（2023年）》中的排放监测结果，见表 3.1-11。

表 3.1-11　无组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

生产设施/无组织排放编号	污染物种　类	许可排放浓度限值（mg/m³）	监测点位/设施	监测时间	浓度监测结果(折标，小时浓度，mg/m³)	是否超标及超标原因
厂界	颗粒物	1.0	下风向 1#	10	0.617	否
	颗粒物	1.0	下风向 2#	10	0.583	否
	颗粒物	1.0	下风向 3#	10	0.567	否
	颗粒物	1.0	下风向 4#	10	0.6	否

由表 3.1-11 监测结果可知，厂界颗粒物无组织排放浓度值在 0.567mg/m³~0.617mg/m³ 之间。现有工程无组织排放均能满足执行《铜、镍、钴工

业污染物排放标准》（GB25467-2010）及修改单表 6 规定的企业边界大气污染物浓度限值要求，即厂界外浓度最高点 1.0mg/Nm^3。

（3）小结

现有工程有组织及无组织排放均满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）及修改单表 5、表 6 规定的要求；锅炉烟气排放各污染物均能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求；食堂油烟经油烟净化装置处理后排放满足饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）的要求。

综上所述，现有工程废气排放未出现超标现象，对环境空气影响可接受。

3.1.6.2. 废水

（1）监测点位

本项目生活污水处理站的处理能力为 10m^3/h、处理工艺为 HY-AO-MBR 一体化污水处理设备、生活污水产生量及排放量均与竣工验收阶段相同，故生活污水处理站进水口的废水污染物引用《黑龙江陆玖矿业有限公司日处理 6000 吨铜矿石采选工程竣工环境保护验收调查报告》中监测数据。

此外，因污水处理站处理过后的污水汇入整个厂区循环用水回水管，故污水处理站排水口无法取样监测，因项目已未批先建，尾矿回水池水质以本项目检测结果为准。

（2）监测项目

污水处理站监测项目包括 pH、SS、COD、BOD_5、石油类、动植物油、流量 7 项。

尾矿回水池水质监测项目为 pH、SS、COD、BOD_5、氨氮、氰化物、砷、六价铬、氟化物、铅、镉、铜、锌、钡、镍及钡。

（3）监测结果

污水处理站废水监测结果见表 3.1-12，尾矿库废水监测结果见表 3.1-13。

表 3.1-12 废水检测结果表 单位：mg/L（pH 无量纲）

监测点位		pH（无量纲）	SS	COD	BOD_5	石油类	动植物油	流量
污水处理站进水口	1	6.74	13	458	142	3.76	8.74	1.24
	2	6.69	18	468	165	3.74	4.48	1.35
	3	6.72	14	464	159	3.79	10.7	1.41
	4	6.57	15	448	137	3.72	5.79	1.26
	1	6.86	14	457	155	3.73	8.78	1.22

	2	6.74	12	479	168	3.75	8.73	1.34
	3	6.92	15	438	137	3.74	3.76	1.45
	4	6.82	14	460	153	3.76	8.74	1.23

表 3.1-13 尾矿回水检测结果表 单位：mg/L（pH 无量纲）

监测点位	序号	检测项目	检测结果	序号	监测项目	检测结果
尾矿回水水质	1	pH	7.38	9	氟化物	1.34
	2	SS	78	10	铅	0.21
	3	COD	74	11	镉	0.08
	4	BOD_5	25.8	12	铜	0.48
	5	氨氮	4.22	13	锌	0.08
	6	氰化物	0.004L	14	钡	0.0025L
	7	砷	0.0009	15	镍	0.07
	8	六价铬	0.004L			

（4）小结

现有工程废水回用于采矿、选矿生产，不外排。根据监测结果表明，尾矿回水水质满足《铜选矿厂废水回用利用规范》（GB/T29773-2013）要求。

3.1.6.3. 噪声

根据噪声现状监测结果，现状尾矿库及采选区四周，昼、夜间噪声均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准。

3.1.6.4. 固体废物

现有工程一般固废和危险废物现状情况，来自企业一般固废管理台账及危险废物贮存台账。

（1）一般固体废物

现有工程运行期产生的一般固体废物主要有采矿废石、尾矿砂、锅炉灰渣和生活垃圾。

①尾矿

现有工程采矿废石用自卸卡车直接运往紧邻露天采场西北山沟内的排土场。现有工程选矿厂尾矿产生量为 119.06 万 m^3/a，通过输送管道以湿排方式排入尾矿库。

②锅炉灰渣

锅炉房设置灰渣仓，锅炉灰渣产生量为 148.1t/a，集中收集，冬季雪天铺洒在运输公路上用于防滑。

③除尘器粉尘

现有工程布袋除尘器收集到的粉尘，产生量为 457t/a，回用于选矿工段回收利用，不外排。

④生活垃圾

现有工程生活垃圾产生量为 57.6t/a，在矿区范围内的设置若干生活垃圾收集桶，并委托龙江县利民生活垃圾无害化处理有限公司收集处理。

现有工程一般固体废物产生量及处置方式，见表 3.1-14。

表 3.1-14　现有工程一般固体废物产生及处置情况表

名称	类别	产生部位	产生量	处置去向	备注
尾矿	一般工业固体废物	尾矿库	119.06 万 m^3/a	尾矿库	来源于一般固废管理台账，2023 年运行负荷为 85%。
除尘器粉尘		除尘器	457.00t/a	回用于选矿，不外排。	/
锅炉灰渣		锅炉	148.10t/a	锅炉灰渣在渣场集中堆放，冬季雪天铺洒在运输公路上用于防滑。	来源于一般固废管理台账
生活垃圾		生活区	56.70t/a	委托龙江县利民生活垃圾无害化处理有限公司处理。	来源于环境管理台账

（2）危险废物

现有工程危险废物主要为化验室废酸，汽修车间废机油桶和废油，数据来源于危险废物贮存管理台账。危险废物贮存库位于选矿厂房汽修车间东侧，占地面积 157m^2，因验收阶段与云水公司签订的委托协议已过期，现状分别委托黑龙江省翔成环保科技有限公司及龙江县喜东废机油经销有限公司定期进行处理不外排。现有危险废物贮存库地面已进行防渗，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，危险废物均能得到妥善储存及处理。现有工程危险废物产生量及处置方式，见表 3.1-15。

表 3.1-15　现有工程危险废物产生及处置情况

名称	类别	产生部位	废物代码	产生量	处置去向
废酸	危险废	实验室	900-047-49	0.015t/a	危险废物贮存库内，分类暂存，委托黑龙江省翔成环保科技有限公司进行转运处置，见附件 27；

汽修车间废机油桶	物	汽修车间	900-249-08	0.32t/a	危险废物贮存库内，分类暂存，委托龙江县喜东废机油经销有限公司进行转运处置，见附件 27。
汽修车间废油		汽修车间	900-214-08	1.12t/a	

3.1.6.5. 地下水环境

因改扩建内容已建设完成，现状监测数据即可代表现有工程数据。现状监测数据在项目区周边设置 7 个地下水水质和水位监测点，并设置包气带监测点位。综合考虑采区、选矿区、排土场及尾矿库，具有全面性及代表，现状监测可以作为现有工程数据，详见 4.3.3 章节地下水环境。此外，建设单位落实了自行监测，于 2023 年 5 月 16 日，委托黑龙江碧朗环境监测有限公司对项目所在地下水状况进行监测，在尾矿库上游设置 1 个监测点，下游设置 3 个监测点，监测 1 天，每天监测 1 次，见表 3.1-16，附件 26。

表 3.1-16　现有工程尾矿库地下水环境监测结果表

序号	监测项目	尾矿库上游 1#	尾矿库下游 1#	尾矿库下游 2#	尾矿库下游 3#	标准限值
1	pH（无量纲）	6.89	7.02	7.12	7.09	6.5～8.5
2	色度（度）	5L	5L	5L	5L	15
3	浑浊度（NTU)	1L	1L	1L	1L	3
4	肉眼可见物	无	无	无	无	无
5	臭和味	无	无	无	无	无
6	溶解性总固体（mg/L)	426	428	440	506	1000
7	总硬度（mg/L)	313	318	324	324	450
8	耗氧量（mg/L)	1.6	1.7	1.8	1.8	3.0
9	碘化物（mg/L)	0.025L	0.025L	0.025L	0.025L	0.08
10	硫酸盐（mg/L)	28.9	31.6	34.0	36.2	250
11	氯化物（mg/L)	22.4	23.2	25.0	26.3	250
12	硝酸盐（mg/L)	1.02	1.15	1.86	2.31	20.0
13	氟化物（mg/L)	0.107	0.108	0.111	0.111	1.0
14	挥发酚（mg/L)	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.002
15	阴离子表面活性剂（mg/L)	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.3
16	硫化物（mg/L)	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.02
17	氨氛（mg/L)	0.082	0.099	0.162	0.269	0.50
18	亚硝酸盐氮（mg/L)	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	1.00
19	氰化物（mg/L)	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.05
20	六价铬（mg/L)	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.05
21	硒（mg/L)	0.0004L	0.0004L	0.0004L	0.0004L	0.01
22	汞（mg/L)	0.00004L	0.00004L	0.00004L	0.00004L	0.001

序号	监测项目	尾矿库上游 1#	尾矿库下游 1#	尾矿库下游 2#	尾矿库下游 3#	标准限值
23	砷（mg/L)	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.01
24	铁（mg/L)	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	0.3
25	锰（mg/L)	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.10
26	铜（mg/L)	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	1.00
27	锌（mg/L)	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	1.00
28	镉（mg/L)	0.0001L	0.0001L	0.0001L	0.0001L	0.005
29	铝（mg/L)	0.010L	0.010L	0.010L	0.010L	0.20
30	钠（mg/L)	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	200
31	铅（mg/L)	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	0.01
32	三氯甲烷（ug/L)	0.02L	0.02L	0.02L	0.02L	60
33	四氯化碳（ug/L)	0.02L	0.02L	0.02L	0.02L	2.0
34	苯（ug/L)	0.005L	0.005L	0.005L	0.005L	10.0
35	甲苯（ug/L)	0.005L	0.005L	0.005L	0.005L	700

根据上表可知，企业自行监测的现有工程尾矿库周边地下水环境满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，地下水环境良好，说明项目运行未对区域地下水造成影响。

项目区周边的地下水环境现状监测结果表明，各监测点水质整体较好，监测点水质整体较好，所有监测点指标标准指数值皆小于 1。说明本项目建设没有对包气带产生污染影响。

3.1.6.6. 土壤环境

土壤环境引用 2023 年黑龙江陆玖矿业有限公司《土壤污染隐患排查“回头看”报告》，根据现有工程实际情况，共布设 9 个具有代表性的监测点位（分别在尾矿库、汽修车间，危险废物贮存库、排土场、选矿厂事故水池等处），采样地点位于项目所在地及其周围，取表层土，监测 1 天，每天监测 1 次。

此外，因属于未批先建项目，且企业已投产运行，4.3.5 章节的土壤现状监测布点时考虑了不同土壤类型、并从表层土、柱状样等全面性、代表性结果可代表项目区土壤环境现状。

《土壤污染隐患排查“回头看”报告》土壤环境监测结果见表 3.1-17 及 4.3.5 章节土壤监测结果。

表 3.1-17　现有工程工业场地土壤环境监测结果

序号	检测项目	监测点位及结果									标准	单位
		1#监测点	2#监测点	3#监测点	4#监测点	5#监测点	6#监测点	7#监测点	8#监测点	9#监测点		
1	pH	7.29	7.34	7.19	7.33	7.46	7.31	7.25	7.40	7.39	/	无量纲
2	砷	15.3	14.7	15.3	14.8	14.9	15.6	15.9	14.7	14.5	60	mg/kg
3	镉	0.13	0.08	0.09	0.08	0.12	0.10	0.10	0.08	0.11	65	mg/kg
4	六价铬	5.2	4.5	5.0	5.2	5.4	5.4	5.3	5.2	5.1	5.7	mg/kg
5	铜	28	32	35	33	28	31	37	38	32	18000	mg/kg
6	铅	34.0	36.4	35.2	33.8	33.9	36.4	35.1	38.4	37.6	800	mg/kg
7	汞	0.053	0.051	0.060	0.052	0.048	0.044	0.056	0.053	0.055	38	mg/kg
8	镍	14	16	17	18	18	16	15	17	16	900	mg/kg
9	锑	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	180	mg/kg
10	硒	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	/	mg/kg
11	氰化物	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	135	mg/kg
12	氟化物	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	/	mg/kg
13	总铬	41	39	34	36	31	38	37	34	37	/	mg/kg
14	锌	33	32	30	35	36	29	36	39	35	/	mg/kg
15	锰	37.1	39.4	37.8	38.3	37.5	37.0	38.2	36.9	37.7	/	mg/kg
16	钼	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L	/	mg/kg
17	铍	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	29	mg/kg
18	铊	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	/	mg/kg
19	钒	16.5	15.7	16.4	16.8	15.5	15.7	16.6	16.4	16.9	752	mg/kg
20	钴	2L	2L	2L	2L	2L	2L	2L	2L	2L	70	mg/kg

根据上表及 4.3.5 章节土壤现状监测结果可知，项目所在地及周边土壤环境满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第一类、第二类用地筛选值要求。尾矿库运行及矿区开采等对区域土壤环境影响较小。

3.1.6.7. 生态

现状生态环境调查于 2022 年 5 月 13 日~5 月 20 日、2023 年 2 月 6 日~2 月 11 日、2023 年 6 月 6 日~6 月 14 日和 2023 年 9 月 8 日~9 月 15 日对评价区进行了 4 期陆生生态调查。根据现状调查，施工期间无遗留生态问题。

（1）植被恢复情况调查

现有工程占地范围内林地主要为山杏经济林，草地主要为荒草地。根据 2023 年《黑龙江陆玫矿业有限公司六九山铜矿面山地质环境保护与土地复垦方案》及其审查意见（齐自然资函〔2023〕38 号），现有工程已复垦面积 50.35hm^2（选矿厂生活区 4.75hm^2、尾矿库边坡 30.28hm^2、排土场 15.32hm^2），其中复垦林地面积 22.19hm^2，复垦草地面积 29.16hm^2，种植树种有雾凇、樟松、翠柳及银中杨等，株距为 5m，种植草地以早熟禾为主。

（2）表土堆场

原有工程 2 个表土堆地，包括原有尾矿库 1#表土堆场，位于原有尾矿库东南侧，占地面积 1.3hm^2，堆存高度约 7m，总堆方 13 万 m^3，位于永久占地范围内，尾矿库闭库后用于生态修复；原有排土场 2#表土堆场，位于原有排土场西侧，占地面积 2.65hm^2，总堆方 8 万 m^3，位于排土场临时占地范围内，服务期满后用于生态修复。

未批先建新增 2 个表土堆场，其中 4#表土堆场（扩建尾矿库）与 1#表土堆场合并堆存，合并后占地面积为 2.2hm^2，平均堆存高度约 10m，总堆方 23 万 m^3；3#表土堆场（扩建露天采场及排土场共用），位于排土场东北侧占地范围内，占地面积 3.5hm^2，堆存高度约 6.5m，总堆方 33 万 m^3，现状表层已绿化。

（3）水土流失保护措施

现有工程已对采矿工业场地、排土场、选矿工业场地及尾矿库稳定地段进行生态恢复，并种植了人工防护林，用于防风固沙林，防止土地沙化，减少对周边土地的影响。同时，矿区已修建截洪沟 5490m，其中露天采场修建截洪沟 500m、

排土场修建截洪沟 640m、尾矿库修建截洪沟 3010m、运输道路区修建截洪沟 1340m。根据现场调查建设单位采取了相应的水土保持措施，工程水土流失影响得到有效控制。

已恢复绿化见图 3.1-9。



排土场南侧



生活区南侧



生活区及露天采区周边



露天采场西侧





尾矿库东侧



1#及 4#尾矿库表土堆场



2#原有排土场表土堆场

3#排土场表土堆场

图 3.1-9　现有工程已恢复绿化现状图

3.1.7. 环境管理

3.1.7.1. 排污许可证执行情况

黑龙江陆玖矿业有限公司于 2022 年 8 月 16 日首次取得排污许可证（91230200669012329500 1Z，有效期为 2022-08-16 至 2027-08-15），并于 2022 年 10 月 24 日及 2023 年 8 月 1 日对排污许可证进行了变更，变更内容分别为数据填写有误；附件验收报告上传后损坏，无法确认是否符合要求，补充废水、废气及噪声验收意见，补充登记信息中主要产品信息和燃料使用信息，完善平面布置图，补充锅炉为冬季取暖非生产使用证明等。

企业现已填报至 2023 年《排污许可证执行报告》，见附件 28。并落实了自行监测方案，委托黑龙江碧朗环境监测有限公司进行环境监测（废气、废水、噪声、土壤、生活用水、地下水等），监测报告已存档。每半年监测一次，监测结果正常。

3.1.7.2. 环境风险排查

建设单位已编制《黑龙江陆玖矿业有限公司 6000 吨/日铜矿石开采项目突发环境事件应急预案》，于 2022 年 10 月 17 日在齐齐哈尔龙江生态局完成备案（备案编号 230221-2022-025-c）。

此外，为防止尾矿库运行过程中发生环境污染事件，建设单位单独编制了《黑龙江陆玖矿业有限公司生产安全事故综合应急预案》，于 2023 年 4 月 7 日在龙江县应急管理局完成备案（230221202300006），以确保环境污染事故一旦发生，能

及时采取有效措施和迅速控制，防止污染事故的进一步扩大。

2023 年黑龙江陆玖矿业有限公司已编制完成《土壤污染隐患排查“回头看”报告》，排查了土壤隐患，固体废物均得到妥善处置，检验结果均可满足标准要求。

3.1.7.3. 环境管理台账

企业现已建立一般固废管理台账、危险废物贮存管理台账、废气处理设施运行记录、污水处理设施运行情况记录、燃料分析记录及监测信息记录等台账记录表，见附件 29。

3.1.8. 现有工程主要污染物排放情况

表 3.1-18　现有工程污染物排放情况

污染物类　型	污染源名称	污染因子	总量管控
废气	锅炉	颗粒物	56.91t/a
		SO_2	32.13t/a
		NO_X	18.52t/a
	重金属总量	铅	37.26kg/a
		镉	3.564kg/a
		砷	89.1kg/a
		汞	0.8262kg/a

注：锅炉烟气总量来源于已批复《黑龙江陆玖矿业有限公司日处理 6000 吨铜矿石采选工程环境影响报告书》及其批复（黑环审〔2013〕360 号）。重金属总量来源于黑龙江省生态环境厅重点重金属管理台账记录。

3.1.9. 现有工程主要环境问题及解决方案

现有工程存在的主要环境问题如下：

（1）已扩建尾矿库工程属于“未批先建”。

解决方案：2021年3月24日齐齐哈尔市龙江生态环境局下达了齐龙环罚字〔2021〕012号行政处罚决定书，对黑龙江陆玖矿业有限公司尾矿库“未批先建”违法行为进行了处罚，目前扩建尾矿库已停工停产。

（2）原矿堆场未设置淋溶液收集池，未采取除尘措施。

解决方案：原矿堆场下游新建1座600m^3淋溶水收集池，对原矿堆场采取临时覆盖、洒水降尘措施。

（3）排土场未设置淋溶水收集池。

解决方案：排土场下游新建1座2000m^3淋溶水收集池，淋溶水经收集沉淀后回用于洒水降尘，不外排。

（4）现有2台4t/h 燃煤热水锅炉不符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》要求。

解决方案：拆除现有2台4t/h 燃煤热水锅炉，新建空气能装置用于冬季采暖。

（5）现有2眼地下水跟踪监测井数量不满足《环境影响评价技术导则　地下水环境》（HJ610-2016）要求。

解决方案：新增3眼地下水跟踪监测井，符合相关要求。

3.2. 建设项目概况

3.2.1. 基本情况

（1）项目名称：黑龙江陆玖矿业有限公司 6000t/d 铜矿采选工程改扩建项目

（2）建设单位：黑龙江陆玖矿业有限公司

（3）建设地点：位于黑龙江省齐齐哈尔市龙江县杏山镇后六九村，其中采选区（包括露天采场、选矿厂、排土场、原矿堆场及生活区等）位于后六九村东侧，尾矿库位于采选区西侧约 3.9km 处。

（4）建设性质：改扩建

（5）新增占地：170.80hm^2，占地类型为耕地（一般农田）、林地（一般公益林及商品林）和草地（一般草地）等，已完成征地工作。

（6）建设内容及规模：包括对原有露天采场向东扩建、扩建原有排土场及扩建原有尾矿库。

①原有露天采场向东扩建，新增占地面积约 39.73hm^2，扩建后每年开采矿石量为 162 万 t，开采能力不变，开采标高 371 至 150m，开采服务年限约 3 年，原有矿山剩余服务年限约 2 年，总计约 5 年。

②扩建原有排土场，新增占地面积约81.0123hm^2，新增容积2956.1万 m^3，改扩建后总容积6409.1万 m^3，可满足矿山5年排土要求。对验收阶段排土场加高30m，采用多阶段自下而上分阶段覆盖式堆排，阶段高度20m（最下阶段为35-45m 段高），有290m、310m、330m、350m、370m 和390m 共6个阶段。

③扩建原有尾矿库，新增占地面积约50.06hm^2，与原有尾矿库共用东南侧坝体（W1-W4坝段），新建初期坝、排（洪）水系统、排渗设施及在线监测设施等，初期坝坝高21m，堆积坝高35m，总坝高56m，初期坝坝顶标高280m，为平地型尾矿库，总体为三等尾矿库。扩建尾矿库总库容为919.2万 m^3，有效库容为735.4万

m^3，改扩建后尾矿库总库容为2215.49万 m^3。采取湿式排放方式，服务年限约6.15年，原有尾矿库剩余服务年限约1.1年，总计服务年限约7.25年。

④其余工程均依托现有工程。

（7）工作制度：年工作 300d，每天 3 班，每班 8h，其中尾矿库尾砂及排土场废石全年堆存，按全年管理。

（8）劳动定员：工作人员约 420 人，改扩建后不新增工作人员。

（9）总投资：93166.51 万元。

3.2.2. 项目组成

本项目工程组成，见表 3.2-1。

表 3.2-1　本项目组成一览表

分类	项目	现有工程建设内容（竣工验收后至今已建设内容）	本项目建设内容	备注（调整或变化情况）
主体工程	采矿工程	现有矿区范围由 5 个拐点圈定，露天开采境界最高标高 371m，露天采场底标高 150m。采场在 294m 标高以上为山坡露天矿，在 294m 水平以下为深凹露天矿。 露天采场现状已达到采矿终了边界，表土均已剥离完成，采场上口长约 1409m，宽约 575m，下口长约 831m，宽约 162m，最大采深 207m。采用露天开采方式，设计利用矿石量 843.76 万 t，服务年限约 7 年，采矿能力 6000t/d、162 万 t/a。 储量复核后总设计利用储量 1407.49 万 t，总服务年限约 10 年（剩余服务年限约 5 年，剩余资源量为 798.39 万 t）。	改扩建矿区范围不变，由 5 个拐点圈定，采场开采深度不变为 371m-150m，开采台阶不变为 12m，采场在 294m 标高以上为山坡露天矿，在 294m 水平以下为深凹露天矿。与已批复环评阶段（上口长约 875m，宽约 507m，下口长约 456m，宽约 52m）露天采场尺寸增大，改扩建后上口长约 1409m，宽约 575m，下口长约 831m，宽约 162m，最大采深 207m。 改扩建后，开采方式不变，为露天开采。储量复核后设计利用储量 1407.49 万 t，新增服务年限 3 年，总服务年限约 10 年（剩余服务年限约 5 年，剩余资源量为 798.39 万 t）。采矿规模不变，开采量为 6000t/d、162 万 t/a。	矿区范围不变，露天采场尺寸增大。开采方式不变，储量增加，服务年限增长，年开采量不变。
	选矿工程	现有选矿厂包含粗破碎车间、中碎仓、中细碎车间、筛分车间、选矿主厂房及高位水池和回水池。日选矿能力 6000t/d、162 万 t/a。选矿采用浮选工艺，破碎采用三段一闭路破碎流程，磨矿与选别采用一段磨矿、一粗二扫三精，浮选铜精矿浆经浓缩、过滤、二段脱水，最终得到铜精矿。	经储量复核后低品位矿石入选量增多，导致铜矿平均品位由原有的 0.77%降至 0.55%，选矿工艺不变，通过调节浮选药剂的使用量即可。既改扩建后，依托现有选矿厂，铜精矿产品产量为 143.5t/d、43050t/a，回收率 94%。	依托现有
	排土场	排土场已未批先建完成，位于露天终了境界 350m 以外的东北部的沟内，采用多水平低台阶压脚式组合台阶排土场，有 290m、310m、330m、350m、370m 和 390m 共 6 个阶段。采用多阶段自下而上分阶段覆盖式堆排，阶段高度 20m（最下阶段为 35-45m 段高）。排土场总占地面积为 126.2851hm^2，总容积 6409.06 万 m^3。	改扩建后排土场总占地面积为 126.2851hm^2，总容积 6409.06 万 m^3，扩建容积为 2956.11 万 m^3，本项目废石排放量为 448 万 m^3/a，可满足矿山约 5 年的排土要求。 本项目对原排土场加高 30m，采用多阶段自下而上分阶段覆盖式堆排，阶段高度 20m（最下阶段为 35—45m 段高）。排土场计有 290m、310m、330m、350m、370m 和 390m 共 6 个阶段。	占地增加，容积增大。
	尾矿库	现有尾矿库位于采选区西侧 3.9km 处坡地，标高 259.00～410.00m，傍山型尾矿库，采取三面筑坝方式。初期坝顶标高确定为 280.00m，初期坝采用土料或风化料堆筑，堆积坝采用尾砂堆积筑坝方案，堆积坝体最终标高 315.00m。总坝高为	现有尾矿库东南侧进行扩建，扩建尾矿库与现有库共用东南侧坝体（W1-W4 坝段），其余坝体部分、排洪设施、排渗设施及在线监测设施等设施独立使用，尾矿输送和回水系统依托现有设施。库区面积呈方形，三面筑坝，	与现有库共用东南侧坝体（W1-W4 坝段），进行扩

		56.0m，其中初期坝高 21.0m，堆积坝高 35.0m。有效库容为 1036.98×10^{4}m^3，剩余有效库容 130.0 万 m^3，剩余服务年限约为 1.1 年。 扩容尾矿库已未批先建完成，依托现有尾矿库 W1-W4 段（共用）向东南侧扩容，属于平地型尾矿库，设计等别为三等库，扩建后尾矿库总库容为 2215.49 万 m^3，服务年限 6.15 年，采矿剩余服务年限为 5 年。	其汇水面积为 0.63km^2。扩建尾矿库设计标高为 315.0m，扩建总库容为 919.27 万 m^3，其中有效库容为 735.42 万 m^3。扩建后的尾矿库总库容为2215.49 万 m^3，坝高为56.0m（初期坝坝高 21m，堆积坝高 35m），可利用年限 6.15 年，为三等库。	建
辅助工程	开拓系统	采用单一公路开拓汽车运输方案露天采场山坡部分沿地形等高线采用直进式公路开拓形式上至各个工作水平作业。当开采到深凹露天采场时，矿石运输采用下盘迂回式，线路经 287m 水平总出入沟沿矿体下盘固定坑线下至各工作水平。固定运输道路宽度为 12m，线路纵坡为 8%，每上行走一个台阶即 12m 段高时，设 40m 平坡段，线路最小回头曲率半径 25m。 运输采用自卸汽车运至原矿堆场。	采用单一公路开拓汽车运输方案露天采场山坡部分沿地形等高线采用直进式公路开拓形式上至各个工作水平作业。当开采到深凹露天采场时，矿石运输采用下盘迂回式，线路经 287m 水平总出入沟沿矿体下盘固定坑线下至各工作水平。固定运输道路宽度为 12m，线路纵坡为 8%，每上行走一个台阶即 12m 段高时，设 40m 平坡段，线路最小回头曲率半径 25m。 运输采用自卸汽车运至原矿堆场。	开拓运输方案不变，线路最小回头曲率半径增加。
	回水系统	现有尾矿库回水量为 385.5m^3/h，设置一座 1200m^3 集水池，选矿厂北侧设置 2 座有效容积 2000m^3 回水高位水池。尾矿库上清水回水管线为φ325×12mm 螺纹钢管，地埋设置，长约 4.92km。	改扩建依托现有选矿厂，选矿规模不变，尾矿湿式排放方式不变，因铜精矿产品量减少，通过尾矿库水平衡可知，由改扩建前的 9251.8m^3/d 增加至 9285.7m^3/d，改扩建后尾矿库回水量增加 33.9m^3/d，回水量比原有新增 1.4m^3/h，现有 1 座 1200m^3 集水池和 2 座 2000m^3 高位回水池容积满足使用，本项目依托现有尾矿输送管道及回水系统可行。	依托
	尾矿库监测系统	现有尾矿库设有水位观测、坝体变形观测、浸润线观测、雨量监测、库区可视化监测。	扩建尾矿库新建水位观测、坝体变形观测、浸润线观测、雨量监测、库区可视化监测。	新建
	附属设施	炸药库：位于选矿工业场地东北 450m，建筑面积 15000m^2，现已不贮存炸药，为每日专车配送至矿区。设置一座容积为 360m^3 的事故应急储水池。 总变电所：位于主选厂房北侧，建筑面积 815m^2。	改扩建依托现有附属设施。改扩建后不储存炸药，改为每日专车配送至矿区。事故应急储水池依托现有。 总变电所及油库依托现有。	依托

		油库位于中碎仓北侧，地埋卧式柴油储罐 3 个（30m³），1 个柴油储罐（15m³）		
	行政办公生活区	总建筑面积 17620m²，一栋 4 层办公楼（3825m²）、一栋 5 层宿舍楼（5200m²）、1 栋 1 层实验室（810m²）、一栋一层食堂（1680m²）。车队办公室（2880m²）、大车检修区（675m²）、备件库房（280m²）。	不增加劳动定员，工作人员均由内部调配，行政办公生活区依托现有。	依托
储运工程	场内运输	矿区道路总长 3.0km，其中露天采场境界内道路总长 1.5km，为双车道 10.0m，碎石路面；其余道路双车道 8.0m，混凝土路面，长度 1.5km。	利用现有进场道路，无需新建。	依托
	场外运输	场外物料运输依托杏山乡修建的路面宽度 8m 的水泥路，起点位于龙江县杏山乡西出口水泥路头，途经东六九村、前六九村，终点位于本项目选矿工业场地，全长 9.53km。	依托现有，无需新建。	依托
	表土堆场	现状实际共 4 个表土堆场。 原有 2 个表土堆场，包括 1#原尾矿库表土堆场、位于原尾矿库东南侧占地范围内，占地面积 1.3hm²，堆存高度约 7m，总堆方 13 万 m³；2#表土堆场（原有排土场），位于原有排土场西侧占地范围内，占地面积 2.65hm²，总堆方 8 万 m³。用于生态修复。 未批先建 2 个表土堆场，其中扩建尾矿库表土依托原有尾矿库已设置的表土堆场，合并堆存后表土堆场占地面积为 2.2hm²，位于永久占地范围内，并对表层覆土绿化、设置截水沟，防治水土流失；扩建露天采场及排土场共用 1 个表土堆场，位于排土场东北侧占地范围内，占地面积为 3.5hm²，总堆方 33 万 m³，用于生态修复。	改扩建后，新增 2 个表土堆场，分别为 3#表土堆场（扩建露天采场及排土场共同）和 4#表土堆场（尾矿库），均位于已征地范围内，表土堆场下游设置编织袋拦挡，周边设置排洪沟，表土堆放表面采取草苫覆盖，用于生态修复。项目区内已复垦土地面积 50.35hm²。	新建
公用工程	给水系统	现有工程距矿区北 9.5km 罕达罕河岸设置一个地下水水源，共 8 眼水源井，供水能力 1100m³/h，经泵站将水输送至 2 座 2000m³ 高位水池，供生产、生活及消防使用。 供暖期新水用量 1486.7m³/d，非供暖期新鲜水用量 1484m³/d。 采矿坑正常涌水 870.46m³/d，设置一个沉淀池 1200m³，	改扩建后，供水水源不变，新鲜水量为 1848m³/d。露天采坑已达到终了界线，故矿坑涌水量与现有工程现状相同为 870.46m³/d。	依托

		采矿坑涌水经沉淀处理后用于采矿和选矿生产。		
	回水系统	尾矿库回水量为 385.5m³/h，尾矿库设置集水池 1200m³，选矿厂北侧设置 2 座有效容积 2000m³ 回水高位水池。尾矿库上清水回水管线为φ325×12mm 螺纹钢管，地埋设置，长约 4.92km。	依托现有回水系统	依托
	供电	采用双回路供电，分别为自距矿区 10km 的杏山乡变电站提供一路 10kv 架空线路，另一路由距矿区 18km 的景星变电所提供 110kv 架空线路供电。	依托现有供电系统	依托
	供暖	现有工程建有一座锅炉房（720m²），位于选矿主厂房南侧，内设 2 台 4t/h 的常压锅炉（一用一备），用于生产区、生活区供暖和检修库供暖，仅供暖期运行。烟囱高度 40m，年耗煤 700t。	改扩建拆除现有锅炉房内的 2 台燃煤锅炉，改为空气能供热，消耗电能，不排放废气污染物。	改扩建
环保工程	废气	（1）现有选矿厂废气：粗碎车间设置 1 台 DCZ480 型机械回转布袋除尘器，废气经过处理后通过 21m 高排气筒排放，除尘效率≥99%；中间矿仓设置 2 台 DCZ480 型机械回转布袋除尘器，废气经处理后通过 2 根 20m 高排气筒排放，除尘效率≥99%。中细碎车间设置 3 台 DCZ480 型机械回转布袋除尘器，废气经处理后通过 3 根 21m 高排气筒排放，除尘效率≥99%。筛分车间设置 4 台 DCZ480 型机械回转布袋除尘器，废气经处理后通过 4 根 25m 高排气筒排放，除尘效率≥99%。粉矿仓采用湿式除尘，厂房密闭。 （2）现有锅炉房烟气：经 2 台 SJT-Ⅱ型高效脱硫装置处理后，烟气汇集后再经 1 套 MC-240 脉冲布袋除尘器处理（除尘效率＞99%），经 40m 排气筒排放。 （3）露采扬尘：湿式凿岩作业，洒水降尘。 （4）排土场扬尘：洒水降尘。 （5）尾矿库扬尘：尾矿库湿排方式，均匀分布放矿，尾矿库干滩设置绿网覆盖、洒水降尘及绿化等措施。 （6）运输道路：道路硬化，车辆苫盖及洒水降尘措施。	（1）拆除现有 2 台燃煤热水锅炉，改为空气能用于冬季采暖。燃煤锅炉现已纳入排污许可执行报告，因现有 2 台燃煤锅炉吨位为 4t，属于一般排污口，仅需进行补充登记管理即可，企业已进行登记管理。确保燃煤锅炉在竣工验收之前拆除完成。 （2）改扩建废气主要为露天采场、尾矿库及排土场无组织扬尘。运营期加强管理减少扬尘，露天采场湿式凿岩、洒水降尘；排土场洒水降尘；尾矿库湿排方式，均匀分布放矿，尾矿库干滩设置绿网覆盖、洒水降尘及绿化等措施。	待拆除 2 台热水锅炉
	噪声	本项目选用低噪声设备，并采用基础减振等措施，设备定	选用低噪声设备，基础减振等措施，设备定期维护，	新建

		期维护，维持设备处于良好的运转状态，避免由于运转不正常而产生的噪声。	维持设备处于良好的运转状态，避免由于运转不正常而产生的噪声。	
	废水	现有工程废水主要为生产废水和生活污水。 （1）生产废水包括矿坑涌水、尾矿库回水、选矿废水、设备冷却水及锅炉房排水。 ①矿坑涌水 870.46m^3/d，设置 1200m^3 沉淀池 1 座，经沉淀处理后回用于采、选矿生产，不外排。 ②尾矿为湿排，用泵输送至尾矿库，尾矿排水经库区排水井+排水管排入集水池，通过回水泵房全部泵入选厂高位回水池；尾矿库库底、尾矿坝设置排渗设施，尾矿渗滤液通过排渗设施进入集水池，通过回水泵房全部泵入选厂高位回水池。扩建尾矿库区回水（包括库内防洪排水系统和排渗系统回水）通过回水泵站，全部泵入选厂现有高位回水池（2×2000m^3）。 ③设备冷却循环水、锅炉房排水排入沉淀池沉淀后回用于采场、选场工作面生产洒水降尘。 （2）生活污水：生活污水经化粪池处理，化验室排水经酸碱中和池处理，食堂排水经隔油池处理，设置一座污水暂存池，容积210m^3，污水采用HY-AO-MBR一体化污水处理设备处理，处理能力 10m^3/h，满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996）一级标准后回用于生产，不外排。	①改扩建后，尾矿库回水量约 9285m^3/d。根据水平衡可知，尾矿回水可全部回用于选矿生产，不外排。 ②拆除锅炉后，不产生锅炉排污水。 ③不新增生活污水。	依托
	固体废物	尾矿渣：尾矿渣堆存于尾矿库。 锅炉灰渣：锅炉灰渣在渣场集中堆放，冬季雪天铺洒在运输公路上用于防滑。 生活垃圾：现有工程生活垃圾产生量为 56.7t/a，外委收集处理，不外排。 危险废物：现有工程危险废物主要为废酸 0.01511t/a，汽修车间产生的废机油桶 0.32t/a 和废油 1.12t/a。现有危险废物贮存库满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。	尾矿渣堆存于尾矿库内，待服务期满后拟综合利用于制砂。改扩建后，不新增生活垃圾和危险废物，锅炉拆除后，无锅炉灰渣产生。	/
	地	现有工程尾矿库防渗设施在平整后的地基自下而上依次为：①	扩建尾矿库防渗设施在平整后的地基自下而上依次	待新建排土场

	下水	平整后的库内地基，粘土层厚度不小于 0.75m，且经压实等措施处理后的饱和渗透系数不大于 1.0×10^{-7}cm/s；②土工布 400g/m^2（短丝）；③1.5mm 厚 HDPE 膜。事故池、回水池、回水管线、尾矿输送管线做防渗措施。 现有 2 眼地下水跟踪监测井，分别设置于尾矿库及下游西六九村。	为：①平整后的库内地基，粘土层厚度不小于 0.75m，且经压实等措施处理后饱和渗透系数不大于 1.0×10^{-7}cm/s；②土工布 400g/m^2（短丝）；③1.5mm 厚 HDPE 膜。 事故池、回水池、回水管线、尾矿输送管线均利用现有，均已做防渗措施。 排土场已建 640m 截洪沟，新建 2000m^3 淋溶水收集池。 改扩建后，共设置 5 眼地下水跟踪监测井，利旧 2 眼，新建 3 眼，分别为地下水流向采选区上游边界处，新建照监测井 1 眼；尾矿库地下水流向侧向前六九村处新建污染扩散监测井 1 眼；尾矿库地下水流向侧向西六九村 1200m 处新建污染扩散监测井 1 眼；地下水流向尾矿坝下游 30m 处设污染监控井 1 眼，为现状监测井；尾矿库地下水流向下游六九村一、二队 1073m 设污染监控井 1 眼，为现状居民家庭用井。	淋溶水收集池；待新建 3 眼地下水跟踪监测井。
	生态	现有工程主要生态影响为露天采场挖损、排土场占压及尾矿库开挖等破坏地表植被，改变土地利用类型。 采矿、选矿工业场地植树、种草，恢复绿化。 尾矿库土石坝施工结束后，对坝体外坡面草皮护坡。已制定水土保持方案。	2023 年取得了齐齐哈尔市自然资源局《关于黑龙江陆玖矿业有限公司六九山铜矿矿山地质环境保护与土地复垦方案审查意见的函》（齐自然资函〔2023〕38 号），并根据该土地复垦方案，企业自 2016 年至今，已对项目内的尾矿坝坡、排土场、采场、生活区及道路等部分区域进行了复垦，已总复垦面积约 50.3527hm^2，落实了边开采、边恢复措施。露天采场服务期满后覆土绿化，排土场平台及边坡及时进行复垦，尾矿库坝体外边坡及时复垦，待服务期满后及时进行覆土绿化。	新建
	风险	根据《尾矿库安全监督管理规定》建立尾矿库三级防控体系，对车间及库区范围内可能发生的突发环境事件进行防控。按照《尾矿库环境应急管理工作指南（试行）（2010 年）》的要求进行应急管理制度、制定应急预案并定期演练；按照要求储备应急物资，设立应急物资储备库。设置危险废物贮存库、防渗事故池及淋溶水收集池。	改扩建后，除了露天开采爆破使用炸药外，改扩建工程不涉及其他危险物质，且不新增危险废物。 改扩建风险主要来自尾矿库溃坝事故，为防止尾矿库溃坝，除原季节性河流河道东侧 300m 土质坝外，改扩建后尾矿库下游共设置 3 道防护设施（2020 年已建），尾矿库围（石）堤、人工防护林及村口前河道西侧沿河布设 800m 石笼防护墙，其中石笼防护墙（防洪堤）高度为	改扩建

			5.0m，顶宽 3.0m，底宽 10.5m，两侧坡比为 1:0.75，此外扩建尾矿库西侧主坝体初期坝中轴线下游 400.0m 处一道山脊，尾矿库与村庄之间有山脊相隔开，同时西六九村地势无论向南或向西均为逐渐升高的趋势，可有效拦截事故风险下泄的尾砂，尾矿库溃坝对坝下居民（最近距离为 1073m 处的西六九村一、二队）影响可控。 此外，尾矿库坝体进行位移、浸润线监测，对库区进行库水位、降雨量和库区可视化监测。并利用已有一座 1000m^3 的事故池，也可容纳尾矿事故废水排放。 根据《尾矿库安全监督管理规定》建立尾矿库三级防控体系，对库区范围内可能发生的突发环境事件进行防控。	
		排土场上游设 640m 截洪沟，截洪沟为倒梯形断面，断面采用 0.8m（底宽）×2.0m（上宽）×1.2m（高）。 在排土场下游 5m 处堆筑一级拦挡坝，一级拦挡坝坝轴线长 2621m，环绕排土场下游坡底线；同时为保证北侧和西侧村屯的安全，设计在一级拦挡坝外 40m 增设二级拦挡坝，二级拦挡坝采用大块石堆筑透水干砌石坝，坝高 4.0m、坝顶宽 2.0m、下游坡比为 1:1.5、上游下游坡比为 1:1。北侧坝轴线长 200m，西侧坝轴线长度 150m。	排土场上游设 640m 截洪沟，为倒梯形断面，断面采用 0.8m（底宽）×2.0m（上宽）×1.2m（高），总长 640m。 在排土场下游 5m 处堆筑一级拦挡坝，一级拦挡坝坝轴线长 2621m，环绕排土场下游坡底线；同时为保证北侧和西侧村屯的安全，设计在一级拦挡坝外 40m 增设二级拦挡坝，二级拦挡坝采用大块石堆筑透水干砌石坝，坝高 4.0m、坝顶宽 2.0m、下游坡比为 1:1.5、上游下游坡比为 1:1。北侧坝轴线长 200m，西侧坝轴线长度 150m。	待新建一级拦挡坝约 400m
依托工程	生活区	生活区位于选矿工业场地东南侧 230m 处缓坡位置。现已形成并设有办公楼、职工食堂、宿舍楼、招待所、生活车库、浴池、锅炉房等组成。新鲜用水水源为本矿区北约 9.5km 沿罕达罕河岸的水源井。 现有生活污水经化粪池处理，食堂排水经隔油池处理后经污水暂存池（容积 210m^3）后，进入 HY-AO-MBR 一体化污水处理设备处理，处理能力 10m^3/h，处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996）一级标准后回用于采矿、选矿生产，不外排。	改扩建后，矿区工作人员不变，选矿规模不变，新鲜用水量、生活污水、生活垃圾、食堂油烟等排放量不变，且根据竣工验收监测结果表明，均满足相关标准要求，达标排放。故依托现有水源、办公区、宿舍及食堂可行。	依托可行
	选矿	现有工程选矿厂选矿规模为 6000t/d，选矿采用浮选工艺，	改扩建后，总开采规模不变 162 万 t/a，选矿规模不	依托可行

	厂	破碎采用三段一闭路破碎流程，磨矿与选别采用一段磨矿、一粗二扫三精，浮选铜精矿浆经浓缩、过滤、二段脱水，最终得到铜精矿。此外，现状未批先建工程采选的铜矿，使用现有选矿厂进行选矿，日选矿规模不变，根据企业排污许可执行报告表明，现状污染物均满足达标排放要求。	变为 6000t/d，选矿工艺不变，同时矿石的质量特征也未发生明显变化，仅设计利用储量增加，服务年限延长，根据竣工验收、排污许可执行年报、自行监测报告及现状检测结果表明，现状污染物均满足达标排放要求，故本项目依托现有选矿厂可行。	
	尾矿库	现有尾矿库位于选矿厂西侧 3.9km 处一块坡地，标高 259.00～410.00m，傍山型尾矿库，采取三面筑坝方式。初期坝顶标高确定为 280.00m，初期坝采用土料或风化料堆筑，堆积坝采用尾砂堆积筑坝方案，堆积坝体最终标高 315.00m。总坝高为 56.0m，其中初期坝高 21.0m，堆积坝高 35.0m。有效库容为 1036.98×10^{4}m^3，剩余有效库容 130.0 万 m^3，剩余服务年限约为 1.1 年。 扩容尾矿库已未批先建完成，依托现有尾矿库 W1-W4 段（共用）向东南侧扩容，属于平地型尾矿库，设计等别为三等库，扩建后尾矿库总库容为 2215.49 万 m^3，服务年限 6.15 年。 总设计服务年限约 7.25 年。	尾矿库依托原有尾矿库坝体 W1-W4 段（共用）向东南侧扩容，扩容尾矿库占地面积为 50.0551hm^2，属于平地型尾矿库，设计等别为三等库，服务年限 6.15 年，总设计服务年限为 7.25 年，故本项目尾矿库扩建后剩余服务年限可以满足使用要求。 改扩建后尾矿库总库容为 2215.49 万 m^3，因选矿工艺及矿石成分均未发生变化，故选矿后进入尾矿库的尾砂性质不变，仍然采用湿排方式，现有尾矿库仍然可以使用 1.1 年，根据可研、初设及安全设计文件，扩容尾矿库筑坝期间，影响排放尾矿库时，将旋流器移回原有尾矿库，作为备用库使用，确保运行安全，现有尾矿库及扩建尾矿库同时闭库，此外企业已取得尾矿库安全生产许可也其作为一个尾矿库进行管理，现阶段各监管部门亦按照一个尾矿库进行现场监督检查，故依托现有尾矿库可行。 依托原有尾矿输送和回水系统、尾矿库上游截洪沟、截洪水收集池1座、尾矿库防渗事故池2座（位于输送管线地势最低处1座、消力池旁1座）、尾矿库淋溶水收集池1座及危险废物贮存库1座。	依托可行
	污水处理、收集设施	现有工程生活污水采用 HY-AO-MBR 一体化污水处理设备处理，处理能力 10m^3/h，处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996）一级标准后回用于生产，不外排。 现有工程矿坑涌水 870.46m^3/d，设有一座 1200m^3 沉淀池，经沉淀处理后用于采矿和选矿生产，不外排。 尾矿库回水量为 547.125m^3/h，尾矿库设置集水池 1200m^3，选矿厂北侧设置 2 座有效容积 2000m^3 回水高位水池。	本项目不新增工作人员，污水处理设施、工艺均不变，故依托现有工程污水处理设施可行。 此外，改扩建后，矿坑涌水量及尾矿库回水量均不变，故矿坑涌水量依托现有沉淀池沉淀、废水经尾矿库澄清后，均返回 2 座 2000m^3 高位回水池可行。	依托可行

	运输道路及尾矿输送管线	矿区道路总长 3.0km，其中露天采场境界内道路总长 1.5km，为双车道 10.0m，碎石路面；其余道路双车道 8.0m，混凝土路面，长度 1.5km。 尾矿浆通过尾矿管线输送到尾矿库，尾矿输送管φ325×12mm 高压钢塑复合及螺纹钢管管，长 4.92km，明设 4 条。	本项目矿区运输道路已建设完成，改扩建后依托现有运输道路运输可行。 因扩建尾矿库于原尾矿库南侧扩建，建设地点相同，且依托现有选矿厂，尾砂输送路线不变，经现有尾矿管线输送至尾矿库，依托现有尾矿管线输送尾矿可行。	依托可行

本项目主要经济技术指标见表 3.2-2。

表 3.2-2　主要技术经济指标一览表

序号	项目	单位	现有工程指　　标	本次改扩建后指标	备注
一	地质				
1	体重				
1.1	矿石	t/m³		2.74	
1.2	岩石	t/m³		2.6	
2	地质储量（332+333）	万 t	1216.41	3664.7839	
3	设计利用储量	万 t	843.76	1407.49	已利用储量约为810万t
5	平均铜品位	%	0.73	0.55	
二	采矿				
1	年出矿量	万t/a	162	162	稳产年，与现有工程规模一致
2	基建期	a	2.0	1.0	采场基建已完成
3	服务年限	a	7	10.5	剩余服务年限约5年
4	开采方式		露天开采		
5	采矿方法		自上而下水平分层开采		
6	采矿损失率	%	5	5	
7	废石混入率	%	5	5	
8	出矿品位	%	0.73	0.55	
三	选矿				
1	年处理量	万t/a	162	162	稳产年
2	精矿回收率	%	94	94	
3	精矿品位	%	23	23	
四	尾矿				
1	尾矿库总库容	万m³	1296.22	2215.49	其中现有尾矿库总库容为1296.22万m³，有效库容为1036.98万m³库容；本项目扩建尾矿库总库容为919.27万m³，有效库容为735.42万m³。
2	总坝高	m	56	56	
3	尾矿库等别		三等	三等	
五	给排水				
1	生产总用水量	m³/d	13146.47	13146.47	
1.1	新水用量	m³/d	1409	1409	

序号	项目	单位	现有工程指　　标	本次改扩建后指标	备注
1.2	回水用量	m³/d	9251	9285	
2	生活用水量	m³/d	25	25	
六	供电				
1	企业装机功率	kW		1275.00	
2	有功功率	kW		958.50	
3	无功功率	kvar		707.21	
七	总图				
1	占地面积	hm²	162.8524	170.7993	
1.1	采矿区	hm²	38.9216	新增39.7319	
1.2	选矿区	hm²	9.2379	/	依托，不新增
1.3	生活区	hm²	3.5415	/	依托，不新增
1.4	排土场	hm²	45.2728	新增81.0123	
1.5	尾矿库	hm²	65.8786	新增50.0551	
2	土石方量	万m³	/	挖方104.28 填方117.73	
八	定员	人	420	420	本项目 不新增劳动定员
九	矿山工作制度	班/d	3	3	
十	年工作天数	d	300	300	
十一	总投资	万元	98000	191166.51	本项目新增 总投资 93166.51 万元

3.2.3. 采矿工程

3.2.3.1. 矿区地质

（1）矿体特征

根据《黑龙江省龙江县黑龙江陆玖矿业有限公司六九山铜矿资源储量复核报告》，六九山铜矿矿体主要赋存在六九山隐爆角砾岩体及其周边裂隙带中，分布在六九山南东坡 75-87 线之间，东西长约 1365m，南北宽约 500m，矿体赋存水平标高 0-300m，少数从属矿体赋存在花岗闪长岩中，呈脉状、透镜状产出，总体走向北东 80°，倾向北西，斜角 5-40°。

按照矿山论证的生产工业指标，本次复核共圈出主要工业矿体 6 条（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ号），从属工业矿体 32 条、低品位矿体 8 条。主要工业矿体中，Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ号矿体规模较大，为主矿体。Ⅰ号矿体从属工业矿体 9 条、低品位矿体 1 条，Ⅱ号矿体从属工业矿体 5 条、低品位矿体 1 条，Ⅳ号矿体从属工业矿体 5

条、低品位矿体 2 条，Ⅴ号矿体从属工业矿体 10 条，Ⅵ号矿体从属工业矿体 3 条、低品位矿体 4 条。六九山铜矿没有独立银矿体，银以伴生状态赋存于铜矿体中。

Ⅰ号矿体：位于 75-85 线之间、标高 100-290m，赋存在隐爆角砾岩中，呈脉状-透镜状。走向 78 线以西 120-130°、以东 50-60°，倾向北北西，倾角 5-34°，西部较宽缓、东部较陡窄。矿体控制长度 1108m，77 线控制倾向最大延深 400m、最大垂厚 91.80m，平均垂厚 21.88m，厚度变化系数 108，矿体平均品位：铜 0.68%、变化系数 115，伴生银 3.63×10^{-6}。

Ⅱ号矿体：位于 76-85 线之间、标高 100-280m，赋存在隐爆角砾岩中，呈脉状-透镜状，77-78 线有分枝、77 线有一条夹石，走向 79 线以西近东西向、以东 50-60°，倾向北北西，倾角 5-35°，西部较宽缓、东部较陡窄，矿体控制长度 987m，79 线控制倾向最大延深 450m、最大垂厚 97.07m，平均垂厚 26.20m，厚度变化系数 95。矿体平均品位：铜 0.56%、变化系数 98，伴生银 3.91×10^{-6}。

Ⅲ号矿体：位于 79-85 线之间、标高 100-280m，赋存在隐爆角砾岩中，呈不规则脉状产出。走向 50-65°，倾向北北西，倾角 25-40°。矿体控制长度 680m，84 线控制倾向最大延深 300m，83 线最大垂厚 37.61m，平均垂厚 13.55m，厚度变化系数 81。矿体平均品位：铜 0.57%、变化系数 85，伴生银 4.88×10^{-6}。

Ⅳ号矿体：位于 78-87 线之间、标高 80-290m，赋存在隐爆角砾岩中，呈脉状，走向 50-60°，倾向北北西，倾角 15-35°。矿体控制长度 1019m，80 线控制最大延深 387m、最大垂厚 22.54m，平均垂厚 6.22m，厚度变化系数 106。矿体平均品位：铜 0.44%、变化系数 86，伴生银 4.49×10^{-6}。

Ⅴ号矿体：位于 83-86 线之间、标高 90-220m，主要赋存在隐爆角砾岩中，呈脉状，走向 60-65°，倾向北北西，倾角 20-30°。矿体控制长度 466m，84 线控制倾向最大延深 176m、最大垂厚 14.84m，平均垂厚 5.19m，厚度变化系数 91。矿体平均品位：铜 0.57%、变化系数 112，伴生银 7.56×10^{-6}。

Ⅵ号矿体：位于 80-83 线之间、标高 110-200m，主要赋存在隐爆角砾岩中，呈脉状，走向 60-65°，倾向北西，倾角 10-15°。矿体控制长度 400m，82 线控制最大延深 145m、最大垂厚 14.00m、平均垂厚 4.71m，厚度变化系数 90。矿体平均品位：铜 0.53%、变化系数 187，伴生银 4.86×10^{-6}。（该处矿体位于本次露天开采境界最南侧边缘，本项目以阶梯形式开采，在预留清扫、安全和运输道路平

台后，本期开采不到Ⅵ矿体）。

（1）矿石构造

矿石构造：主要矿体和多数从属矿体为隐爆角砾岩型矿石，金属矿物主要呈团块状和浸染状构造分布。少数赋存于花岗闪长岩裂隙带中的从属矿体为细脉浸染状矿石。

浸染状构造：矿石中的金属矿物如黄铜矿和黄铁矿等，以粗细不等的粒状嵌布在脉石矿物中，且无定向排列，形成浸染状构造。

团块状构造：矿石中部分黄铜矿的结晶粒度十分粗大，且致密无空洞，呈团块状分布在脉石中矿石结构，分布无方向性，形成团块状构造。

（2）矿石结构

矿石结构：主要为他形晶结构、自形-半自形晶结构，其次为两种及两种以上矿物之间的反应边结构、包含结构、固溶体分离结构等。

他形晶结构：黄铜矿和大部分黄铁矿以他形晶颗粒分布在脉石中。

自形-半自形晶结构：黄铁矿和赤铁矿以自形晶产出，有的自形晶颗粒被后期的矿物交代溶蚀，仅部分晶面保存完好。

反应边结构：铜蓝沿黄铜矿的表面进行交代，形成一层被膜包裹黄铜矿颗粒。

包含结构：黄铜矿沿黄铁矿裂隙充填并被黄铁矿包裹，以及黄铜矿集合体中包含有细小的黄铁矿。

固溶体分离结构：仅见闪锌矿中含乳滴状黄铜矿。

（3）矿石矿物成分

矿石光、薄片鉴定结果表明，该矿床的矿石矿物组成比较简单，矿物种类较少。矿石中铜、硫、铁、锌等元素均以独立矿物存在，铜的独立矿物主要为黄铜矿，其含量为 5.26%，其次还含有少量的蓝辉铜矿及微量铜蓝；硫的独立矿物为黄铁矿，其含量为 4.34%；铁的独立矿物有赤铁矿、磁铁矿及褐铁矿；锌的独立矿物为闪锌矿。

非金属矿物种类较多。隐爆中心富铜矿石的非金属矿物组合较复杂，主要有石英、绢云母、白云母，其次有绿泥石、粘土矿物、碳酸盐矿物、蓝线石、磷灰石等（表 2-8)。震碎带矿石非金属矿物组合相对较简单，主要为长石（63.69%）和石英（26.11%），其次为方解石（3.20%）、绢云母（0.68%）、电气石（0.73%）、

绿泥石、黑云母等。

（4）矿石化学成分

根据《黑龙江省龙江县黑龙江陆玖矿业有限公司六九山铜矿资源储量复核报告》，本项目矿石主要有用组分为铜，伴生有用组分只有银达到综合利用指标要求，有害元素铅锌等含量很低。

实验室选矿试验样的原矿和铜精矿的分析结果表明，矿石中铜的平均工业品位较高，伴生有用组分银硫达到伴生有用组分指标要求，有害元素铅、锌、镁、铋、锑、砷等含量很低。

原矿及铜精矿多元素分析结果见表 3.2-3。

表 3.2-3　原矿多元素分析结果表

项目名称	省实验室选矿试验原矿（铜品位 0.73%）多项分析含量	沈阳实验室选矿扩大试验原矿（铜品位 0.97%）多项分析含量	备注
Cu	0.73	0.967	计量单位：%
Pb	0.002	0.044	
Zn	0.010	0.038	
S	1.93	3.21	
Fe		4.23	
SiO_2	68.42	69.01	
$A1_2O_3$	13.32	10.95	
Fe_2O_3	3.50		
FeO	2.08		
TiO_2	0.41		
K_2O	3.53		
Na_2O	0.57		
CaO	1.69		
MgO	1.80	1.04	
MnO	0.07		
P_2O_5	0.16		
Au	0.06	0.1	计量单位：10^{-6}
Ag	6.73	25.1	
As	12.8	微量	
Bi	1.82		
W	93.22		
Sn	6.81		
Mo	27.18		
Ni	4.91		

Co	22.49		
F	2110		

表 3.2-4　铜精矿多元素化学分析结果表

选矿试验类型	Cu	Ag	Au	S	Fe	Pb	Zn	MgO	SiO_2	Al_2O_3	As	Bi
省实验室选矿试验	26.042	177.62				0.070	0.065	0.48			5.4	93.24
沈阳实验室扩大选矿试验	24.46	269.59	0.98	35.58	32.36	0.069	0.386		4.19	0.896	90	

注：Au、Ag、As、Bi 的单位为 10^{-6}，其他元素为%。

3.2.3.2. 矿产资源储量

（1）资源储量估算的工业指标

根据《黑龙江省龙江县黑龙江陆玖矿业有限公司六九山铜矿资源储量复核报告》铜矿资源储量复核工业指标如下：铜边界品位：0.15%；铜最低工业品位：0.30%；最小可采厚度：2.00m；夹石剔除厚度：4.00m；矿床平均品位：0.50%。

（2）地质储量

根据《<黑龙江省龙江县黑龙江陆玖矿业有限公司六九山铜矿资源储量复核报告〉矿产资源储量评审备案证明》（黑国土资储备字〔2017〕001 号），铜矿采矿权范围内资源储量估算结果：工业（332+333）类矿石量 3664.78 万 t、铜 215471t、平均品位 0.59%，伴生银 154731Kg、平均品位 4.22g/t；其中（332）类矿石量 2083.88 万 t、铜 123556t、平均品位 0.59%，伴生银 81445Kg、平均品位 3.91g/t；（333）类矿石量 1580.90 万 t、铜 91915t、平均品位 0.58%，伴生银 73286Kg、平均品位 4.64g/t。低品位（333）类矿石量 12.15 万 t，铜 265t、平均品位 0.22%，伴生银 303Kg、平均品位 2.50g/t。

采矿权范围内《黑龙江省龙江县黑龙江陆玖矿业有限公司后六九山铜矿资源储量复核报告》复核的资源储量，与 2013 年编制的《黑龙江省龙江县黑龙江陆玖矿业有限公司后六九山铜矿资源储量核实报告》备案的资源储量相对变化情况如下：增加（332+333）类矿石量 2449.05 万 t，铜 126961t、平均品位 0.52%，伴生银 83936Kg、平均品位 3.43g/t；其中（332）类矿石量 1401.52 万 t、铜 75216t，（333）类矿石量 1047.53 万 t、铜 51745t。

（3）设计利用储量

改扩建后露天采场境界内设计圈定矿石量为 1407.49 万 t，平均铜品位 0.55%，铜金属量 73435t；伴生银 4.22g/t，银金属量 56345kg。根据《黑龙江陆玖矿业有限公司日处理 6000 吨铜矿石采选工程环境影响报告书》六九山铜矿现有工程设计利用储量为 843.76 万 t，铜金属量 58785t、银金属量 40078kg，平均品位为 Cu0.70%、Ag4.75g/t。变化情况如下：设计利用储量增加 563.73 万 t，铜金属量增加 14650t，银金属量增加 16267kg。

铜矿设计利用矿岩石量见表 3.2-5。

表 3.2-5　铜矿设计利用矿石量表

阶段（m）	矿石量（t）																			矿石量（万 t）	岩石量（万 t）	剥采比（t/t）
	Ⅰ	Ⅰ-1	Ⅰ-2	Ⅰ-3	Ⅰ-4	Ⅰ-5d	Ⅰ-6	Ⅰ-7	Ⅰ-8	Ⅰ-9	Ⅰ-10	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅳ-1d	Ⅳ-2	Ⅳ-3	Ⅴ	Ⅴ-1			
354 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	10.23	
354-342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	24.44	
342-330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	59.23	
330-318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	110.01	
318-306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	208.32	
306-294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	442.04	
294-282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	769.52	
282-270	11212	12240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18246	9041	0	0	0	0	0	5.07	965.44	190.42
270-258	104366	16637	0	32526	294	0	0	0	800	0	0	8258	46463	31302	0	20123	49	0	0	26.08	927.48	35.56
258-246	255016	4397	9870	48552	5745	0	37324	4201	4080	0	0	124424	90592	43982	0	52746	2742	0	0	68.37	777.39	11.37
246-234	468678	0	10560	35284	5484	0	39413	9234	20237	324	0	466719	128944	44945	0	67092	7409	0	0	130.43	724.58	5.56
234-222	1047108	0	705	19258	2432	0	5402	5173	41844	1849	718	782136	200752	34027	0	67516	9661	1355	0	221.99	702.46	3.16
222-210	1541783	0	0	0	2432	0	13317	0	37797	3770	3346	874915	377106	21771	828	60645	9237	5043	0	295.20	545.97	1.85
210-198	1208790	0	0	0	0	0	7964	0	6484	3207	6348	950134	476593	26602	2667	49515	5728	12664	4260	276.10	455.31	1.65
198-186	480118	0	0	0	0	0	0	0	0	940	4292	1023900	295784	29425	6269	38385	2709	12860	10347	190.50	336.12	1.76
186-174	86969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571	838522	200132	38842	5433	26340	0	8062	9596	121.45	186.94	1.54
																				72.30	231.69	3.20
合计	5204040	33274	21135	135619	16385	0	103420	18608	111242	10089	15276	5069008	1834613	279937	15198	382361	37536	39984	24203	1407.49	7477.09	5.31

3.2.3.3. 开采范围

本项目已取得采矿许可证号 C2300020140131101329 45，有效期自 2023 年 7 月 6 日至 2028 年 7 月 6 日，开采矿种为铜，生产规模 162 万 t/a，开采深度由 371m 至-80m，矿区面积 1.2677km^2，矿区范围由 5 个拐点坐标圈定，见表 3.2-6。《黑龙江省龙江县黑龙江陆玖矿业有限公司六九山铜矿资源储量复核报告》对黑龙江陆玖矿业有限公司矿区范围内资源储量复核，未超出采矿许可证圈定的矿区范围。

矿区开采范围内包括铜银矿段 D75～D89 线内的铜工业矿体，改扩建后开采范围由原来 D75～D83 线，扩大到 D75～D87 线，标高仍在+150m 以上的矿体，待后续二期获得用地手续后，再开采 150m 至-80m。即改扩建后开采标高为 371m 至 150m。

表 3.2-6　矿区范围（2000 国家大地坐标系）

序号	X	Y
1	5204358.9826	41488040.4970
2	5204459.9858	41488203.4981
3	5204460.0127	41489568.5230
4	5203424.9948	41489568.5286
5	5203624.9730	41488040.5018

3.2.3.4. 开采方式及露天采场境界

本项目采用露天阶梯式开采方式，与现有工程开采方式一致。

根据矿山规模和选用的装备水平以及矿岩物理和机械性质确定露天开采境界参数如下：

1）台阶高度：12m；

2）最终台阶坡面角：246m 以上标高台阶及临近地表第四系表土及风化岩处坡面角为 45°、246m 以下标高台阶坡面角为 55°；

3）工作台阶坡面角：70º；

4）安全平台宽：5m；

5）清扫平台宽：8m（每两个安全平台设一个清扫平台）；

6）运输道路宽度：12m；

7）回头曲线半径：25m；

8）运输道路纵坡度：8%；

9）最小工作平台宽度：40m。

露天采场境界圈定结果见表 3.2-7。

表 3.2-7　露天采场参数表

序号	项目名称	单位	露天采场
1	采场上部尺寸	m×m	1409×575
2	采场底部尺寸	m×m	831×162
3	采场顶部标高	m	371
4	采场底部标高	m	150
5	露天开采深度	m	207
6	阶段高度	m	12
7	台阶坡面角	°	最终台阶坡面角：246m 以上标高台阶及临近地表第四系表土及风化岩处坡面角为 45°、246m 以下标高台阶坡面角为 55°；
8	清扫平台	m	8
9	安全平台	m	4
10	境界内矿石量	万 t	1407.49
11	东端帮	°	20
12	西端帮	°	26
13	上盘	°	36
14	下盘	°	38

3.2.3.5. 生产能力及服务年限

黑龙江陆玖矿业有限公司 6000t/d 铜矿采选工程改扩建项目开采规模为 162 万 t/a（6000t/d），露天采场服务年限为 10 年（包含基建期 1 年），铜矿于 2018 年竣工，目前基建期已完成，处于正常生产阶段，矿山露天采场剩余服务年限约 5 年。铜矿采剥进度计划见表 3.2-7。

表 3.2-7　铜矿采剥进度计划表

服务年	露天（万 t）	岩石（万 t）	矿岩合计（万 t）	剥采比（t/t）
第 1 年	40.6 初期	712.23	752.83	18.54
第 2 年	82.5 初期	996.92	1079.42	13.08
第 3 年	162 稳产年	908.2	1070.2	5.61
第 4-9 年	162*6=972 稳产年	4512.54	5484.54	4.64
第 10 年	150.39 将减产年	347.29	497.68	2.30
合计	1407.49	7477.09	8884.49	5.31

3.2.3.6. 开拓运输系统

本项目露天采场山坡部分沿地形等高线采用直进式公路开拓形式上至各个工作水平作业。当开采到深凹露天采场时，矿石运输采用下盘迂回式，线路经287m 水平总出入沟沿矿体下盘固定坑线下至各工作水平。固定运输道路宽度为12m，线路纵坡为 8%，每上行走一个台阶即 12m 段高时，设 40m 平坡段，线路最小回头曲率半径 25m。矿石和岩石运输采用运输设备选用陕汽通力STL3601PG384W 型载重量 39t 的 40 台，陕汽同力 TL870 型载重量 60t 的 10 台自卸汽车运输经 287m 水平总出入沟运至选厂矿石堆场。

露天采场境界内与境界外主干线公路行车路面宽度均为双车道 10.0m，路基宽度为 12.0m，道路纵向限制坡度为 8%，最小曲线半径为 25m，缓坡段长度 40m，主干线为Ⅱ级道路。

3.2.3.7. 采剥工作

采场采用自上而下分层沿走向布置工作线的单斗挖掘机采剥法。凹陷露天矿沿运输坑线掘沟矿体上盘纵向剥离采矿方法。

为了有效地均衡生产剥采比，尽可能减少在采矿过程中矿石的损失与贫化，采场内开段沟应在矿体矿岩接触带的岩石中沿矿体走向布置，分别向两侧垂直走向推进，回采矿石和剥离岩石，堑沟（双臂路垫底宽度）底宽 20m。

采矿时挖掘机工作线长度不小于 200m，即一个工作平台挖掘机数量不超过 2 台为宜。矿山采用缓帮开采工艺剥离岩石，剥离岩石作业由里向外扩帮，各剥离台阶从上到下尾随式开采，挖掘机工作线长度不小于 200m。

设计利用钻孔设备 JK590 液压潜孔钻机（配套空压型号 XRHS1150ESQBOX 型，供气量为 21m^3/min），采用微差爆破，非电导爆管进行起爆，采用 6 台 VOLVO EC480 液压挖掘机，斗容为 2.2m^3 进行采矿与岩石剥离的铲装。

设计确定的矿石损失率为 5%，废石混入率为 5%。采场内矿石最小可采厚度为 1m，夹石剔除厚度为 3m。

3.2.3.8. 穿孔爆破系统

为了防止边坡的岩石过度粉碎，力争形成较平整的坡面，提高边坡稳定性，降低滚石危害。靠帮台阶应采取控制爆破。

设计采用多排秒延时松动爆破技术，钻孔采用多排倾斜孔布置形式，采用乳

化炸药，非电雷管、非电导爆管起爆。

由于露天采场内不进行二次爆破作业，设计选用液压挖掘机改装液压碎石机进行破碎大块作业。大块矿石经液压碎石车冲击锤破碎后，装车运输。

3.2.3.9. 露天采场涌水及大气降水

294m 水平以上各台阶的采场内涌水和大气降水，经设在 287m 平台的截水沟自流排出。截水沟断面为 0.75m^2，洪沟槽内用块石砌筑而成。截洪沟由采场中央向两端坡降，坡度为 3～5‰。

294m 水平以下至露天采场底 150m 之间各台阶均为深凹露天采场，矿坑涌水经过沉淀处理后抽至高位回水池，用于选矿厂生产用水。

3.2.4. 排土场工程

3.2.4.1. 废石相关指标

（1）采矿场规模：年采铜矿石 162 万 t；

（2）采矿场平均剥采比：5.31t/t；

（3）采矿场年排废石量：860 万 t，448 万 m^3；

（3）废石运输工作制度：300 天/年，3 班/天，8 小时/班；

（4）废石平均比重：1.92t/m^3；

（5）废石最大块度：1000mm；

（6）废石下沉后的松散系数：1.20；

（7）废石沉降系数：18%。

3.2.4.2. 排土场容积、排土场等级、服务年限及排土计划

（1）排土场容积

根据《黑龙江陆玖矿业有限公司六九山铜矿露天开采改建项目安全设施设计》，原有排土场容积为 3452.95 万 m^3，本项目排土场扩容容积为 2956.11 万 m^3，扩容后的排土场总容积为 6409.06 万 m^3。

表 3.2-8　本项目扩容后排土场容积计算表

标高（m）	外面积（m^2）	面积比	修正系数	高差（m）	单层容积（m^3）	累计容积（m^3）
245	0		0		0	0
290	558556		0.3333	45	8377502	8377502
310	627342	1.123	0.4995	20	11847121	20224623
330	683295	1.089	0.4995	20	13093264	33317887

350	699212	1.023	0.5	20	13825070	47142957
370	556907	1.256	0.499	20	12536068	59679024
370	249492	1.293	0.4985	20	4411526	64090550
390	192988					

（2）排土场服务年限

1）年排放总容积

$$V＝V_0K_1K_2$$

式中：V-总容积，万 m^3；

V_0-剥离物的实方量，448 万 m^3；

K_1-剥离物经下沉后的松散系数，取 1.20；

K_2-排土场富余系数，取 1.05；

计算得 V＝564.5 万 m^3。

2）排土场服务年限

排土场服务年限按下式计算：

$$T= V_1/ V$$

式中：T-服务年限，a；

V_1-排土场总容积，万 m^3；

V 一年排放总容积，万 m^3；

经计算，本项目排土场的扩容容积为 2956.11 万 m^3，可以满足矿山约 5 年的排土要求。

3）排土计划

根据该场址实际情况、初期可征地情况并结合建设单位总体规划，确定接续排土场现有的建设方案，排土场工程服务年限为 5 年，矿山后期进入地下开采，可利用废石充填，该排土场可服务至工程末期，符合建设单位远景规划。

前期矿山应对排土场北部和西部进行清运，为北侧和西侧村庄留设足够的安全距离，同时在排土场下游外部设置拦挡坝，以达到安全排土条件。排土场排土作业主要集中在西北侧，首先在 290m 阶段排土，排土时可利用现有运输道路，排土场服务期为 5 年，排土阶段为 5 个，每个阶段服务露天矿山一年的剥离量。

（3）排土场等级

根据《有色金属矿山排土场设计标准》规定，排土场等级划分如下：

表 3.2-9　排土场等别划分标准

等别	单个排土场总容积 V(×10^4m^3)	堆置高度 H(m)
一	V≥10000	H>150
二	2000<V≤10000	100≤H<150
三	500<V≤2000	50≤H<100
四	V<500	H<50

本项目排土场该排土场堆置最大高度 145m，排土场堆存量 6409.06 万 m^3，本项目排土场属于二级。

3.2.4.3. 排土场主要技术指标

本项目排土场扩容后主要技术见表 3.2-10。

表 3.2-10　排土场主要技术指标一览表

序号	指标名称	单位	数量	说明
1	排土场堆存工艺条件			
	废石堆积密度	t/m^3	1.92	
	年排废石量	万 t	860	
	最大块度	mm	1000	
	松散系数		1.20	
	沉降系数		18%	
	运输与排土方式		汽车-推土机/装载机	
	排土堆置方式		覆盖式多台阶	
	工作制度	d/a	300	
		班/d	3	
		h/班	8	
2	排土场			
	排土场类型		山坡型排土场	
	总容积	万 m^3	6409.06	
	剩余容积	万 m^3	2956.11	
	服务年限	a	5	
	堆置高度	m	145	
	排土场顶标高	m	390	
	排土场底标高	m	245	
	等级		二级	
	堆置顺序		自下而上	
	台阶高度	m	20	最下部 30-45m
	工作平台宽度	m	60	
	工作线长度	m	150	
	安全平台宽度	m	20	

	坡比		1:1.5	
	最终边坡角		24°57'45"	
3	排洪及防护设施			
3.1	截洪沟			
	结构形式		土石开挖	
	底宽		0.8	
	顶宽		2.0	
	沟深		1.2	
3.2	拦挡坝	m	总长度 2971	
	结构形式		土石堆砌坝	二级
	坝高	m	一级 2/二级 4	
	坝顶宽度	m	一级 2/二级 2	
	上下游坡比		下游坡比为 1:1.5、上游下游坡比为 1:1	
4	运输道路			
	道路等级		露天矿山三级道路	
	行车速度	km/h	15	
	最小平曲线半径	m	15	
	路面宽度	m	11.0	
	路肩宽度	m	挖方：1.0m，填方：1.75m	
	路面结构		泥结碎石	
	最大纵坡	%	8.0	
	边坡坡比		挖方：1：1.0 填方：1：1.5	

3.2.4.4. 排土场建设方案

（1）排土场场地处理

排土场区山坡坡度较缓，一般为 5-6°左右，局部靠近山顶处坡度较大，理想的排土场地表坡度是在 12°以下。排土场境界 100m 内的植被或第四系软弱层应全部清除，增强基地的摩擦力，提高排土场稳定性。

（2）拦挡坝设计

为了增加排土场的稳定性、拦截渗出污泥和减小滚石危害，确定在排土场下游 5m 处堆筑一级拦挡坝。一级拦挡坝采用大块石堆筑透水干砌石坝，坝高 2.0m、坝顶宽 21.0m、下游坡比为 1:1.5、上游下游坡比为 1:1。一级拦挡坝坝轴线长 2621m，环绕排土场下游坡底线。

同时为保证北侧和西侧村屯的安全，设计在一级拦挡坝外 40m 增设二级拦挡坝，二级拦挡坝采用大块石堆筑透水干砌石坝，坝高 4.0m、坝顶宽 2.0m、下

游坡比为 1:1.5、上游下游坡比为 1:1。北侧坝轴线长 200m，西侧坝轴线长度 150m。

依据《有色金属矿山排土场设计标准》条文说明中 5.0.1 指出：《钢铁企业总图运输设计规范》最先提出排土场的安全防护距离，其 4.5.2 第 2 条指出，对于规模较大（0.10 万人以上）的矿山居住区、村镇及工业场地，不设防护的安全距离应适当加大；对于零星建筑物、构筑物及分散的个别农舍：排土场与居民区、村镇和工业场地的不设防护设施的安全距离可取 2.0H 的 75%。本项目排土场 2 倍堆置高度影响范围内，北侧村屯有 1 户居民，西侧村屯有 4 户居民，此时西侧和北侧村屯民房均处在排土场 1.5 倍堆置高度影响范围外。同时，设计设置了两级拦挡坝保护，同时外加农户自家围墙保护作用，确保周边村屯的安全。

排土场采用分层堆置，安全平台宽度 20m，阶段坡比为 1:1.5，换算角度为 33°41'24"，最终边坡角为 24°57'45"，小于剥离物自然安息角；同时排土场基底坡度为 5-6°，小于 24°，上游汇水面积较小，水文地质条件良好，综上所述，排土场稳定性较好，不易发生滑坡、泥石流等危害，拦挡坝也能起到很好地防止滚石，起到保护作用。

3.2.4.5. 排土工艺

（1）排土场类型

排土场按地形属于山坡型外部排土场，采用汽车-推土机排土，属多台阶自下而上覆盖式排土场。

（2）排土场堆置顺序

根据排土场与采矿场间地形的相互关系，确定运送废石的自卸汽车经现有道路在排土场西侧 261m 标高处进入排土场。多台阶自下而上覆盖式排土场就是首先在 290m 阶段排土，290m 阶段结束后在 310m 阶段排土，之后以此类推，每个台阶在覆盖下面台阶时要留有 20m 宽的安全平台，并使台阶坡面的坡比保持在 1:1.5。

（3）排土作业工艺

依据排土场作业方式，采用汽车-推土机/汽车-装载机排土工艺。

（4）排土场边坡角

排土场的边坡角应小于排弃岩土的自然安息角。本次设计所排弃的岩土主要为采矿场废石。

根据矿山现有排土场运行实际可知排弃岩土的自然安息角平均值约为35~37°，为确保排土场的稳定，确定每个台阶均以 1：1.5 的坡比排筑。排土场各阶段之间并留有 20m 宽的安全平台，至此排土场最终边坡角 24°57′45″（小于岩石自然安息角 35°）。

（5）排土场最终境界边界处理

在排土场最终边界 20m 范围内要排弃大块废石，排弃厚度 5.0m，块石粒度大于 300mm。

（6）其他排土措施

排土场平台应平整，排土线应整体均衡推进，坡顶线应呈直线形或弧形，排土工作面向坡顶线方向应有 5%的反坡。

排土卸载平台边缘要设置安全车挡，其高度不小于 0.8m，车挡顶宽不小于 0.4m，底宽不小于 1.2m。应按规定顺序排弃土岩。在同一地段进行卸车和推土作业时，设备之间应保持足够的安全距离。推土时，在排土场边缘严禁推土机沿平行坡顶线方向推土。

3.2.4.6. 排土场运输系统

采矿场内部有矿山联络道路相通，现有道路至排土场入口的联络道路采用废石堆置方式筑路，双车道路面宽 11m，道路等级为露天矿山道路三级。

3.2.4.7. 排土场排洪设施

排土场堆排位置接近山顶，但仍存在一部分汇水面积，根据建设单位提供 1:1000 现状地形图圈定，排土场上游汇水面积约为 7 万 m^2。

为了防止大气降水流入排土场，在排土场上游修筑截洪沟，根据矿山实际情况确定截洪沟采取土渠衬砌复合土工膜结构，截洪沟为倒梯形断面，断面采用 0.8m（底宽）×2.0m（上宽）×1.2m（高），总长 640m，截洪沟沿地形敷设，纵坡度不小于 1.65%。

3.2.4.8. 排土场监测设施

排土场采用人工监测方式，监测内容主要为排土场位移。

在最终形成的排土场顶平台边缘设置位移观测桩，并在两侧山体设置观测基点桩，对坝体位移情况进行观测。

3.2.5. 尾矿库工程

3.2.5.1. 尾矿相关指标

本项目尾矿为湿排，选矿厂产生的尾矿浆通过管道压力输送到尾矿库排放。相关资料如下：

（1）原矿处理量：6000t/d

（2）选矿生产工作制度：300 天、3 班/天、8 小时/班

（3）选矿生产工艺为浮选

（4）尾矿产率：0.9761

（5）排出尾矿量：5856.52t/d

（6）尾矿密度（原矿比重）：2.72t/m^3

（7）尾矿堆积密度：1.47t/m^3

（8）尾矿含水率：72%，固液比 2.57。

本项目尾矿粒度组成见表 3.2-11。

表 3.2-11　尾矿粒度组成

粒级（mm）	+0.074	0.074-0.043	0.043-0.038	-0.038
含量（%）	40.89	9.07	4.31	45.73
累计含量（%）	40.89	49.96	54.27	100.00

注：海王旋流器有限公司取样分析

3.2.5.2. 尾矿库库容、服务年限及等级方案

（1）尾矿库库容计算

根据尾矿库的地形条件和尾矿库粒度组成，尾矿堆积坝采用上游式土石筑坝。

扩建部分堆积坝最终设计标高为 315.0m，堆积坝高度 35m，总坝高 56m，总库容 919.27 万 m^3，有效库容 735.42 万 m^3。扩容后总设计库容 2215.49 万 m^3，扩容后总设计高度 56.0m。尾矿库扩容部分库容及尾矿库库容后总库容，见表 3.2-12。

表 3.2-12　尾矿库扩容部分库容表

标高（m)	面积（m^2)	高差（m)	容积（万 m^3)	累计容积（万 m^3)
260	0	0	0	0
280	122162	20	122.16	122.16
285	170529	5	73.17	195.33
290	211131	5	95.41	290.75
295	262752	5	118.47	409.22

300	261342	5	131.02	540.24
305	267163	5	133.63	673.89
310	242960	5	127.53	801.42
315	228481	5	117.86	919.27

表 3.2-13　尾矿库总库容表

标高（m)	坝高（m)	原容积（万 m^3)	新增库容（万 m^3)	累计容积（万 m^3)
259	0	0	0	0
280	21	223.45	122.16	345.61
290	31	494.91	290.74	785.65
300	41	813.16	540.24	1353.40
310	51	1139.27	801.42	1939.69
315	56	1296.22	919.27	2215.49

（2）服务年限

本项目扩建尾矿库有效库容 735.42 万 m^3，尾矿堆积密度为 1.47t/m^3，工作天数为 300d。经计算尾矿排出量为 5856.52t/d÷1.47t/m^3=3984.02m^3/d，3984.02m^3/d×300d=119.52 万 m^3/a，尾矿库扩建部分的服务年限（N）N=6.15 年。

建设单位办理用地手续时，考虑后续二期工程要扩大开采范围（企业现已开展二期扩储工作，已取得相邻矿业权“夹缝资源”批复（黑自然资函〔2024〕161 号，见附件 25），目前正在进行资源储量核实报告编制及评审工作，并继续开展开发利用方案、立项等后续工作），申请占地时申请增加了边界范围，故扩建尾矿库根据审批通过的占地范围设计库容，则扩建尾矿库的服务年限大于采矿及排土场的服务年限。

（3）尾矿库等别及构筑物等级

根据《尾矿设施设计规范》（GB50863-2013）和《尾矿库安全技术规程》的规定尾矿库等别划分标准见表 3.2-14。

表 3.2-14　尾矿库等别划分标准

等 别	全库容 V（万 m^3）	坝高 H（m）
一	V≥50000	H≥200
二	10000≤V＜50000	100≤H＜200
三	1000≤V＜10000	60≤H＜100
四	100≤V＜1000	30≤H＜60
五	V＜100	H＜30

将上述确定的尾矿库总库容、坝高等参数与划分标准进行对照，确定尾矿库

总坝高 56m（为四等库），尾矿库扩容后总库容为 2215.49 万 m^3（为三等库），所以依据上述标准及规定，界定该尾矿库为三等库，故设计等别为三等库。

（4）尾矿库设计标准

根据《尾矿设施设计规范》（GB50863-2013）和《尾矿库安全技术规程》（AQ2006-2005）规定，确定尾矿库设计标准，尾矿库按等别划分的相关标准见表 3.2-15。

表 3.2-15　尾矿库相关标准一览表

尾矿库等别		一	二	三	四	五
最小安全超高（m)		1.5	1.0	**0.7**	0.5	0.4
最小干滩长度（m)		150	100	**70**	50	40
主要构筑物等级		1	2	**3**	4	5
防洪标准		1000～5000	500～1000	**200～500**	100～200	100
坝坡稳定系数	正常运行	1.3	1.25	**1.2**	1.15	1.15
	洪水运行	1.2	1.15	**1.1**	1.05	1.05
	特殊运行	1.1	1.05	**1.05**	1.0	1.0

设计确定该尾矿库等别为三等，尾矿库的主要构筑物等级为 3 级。三等尾矿坝抗滑稳定最小安全系数在正常运行条件下（正常库水位）K≥1.2，洪水运行（最高洪水位）K≥1.1，特殊运行 K≥1.05。

3.2.5.3. 主要技术方案及运行方式

（1）主要技术方案

根据尾矿库库址现状，拟建尾矿库主要采用技术方案如下：

1）根据该库址情况，本项目扩建尾矿库属于平地型库。

2）在尾矿坝设井-管式防洪排水系统。

3）尾矿排放应采用分散均布放矿的方式，使粗颗粒在坝前沉积，细颗粒远离坝体，放矿主管直径φ219mm，支管宜采用φ100 放矿管，间距 20m，6-8 个放矿口同时放矿。尾矿库排放初期采用 3 面放矿，当副坝进行堆筑时，进行 4 面放矿。

（2）尾矿库运行方式

本项目属于平地型尾矿库，湿式尾砂全部排入尾矿库堆存，初期坝采用土料或风化料堆筑，堆积坝采用尾砂堆积筑坝方案。尾矿排放方式为采用上游法，三面坝前分散放矿。为使尾矿充填的沉积滩面均匀平整，使粗粒级尾矿沉积于坝前形成尾矿沉积滩体，细粒级尾矿排至库内上部，采用多点坝上分散放矿，尾矿坝基建期建设初期坝、排水防洪设施、排渗设施、监测设施等主要设施；随着库内的尾砂滩面的升高逐步加高堆积坝。

目前，干排尾矿和湿排尾矿均属于我国允许的排尾方式，但项目若采用干式排放，无法利用尾矿库进行废水的调蓄平衡和澄清净化，难以实现废水的全部回用。湿排尾矿在我国已有六十多年的历史，已经形成了比较完善的运行和管理经验，湿排尾矿库粉尘产生量较少，且现有尾矿库采用湿排方式，本项目可依托现有尾矿库回水系统。因此，本项目尾矿库采取湿排方式属于技术可行、经济合理的排尾方式。

本项目库外洪水通过截洪沟排放至尾矿库下游；库内洪水通过井—管式防洪排水系统排至回水池，再由回水泵输送至选矿厂高位水池用于选矿生产不外排，库区防洪按 500 年一遇设计。

根据可研、初设及安全设计文件，扩建尾矿库筑坝期间影响排放时，将旋流器移回现有尾矿库，并作为备用库使用，确保运行安全，现有尾矿库及扩建尾矿库同时闭库，此外企业 2021 年取得尾矿库安全生产许可也其作为一个尾矿库进行管理，现阶段各监管部门亦按照一个尾矿库进行现场监督检查。

3.2.5.4. 尾矿库建设方案

（1）尾矿坝设计

1）共用坝体 W1-W4

现有尾矿库与扩容部分共用坝体（W4-W1）段，坝体 W1~W4 坝顶标高为 315.0m，坝体外坡为一坡到底 1：3.5。坝体外坡有 4 根排渗管出口，排渗管出口连接导水管排至尾矿库外，应将排渗管用排水管连接好，将尾矿渗滤液引出至坝体尾矿库南侧坝体外的坝脚排水沟，导水管的长度按照实际长度确定。W1 点的接触渗漏应做反滤层处理，碾压实，在此处增加排渗盲沟，降水导出坝体外。

根据 2019 年 1 月葫芦岛市宏远岩土工程勘察有限公司编制的《黑龙江陆玖矿业有限公司六九山铜矿尾矿库 W1-W4 段岩土工程勘察及稳定性评价报告》结

论：坝体的潜在滑裂面及坝体稳定性系数计算结果，该坝体在正常、洪水位及特殊条件下均表现为稳定状态。

W1-W4 段坝体往下游方向延长 110m，至 S1 点。共用坝体为 W4~W1 坝段外坡脚，加固处理增设坝体，采用土石堆筑，坝体的顶标高 280.0m，最大坝高 20.0m，坝顶宽 5.0m，坡比为 1:2.5，坝体长 460.0m，坝内坡采用两布一膜进行防渗处理。

S1-W4 段坝体，采用土石堆筑，上、下游边坡均为 1:2.5，坝顶标高 280.0m，最大坝高 20.0m，坝顶宽 5.0m，外坡采用草皮护坡。

新增坝体与尾矿库原坝体结合面应以齿槽连接，即在原有初期坝面挖一齿槽，将新建坝体嵌入原有坝体内，并进行分层夯实压密防止渗漏影响坝体稳定。

2）西南侧坝体

尾矿库扩建部分西南侧坝段为主坝段（S1-S2 段），坝顶标高为 280.00m，坝底最低标高 260.00m，最大坝高 20.0m，坝长 515m，上游边坡比 1:2.0，下游边坡比为 1:2.5，坝顶宽 6.0m（便于车辆通行）。坝体外坡标高为 270.0m 设马道，马道宽 2.0m。主坝段（S1-S2 段）下游外坡脚设有排渗棱体，棱体顶标高为 265.0m，棱体顶宽 2m，内外边坡比为 1:2，滤水棱体反滤层采用土工布反滤。坝体外坡面排渗棱体以上设草皮护坡。

3）东南侧坝体

尾矿库扩容部分东南侧坝体（S2-S3-S4-S5-S6 段），其初期坝坝顶标高为 280.0m，坝底标高最低为 270.0m，坝高 15m，长 240m，与山坡相衔接。坝体外坡面设草皮护坡。上游边坡比 1:2.0，下游边坡比为 1:2.5。下游外坡脚设有排渗棱体，排渗棱体顶标高 274.0m，棱体高 4.0m，棱体顶宽 2m，内外边坡比为 1:2，滤水棱体反滤层采用土工布反滤。坝体外坡面排渗棱体以上设草皮护坡。

4）堆积坝

尾矿堆积坝是土石堆筑而成，堆积坝内坡干滩面，是均匀放矿自然沉积形成沉积滩。

尾矿库扩容部分堆积坝采用土石筑坝，沿坝体向库内逐层堆存。堆积坝从初期坝顶开始向库内堆筑，每级堆积坝高 5m，外坡比 1：2.5，设一平台宽 5m（通行车辆）。尾矿库扩容部分堆积坝采用土石筑坝，沿坝体向库内逐层堆存。尾矿

堆积坝顶标高为 315m，尾矿堆积坝体总高度 35m，尾矿堆积坝外坡坡比平均取 1：3.5。堆积坝堆积过程中，推土机推平，载重汽车碾压，空隙率控制在 30%左右。尾矿库应设专人管理，正常运行工况下尾矿堆积坝沉积干滩长度控制在 200m 以上，洪水时最小可缩至 70m，但汛后应及时采取措施降低库水位，恢复正常干滩长度水平。坝体外坡面设草皮护坡。

尾矿库所在地区标准冻结深度 2.2m，为防止冬季尾矿堆积出现永冻层，在冬季排矿冰下排矿。

5）副坝

尾矿库设有两座副坝，即副坝Ⅰ、副坝Ⅱ。副坝Ⅰ、Ⅱ坝身构造参数表见表 3.2-16。

副坝采用土石筑坝。副坝坝顶标高为 315m，外坡比为 1:2.5，内坡比为 1:2.0，内坡铺设防渗膜。副坝外坡脚设排渗棱体。

副坝Ⅰ的碎石排渗棱体，棱体顶标高为 301.0m，外坡比为 1:2.5，内坡比为 1:2.0。

副坝Ⅱ的碎石排渗棱体，棱体顶标高为 297.0m，外坡比为 1:2.5，内坡比为 1:2.0。副坝Ⅱ外坡在 305.0m 标高设马道。

表 3.2-16　副坝坝身构造参数表

名称	坝高（m）	坝底标高（m）	坝顶标高（m）	坝顶宽（m）	上、下游坡比		坝轴线长（m）
副坝Ⅰ	17	298.0m	315.0	5.0	1:2.0	1:2.5	364.0
副坝Ⅱ	23	292.0m	315.0	5.0	1:2.0	1:2.5	360.0

（2）新增排水防洪设施

本项目扩建尾矿库排水防洪系统日常作为尾矿回水通道使用，洪水期同时作为库内防洪设施使用。

尾矿库排水防洪设施采用“井～管”式的排水方式，沿水流方向为 3#排水井→排水管→2#排水井→排水管→1#排水井→排水管→转角井→排水明沟→回水池。排水管为现浇钢筋混凝土排水管，通过坝下时增设两道截水环，避免土颗粒流失对过坝段造成沉陷。施工要求严格执行《钢筋混凝土施工验收规范》。

库内转角井的直径 3.0m，井筒高 4.3m，下游接排水明沟。排水明沟混凝土结构的尺寸为深 3.0m，宽 2.0m。排水明沟直接连接沉淀池，沉淀池混凝土结构

尺寸为深 3.0m，宽 5.0m，长 10m，回水经沉淀池至集水池后，通过回水泵房进入选厂高位回水池。

库区设 3 座排水井，现浇的混凝土结构为框架式结构直径 3.0m，分为 J1 号井（排水井初始进水口标高 270m、井高 12m）、J2 号井（排水井初始进水口排水标高 280.00m、井高 20m），两井重叠 2m，J3 号井（排水井初始进水口排水标高 298.00m、井高 18m），两井重叠 2m。排水井与排水管相接，断面为 1.5m×1.8m 的刚性垫座长方形管，长约 600.0m，排水管每隔 12m 做分缝处理，分缝处增设止水。排水管和排水井均为现场浇注的钢筋混凝土结构。J1 号排水井排放尾矿库初期洪水，进浑水时就封堵使用 2 号井。

1）尾矿排水

非洪水期间，尾矿库内渗滤液在坝前集水区收集，和坝下渗滤液进入消力池内进行澄清，通过回水泵房进入选厂高位回水池，正常生产时，尾矿回水零排放，回水全部供选厂使用。

2）尾矿库防洪

①尾矿库调洪计算

尾矿库为三等库，按照 500 年一遇洪水设防，安全超高 0.7m，调洪初始标高 313m，调洪库容计算表。

尾矿库的调洪计算选取 1 个标高，最终设计标高 315m。调洪计算的冲积滩坡度水上取为 1:100，水下取为 1:50。

表 3.2-17　调洪库容计算结果表

水位标高 H（m）	调洪库容（万 m^3）
313	0
313.5	6.82
314.0	12.68
314.3	16.19

表 3.2-18　调洪计算结果表

尾矿堆积标高 m	尾矿库等级	防洪标准年	正常水位标高 m	最高洪水位标高 m	洪水升高值 m	安全超高 m	最大泄流量（m^3/s）	最大调洪库容（万 m^3）
315.0	三等	500	313.0	314.0	0.3	0.7	6.12	16.19

从以上调洪结果可以看出，由于尾矿库使用后期调洪库容较大，从 313.0 标高开始调洪，调洪高度为 0.3m 时，最大泄流量为 6.12m^3/s。

尾矿库在防洪标准变化及最终堆积标高所设防洪排水系统均能满足泄量要求，尾矿库的安全超高及干滩长度均满足规范要求。

（3）库外分洪

在库区外设有截洪沟，一方面将部分洪水直接排至库外，实现清浊分流，减轻环保压力，另一方面可以减轻山坡雨水对坝体坡脚的冲刷。截洪沟断面为梯形断面，上口宽 2.0m，底宽 1.0m，沟深 0.5m。

（4）坡面排水设施

初期坝脚处设置坝脚排水沟，初期坝坝顶和每级堆积坝平台内侧设置纵向排水沟，外坡面每隔 80m 设置一道横向排水沟，连通各道纵向排水沟。排水沟采用钢筋混凝土结构。

横向排水沟：矩形断面，B×H=0.4m×0.4m

纵向、坝脚排水沟：矩形断面，B×H=0.5m×0.5m

坝脚排水沟：矩形断面，B×H=2.0m×2.5m，上面设盖板。

排水沟采用钢筋混凝土结构。

（5）尾矿库防渗工程

扩容尾矿库防渗包括：初期坝防渗及库区防渗。

1）初期坝防渗

初期坝采用土石料堆筑，为保证尾矿渗滤液不外渗，在坝前坡面铺设“HDPE”防渗膜（厚度 1.5mm），并与库底“HDPE”防渗膜连接构成封闭式防渗体系，达到环保的目的。

2）库区防渗

库内底面采用“HDPE”防渗膜防渗；“HDPE”防渗膜厚度为 1.5mm；库内防渗面积约为 $45\times10^4m^2$，首期施工面积为 $30\times10^4m^2$，随着尾砂堆积标高不断升高，逐年外延铺设。

库底面防渗具体做法：先将表土剥离，草根树根及块石等硬物料清理干净，工程占地下部为土层，将粘土层压实后，其厚度不小于 0.75m 后，铺设短丝土工布作为保护层，防止粘土层中有硬物破坏防渗膜，土工布上再铺筑 1.5mm 厚 HDPE 防渗膜。为保证防渗膜的平稳性，防止下滑，在库底每隔 300m，设一道缓冲平台，以减轻防渗膜的下拉力，增加稳定性。初期坝采用土石料堆筑，为保

证尾矿渗滤液不外渗，在坝前坡面铺设“HDPE”防渗膜（厚度 1.5mm），并与库底“HDPE”防渗膜连接构成封闭式防渗体系。

（6）尾矿库排渗设施

为使坝体稳定性，在库底、坝体内增设排渗设施，其目的是加快坝前尾矿排渗固结，增强尾矿坝的稳定性。

1）库底土工膜下排渗设施

在库底土工膜下层沿垂直于坝轴线方向敷设坡度 5%排渗盲沟，盲沟尺寸梯形断面，底宽 2.0m，上口宽 3.4m，深 1.5m 共设四排，横向设两排排渗盲沟。盲沟底层设块石，往上层分别为卵石或碎石、砾、砂、土工布组成，粒径沿渗流方向由细变粗。一般为 d 砂=0.3～0.5，砂厚 0.2m；d 砾=3～5，砾石厚 0.2m；d 卵石=30～50，碎石厚 0.2m。

2）库底土工膜上排渗设施

S1-S2 坝段，在土工膜上层沿垂直于坝轴线方向敷设坡度槽孔管排渗设施，槽孔管φ150mm，槽孔管间距为 15m，共设 30 根槽孔管，单根长度为 300m，槽孔管连接导水管，导水管 60m，导水管φ200mmPE 管将水导入排水沟内。槽孔管四周设反滤层主要由土工布、砂、砾、卵石或碎石等三层组成，粒径沿渗流方向由细变粗。一般为 d 砂=0.3～0.5，砂厚 0.2m； d 砾=3～5，砾石厚 0.2m；d 卵石=30～50，碎石厚 0.2m。

S2-S3 坝段，在土工膜上层沿垂直于坝轴线方向敷设坡度槽孔管排渗设施，槽孔管φ150mm，槽孔管间距为 15m，共设 12 根槽孔管，单根长度为 300m，槽孔管连接导水管，导水管 60m，导水管φ200mmPE 管将水导入排水沟内。槽孔管四周设反滤层主要由土工布、砂、砾、卵石或碎石等三层组成，粒径沿渗流方向由细变粗。一般为 d 砂=0.3～0.5，砂厚 0.2m； d 砾=3～5，砾石厚 0.2m；d 卵石=30～50，碎石厚 0.2m。



图 3.2-1　防渗土工膜敷设施工现场留档图

3）堆积坝排渗

S1-S2 坝段标高 280.0m、标高 290.0m、标高 300.0m、标高 310.0m 铺设沿垂直于坝轴线方向预埋方式敷设坡度 1.0%槽孔管，槽孔管φ150mm，槽孔管间距为 15m，共设 30 根，6 根槽孔管连接一根集渗管φ160mmPE 管，集渗管埋深 2.5m，集渗管平行于坝轴线，然后通过导水管φ200mmPE 管排到尾矿坝外坡脚排渗棱体内，共设 5 根导水管，排至坝脚排水沟内。

S2-S3-S4 坝段标高 280.0m、标高 290.0m、标高 300.0m、310m 铺设沿垂直于坝轴线方向预埋方式敷设坡度 1.0%槽孔管，槽孔管φ150mm，槽孔管间距为 15m，共设 30 根，6 根槽孔管连接一根集渗管φ160mmPE 管，集渗管埋深 2.5m，集渗管平行于坝轴线，然后通过导水管φ200mmPE 管导水管排到排渗棱体内，共设 5 根导水管，排至坝脚排水沟内。标高 280.0m 标高设 12 根槽孔管，标高 290.0m 标高设 24 根槽孔管，标高 300.0m 标高设 30 根槽孔管，标高 310.0m 标高设 30 根槽孔管。

槽孔管外面的反滤层主要由土工布、砂、砾、卵石或碎石等三层组成，粒径沿渗流方向由细变粗。一般为 d 砂=0.3～0.5，砂厚 0.2m； d 砾=3～5，砾石厚 0.2m；d 卵石=30～50，碎石厚 0.2m。

4）共用坝体排渗

扩容部分和现有尾矿库之间共用坝体（W4-W1）段，W4-W1 段坝体的坝脚 4 处有排渗管排出点。排渗管出口连接导水管，排渗管用排水管连接好，将渗水引出至坝体新建尾矿库南侧坝体（S1-S2 段）外的坝脚排水沟，导水管的长度按

照实际长度确定。

5）增设排水减压沟

在初期坝外坡脚以外增设排水减压沟。排水减压沟采用土工布包碎石体结构，断面尺寸为(底×高)=1.0m×1.0m，内部设中200mm 软式透水管排水减压沟埋设深度不小于2.0m，坡度1.0%，全长约2.0km，每隔200m 设置一处集水井，排水减压沟内渗流水通过软式透水管汇集至集水井内，由排水泵抽回尾矿库，通过增设排水减压沟，可有效减小坝基渗透水压力，防止发生渗透破坏。同时由于坝基承压水大幅下降，坝基土层孔隙水压力得到有效消散，坝体浸润线也随之降低，使得坝体渗流稳定性得到提高。

（7）尾矿库监测设施

按《尾矿库安全技术规程》（GB39496-2020），4 级及 4 级以上的尾矿坝，应设置坝体位移和坝体浸润线的观测设施，必要时还宜设置孔隙水压力，渗透水量及其浑浊度的观测设施。设计监测系统为在线监测系统与人工监测并存。

尾矿库在线监测系统是利用传感器技术、信号传输技术，从宏观、微观相结合的全方位角度，来监测影响尾矿库及坝体安全的各种关键技术指标，以便辅助企业及政府决策，提升尾矿库安全保障水平，有效防范和遏制重特大事故发生。

依据《尾矿库安全监测技术规范》（AQ2030—2010）对尾矿库坝体进行位移、浸润线监测，对库区进行库水位、降雨量和库区可视化监测。

监控中心和位移监控基点利用现有的。

1）坝体观测点布置

变形观测设置水平位移和垂直变形观测点，观测点由观测标点、工作基点和观测基点组成。

①观测标点

按有关规定设坝体位移观测点，尾矿库坝体 S1-S2 段比较长，设 3 个位移监测断面，距离 80m，中间一个观测断面设在最大坝高处，每个观测断面设 3 个位移观测点，共 9 个孔。

尾矿库坝体 S2-S3 段设 2 个位移监测断面，距离 60m，每个观测断面设 3 个位移观测点，共 6 个孔。

尾矿库坝体 W1-W4 段在 295.0m 标高上设有 3 个观测点。随着坝体加高在

305m 标高增设 3 个位移观测点。

②标点结构与埋设

观测标点由底板、立柱和标点组成。

③观测方法

水平变形观测采用视准线方法；垂直变形观测采用水准仪观测。

④观测时间

初期使用时应每月观测一次，当坝体垂直和水平变形量基本稳定并已掌握其变形规律后，可逐渐减为每季或半年一次，但遇到下列情况时应增加测次：a 地震后；b 变形量显著增大；c 库水位超过最高水位；d 久雨或暴雨后；e 渗透情况显著变坏。

2）浸润线观测

坝体浸润线监测断面及测点布置与坝体变位监测布置一致，只是观测点位置错开 2m。

按有关规定设浸润线观测点，尾矿库坝体 S1-S2 段比较长，设 3 个监测断面，距离 80m，中间一个观测断面设在最大坝高处，每个观测断面设 4 个观测点，共 12 个孔。

尾矿库坝体 S2-S3 段设 2 个监测断面，距离 60m，每个观测断面设 3 个观测点，共 6 个孔。

尾矿库坝体 W1-W4 段在 295.0m 标高上设有 3 个观测点。随着坝体加高在 305m 标高增设 3 个观测点。

在尾矿库副坝段增加3个浸润线监测断面，每个断面分别在初期坝坝顶300m 标高、堆积坝305m 标高平台、310m 标高平台设置浸润线监测孔，坝体浸润线监测采用渗压计作为监测设备。渗压计埋设在浸润线观测管内，浸润线观测管采用中60×6mm 焊接钢管，管下头堵死，留有0.5m 长不钻孔，接着钻孔段3m 长(孔径10mm，孔距100mm，交错布置成梅花状)外包土工布，土工布规格为300g/m^2。上部钢管不钻孔。共布置9个浸润线观测点。人工浸润线观测可与在线浸润线监测共用监测孔，亦可单独设置。

①浸润线观测设施设置的目的为检测坝内的土工膜是否损坏。

②坝体浸润线观测采用测压管，测压管由滤水管段，沉砂管段和孔壁管组成。

③浸润线埋深，测压管埋深根据坝体渗流计算的浸润线形状和水位变化确定。

④一般平均每月观测一次，如遇到上游水位超过正常高水位或经常保持高水位以及坝体有异常现象时应增加观测次数，必要时每天观测一次。

⑤观测方法采用测钟计数水位并记录水位变化。

3）库水位及降雨量监测

该尾矿库在 1#排水井及 2#排水井处设有水位监测探头，垂直发射信号，测得库内水面标高，将所测信号数据传给室内接收机处理得到库水位标高，随时监测库水位变化情况。排水井另设有水位标尺，能够直观地查看当前水位。

该尾矿库在北侧办公室附近设有降雨量监测系统，能够随时监测降雨量并将信息反馈到室内接收机。

4）库区可视化监测

该尾矿库在尾矿堆积坝增设有 6 处视频监控设施，点位（S1、S2、S6、S7）及副坝 2 处，通过现场摄像头实时拍摄并快速传输至控制室的显示屏幕上，能够直观地显现尾矿库生产放矿及筑坝运行等情况。

（8）尾矿输送系统

尾矿输送系统由尾矿砂总砂泵站、尾矿输送管线最低点事故池、尾矿输送管线和尾矿坝上的放矿管组成。本项目扩建尾矿库除新建放矿管之外，其余尾矿输送工程均依托现有工程，不新建。储量复核后，铜平均品位降低，导致尾矿砂排放量略有增加为 $119.52\times10^4m^3/a$。本项目尾矿湿式排放，尾矿输送管依托现有，为φ325×12mm 高压钢塑复合管及螺纹钢管，长 4.92km，明设 4 条。尾矿库事故池依托现有，尾矿砂管线最低点处设置一个事故池，容积 $1035m^3$。本项目尾矿砂排放采用分散均布放矿的方式，使粗颗粒在坝前沉积，细颗粒远离坝体，尾矿坝上设置 6-8 个放矿口同时放矿。尾矿库排放初期采用 3 面放矿，当副坝进行堆筑时，进行 4 面放矿。

（9）尾矿回水

尾矿回水系统由回水泵站、集水池、回水管线、尾矿回水泵站事故池、高位回水池组成。本项目尾矿回水系统全部利用现有，不新建。本项目尾矿回水主要来自尾矿渗滤液，本项目仅对尾矿库进行扩容，现有选矿规模无变化，因平均品位降低，铜精矿产品略有降低，精矿带走水份略有降低，因此改扩建后尾矿回水

略有新增约 33.85m³/d。尾矿回水进入集水池，再通过回水泵房全部泵入选厂高位回水池。尾矿库设置集水池 1200m³，选矿厂北侧设置 2 座有效容积 2000m³ 回水高位水池。尾矿库回水管线为φ325×12mm 螺纹钢管，地埋设置，长约 4.92km。回水系统全部依托现有。

（10）尾矿库扩建可行性

根据《黑龙江陆玖矿业有限公司尾矿库安全验收评价报告》的结论，现有尾矿库现状符合《尾矿库安全技术规程》的要求，判定尾矿库现状为正常库。企业已取得黑龙江省应急管理厅颁发的尾矿库安全生产许可证（黑 FM 安许证书〔2018〕QQHR3696 号）。

根据《黑龙江陆玖矿业有限公司尾矿库扩容工程岩土工程勘察报告》的结论：场地地形起伏大，地层较简单，构造不发育，无不良地质作用，扩建尾矿库场地属于可进行工程建设的一般场地。建议坝基可选用粉质粘土、碎石、强风化凝灰岩、强风化角砾岩、强风化花岗细晶岩。筑坝材料可采用粉质粘土，并在库区内部取料，满足初期坝数量要求。

依据《黑龙江陆玖矿业有限公司六九山铜矿尾矿库 W1-W4 段岩土工程勘察及稳定性评价报告》结论：坝体的潜在滑裂面及坝体稳定性系数计算结果，该坝体在正常、洪水位及特殊条件下均表现为稳定状态。该尾矿坝根据数值模拟计算出的洪水工况浸润线位置在坝体底部碎石层溢出，渗漏量 0.0043m³/d。依据地勘资料和稳定性分析结论，现有尾矿库和扩建尾矿库可以共用尾矿坝 W1-W4 段。

现有尾矿库与扩建尾矿库共用坝体（W4-W1）段，坝体 W1~W4 坝顶标高为 315.0m，坝体外坡为一坡到底 1:3.5。坝体外坡有 4 根排渗管出口，排渗管出口连接导水管，排渗管用排水管连接好，将渗水引出至坝体尾矿库南侧坝体外的坝脚排水沟。W1 点的接触渗漏应做反滤层处理，碾压实，在此处增加排渗盲沟，将水导出坝体外。W1-W4 段坝体往下游方向延长 110m。共用坝体为 W4~W1 坝段外坡脚，加固处理增设坝体，采用土石堆筑，坝体的顶标高 280.0m，最大坝高 20.0m，坝顶宽 5.0m，坡比为 1:2.5，坝体长 460.0m，坝内坡采用两布一膜进行防渗处理。S1-W4 段坝体，采用土石堆筑，上、下游边坡均为 1:2.5，坝顶标高 280.0m，最大坝高 20.0m，坝顶宽 5.0m，外坡采用草皮护坡。

依据库区工程地质勘察资料，认为该库址地质条件相对较好。虽然下游存在

村屯，但尾矿库扩建部分位于现有尾矿库东南侧，距离村屯较远，尾矿库扩建可行。现有尾矿库与扩建尾矿库共用坝体（W4-W1）后，随着尾矿放矿，两侧高差缩小，更有利于坝体稳定。

3.2.6. 矿石、废石、尾矿来源和性质分析及选矿药剂

3.2.6.1. 矿石化学成分分析

根据《黑龙江省龙江县黑龙江陆玖矿业有限公司六九山铜矿资源储量复核报告》，本项目矿石（本项目收纳该矿石选矿产生的尾矿）中主要成分为主要为长石、石英、方解石、绢云母、电气石绿泥石、黑云母等。根据对 7 个组合样品进行成分分析统计，矿石化学成分分析见表 3.2-19。

表 3.2-19　矿石的化学成分分析结果表

样号	Au	Ag	S	Cu	Zn	Pb	Mo
LSZH1	0.02	6.22	0.74	0.837	0.006	0.004	0.004
LSZH2	0.02	7.54	0.56	0.934	0.008	0.005	0.005
LSZH3	0.03	19.56	0.95	3.209	0.025	0.004	0.004
LSZH4	0.02	6.97	0.78	0.922	0.010	0.005	0.004
LSZH5	0.03	8.56	0.47	1.395	0.012	0.004	0.003
LSZH6	0.02	4.52	1.51	0.778	0.013	0.004	0.006
LSZH7	0.02	6.87	0.67	0.735	0.013	0.005	0.004
平均	0.02	8.61	0.81	1.26	0.01	0.004	0.004

注：Au、Ag 的元素质量分数为 10^{-6}，其他元素质量分数为 10^{-2}。

3.2.6.2. 废石来源及性质分析

本项目废石来源不变，与现有工程相同。废石按《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）要求，委托黑龙江省洁源检测技术有限公司对本项目废石进行了浸出毒性实验，实验结果见表 3.2-20。

表 3.2-20　废石浸出试验结果及与标准对比表 单位：mg/L（pH 除外）

检验项目	废石	《危险废物鉴别标准—浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）及修改单表 2 中直接排放限值	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）
pH	7.4	—	6～9	6～9
铜（以总铜计）	0.05L	100	0.5	0.5
锌（以总锌计）	0.05L	100	1.5	2
镉（以总镉计）	0.0001L	1	0.1	0.1
铅（以总铅计）	0.001L	5	0.5	1.0

检验项目	废石	《危险废物鉴别标准—浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）及修改单表 2 中直接排放限值	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）
总铬	0.03L	15	1.0	1.5
六价铬	0.004L	5	/	0.5
甲基汞	10L	不得检出	/	不得检出
乙基汞	20L			
汞（以总汞计）	0.00128	0.1	0.05	0.05
铍（以总铍计）	0.7Lμg/L	0.02	/	0.005
钡（以总钡计）	0.022	100	/	—
镍（以总镍计）	0.05L	5	0.5	1.0
银	0.03L	5	/	0.5
砷（以总砷计）	0.3L	5	/	0.5
硒（以总硒计）	0.4L	1	/	0.1
氟化物	0.138	100	5	10
氰化物（以 CN 计）	0.004L	5	/	0.5

根据上表结果可知，本项目废石不属于危险废物。根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），废石浸出液中各污染物的浓度均未超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）最高允许排放浓度限值，且 pH 值在 6～9 范围内，因此，本项目废石属于第Ⅰ类一般工业固体废物。

3.2.6.3. 尾矿来源及性质分析

本项目尾矿来自现有选矿厂，尾矿来源不变。按《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）要求，委托黑龙江省洁源检测技术有限公司对本项目尾矿进行浸出毒性检测，检测结果见表 3.2-21，见附件 23。

表 3.2-21　尾矿浸出试验结果及与标准对比表　单位：mg/L（pH 除外）

检验项目	尾矿砂	《危险废物鉴别标准—浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）及修改单表 2 中直接排放限值	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）
含水率	72%			
pH	7.6	—	6～9	6～9
铜（以总铜计）	0.05L	100	0.5	0.5
锌（以总锌计）	0.05L	100	1.5	2
镉（以总镉计）	0.0001L	1	0.1	0.1

检验项目	尾矿砂	《危险废物鉴别标准—浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）及修改单表 2 中直接排放限值	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）
含水率	72%			
铅（以总铅计）	0.001L	5	0.5	1.0
总铬	0.03L	15	1.0	1.5
六价铬	0.004L	5	/	0.5
甲基汞	10L	不得检出	/	不得检出
乙基汞	20L			
汞（以总汞计）	0.00146	0.1	0.05	0.05
铍（以总铍计）	0.7Lμg/L	0.02	/	0.005
钡（以总钡计）	0.0444	100	/	—
镍（以总镍计）	0.05L	5	0.5	1.0
总银	0.03L	5	/	0.5
砷（以总砷计）	0.3L	5	/	0.5
硒（以总硒计）	0.4L	1	/	0.1
无机氟化物（不包括氟化钙）	0.396	100	5	10
氰化物（以 CN 计）	0.004L	5	/	0.5

根据上述检测结果，本项目尾矿不属于危险废物。根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），尾矿浸出液中各污染物的浓度均未超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一类标准，且 pH 值在 6～9 范围内，因此，本项目尾矿属于第Ⅰ类一般工业固体废物。

3.2.6.4. 选矿药剂

改扩建后，依托现有选矿厂，铜矿工艺不变，因铜矿平均品位降低，需调整选矿浮选药剂使用量，则改扩建后选矿药剂使用量，见表 3.2-22。

表 3.2-22　选矿药剂使用量情况表

序号	使用环节	药剂名称	使用量 t/a
1	选矿-磨浮工艺	石灰-调节剂	18396.56
		SK-捕收剂	483
		2#油－起泡剂	457.8

3.2.7. 工程占地

（1）永久占地

1）占地面积

本项目建设区主要由矿区（露天采区、生活区、选矿厂和排土场）及尾矿库区两个场地构成。改扩建后总占地面积 333.6517hm^2，其中原有占地面积为 162.8524hm^2，改扩建后新增占地面积为 170.7993hm^2。新增征地面积为 166.9865hm^2。

本项目改扩建前后占地面积统计表，见表 3.2-23。

表 3.2-23　本项目改扩建前后占地面积统计表　　单位：hm^2

项目	原有占地面积	新增占地面积	合计
采矿区	38.9216	39.7319	78.6535
选矿区	9.2379	/	9.2379
生活区	3.5415	/	3.5415
排土场	45.2728	81.0123	126.2851
尾矿库	65.8786	50.0551	115.9337
合计	162.8524	170.7993	333.6517

2）土地利用类型

根据《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017），本项目新增征地面积为 166.9865hm^2，新增占地类型为采矿用地、耕地、园地、林地、草地、交通运输用地和其他用地，本项目占用耕地均为一般农田，不占用基本农田，项目占用林地为一般公益林和重点商品林，不占用重点公益林。

本项目新增征地面积土地利用类型统计结果，见表 3.2-24。

表 3.2-24　本项目新增征地面积土地利用类型统计表　　单位：hm^2

项目内容	本项目新增征地占地面积							
	农用地						未利用地	合计
	耕地	园地	林地		草地	交通用地	其他土地	
	旱地	果园	有林地	其他林地	其他草地	农村道路	裸地	
回水池	0.1801	0	0	0.0205	0	0.009	0	0.2096
泵房	0	0	0	0.0134	0	0	0	0.0134
露天采场	3.8119	0.1587	2.2638	0.0618	1.1368	0.0424	0	7.4754
尾矿库	16.2907	0	0.038	0.0027	20.1313	0.0994	0.1305	36.6926
排土场	69.8716	0	17.5638	0	19.0891	0.3851	0	106.9096
选矿厂	0.5458	0	2.1871	0	8.273	0	0.5458	11.0059
生活区	2.1868	0.0028	0.538	0.8404	1.1016	0.0104	0	4.68
合计	92.8869	0.1615	22.5907	0.9388	49.7318	0.5463	0.6763	166.9865

（2）临时占地

本项目临时占地为排土场，新增占地面积 81.01hm^2，占地性质为采矿用地，不占用永久基本农田、国家级公益林等生态敏感区。

3.2.8. 土石方平衡

（1）施工期土石方

1）尾矿库

本项目扩建尾矿挖填方总量为 104.1 万 m^3，其中总挖方量为 16.75 万 m^3，其中包括表土剥离 15 万 m^3，总填方量为 87.35 万 m^3，其中表土回覆 15 万 m^3；本项目无永久弃渣，基坑开挖土方和剥离表土全部回覆利用，不设置永久弃渣场，无需外购土方。

2）排土场

本项目扩建排土场挖填方总量为 35.03 万 m^3，其中总挖方量为 16.85 万 m^3，其中包括表土剥离 24 万 m^3；总填方量为 18.18 万 m^3，其中表土回覆 24 万 m^3；本项目无永久弃渣，挡墙基础开挖土方和剥离表土全部回覆利用，不设置永久弃渣场，无需外购土方。

3）露天采场

本项目扩建露天采场挖填方总量为 882.91 万 m^3，其中总挖方量为 870.71 万 m^3，其中包括表土剥离 11.9 万 m^3；总填方量为 12.2 万 m^3，其中表土回覆 11.9 万 m^3；本项目无永久弃渣，场地平整、基础开挖土方和剥离表土全部回覆利用，不设置永久弃渣场，无需外购土方；采场剥离废石运至排土场。

施工期，土石方平衡见表 3.2-25。

表 3.2-25　本项目施工期土石方平衡一览表

项目分区		挖方		填方		借方			弃方		
		土方	石方	土方	石方	土方	石方	来源	土方	石方	去向
露天采场	表土剥离	11.9	0	9	0	0	0		0	0	已暂存于排土场占地范围内，用于复垦绿化及服务期满后生态恢复。
	采场剥离废石	154.53	703.98	0	0	0	0		154.53	703.98	排土场堆存
	场平及基础开挖回填	4.2	0	4.2	0	0	0		0	0	
	小计	170.63	703.98	13.2	0	0	0		154.53	703.98	
排土场	表土剥离	24	0	24	0	0	0		0	0	已暂存于排土场占地范围内，用于复垦绿化及服务期满后生态恢复。
	挡墙基础开挖及回填	0.85	0	0.85	1.33	0	1.33	排土场废　石	0	0	
	小计	16.85	0	24.85	1.33	0	1.33		0	0	
尾矿坝	表土剥离	15	0	15	0	0	0		0	0	与原尾矿库表土堆场合并堆存。用于复垦绿化及服务期满后生态恢复。
	坝体	6.75	0	6.75	70.60	0	70.60	排土场废　石	0	0	
	小计	22.75	0	22.75	70.60		70.60				
合计		210.23	703.98	45.8	71.93	0	71.93		154.53	703.98	

（2）运营期土石方

本项目运营期土石方平衡，见表 3.2-26。

表 3.2-26　本项目运行期土石方平衡一览表

区域		运行期	
		产生量	去向
露天采场	废石	860 万 t/a	贮存于排土场
选矿厂	尾矿	323.84 万 t/a	贮存于尾矿库

3.2.9. 表土平衡

（1）剥离量、剥离面积及利用方案

①排土场

新增排土场剥离面积 81hm^2，剥离厚度 30cm，现状已剥离完毕，实际剥离量 24 万 m^3，于 3#表土堆场集中堆存，现状表层已绿化，后用于生态修复用土。

②露天采场

新增露天采场剥离面积 39.73hm^2，剥离厚度 30cm，现状已剥离完毕，实际剥离量 11.9 万 m^3，于 3#表土堆场堆存，现状表层已绿化，后用于生态修复用土。

③尾矿库

新增尾矿库表土剥离面积 50hm^2，剥离厚度 30cm，现状已剥离完毕，实际剥离量 15 万 m^3，于 4#表土堆场集中堆存，现状表层已绿化，用于尾矿库边坡绿化及闭库后生态修复。

改扩建后表土平衡，见表 3.2-27。

表 3.2-27　改扩建后表土平衡表　　单位：万 m^3

区域	已复垦用表土量（万 m^3）	原有表土堆场剩余表土量（万 m^3）	扩建剥离表土量（万 m^3）
选厂、生活区	4.75	0	0
尾矿库	11.0	13	15
排土场	3.0	8*	24
露天采场	0	/	11.9
合计	18.75	21	50.9

注*：含露天采场堆存量。

（2）表土堆场

改扩建后新增 2 处表土堆存，分别如下：

①3#表土堆场

3#表土堆场（排土场及露天采场共用），位于排土场占地范围内，占地面积为 3.5hm^2，平均堆存高度为 6.5m，现状表层已绿化，服务期满后，用于生态修复。

②4#表土堆场

本项目扩建尾矿库 4#表土堆场与原有尾矿库 1#表土堆场合并堆存，位于原有尾矿库东南侧永久占地范围内，合并堆存后 2 号表土堆场占地面积为 2.2hm^2，并对表层覆土绿化、设置截水沟，防治水土流失。

表土堆场位置详见附图 2。

3.2.10. 总平面布置

陆玖铜矿主要由露天采场、选矿工业场地、排土场、尾矿库、生活区、水源地及尾矿库等组成。本项目改扩建选矿工业场地、生活区依托现有。改扩建内容主要为露天采场、排土场及尾矿库。

（1）露天采场

本项目采矿区未超出采矿许可证圈定的矿区范围，接续现有露天采场东侧扩建至露天采场终了界线。

（2）排土场

本项目排土场在现有排土场基础上向东、北侧进行扩容，其位于露天终了境界 350m 以外的东北部沟内，废石运输距离较短。

（3）尾矿库

现有尾矿库位于选矿厂西侧 3.9km 处一块坡地。扩建尾矿库部分紧邻现有尾矿库东南侧，扩建部分与现有尾矿库共用坝体 W1-W4 段。

（4）原矿堆场

原石堆场位于选矿区西北侧 150m，距离露天采场出入口直线距离 900m，矿石运输比较方便。

（5）选矿工业场地

选矿工业场地位于生活区西北侧与露天采场相邻。选矿工业场地由破碎、筛分、选矿厂主厂房、砂泵站、材料库、实验室、选场机修车间等生产及辅助设施组成。其竖向采用台阶式布置，充分利用山坡地的高差，为选矿在生产过程中的

物料利用重力运输创造条件。选场机修车间、材料库、实验室等生产辅助设施位于主厂房东侧，与主厂房之间以道路相连。

（6）生活区

生活区位于选矿工业场地东南侧230m处缓坡位置。现已形成并设有办公楼、职工食堂、宿舍楼、招待所、生活车库、浴池等组成。

（7）水源地

本项目水源井位于本矿区北约9.5km沿罕达罕河岸。本次依托现有水源井。

3.2.11. 公用工程

3.2.11.1.给水

本项目劳动定员由企业内部调配，无新增劳动定员，因此不新增新鲜用水。本项目生产用水主要为露天采矿区、尾矿库及排土场洒水，其来自高位回水池等生产用水，不新增新鲜用水量。

（1）水量

选矿厂生产时，全厂总用水量：12245.46m^3/d。

其中：生产用新水量：1409m^3/d；

生活用水量：25m^3/d；

生产用回水量：9285m^3/d。

尾矿库干滩面设置绿网覆盖及洒水降尘；排土场、原矿堆场等采用洒水车洒水降尘。洒水车每车5t水量，每天需喷洒8车水，水源为尾矿库澄清水。

选矿生产时，拟优先将集水池中蓄积的矿坑涌水、尾矿库内蓄积的水量作为选矿厂补充新水，矿坑涌水水质监测结果能够满足《铜选矿厂废水回用利用规范》（GB/T29773-2013）回用水质要求。生活污水中与回水水质有关的指标为SS，生活污水中SS产生浓度为200mg/L，采用10m^3/h的HY-AO-MBR一体化污水处理设施处理可以满足回用水水质要求，并经尾矿库净化后水质可以满足生产作业回用水水质标准，可以作为补充新水用于选矿生产，且不会影响产品品质。

3.2.11.2.排水

（1）生活污水

改扩建后，无新增劳动定员，不新增生活污水。

（2）选矿废水

改扩建后，原矿成分、选矿规模及选矿工艺均不变，选矿厂废水排放量不变，选矿废水均回用不外排。

（3）尾矿回水

本项目尾矿为湿排，选矿厂产生的尾矿浆通过管道压力输送到尾矿库排放。根据尾矿库水平衡可知，改扩建后新增尾矿回水 33.85m^3/d。本项目尾矿库防洪排水系统采用“井-管”式排水方式，尾矿排水经库区排水井+排水管排入集水池，通过回水泵房全部泵入选厂高位回水池；尾矿库库底、尾矿坝设置排渗设施，尾矿库渗水通过排渗设施进入集水池，通过回水泵房全部泵入选厂高位回水池。本项目尾矿库产生的尾矿回水（包括库内防洪排水系统和排渗系统回水）通过回水泵站，全部泵入选厂现有高位回水池（2×2000m^3）。因此，在正常工况下，尾砂进入尾矿库内，在蒸发、尾砂滞留后，尾矿回水全部经回水管道回至选厂循环水泵站的高位回水池。根据全厂水平衡图可知，尾矿回水可全部回用于选矿工段生产用水，不外排。

（3）矿坑涌水

改扩建后项目露天采矿区矿坑涌水量不变，不新增矿坑涌水。现有最大矿坑涌水量为 870.46m^3/d，非雨季最小涌水量为 245m^3/d。

3.2.11.3.采暖

本项目不新增供暖面积，根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中的“淘汰类 二落后产品（七）机械 64．每小时 10 蒸吨及以下燃煤锅炉”要求，将现有燃煤热水锅炉整改为空气能供暖，空气能，即空气中所蕴含的低品位热能，又称空气源。根据广东芬尼克兹节能设备有限公司提供的《龙江县陆玖矿业有限公司超低温变频空气源热泵节能方案书》：

（1）技术方案

本项目空气源热泵选型设计温度设置为-25℃，采用芬尼克兹-38 度超低温变频北极星热泵机组+尊享款变频集控来满足该项目的采暖需求。

1）冬季室外设计计算参数

按照《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2512），采用历年日平均温度。

表3.2-28　冬季室外设计计算参数

	热泵选型	空调计算	相对湿度	平均风速 m/s	大气压力

	温度/℃	温度/℃	%		KPa
冬季	-25	-25.9	55	3.4	102.37
	干球温度 ℃	湿球温度 ℃	相对湿度 %	室外平均风速 （m/s）	大气压力 KPa
夏季	29.6	25.3	71	2.3	100.55

2）负荷计算

参照《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB 50736-2512》相关规定及项目所提供的实际围护结构情况及现在使用情况，采暖使用率为 1。

表3.2-29　本项目热负荷指标表

区域	面积/平	单位热负荷指标/W	总热负荷 KW
采暖区域	15000	100	1500

3）主机选型

PHNIX 超低温变频北极星机组 PASRW700S-PS-BP 额定 7 度制热工况下 COP=2.85~4.03，制热能力为 74.8~215kW，输入功率 18.8~75.4kW；-25 冬季设计环温制热量为 108.2KW；平均能效比在 2.5 以上，比天燃气锅炉至少节能 40%。

本项目选配机组数量如下表所示：

表3.2-30　本项目设计使用机组型号及数量

建筑区域	机组型号及数量
采暖系统	超低温变频北极星机组PASRW700S-PS-BP*6

表3.2-31　本项目设计使用机组参数一览表

型号　PASRW700S-PS-BP		
额定制热 A20/W55*C	制热量 kW	210.00
	功率 kW	45.20
	COP	4.65
额定制热一 A7/W45℃	制热量 kW	175|(74.8-215.0)
	功率 kW	51.1(18.8-75.4)
	COP	3.42(2.85-4.03)
额定制热二 A-12/W41"C	制热量 kW	35(45.5-145.3)
	功率 kW	55.7(15.8-62.2)
	COP	2.42(2.34-2.2.93
额定制热三 A-20/W41°C	制热量 kW	112.5(39.7-122.0
	功率 kW	53.6(16.9-63.7)
	COP	2.10(1.92-2.30
制 IPLV（H）		3.32
能效等级		一级
制　冷　工　况	制冷量 kW	46.6-132

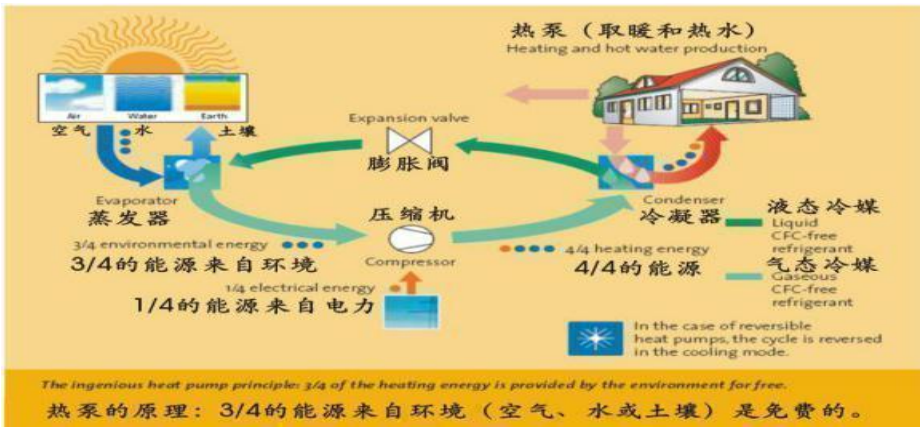
A35/W7℃		功率 kW	16.5-56.2
		EER	2.35-2.82
电源形式			380V/3N-/50Hz
最大功率		kW	84.0
最大输入电流		A	135.00
运行范围		℃	-38-55
水流量	热水		36.11
	采暖(-12/-14℃)		23.22
	制冷		21.84
水阻力	热水		100.00
	采暖(-12/-14²℃)		80.00
	制冷		80.00
进出水管径			DN80
噪音		dB(A)	69（63-72）
机组净重		kg	1140.00
运行重量		kg	1440.00
外形尺寸 L/W/H		mm	2480/1330/2360

（2）北极星超低温采暖热泵工作原理

热泵系统通俗来讲就是能量的“搬运工”，是一种利用高位能把低温环境介质中的不能直接利用的低位热能（如空气、土壤、水中所含的热量）转换为可以利用的高位热能的热量提升装置，制热量为消耗高位热能与从低温环境吸取热量之和。

空气源热泵利用逆卡诺循环原理，通过极少量的电能消耗，使热量从低位热源空气流向高位热源的节能装置。以室外环境空气作为热源，以电能作为动力，通过压缩机带动换热工质循环，抽取空气中的低品位热能为建筑提供热量。

空气源热泵由冷凝器，膨胀阀，蒸发器，压缩机，四通换向阀等主要部件构成。通过电能驱动压缩机，把低温低压的制冷剂蒸汽压缩成为高温高压的气体；高温高压气体进入冷凝器之后释放出大量热量从而凝结成低温液体；低温低压液体经过膨胀阀节流降压之后以低温低压液体的状态进入蒸发器内，在蒸发器中蒸发为低压气体同时吸收大量热量（室外空气中），继而再次被吸入压缩机之中进行压缩，使循环工质从低温低压状态到高温高压状态，然后继续开始下一个循环。这样使换热工质不断完成逆卡诺循环过程，从而实现热量从低温环境向室内的转移，其工作原理具体如下：



（3）可行性分析

本项目使用的广东芬尼克兹节能设备有限公司《商用超低温直流变频（调速）热泵机组》已取得（PHNIX 整体式超低温变频热泵“国际先进水平”&-50 度实验室）科学技术成果鉴定证书（中冷协鉴字〔2020〕1 号，见附件 30）及中国制冷空调行业试验装置评定合格证书（证书编号：GMPIOB20210139，见附件 30），并在黑龙江、吉林及辽宁等地实际使用。

本项目地处齐齐哈尔属中温带大陆性季风气候，四季分明，雨热同季，无霜期长，冬季相对湿度较低，气候满足芬尼克兹空气源热泵的使用条件。

在节能环保的主题号召下，采暖热源优先清洁的高效能源，对比不同采暖热源，空气源热泵机组（以电为驱动能源，吸收空气中的热作为热源，清洁无污染）是国家推行的清洁能源，冷暖两用，具有环保节能，高效稳定特点。

本项目属于末端使用变动较大的场所，采用空气源热泵，可根据末端实际需求灵活调节机组频率，避免浪费，最大程度节省运行费用，经济又节能。

从后期运行费用和管理来说，空气源热泵具有高能效，高智能等特点，可通过集中控制灵活操控，而且不需要专人管理，便捷，省事。

综上所述，本项目使用空气能进行取暖可行。

3.2.11.4.供电

依托现有供电系统。此外，扩建尾矿库为保证夜晚排矿作业有良好的光线，在尾矿库四周设投光灯，坝顶设置固定照明设备，尾矿库电源引自矿山一路 10kV 架空电力线路。

3.2.12. 储运工程

本项目依托现有储油库，不新其他增储运工程。

3.2.13. 依托工程可行性

本项目依托工程包括选矿厂、尾矿库及附属设施，污染防治措施等依托工程。

3.2.13.1. 选矿厂依托可行性分析

本项目改扩建后，总开采规模不变 162 万 t/a，选矿规模不变为 6000t/d，矿石特征未发生明显变化，储量复核后，低品位入选量增多，导致铜矿平均品位由原有的 0.77%降至 0.55%，选矿工艺不变，仅通过调节浮选药剂的使用量即可。

根据黑龙江陆玖矿业有限公司《排污许可证执行报告（2023 年）》，现有工程选矿厂有组织排放源共设置 10 根排气筒，并设置布袋除尘器除尘，经排污许可执行报告及企业历史监测数据表明，现有工程选矿厂各排气筒废气排放情况均满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）及修改单表 5 中采选工序破碎、筛分工艺规定颗粒物大气污染物排放限值 100mg/m^3 的要求。

现有工程无组织排放均能满足执行《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）及修改单表 6 规定的企业边界大气污染物浓度限值要求，即厂界外浓度最高点 1.0mg/Nm^3。

此外，经现状监测表明，项目矿坑涌水水质及尾矿回水，各项污染物浓度满足《铜选矿厂废水回用利用规范》（GB/T29773-2013）回用水水质要求；此外改扩建后，根据尾矿库回水逐月平衡（改扩建后尾矿库回水量约为 9285m^3/d）及实际矿坑涌水水量（矿坑涌水量为 870.46m^3/d）分析结果，并扩建尾矿库后，尾矿库回水回用于选矿生产，现有的高位回水池等配套设施满足使用要求。

从上述监测结果表明，选矿厂有组织排放设备运转正常、车间排放口满足回用水水质要求，满足达标排放要求；且本项目选矿规模不变，现有尾矿库选矿厂处理能力满足本项目处理能力，故本项目依托现有选矿厂可行。

3.2.13.2. 尾矿库依托可行性分析

现有尾矿库堆积坝已达设计高度，剩余有效库容 130.0 万 m^3，剩余服务年限约为 1.1 年。扩容尾矿库依托现有尾矿库坝体 W1-W4 段（共用）向东南侧扩容，扩容尾矿库占地面积为 50.0551hm^2，属于平地型尾矿库，设计等别为三等库，服务年限 6.15 年，采矿剩余服务年限为 5 年，故本项目尾矿库扩建后剩余服务年限可以满足使用要求。

扩建后尾矿库总库容为 2215.49 万 m^3，因选矿工艺及矿石成分均未发生变化，

故选矿后进入尾矿库的尾砂性质不变，仍然采用湿排方式，现有尾矿库仍然可以使用 1.1 年，扩容尾矿库筑坝期间，影响排放尾矿库时，将旋流器移回原有尾矿库，作为备用库使用，确保运行安全，现有尾矿库及扩建尾矿库同时闭库，作为一个尾矿库进行管理，故依托现有尾矿库可行。

3.2.13.3. 辅助工程依托可行性

（1）生活区及给水水源工程

本项目改扩建后，矿区工作人员不变，选矿规模不变，新鲜用水量、生活污水、生活垃圾、食堂油烟等排放量不变，且根据竣工验收监测结果表明，均满足相关标准要求，达标排放。故依托现有水源、办公区、宿舍及食堂可行。

（2）污水处理、收集设施

本项目矿区设置一体化污水处理设施处理生活污水，矿区工作人员不变，产生的污水排放量及排放浓度均不变，故依托现有工程污水处理设施可行。

此外，改扩建后，矿坑涌水量、尾矿库回水量及原矿堆场淋溶水水量均不变，依托现有 2 座 2000m^3 高位回水池可行。

（3）尾矿输送管线及运输道路

因扩建尾矿库为现有尾矿库接续扩建，且依托现有选矿厂，选矿规模不变，尾矿砂产生量不变，可通过现有尾矿管线输送至尾矿库，后经放矿软管均布放矿，依托现有尾矿管线输送尾矿可行。

本项目矿区运输道路已建设完成，岩石运输采用自卸汽车经 287m 水平总出入沟运至排土场，岩石综合运距 2500m，改扩建后依托现有运输道路运输可行。

3.2.14. 劳动定员及总投资

3.2.14.1. 劳动定员

现有劳动定员约 420 人，改扩建后不新增工作人员，人员通过现有企业内部调剂解决。

3.2.14.2. 总投资

本项目总投资为 93166.51 万元。

3.2.15. 建设进度

本项目为改建设项目，由于露天采场已经形成，开拓运输道路和外部道路也已形成，本项目基建期已结束。

3.3. 工程分析

3.3.1. 施工工艺及产污环节

3.3.1.1. 工艺流程及产污环节

（1）施工期工艺及产污环节

本项目基建期已结束。施工期影响已经结束。

（2）营运期工艺及产污环节

1）采矿、排土工艺及产污环节

采矿生产工艺过程包括凿岩、爆破、装载运输等环节；排土场采用汽车-推土机/汽车-装载机排土工艺。工艺流程见图 3.3-1。

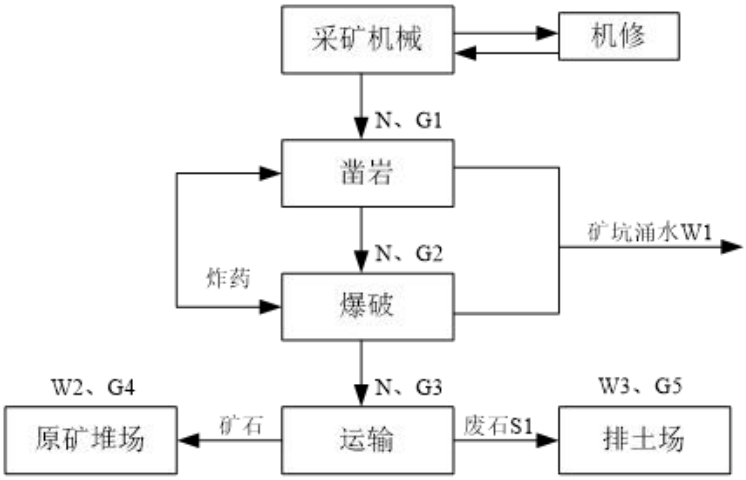


图 3.3-1　采矿工艺流程及排污节点图

主要污染源及排污节点见表 3.3-1。

表 3.3-1　主要污染源及排污节点一览表

类别	序号	污染源	主要污染物	产生规律	排放方式或去向
废气	G1	凿岩	粉尘	连续	无组织排放
	G2	爆破	粉尘、CO、NO_2	间歇	
	G3	运输	粉尘、CO、NO2	间歇	无组织排放
	G4	原矿堆场	粉尘	连续	无组织排放
	G5	排土场	粉尘	连续	无组织排放
	G6	表土堆场	粉尘	连续	无组织排放
废水	W1	凿岩	SS 、COD、氨氮	连续	循环利用
		矿坑疏干			
	W2	淋溶水	SS 等	间歇	循环利用
	W3				
噪声	N	采矿机械	机械噪声	连续	进入环境

		机修机械		间歇	
		凿岩机		间歇	
		爆破	爆炸声	间歇	
		矿石运输	机械噪声	连续	
固废	S1	采矿废石	废石	间歇	进入排土场

2）尾矿库工艺流程及产污节点

在矿山生产过程中，尾矿库是为了使尾矿浆在尾矿库中沉积澄清，矿浆中的尾矿砂沉积下来堆存在尾矿库中，形成尾矿的堆积体（即为尾矿堆积坝）。所以，尾矿库工程本身就是矿山工业生产环节中的环境保护工程。但尾矿库运营过程中，也会产生对环境的影响，铜矿采选生产产生的污染物主要是浮选尾矿浆，浮选尾矿浆通过输送管道进入尾矿库，尾矿颗粒沉积后排出的水分通过回水泵站，全部泵入选厂高位回水池。现有采选工序无变化，因此扩建尾矿库回水量无变化。根据全厂水平衡图可知，尾矿回水可全部回用于选矿工段生产用水，不外排。

浮选尾矿浆是由水和尾矿砂组成的混合物，尾矿浆通过尾矿输送管道进入尾矿库，尾矿库中沉积下来的尾矿砂形成干滩，在大风干燥天气条件下，若干滩尾砂湿度太低，还会造成尾矿库二次扬尘污染。另外，尾矿库设备运转还会产生噪声污染。

尾矿库工艺流程及产污节点图见图 3.3-2。

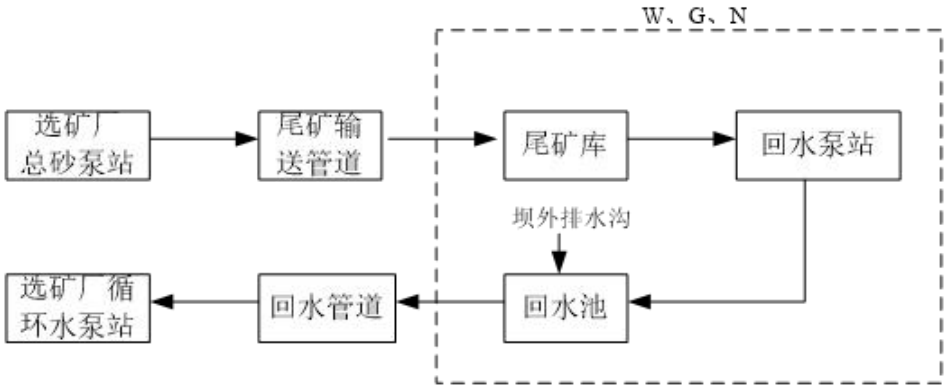


图 3.3-2　尾矿库工艺流程及产污节点图

表 3.3-2　主要污染源及排污节点一览表

类别	序号	污染源	主要污染物	产生规律	排放方式或去向
废气	G7	尾矿库干滩	粉尘	连续	无组织排放

废水	W4	尾矿库澄清水	SS、COD、氨氮等	连续	经回水管道返回选矿厂
噪声	N	尾矿输送渣浆泵	机械噪声	连续	进入环境
		放矿旋流器		连续	
		尾矿回水泵		连续	
		潜水排污泵		连续	
		矿石运输	机械噪声	连续	
固废	S2	尾矿砂	尾砂	间歇	尾矿库堆存

（3）选矿工艺

改扩建后选矿工艺不变，选矿采用浮选工艺，破碎采用三段一闭路破碎流程，磨矿与选别采用一段磨矿、一粗二扫三精，浮选铜精矿浆经浓缩、过滤、二段脱水，最终得到铜精矿，因铜矿品位降低，通过调节选矿药剂即可。改扩建后选矿工艺流程及产排污节点图见图 3.3-3。

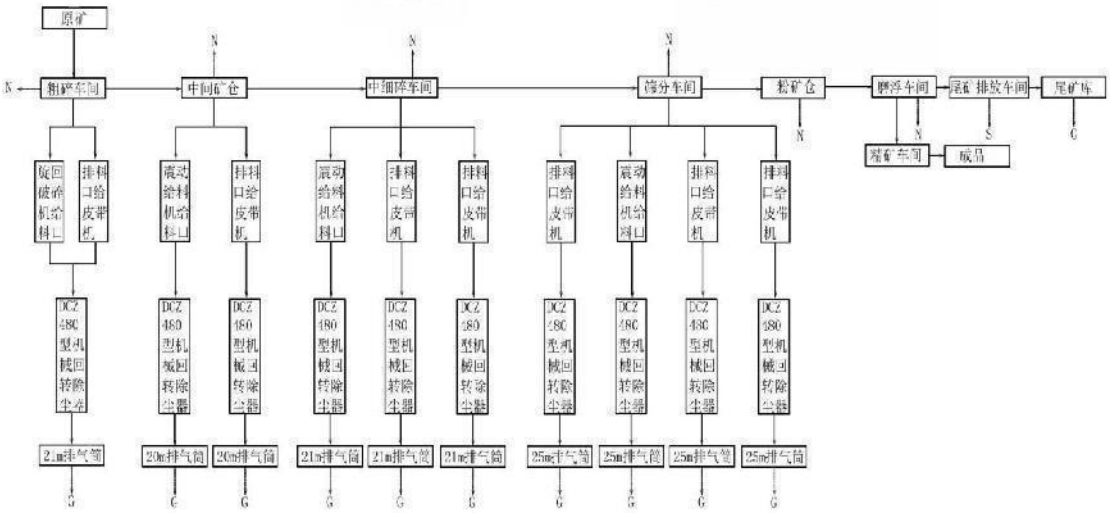


图 3.3-3　选矿工艺流程及产排污节点图

表 3.3-4　主要污染源及排污节点一览表

类别	序号	污染源	主要污染物	产生规律	排放方式或去向
废气	G	粗碎车间、中间矿仓、中细碎车间、筛分车间、粉矿仓及磨浮车间	粉尘	连续	无组织排放
噪声	N		设备运行噪声	连续	进入环境
固废	S	尾矿砂	尾砂	间歇	尾矿库堆存

3.3.1.2. 水平衡

（1）水量平衡分析

本项目尾矿库水平衡计算方法来自《尾矿设施设计参考资料》，通过尾矿库

水量平衡分析，库内积水量为负时，说明尾矿库回水不能满足选厂所需回用水量，选厂正常需要补充新鲜水，尾矿库内水量增多时候，返回选矿厂使用，不会在尾矿库产生逐年累积的情况。本项目依托现有选矿厂年工作 300d（1~2 月生产天数 10 天，3~12 月 28 天），选矿过程中选矿生产用水量为 12245.46m^3/d（其中回水量 10836.46m^3/d，新水量 1409m^3/d）。

水平衡中的尾矿库蒸发量数据来自黑龙江省水文图集（2019.12），降雨量数据来自当地气象站，当地降雨量较少，蒸发量较大。尾矿库降雨量按照汇水面积 0.68km^2 计算。尾矿库内蒸发量结合水面面积计算（每年 11 月至次年 4 月为结冰期，即扣除干滩面积和未被水覆盖的面积后尾矿库蒸发水面约为 3hm^2，其他季节尾矿库蒸发面积为 21.5hm^2）。

表 3.3-5　降雨量和蒸发量统计表

月	月降雨量	尾矿库内降雨量	月蒸发量	尾矿库内蒸发量	尾矿库内水量差值
	mm	m^3	mm	m^3	
1	1.3	884	3.9	117	767
2	1	680	3	90	590
3	4	2720	12	360	2360
4	17.2	11696	51.6	1548	10148
5	29.7	20196	100.98	21711	-1515
6	81.2	55216	284.2	61103	-5887
7	145.1	98668	507.85	109188	-10520
8	102.3	69564	358.05	76981	-7417
9	45.2	30736	135.6	29154	1582
10	13.9	9452	34.75	7471	1981
11	2.5	1700	5.0	150	1550
12	3	2040	6.5	195	1845
合计	446.4		1503.43		

表 3.3-6　尾矿库水平衡　单位：m^3

月份	降雨量	蒸发量	尾矿浆带入库内水量	入渗量	库内截留水量	回用水量	逐月平衡	库内积水量
1	884	117	111682	0	11168	101281	767	11935
2	680	90	111682	0	11168	101104	590	12525
3	2720	360	312711	0	31271	283800	2360	14885
4	11696	1548	312711	0	31271	291588	10148	25033
5	20196	21711	312711	0	31271	279925	-1515	23519
6	55216	61103	312711	0	31271	275553	-5887	17632
7	98668	109188	312711	0	31271	270920	-10520	7112
8	69564	76981	312711	0	31271	274023	-7417	0

9	30736	29154	312711	0	31271	283022	1582	1582
10	9452	7471	312711	0	31271	283421	1981	3563
11	1700	150	312711	0	31271	282990	1550	5113
12	2040	195	312711	0	31271	283285	1845	6958

备注：尾矿库防渗层系数可以达到 $K \leq 1\times10^{-7}cm/s$，故渗透量按照 0考虑。

根据分析可知，尾矿库最大蓄水量出现在 4 月，最大蓄水量为 25033m^3，项目尾矿库最小调洪库容为 $4.7\times10^4m^3$，因此，可保证尾矿库内雨水不外排。

在发生 200 年或 500 年一遇洪水时，库区产生的雨水无法全部回用，库区产生的洪水可通过排洪隧洞进入消力池后，直接排入下游河流。

③雨季应急排洪

尾矿库排洪系统采用“清污分流”形式，排洪构筑物由排水斜槽+截洪沟形式联合排洪，库内采用斜槽泄洪。截洪沟截留雨水通过截洪沟自然排至下游承洪区，库内洪水临时汇集在尾矿坝前，再由库内回水泵输送至选矿厂高位水池回用。回水与排洪采用同一系统，达到废水不外排，既可保证尾矿库安全稳定也可满足环保要求。

本项目水量平衡具体见图 3.3-4。

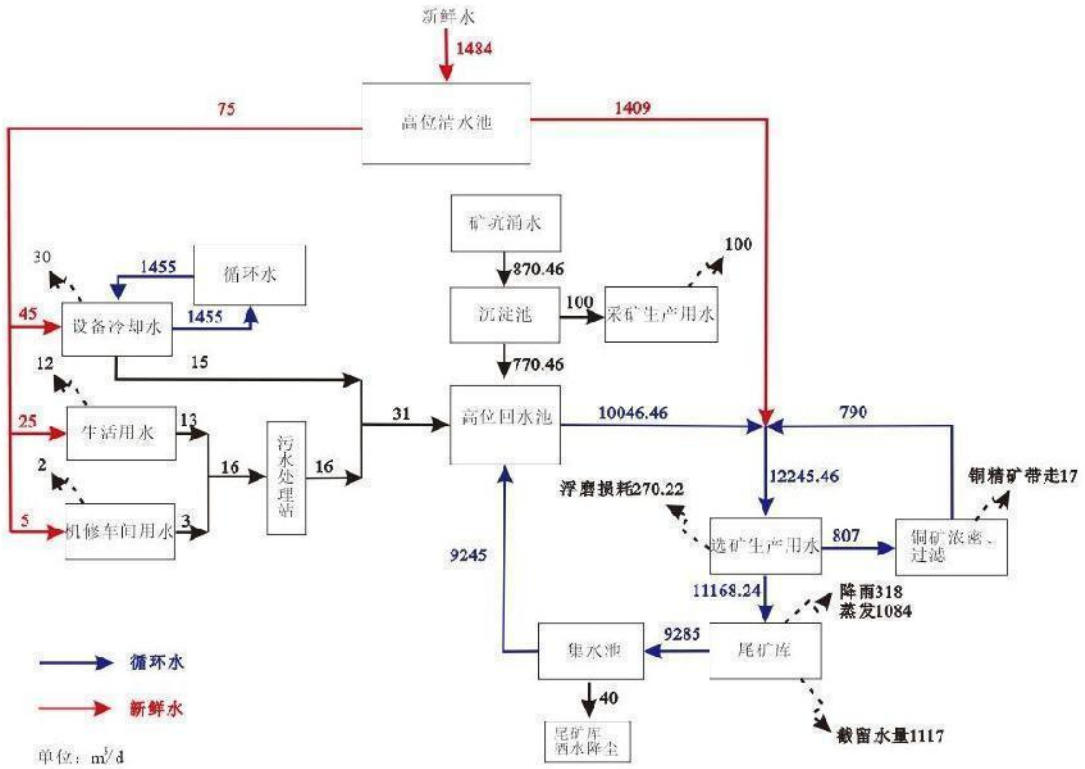


图 3.3-4　改扩建后项目水平衡图

3.3.1.3. 物料平衡

（1）总物料平衡

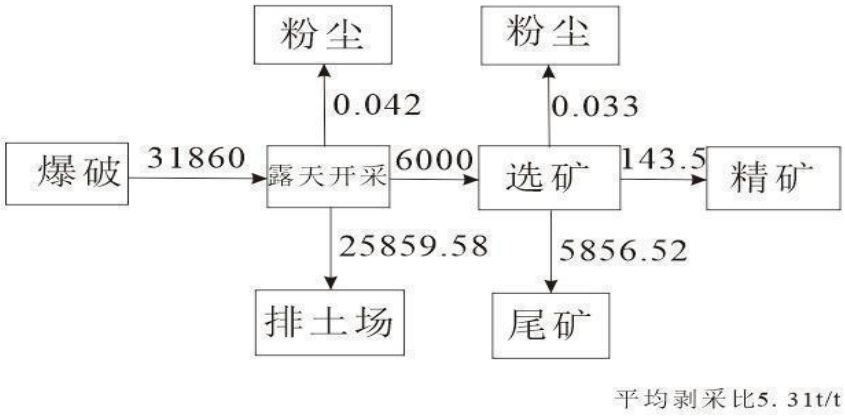


图 3.3-5　本项目总物料平衡图　　单位：t/d

表 3.3-7　物料平衡表

投入			产出	
项目（t/d）	数量（t/d）		项目	数量（t/d）
开采量 31860	原矿石	6000	尾矿	5856.52
			选矿粉尘	0.033
			铜精矿	143.5
	露天开采粉尘	0.042	/	/
	废石	25859.58	/	/

（2）铜平衡

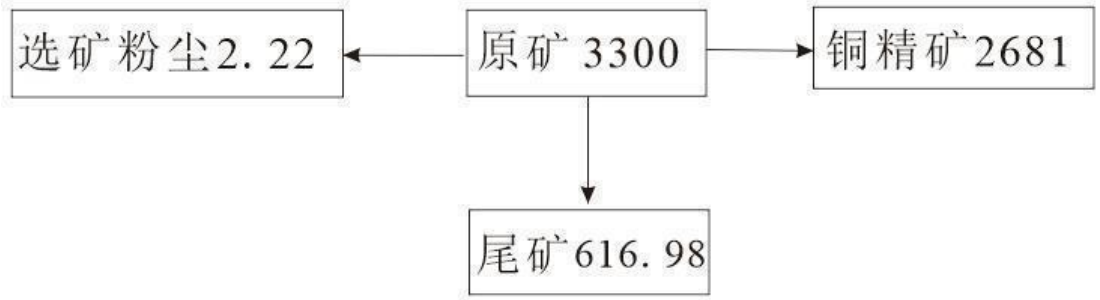


图 3.3-6　本项目铜平衡图　　单位（kg/d）

表 3.3-8　铜平衡表

投入				产出			
项目	数量（t/d）	含量（%）	含铜量（t/d）	项目	数量（t/d）	含量	含铜量（kg/d）
原矿石	6000	0.55	33.0	尾矿	5856.52		616.98
				选矿粉尘	0.033		2.22
				铜精矿	143.5	23%	2681

总计	6000				6000		3300

注：原矿石中铜的含量为原矿多元素分析，原矿中铜品位取储量核实中铜平均品位为 0.55%；铜精矿中铜元素的含量（%）为 23%，铜回收率为 94%，来自选矿实验分析报告；选矿粉尘中铜的含量参照 0911 铜矿采选行业产排污系数表：考虑末端治理排污系数为 0.37g/t 原料，本项目原料为 6000t/d，经计算选矿粉尘中铜含量为 2.22kg/d。

（3）银平衡

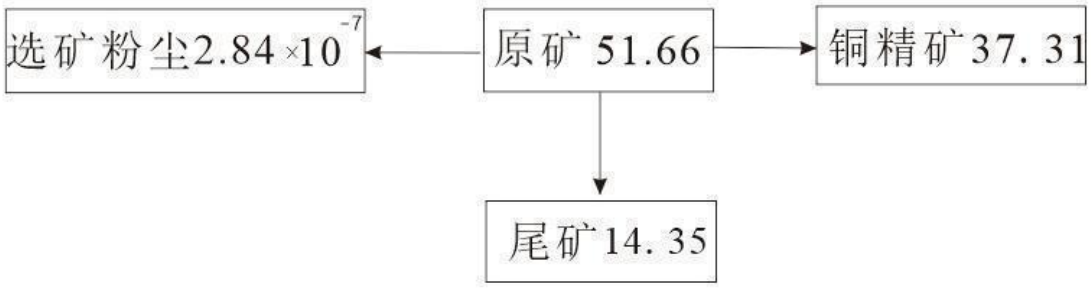


图 3.3-7　本项目银平衡图　　单位（kg/d）

表 3.3-9　银平衡表

投入				产出			
项目	数量（t/d）	含量（10^{-6}）	含银量（kg/d）	项目	数量（t/d）	含量	含银量（kg/d）
原矿石	6000	8.61	51.66	尾矿	5856.52		14.35
				选矿粉尘	0.033	8.61×10^{-6}	2.84×10^{-7}
				铜精矿	143.5	260g/t	37.31
总计	6000		51.66				51.66

注：原矿石中银的含量为原矿多元素分析；铜精矿中银元素的含量（%）来自铜精矿多元素化学分析；选矿粉尘中银的含量与原矿石中相同。

（4）铅平衡

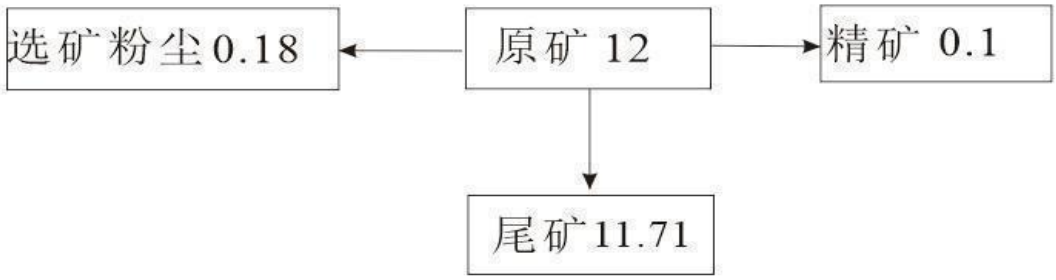


图 3.3-8　本项目铅平衡图　单位（kg/d）

表 3.3-10　本项目铅平衡表

投入				产出			
项目	数量（t/d）	含量（%）	含铅量（kg/d）	项目	数量（t/d）	含量	含铅量（kg/d）
原矿石	6000	0.002	12	尾矿	5856.52	0.2%	11.71304

				选矿粉尘	0.033		0.18651
				铜精矿	143.5	0.07%	0.10045
总计	6000		12				12

注：原矿石中铅的含量为原矿多元素分析；铜精矿中铅元素的含量（%）来自铜精矿多元素化学分析；选矿粉尘中铅的含量根据生态环境部要求的计算方法计算得出。

（5）镉平衡分析

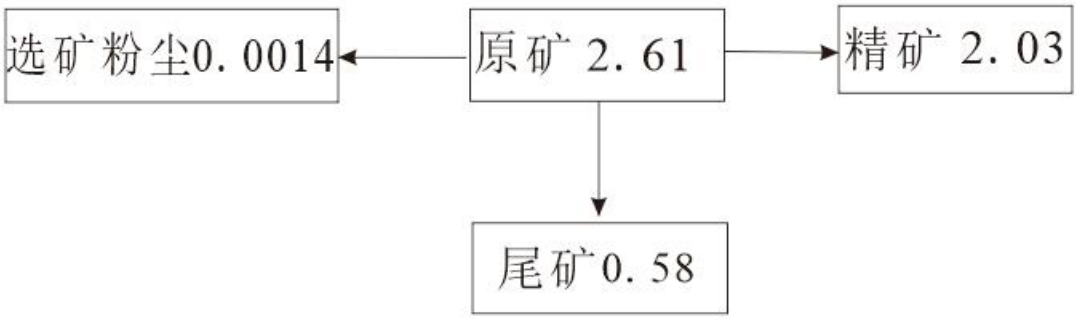


图 3.3-9　本项目镉平衡图　单位（kg/d）

表 3.3-11　本项目镉平衡表

投入				产出			
项目	数量（t/d）	含量（%）	含镉量（kg/d）	项目	数量（t/d）	含量	含镉量（kg/d）
原矿石	6000	0.0436	2.61	尾矿	5856.52	0.00994%	0.58
				选矿粉尘	0.033	0.0436%	1.44×10^{-3}
				铜精矿	143.5		2.03
总计	6000		2.61				2.61

注：原矿石和选矿粉尘中镉的含量为计算贫化率后的含量；尾矿中镉含量选用尾矿浸出试验结果；选矿粉尘中镉的含量根据生态环境部要求的计算方法计算得出。

（6）砷平衡分析

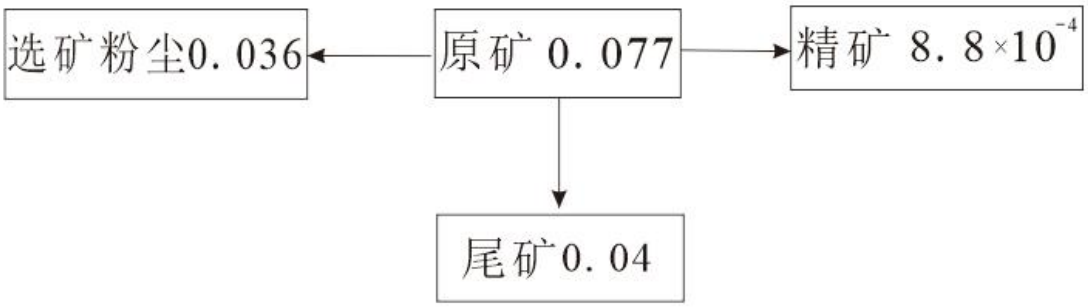


图 3.3-8　本项目砷平衡图　单位（kg/d）

表 3.3-12　本项目砷平衡表

投入	产出

项目	数量（t/d）	含量（10^{-6}）	含砷量（kg/d）	项目	数量（t/d）	含量	含砷量（kg/d）
原矿石	6000	12.8	0.077	尾矿	5856.52	0.00069%	0.040
				选矿粉尘	0.033		0.036
				铜精矿	143.5	5.4×10^{-6}	8.8×10^{-4}
总计	6000		0.077				0.077

注：原矿石中砷的含量为原矿多元素分析；铜精矿中砷元素的含量（%）来自铜精矿多元素化学分析；选矿粉尘中砷的含量根据生态环境部要求的计算方法计算得出。

3.3.1.4. 服务期满后影响源的识别和分析

服役期满后，生产虽然停止，与生产有关的污染将随之消失，对生态环境破坏影响逐渐减小，但是生产系统与辅助设施的拆迁、排土场、废弃矿坑的治理等，仍将产生一定的生态影响及水土流失。

3.3.2. 施工期污染源分析

本项目铜矿露天开采外围边界已达到终了采坑状态，尾矿库及排土场实际已施工建成，项目施工期间未接到周围居民投诉。本次评价对施工期环境影响进行回顾性分析。

3.3.2.1. 废气

本项目施工扬尘包括土石方开挖扬尘、施工车辆扬尘、砂石料堆存过程中的风吹扬尘、土建施工扬尘。

类比同类施工现场起尘实测资料，沙石料堆存风蚀起尘、车辆卸料粉尘、道路二次扬尘、场地扬尘等共同作用下，据统计未采取环保措施时，施工现场污染源强为 539g/s。采取洒水措施、车辆减速等措施后，施工现场污染源强为 140g/s。

3.3.2.2. 废水

根据黑龙江省地方标准《用水定额》（DB23/T727-2021），生活用水定额按 80L/（人•d）计，本项目施工人员约 100 人，则施工生活用水量为 $8m^3/d$，则施工期生活用水量为 $5840m^3$。废水产生量按 80%计，则废水排放量为 $6.4m^3/d$、$4672m^3$/施工期，主要污染物浓度 COD200mg/L、SS200mg/L、$BOD_5$150mg/L、NH_3-N30mg/L，生活污水依托现有生活区污水处理站处理，不外排。

本项目施工废水主要是施工产生的含有泥浆或砂石的工程废水，主要污染物为 COD 和 SS，浓度分别为 100mg/L、1000mg/L，经临时沉淀池沉淀后，全部做施工场地防尘洒水利用，不外排。

3.3.2.3. 噪声

本项目施工期噪声主要来自施工机械及物料运输过程中的车辆噪声，其中施工机械噪声是间歇或阵发性的，并具流动性、噪声较高，机械 5m 处噪声值在 78~90dB(A)）之间；施工运输车辆噪声级可达 90~95dB(A)，自卸卡车在装卸石料时噪声级可达 110dB(A)。

3.3.2.4. 固体废物

施工过程固体废物，主要包括建筑垃圾和施工营地产生的生活垃圾。本工程主要是尾矿坝、排土场、露天采场、淋溶水收集池及截洪沟等设施的建设，施工过程未产生建筑垃圾。施工期间生活垃圾，堆放至指定地，集中处置。

3.3.2.5. 生态影响

（1）被占用土地利用类型将发生改变，转变为工矿建设用地及交通运输用地，地表植被铲除或压占将改变局部区域内土地利用结构和景观格局。

（2）占用林地（一般公益林）、耕地及草地等，导致生物量减少，占地范围内分布的主要树种为樟子松、白桦，樟子松已按林业主管部分进行移植；已按要求办理了征地手续。

（3）地表植被被铲除或被压占，使得植被覆盖面积减少，引起区域生物量减少，野生动物生存不利影响。

（4）局部地表土壤被扰动，造成一定的水土流失。

（5）露天采场挖损、排土场、原矿堆场及尾矿坝形成人工堆积山，原有地形地貌和地表物质组成结构被改变。

3.3.3. 运营期污染源分析

3.3.3.1. 废气

（1）尾矿库干滩扬尘

尾矿库扬尘主要为天晴风大时干滩扬尘，以无组织形式排放。污染源强无理论计算公式，其扬尘采用清华大学有关试验公式进行估算分析。

$$Q=11.7U^{2.45}\times S^{0.345}\times e^{-0.5w}$$

其中，Q：堆场起尘强度，mg/s；

U：平均风速，m/s，本项目取齐齐哈尔市多年平均风速 2.8；

S：堆场表面积，m^2，本项目扩容尾矿库取 500551，现有尾矿库取 658786；

W：含水量，%，采取洒水降尘措施，本项目取 10。

根据项目区气象条件，大风季节按 180 天计，起尘时间每天按 24h 计，本项目扩容尾矿库新增粉尘无组织产生量约为 0.33kg/h（90.90mg/s）、1.414t/a。现有粉尘无组织产生量约为 0.36kg/h（99.93mg/s）、1.55t/a，总计尾矿库粉尘总排放量为 0.69kg/h、2.96t/a。本项目在尾矿库干滩面设置绿网覆盖，因绿网容易风化，每年大风季节冬季及春季均重新敷设，并开展定期维护。

（2）露天开采粉尘

露天开采粉尘量参考《露天矿粉尘源强分析及贡献率实验研究》（工业安全与环保 2014 年第 40 卷第 10 期），开采过程中颗粒物产生量为 0.007kg/t-产品，则本项目露天采场无组织粉尘产生量约为 11.34t/a、42kg/d，类比同类矿山经验在采取降尘措施后可减少 60%～80%的扬尘，本评价取 60%，因改扩建前后年开采量不变，则露天采场扬尘排放量不变约为 4.54t/a（0.52kg/h），即改扩建后不新增露天采场扬尘。

（3）排土场扬尘

本项目设置排土场一处，排土场占地面积 81.0123hm^2，设计顶标高 390m，底标高 245m，垂高 145m。排土场的风力扬尘起尘量预测采用清华大学在霍州电厂现场试验的公式进行估算。

$$Q=11.7U^{2.45}\times S^{0.345}\times e^{-0.5w}$$

其中，Q：堆场起尘强度，mg/s；

U：平均风速，m/s，本项目取齐齐哈尔平均风速 2.8；

S：堆场表面积，m^2，本项目取 810123；

W：含水量，%，采取洒水降尘措施，本项目取 10；

根据以上公式计算，本项目排土场扬尘产生量为 107.32mg/s。

本项目起尘风速取 2.8m/s，根据当地气象资料统计，大风季节按 180 天计，起尘时间每天按 24h 计，经计算，本项目扩容排土场新增粉尘无组织产生量约为 0.386kg/h、1.67t/a。

表 3.3-13　本项目新增废气排放量一览表

序号	排放源	污染物	产生量		治理措施	处理率（%）	排放量		面源参数（m）	排放方式
			产生速率(kg/h)	产生量(t/a)			排放速率(kg/h)	排放量(t/a)		

1	尾矿库	干滩扬尘	颗粒物	0.33	1.41	洒水抑尘	/	0.33	1.41	200×550	间歇
2	排土场	扬尘	颗粒物	0.39	1.67		/	0.39	1.67	650×1250	间歇

表 3.3-14　本项目改扩建后全厂废气排放源强一览表

序号	排放源		污染物	产生量		治理措施	处理率（%）	排放量		面源参数（m）	排放方式
				产生速率(kg/h)	产生量(t/a)			排放速率(kg/h)	排放量(t/a)		
1	选矿厂	粗碎车间 01（DA001）	颗粒物	200.00	1296	密闭集气罩，收集的粉尘采用 DCZ480 型机械回转布袋除尘器除尘	99.9%	0.2	1.30	/	连续
2		中间矿仓 01（DA002）	颗粒物	25.00	162		99.2%	0.13	0.84	/	连续
3		中间矿仓 02（DA003）	颗粒物	22.22	144		99.1%	0.13	0.84	/	连续
4		中细碎车间 01（DA004）	颗粒物	200.00	1296		99.9%	0.14	0.91	/	连续
5		中细碎车间 02（DA005）	颗粒物	200.00	1296		99.9%	0.13	0.84	/	连续
6		中细碎车间 03（DA006）	颗粒物	200.00	1296		99.9%	0.13	0.84	/	连续
7		筛分车间 01（DA007）	颗粒物	66.67	432		99.7%	0.13	0.84	/	连续
8		筛分车间 02（DA008）	颗粒物	66.67	432		99.7%	0.13	0.84	/	连续
9		筛分车间 03（DA009）	颗粒物	66.67	432		99.7%	0.13	0.84	/	连续
10		筛分车间 04（DA0010）	颗粒物	66.67	432		99.7%	0.13	0.84	/	连续
11	尾	扬尘	颗粒	0.69	2.97	绿网、洒水抑尘	/	0.69	2.97	200×550	间歇

	矿库		物								
12	排土场	扬尘	颗粒物	0.7	3.03	洒水抑尘	/	0.7	3.03	1500×1000	间歇
13	露天采场	扬尘	颗粒物	1.29	11.34	洒水抑尘	60%	0.52	4.54	1409×575	间歇

注：1、改扩建前后，有组织粉尘排放量不变，经验收期间检测结果核算后，实际有组织粉尘总排放量为 8.93t/a；

2、采用上述尾矿库及排土场扬尘公式，重新核算现有尾矿库无组织排放量为 1.55t/a（0.36kg/h），现有排土场无组织排放量为 1.37t/a（0.32kg/h）。

3.3.3.2. 废水

改扩建后不新增生活污水、选矿废水和设备冷却水及机修车间废水。本项目矿坑涌水、尾矿回水和淋溶水源强分别如下：

（1）矿坑涌水

1）水量

因未批先建，露天采场已达到开采终了边界，根据开采实际运行，近年矿坑涌水量为 870.46m^3/d，非雨季矿坑涌水量为 245m^3/d。选矿期经沉淀池处理后，部分用于采矿生产，剩余泵入高位回水池，用于选矿生产；非选矿期矿坑涌水暂存在矿坑中，不外排。

2）水质

根据现状检测结果表明，矿坑涌水中主要污染物为 COD、氨氮和 SS。矿坑涌水水质检测结果，见表 3.3-15，附件 31。

表 3.3-15　矿坑涌水水质检测结果表

检测点位	矿坑涌水
样品编号	11090W0101
pH 值	7.4
化学需氧量	26
五日生化需氧量	5.6
氨氮	0.240
悬浮物	21
总氮	0.40
石油类	0.11
氰化物	0.004L
氟化物	1.06
汞	0.02L
砷	0.3L
六价铬	0.004L
铅	10L
镉	1L
铜	0.05L
锌	0.05L
镍	0.05L
钡*	22.0

根据上表监测结果，项目矿坑涌水水质各项污染物浓度满足《铜选矿厂废水回用利用规范》（GB/T29773-2013）回用水水质要求。

（2）尾矿回水

1）水量

改扩建后尾矿库回水量约为 9245m³/d。根据全厂水平衡图 3.1-5 及图 3.1-6 可知，尾矿回水可全部回用于选矿工段生产用水，不外排。正常情况下，尾矿废水可以达到“零排放”，既可保证尾矿库安全稳定也可满足环保要求。

2）水质

根据现状检测结果表明，尾矿回水中主要污染物为 COD、SS 和石油类。尾矿回水水质检测结果，见表 3.3-16，附件 31。

表 3.3-16　尾矿回水池水质检测结果表

检测点位	尾矿库回收池	单位
pH 值	7.3	无量纲
化学需氧量	444	mg/L
五日生化需氧量	148	mg/L
氨氮	3.42	mg/L
悬浮物	109	mg/L
总氮	15.3	mg/L
石油类	8.9	mg/L
氰化物	0.004L	mg/L
氟化物	1.61	mg/L
汞	0.02L	μg/L
砷	0.3L	μg/L
六价铬	0.004L	mg/L
铅	10L	μg/L
镉	0.1L	μg/L
铜	0.05L	mg/L
锌	0.05L	mg/L
镍	0.05L	mg/L
钡	44.4	μg/L

注：石油类单独连续测三天，表中取值为平均值。

根据上表检测结果，尾矿库消力池（兼回水池）出水水质各项污染物浓度均满足《铜选矿厂废水回用利用规范》（GB/T29773-2013）回用水水质要求。

（3）淋溶水

暴雨天废石、矿石堆受雨水淋洗、冲刷会产生淋溶废水，其主要污染物为 SS，产生量与堆场汇水面积、大气降雨关系十分密切。

1）原矿堆场淋溶水

现有原矿堆场占地面积 20000m^2。根据最近的观测站降雨量计，项目区日最大降水量为 94.2mm，本项目取其作为设计收集池的雨量参数。堆场径流系数按非铺砌土取 0.3，淋溶水日最大产生量 20000×0.0942×0.3=565.2m^3；原矿堆场地表水流向下游已设截洪沟（与排土场共用）和淋溶水收集池，淋溶水收集池容积为 600m^3（15m×10m×4m），淋溶水收集后经沉淀处理后回用于降尘，不外排。

2）排土场淋溶水

根据排土场安全设计文件，排土场上游汇水面积 70000m^2，废石淋溶水最大产生量为 70000×0.0942×0.3=1978.2m^3；根据排土场安全设计文件及矿山实际情况确定，在排土场上游设置 640m 截水沟（截洪沟为倒梯形断面，断面采用 0.8m（底宽）×2.0m（上宽）×1.2m（高），沿地形敷设）及淋溶水收集池，淋溶水收集池容积为 2000m^3（100m×10m×2m），淋溶水收集后经沉淀处理后回用于降尘，不外排。

3）路面径流水

改扩建后，依托矿区现有运输道路运输。其中，排土场道路路面径流水沿边沟自流排至选矿厂现有集水池内（容积 140m^3），用于选矿用水，非选矿期排至尾矿库。尾矿库道路路面径流水经边沟自流至矿区低洼处排至现有 500m^3 集水池内，用于道路洒水降尘。

雨季时，淋溶水可由罐车运至尾矿库，不外排。

表 3.3-17　本项目改扩建后全矿区废水排放源强一览表

工序/生产线	污染源	排放源	污染物	产生废水量（m^3/d）	治理措施	排放废水量（m^3/d）	回用水量（m^3/d）	排放去向
采矿	矿坑涌水	矿坑涌水	COD、SS、氨氮等	870.46	选矿期经沉淀池处理后，部分用于采矿生产，剩余泵入高位回水池，用于选矿生产；非选矿期矿坑涌水暂存于矿坑中，不外排；	0	870.46	经沉淀池处理后，部分用于采矿生产，剩余泵入高位回水池，用于选矿生产；非选矿期矿坑涌水暂存在矿坑中，不外排；
选矿	选矿工序	选矿车间	COD、铅、汞、砷、镉等	11340	选矿期选矿废水进入尾矿库自然沉淀和净化后经集水池返回高位回水池回用于选矿生产；	0	9245	选矿废水进入尾矿库自然沉淀和净化后经集水池返回高位回水池回用于选矿生产，不外排；
尾矿回水	尾矿库	尾矿库	COD、SS 和石油类	11340	尾矿库内自然沉淀和净化后，经集水池返回高位回水池回用于选矿生产，不外排；	0	9245	尾矿库内自然沉淀和净化后，经集水池返回高位回水池回用于选矿生产，不外排；
设备冷却用水	设备	设备冷却水	SS	15	设备冷却水经沉淀后进入高位回水池，回用于选矿、采矿，不外排；	0	15	设备冷却水经沉淀后进入高位回水池，回用于选矿、采矿，不外排；
生活污水	生活污水	生活区	SS、COD 和 BOD_5、动植物油	13	经隔油池和化粪池处理后排入 1 套	0	13	生活污水收集后，通过矿区设置的一体化污水处理

					HY-AO-MBR 一体化污水处理设备处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，回用于采矿、选矿，不外排。			设备处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，回用于采矿、选矿，不外排。
机修车间用水	机修废水	机修间	SS、COD 和石油类	3	选矿期经隔油处理后进入一体化污水处理设备处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，回用于采矿、选矿，不外排。	0	3	经隔油处理后进入一体化污水处理设备处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，回用于采矿、选矿，不外排。
淋溶水	原矿堆场	原矿堆场	SS、重金属等	/	600m^3 淋溶液收集池	0	/	用于洒水降尘。
	排土场	排土场	SS、重金属等	/	2000m^3 淋溶液收集池	0	/	
	路面径流	道路	SS、重金属等	/	现有 500m^3 集水池	0	/	

3.3.3.3. 噪声

本项目运营期新增噪声源主要为扩建尾矿库回水泵、排污泵和放矿旋流器，露天采矿新增的自卸车，排土场依托现有工程、不新增噪声源。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）及原国家环保总局环境影响评价工程师执业资格登记管理办公室《采掘》（2006 年 8 月）教材。

改扩建后全矿区室内、室外主要噪声源强调查清单，见表 3.3-18~3.3-19。

表 3.3-18　改扩建后全矿区噪声源强调查清单表（室外声源）

序号	声源名称		型号	空间相对位置/m			声源源强	声源控制措施	运行时段	备注
				X	Y	Z	声功率级/dB(A)			
1	露天采矿区	爆破噪声	/	1403.5	230.1	1	130	合理安排时间，控制爆破量	间断	/
2		挖掘机	VOLVO EC480	1475.7	215.7	1	100	加强维护、保养，严格控制使用时间	间断	/
3		牙轮钻机	KY－250B	1573.2	208.5	1	105	安装消声器，控制撞击噪声	间断	/
4		潜孔钻机	JK590	1573.2	208.5	1	105	安装消声器，控制撞击噪声	间断	/
5		推土机	T165	1555.1	233.8	1	100	加强维护、保养，严格控制使用时间	间断	/
6		螺杆空压机	21m^3	1555.1	233.8	1	100	消声器，基础减震	间断	/
7		碎石机	VOLVO480 液压挖掘机改装液压碎石机	1555.1	233.8	1	105	控制撞击噪声	间断	/
8		**自卸车**	TL870 型载重量 60t	1555.1	233.8	1	90	加强车辆维护保养，控制运行时间，低速行驶	连续	利旧及新增
			STL3601PG384W 型载重量 39t	1555.1	233.8	1	90		连续	
9	尾矿库	尾矿输送渣浆泵	/	-2123.7	-611.1	1	90	低噪声设备，基础减震	连续	/
10		**放矿旋流器**	FXΦ250	-1357.5	-1065.5	1	65	低噪声设备，基础减震	连续	新增
11		**尾矿回水泵**	250SS132O	-2114.8	-633.4	1	85	低噪声设备，基础减震	连续	新增
12		**潜水排污泵**	50QW(I)15-15-1.5	-2114.8	-633.4	1	85	低噪声设备，基础减震	连续	新增

13	排土场	推土机	T165	964.5	1077.7	1	92	加强维护、保养，严格控制使用时间	间断	/
14		挖掘机	WD-400	964.5	1077.7	1	95		间断	/

注：以矿区和尾矿库中间为原点，正东为 X 轴，正北为 Y 轴。

表 3.3-19　改扩建后全矿区噪声源强调查清单表（室内声源）

序号	建筑物名称		声源名称	型号	声源源强	声源控制措施	空间相对位置/m			距室内边界距离/m	运行时段	建筑物插入损失/dB(A)	建筑物外噪声		备注
					声功率级/dB(A)		X	Y	Z				声压级建筑物外噪声/dB(A)	建筑物外距离	
1	选矿区	粗碎车间	旋回破碎机	PXZ1212	105	减震、隔声	1510.6	652.7	1	1	连续	20	85	1	/
2		中细碎车间	超粗型标准圆锥破碎机	HP500	105	减震、隔声	1560	686.5	1	1.5	连续	20	85	1	/
3			粗型短头圆锥破碎机	HP500	105	减震、隔声	1565	686.5	1	1.5	连续	20	85	1	/
4		筛分车间	圆振筛	2YA2460	105	减震、隔声	1593.8	707.3	1	2.5	连续	20	85	1	/
5		磨浮车	球磨机	MQY 3600×6000	105	减震、隔声	1684.8	681.3	1	3	连续	20	85	1	/

6		间	水力旋流器	FXΦ500-6	75	减震、隔声	1737.9	716.8	1	3	连续	20	55	1	/
7			浮选机	XCFII/KYFII-50	75	减震、隔声	1734.3	691.7	1	3	连续	20	55	1	/
8				SF-8	75	减震、隔声	1762.9	699.5	1	3	连续	20	55	1	/
9		浓密过滤车间	浓缩机	NZ-20	80	减震、隔声	1772.5	679.7	1	5	连续	20	60	1	/
10			板框压滤机	300m^2	80	减震、隔声	1786.7	685.4	1	5	连续	20	60	1	/
11	锅炉房		空气能热泵	/	85	减震、隔声	1814.9	586.8	1	1	连续	20	65	1	新增

注：以矿区和尾矿库中间为原点，正东为 X 轴，正北为 Y 轴。

3.3.3.4. 固体废物

改扩建后，排土场废石年排放量不变，尾矿库尾砂年排放量为 119.52 万 m^3/a，比改扩建前增加 0.48 万 m^3/a；不新增危险废物。

改扩建后全矿区一般固体废物及危险废物，详见表 3.3-20～表 3.3-21。

表 3.3-20　改扩建后全矿区一般工业固体废物污染源源强核算结果一览表

工序	污染源	固体废物	固废属性	产生量	治理措施	排放量	最终去向
采矿工序	采矿	废石	第Ⅰ类一般工业固体废物	448 万 m^3/a	排土场堆存	0	排土场堆存
选矿工序	选矿	尾矿		119.52 万 m^3/a	尾矿库堆存	119.52 万 m^3/a	尾矿库
职工生活	生活垃圾	生活垃圾	/	56.7t/a	集中收集，委托处理	56.7t/a	委托龙江县利民生活垃圾无害化处理有限公司处理

表 3.3-21　改扩建后全矿区危险废物一览表

序号	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	产生量（吨/年）	产生工序及装置	形态	主要成分	有害成分	产废周期	危险特性	污染防治措施
1	废酸	HW49	900-308-34	0.01511	实验室	液态	有机溶剂	有机溶剂	1d	T/C/I/R	定期交有危险废物处理资质的单位进行处置
2	汽修车间废油	HW08	900-214-08	1.12	机器、设备维修过程	固态	废矿物油	废矿物油	2次/年	T，I	
3	汽修车间废机油桶	HW49	900-041-49	0.32	机器、设备维修过程	固态	废机油桶	废油	2次/年	T/In	
4	除尘器收集的粉尘	HW48	091-002-48	457	选矿厂	固态	重金属	重金属	1d	T	回用于生产

3.3.3.5. 生态

（1）被占用土地利用类型发生改变，由耕地、林地及草地等转变为工矿建设用地，地表植被的铲除或压占将改变局部区域内的土地利用结构和景观格局。

（2）地表植被被铲除或被压占，使得植被覆盖面积减少，引起区域生物量减少。

（3）局部地表土壤被扰动，造成一定水土流失。

（4）露天采场挖损，尾矿、排土场及原矿堆场形成人工堆积山，导致原有地形地貌和地表物质组成结构被改变。

3.3.3.6. 非正常排放

（1）废水

1）回水泵房故障、停电事故

尾矿库非正常工况排水一般为尾矿废水回用系统的水泵故障、停电等，使尾矿水无法正常返回选矿厂、从回水池中溢出进而排入周边地表水体，此类事故排放处理时间约 1h，事故处理时间内废水排放量约 386.9m^3。为此企业已建设了一座容积为 1000m^3 事故池，可容纳事故废水，本项目扩建尾矿库单独建设防渗系统、排水井、回水池等，原尾矿库与扩建尾矿库由共用坝隔开，不同时使用，且由已建尾矿输送管线返回选矿厂，改扩建依托已建 1000m^3 事故池可行。

2）尾矿库排洪

本项目尾矿库内渗滤液在坝前集水区收集，和坝下渗滤液进入消力池内进行澄清，用于库区洒水降尘及选矿厂用水，不外排。

在极端不利条件下（超过 500 年一遇洪水或连续暴雨天气库内水位威胁坝体安全），必须向库外泄洪，库内废水通过冲沟自流进入下游季节性河沟后汇入罕达罕河，根据尾矿砂浸出试验检测结果可知，尾矿渗滤液中各污染物浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准，同时满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，外排不会造成地表水水质超标。

（2）地下水

1）污染途径

本项目对地下水水质的影响主要表现为消力池（兼回水池）和尾矿库底部入渗对地下水水质的影响。根据地下水导则 9.4 节“已依据相关规范设计地下水污染防渗措施的建设项目，不进行正常状况情景下的预测”。非正常状况下，尾矿库防渗层老化或腐蚀及消力池等原因而使污废水产生渗漏，一段时间内污染物深入地下从而对地下水水质产生影响。

2）预测因子

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求“对每一类别的各项因子采用标准指数法进行排序，分别取标准指数最大的因子作为预测因子”，因此，尾矿库区渗漏选取重金属标准指数最大的钡和无机污染物标准指数

最大的氟化物作为预测因子，见表 3.3-22。消力池选取有机污染物标准指数最大的 COD、无机污染物标准指数最大的氨氮和特征污染物标准指数最大的石油类作为预测因子，见表 3.3-23。

表 3.3-22　尾矿浸溶液标准指数表

污染因子	浸出液检测最大浓度	环境标准(mg/L)	标准指数	排序	备注
铜	0.05L	1	/	/	/
锌	0.05L	1	/	/	/
镉	0.0001L	0.005	/	/	/
铅	0.001L	0.01	/	/	/
总铬	0.03L	/	/	/	/
六价铬	0.004L	0.05	/	/	/
甲基汞	10L	/	/	/	/
乙基汞	20L	/	/	/	/
总汞	1.46	/	/	/	/
铍	0.7L	0.002	/	/	/
钡	44.4μg/L	0.7	0.0634	1	重金属污染物
镍	0.05L	0.02	/	/	/
银	0.03L	0.05	/	/	/
砷	0.3L	0.01	/	/	/
硒	0.4L	0.01	/	/	/
氟化物	0.396mg/L	1	0.396	1	无机污染物
氰化物	0.004L	0.05	/	/	/

表 3.3-23　尾矿回水池标准指数表

污染因子	浓度	环境标准	标准指数	排序	备注
pH 值	7.3	6.5-8	0.3	/	/
化学需氧量	444	20	22.2	1	有机污染物
氨氮	3.42	0.5	6.84	1	无机污染物
总氮	15.3	/	/	/	/
石油类	8.9	0.05	178	1	特征污染物
氰化物	0.004L	0.05	/	/	/
氟化物	1.61	1	1.61	2	无机污染物
汞	0.02L	0.001	/	/	/
砷	0.3L	0.01	/	/	/
六价铬	0.004L	0.05	/	/	/
铅	10Lμg/L	10	/	/	/

镉	0.1Lμg/L	5	/	/	/
铜	0.05L	1	/	/	/
锌	0.05L	1	/	/	/
镍	0.05L	0.02	/	/	/
钡*	44.4μg/L	700	0.06	/	

3）地下水渗漏源强

①尾矿库渗漏

尾矿库底部防渗层老化或腐蚀，底部防渗层出现孔洞，尾矿浸出液沿此孔洞渗漏，下渗量按下式计算：

A=M×V×T

式中：

A—下渗泄漏量，m^3/d；

M—泄漏面积，假定非正常状况下防渗层单位面积孔洞率为 1‰，库内防渗面积约为 $97\times10^4m^2$，则渗漏面积为 $970m^2$；

V—渗透速度，m/s，因表层防渗层破裂，渗透速度取决于土壤层介质，土壤层为粉质粘土，渗透系数取评价区内含水层顶部粉质粘土渗透系数平均值，为 $4.642\times10^{-5}cm/s$；

T—泄漏时间，s。

$A=M\times V\times T=970m^2\times4.642\times10^{-5}cm/s\times86400s=38.9034667m^3=38903.5L$

根据尾矿库浸出液成分分析，钡污染物浓度取 0.0444mg/L，氟化物污染物浓度取 0.396mg/L。则非正常状态下钡渗漏量为 38903.5L/d×0.0444mg/L=1.727g/d，氟化物污染物渗漏量为 38903.5L/d×0.396mg/L=15.405g/d。

②尾矿库消力池（兼回水池）渗漏

在非正常状态下，假定消力池底部防渗层老化或腐蚀，污染物缓慢渗漏导致地下水污染。由于渗漏量较小，渗漏缓慢，渗漏过程不易被发现，渗漏发生后持续进行，直至地下水监测点发现渗漏现象。

根据《给排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008)，混凝土池允许最大渗水量按池壁和池底浸湿面积计算，钢筋混凝土结构最大允许渗漏量不得超过 2L/（$m^2\cdot d$）。在非正常状况下，以调节池防渗层破坏为例进行预测，调节池的尺寸为：r=15m，h=2.8m。

则回水池渗漏面积为：

池底面积+池壁面积=15×15×π+2×π×15×2.8=970.26m^2

回水池每日的最大允许污水渗透量 Q 计算如下：

渗漏量=渗漏面积×渗漏强度=2L/（m^2·d）×970.26m^2=1940.52L/d

非正常状况下，工艺设备或地下水环境保护措施因系统老化或腐蚀，取回水池最大允许渗漏量的 10 倍，为 19405.2L/d；

则非正常状态下消力池渗漏量：

M_{COD}=444mg/L×19405.2L/d=8.62kg/d；

$M_{氨氮}$=3.42mg/L×19405.2L/d=0.066kg/d；

$M_{石油类}$=8.9mg/L×19405.2L/d=0.17kg/d。

3.3.3.7. 环境风险

（1）环境风险分析

环境风险分析的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

（2）风险识别

风险识别范围包括生产系统风险识别、生产过程所涉及的物质风险性识别和危险物质向环境转移的途径识别。

改扩建项目各生产单元存在的危险因素主要是尾矿库溃坝、尾矿输送管线断裂导致尾矿浆泄漏风险及排土场发生滑塌、泥石流带来的风险等，项目环境风险单元及风险识别详见表 3.3-22。

表 3.3-22　生产系统风险单元识别表

序号	风险单元	危险有害因素	位置	事故触发因子	危害后果
1	尾矿库	坍塌 滑坡	尾矿库	1、坡角度设计不当； 2、监测、管理措施不当。	坝体坍塌、滑坡发生泥石流，破坏周围生态环境
2	尾矿输送	泄漏	尾矿输送管道	运输管道发生跑、冒、滴、漏现象	污染土壤、地表水，破坏生态环境等

3	排土场	坍塌 滑坡	排土场	1、边坡角过陡； 2、堆积不当； 3、暴雨冲刷。	滑坡或泥石流，破坏周围生态环境

2）环境风险类型及危害分析

①尾矿库

根据 2013 年 12 月 1 日实施《尾矿设施设计规范》（GB50863-2013）、《关于开展重大危险源监督工作的指导意见》（安检管协调字〔2004〕56 号）的规定：全库容≥100×10^4m^3 或者坝高≥30m 的尾矿库为重大危险源，辨识表见表 3.3-23。

表 3.3-23　重大危险源辨识表

名称	辨识临界值		本项目值		是否构成重大危险源
	库容(×10^4m^3)	坝高(m)	库容(10^4m^3)	坝高(m)	
尾矿库	≥100	≥30	现有尾矿库 1296.22×10^4m^3，增加库容 917.27×10^4m^3，总库容达到 2215.49×10^4m^3	总坝高 56m	是

由上表可以看出，拟建项目尾矿库的库容和坝高均超过临界值，因此该尾矿库属于重大危险源。

正常生产情况下，尾矿库可以做到安全运行。但在选址、设计、生产运行中出现重大失误、管理异常情况下，尾矿库事故风险因素上升，导致灾害性的风险事故发生。根据该项目尾矿库运行风险的分析，尾矿库失事形式包括：洪水漫顶、坝坡失稳、渗流破坏、结构破坏、严寒低温以及地震液化等。尾矿库失事会造成坝体坍塌、滑坡发生泥石流，破坏周围生态环境。

②排水井故障

当排水井出现故障，发生渗漏、倾倒时，尾矿渗滤液从损坏部位流入溢流管，并通过溢流管排到尾矿库外。事故发生后，企业应组织人员进行积极抢险，重新加入拱形板作为临时支护对尾矿泄漏进行封堵，确保排水井安全，尾矿不再泄漏。此外，排水主管采用现浇钢筋混凝土结构，排水管底设置 0.2m 厚碎石垫层并夯实，设计采用截流环，沿管每隔 10m 设置一个截流环，可有效防止管表面发生集中渗流。

③尾矿输送管道

尾矿输送管道在生产过程中涉及的风险因素主要是发生泄漏，尾矿浆输送管线发生泄露，可能造成尾矿浆的外泄，污染环境。

④排土场

排土场如发生滑坡、泥石流，造成人员伤亡或财产损失并影响生产，如废石

撞人、撞车、坠毁或发生高处坠落事故，将导致人员伤亡，车辆、设备损坏。

3.3.4. 服务期满后

矿山服务期满后，服务期产生的粉尘、噪声、废水污染将随之消除，露天采场、排土场及尾矿库服务期满后对环境的主要影响是对生态环境的影响。

根据 2023 年齐齐哈尔市自然资源局《关于黑龙江陆玖矿业有限公司六九山铜矿矿山地质环境保护与土地复垦方案审查意见的函》（齐自然资函〔2023〕38 号）及其报告，该报告的复垦范围包括原有环评及本项目改扩建占地范围，本项目服务期满后的环境保护措施按照 2023 年批复的土地复垦方案执行。服务期满后露天采场复垦方向为开采平台复垦为林地，使用推土机进行覆土平整后植树；排土场复垦方向为顶部平台、台阶平台及平台边坡，使用推土机进行平整，边坡使用人工整形平整，剩余未复垦排土场复垦为林地。尾矿库复垦方向为草地，服务期满后使用推土机对库内平台进行平整，使其形成一定坡度，有利于地表水的排除，尾矿坝修建完成后，使用人工对大坝边坡进行平整。尾矿库库区面积较大，为防止区内积水，库内平台布设排水沟 4 条，使区内的积水能够顺利排出。平整后撒播种草。

3.3.5. 清洁生产分析

3.3.5.1. 金属及非金属采选行业清洁生产现状

铜矿采矿行业目前尚未有《清洁生产标准》《行业清洁生产评价指标体系》，本评价参照已公布的其他行业规范，从能耗、资源、生产技术（生产工艺及设备要求）、综合利用、污染物等指标进行本项目清洁生产水平分析。

3.3.5.2. 生产工艺装备水平分析

本项目露天开采主要生产设备大部分为国产定型设备及矿山开采通用设备，主要生产设备无国家明令淘汰的项目。根据项目开采规模及开采方式，本项目均为露天开采，矿山装备水平均达到国内清洁生产基本水平。

3.3.5.3. 产品指标

本项目的产品方案为铜矿石，产量 44064t/a，平均品位为 0.51%，满足国内相关产品的指标要求。

3.3.5.4. 资源、能耗指标分析

（1）回采率

铜矿开采量为 162×10^4t/a，回采率 95%，清洁生产水平较高，均达到国内清洁生产先进水平，资源利用率高。

（2）贫化率

本项目采矿贫化率为 5%，清洁生产水平均达到国内先进水平，指标等级为一级。

综上所述，由于设计中充分考虑了节约能源和综合利用，从而使采矿综合能耗符合国家对设计中有关节能技术规定的要求。企业投产后，只要建立健全规章制度，加强生产管理，本设计有关节能指标经过努力是可以实现的。

3.3.5.5. 废物回收利用指标

本项目废水不外排。生活垃圾集中收集，不外排；废石堆于排土场，不外排；尾矿砂排入尾矿库，不外排；排土场废石服务期满后可用于地下开采期时回填井下，尾矿砂拟综合利用制砂等。

分析认为本项目综合利用率较高，清洁生产指标等级为二级。

3.3.5.6. 清洁生产建议

（1）加强对原材料、产品运输过程的环境管理，防止矿石散落。

（2）合理安排检修，减少设备闲置时间，提高设备利用率。

（3）项目生产运营过程应加强设备运行和管理水平，设置事故池等事故防范措施，杜绝事故废水的排放。

（4）严格岗位责任制，保证正常生产，避免不必要的污染和损失，做好清洁生产的宣传工作，定期对工人进行技术培训及思想管理意识教育。

3.3.6. 改扩建后污染源汇总及三本账分析

本项目为改扩建项目，投产后全厂污染物排放情况，见表 3.3-24。

表 3.3-24　改扩建后主要污染物排放总量　（t/a）

类别	污染源	污染物	现有工程排放量	本项目排放量	“以新带老”削减量	改扩建后总排放量	增减变化量
废气	锅炉烟气	SO_2	32.13	0	32.13	0	-32.13
		NO_X	18.52	0	18.52	0	-18.52
	重金属粉　尘	铅	37.26	0	0	37.26	0
		镉	3.564	0	0	3.564	0
		砷	89.1	0	0	89.1	0
		汞	0.826	0	0	0.826	0

注：锅炉烟气来源于已批复《黑龙江陆玖矿业有限公司日处理 6000 吨铜矿石采选工程

环境影响报告书》；根据黑龙江省生态环境厅重金属总量管理台账记录中按 162 万原料产品、考虑末端治理环节，核算铅、汞、镉及砷排放量分别为 37.26kg、0.826kg、3.564kg 及 89.1kg，改扩建产能规模不变，不新增重金属总量。

4. 环境现状调查与评价

4.1. 自然环境

4.1.1. 地理位置

黑龙江陆玖矿业有限公司六九山铜矿位于龙江县杏山镇，地处大兴安岭东部低山丘陵区，行政区划上隶属于黑龙江省龙江县杏山镇管辖。矿区面积 1.268km^2，矿区距龙江县城南西约 47.0km。齐齐哈尔市经龙江至内蒙古扎赉特旗和乌兰浩特的公路从杏山镇经过，杏山镇至矿区有乡级公路相通。在龙江县城有滨洲铁路通过，可与国内铁路各站点相通，交通条件比较便利。地理坐标为：东经 122°49′29″，北纬 46°57′42″，见附图 1。

4.1.2. 地形地貌

该矿区为低山丘陵区，最高山峰海拔 441.0m，相对高差 90.0m-160.0m。区内覆土掩盖较厚，一般为 3-5m，地表水系不发育，多为季节性河流。

项目场地地处低山丘陵区，地势呈北高南低，西高东低的缓坡状地形。地形起伏不大，最高海拔 410.00m，最低为 255.00m，高差为 155.0m。地表 90%面积为松散堆积物所覆盖，多已开垦成耕地。

4.1.3. 水文

龙江县境内水系由 1 江（嫩江）10 河（雅鲁河、济沁河、罕达罕河、绰尔河、野马河、苇莲河、乌力根河、库堤河、麒麟河、库勒河、东华小河、泉水河、雅尔根楚河、奇克奈河、柳树泉眼沟）构成。水源丰富，可用于灌溉和发展渔业生产。

嫩江发源于大兴安岭东侧的伊勒呼里山南麓的格尔布山。由北源伊什肯河，东源纳约河，南源伊苏肯河汇流而成。建县初期，嫩江贯穿县境中部，由萨马屯入境，在茂兴南入松花江，全长 1490km，流经县境仅有 59km，为龙江县与泰来县、扎赉特旗的界河，夏秋水量充沛之际，可作为旅游或用来运输。

龙江县境内其余河流皆属嫩江水系，河流境内总流长 550.9km，其中野马河、苇莲河、雅尔根楚河、奇克奈河、柳树泉眼沟属于季节性河流，其他皆为常年流水河。另有运河一条-“七一”运河，该河系龙江县于 1958 年开凿的人工运河。计划引雅鲁河水灌溉鲁河、龙江镇、发达、巨宝等乡镇的丘陵耕地，今已废弃。

龙江县有龙江湖和瓮泉两处湖泡，龙江湖位于龙江县东华乡东华村北，水面18000 亩，水质含碱度较高，素有“碱泡子”之称。瓮泉水库总库容 6875×$10^4$$m^3$，坝高 6.9m，坝长 9931.55m，坝顶宽 4m，养鱼水面 12000 亩，年产鱼 2.5×10^4kg。

另外，嫩江、雅鲁河、绰尔河两岸，多为沼泽地带。现已大部分改造成为良田。但哈拉海，鲁河、黑岗、白山、华民、广厚、头站、东华等乡的草甸地带及沿河低洼地仍为沼泽区。

全县地下水估算储量为 64.4×$10^8$$m^3$，地下水综合补给量（调储量）4.66×$10^8$$m^3$，保证率 75%，地下水为 4.13×$10^8$$m^3$，农灌区可利用之地下水 1.32×$10^8$$m^3$。

罕达罕河为雅鲁河右岸一大支流。发源于呼伦贝尔盟扎兰屯市火龙山。在扎赉特旗西北部入境，至白庙子附近有乌尔其根河汇入后出境。罕达罕河全长约 162km，其中龙江县境内流长 42km。流域总面积约 4423km^2，龙江县境内流域面积 250km^2。河宽 15-25m，水深 0.8-1.3m。为常年河流。每年 11 月中旬至次年 4 月中旬为结冰期，多年平均流量 9.07m^3/s。

西侧主坝体下游方向距初期坝中轴线 480.0m 处为一条季节性河流流过，水面最宽处约 55m，河道流向为由南向北，正对尾矿库西南角河中沙滩标高为 243m，正对尾矿库西北角河滩标高为 236m，坡度约 2%，是由极不发育的溪流汇流形成，枯水季节呈干涸断流状态，且该地区蒸发量较大，只有在降雨后才呈短时期排泄的渠道。由于 1969 年～1998 年间水库建设在此河道上，在水库运行的 29 年中涌入的流沙和淤泥使狭窄的河道填平形成了现今的最宽处为 55m 的宽河床。

4.1.4. 地形地貌

龙江县地处松嫩平原与大兴安岭过渡带，地势西北高、东南低。据地貌的不同成因类型、成因形态及形态特征将全县地貌划分为五种成因类型、七种成因形态和十种形态单元。龙江县地貌分区情况详见表 4.1-1。

表 4.1-1　龙江县地貌分类表

成因类型	成因形态	形态单元及符号		形态描述
构造剥蚀地形	构造剥蚀低山	低山	I_{1-A}	分布于库堤河以南，济沁河以西。山体呈北东-南西向延伸，海拔 320～580 米，切割深度 60-250 米。山峦起伏，沟谷发育，水系不对称。可见断层三角崖面。森林密布，以天然林为主。 由石炭系、二迭系变质岩、侏罗系火山岩、华力西期花岗岩组成。

剥蚀地形	剥蚀丘陵	岗阜状丘陵	II_{1-A}	分布于前毛家、西太平川、小聚宝屯、敖宝、孟家沟连线以西，呈大面积分布。海拔 240～490 米，切割深度 40～200 米。地形呈垅岗状，山顶呈馒头状及椭圆形，山坡坡度 5~15 度。沟谷发育，水系不对称。除部分山顶基岩裸露外，大部分地区被松散堆积物覆盖。 由石炭系、二迭系变质岩、侏罗系火山岩、华力西晚期花岗岩、燕山早期花岗岩组成。
		台状丘陵	II_{1-B}	分布于岗西、太平山、对宝山、太平庄、曾家围子连线以西，呈大面积分布。海拔 160～300 米，切割深度 3～100 米。山顶宽缓、平坦，山坡坡度 3~10 度。与岗阜状丘陵、台地呈缓坡过渡，均被松散堆积物所覆盖。 由侏罗系火山岩、华力西期花岗岩组成。
剥蚀堆积地形	剥蚀堆积台地	台地	III_{1-A}	主要分布在望海庄、沟口屯、靠山种畜场连线以西及仙人洞附近。在雅鲁河河谷两岸有零星分布。海拔 160～220 米，切割深度 15～60 米。台面宽缓，坡度小于 4 度，与波状低平原、扇形平原、河漫滩以陡坎相接，与丘陵呈缓坡过渡。 由中更新统泥砾、砂、砂砾石、含砾亚粘土组成。基底为侏罗系火山岩。
侵蚀堆积地形	侵蚀堆积阶地	二级阶地	IV_{1-A}	见于西山头及景营子附近，海拔 190～205 米，阶地面平坦，宽 0.5~2 公里，微向河床倾斜。前缘与河漫滩以陡坡相接，后缘与丘陵、台地呈缓坡过渡。 绰尔河二级阶地由中更新统亚粘土、粘土、含砾亚粘土、泥砾组成，基底为石炭系变质岩。罕达罕河二级阶地由侏罗系火山岩组成。
堆积地形	冲积湖积平原	波状低平原	V_{1-A}	分布于望海庄、土城子连线以东及龙江湖附近。海拔 150～160 米。地面平坦开阔，微有起伏，地面坡度小于 3 度。哈拉海甸子为一大型闭流洼地，其上有湿地、盐碱地、湖泡分布。 由全新统淤泥质亚粘土、淤泥质亚砂土及上更新统黄土状亚粘土、黄土状亚砂土、亚粘土、亚砂土组成。
	冰水冲积平原	扇形平原	V_{2-A}	分布于兴隆岗、李地房子、哈拉台、五间房、头站公社一带，呈大面积分布。由雅鲁河、罕达罕河、绰尔河冲积冰水扇组成。海拔 140～185 米，地势由西北向东南逐渐降低，坡降在 1/1000 左右。其上零星分布有盐碱地、湿地、沙丘等。 由上更新统亚粘土、亚砂土、砂砾石、含粘土砂砾石组成。
	冲积冰水河谷平原	一级阶地	V_{3-A}	仅在济沁河右岸、雅鲁河左岸零星分布，面积约 4 平方公里，海拔 190～250 米，阶地面平坦，微向河床倾斜。前缘与高漫滩以陡坎相接，坎高 2～5 米，后缘与丘陵呈缓坡过渡。 由全新统黄土状亚粘土、黄土状亚砂土、砂砾石组成。
		高漫滩	V_{3-B}	分布在雅鲁河、济沁河、罕达罕河河谷平原中及各大支谷内。唯有雅鲁河高漫滩规模较大，其余都沿河谷呈带状断续分布。滩面平坦，宽窄不一。与波状低平原、扇形平原、低漫滩无明显界限，而与低山、丘陵、台地、阶地以陡坎相接。其上有砂丘、冲洪积扇、冰高丘、河谷岛丘分布。

				由全新统、上更新统砂砾石、含砾亚粘土组成。
		低漫滩	V_{3-C}	沿雅鲁河、罕达罕河、济沁河、绰尔河河床两侧呈条带状分布。宽窄不一，一般 0.2~1.0 公里，高出河床 0.5～1.5 米。滩面较平，微向河床倾斜。河道蜿蜒曲折，滩面上有古河道、牛轭湖、砂洲分布。 由全新统砂、砂砾石、含砂亚粘土组成。

本项目位于岗阜状丘陵区，项目区周边整体地形东西两侧较高，中部较低，南侧较高，北侧较低，海拔 215-415m。

4.1.5. 评价区地质特征

4.1.5.1. 评价区地层

根据以往勘探资料及《黑龙江省区域地质志》和《龙江县志》，地层岩性特征及分布状况见表 4.1-2。

表 4.1-2　龙江县地层简表

界	系	统	组	符号	厚度（m）	岩性
新生界	第四系	全新统	堆积层	Q_4^2	0.4-1.2	分布于河谷的低漫滩。岩性由黑色、灰黑色粉质粘土、粘土，局部含少量细砂、砂砾石组成。有机质含量较高。
			冲积层	Q_4^1	2-5	分布于河谷的高漫滩。岩性灰黄色粉质粘土，砂砾石组成。
		上更新统	雅鲁河组	Q_3	0-9	分布于扇形平原中。岩性为土黄色、黄色砂砾石，砾石成分基本与河谷两侧山坡基岩一致，以中酸性火山岩为主。磨圆较好，分选差。夹砂及粉质粘土透镜体。
		中更新统	绰尔河组	Q_2^3	10-25	分布于靠近平原边缘的白土山台地顶面。岩性由棕红色—棕黄色泥砾、砂卵石、砂砾石组成。
			平台组	Q_2^2	0-5	出露位置大致与白土山组所在部位相当，为白土山组的风化壳，岩性由棕红色—砖红色粉质粘土、含砾粉质粘土组成。
			白土山组	Q_2^1	8-30	分布于白土山台地。岩性由灰白色—姜黄色泥砾层，砾石层组成，偶夹砂、粘土透镜体。
中生界	白垩系	下统	甘河组	K_1g	545	分布于七棵树镇大青山、吉祥、鲁河乡—前繁荣、鲁河乡先锋、山泉镇张大匠屯、官窑、西对宝山等地，岩石构成单一，为灰、灰绿、灰黑色等致密和杏仁状玄武岩为主，其气孔中填充物普遍为玛瑙。
			九峰山组	K_1j	714	主要分布于济沁河乡互济屯、护林、八十一垧、白石屯、新分屯等地，下部为灰白、灰黑色粗－粉砂质砂岩；中部为灰黑、灰白色砂砾岩、粗砂岩与粉砂岩、泥岩间层；上部为灰黑、灰白色泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、粗砂岩和煤线；顶部为灰白色含砾粗砂岩、砾岩、夹砂岩薄层。

			光华组	K_1LW	1285	主要分布于山泉镇，主要由酸性凝灰岩、熔凝岩组成，夹油页岩、粘土岩，其上部含酸性熔岩，并伴生珍珠岩、沸石等矿产。
			龙江组	K_1l	1312	主要分布山泉镇，下部为灰紫色厚层致密块状安山岩；中部为灰紫色安山岩夹超浅成英安岩；上部为灰色沸石化杏仁状安山岩；顶部为灰绿、灰紫色安山岩夹超浅成英安岩。
中生界	5侏罗系	中统	绣峰组	J_2x	3045	主要分布于济沁河乡东北沟、小城子、腰堡、光辉、万发屯、龙兴镇小湾、大湾、韩家洼子等地，主要为砾岩、含砾砂岩、细砂岩、凝灰岩、偶夹粉砂岩、泥岩和煤线。
	4三叠系	下统	老龙头组	T_1l	474	主要分布于济沁河乡老龙头、龙头等地，岩性为湖相碎屑堆积，纵、横向岩相变化都很大，岩石具泥裂，呈杂色，为干燥气候条件下形成。
			孙家坟组	T_1s	2046	主要分布于济沁河乡老龙头、孙家坟及闹宝山北等地，岩性属湖相碎屑岩沉积，具明显的韵律及斜层理，岩石有的具轻微变质和片理化。
古生界	二叠系	上统	柳条沟组	P_2l	45	主要分布于雅鲁河乡中和屯、闹宝山、柳条沟，岩性为灰色含钙质石英粉砂岩、亮晶灰岩、含菱铁矿硅质海绵针硅质岩、蛋白土硅质岩。
		下—上统	四甲山组	$P_{1—2}s$	88.5	主要分布于济沁河乡双龙山、雅鲁河乡中和屯，岩性为紫灰色含沥青石英碎屑亮晶灰 灰岩、大理岩、黄绿色炭质泥质粉砂岩、黄灰色绢云板岩、含粉砂灰岩。
		下统	高家窝棚组	P_1g	1565.9	主要分布于朝阳山—张家窝棚，济沁河乡石灰窑、高家窝棚、兴隆川带，下部为中性熔岩和酸性火山碎屑岩、凝灰质砂岩、板岩及碳酸盐岩互层，上部以紫色中性熔岩及其火山碎屑岩为主。
	石炭系	上统	新生组	C_3xn	1935	主要分布于雅鲁河乡，岩性为流纹岩、流纹质凝灰熔岩、千糜岩及少许中性熔岩。

4.1.5.2. 评价区域地质构造

1、大地构造单元

龙江县大地构造单元属于大兴安岭—内蒙地槽褶皱区、小兴安岭—松嫩地块，龙江隆起带内的太平川—惠风川断陷盆地内。西为龙江隆起带之华安断陷和华光中断陷，发育于晚石炭系、二叠系、早三叠系、中侏罗及早白垩系海陆交互相火山岩、碎屑岩、浅变质岩和晚印支期侵入岩，在地貌上构成低山丘陵；东为松嫩中断（坳）陷带之西部断阶区，是一个大型的中、新生代内陆断（坳）陷盆地，

沉积有晚白垩系嫩江组碎屑岩及第四系松散堆积层。构造以北东向断裂为主。龙江县大地构造单元划分见表 4.1-3。

表 4.1-3　龙江县大地构造单元

构造单元分级及名称			
I级	亚I级	II级	III级
兴安岭—内蒙地槽褶皱区	小兴安岭—松嫩地块（III）	龙江隆起带（III2）	华安坳陷（III_2^1）
			光华中断陷（III_2^2）

（1）华安坳陷（III_2^1）

位于龙江隆起带的北西部，呈北东向延展，是晚石炭世以来的陆内山间断陷盆地，有新生组陆相酸性火山熔岩，厚 1935m；早二叠世早期，陆壳在张性蠕散，断陷发育，喷出高家窝棚组中性火山熔岩，厚 1566m。继之，海水从南部侵入，形成陆表指状海，沉积了四甲山组陆源滨—浅海相碎屑岩—碳酸盐岩（厚 49-358m）和柳条沟组海陆交互相陆源碎屑岩（厚 102m）。晚二叠世晚期上升成陆，进入早三叠世，在山间湖盆地沉积了孙家坟组和老龙头组。区内晚印支期碱长花岗岩较发育。褶皱为北东向，中等倾斜。断裂以北东向逆断层为主，北西向正断层也屡见不鲜。

（2）光华中断陷（III_2^2）

在华安坳陷基础上，中生代形成北北东向断陷带，断陷带内沉积有中侏罗统绣峰组含煤碎屑岩建造和下白垩统中性—酸性—基性火山岩。

2、断裂构造

龙江县境内发育有一条嫩江岩石圈断裂带，此断裂北起嫩江，向西南经齐齐哈尔、泰来延入吉林省境内，走向北北东，县内分布长度约 20km，此断裂控制了龙江隆起带的边缘。另发育有一条壳断裂：济沁河断裂。此断裂发育于龙江隆起带，总长 36km，走向 NE，倾向 SE，为一逆冲（压性）—剪切（平移）断裂，是华安坳陷与光华中断陷界线，有三条平行断层。

4.1.5.3. 评价区侵入岩

区内的各类岩石中，侵入岩较发育，并多以大面积岩基状产出。区内侵入岩山侵入时期可分为燕山中期和印支晚期。

1、燕山中期侵入岩（γ_5^2）

包括花岗斑岩、正长斑岩、碱长花岗岩，侵入下白垩统光华组。花岗闪长岩侵入下白垩统龙江组。

2、印支晚期侵入岩（γ_5^1）

印支晚期二长花岗岩、印支晚期碱长花岗岩，侵入上三叠统及下侏罗统下部，被中、上侏罗统覆盖。

4.1.5.4. 岩土层分布及特征

根据本项目《岩土工程勘察报告》，在本项目场地自然地面下钻探所达深度范围内地基土按其岩土工程特性从上到下可分为 6 层，现分述如下：

①耕土（Q_4^{ml}）：黄褐色，由粘性土、砂、碎石及植物根系组成，土质不均匀，结构较松散，欠固结，易受地表水冲刷。大部分被植物覆盖，场地内大部可见，厚度变化较大。该层层厚 0.20～1.00m，层顶标高 261.85～303.24m 。

②粉质粘土（Q^{el}）：黄褐色；稍湿，可塑；由粘粒、粉粒组成，以粘粒为主。可塑状态，局部含有少量碎石成分。切面较光滑，稍有光泽，干强度较高，韧性中等，无摇震反应。该层场地内局部缺失，层厚变化较大。该层层厚 0.50～5.20m，层顶标高 260.85～302.94m。

③碎石（Q^{pl}）：黄褐色；中密，呈棱角状；以岩石风化碎块为主，成中风化程度，部分风化较破碎，大于 20mm 颗粒占 70%左右，混有少量块石，部分钻孔见有孤石。该层层厚 5.50～13.20m，层顶标高 257.55～301.69m。

④残积土：黄褐色；稍湿，可塑；原岩为花岗细晶岩，结构构造严重破坏，风化为砂质粘性土，可塑状态。原岩成分尚可辨认。遇水极易软化，差异风化显著。该层场地内局部可见。该层层厚 1.40～3.10m，层顶标高 271.76～ 299.01m。

⑤强风化凝灰岩：浅黄褐色；浅灰色，碎屑结构，块状构造，主要由火山碎屑等组成，含量 60%左右。碎屑多具棱角，岩石外观粗糙，见有少量气孔，胶结物中见有长石、云母及少量暗色矿物，岩芯呈碎块状，部分长石高岭土化。结构部分破坏，见差异风化现象。节理裂隙较发育，场地内局部缺失。该层揭露层厚 0.50～7.50m，层顶标高 255.32～288.46m。

⑤$_1$ 强风化角砾岩：灰色；碎屑结构，层状构造，碎屑含量占 30%以上。见有长石及暗色矿物。结构大部分破坏，见差异风化现象。裂隙发育，岩体基本质量等级为Ⅲ级，回转可钻进，场地内局部可见。该层揭露层厚 0.90～4.90m，层顶标

高 249.35～ 258.25m。

⑤$_2$ 强风化花岗细晶岩：浅黄色；细晶结构，块状构造，主要由石英、钾长石和斜长石组成，暗色矿物极少。结构大部分破坏，见差异风化现象。裂隙发育，岩体基本质量等级为Ⅲ级，回转可钻进，场地内局部可见。该层揭露层厚 7.50～11.70m，层顶标高 270.03～295.91m。

⑥中风化凝灰岩：浅黄褐色；浅灰色，碎屑结构，块状构造，主要由火山碎屑等组成，含量 60%左右。碎屑多具棱角，岩石外观粗糙，见有少量气孔，胶结物中见有长石、云母及少量暗色矿物，岩芯呈短柱状，见差异风化现象。节理裂隙较发育，RQD 大于 80%。场地内局部可见。该层揭露层厚 4.70～8.00 m，层顶标高 250.12～283.56m。

⑥$_1$ 中风化角砾岩：灰色；碎屑结构，块状构造。2-64mm 碎屑含量占 30%以上。见有长石及暗色矿物。见差异风化现象。裂隙发育，回转可钻进。RQD 大于 80%。该层揭露层厚 4.70～12.50m，层顶标高 245.05～254.05m。

⑥$_2$ 中风化花岗细晶岩：浅黄色；细晶结构，块状构造，主要由石英、钾长石和斜长石组成，暗色矿物极少。结构部分破坏，见差异风化现象。裂隙发育，回转可钻进，场地内局部可见。该层揭露层厚 8.0，层顶标高 281.12m。

4.1.6. 评价区水文地质特征

4.1.6.1. 评价区含水层

根据本区地下水赋存条件、水力特征可将评价区地下水划分为松散岩类孔隙水和基岩风化裂隙水两种类型。现分述如下：

（一）第四系松散岩类孔隙水

主要分布于评价区中部的丘陵山区沟谷低洼地带，呈条带状分布，含水层由第四系全新统的中粗砂、砾砂、圆砾组成，含水层受古地层和地形因素影响，厚度变化较大，一般厚度 5-15m，组成岩性为砂、含砾砂、砾砂石等。上部普遍覆盖一层 1-3m 粉质粘土，水位埋深 1.5～4m，水位变幅 0.5-1.5m，具有潜水特征。富水性较好，单井一般涌水量 500~800m^3/d，局部可达 1000m^3/d，渗透系数 15.5～24.4m/d，个别小于 15m/d，地下水化学类型多属 HCO_3-Ca•Mg 型水。地下水 pH 值为 6.5-7.84，矿化度多为 0.2～1.0g/l，局部小于 0.2g/l。

（二）基岩风化裂隙水

广泛分布于评价区的低山丘陵区，含水层由变质岩和碎屑岩组成。上覆薄层粉质粘土和耕植土，含水层表层风化较强，贮存有风化裂隙。风化裂隙发育不均，风化带厚度 40-60m，该含水岩组受地形、岩性等因素所控制，基岩风化裂隙水含水层为尾矿库所在位置主要含水层。风化带网状含水层在评价区内丘陵山区广泛分布，基岩风化裂隙水分布于表层，具有潜水特征，在丘陵山区沟谷处与沟谷上部第四系孔隙潜水含水层无直接接触，水力联系密切，与第四系孔隙潜水含水层可以概化为统一含水层，基岩风化裂隙水含水层为评价区村屯集中式饮用水水源井和分散式饮用水水源的主要供水目的层，地下水水位埋深为 5-15m，涌水量为 90-150m^3/d，渗透系数为 0.82m/d，地下水化学类型为 HCO_3-Ca•Mg 型水。

区域评价区综合水文地质图，见附图 31。

4.1.6.2. 地下水补给、径流及排泄条件

本区地下水的补给、径流及排泄条件较好，大气降水为调查评价区内风化裂隙水的补给来源，大气降水一部分蒸发，一部分转为地表径流，一部分渗入补给地下水。地下水接受降水渗入补给后，绝大部分经短途径流后沿沟谷排泄，极少部分在山间河谷出山口处以潜流形式补给河谷平原区孔隙水。本区地下水的形成主要受水文气象及地貌因素的制约，项目区位置地下水总体流向为自东北向西南方向径流，地下水水力坡度约为 0.0439，根据 2023 年 8 月及 2024 年 1 月实测水位绘制两期等水位线图，见图 4.1-1、图 4.1-2。

4.1.6.3. 地下水动态特征

调查评价区内地下水补给、径流、排泄条件受气候条件影响较明显，在雨季（7-9 月），降水量大，地下水得到大量渗入补给而水位升高，水力坡度增大，水动力条件好，地下水循环加速。11 月至次年 5 月，因冬季严寒地面冻结，隔断了地下水的上下运移，其中 1-2 月区内河流结冻而断流，封闭了地下水的排泄通路。风化裂隙水水位动态随降雨量变化而波动，水位变幅 2-5m，动态变化曲线呈单峰型，其峰值与大气降水曲线峰值相比，滞后半个月左右。

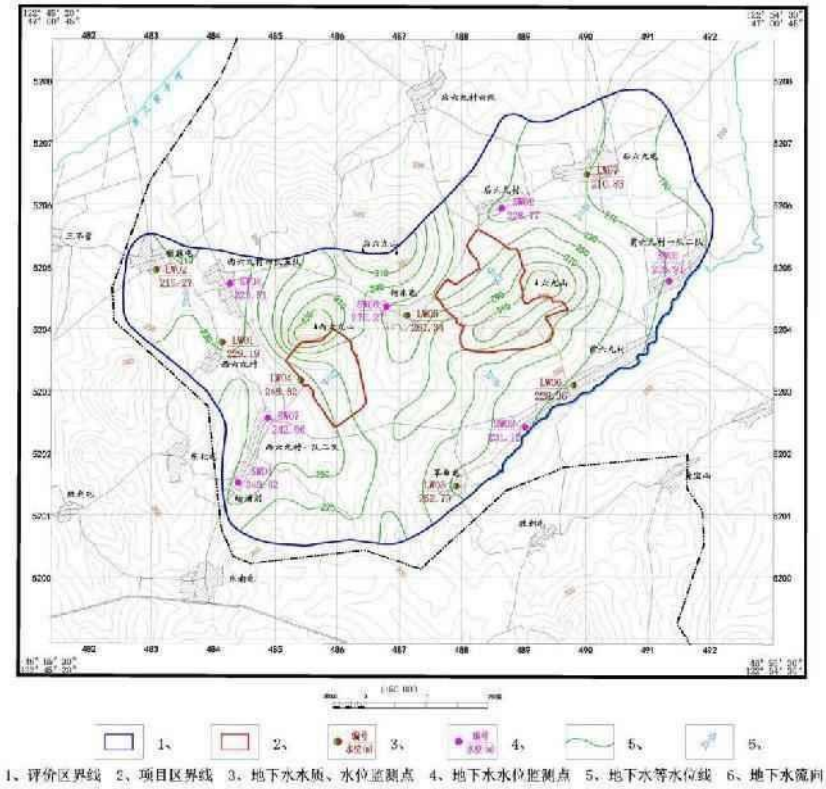


图 4.1-1 评价区等水位线图（丰水期）

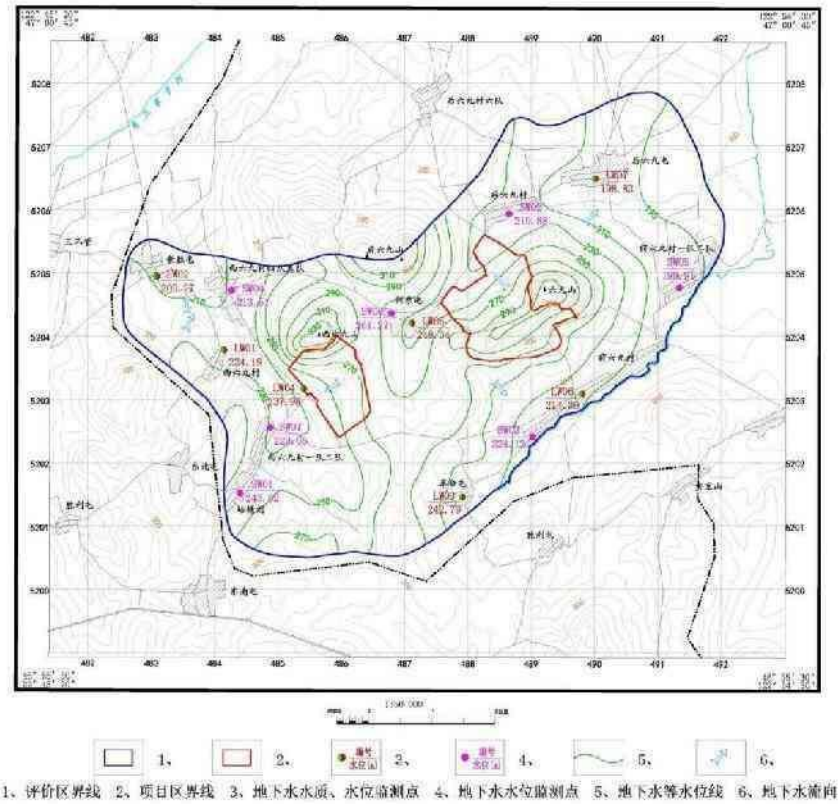


图 4.1-2 评价区地下水等水位线图（枯水期）

4.1.7. 区域气象特征

（1）气候概况

龙江县属于齐齐哈尔市，位于我国的东北，属寒温带大陆性季风气候，其主要特点是：冬寒漫长严寒，夏季炎热多雨，春干风大，秋凉霜早。夏季水、热和光照条件比较优越，很有利于农作物生长。最大冻土深度为 1.99m，结冰期 150 天左右，年平均气压 996.52Pa，最大积雪深度 41cm。

（2）气温

龙江县年平均气温 4.6℃，最冷月平均气温为-16.9℃，极端最低气温达-36.4℃；最热月平均气温 22.9℃，极端最高气温达 41.2℃。降水量西北多，东南少，年平均降水量 469.8mm。年平均湿度 55%，其特点是夏季高于春秋冬季。无霜期比较短，年平均无霜期 148d。全年日照 2661.1h，占可照时数的 59.8%。龙江县多年平均蒸发量为 892.6mm，特点为西北部小、东南部大，年内分配规律为冬季小、夏季最大，春季较大，秋季较小。5 至 7 月份的蒸发量占全年蒸发量的 50%以上。

（3）风向

齐齐哈尔市年主导风向为西北风，冬季主导风向为西北风，夏季主导风向为南风。年均风频的季变化及年均风频见表 4.1-4，各季及全年风向频率见图 4.1-3。年平均风速为 3.3m/s，年最大风速为 20.2m/s，出现风向为西南（SW）风。

表 4.1-4　齐齐哈尔地区年均风频的季变化及年均风频统计表

风向 风频	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
春季	8	5	4	2	3	2	5	5	9	7	5	5	8	8	11	8	5
夏季	8	7	6	4	4	4	7	6	10	8	5	3	5	3	6	6	8
秋季	8	4	2	1	2	2	5	5	10	8	6	5	10	8	11	7	7
冬季	10	4	2	1	1	1	3	3	5	6	6	5	10	11	13	8	10
年平均	8	5	4	2	3	3	5	5	8	7	6	5	8	7	10	7	8

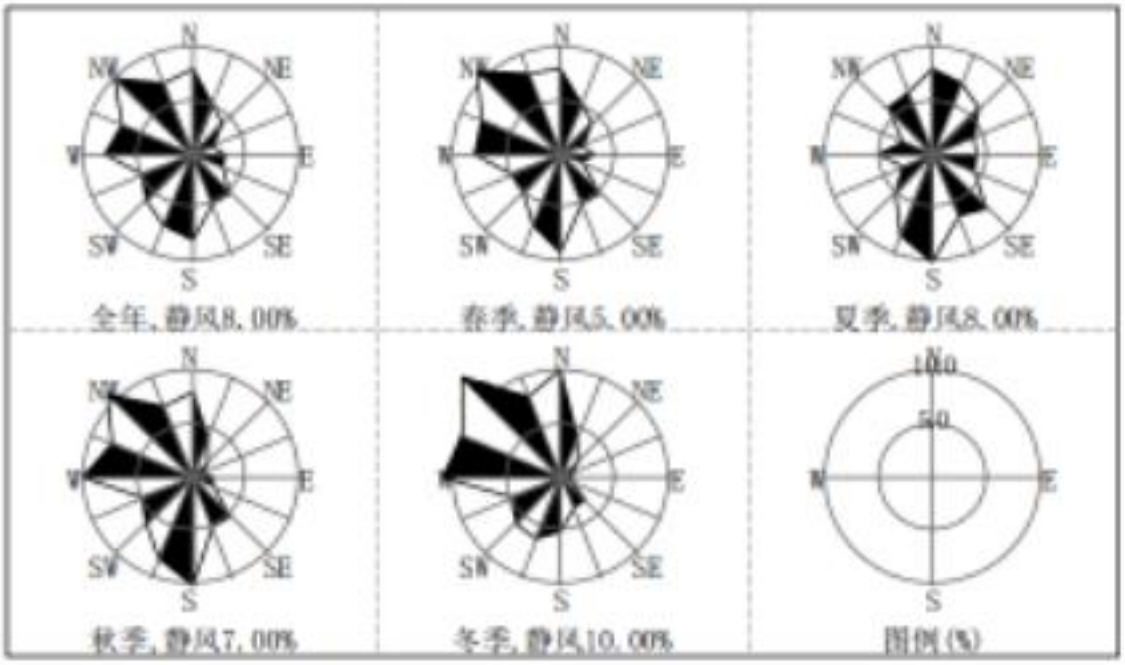


图 4.1-3　齐齐哈尔地区风玫瑰图

4.2. 环境保护目标调查

根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），环境保护目标调查应调查评价范围内的环境功能区划和主要的环境敏感区，详细了解环境保护目标的地理位置、服务功能、四至范围、保护对象和保护要求等。调查过程如下：

（1）项目区不在自然遗产地、国家级风景名胜区、文化遗产地及自然保护区范围内。评价范围内不涉及自然保护区。

（2）项目区不在国家森林公园、地质公园和集中式饮用水保护区范围内。

（3）根据现场调查，项目区周边分布有多个居民区，分别为新胜屯、新华屯、西六九村、蛤塘刘屯、后六九村、前六九村、何东屯和革命屯，其中新胜屯和西六九村供水水源为以村为单位的集中式饮用水源地，水源地采用管线供水，属划定保护区的中小型集中式饮用水水源，取水目的层为第四系松散岩类孔隙潜水和基岩风化裂隙潜水含水层；其余新华屯、蛤塘刘屯、后六九村、前六九村、何东屯和革命屯取水水源为分散式饮用水水源，取水目的层为第四系松散岩类孔隙潜水和基岩风化裂隙潜水含水层。

4.3. 环境质量现状评价

4.3.1. 环境空气

4.3.1.1. 项目所在区域达标区判定

根据《齐齐哈尔市生态环境状况公报（2023 年度）》，$PM_{2.5}$ 年平均浓度值为 22μg/m³、PM_{10} 年平均浓度值为 43μg/m³、SO_2 年平均浓度值为 7μg/m³、NO_2 年平均浓度值为 16μg/m³、CO24 小时平均浓度第 95 百分位数为 0.8mg/m³、O_3 日最大 8 小时滑动平均浓度第 90 百分位数为 109μg/m³。齐齐哈尔市 PM_{10}、$PM_{2.5}$、SO_2、NO_2、CO、O_3 均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，为环境空气质量达标区，见表 4.3-1。

表 4.3-1　本项目所在区域空气质量现状评价表

污染物	年评价指标	现状浓度（μg/m³）	标准值（μg/m³）	占标率（%）	达标情况
$PM_{2.5}$	年平均	22	35	62.85	达标
PM_{10}	年平均	43	70	61.43	达标
NO_2	年平均	16	40	40.00	达标
SO_2	年平均	7	60	11.66	达标
CO	24 小时平均第 95 百分位数	800	4000	20.00	达标
O_3	日最大 8 小时滑动平均值第 90 百分位数	109	160	68.13	达标

4.3.1.2. 补充监测情况

（1）监测点位及监测因子

本项目所在区域特征污染物的环境质量现状监测点位在厂址西侧 150m 处何东屯及厂址东南侧 670m 处前六九村分别设置 1 个补充监测点，共布设 2 个监测点。

本项目大气其他污染物补充监测点位基本信息见表 4.3-2，监测点位图见附图 3。

表 4.3-2　补充监测点位基本信息

监测点名称	监测点位坐标/m		监测因子	监测时段	相对厂址方位	相对厂界距离/m
	X	Y				
1#何东屯	122.84096615	46.97525067	TSP；	TSP：2023 年 11 月 29 日至 12 月 5 日；	W	150
2#前六九村	122.87199585	46.96386009			SE	670

（2）监测时间及监测频次

监测时间为 2024 年 8 月 11 日至 2024 年 8 月 17 日，连续监测 7d，TSP 监测的 24 小时平均值，每天采样时间至少 20h。

（3）监测方法

本项目环境空气质量现状监测方法见表 4.3-3。

表 4.3-3　环境空气质量现状监测方法

监测项目	监测方法	方法来源
TSP	重量法	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ1263-2022

（4）监测结果

环境空气质量现状监测结果见表 4.3-4。

表 4.3-4　环境空气补充监测数据统计结果 单位：μg/m³

监测点位	监测点坐标/m		污染物	年评价指标	评价标准	现状浓度	最大占标率%	超标频率%	达标情况
	X	Y							
1# 河东屯	122.84096615	46.97525067	TSP	24h	300	92~98	32.67	0	达标
2# 前六九村	122.87199585	46.96386009	TSP	24h	300	95~98	32.67	0	达标

4.3.1.3. 评价结论

综上所述，现状监测结果表明，监测期间何东屯及六九屯 TSP 监测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求；项目所在区域属环境空气质量达标区。

4.3.2. 地表水环境

本项目尾矿坝下游约 420m 处为季节性沟渠，汇入约 9km 处的罕达罕河，项目施工期及运行期废水不外排；罕达罕河最终汇入雅鲁河。根据《齐齐哈尔市生态环境状况公报（2023 年度）》可知，嫩江支流雅鲁河口断面年均水质类别为Ⅱ类，水质状况为优，同比有所提升，水质状况满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。

4.3.3. 地下水环境

4.3.3.1. 监测点布设

根据水文地质调查，评价区内存在多个生活饮用水水源井和农业灌溉井，本项目在项目区周边设置 7 个地下水水质和水位监测点，并设置包气带监测点位。于 2023 年 11 月 30 日对水质进行了一次取样检测，并分别于 2023 年 8 月、2023 年 11 月、2024 年 1 月和 2024 年 8 月对各监测点水位进行了测量。监测点概况见表 4.3-5，监测点位置见图 4.3-1。

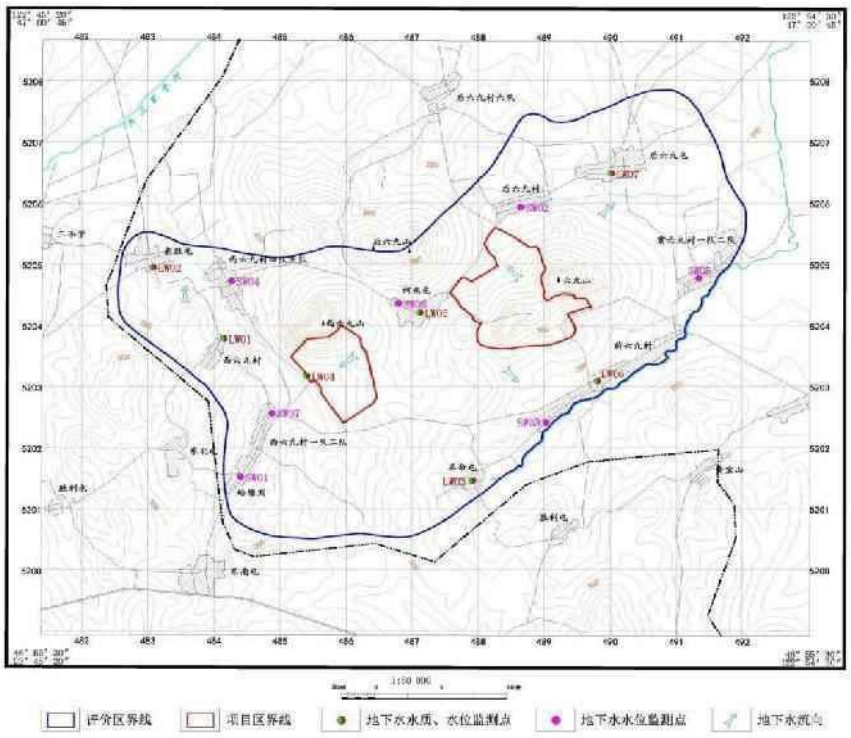


图 4.3-1　地下水现状监测点布置图

表 4.3-5　地下水现状监测点概况表

监测点类　型	编号	坐标	井深（m）	丰水期水位标高（m）	枯水期水位标高（m）	监测井功能	监测层位
地下水水质、水位监测点	LW01	122°47′30.09″ 46°58′07.07″	60	229.19	224.19	饮用水水源井	第四系孔隙潜水
	LW02	122°46′39.42″ 46°58′44.77″	60	215.27	209.27	饮用水水源井	第四系孔隙潜水
	LW03	122°50′28.45″ 46°56′52.11″	25	252.79	242.79	饮用水水源井	第四系孔隙潜水
	LW04	122°48′29.73″ 46°57′47.30″	24	248.82	237.98	地下水跟踪监测井	第四系孔隙潜水
	LW05	122°49′50.61″ 46°58′21.10″	50	261.34	248.34	饮用水水源井	基岩风化裂隙潜水
	LW06	122°51′57.75″ 46°57′44.94″	32	228.36	214.36	饮用水水源井	第四系孔隙潜水
	LW07	122°52′07.33″ 46°59′34.94″	26	210.83	198.83	饮用水水源井	基岩风化裂隙潜水
地下水水位监测点	SW01	122°47′42.45″ 46°56′53.84″	25	249.62	243.62	农业灌溉井	第四系孔隙潜水
	SW02	122°51′2.75″ 46°59′17.02″	28	228.77	219.88	闲置饮用水井	基岩风化裂隙潜水
	SW03	122°51′20.98″ 46°57′23.00″	30	231.12	224.12	农业灌溉井	第四系孔隙潜水
	SW04	122°47′35.65″ 46°58′37.66″	40	223.51	213.51	闲置	第四系

						饮用水井	孔隙潜水
	SW05	122°53′10.36″ 46°58′39.32″	40	209.91	199.91	饮用水 水源井	第四系 孔隙潜水
	SW06	122°49′35.31″ 46°58′25.88″	43	270.27	261.27	饮用水 水源井	基岩风化 裂隙潜水
	SW07	122°48′4.69″ 46°57′27.52″	32	242.66	229.66	农业灌溉井	第四系 孔隙潜水

4.3.3.2. 评价标准

根据评价区地下水水质状况和使用功能，地下水评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，其中石油类参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准（0.05mg/L），具体指标的评价标准见表 4.3-6。

表 4.3-6　地下水质量标准表

	Ⅰ类	Ⅱ类	**Ⅲ类**	Ⅳ类	Ⅴ类
pH 值	**6.5～8.5**			5.5～6.5 8.5～9	<5.5，>9
氨氮	≤0.02	≤0.10	**≤0.50**	≤1.5	1.5
硝酸盐氮	≤2.0	≤5.0	**≤20**	≤30	30
亚硝酸盐氮	≤0.01	≤0.10	**≤1.00**	≤4.80	4.80
挥发酚	≤0.001	≤0.001	**≤0.002**	≤0.01	0.01
氟化物	≤1.0	≤1.0	**≤1.0**	≤2.0	2.0
钠	≤100	≤150	**≤200**	≤400	400
汞	≤0.0001	≤0.0001	**≤0.001**	≤0.002	0.002
砷	≤0.001	≤0.001	**≤0.01**	≤0.05	0.05
铁	≤0.1	≤0.2	**≤0.3**	≤2.0	2.0
锰	≤0.05	≤0.05	**≤0.10**	≤1.50	1.50
铅	≤0.005	≤0.005	**≤0.01**	≤0.10	0.10
镉	≤0.0001	≤0.001	**≤0.005**	≤0.01	0.01
钡	0.01	≤0.1	**≤0.7**	≤4.00	4.00
氰化物	≤0.001	≤0.01	**≤0.05**	≤0.1	0.1
总硬度	≤150	≤300	**≤450**	≤650	650
硫酸盐	≤50	≤150	**≤250**	≤350	350
六价铬	≤0.005	≤0.01	**≤0.05**	≤0.10	0.10
氯化物	≤50	≤150	**≤250**	≤350	350
溶解性总固体	≤300	≤500	**≤1000**	≤2000	2000
耗氧量	≤1.0	≤2.0	**≤3.0**	≤10	10
总大肠菌群	≤3.0	≤3.0	**≤3.0**	≤100	100
菌落总数	≤100	≤100	**≤100**	≤1000	1000

	Ⅰ类	Ⅱ类	**Ⅲ类**	Ⅳ类	Ⅴ类
石油类			**≤0.05**		

注：pH 无量纲，总大肠菌群单位为 MPN[b]/100mL，菌落总数单位为 CFU/mL，其他项单位为 mg/L

4.3.3.3. 水质监测项目及分析方法

水质监测项目：pH 值、溶解性总固体、总硬度、钾、钠、钙、镁、硫酸根、氯离子、碳酸根、碳酸氢根、硫酸盐、氯化物、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氟化物、氰化物、铁、锰、铅、六价铬、镉、汞、砷、耗氧量、总大肠菌群、菌落总数、铜、锌、镍、钡及石油类共 34 项。

采样和分析方法按照《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）和《生活饮用水标准检验方法》（GB5750-2006）执行，见表 4.3-7。

表 4.3-7　检测项目及检测依据

序号	项目	标准方法名称及代号
1	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020
2	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006（11.1 溶解性总固体 称量法）
3	总硬度	水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB 7477-1987
4	硫酸盐	水质 无机阴离子（F^-、Cl^-、NO_2^-、Br^-、NO_3^-、PO_4^{3-}、SO_3^{2-}、SO_4^{2-}）的测定离子色谱法 HJ 84-2016
5	氯化物	水质 无机阴离子（F^-、Cl^-、NO_2^-、Br^-、NO_3^-、PO_4^{3-}、SO_3^{2-}、SO_4^{2-}）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016
6	钾	水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11904-1989
7	钠	水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11904-1989
8	钙	水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 GB 11905-1989
9	镁	水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 GB 11905-1989
10	碳酸根	酸碱指示剂滴定法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002 年）
11	碳酸氢根	酸碱指示剂滴定法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002 年）
12	硫酸根	水质 无机阴离子（F^-、Cl^-、NO_2^-、Br^-、NO_3^-、PO_4^{3-}、SO_3^{2-}、SO_4^{2-}）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016
13	氯离子	水质 无机阴离子（F^-、Cl^-、NO_2^-、Br^-、NO_3^-、PO_4^{3-}、SO_3^{2-}、SO_4^{2-}）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016
14	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009
15	硝酸盐	水质 无机阴离子（F^-、Cl^-、NO_2^-、Br^-、NO_3^-、PO_4^{3-}、SO_3^{2-}、SO_4^{2-}）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016
16	亚硝酸盐	水质 无机阴离子（F^-、Cl^-、NO_2^-、Br^-、NO_3^-、PO_4^{3-}、SO_3^{2-}、SO_4^{2-}）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016

17	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009
18	氟化物	水质 无机阴离子（F^-、Cl^-、NO_2^-、Br^-、NO_3^-、PO_4^{3-}、SO_3^{2-}、SO_4^{2-}）的测定离子色谱法 HJ 84-2016
19	氰化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T5750.5-2023（7.1 氰化物 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法）
20	铁	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11911-1989
21	锰	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11911-1989
22	铅	铜、铅、镉 石墨炉原子吸收法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002 年）
23	铬（六价）	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（13.1 铬（六价） 二苯碳酰二肼分光光度法）
24	镉	铜、铅、镉 石墨炉原子吸收法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002 年）
25	汞	水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法 HJ 597-2011
26	砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ694-2014
27	高锰酸盐指数	水质 高锰酸盐指数的测定 GB 11892-1989
28	总大肠菌群	总大肠菌群 多管发酵法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002 年）
29	细菌总数	水质 细菌总数的测定 平皿计数法 HJ 1000-2018
30	铜	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987
31	锌	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987
32	镍	水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11912-1989
33	钡	HJ700-2014 水质 65 种元素的测定电感合等离子体质谱法
34	石油类	水质 石油类的测定紫外分光光度法(试行)HJ970-2018

4.3.3.4. 地下水现状评价

1、评价方法

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水现状评价以评价区域地下水水体各监测点位的水质单项指标测定值作为水质评价参数，对照《地下水质量标准》（GB14848-2017）中的Ⅲ类标准，采用标准指数法进行水质参数的评价。

对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算公式：

$$P_i = \frac{C_i}{C_{si}}$$

式中：

P_i—第 i 个水质因子的标准指数，无量纲；

C_i—第 i 个水质因子的监测浓度值，mg/L；

C_{si}—第 i 个水质因子的标准浓度值，mg/L。

（2）对于评价标准为区间值的水质因子（如 pH 值），其标准指数计算公式：

$$P_{pH}=\frac{7.0-pH}{7.0-pH_{sd}} \quad pH \le 7\text{时}$$

$$P_{pH}=\frac{pH-7.0}{pH_{su}-7.0} \quad pH > 7\text{时}$$

式中：

P_{pH}—pH 的标准指数，无量纲；

pH—pH 监测值；

pH_{su}—标准中 pH 的上限值；

pH_{sd}—标准中 pH 的下限值。

标准指数 P>1 时，即表明该水质因子已经超过了规定的水质标准，且指数越大，超标越严重。

2、监测结果与评价

（1）地下水化学类型

评价范围内地下水中八大离子的检测结果统计计算见表 4.3-8、表 4.3-9。评价区范围内第四系松散岩类孔隙水地下水阴离子以重碳酸根离子为主，氯离子次之；阳离子则以钙离子为主，基岩风化裂隙水地下水阴离子以重碳酸根为主，阳离子以钙离子为主。按舒卡列夫分类，地下水水化学类型为 HCO_3-Ca 型。

表 4.3-8　第四系松散岩类孔隙水八大离子的检测结果统计表

监测因子	单位	LW01	LW02	LW03	LW04	LW06
K^+	mg/L	0.46	0.24	0.22	2.44	0.17
	meq/L	0.012	0.006	0.006	0.063	0.004
	meq%	0.072%	0.072%	0.088%	1.535%	0.060%
Ca^{2+}	mg/L	292	146	103	65.1	115
	meq/L	14.600	7.300	5.150	3.255	5.750
	meq%	88.902%	85.143%	80.753%	79.871%	78.642%
Na^+	mg/L	0.25	0.98	1.46	0.37	0.55
	meq/L	0.011	0.043	0.063	0.016	0.024
	meq%	0.066%	0.497%	0.995%	0.395%	0.327%
Mg^{2+}	mg/L	21.6	14.7	13.9	8.9	18.4
	meq/L	1.800	1.225	1.158	0.742	1.533
	meq%	10.960%	14.288%	18.163%	18.199%	20.971%
阳离子总摩尔质量	meq/L	16.423	8.574	6.377	4.075	7.312
HCO_3^-	mg/L	562	371	292	43	297
	meq/L	9.213	6.082	4.787	0.705	4.869
	meq%	60.140%	73.443%	78.785%	17.942%	0.696
CO_3^{2-}	mg/L	0	0	0	0	0
	meq/L	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	meq%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
SO_4^{2-}	mg/L	70	65	47	125	60
	meq/L	1.458	1.354	0.979	2.604	1.250
	meq%	9.520%	16.352%	16.116%	66.284%	0.179
Cl^-	mg/L	165	30	11	22	31
	meq/L	4.648	0.845	0.310	0.620	0.873
	meq%	30.340%	10.205%	5.100%	15.774%	0.125
阴离子总摩尔质量	meq/L	15.319	8.281	6.076	3.929	6.992
水化学类型	无单位	HCO_3^-·Cl-Ca	HCO_3^--Ca	HCO_3^--Ca	SO_4^--Ca	HCO_3^--Ca

表 4.3-9　基岩风化裂隙水八大离子的检测结果统计表

监测因子	单位	LW05	LW07
K^+	mg/L	0.33	0.1
	meq/L	0.008	0.003
	meq%	0.099%	0.023%
Ca^{2+}	mg/L	143	199
	meq/L	7.150	9.950
	meq%	83.345%	88.195%
Na^+	mg/L	0.85	0.48
	meq/L	0.037	0.021
	meq%	0.431%	0.185%
Mg^{2+}	mg/L	16.6	15.7
	meq/L	1.383	1.308
	meq%	16.125%	11.597%
阳离子总摩尔质量	meq/L	8.579	11.282
HCO_3^-	mg/L	382	449
	meq/L	6.262	7.361
	meq%	76.134%	68.183%
CO_3^{2-}	mg/L	0	0
	meq/L	0.000	0.000
	meq%	0.000%	0.000%
SO_4^{2-}	mg/L	78	54

	meq/L	1.625	1.125
	meq%	19.756%	10.421%
Cl^-	mg/L	12	82
	meq/L	0.338	2.310
	meq%	4.110%	21.396%
阴离子总摩尔质量	meq/L	8.225	10.796
水化学类型	无单位	HCO_3^--Ca	HCO_3^--Ca

（2）地下水水质监测结果

地下水监测结果见表 4.3-10。标准指数评价成果见表 4.3-11~4.3-12。

表 4.3-10　第四系松散岩类孔隙水地下水监测结果表

监测项目	LW01	LW02	LW03	LW04	LW05	LW06	LW07
pH 值	7.2	7.3	7.4	6.9	7.1	7.3	7.2
溶解性总固体	937	531	321	216	512	421	586
总硬度	442	415	295	195	413	382	437
硫酸盐	70	65	47	125	78	60	54
氯化物	165	30	11	22	12	31	82
钾	0.46	0.24	0.22	2.44	0.33	0.17	0.10
钠	0.25	0.98	1.46	0.37	0.85	0.55	0.48
钙	292	146	103	65.1	143	115	199
镁	21.6	14.7	13.9	8.90	16.6	18.4	15.7
碳酸根	5L	5L	5L	5L	5L	5L	5L
碳酸氢根	562	371	292	43	382	297	449
硫酸根	70	65	47	125	78	60	54
氯离子	165	30	11	22	12	31	82
氨氮	0.043	0.185	0.075	0.211	0.203	0.025L	0.214
硝酸盐	19.5	19.1	9.78	0.08L	12.4	17.2	19.7
亚硝酸盐	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L
挥发酚	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L
氟化物	0.26	0.53	0.88	0.98	0.93	0.89	0.21
氰化物	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L
铁	0.06	0.06	0.05	0.08	0.07	0.07	0.07
锰	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L
铅	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L
六价铬	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L
镉	0.0001L	0.0001L	0.0001L	0.0001L	0.0001L	0.0001L	0.0001L
汞	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L
砷	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L
高锰酸盐指数	1.6	0.5L	0.9	1.9	0.7	0.6	0.7
总大肠菌群	2L	2L	2L	2L	2L	2L	2L

细菌总数	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
铜	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L
锌	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L
镍	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L
石油类	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L
钡	0.20L	0.20L	0.20L	0.20L	0.20L	0.20L	0.20L

注：单位为 mg/L，pH 无量纲，总大肠菌群单位为 MPN^{b}/100mL，菌落总数单位为 CFU/mL，汞、砷单位为μg/L。

表 4.3-11　第四系潜水地下水监测评价成果表（p 值）

监测项目	LW01	LW02	LW03	LW04	LW06
pH 值	0.133	0.200	0.267	0.200	0.200
总硬度	0.982	0.922	0.656	0.433	0.849
溶解性总固体	0.937	0.531	0.321	0.216	0.421
挥发酚	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
耗氧量	0.533	未检出	0.300	0.633	0.200
氨氮	0.086	0.370	0.150	0.422	未检出
硝酸盐氮	0.975	0.955	0.489	未检出	0.860
亚硝酸盐氮	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
氰化物	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
氟化物	0.260	0.530	0.880	0.980	0.890
铁	0.200	0.200	0.167	0.267	0.233
锰	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
砷	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
汞	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
铅	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
镉	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
铬	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
总大肠菌群	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
菌落总数	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
硫酸盐	0.280	0.260	0.188	0.500	0.240
钠	0.001	0.005	0.007	0.002	0.003
氯化物	0.660	0.120	0.044	0.088	0.124
铜	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
锌	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
镍	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
石油类	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
钡	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出

表 4.3-12　基岩风化裂隙水地下水监测评价成果表（p 值）

监测项目	LW05	LW07

pH 值	0.067	0.133
总硬度	0.918	0.971
溶解性总固体	0.512	0.586
挥发酚	未检出	未检出
耗氧量	0.233	0.233
氨氮	0.406	0.428
硝酸盐氮	0.620	0.985
亚硝酸盐氮	未检出	未检出
氰化物	未检出	未检出
氟化物	0.930	0.210
铁	0.233	0.233
锰	未检出	未检出
砷	未检出	未检出
汞	未检出	未检出
铅	未检出	未检出
镉	未检出	未检出
铬	未检出	未检出
总大肠菌群	未检出	未检出
菌落总数	未检出	未检出
硫酸盐	0.312	0.216
钠	0.004	0.002
氯化物	0.048	0.328
铜	未检出	未检出
锌	未检出	未检出
镍	未检出	未检出
石油类	未检出	未检出
钡	未检出	未检出

由评价结果可知：基岩风化裂隙水和第四系松散岩类孔隙水监测点水质整体较好，两类含水层所有监测点指标标准指数值皆小于 1。

4.3.3.5. 包气带

本项目为改扩建项目，根据导则要求对于一、二级的改扩建项目，应在可能造成地下水污染的主要装置或设施附近开展包气带污染现状调查。

（1）现状监测

1）监测点位和项目

本项目在尾矿库下游地表以下 0-20cm 埋深位置取 1 个土壤样品，并在尾矿库东南侧约 2300m 处不受影响位置取一背景值对照样，进行浸溶试验，分析浸溶液

成分，对比分析尾矿库包气带与区域包气带检测数值，确定包气带污染现状，具体监测点位置见表 4.3-13、图 4.3-2，监测报告见附件 31。

表 4.3-13　包气带现状监测点

序号	测点名称	监测位置	监测项目	土样深度
1#	尾矿库下游	扩建尾矿库西侧	pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌	0~20cm 取样
2#	背景点	扩建尾矿库东南侧约 2.3km 处		

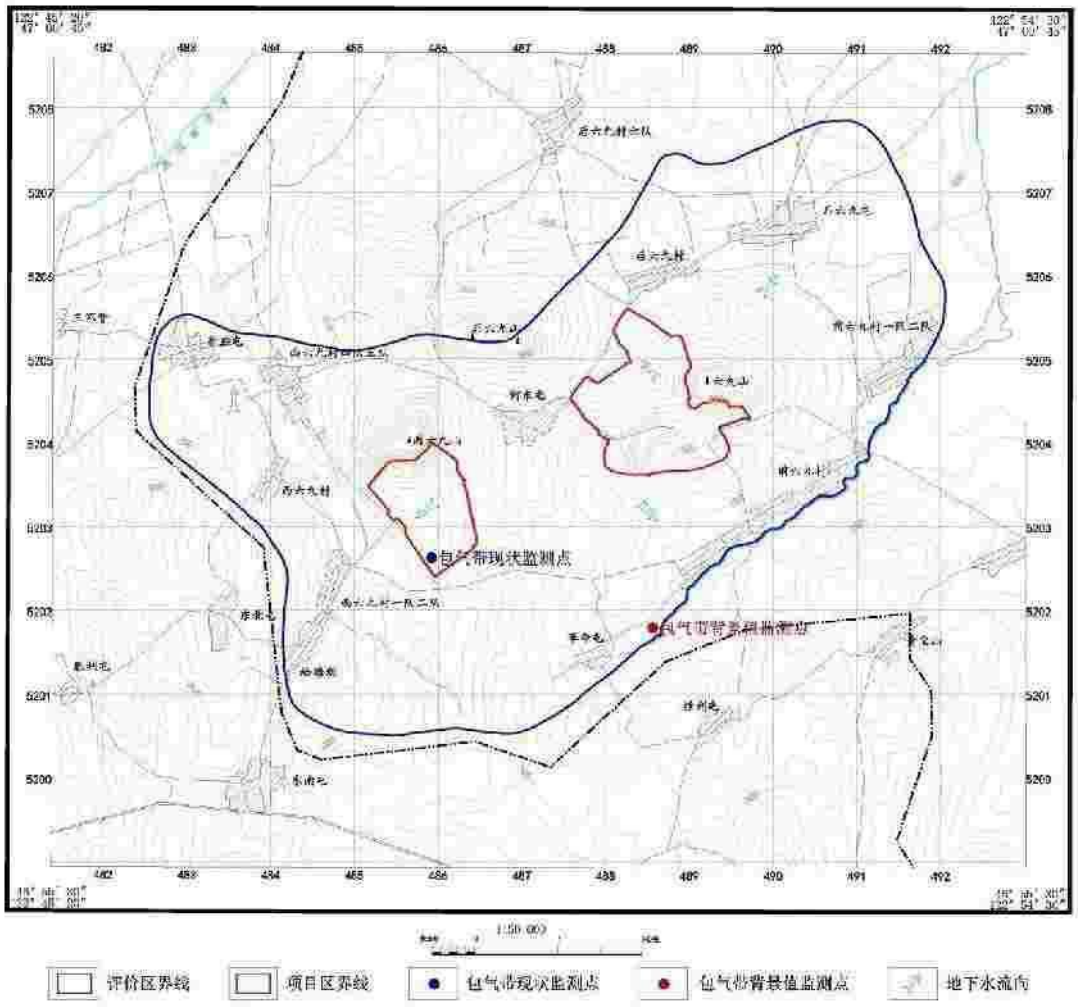


图 4.3-2　包气带监测点位置图

2）监测时间、频率

本项目监测时间为 2023 年 11 月 30 日，0~20cm 取一个土样。

3）检测方法

检测方法详见表 4.3-14。

表 4.3-14 （浸出液）检测方法

序号	项目	标准方法名称及代号
——	——	固体废物浸出毒性浸出方法水平振荡法 HJ 557-2010
1	五日生化需氧量	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020
2	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
3	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
4	铜	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987
5	锌	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987
6	铅	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987
7	镍	水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11912-1989
8	砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014

（2）浸溶试验结果

包气带土样浸溶液成分检测结果见表 4.3-15，检测报告见附件 31。

表 4.3-15 包气带浸出液检测结果表

检测点位	包气带		
样品编号	包气带现状监测点	包气带背景值监测点	单位
五日生化需氧量	1.6	1.1	mg/L
化学需氧量	8	5	mg/L
氨氮	0.103	0.086	mg/L
铜	28.2	26.3	mg/L
锌	0.05L	0.05L	mg/L
铅	10L	10L	μg/L
镍	0.05L	0.05L	mg/L
砷	0.3L	0.3L	μg/L
备注	“L”表示检测结果低于方法检出限		

检测结果表明矿区内包气带各种污染物含量与区域背景值含量大体相当，表明尾矿库及周边包气带环境质量现状良好，目前未受到采矿活动影响。

4.3.3.6. 评价结论

根据现状监测结果表明，本项目区域地下水水质监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）中Ⅲ类水质标准。包气带现状良好，目前未受采矿活动影响。

4.3.4. 声环境

4.3.4.1. 现状监测

（1）监测点布设

在尾矿库及矿区四周东、北、西、南边界各布设 1 处环境噪声监测点；在何东屯处布设 1 处环境噪声监测点，共布设 9 个监测点，具体监测点位置见表 4.3-16 及附图 3。

表 4.3-16　声环境质量监测布点

监测点位	监测项目	监测频次	标准
1#尾矿库东	厂界噪声 昼间 Leq、夜间 Leq	连续监测 2 天， 每天昼夜各 1 次	GB3096-2008 中 2 类标准
2#尾矿库南			
3#尾矿库西			
4#尾矿库北			
5#矿区东厂界			
6#矿区南厂界			
7#矿区西厂界			
8#矿区北厂界			
9#何东屯			

（2）监测内容

监测内容为厂界 Leq dB(A)。

（3）监测时间及频率

2023 年 11 月 29 日和 2023 年 11 月 30 日，连续监测 2 天，分昼、夜两个时段进行监测。

（4）监测方法

具体监测方法按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）执行。

（5）监测结果

监测结果见表 4.3-17。

表 4.3-17　声环境现状监测结果

监测点位	测量值 Leq dB(A)			
	2023.11.29		2023.11.30	
	昼间	夜间	昼间	夜间
1#尾矿库东	56	47	55	46
2#尾矿库南	57	46	56	45
3#尾矿库西	57	46	56	46
4#尾矿库北	56	45	55	45
5#矿区东厂界	56	46	56	45
6#矿区南厂界	57	45	57	45
7#矿区西厂界	55	46	56	46
8#矿区北厂界	55	45	55	45

9#何东屯	53	43	54	43

4.3.4.2. 评价结论

根据噪声现状监测结果，区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类区标准要求。

4.3.5. 土壤环境

4.3.5.1. 土壤类型及评价

（1）土壤类型

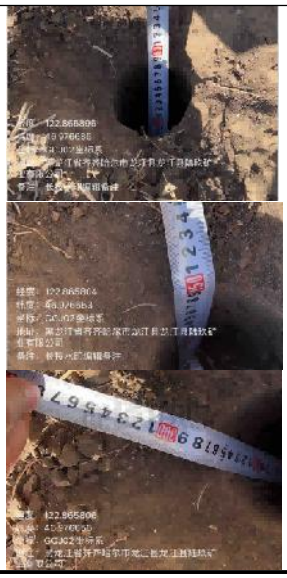
本项目土壤理化性质见表 4.3-18。本项目土体构型见表 4.3-19。

表 4.3-18　土壤理化特性调查表

点号		采矿区		时间	2023.11.29	
层次		0-20cm	20-30cm	30-60cm	60-90cm	90cm 以上
现场记录	颜色	灰棕色	浅灰棕	浅棕色	浅棕色	浅棕色
	结构	团粒	团块	团块	块状	块状
	质地	粗粉砂为主	粉砂为主	粉砂为主	粉砂为主	粉砂为主
	砂砾含量	89%	82%	78%	70%	70%
	其他异物	无	无	无	无	无
实验室测　定	pH 值	7.21	7.20	7.15	7.18	7.10
	阳离子交换量	14	12	11	10	9
	氧化还原电位	562	486	317	232	195
	饱和导水率/（cm/s）	2.85	1.98	1.57	1.24	1.01
	土壤容重/（kg/m^3）	1.42g/cm^3	1.40g/cm^3	1.39g/cm^3	1.36g/cm^3	1.36g/cm^3
点号		排土场		时间	2023.11.29	
层次		0-20cm	20-30cm	30-60cm	60-90cm	90cm 以上
现场记录	颜色	暗棕色	浅灰棕	浅棕色	浅棕色	浅棕色
	结构	团粒	团块	块状	块状	块状
	质地	粗砂砾为主	粉砂为主	粉砂为主	粉砂为主	粉砂为主
	砂砾含量	90%	85%	79%	70%	70%
	其他异物	无	无	无	无	无
实验室测　定	pH 值	7.15	7.13	7.10	7.10	7.08
	阳离子交换量	15	14	12	12	10
	氧化还原电位	606	522	417	247	136
	饱和导水率/（cm/s）	2.47	2.02	1.54	1.26	0.83

	土壤容重/（kg/m³）	1.41g/cm³	1.39g/cm³	1.36g/cm³	1.36g/cm³	1.35g/cm³
点号		尾矿库		时间	2023.11.30	
层次		0-20cm	20-30cm	30-60cm	60-90cm	90cm 以上
现场记录	颜色	灰棕色	浅灰棕	浅棕色	浅棕色	浅棕色
	结构	团粒	团块	块状	块状	块状
	质地	粗砂砾为主	粉砂为主	粉砂为主	粉砂为主	粉砂为主
	砂砾含量	90%	85%	80%	75%	70%
	其他异物	无	无	无	无	无
实验室测定	pH 值	7.12	7.11	7.06	7.12	7.10
	阳离子交换量	17	15	14	12	11
	氧化还原电位	598	442	326	207	166
	饱和导水率/（cm/s）	2.17	1.83	1.55	1.26	1.03
	土壤容重/（kg/m³）	1.36g/cm³	1.36g/cm³	1.38g/cm³	1.32g/cm³	1.28g/cm³

表 4.3-19　土体构型（暗棕壤剖面）

序号	景观照片	土壤剖面照片		层次 a
1# 采矿区				0-20cm 耕作层 20-40cm 犁底层 40-60cm 黏土层 60cm 以下黏土层

2#排土场				
3#尾矿库				

4.3.5.2. 土壤环境质量现状调查

（1）监测点位和项目

本项目土壤污染影响型评价等级为一级，生态影响型评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），应在占地范围内布设 5 个柱状样，3 个表层样点，占地范围外布设 4 个表层样点。其中取样点 Z1~Z5

为柱状样，取样深度至装置底部与土壤接触面以下（矿区事故池均位于地表、高位回水池位于地表、尾矿库回水池埋深约 3m、尾矿库库底相对地表挖深约 3m），取样深度为0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m；取样点B1~B7为表层样，取样深度为0~0.5m。

本项目评价区域土壤类型包括暗棕壤、黑钙土、草甸土及石灰性草甸土共 4 种，见图 4.3-3。具体监测点位置见表 4.3-20；检测报告见附件 31。

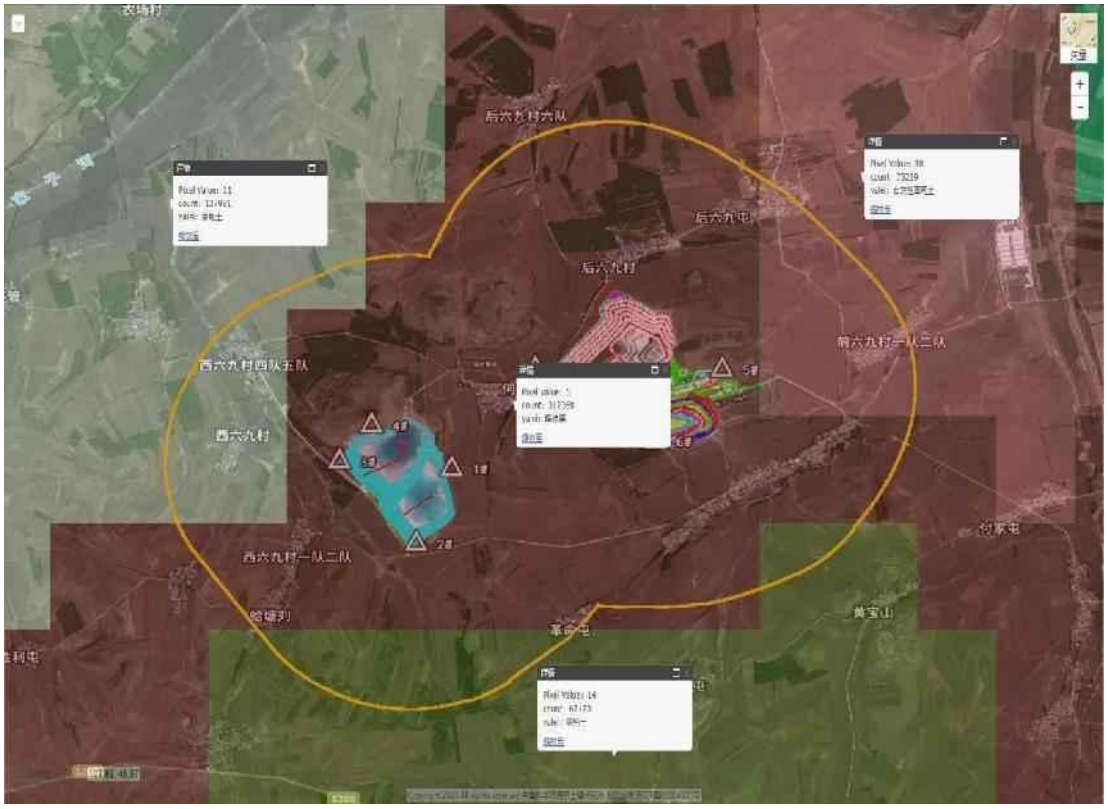


图 4.3-3　本项目所在区域土壤类型图

（2）监测时间、频率

监测时间为 2023 年 11 月 29 日，取样一次；其中石油烃监测时间为 2024 年 6 月 7 日。每个样点不同深度分别取样。

表 4.3-20　土壤环境现状监测布点及监测因子情况一览表

编号	采样单元	土壤类型	与本项目厂址相对方位及最近距离	监测因子	监测布点类型	测点取土样深度	执行标准
占地范围内							土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600—2018）第二类用地筛选值要求
Z1	尾矿库西侧（回水泵站）	暗棕壤	/	特征因子：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、锌、氰化物、石油烃	柱状样	0~0.5m 0.5～1.5m 1.5～3.0m	
Z2	尾矿库北侧（尾矿库办公室）		/				
Z3	采矿场北侧（警务室）		/				
Z4	选矿厂		/				
Z5	排土场		/				
B1	生活办公区绿地		/		表层样	0~0.2m	
B2	采矿区西北侧		/	特征因子+基本因子：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛（又名 1，2-苯并菲）、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、锌、氰化物、pH、土壤含盐量（SSC）、石油烃	表层样	0~0.2m	
B3	尾矿库东侧		/		表层样	0~0.2m	
占地范围外							
B4	前六九村	暗棕壤	SE/650m	特征因子+基本因子：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、	表层样	0~0.2m	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）

				四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛（又名 1，2-苯并菲）、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、锌、氰化物、pH、土壤含盐量（SSC）、石油烃			（GB36600—2018）第一类用地筛选值要求
B5	革命屯农田	黑钙土	S/1800m	特征因子+基本因子：镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、氰化物、pH、土壤含盐量（SSC）、石油烃	表层样	0~0.2m	《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018)
B6	西六九村	草甸土	W/12000m	特征因子+基本因子：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛（又名 1，2-苯并菲）、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、锌、氰化物、pH、土壤含盐量（SSC）、石油烃	表层样	0~0.2m	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）第一类用地筛选值要求
B7	后六九屯农田	石灰性草甸土	NE/1900m	特征因子+基本因子：镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、氰化物、pH、土壤含盐量（SSC）、石油烃	表层样	0~0.2m	《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018)

（3）监测方法

采样点、采样方法、分析方法按《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）相关要求进行。

（4）评价标准

本项目所在区域土壤环境建设用地执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第一类、第二类用地筛选值要求；农田执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB15618-2018）中筛选值要求。

（5）监测结果

本项目土壤环境现状监测结果见表 4.3-21～4.3-22。

表 4.3-21　土壤现状监测结果表（重金属、无机物及全盐量）　　单位：mg/kg，pH 无量纲

监测点位	采样深度	类型	pH	砷	镉	六价铬（总铬）	铜	铅	汞	镍	锌	全盐量	氰化物
			无量纲	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	g/kg	mg/kg
Z1-1	0~0.5m	尾矿库西侧（回水泵站）	/	16.6	0.16	5.43	32	45.3	0.032	18.8	36.8	/	/
Z1-2	0.5～1.5m		/	15.5	0.16	5.26	31.5	42.6	0.037	16.7	38.2	/	/
Z1-3	1.5～3.0m		/	15.6	0.12	5.34	31.1	44.3	0.018	18.3	40.1	/	/
Z2-1	0~0.5m	尾矿库北侧（尾矿库办公室）	/	17.7	0.09	5.61	31.2	39.6	0.037	16.5	42.2	/	/
Z2-2	0.5～1.5m		/	18.1	0.11	5.14	32.4	39.4	0.031	17.2	38.0	/	/
Z2-3	1.5～3.0m		/	16.0	0.33	5.52	32.6	41.0	0.012	17.6	36.3	/	/
Z3-1	0~0.5m	采矿场北侧（警务室）	/	16.0	0.16	5.23	33.5	43.0	0.03	17.0	40.1	/	/
Z3-2	0.5～1.5m		/	14.7	0.06	5.21	30.2	40.1	0.036	19.4	43.2	/	/
Z3-3	1.5～3.0m		/	15.4	0.11	5.43	31.5	44.1	0.018	17.5	41.7	/	/
Z4-1	0~0.5m	选矿厂	/	14.4	0.12	5.37	31.7	41.2	0.012	14.3	42.3	/	/
Z4-2	0.5～1.5m		/	14.6	0.07	5.12	32.2	39.0	0.006	15.7	43.8	/	/
Z4-3	1.5～3.0m		/	15.7	0.11	5.44	31.5	41.0	0.012	17.0	43.2	/	/
Z5-1	0~0.5m	排土场	/	17.9	0.08	5.34	31.4	38.3	0.172	19.8	41.2	/	/
Z5-2	0.5～1.5m		/	15.7	0.11	5.56	33.3	42.3	0.182	17.5	39.2	/	/
Z5-3	1.5～3.0m		/	16.3	0.12	5.42	33.6	40.6	0.176	21.6	37.1	/	/
B1	0~0.2m	生活办公区绿地	/	16.2	0.13	5.43	32.5	43.1	0.17	19.3	37.5	/	/
B2	0~0.2m	采矿区西北侧	7.21	16.0	0.14	5.13	31.6	37.4	0.170	16.6	36	1.1	ND
B3	0~0.2m	尾矿库东侧	7.11	17.9	1.76	5.20	31.3	40.6	0.207	16.5	39	1.2	ND
B4	0~0.2m	前六九村	7.32	16.4	0.29	2.99	31.5	42.5	0.183	16.7	40.2	0.6	ND

B5	0~0.2m	革命屯农田	7.30	17.8	0.18	5.24	31.4	39.2	0.352	15.6	41.5	0.6	ND
B6	0~0.2m	西六九村	7.23	17.2	0.18	2.87	31.7	43.2	0.158	21.6	41.8	0.9	ND
B7	0~0.2m	后六九屯农田	7.20	15.8	0.30	5.45	31.8	38.4	0.180	21.7	42.9	0.3	ND

表 4.3-22　项目周边土壤环境监测结果（有机物）

监测点位	采样深度	四氯化碳	氯仿	氯甲烷	1,1-二氯乙烷	1,2-二氯乙烷	1,1-二氯乙烯	顺-1,2-二氯乙烯	反-1,2-二氯乙烯	二氯甲烷	1,2-二氯丙烷	1,1,1,2-四氯乙烷	1,1,2,2-四氯乙烷	四氯乙烯	1,1,1-三氯乙烷	1,1,2-三氯乙烷	三氯乙烯	1,2,3-三氯丙烷	氯乙烯	苯	氯苯
B2	0~0.2m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B3	0~0.2m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B4	0~0.2m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B6	0~0.2m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

监测点位	采样深度	1,2-二氯苯	1,4-二氯苯	乙苯	苯乙烯	甲苯	间，对二甲苯	邻二甲苯	硝基苯	苯胺	2-氯酚	苯并[a]蒽	苯并[a]芘	苯并[b]荧蒽	苯并[k]荧蒽	䓛	二苯并[a,h]蒽	茚并[1,2,3,-c,d]芘	萘	石油烃	
B1	0~0.2m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ND	
B2	0~0.2m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
B3	0~0.2m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
B4	0~0.2m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
B5	0~0.2m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ND	
B6	0~0.2m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		

B7	0~0.2m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ND	
Z1	0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3.0m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ND	
Z2	0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3.0m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ND	
Z3	0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3.0m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ND	
Z4	0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3.0m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ND	
Z5	0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3.0m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ND	

4.3.5.3. 评价结论

根据现状监测结果表明，评价区域农用地、建设用地各监测点位监测指标分别满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618—2018）及《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600—2018）相关要求。

4.3.6. 生态现状调查

4.3.6.1. 调查时间与范围

本项目于 2022 年 5 月 13 日~5 月 20 日、2023 年 2 月 6 日~2 月 11 日、2023 年 6 月 6 日~6 月 14 日和 2023 年 9 月 8 日~9 月 15 日对评价区进行了 4 期陆生生态调查。涵盖了不同鸟类栖息和停歇的春季迁徙期（3 月～5 月）、夏季繁殖期（6 月～8 月）、秋季迁徙期（9 月～11 月）和冬季越冬期（12 月～次年 2 月）4 个时期。

调查范围包括采选区和尾矿库。其中采选区包括露天采场、原矿堆场、生活区、选矿厂、排土场及辅助设施等；重点调查露天采场、尾矿库和排土场等区域，调查范围涵盖了评价范围内的典型植被类型、动植物生境类型和景观地貌。陆生生态调查范围与评价范围相同，根据 1.4.2 确定评价范围，总面积为 4509.83hm^2。

4.3.6.2. 调查内容

陆生生态调查内容包括评价范围内的植物区系、植被类型，植物群落结构及演替规律，群落中的关键种、建群种、优势种；生态系统的类型、生物量、土地利用、生境类型及陆生动物的区划与分布等。

4.3.6.3. 调查方法

4.3.6.3.1. 陆生植物调查

评价范围陆生生物资源历年资料检索分析的基础上，根据调查方案确定路线走向及考察时间，进行现场调查。调查过程中，确定评价范围的植物种类、植被类型及国家重点保护植物等重要生态因子的生存状况。

（1）植被类型调查

GPS 样点是卫星遥感影像判读各种景观类型的基础，根据室内判读的植被与土地利用类型初图，现场核实判读的正误率，并对每个 GPS 取样点做如下记录：①海拔表读出测点的海拔值和经纬度；②记录样点植被类型，以群系为单位，同

时记录坡向、坡度、土壤类型等；③记录样点优势植物以及观察动物的活动的情况；④拍摄典型植被外貌与结构特征。

对于植被类型的调查，要调查记录群丛的植物种类组成（包括不同植物种的名称、高度、盖度、生物量、重要值），植物群丛的生境条件（包括地形类型与坡度、土壤质地等），植物群丛的结构外貌条件（包括主要层片结构、群落高度、群落盖度、群落生物量、季相变化等）。

（2）植物种类调查

在遥感调查的基础上，主要采用样方法和路线法相结合进行。在生态敏感区、永久占地区和临时占地区以及植被状况良好的区域实行重点调查。先进行路线调查以确定主要的植被类型及其分布；然后依据生境、海拔以及类型的不同设置调查样地，在每一样地以样方法进行调查，样方面积为：森林群落 20m×20m，灌丛群落 5m×5m，草本群落 1m×1m，对每个样方所在地点均以 GPS 准确定位，并记录其环境要素特征。

在现场调查前，根据评价范围陆生生物资源历年资料检索分析，初步了解区域内维管植物种类和组成情况，并设置适当的样方调查面积。在样方调查过程中，同时进行植物标本的采集、观察和记录，对样方内植物、主要经济植物和珍稀濒危植物，采集凭证标本并拍摄照片。





4.3.6.3.2. 陆生动物调查

采用资料搜集法、现场调查法及访谈法，调查项目评价范围内野生动物的种类、资源状况及生存状况，重点调查重要野生动物。依据《生物多样性观测技术导则 爬行动物 2014》《生物多样性观测技术导则 鸟类 2014》《生物多样性观测技术导则 两栖动物 2014》及《生物多样性观测技术导则 陆生哺乳动物 2014》，在评价区的主体生境内开展现场调查，详细记录样线内见到的所有两栖、爬行动物种类和个体数量，调查周围可视范围内的鸟类数量、种类，观测兽类或者其活

动痕迹如粪便、卧迹、足迹链等，应用上述四个技术规范对生境类型的分类标准以及野外定点调查与遥感影像室内解译结合的方法，对项目所在区域生境类型进行分类；查阅当地相关科学研究和野外调查资料，比照相应的地理纬度和海拔高度，结合野生动物生境，核查和收集当地及相邻地区的动物繁殖期、迁徙期和冬眠期资料。

4.3.6.3.3. 土地利用类型调查

土地利用类型利用野外定点调查与第三次全国国土调查数据，参照《土地利用现状分类》(GB/T21010-2017）二级分类，运用 ArcGIS 软件对项目调查范围土地利用进行分类。

4.3.6.3.4. 生境类型调查

依据《生物多样性观测技术导则 陆生哺乳动物》(HJ 710.3 2014)、《生物多样性观测技术导则 鸟类》（HJ710.4 2014）、《生物多样性观测技术导则 两栖类》（HJ710.6 2014）、《生物多样性观测技术导则 爬行类》（HJ710.5 2014）四个技术规范对生境类型的分类标准以及野外定点调查与遥感影像室内解译结合的方法，对项目所在区域生境类型进行了一级分类。

4.3.6.3.5. 生态系统类型调查

根据《全国生态状况调查评估技术规范 生态系统遥感解译与野外核查》（HJ1166-2021）中生态系统的分类方法，对生态系统采用二级分类法进行分类。

4.3.6.4. 调查点位

4.3.6.4.1. 植物调查样方设置

（1）总体情况

根据对评价区资料分析与现场调查，本工程评价范围内涉及以群系为调查单元的群落类型 5 种，结合工程拟选场址区域不同海拔段、坡位、坡向，在调查范围内共设置了有代表性的样方 27 个，涵盖评价范围内不同的植被类型及生态环境敏感区。陆生生态调查植被样方分布情况见表 4.3-23，附图 15。

表 4.3-23 陆生生态调查植被样方分布表

序号	群系	调查地点	经度	纬度	高程（m）	样方面积
1#	山杨林	后六九村西北侧 420m	122°50'26.1686"	46°59'25.2696"	257	20m×20m
2#	山杨林	后六九村东南侧 560m	122°51'27.3488"	46°59'06.8264"	258	

序号	群系	调查地点	经度	纬度	高程（m）	样方面积
3#	山杨林	明渠东南侧 700m	122°49'38.0434"	46°57'16.9212"	295	
4#	山杨林	西六九山西北侧 700m	122°48'31.9967"	46°58'35.1527"	299	
5#	山杨林	西六九山西侧 900m	122°47'58.5871"	46°58'11.0909"	253	
6#	山杨林	明渠西南侧 320m	122°48'22.6497"	46°57'39.7507"	245	
7#	樟子松林	回水池西北侧 120m	122°48'26.5893"	46°57'45.6027"	251	20m×20m
8#	樟子松林	水仓南侧 480m	122°50'52.4715"	46°57'55.3292"	284	
9#	樟子松林	水仓西北 650m	122°50'19.3709"	46°58'16.0722"	326	
10#	樟子松林	西六九山东北侧 270m	122°48'53.3170"	46°58'19.1294"	349	
11#	樟子松林	回水池西北侧 350m	122°48'18.4011"	46°57'50.2156"	251	
12#	白桦林	后六九山附近	122°49'45.2795"	46°58'54.2103"	384	20m×20m
13#	白桦林	西六九山西北侧 520m	122°48'23.9903"	46°58'25.8240"	306	
14#	白桦林	浮桥东北侧 380m	122°49'13.4028"	46°58'07.5213"	319	
15#	白桦林	清运区域东侧 630	122°51'17.5532"	46°59'01.0298"	260	
16#	白桦林	后六九村北侧 180m	122°51'05.9190"	46°59'27.4962"	250	
17#	山杏灌丛	前六九村西北侧 670m	122°52'18.6337"	46°58'18.6422"	247	5m×5m
18#	山杏灌丛	六九山西南侧 870m（办公、生活区附近）	122°51'49.9380"	46°58'13.2465"	263	
19#	山杏灌丛	西六九山东北侧 600m	122°49'01.5373"	46°58'31.2903"	316	
20#	山杏灌丛	哈塘刘东侧 516m	122°48'12.2400"	46°56'53.4121"	286	
21#	山杏灌丛	西六九村一队二队西侧 660m	122°47'27.5675"	46°57'27.1517"	273	
22#	修氏苔草、小叶樟草甸	六九山附近	122°51'41.9485"	46°58'43.5240"	330	1m×1m
23#	修氏苔草、小叶樟草甸	后六九山附近	122°49'19.0165"	46°58'59.7907"	345	
24#	修氏苔草、小叶樟草甸	西六九村东北侧 590m（明渠西南侧 350m）	122°48'32.2282"	46°57'26.6433"	245	
25#	修氏苔草、小叶樟草甸	西六九村东南侧 730m	122°47'56.6439"	46°57'50.1174"	240	
26#	修氏苔草、小叶	前西六九村西北侧 840m（水仓附近）	122°51'22.3522"	46°58'02.8549"	273	

序号	群系	调查地点	经度	纬度	高程（m）	样方面积
	樟草甸					
27#	修氏苔草、小叶樟草甸	后六九山附近	122°49'54.5365"	46°58'45.5363"	320	

（2）植物样方数量符合性分析

按照生态导则，本工程生态影响评价等级为一级。依据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）的相关要求，一级评价每种群落类型设置的样方数量不少于 5 个。根据文献资料，结合现场实际调查，确定一级评价区域主要植被群落共需要布设植物样方 25 个，实际调查中共设置了 27 个植物样方，本次调查植物样方的设置符合生态导则的数量要求。

4.3.6.4.2. 动物调查样线设置

（1）总体情况

按照环境保护部 2014 年发布的生物多样性观测技术导则中生境类型划分原则，野生动物调查范围内主要动物栖息生境类型有 5 种，结合工程拟选场址区域不同海拔段、坡位、坡向，评价范围内共布设 25 条动物样线，涵盖评价范围内不同生境类型。详见表 4.3-24、附图 16。

表 4.3-24　陆生生态调查动物样线分布表

生境类型	序号	起点		终点		长度（m）	海拔（m）
乔木林	1	122°48'19.9463"	46°58'35.1377"	122°48'53.8812"	46°58'48.5289"	828.83	255-279
	2	122°51'24.2399"	46°59'33.0208"	122°51'21.0055"	47°00'01.4927"	882.95	238-250
	3	122°52'22.7175"	47°00'02.3487"	122°53'03.3940"	47°00'03.9375"	860.31	206-227
	4	122°49'10.1337"	46°57'03.1134"	122°49'05.1167"	46°56'31.8328"	982.13	267-290
	5	122°48'26.1911"	46°58'19.6230"	122°48'59.2778"	46°58'41.6115"	976.18	263-304
农田	6	122°49'49.3896"	46°58'15.8374"	122°49'54.7812"	46°57'44.4441"	977.49	288-291
	7	122°51'35.8699"	46°57'56.2369"	122°52'15.3689"	46°58'09.9445"	937.19	258-259
	8	122°52'32.4295"	46°58'53.0611"	122°52'09.5927"	46°59'14.2873"	814.79	243-266
	9	122°50'03.6566"	46°58'40.7555"	122°50'43.9817"	46°58'55.2349"	975.46	265-294
	10	122°50'34.1799"	46°57'54.6038"	122°51'03.4034"	46°57'58.6653"	631.15	276-297
草原	11	122°48'40.9200"	46°58'12.0042"	122°49'14.8498"	46°58'20.7002"	767.89	314-356
	12	122°51'55.9320"	46°58'39.6110"	122°51'43.7477"	46°59'00.7221"	701.34	280-298
	13	122°49'01.8868"	46°57'24.4948"	122°48'43.6136"	46°57'38.0838"	570.97	242-247
	14	122°48'43.6975"	46°58'19.8580"	122°49'08.4519"	46°58'31.8921"	643.95	351-364
	15	122°49'36.5974"	46°58'52.1962"	122°49'34.4416"	46°59'10.5496"	569.38	330-331
居住点	16	122°46'58.0061"	46°59'03.0575"	122°47'04.2563"	46°58'47.5225"	503.64	224-226
	17	122°49'54.4424"	46°58'33.6272"	122°50'13.3696"	46°58'33.2227"	400.71	269-276
	18	122°48'26.2994"	46°57'34.5514"	122°48'15.4595"	46°57'14.4424"	659.12	245-253
	19	122°51'49.4427"	46°57'40.9450"	122°52'20.7674"	46°57'53.2701"	766.22	233-241
	20	122°51'04.7275"	46°59'20.2166"	122°51'38.5070"	46°59'26.8029"	743.16	230-240
内陆水体	21	122°48'23.1822"	46°58'13.3516"	122°48'35.5192"	46°57'56.5592"	584.16	244-245

生境类型	序号	起点		终点		长度（m）	海拔（m）
	22	122°48'23.0957"	46°57'16.4353"	122°48'39.2176"	46°57'36.4558"	707.11	242-247
	23	122°47'47.7009"	46°58'30.5965"	122°47'27.7977"	46°58'56.8302"	913.44	220-227
	24	122°51'41.7462"	46°59'25.3479"	122°52'18.4680"	46°59'28.6159"	780.31	217-230
	25	122°50'09.3573"	46°58'13.5323"	122°50'16.7411"	46°58'24.2642"	367.67	264-265

（2）动物样线数量符合性分析

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022）规定：“一级评价每种生境类型设置的样线数量不少于 5 个”的要求。根据文献资料，结合现场实际调查，确定一级评价区域主要生境共需要布设动物调查样线 25 条，实际调查中共设置了 25 条动物调查样线，本次调查动物样线的设置符合生态导则的数量要求。

4.3.6.5. 生态环境现状评价方法

生态环境质量现状评价是由局部到整体进行综合研究，通过相关的计算方法将重要的信息进行量化，定量或定性地对评价范围内生物多样性、生态系统、景观生态格局及生境展开评价。

1）生物多样性评价方法

多样性是反映一个生物群落复杂程度的指标，多样性一般用生物群落的物种及其个体数量的分布状态来描述。具有高多样性的生态系统一般具有较高的稳定性，具有较高稳定性的生态系统在受到外界压力后恢复到平衡的能力亦较强。因此，物种多样性是生态评价的重要指标。香农-威纳多样性指数、Pielou 均匀度指数、Simpson 优势度指数是衡量群落物种多样性的常用指标，其计算公式如下：

①香农-威纳多样性指数（Shannon-Wiener diversity index）计算公式为：

$$H = -\sum_{i=1}^{s} P_i \ln P_i$$

式中：H 为香农-威纳多样性指数；

S 为调查区域内物种种类总数；

P_i 为调查区域内属于第 i 种的个体比例，如总个体数为 N，第 i 种个体数为 n_i，则 $P_i=n_i/N$。

②Pielou 均匀度指数是反映调查区域各物种个体数目分配均匀程度的指数，计算公式为：

$$J = (-\sum_{i=1}^{s} P_i \ln P_i) / \ln S$$

式中：J 为 Pielou 均匀度指数；

S 为调查区域内物种种类总数；

P_i 为调查区域内属于第 i 种的个体比例。

③Simpson 优势度指数与均匀度指数相对应，计算公式为：

$$D = 1 - \sum_{i=1}^{s} P_i^2$$

式中：D 为 Simpson 优势度指数；

S 为调查区域内物种种类总数；

P_i 为调查区域内属于第 i 种的个体比例。

陆生生态系统调查主要采用上述三个生物多样性指标。其中，草本层物种多样性指数计算以盖度作为数量指标，从而克服无性系个体和丛生个体计数的困难。Simpson 指数主要反映群落优势种情况，其数值越小表明群落优势种越明显，如果优势种品种数增加会使该数值降低，群落越均衡数值越高；Shannon-Weiner 指数可以同时反映物种丰富度和物种均匀度，数量越多，分布越均匀，数值越大；Pielou 指数反映植物空间分布均匀程度，其数值越大表示植物空间分布越均匀，可与 Shannon-Weiner 指数结合看，如果 Pielou 指数接近，Shannon-Weiner 指数差距较大就证明均匀度接近但是丰富度较好。

2）生态系统评价方法

①植被覆盖度

按照《环境影响评价技术导则　生态影响》（HJ19-2022）中推荐的方法，采用归一化植被指数（NDVI）估算植被覆盖度法，植被指数法主要是通过对各像元中植被类型及分布特征的分析，建立植被指数与植被覆盖度的转换关系。采用归一化植被指数（NDVI）估算植被覆盖度的方法如下：

$$FVC = (NDVI-NDVIs)/(NDVIv -NDVIs)$$

式中：*FVC*——所计算像元的植被覆盖度；

NDVI——所计算像元的 NDVI 值；

NDVIv——纯植物像元的 NDVI 值；

NDVIs——完全无植被覆盖像元的 NDVI 值。

②生物量

不同的生态系统有其各自的特征生物量，当某种生态类型的植被生物量数值高于其特征生物量数值时，可以认为该生态体系的生态承载能力强，对一定限度的干扰有较强的自我恢复能力。生物量采用收获法获取调查样方内灌木、草本植被样本单位面积的鲜重、干重；利用乔木林调查样地的测树因子及生物量方程法，

获取乔木林调查样地中不同树种实地测量的单位面积生物量。结合构建的评价区域遥感植被指数模型，反演得到评价内生态系统的生物量。



③生产力

生态系统生产力评价的数据来源于实地调查、收集的现状资料，采用《环境影响评价技术导则　生态影响》（HJ19-2022）附录 C 中推荐的 Miami 统计模型，并采用自然生态系统生产力和植被生物量的研究成果进行分析。

$$NPP_t = 3000/(1+e^{1.315-0.119T})$$

$$NPP_r = 3000/(1-e^{-0.000664R})$$

式中：NPP_t为热量生产力（$g/m^2.a$）；NPP_r为水分生产力；

T为年平均温度(℃)；R为年降水量(mm)。

3）景观格局评价方法

4）景观优势度

从景观生态学结构与功能相匹配的理论来说，结构是否合理决定了景观功能的优劣，在组成景观生态系统的各类组分中，模地是景观的背景区域，它在很大程度上决定了景观的性质，对景观的动态起着主导作用。模地采用传统的生态学方法来确定，即计算组成景观的各类斑块的优势度值（Do），优势度值大的就是模地。

$$R_d = \frac{\text{拼块}i\text{的数量}}{\text{拼块总数}} \times 100\%$$

$$R_f = \frac{\text{拼块}i\text{的样方数}}{\text{总样方数}} \times 100\%$$

$$L_p = \frac{\text{拼块}i\text{的面积}}{\text{样地的总面积}} \times 100\%$$

$$D_o = \frac{(R_d + R_f)/2 + L_p}{2} \times 100\%$$

式中：R_d为密度；R_f为频率；L_p为景观比例；D_o为景观优势度。

①斑块类型面积（CA）：

$$CA=\sum_{j=1}^{n} a_{ij}$$

式中，aij 代表第 i 类景观类型中第 j 个斑块的面积（m²)；即某斑块类型 i 的总面积，CA 等于某一斑块类型 i 中所有斑块的面积之和。

②斑块所占景观面积比例（PLAND）：

$$PLAND=\frac{\sum_{j=1}^{n} a_{ij}}{A}\times 100$$

式中，aij 代表第 i 类景观类型中第 j 个斑块的面积（m²)；A 为景观的总面积（m²）。PLAND 等于某一斑块类型的总面积占整个景观面积的百分比。斑块面积百分比值接近于零时，表明景观中该斑块类型减少；比值等于 100 时则表示整个景观中只有一类斑块构成。

③最大斑块指数（LPI）：

$$LPI=\frac{a_{max}}{A}\times 100 \quad (0<LPI\leq 100)$$

式中，amax 指景观或某一种斑块类型中最大斑块的面积（m²），A 为景观的总面积（m²）。LPI 等于某一斑块类型中的最大斑块占据整个景观面积的比例。该指数值的大小可以帮助确定景观中的优势斑块类型，间接反映人类活动干扰的方向和大小。

④散布与并列指数（IJI）：

$$LJI=\frac{-\sum_{k=1}^{m}\left[\left(\frac{e_{ik}}{\sum_{k=1}^{m} e_{ik}}\right)\ln\left(\frac{e_{ik}}{\sum_{k=1}^{m} e_{ik}}\right)\right]}{\ln(m-1)}\times 100$$

式中，e_{ik} 表示景观斑块类型 i 和 k 之间的边缘总长度，其值越小，代表与该景观类型相邻的其他类型越少。

⑤香农多样性指数（SHDI）：

$$SHDI=-\sum_{i=1}^{n}(p_i \ln p_i)$$

式中，p_i 代表 i 景观类型斑块所占面积百分比。SHDI 在景观级别上等于各斑块类型的面积比乘以其值的自然对数之后的和的负值。SHDI=0 表明整个景观

仅由一个斑块组成；SHDI 增大，说明斑块类型增加或各斑块类型在景观中呈均衡化趋势分布。

5）生境评价方法

应用《环境影响评价技术导则　生态影响》（HJ19-2022）附录 C 中推荐的生态现状评价方法，评价重要物种适宜生境分布、生境斑块的连通性及生境破碎化程度。

①重要物种适宜生境分布

使用 MaxEnt 模型模拟生态现状中重要物种适宜生境分布。

②生境斑块的连通性

采用 FRAGSTATS 分析软件的蔓延度指数（CONTAG）来评价生境斑块的连通性。

$$CONTANG=\left[1+\frac{\sum_{i=1}^{m}\sum_{k=1}^{m}\left[(p_i)\left(\frac{g_{ik}}{\sum_{k=1}^{m}g_{ik}}\right)(\ln(p_i))\left(\frac{g_{ik}}{\sum_{k=1}^{m}g_{ik}}\right)\right]}{2\ln(m)}\right]\times(100)$$

式中，p_i 代表 i 类型斑块所占面积百分比；g_{ik} 代表 i 类型斑块和 k 类型斑块毗邻的数目；m 代表景观中的斑块类型总数目。理论上，CONTAG 值较小时表明景观中存在许多小斑块；趋于 100 时表明景观中有连通度极高的优势斑块类型存在。

③生境破碎化程度

采用 FRAGSTATS 分析软件的聚集度指数（AI）来评价生境破碎化程度。

$$AI=\left[\frac{g_{ij}}{\max g_{ij}}\right]\times 100$$

式中，g_{ik} 为斑块类型 i 的同类相邻的像元数；$\max g_{ij}$ 为斑块类型 i 的同类相邻的最大邻接数。AI 反映同类型斑块的聚集程度，Al 值越大，表示景观由少数团聚的大斑块组成；AI 值越小，则说明景观由许多小斑块构成。当斑块类型高度聚集形成 1 个单一且紧密的斑块，AI 等于 100。

4.3.6.6. 陆生植被、植物现状调查与评价

4.3.6.6.1.　植被类型及特征分析

根据《中国大兴安岭植物》（周以良等，1991 年），项目调查范围位于黑

龙江省西南部，在中国植被区划上属于“寒温带针叶林区域”，地带性植被与植物区系成分一致，有寒温带针叶林的典型树种，是项目调查范围的地带性植被。

经过实地调查与参考《中国植被》（吴征镒等，1980 年）、《黑龙江省植物志》（周以良等，1985 年）、《大兴安岭森林植物》（周以良等，1991 年）及相关林业调查资料，根据植物群落学—生态学分类原则，采用植被型组、植被型、群系等基本单位，在对现存植被进行调查的基础上，结合区域内现有植被中群系建群种与优势种的外貌，以及群系的环境生态与地理分布特征等分析，将项目调查范围自然植被初步划分为 4 植被型组、4 植被型、植被亚型 4 个，5 个群系，各植被类型见表 4.3-25，工程评价范围植被类型图，见附图 9。

表 4.3-25　本项目评价范围内植被类型及分布一览表

植被型组	植被型	植被亚型	群系	分布区域	总面积（hm^2）	工程占用情况	
						占用面积（hm^2）	占用比例（%）
I.阔叶林	一、落叶阔叶林	（一）山地杨桦林	1. 山杨林	明渠、后六九村、西六九山附近均有分布	180.36	2.84	60.55
			2.白桦林	浮桥、清运区域、后六九山、西六九山、后六九村附近均有分布	474.85	1.04	22.17
II.针叶林	二、寒温性针叶林	（二）寒温性常绿针叶林	3.樟子松林	回水池、水仓、西六九山附近均有分布	100.36	0.81	17.27
III.灌丛	三、落叶阔叶灌丛	（三）温性落叶阔叶灌丛	4.山杏灌丛	前六九村、六九山、西六九山、西六九村一队二队附近均有分布	60.51	0	0
IV.草甸	四、草甸	（四）沼泽化草甸	5.修氏苔草、小叶樟草甸	六九山、后六九山、西六九村附近均有分布	29.98	0	0

4.3.6.6.2.　植被分布规律

主要植被类型特征如下：

（1）落叶阔叶林

在阔叶林中，落叶阔叶林的群落结构一般是比较简单的，由乔木层、灌木层和草本层所组成。因林内较干燥，林下不见有地表苔藓层和很少见有藤本植物和附生植物。组成树种以大兴安岭植物区系成分为主。评价区内分布的属于落叶阔

叶林的群系有两类：山杨林和白桦林。

1）山杨林

山杨林属于次生植被，广泛分布于黑龙江省各个山区，多为采伐迹地以及火烧迹地的先锋树种，可通过封山育林自然演替到阔叶红松林。山杨林生长在阳坡或半阳坡缓斜面上，海拔 400m 或以下。土壤为暗棕壤。

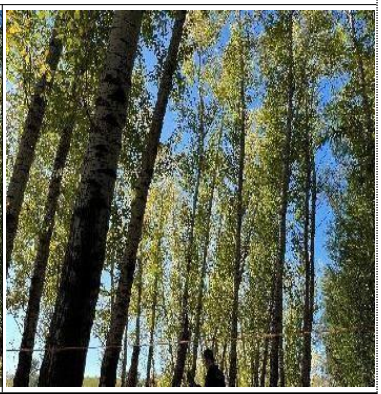
此林型郁闭度为 0.7~0.8，植物组成较为丰富。可分为乔木、灌木和草本三层。

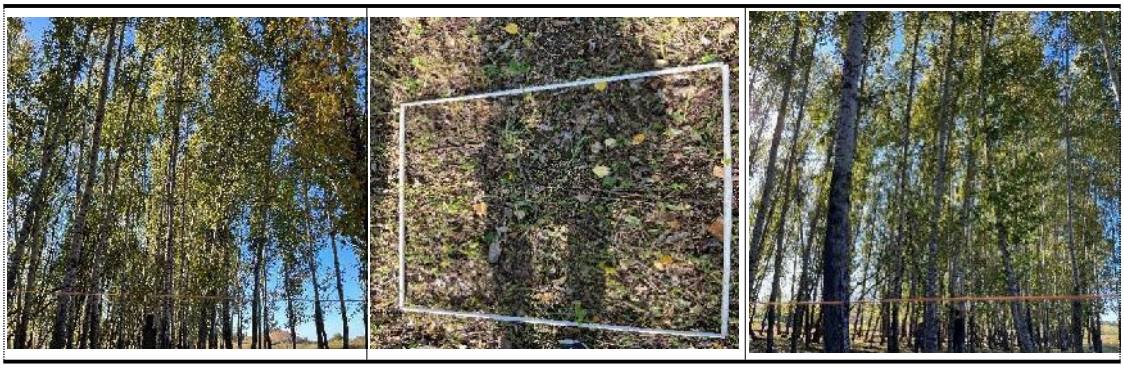
乔木层以山杨为优势种，高 18～22m，盖度 80~95%，在不同海拔处，混生有蒙古栎、白桦、山槐和枫桦等，林下常有红松幼苗。

灌木层高达 2m，盖度 50%左右，常以胡枝子和毛榛为优势种，混生有东北山梅花、黄芦木、东北茶藨子、石蚕叶绣线菊等。

草本层 1 米左右，盖度 30~70%不等，低海拔处以针叶薹草为优势，混生乌苏里薹草、铃兰、蕨、舞鹤草、小叶芹等，海拔高处以凸脉薹草居多。

表 4.3-26　山杨林群落特征

<table>
<tr><td>植物群系</td><td colspan="3">山杨林群系</td><td>样方面积</td><td>20m×20m</td></tr>
<tr><td>生境条件</td><td colspan="3">生长于山坡、山脊和沟谷地带</td><td>生态习性</td><td>山地次生林</td></tr>
<tr><td rowspan="3">植物组成</td><td>乔木树种组成</td><td colspan="3">山杨、蒙古栎、白桦、山槐和枫桦等</td></tr>
<tr><td>灌木树种组成</td><td colspan="3">主要有毛榛、胡枝子等。</td></tr>
<tr><td>草本植物组成</td><td colspan="3">针叶薹草、蚊子草、铃兰、蕨、舞鹤草、凸脉薹草等</td></tr>
<tr><td>乔木郁闭度</td><td>70~80%</td><td>灌木盖度</td><td>50%</td><td>草本植物盖度</td><td>30~70%</td></tr>
<tr><td>分布方式</td><td colspan="5">阳坡或半阳坡缓斜面上，海拔 400m 或以下</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="5">土壤为暗棕壤</td></tr>
<tr><td colspan="6">    </td></tr>
</table>



2）白桦林

主要分布在评价区北部与东部，白桦林是大兴安岭、小兴安岭分布最广泛的主要阔叶林，属次生植被，大多衍生自原始森林植被。此类阔叶林结构可分为乔木、灌木、草本三层。

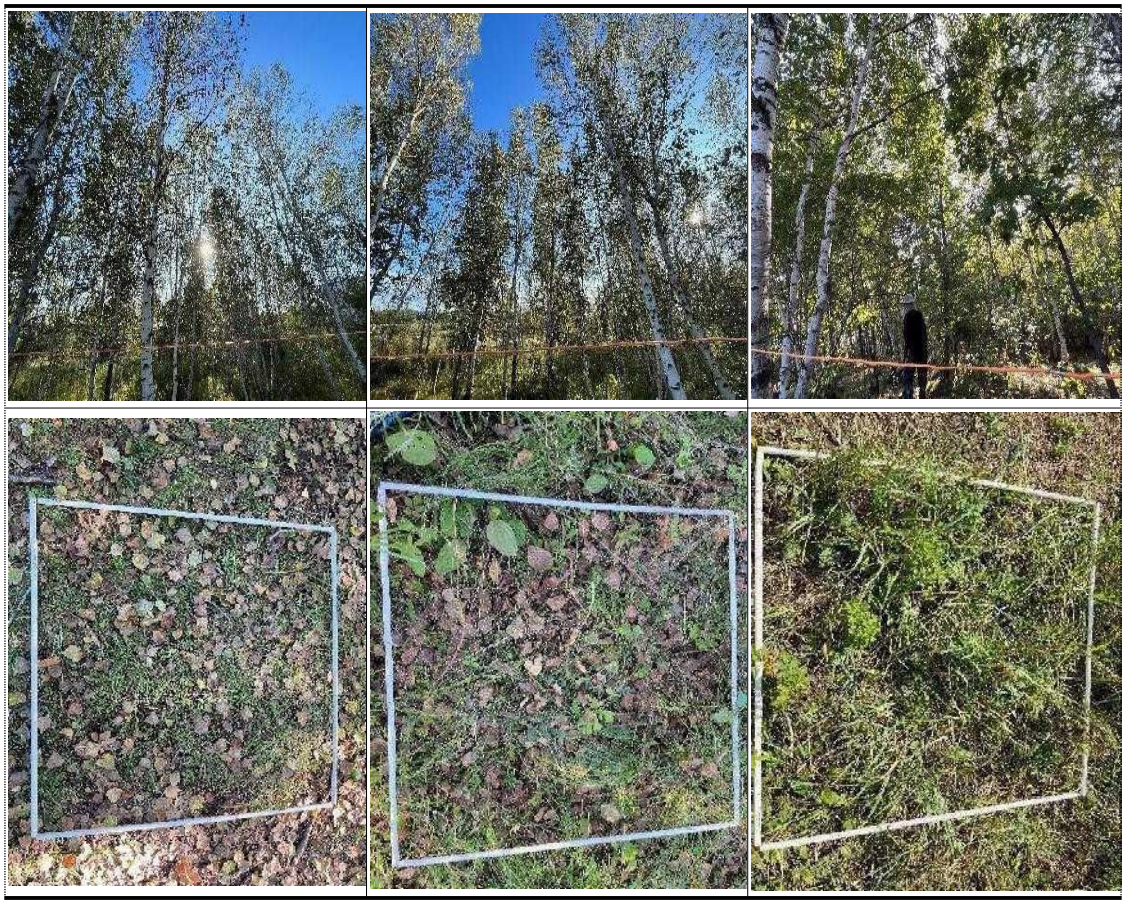
乔木层郁闭度 0.7 左右，以白桦为优势种。层均高 18.5m，平均胸径 18~19cm。

灌木层盖度为 20～30%，平均高度 1.5～2.3 米。优势种为榛（*Corylus heterophylla* Fisch.ex Trautv.）、蒿柳（*Salix schwerinii* E. L. Wolf）。

草本层繁茂，盖度 50～60%，有青绿薹草（*Carex breviculmis* R. Br.）、车前（*Plantago asiatica* L.）、路边青（*Geumaleppicum* Jacq）、野火球（*Potentilla supina L.*）等。

表 4.3-27　白桦林群落特征

植物群系	白桦林群系			样方面积	20m×20m
生境条件	分布在海拔 600 米以下地带的缓坡			生态习性	次生林
植物组成	乔木树种组成	白桦等			
	灌木树种组成	主要有蒿柳、山杏等。			
	草本植物组成	青绿薹草、车前、蕨麻			
乔木郁闭度	70%	灌木盖度	20~30%	草本植物盖度	50 ~60%
分布方式	分布于低山和中高山地区				
备注	林下土壤为灰棕壤性的棕色泰加林土				



（2）寒温性针叶林

寒温性针叶林主要由冷杉属（*Abiet*)、云杉属（*Picea*)、落叶松属（*Larix*）的树种所组成，有些甚至与泰加林带是同种，如兴安落叶松（*Larir gmelimi*)、西伯利亚落叶松（*Larix sibirica*)、西伯利亚冷杉（*Abies sibirica*）及西伯利亚云杉（*Picea obovuta*）等，但多数种因在不同生境条件长期影响下，虽同属，具体的树种却随地区不同而异。此外，松属（*Pinus*）的一些最耐寒种类，以及圆柏属（Sabina）的树种也能成为寒温性针叶林建群层片的优势种。

评价区内的寒温性针叶林主要为：樟子松林。

1）樟子松林

在我国境内，主要分布在大兴安岭北部，成小片纯林，尤其集中在呼玛河以北，以南则星散分布。至小兴安岭则仅北部有分布，成小片林，其特点是常伴生有小兴安岭地带性树种—红松，形成小兴安岭特有的针叶林—红松、樟子松林。樟子松是阳性树种，其在生态适应幅度上与兴安落叶松相近，灌木中有榛子等，草本植物层也以蒙古栎、兴安落叶林下的代表种为主。

乔木层郁闭度为 0.6～0.7，植物组成较单纯，层高 20～23 米，盖度为 60%，

平均胸径 19～21 厘米，混生有红松。乔木层组成为樟子松（*Pinus sylvestris var. mongholica* Litv）、红松（*Pinus koraiensis Siebold & Zucc.*）。

灌木层层高 1.5 米，层盖度为 30%，混有多种耐旱灌木，优势种为榛（*Corylus heterophylla Fisch ex* Trautv.）。

草木层高度为 14~16 厘米，盖度 60%，以龙牙草（*Agrimonia pilosa* Ldb）为优势种，另外还有毛秆野古草（*Arundinella hirta (Thunb.)* Tanaka）、路边青（*Geum aleppicum* Jacq）、展枝沙参（*Adenophora divaricata* Franch. & Sav）等。

表 4.3-28　樟子松林群落特征

植物群系	樟子松林群系			样方面积	20m×20m
生境条件	通常在向阳坡上或陡坡上			生态习性	山地次生林
植物组成	乔木树种组成	樟子松、落叶松等			
	灌木树种组成	榛等			
	草本植物组成	毛秆野古草、龙牙草、路边青等			
乔木郁闭度	60%	灌木盖度	30%	草本植物盖度	60%
分布方式	向阳坡上或陡坡				
备注	林下土壤为薄层粗骨质暗棕壤，土层浅而较干旱。				








（3）落叶阔叶灌丛

群落结构亦较山地旱生落叶阔叶灌丛复杂，通常在灌木层和草本层中，还可

以分出亚层。灌木层主要由冬季落叶的中生灌木组成；草本层多为禾草及苔草组成。该评价范围内主要为山杏灌丛。

1）山杏灌丛

山杏为东西伯利亚植物区系成分。在我国主要分布在北方草原区，在国外仅分布在与我国毗邻的蒙古、苏联东西伯利亚与远东地区。属草原植物，喜光、耐寒，耐干燥瘠薄土壤。山杏灌丛组成植物基本与大兴安岭相邻的松嫩革原和呼伦贝尔草原相近，成为大兴安岭植被中的一个特点。

按高度和结构，此类灌丛可分为灌木层与草本层。

灌木层高 1—1.5 米，盖度可达 50%左右，以落叶阔叶小高位芽植物层片为优势层片。山杏为建群种，还常混有较多的兴安胡枝子（Loipodcaadavurica）等。在局部土层极稀的干旱处还混有尖叶胡枝子（Lespedeza jsncea)、小灌木兴安百里香（Thymus dakuricus)。

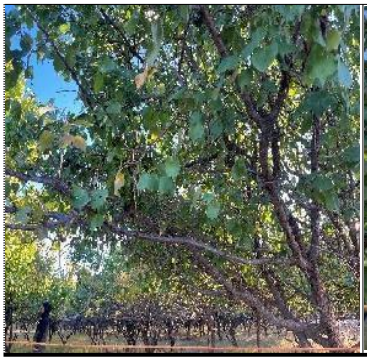
草本层较发达，盖度可达 70—80，高 20—40 厘米。多为喜光、耐旱的草原植物种，以草本地面芽植物层片为优势层片，草本地下芽植物层片为次优势层片。主要组成有草本地面芽檀物兔、毛蒿、万年蒿、贝加尔黄芩、运志（Polygala s eny- ifolia)、隐子草（Cleistogeaes sqwarroso)、野古草（Arundinella hirsa)、火绒草（Leonzopodixm conglobanm）等。

表 4.3-29　山杏灌丛群落特征

植物群系	山杏灌丛群系		样方面积	5m×5m
生境条件	主要分布在向阳陡坡		生态习性	杏灌丛
植物组成	灌木树种组成	山杏、兴安胡枝子等		
	草本植物组成	火绒草、龙牙草、蒌陵菜等		
灌木盖度	50%	草本植物盖度	70%	
分布方式	主要分布在海拔 900 米以下向阳陡坡上，坡度一般为 25—35°			
备注	下土层很薄，母质仍保持着原基岩的性质。			









（4）草甸

大兴安岭的草甸大多为原生植被，不十分普遍，组成以中生植物或湿中生植物为主，并混有温生植物。生境湿润，常年积水或仅偶有季节性积水。主要分布在较低海拔地带，即山地下部寒温性针叶林亚带以及相邻接的山地中部寒温性针叶林亚带的下部地带。

调查区草甸类型为修氏苔草、小叶樟草甸。

以小叶樟、修氏苔草为优势。小叶樟为典型草甸植物，而修氏苔草为典型沼泽植物，故此类草甸为向沼泽过渡的类型。其他混生的植物，除部分与白花地榆、金莲花、小叶樟草甸相同外，还有一些不同的种。如沼柳、越桔柳（Salix myrti lloider）等小灌木，以及乌拉苔草（Carexmeyeriana)、肾叶唐松草（Thalictrum petaloidexm)、块根老鹳草（Geratium dahuric.wm)、蚊子草、山薰豆（Lathyrus palwstri:)、黑水缀草（Valeriana amwrensis）等。

表 4.3-30　修氏苔草、小叶樟草甸群落特征

植物群系	修氏苔草、小叶樟草甸群系	样方面积	1m×1m
生境条件	沼泽边缘或宽谷低洼湿地	生态习性	草甸植被
植物组成	草本植物组成	蚊子草、山薰豆、乌拉苔草等	
草本植物盖度		60%	
分布方式	一般在海拔在 100 米以下地带的沼泽边缘或宽谷低洼湿地。		
备注	土壤为草甸土		





4.3.6.6.3. 植被演替规律

评价区所在乔木林区属寒温带针叶林，原是以兴安落叶松林、樟子松为主的针叶林，树木中以毛枝兴安落叶松和大果兴安落叶松为代表，其它针叶树有沙冷杉（*Abies holophylla*)、紫杉（Taxus cuspidata)、长白落叶松（Lariz olgensis va rchangpaiensis）等，以及阔叶树中的假色木（A.pseudo sieboldiana)、小色槭（*A micro-sieboldiana)*、青楷槭（*A.tegmentosum*)、水曲柳（*Fraxinus mundshurica*）白牛槭（*Acer triflorum*)、山槐（*Maackia amurensis*)、胡桃楸（*Juglans mandsh urica*)、黄檗（*Pellodendron amurense*)、香杨（*Populus koreana*）等。

由于长期人类经济活动，此类寒温带针叶林遭受严重破坏。由于受破坏的方式、程度和年限不同，所产生的天然次生林植被也有所不同，加以山区复杂地形条件的作用和不同条件下原生林性质的差异，更加深了由此类针叶林衍生的天然次生林植被的混乱性和复杂性。大体可发展为白桦林、山杨、黑桦林、樟子松、针叶混交林等。

评级区内针叶林为原始林，有着向阔叶林演替的倾向；阔叶林是由针叶林遭受破坏后，常由其中的阔叶树形成，灌木层次混杂，俗称“杂木林”（东北各地），通常也称为“次生林”。其中包括水曲柳、胡桃楸林，千金榆、色木槭、紫椴林，春榆、水曲柳林，色木槭林，山杨林与春榆林等。其成林原因是白桦、山杨战胜杂草的能力比兴安落叶松和樟子松强；在兴安落叶松林和樟子松林采伐迹地上，深厚的草本植物层常妨碍兴安落叶松和樟子松更新，白桦和山杨却能生长成林，而且白桦每年可大量结实，种子轻小，传播较远，下种机会较多。针叶林中，兴安落叶松、樟子松为阳性树种，在寒温性针叶林经受火灾或采伐后，才能成林，构成寒温性针叶林带的主要次生森林植被，白桦林、山杨林等则为兴安落叶松林和樟子松演替而成。

4.3.6.6.4. 陆生植物现状

项目调查范围位于齐齐哈尔市西南部，处于黑龙江省龙江县杏山镇管辖范围内。该矿区为低山丘陵区，最高山峰海拔 441m，相对高差 90m～160m，包含草原、农田、乔木林等生境类型。项目调查范围面积较小，区域内环境异质性较小，植被水平分布、垂直分布规律较明显，根据《中国东北植被地理》（周以良等，1997）中东北植被四级（植被区域—植被区—植被地区—植被小区）区划分类，项目调查范围应归为寒温带针叶林区域—大兴安岭山地落叶针叶林区—大兴安

岭南部山地蒙古栎、兴安落叶松林地区—阿里河西南-嫩江到免渡河一线以北山地丘陵草类、榛子、蒙古栎、兴安落叶松林大农业经营小区，此区为大兴安岭较暖地区，年均温为 0～-4℃，年积温达 1700～2000℃，无霜期较长，达 80～110 天。最冷月份（1 月）平均温度为-25~-26℃，绝对最低温度为-44℃；最暖月份（7 月）平均温度达 18～20℃，绝对最高温度为 38℃。由于气候条件较好，全地区植物较丰富，其组成以东西伯利亚植物区系成分为主，但混有大量东北植物区系成分，如蒙古栎、紫椴、水曲柳、黄檗、刺五加等，是温性与寒温性植物交错过渡地区。

根据《中国种子植物区系地理》（吴征镒等，2011 年）中国植物区系分区系统，项目调查范围属于泛北极植物区—欧亚森林亚区—大兴安岭地区。

通过对现场调查采集的植物标本鉴定，以及对项目调查范围历年积累的植物区系资料系统地整理，项目调查范围内有种子植物 13 科 25 属 32 种，蕨类植物 2 科 2 属 2 种。项目评价范围内维管植物科、属、种数分别占黑龙江省维管植物总科数、总属数和总种数的 11.54%、4.19%和 1.51%；占全国维管植物总科数、总属数和总种数的 4.67%、0.74%和 0.10%。评价区内共有维管植物 15 科 27 属 34 种，详见表 4.3-31。

表 4.3-31　项目评价区维管植物统计

项目	蕨类植物			种子植物						维管植物合计		
				裸子植物			被子植物					
	科	属	种	科	属	种	科	属	种	科	属	种
项目所在范围	2	2	2	1	3	3	12	22	29	15	27	34
黑龙江省	16	34	81	3	6	20	111	605	2158	130	645	2259
全国	38	177	2231	11	45	291	272	3423	32854	321	3645	35376
占黑龙江省（%）	12.5	5.88	2.47	33.33	50.00	15.00	10.81	3.64	1.34	11.54	4.19	1.51
占全国（%）	5.26	1.13	0.09	9.09	6.67	1.03	4.41	0.64	0.09	4.67	0.74	0.10

注：黑龙江省野生维管植物数量参考《黑龙江省野生维管植物名录》（王洪峰 等，2022 年）；
全国维管植物数量来源《中国植物物种名录》（2023 版，中国科学院植物研究所）

4.3.6.6.5. 植物区系特征

1）种子植物属区系特征

项目调查范围内种子植物属的分布区类型参考《中国种子植物属的分布区类型》（吴征镒，1991 年、1993 年），将项目调查范围内种子植物 25 属划分为 15 个分布区类型具体详见表 4.3-32。

表 4.3-32 项目调查范围内种子植物属的分布区类型统计

分布区成分类别	分布区类型	项目调查范围			
		属数		占总属数（%）	
世界分布成分	1.世界分布	2	2	8	8
热带分布成分	2.泛热带分布	0	1	0	4
	3.热带亚洲和热带美洲间断分布	0		0	
	4.旧世界热带分布	1		4	
	5.热带亚洲至热带大洋洲分布	0		0	
	6.热带亚洲至热带非洲分布	0		0	
	7.热带亚洲分布	0		0	
温带分布成分	8.北温带分布	17	21	68	84
	9.东亚和北美间断分布	0		0	
	10.旧世界温带分布	4		16	
	11.温带亚洲分布	0		0	
中亚分布成分	12.地中海、西亚至中亚分布	0	0	0	0
	13.中亚分布	0		0	
东亚分布成分	14.东亚分布（东喜马拉雅-日本）	1	1	0	4
中国特有分布成分	15.中国特有分布	0	0	0	0
合计		25		100%	

项目调查范围内种子植物中属于温带分布成分的属有 21 属，占该区域种子植物总属数的 88%，分别为落叶松属（*Larix*）、松属（*Pinus*）、云杉属（*Picea*）、桦木属（*Betula*）、槭属（*Acer*）、栎属（*Quercus*）、杨属（*Populus*）、沙参属（*Adenophora*）、风毛菊属（*Saussurea*）、蒿属（*Artemisia*）、蒲公英属（*Taraxacum*）、旋覆花属（*Inula*）、薹草属（*Carex*）、山黧豆属（*Lathyrus*）、早熟禾属（*Poa*）、画眉草属（*Eragrostis*）、李属（*Prunus*）、蕨麻属（*Argentina*）、蚊子草属（*Filipendula*）、樟属（*Cinnamomum*）、百蕊草属（*Thesium*）。

项目调查范围内种子植物中属于世界分布成分的属有 2 属，占该区域种子植物总属数的 8%，为莎草属（*Cyperus*）、老鹳草属（*Geranium*）。

项目调查范围内种子植物中属于东亚分布成分的属有 1 属，占该区域种子植

物总属数的 4%，为鸡眼草属（*Kummerowia*）。

项目调查范围内种子植物中属于热带分布成分的属有 1 属，占该区域种子植物总属数的 4%，为狗尾草属（*Setaria*）。

项目调查范围内种子植物中属于温带分布成分最多，其中北温带分布高达 68%，中亚分布成分、中国特有成分分布的属均没有，热带和东亚成分数量相对较少，说明本区植物区系具有典型的温带植物区系特征。

2）蕨类植物属区系特征

项目调查范围内蕨类植物属的分布区类型参考《中国蕨类植物多样性与地理分布》（严岳鸿，2013 年），将调查范围内的木贼属（*Equisetum*）和蹄盖蕨属（*Athyrium*）划分为 1 个地理分布区：东北－华北-西北亚区。

4.3.6.6.6. 陆生植物重要物种

1）重要保护野生植物

经现场调查，并查阅《国家重点保护野生植物名录》（2021.09）及《中国生物多样性红色名录》等，评价范围内发现重点保护野生植物 1 种，为易危物种，樟子松为喜光性强、深根性及阳性树种，树冠稀疏，针叶多集中在树的表面，能适应土壤水分较少的山脊及向阳山坡，以及较干旱的砂地及石砾砂土地区，多成纯林或与落叶松混生，适应性较强，在养分贫瘠的风沙土及土层很薄的山地石砾土均能生长良好，其分布见表 4.3-33、与工程的位置关系见附图 17。

表 4.3-33 评价范围内国家重点保护野生植物调查表

物种名称（中文名/拉丁名）	图片	保护级别	濒危等级	特有种（是/否）	分布区域	资料来源	工程占用情况（是/否）
樟子松 Pinus sylvestris var.mongholica *Litv*		—	易危	否	占地范围内：采场施工范围内涉及 1 处（①）评价范围内：工程占地周边涉及 7 处，其中②分布点距离工程区最近位于采场施工区南侧 120m，详见附图 17。	现场调查、历史调查资料	占用面积为 0.66hm^2

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）C.10 推荐的生境评价方法，本项目针对重要物种利用最大熵理论建立的最大熵模型（maximum entropy model, Maxent），可以在分布点相对较少的情况下获得较好的模拟结果并得到物种适宜生境分布图。利用 Maxent 模型对本项目樟子松的适宜生境模拟

结果详见表 4.3-34，附图 18。

表 4.3-34　评价范围内保护植物适宜生境面积表（hm²)

保护植物	非适生区	占比（%）	低适生区	占比（%）	中适生区	占比（%）	高适生区	占比（%）
樟子松	340.47	7.55	3089.72	68.51	366.48	8.13	713.16	15.81

由表 4.3-34 可知，评价范围内樟子松适宜生存区面积约 1079.64hm²，占比 23.94%，非适宜生存区面积为 3430.19hm²，占比 76.06%。工程评价范围内樟子松适宜生境面积占比较低，该区域樟子松树种生长状况一般。

2）古树名木

经现场调查资料，比对《黑龙江省古树名木资源保护规划（2020-2029 年）》，评价范围内未发现古树名木。

3）外来入侵种

根据《中国外来入侵物种名单》（第一批，2003 年）、《中国外来入侵物种名单》（第二批，2010 年）、《中国外来入侵物种名单》（第三批，2014 年）、《中国外来入侵物种名单》（第四批，2016 年）、《中国外来入侵物种》（李振宇与解焱，2002）、《重点管理外来入侵物种名录》（2023 年）及现场实地调查并结合沿线生态敏感区相关调查报告、总体规划报告及沿线区域科研文献资料，评价范围内并未发现外来入侵植物。

4.3.6.7. 陆生动物现状调查与评价

4.3.6.7.1.　区系特征分析

调查区域为项目评价范围，根据《中国动物地理》（张荣祖，科学出版社，2011）的中国动物地理区划，项目所在范围动物区划属于古北界—东北区—松辽平原亚区—暖温带森林—森林草原、农田动物群。

根据实地考察及对《黑龙江省两栖爬行动物志》（赵文阁，2008）、《黑龙江省鸟类志》（黑龙江省野生动物研究所，1992）、《黑龙江省兽类志》（马逸清，1986）等相关资料进行综合分析。

评价范围分布的陆生脊椎动物有 4 纲 20 目 41 科 78 种；其中古北种 47 种，广布种 30 种，东洋种 1 种；发现国家二级重点保护野生动物 2 种；依据《中国生物多样性红色名录》判定各动物的濒危程度，发现极危（CR）0 种，濒危（EN）0 种，易危（VU）1 种、近危（NT）3 种、无危（LC）67 种；黑龙江省重点保护野生动物 3 种。

评价区陆生动物在各纲中的种类组成、区系见表 4.3-35。

表 4.3-35　评价范围内陆生脊椎动物种类组成

种类组成				动物区系			保护动物						
纲	目	科	种	东洋种	古北种	广布种	国家级		黑龙江省级	评估等级			
							一级	二级		LC	EN	NT	VU
两栖纲	1	3	4	0	2	2	0	0	0	2	0	1	0
爬行纲	1	3	5	0	3	2	0	0	0	4	0	0	0
鸟纲	13	27	55	1	33	21	0	2	3	51	0	1	1
兽纲	5	8	14	0	9	5	0	0	0	10	0	1	0
合计	20	41	78	1	47	30	0	2	3	67	0	3	1

注：依据《中国动物地理》（张荣祖，科学出版社，2011）确定动物组成（纲目、科、种）、动物区化、动物区系（分布型）；依据《国家重点保护野生动物名录（2021）》确定动物保护级别；依据《中国生物多样性红色名录》确定评估等级。

4.3.6.7.2.　脊椎动物类

1、两栖类

1）种类及区系组成：

评价区内共有两栖类动物 1 目 3 科 4 种，评价区内未发现国家重点保护两栖类动物，按区系类型分，将评价区两栖类分为 2 种区系类型：古北种 2 种，占 50.0%；广布种 2 种，占 50.0%。根据调查及访问调查结果，评价区分布包括中华大蟾蜍（Bufo gargarizans）、花背蟾蜍（Bufo raddei）、东北雨蛙（Hyli ussuriensis）、黑板侧褶蛙（Pelophylax nigromaculatus），详见表 4.3-36。

表 4.3-36　项目评价范围内两栖类调查情况统计表

中文名、学名	生境	区系	数量	来源	保护级别	濒危等级
一、无尾目 ANURA						
（一）蟾蜍科　Bufonidae						
1、中华大蟾蜍 *Bufo gargarizans*	栖息在离水源不太远的陆地上或阴暗有一定湿度的丘陵地带的林间草丛中。	广布种	++	访问资料	——	——
2、花背蟾蜍 *Bufo raddei*	多匿居于田间、水域、农舍附近的草丛、 石下或潮湿、阴凉的土洞内。	古北种	++	访问资料	——	无危
（二）雨蛙科 Hylidae						
3、东北雨蛙 *Hyli ussuriensis*	栖息于水塘等静水域及其附近	古北种	+	目击	——	无危
（三）蛙科 Ranidae						
4、黑斑侧褶蛙 *Pelophylax*	栖息在稻田、池塘、水渠和小河附近。	广布种	+++	访问资料	——	近危

nigromaculatus						

注：两栖类分类系统参照《黑龙江省爬行动物志》（赵文阁等，2008）、《小兴安岭地区野生动物》（高中信等，1995）及《中国两栖动物及其分布彩色图鉴》（费梁等，2012）。

2）生活类型：

根据生活习性的不同，项目所在范围内两栖类有 1 种生态类型：

陆栖型（在离水源不远的陆地上活动觅食）：包括花背蟾蜍、中华大蟾蜍、东北雨蛙、黑斑侧褶蛙 4 种，它们主要是在评价范围内林地及水系等不远处或较潮湿的陆地上活动，分布较广泛。



东北雨蛙 *Hyli ussuriensis*



花背蟾蜍 *Bufo raddei*

图 4.3-5　两栖类动物

2、爬行类

1）种类及区系组成：

评价区内共有爬行类动物 1 目 3 科 5 种，评价区内未发现国家重点保护爬行类动物，按区系类型分，将评价区两栖类分为 2 种区系类型：古北种 3 种，约占 60.0%；广布种 2 种，占 40.0%。详见表 4.3-37。

表 4.3-37　项目评价范围内爬行类调查情况统计表

中文名、学名	生境	区系	数量	来源	保护级别	濒危等级
一、有鳞目 SQUAMATA						
（一）蜥蜴科 Lacertidac						
1、丽斑麻蜥 *Eremias argus*	栖息于平原、丘陵、草原、低山和农区等各种环境	古北种	+	访问资料	——	无危
2、草蜥 *Takydromus amurensis*	栖息在荒山灌丛，杂木林边缘、山坡、田地等处。	古北种	++	目击	——	无危
（二）游蛇科 Colubridae						
3、白条锦蛇	生活于平原、丘陵或山区、草	古	+++	目击	——	无危

Elaphe dione	原，栖于田野、坟堆、草坡、林区、河边及近旁。	北种				
4、虎斑颈槽蛇 *Rhabdophis tigrinus*	栖息于草丛、耕地。	广布种	+	访问资料	——	无危
（三）蝰科 Viperidae						
5、乌苏里蝮蛇 *Gloydius ussuriensis*	常栖于平原、丘陵、低山区或田野溪沟有乱石堆下、草丛、水沟、坟堆、灌木丛及田野中。弯曲成盘状或波状。	广布种	+++	目击	——	—

注：爬行类分类系统参照《黑龙江省两栖爬行动物志》（赵文阁，2008）、《中国爬行动物图鉴》（中国野生动物保护协会，2002）。

2）生活类型：

根据爬行动物生活习性不同，可将其分为以下 2 种生态类型：

灌丛石隙型（经常活动在灌丛下面，路边石缝中的爬行类）：包括丽斑麻蜥、草蜥 2 种，它们主要在项目所在范围内的农村道路路边草丛、石堆中活动，与人类活动关系较密切。

林栖傍水型（在山谷间有溪流的山坡上活动）：包括白条锦蛇、虎斑颈槽蛇、乌苏里蝮蛇 3 种，它们主要在评价区内离水系较近的林间地带活动。



白条锦蛇 *Salamandrella keyserlingii*



乌苏里蝮蛇 *Gloydius ussuriensis*

图 4.3-6 爬行类动物

3、鸟类

1）种类及区系组成：

评价区现状调查结果共有鸟类 13 目 27 科 56 种。在评价区内调查到的 56 种鸟类中，鸟类种类最多的为雀形目，共有鸟类 27 种，为鸟类种数的 48.21%；鹅形目 1 种、鹳形目 2 种、雁形目 8 种、鸡形目 3 种、鹤形目 1 种、鸻形目 5 种、鸽形目 1 种、鹃形目 3 种、夜鹰目 1 种、佛法僧目 1 种、鴷形目 1 种、鹬鸻目 1

种、雀形目 27 种。其中评价区分布有国家二级重点保护野生动物 2 种，为云雀（Alauda arvensis）、蒙古百灵（Melanocorypha mongolica），黑龙江省重点保护鸟类 3 种，为普通夜鹰（Caprimulgus indicus）、大白鹭（Ardea alba）、灰喜鹊（Cyanopica cyanus），详见表 4.3-38。

表 4.3-38　项目评价范围内鸟类调查情况统计

中文名（学名）	生境	区 系	数 量	来源	保护级别	濒危等级
一、鹈形目 PELECANIFORMES						
（一）鸬鹚科 Phalacrocoraci						
1. 普通鸬鹚 *Phalacrocorax carbo*	1.2	广布种	+	访问资料	——	无危
二、鹳形目 CICONIIFORMES						
（二）鹭科 Ardeidae						
2. 大白鹭 *Ardea alba*	1.2	广布种	++	访问资料	黑龙江省级	无危
3. 草鹭 *Ardea purpurea*	1.2	广布种	+	访问资料	——	无危
三、雁形目 Anserif						
（三）鸭科 Anat						
4. 绿头鸭 *Anas platyrhynchos*	1.2	广布种	++	访问资料	——	无危
5. 绿翅鸭 *Anas crecca*	1	广布种	+++	目击	——	无危
6. 针尾鸭 *Anas acuta*	1.2	广布种	++	访问资料	——	无危
7. 斑嘴鸭 *Anas zonorhyncha*	1.2	广布种	+++	目击	——	无危
8. 凤头潜鸭 *Aythya fuligula*	1	古北种	++	访问资料	——	无危
9. 罗纹鸭 *Anas falcata*	1.2	古北种	++	访问资料	——	近危
10. 翘鼻麻鸭 *Tadorna tadorna*	1.2.3.5	古北种	+	访问资料	——	无危
11. 赤麻鸭 *Tadorna ferruginea*	1.2.3.5	古北种	+	访问资料	——	无危
四、鸡形目 GALLIFORMES						
（四）雉科 Phasianida						
12. 鹌鹑 *Coturnix japonica*	3.5	广布种	+	访问资料	——	无危
13. 斑翅山鹑 *Perdix dauurica*	3.5	广布种	+	访问资料	——	无危

14. 环颈雉 *Phasianus colchicus*	2.3.5	古北种	+++	目击	——	无危
五、鹤形目 GRUIFORME						
（五）秧鸡科 Rallidae						
15. 小田鸡 *Porzana pusilla*	1.2	广布种	++	目击	——	无危
六、鸻形目 CHARADRIIFORMES						
（六）鸻科 Charadriidae						
16. 凤头麦鸡 *Vanellus vanellus*	2.3	古北种	++	访问资料	——	无危
17. 金眶鸻 *Charadrius dubius*	2.3	广布种	+	访问资料	——	无危
（七）鹬科 Scolopacidae						
18. 林鹬 *Tringa glareola*	2.3	古北种	++	访问资料	——	无危
19. 扇尾沙锥 *Gallinago gallinago*	2	广布种	++	访问资料	——	无危
20. 针尾沙锥 *Gallinago stenura*	2.3	古北种	++	访问资料	——	无危
七、鸽形目 COLUMBIFORME						
（八）鸠鸽科 Columbidae						
21. 山斑鸠 *Streptopelia orientalis*	4.5	古北种	+	目击	——	无危
八、鹃形目 CUCULIFORME						
（九）杜鹃科 Cuculidae						
22. 大杜鹃 *Cuculus canorus*	4	广布种	++	目击	——	无危
23. 中杜鹃 *Cuculus saturatus*	4	广布种	++	访问资料	——	无危
24. 四声杜鹃 Cuculus micropterus	4	东洋种	+	访问资料	——	无危
九、夜鹰目 CAPRIMULGJFO RMES						
（十）夜鹰科 Caprimu!gidae						
25. 普通夜鹰 *Caprimulgus indicus*	4.5	广布种	+	访问资料	黑龙江省级	无危
十、佛法僧目 CORACIIFORMES						
（十一）翠鸟科 Alcedinidae						
26. 普通翠鸟 *Alcedo atthis*	1.4	广布种	++	目击	——	无危
十一、䴕形目 PICIFORMES						
（十二）啄木鸟科 Picidae						
27. 大斑啄木鸟	4	古北种	++	目击	——	无危

Dendrocopos major						
十二、雀形目 PASSERIFORME						
（十三）百灵科 Alaudidae						
28. 云雀 *Alauda arvensis*	3.5	古北种	++	访问资料	国家二级	无危
29. 蒙古百灵 *Melanocorypha mongolica*	3	古北种	+	访问资料	国家二级	易危
30. 角白灵 *Eremophila alpestris*	3	广布种	+	访问资料	——	无危
（十四）燕科 Hirundinida						
31. 家燕 *Hirundo rustica*	3.4.6	古北种	+++	目击	——	无危
32. 金腰燕 *Cecropis daurica*	3	广布种	+++	目击	——	无危
（十五）鹡鸰科 Motacillidae						
33. 灰鹡鸰 *Motacilla cinerea*	3.4	古北种	+	访问资料	——	无危
34. 水鹨 *Anthus spinoletta*	1.2.3.4	古北种	+	访问资料	——	无危
35. 黄鹡鸰 *Motacilla flava*	2.3.4	古北种	++	访问资料	——	无危
（十六）太平鸟科 Bombycillidae						
36. 太平鸟 *Bombycila garuluscentralasiae*	4	古北种	++	访问资料	——	无危
（十七）伯劳科 Laniidae						
37. 红尾伯劳 *Lanius cristatus*	4	古北种	++	访问资料	——	无危
（十八）椋鸟科 Sturnidae						
38. 灰椋鸟 *Sturnus cineraceus*	3.4	古北种	+++	目击	——	无危
（十九）鸦科 Corvidae						
39. 松鸦 *Garulus glandarius*	4	古北种	+++	访问资料	——	无危
40. 灰喜鹊 *Cyanopica cyanus*	4	古北种	+++	访问资料	黑龙江省级	无危
41. 喜鹊 *Pica pica*	3.4	古北种	++	目击	——	无危
42. 小嘴乌鸦 *Corvus corone*	4	古北种	++	目击	——	无危
（二十）鸫科 Turdidae						

43. 红尾歌鸲 *Luscinia ibilans*	4	古北种	++	访问资料	——	无危
44. 斑鸫 *Turdus naumanni*	4	古北种	+++	目击	——	无危
45. 红胁蓝尾鸲 *Tarsiger cyanurus*	4	古北种	+++	访问资料	——	无危
（二一）莺科　Sylviidae						
46. 黄眉柳莺 *Phylloscopus inornatus*	2.4	古北种	++	访问资料	——	无危
47. 黑眉苇莺 *Acrocephalus bistrigiceps*	3.4	古北种	++	访问资料	——	无危
48. 北灰鹟 *Muscicapa dauurica*	2.4	古北种	++	访问资料	——	无危
（二二）山雀科　Paridae						
49. 大山雀 *Parus major*	4	古北种	+++	目击	——	无危
（二三）鸸科　Sittidac						
50. 普通鸸 *Sita europaea*	4	古北种	++	访问资料	——	——
（二四）文鸟科　Ploceidae						
51. [树]麻雀 *Passer montanus*	3.4	广布种	+++	目击	——	无危
（二五）雀科　Passeridae						
52. 长尾雀 *Uragus sibiricus*	4	古北种	++	访问资料	——	无危
53. 黄雀 *Carduelis spinus*	3.4	古北种	++	访问资料	——	无危
（二六）燕雀科 Fringillidae						
54. 燕雀 *Fringilla montifringilla*	3.4	广布种	++	访问资料	——	——
十三、鸊鹈目 PODICIPEDIFORMES						
（二七）鸊鹈科						
55. 小鸊鹈 *Tachybatus ruficollis*	1	广布种	+	访问资料	——	无危

注：生境：1—水域；2—沼泽；3—草甸；4—林地；5—农田； 6—居民区。
数量：+++—优势种； ++—常见种； +—稀有种。

2）生活类型：

按生活习性的不同，可以将项目所在范围鸟类分为以下 5 种生态类型：

游禽（脚向后伸，趾间有蹼，有扁阔的或尖嘴，善于游泳、潜水和在水中掏

取食物）：包括鹈形目及雁形目的所有种类，共 9 种，主要分布于项目所在范围河流周边林地及草地。

涉禽（嘴，颈和脚都比较长，脚趾也很长，适于涉水行进，不会游泳，常用长嘴插入水底或地面取食）：包括鹤形目的小田鸡，鸻鹬目的小鸊鹈，鹳形目的大白鹭、草鹭，主要分布于河流周边林地及草地等处。

陆禽（体格结实，嘴坚硬，脚强而有力，适于挖土，多在地面活动觅食）：包括鸡形目的鹌鹑、斑翅山鹑、环颈雉；鸽形目的凤头麦鸡、金眶鸻、林鹬、扇尾沙锥、针尾沙锥等 5 种，主要分布于项目所在区的山林或农田区域。

攀禽（嘴、脚和尾的构造都很特殊，善于在树上攀缘）：项目所在范围内包括鹃形目的大杜鹃、中杜鹃、四声杜鹃；夜鹰目的普通夜鹰；佛法僧目的普通翠鸟；鴷形目的大斑啄木鸟；鸽形目山斑鸠共 7 种，主要分布在项目所在区的森林中活动或水域边。

鸣禽（鸣管和鸣肌特别发达，一般体形较小，体态轻捷，活泼灵巧，善于鸣叫和歌唱，且巧于筑巢）：包括雀形目的所有种类，共 27 种。其生活习性多种多样，广泛分布于项目所在区各类生境中，如树林、灌丛、农田、居民点及水域附近等。

<table>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>大山雀 Parus major</td><td>家燕 Hirundo rustica</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>小嘴乌鸦 Corvus corone</td><td>喜鹊 Pica pica</td></tr>
</table>

	
麻雀 *Passer*	灰椋鸟 *Sturnus cineraceus*

图 4.3-4　鸟类动物

4、哺乳类

1）种类及区系组成：

评价区内哺乳类共有 5 目 8 科 14 种，以啮齿目居多，有 10 种，占评价区兽类种类的 71.43%。根据调查及访问调查结果，评价区未发现国家重点野生保护动物。详见表 4.3-39。

表 4.3-39　项目评价范围内兽类调查情况统计

中文名、学名	生境	区系	数量	来源	保护级别	濒危等级
一、　　食虫目 Insectivora						
（一）鼩鼱科 Soricidae						
1、中鼩鼱 *Sorex caecutiens*	栖息于山地森林、灌丛以及森林草原。	古北种	+	访问资料	——	近危
二、翼手目 Chiroptera						
（二）蝙蝠科 Vespertilionidae						
2、普通蝙蝠 *Vespertilio murinus*	栖息于森林、草原，在海拔 2,000~3,000 米的山地亦有分布。包括树洞、岩缝、顶楼等。	广布种	++	目击	——	——
三、食肉目 Carnivora						
（三）鼬科 Mustelidae						
3、黄鼬 *Mustela sibirica*	栖息于平原、沼泽、河谷、村庄、城市和山区等地带。	广布种	++	目击	——	无危
四、兔形目 Lagomorpha						
（四）兔科 Leporidae						
4、草兔 *Lepus capensis*	多栖息于农田或农田附近沟渠两岸的低洼地、草甸、田野、树林、草丛、灌丛及林缘地带。	古北种	+	目击	——	——
五、啮齿目 Rodentia						

（五）松鼠科 Sciuridae						
5、松鼠 *Sciuridae*	主要分布在由落叶松属和云杉 构成的针叶林或针阔混交林 。	古北种	++	目击	——	无危
6、花鼠 *Tamias sibiricus*	一般栖息于林区及林缘灌丛和多低山丘陵的农区。	古北种	++	访问资料	——	无危
（六）跳鼠科						
7、五趾跳鼠 *Allactaga sibirica*	主要栖居于半荒漠草原和山坡草地上，尤喜选择具有干草原的环境作为栖息位点，荒漠地带偶尔也能见到。	古北种	+++	目击	——	无危
（七）仓鼠科 Cricetidae						
8、红背鼹 *Myodes rutilus*	栖息于云杉林、混交林、沿河林、台地森林、坡地林缘及森林草原中。	古北种	+	访问资料	——	无危
9、棕背鼹 *Myodes rufocanus*	栖息于针阔混交林、阔叶疏林、杨桦林、落叶松林、栎林、沿河林、台地森林及坡地林缘等生境中。	古北种	+	访问资料	——	无危
10、黑线仓鼠 *Cricetulus barabensis*	主要栖息在野外，其洞穴多建在高出水面的田埂、沟沿和垅背上。栖息环境十分广泛，尤喜栖息在沙质土壤中。	古北种	+++	目击	——	无危
11、东方田鼠 *Microtus fortis*	主要栖息在 1000～1500 米低湿的沼泽地、草甸里，选择水塘、溪流、江河、湖泊沿岸的杂草、芦苇丛生的地方作为栖息位点。	古北种	+++	目击	——	无危
（八）鼠科 Muridae						
12、小家鼠 *Mus musculus*	栖息环境广泛，高粱地、玉米地和大豆种植区等农业耕作区，尤其喜欢栖息在收割后的作物堆中。	广布种	+++	目击	——	无危
13、黑线姬鼠 *Apodemus agrarius*	栖息环境广泛，喜居于向阳、潮湿、近水源的地方，在农业区常栖息在海拔 225～1670 米的地埂、土堤、林缘和田间空地中。	广布种	++	目击	——	无危
14 、 巢 鼠 *Micromys minutus*	栖息于林间低洼草甸。	广布种	++	访问资料	——	——

2）生活类型：

根据生活习性的不同，将上述种类分为以下 3 种生活类型：

地下生活型（在地下打洞生活，也到地面活动，以蚁类为食）：有中鼢鼠 1 种，主要分布在项目所在区的草丛下，多在地下活动。

半地下生活型（穴居型，主要在地面活动觅食、栖息、避敌于洞穴中，有的也在地下寻找食物）：有黑线仓鼠、黑线姬鼠、巢鼠、东方田鼠 4 种。主要分布在项目所在区的农田、居民点及林地中。

地面生活型（主要在地面上活动、觅食）：包括普通蝙蝠、黄鼬、草兔、松鼠、花鼠、五趾跳鼠、小家鼠、红背鼹、棕背鼹等 9 种。主要分布于农田、山地林区及林下灌丛。



松鼠 *Sciuridae*



黑线姬鼠 *Apodemus agrarius*



红背鼹 *Myodes rutilus*



棕背鼹 *Myodes rufocanus*

图 4.3-5　兽类动物

4.3.6.7.3.　陆生动物重要物种

项目评价范围内共 79 种陆生脊椎动物，对照《国家重点保护野生动物名录》（国家林业和草原局、农业农村部，2021）、《中国生物多样性红色名录》《黑龙江省地方重点保护野生动物名录》（1996），经现场调查和资料访问，发现评价范围内国家二级重点保护野生动物 2 种，黑龙江省重点保护野生动物 3 种。

评价范围内本工程重点关注重要保护野生动物和《中国生物多样性红色名录》中列为极危、濒危和易危的物种及分布，详见表 4.3-40、附图 19~21。

表 4.3-40　评价范围内重要保护野生动物调查表

序号	物种	照片	保护级别	濒危等级	特有种（是/否）	分布区域	资料来源	工程占用情况（是/否）
1	云雀 *Alauda arvensis*		国家二级	无危	否	工程占地周边涉及 11 处，其中⑧分布点位距离工程区最近，位于尾矿库西南侧约 620m 处。与工程区的位置关系详见附图 19。	文献记录、历史调查资料	排土场会占用部分生境
2	蒙古百灵 *Melanocorypha mongolica*		国家二级	易危	否	工程占地周边涉及 6 处，⑥分布点位距离工程区最近，位于尾矿库北侧约 580m 处。与工程区的位置关系详见附图 21。	文献记录、历史调查资料	否
3	灰喜鹊 *Cyanopica cyanus*		黑龙江省重点	无危	否	在评价范围内分布较广，分布于山地、平原、森林、林缘、河谷、农田等开阔地方；城镇周边都有分布。	现场调查、文献记录	排土场会占用部分生境

4	大白鹭 *Ardea alba*		黑龙江省重点	无危	否	评价范围内的芦苇、水草或附近有树木的浅水水域和沼泽地。	文献记录、历史调查资料	否
5	普通夜鹰 *Caprimulgus indicus*		黑龙江省重点	无危	否	评价范围内主要分布于阔叶林和针阔叶混交林；也出现于针叶林、林缘疏林、灌丛和农田地区竹林和丛林内。	现场调查记录、历史调查资料	排土场会占用部分生境

采用《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）C.10 推荐的生境评价方法，在充分调查人为干扰、食物条件，收集气候数据、地形数据等环境变量的基础上，运用最大熵理论建立的最大熵模型（maximum entropy model, MaxEnt）针对评价范围内的国家重点保护野生动物开展生境适宜度评价，详见表 4.3-41、附图 20、附图 22。

表 4.3-41 评价范围内保护动物适宜生境面积统计表（hm^2)

保护动物	非适生区	占比（%）	低适生区	占比（%）	中适生区	占比（%）	高适生区	占比（%）
云雀	384.57	8.53	1303.02	28.89	2332.73	51.73	489.51	10.85
蒙古百灵	908.37	20.14	1450.8	32.17	1732.7	38.42	417.96	9.27

由以上表可见，评价区域内云雀适宜生境分布面积为 2821.24hm^2，占总面积的 62.58%，非适宜生境面积为 1687.59hm2，占总面积的 37.42%；蒙古百灵适宜生境分布面积为 2150.66hm^2，占总面积的 47.69%。非适宜生境面积为 2359.17hm2，占总面积的 52.31%。

整体来看，评价范围内各类保护动物的适宜生境比例均较高。

依据导则 7.2 生态现状调查要求开展评价范围内陆生重要野生动物的种群现状、分布、生态学特征的现状调查。

1）国家重点保护野生动物

表 4.3-42 生态学特征

生态类型	物种	繁殖期	迁徙期	越冬期
鸣禽	云雀	4~7 月	10~11 月	/
	蒙古百灵	5 ~7 月	/	10 月-次年 4 月

（1）云雀 Alauda arvensis



别名：讷兰儿、窝勒

生活习性：生活、栖息于田野、草甸、林缘草地或农田边草地。常悬翔于高空中鸣转。有时可从空中急骤直落地面。春、夏育雏期以食昆虫、蜘蛛等为主，早春及秋季亦食杂草种籽。4 月下旬开始营巢，巢多筑于嵩草或草丛中地面凹处，

巢材为枯草、落叶、须根等。巢呈碗状，其大小为外径 9.0-9.8cm，内径 5.0-5.9cm 巢深约 5.0cm。窝卵 2-5 枚，以 3-4 枚为常见。卵色灰白，布有棕褐色不规则斑点，钝端尤密，或连成杂乱斑纹，不同巢的卵颜色有差异，卵的大小为 23x16mm，卵重约 3g。由雌鸟孵化，孵化期 10-11 天。雏鸟晚成。4 月迁来，9 月迁走。在黑龙江省为夏候鸟。

形态特征：云雀雌雄相似。上体大都砂棕色，各羽纵贯以宽阔的黑褐色轴纹；上背和尾上覆羽的黑褐纵纹较细，棕色因而较显著。后头羽毛稍有延长，略成羽冠状。两翅覆羽黑褐，而具棕色边缘和先端；初级和次级飞羽亦黑褐，有的羽端缀棕白色，外翈边缘缀以棕色，此棕色羽缘在内侧飞羽亦宽阔而浓著，及其三级飞羽则内外羽缘此色更宽阔。中央一对尾羽黑褐，而宽缘以淡棕色，最外侧一对几乎纯白，其内翈基处具一暗褐色楔形斑，次一对尾羽的外翈白，而内翈黑褐，余羽均黑褐色，微具棕白色狭缘。眼先和眉纹棕白；颊和耳羽均淡棕，而杂以细长的黑纹；颧区微具褐纹。胸棕白，密布黑褐色粗纹；下体余部纯白，两胁微有棕色渲染，有时还具褐纹。幼鸟：羽色与成鸟相似，但上体黑色和棕色均较鲜浓，下体的黑褐色斑纹亦较多而密。虹膜暗褐；嘴角褐色；嘴缘和下嘴基部淡角色；脚肉褐色，后爪较后趾长而稍直。

栖息环境：云雀是一种栖息于非常开阔的草地环境的鸟类。喜欢各种不同类型的天然草地，包括高原草坪、荒地、干旱平原、草原、泥淖及沼泽边缘。栖息地很少或没有木本植被。大多数繁殖种群处于具有适合它的特征的农业环境中，会明显避开森林，甚至森林的边缘、草丛类型的环境、树篱和灌木丛过于丰富的地区。

（2）蒙古百灵 Melanocorypha mongolica



别名：蒙古鹨

生活习性：栖息于荒漠草地、草原。善地面快速奔走。亦善飞翔，高飞鸣唱似云雀。常结小群活动，迁飞时结较大的群。食物以杂草和其他野生植物种子为

主，兼吃昆虫。

巢由杂草筑成，置于草丛中地面凹处。产卵于 5-6 月间。卵呈白或近黄色，具褐色细斑。大小平均约 23.5×18.5mm，黑龙江省为留鸟。

栖息环境：栖息于草原、半荒漠等开阔地区，尤其喜欢草本植物生长茂密的湿草原地区。常出入于河流和湖泊岸边一带草地上，亦出入于水域附近的草地或盐碱草地上，冬季偶见于公路或人类居住地附近，不喜干旱荒漠平原。

2）黑龙江省重点保护野生动物

评价范围内动物资源丰富，其中黑龙江省重点保护野生动物 3 种，其现状、分布、生态学特征详见表 4.3-43。

表 4.3-43　评价范围内黑龙江省重点保护动物现状、分布、生态学特征表

类别	物种名称	保护级别	现状、分布、生态学特征
鸟类	灰喜鹊	黑龙江省重点	繁殖期 5~7 月。多营巢于次生林和人工林中，也在村镇附近和路边人行道树上营巢，有利用旧巢的习性，有时也利用乌鸦废弃的旧巢。通常置巢于杨树、山丁子树、榆树、幼松树等中等高度的乔木枝杈间。
	大白鹭	黑龙江省重点	部分夏候鸟，部分旅鸟和冬候鸟。通常 3 月末到 4 月中旬迁到北部繁殖地，10 月初开始迁离繁殖地到南方越冬。迁徙时常成小群或成家族群，呈斜线或呈一定角度迁飞。繁殖期 4~7 月。营巢于高大的树上或芦苇丛中，多集群营巢，有时一棵树上同时有数对到数十对营巢，亦与苍鹭在一起营巢，由雌雄亲鸟共同进行。
	普通夜鹰	黑龙江省重点	普通夜鹰的繁殖期为 5-8 月。长白山地区为 6-7 月。通常营巢于林中树下或灌木旁边地上。巢甚简陋，实际上没有巢，直接产卵于地面苔藓上。主要栖息于海拔 3000m 以下的阔叶林和针阔叶混交林；亦出现于针叶林、林缘疏林、灌丛和农田地区竹林和丛林内。单独或成对活动。由于体色和树干颜色很相似，很难发现。黄昏和晚上才出来活动。尤以黄昏时最为活跃，不停地在空中回旋飞行捕食。

4.3.6.7.4.　迁徙物种

1）类型

评价范围及周边的迁徙动物主要为鸟类，按其是否迁徙可分为留鸟和候鸟两大类。评价范围内候鸟有 44 种，占鸟类总数的 80.0%，留鸟 11 种，占鸟类总数的 20.0%。迁徙候鸟可大致分为夏候鸟、冬候鸟和旅鸟三种类型，夏候鸟有 34 种，占候鸟总数的 77.27%，夏候鸟中有普通夜鹰和大白鹭，2 种黑龙江省重点保护野生动物，占候鸟总数的 4.55%；不涉及冬候鸟；旅鸟 10 种，占候鸟总数的 22.73%；详见表 4.3-44，附图 14。

夏候鸟：在 4～5 月份从低纬度的繁殖地迁来繁殖，9～10 月份再返回低纬

度的越冬地进行越冬。

旅鸟：在繁殖期 4～5 月份迁到繁殖地时路过本评价区，稍事停留，一般在 1 周左右。补充食物后，会再次向繁殖地进行迁徙。9～10 月份从繁殖地向越冬地迁徙时同样是路过本评价区，稍事停留、补充食物后，会再次向越冬地进行迁徙。

表 4.3-44　迁徙物种名录一览表

夏候鸟	绿头鸭、鹌鹑、黄眉柳莺、黄雀、斑嘴鸭、红尾伯劳、凤头潜鸭、小田鸡、凤头麦鸡、金眶鸻、扇尾沙锥、大杜鹃、中杜鹃、云雀、家燕、金腰燕、灰鹡鸰、黄鹡鸰、灰椋鸟、红尾歌鸲、红胁蓝尾鸲、黑眉苇莺、北灰鹟、普通鸸、大白鹭、针尾鸭、山斑鸠、四声杜鹃、普通翠鸟、草鹭、罗纹鸭、赤麻鸭、普通夜鹰、翘鼻麻鸭
旅鸟	绿翅鸭、太平鸟、斑鸻、针尾沙锥、林鹬、燕雀、普通鸬鹚、长尾雀、角百灵、水鹨

2）主要迁徙路线及时间：

中国是世界鸟类资源最为丰富的国家之一，共有候鸟 600 多种，迁徙鸟类数量 20 亿只以上，占世界候鸟总数的 25%左右。穿越中国的世界鸟类迁徙通道中有 3 条，一条为东非迁徙路线，穿越新疆；一条为中亚迁徙路线，穿越中部和西部，一条为沿东南沿海的上海、江苏、山东、辽宁、吉林、黑龙江省等迁徙，即东亚—澳大利亚通道，中国鸟类迁徙路线图如下。

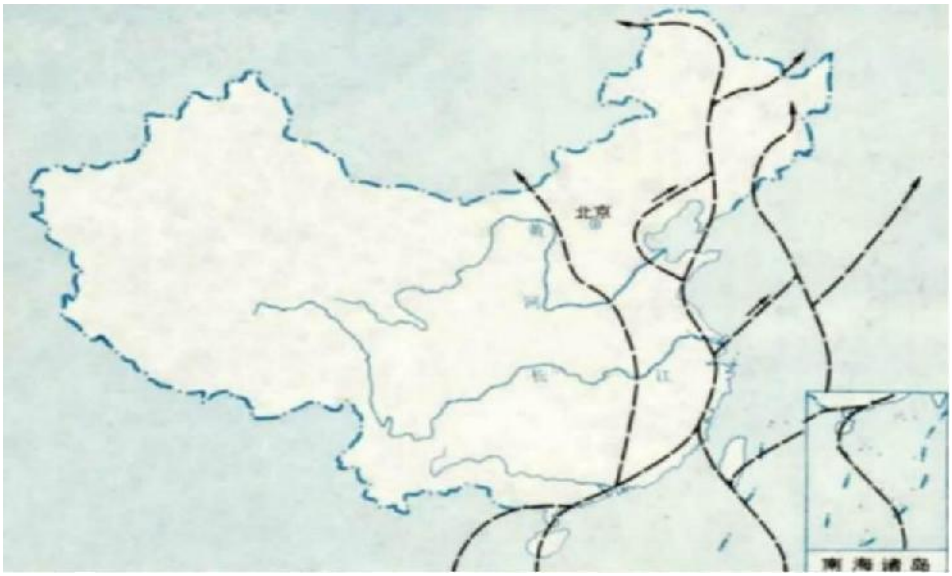


图 4.3-6　鸟类迁徙图

黑龙江省处于东亚和澳大利亚鸟类迁徙路线中部，而黑龙江省鸟类迁徙又划分两条支线，即西部迁徙路线和东部迁徙路线。西部迁徙路线涵盖松嫩平原和大小兴安岭区域；西部迁徙路线鸟类多为在我国越冬长江中下游越冬鸟类，春季气候变暖，白昼增加，越冬鸟类开始向北迁徙，寻找繁殖地。从长江中下游地区出

发，经河南省、河北省，沿渤海湾向北迁徙，进入辽宁省，经吉林省南部，进入黑龙江省的松嫩平原地区，后越过大兴安岭进入俄罗斯远东地区，直至到达西伯利亚。东部迁徙路线涵盖三江平原和东部山区，东部迁徙路线鸟类来自两个越冬区域，一是长江中下游越冬的鸟类经山东半岛，跨渤海湾，进入辽宁省东部，后向北飞行，穿过吉林省东部区域进入黑龙江省三江平原和东部山区，进行短暂停留后进入俄罗斯远东地区，直至西伯利亚。二是日本南部越冬的鸟类穿越朝鲜海峡，进入朝鲜半岛，向北经吉林省，进入黑龙江省三江平原地区和东部山区，后向北进入俄罗斯远东地区，直至西伯利亚。但黑龙江省大部分鸟类迁徙时跨越两条支线，如鸻鹬类等均跨越两条迁徙路线。

黑龙江省内鸟类迁徙主要是沿周边山脉和河流进行，并且全部为南北方向迁徙。主要以林地为主，湿地面积较小，则省内鸟类以森林鸟类为主，鸟类迁徙季节主要为雀形目等中小型鸟类。

雀形目鸟类迁徙，林地面积最大，并分布有少量草甸；雀形目占鸟类种数的48.21%，般春季迁徙从 4 月末开始，5 月中上旬达到高峰，6 月初迁徙结束。秋季迁徙从 9 月初开始，9 月末-10 月初达到高峰，10 月末结束。

4.3.6.7.5. 陆生动物生境

根据现场踏勘、查阅相关资料及专家咨询等方式，对项目评价区进行综合判断，发现本项目不涉及重要生境。对评价区域内各生境类型中陆生脊椎动物种类、数量及分布现状描述如下：

根据现场踏勘及查阅相关资料，根据《生物多样性观测技术导则 爬行动物 2014》《生物多样性观测技术导则 鸟类 2014》《生物多样性观测技术导则 两栖动物 2014》及《生物多样性观测技术导则 陆生哺乳动物 2014》对生境类型的分类进行综合判断，评价区野生陆生动物生境类型主要可划分为三类，分别为乔木林、农田、草原，其中乔木林占 749.01hm²，农田占 2960.64hm²、草原为 192.82hm²，内陆水体为 39.50hm²，居住点为 260.42hm²。详见表 4.3-45、附图 11。

表 4.3-45 项目调查区域生境类型及动物统计表

生境类型	面积（hm²）	两栖	爬行	鸟类	哺乳
乔木林	749.01	0	4	30	11
农田	2960.64	0	1	8	5
草原	192.82	4	5	23	12
内陆水体	39.50	4	0	24	6

居住点	260.42	0	0	1	2

本项目评价范围以农田为主，生境异质性较高且稳定、人为干扰因素比较小，动物的食物来源也比较广泛，适宜栖息于低山林地、林缘、丘陵地区的沼泽、草地、河流、山谷和农田耕地的动物。分布的陆生脊椎动物共发现有 4 纲 20 目 41 科 78 种；其中以乔木林中居多，其中爬行类 4 种、鸟类 30 种、哺乳类 11 种，农田发现爬行 1 种、鸟类 8 种、哺乳类 5 种，草原两栖类 4 种、爬行 5 种、鸟类 23 种、哺乳类 12 种，内陆水体发现两栖类 4 种、鸟类 24 种、哺乳类 6 种，居住点发现鸟类 1 种、哺乳类 2 种。

4.3.6.8. 土地利用现状调查与评价

根据第三次全国国土调查资料，结合现场调查结果进行核实，按照《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）中二级类型作为基础制图单位绘制土地利用现状图，见附图 7。

（1）评价范围内土地利用现状

本项目评价范围总面积 4509.83hm²，旱地面积最大为 2895.51hm²，占评价范围总面积的 64.20%；乔木林地面积其次，为 581.87hm²，占评价范围总面积的 12.90%。评价范围内其余地类面积占比均较小。项目评价范围内各土地利用类型面积，见表 4.3-46。

表 4.3-46　项目评价范围土地利用类型面积一览表

一级分类	二级分类	面积（hm²）	占项目调查范围比例（%）
耕地	旱地	2895.50	64.20
	水浇地	0.07	0.00
林地	乔木林地	581.86	12.90
	其他林地	167.01	3.70
	灌木林地	0.13	0.00
工矿仓储用地	采矿用地	307.44	6.82
	仓储用地	0.10	0.00
住宅用地	农村宅基地	125.50	2.78
草地	其他草地	192.74	4.27
	沼泽草地	0.09	0.00
交通运输用地	城镇村道路用地	12.39	0.27
	公路用地	18.77	0.42
	农村道路	87.14	1.93
园地	果园	62.88	1.39
	其他园地	2.17	0.05
水域及水利设施用地	河流水面	35.44	0.79
	沟渠	3.22	0.07
	内陆滩涂	0.72	0.02
	坑塘水面	0.13	0.00

公共管理与公共服务用地	机关团体新闻出版用地	1.22	0.03
	科教文卫用地	0.35	0.01
	广场用地	0.35	0.01
其他土地	裸土地	12.18	0.27
	设施农用地	1.68	0.04
特殊用地	特殊用地	0.75	0.02
总计		4509.83	100.00

（2）工程占地范围的土地利用现状

工程建设占地包括永久占地和临时占地，其中永久占地包括尾矿库、露天采场，面积共计 89.79hm²；临时占地为排土场占地，面积共计 81.01hm²。

根据《土地利用现状分类标准（GB/T21010-2017）》及土地预审数据，对工程占地范围内的用地类型进行划分，永久占地地类以采矿用地为主，占比为 91.83%；临时占地地类以采矿用地、旱地为主，占比分别为 52.18%、44.12%，详见表 4.3-47。

表 4.3-47　本项目占地范围各土地利用类型面积一览表

工程内容	一级分类	二级分类	面积（hm²）	占比（%）
永久占地	工矿仓储用地	采矿用地	82.47	91.83
	草地	其他草地	0.05	0.05
	林地	乔木林地	0.35	0.39
		其他林地	0.95	1.06
	园地	果园	2.85	3.17
	耕地	旱地	1.38	1.54
	交通运输用地	公路用地	0.13	0.15
		农村道路	0.87	0.97
	其他土地	裸土地	0.74	0.83
	小计		89.79	100
临时占地	工矿仓储用地	采矿用地	42.27	52.18
	草地	其他草地	0.53	0.66
	林地	乔木林地	0.75	0.93
		其他林地	0.74	0.91
	耕地	旱地	35.74	44.12
	交通运输用地	公路用地	0.24	0.29
		农村道路	0.74	0.91
	小计		81.01	100

4.3.6.9. 生态系统现状调查与评价

根据遥感解译及生态现状调查资料及《全国生态状况调查评估技术规范—生态系统遥感解译与野外核查》（HJ1166-2021）的生态系统分类原则，项目调查

范围内主要生态系统包括森林生态系统、灌丛生态系统、草地生态系统、湿地生态系统、农田生态系统、城镇生态系统。其中农田生态系统面积最大，为2883.93hm²，占评价范围总面积的 63.95%。评价范围各生态系统面积现状，详见表 4.3-48，附图 8。

表 4.3-48　评价范围内各生态系统面积现状及特征表

Ⅰ级分类	Ⅱ级分类	植被类型	面积（hm^2）	面积占比（%）	结构	生态功能
Ⅰ森林生态系统	一、阔叶林	1.山杨林	660.50	14.64	乔木层、灌木层和草本层等	固定 CO_2、释放氧气、涵养水源，孕育和保存生物多样性
		2.白桦林				
	二、针叶林	3.樟子松林	100.36	2.23		
Ⅱ灌丛生态系统	三、灌丛	4.山杏灌丛	60.52	1.34	灌木层和草本层	有机质储存、涵养水源、保持水土、固碳释氧、净化空气和美学观赏
Ⅲ草地生态系统	四、草甸	5. 修氏苔草、小叶樟草甸	208.51	4.62	一层	固碳释氧、侵蚀控制、土壤形成、营养循环
Ⅳ湿地生态系统	五、沼泽	——	0.09	0.01	——	蓄洪防旱、调节气候、保护生物多样性
	六、河流		36.52	0.81		
Ⅴ农田生态系统	七、耕地	——	2860.63	63.43	——	物质循环、能量流动（最主要，应使能量尽可能多地流向农作物）、信息传递
	八、园地		23.30	0.52		
Ⅵ城镇生态系统	九、居住地	——	127.35	2.82	——	生产功能、能量流动、物质循环、信息传播
	十、工矿交通		419.88	9.31		
Ⅶ其他	十一、裸地	——	12.17	0.27	——	能量流动、物质循环

（1）森林生态系统

本项目评价范围内森林生态系统，其中阔叶林包括山杨林（Form.*Populus davidiana*）、白桦林（Form.*Betula platyphylla* Sukaczev）；针叶林有樟子松林（Form.*Pinus sylvestris var. Mongholica* Litv）。常见野生动物中，两爬类有中华大蟾蜍（*Bufo gargarizans*）等，鸟类有大杜鹃（*Cuculus canorus*）、鹌鹑（*Coturnix japonica*）等，兽类有黄鼬（*Mustela sibirica*）、松鼠（*Sciurus vulgaris*）等。

（2）灌丛生态系统

由于原生森林植被遭到严重破坏，造成恶劣小生境。土壤瘠薄，非常干燥，甚至岩石裸露，一切乔、灌木很难生长，仅由毗邻的耐干旱的草原植物占据，衍

生成山杏灌丛。评价范围内灌丛生态系统内植被类型以山杏灌丛为主及榛灌丛（*Form.Corylus heterophylla*)等。常见野生动物中，爬行类有草蜥（*Takydromus amurensis*）；兽类有中鼩鼱（*Sorex caecutiens*）、草兔（*Lepus capensis*）；鸟类有家燕（*Hirundo rustica*）、[树]麻雀（*Passer montanus*）。

（3）草地生态系统

本项目评价范围内草甸属草地生态系统。主要分布地多为农村道路两侧，为森林边缘。草甸生态系统以修氏苔草、小叶樟草甸（Form.*Carex schmidtii Meinsh*）为主，其中多年生草本植物占优势，常见的群系有蚊子草（*Filipendula Palmata* (Pall.) Maxim.）、蒲公英等（*Taraxacum ohwianum* Kitam.）。

原森林边缘由于林业开发较多，以及农业的迅速发展，已经变为草地，由于草地内具有好的栖息地，两爬类有草蜥（*Takydromus amurensis*）等，兽类有黑线仓鼠（*Cricetulus barabensis*）等，动物种类相对较少。

（4）湿地生态系统

本项目评价范围内河流和沼泽属湿地生态系统，具有蓄洪防旱、调节气候、保护生物多样性等作用。湿地生态系统中多为鸟类，常见的包括针尾鸭（*Anas acuta*）、绿头鸭（*Anas platyrhynchos*）、绿翅鸭（*Anas crecca*）等。

（5）农田生态系统

本项目评价范围内以农田生态系统为主，主要为农作物，如玉米、水稻等，其次为栖息于农田的兽类动物如褐家鼠、黑线姬鼠等，鸟类有麻雀和喜鹊等，以及与农业生物关系密切的生物种群。由于附近村民有目的地选择与控制，其他的生物种类和数目一般较少，生物多样性显著低于同一地区的森林生态系统。

（6）城镇生态系统

本项目评价范围内城镇生态系统以居住地和工矿交通用地为主，分布常见的鸟类如家燕（*Hirundo rustica*）等；兽类如小家鼠（*Mus musculus*）、黑线仓鼠（*Cricetulus barabensis*）等。

	
森林生态系统	草地生态系统
	
湿地生态系统	农田生态系统
	
城镇生态系统	灌丛生态系统

4.3.6.10.生态质量现状调查与评价

（1）景观生态体系质量现状

本项目评价范围内景观生态类型空间格局优势度指标见表 4.3-49。

表 4.3-49　本项目评价范围各类景观优势度表

类型	面积（hm^2）	斑块个数	景观比例 Lp（%）	密度 Rd（%）	频度 Rf（%）	优势度 Do（%）
草甸景观	192.96	343	4.28	18.70	14.81	10.52
城镇景观	555.68	774	12.30	42.20	0	16.70
水域景观	39.50	64	0.88	3.49	11.11	4.09
耕地景观	2972.81	144	65.93	7.85	11.11	37.71

林地景观	748.88	509	16.61	27.75	62.96	30.98

评价区景观类型可划分为 5 个类型，耕地景观占据绝对优势，其斑块密度为 7.85%、斑块频度为 11.11%、景观比例为 65.93%，优势度值为评价区最高，耕地景观为评价区内占主导地位的景观类型。

在斑块类型尺度上，耕地斑块的 CA 值最大，代表耕地斑块为评价范围内主要斑块类型，占比为 64.83%。LPI 值是判定景观中模地的重要指标，LPI 值最大的也是耕地，为 64.34，表明耕地景观是区域景观中的模地类型，占据优势地位。IJI 和 AI 能够反映景观的离散和聚集程度。IJI 值最高的是耕地，表明区域内该地类斑块与较多的其他类型斑块相邻接，分布相对离散。同时耕地、林地聚集度指数较高，表明区域内耕地、林地的保护程度较好，破碎化程度不高。

在景观尺度上，SHDI 值为 1.0089，表明其斑块类型较为单一，异质性较低。从评价范围宏观角度上看，评价范围地类的聚集度指数较高，则表明评价范围景观的聚集程度较高，破碎化程度低。评价范围内各类景观指数详见表 4.3-50。

表 4.3-50　评价范围内各类景观指数一览

类型尺度特征					
斑块类型	CA	PLAND	LPI	IJI	AI
草甸景观	191.97	4.26	1.07	66.51	64.17
城镇景观	557.19	12.36	4.27	54.70	73.37
水域景观	41.13	0.91	0.19	72.65	43.74
耕地景观	2969.37	65.86	64.34	82.95	89.40
林地景观	749.16	16.62	3.15	61.91	74.75
景观尺度特征					
指标	SHDI		AI		
评价范围	1.0089		83.4930		

（2）生境质量现状

根据《环境影响评价技术导则　生态影响》（HJ19-2022）C.9，可根据需要选取相应的指标，采用 FRAGSTATS 等景观格局分析软件进行计算分析。涉及显著改变土地利用类型的矿山开采项目可采用该方法对生境的连通性、破碎化程度进行评价。利用蔓延度指数（CONTAG）、聚集度指数（AI）评价连通性、破碎化程度。评价区范围内各类景观指数详见表 4.3-51。

表 4.3- 51　本项目评价范围内环境质量指数表

生境指标	CONTAG	AI
评价范围	56.9887	76.3580

由上表可见，蔓延度指数（范围：0<CONTAG≤100）的结果为 56.9887%，数值较低，表明本项目生境类型中的农田作为优势斑块类型连通度较低，存在许多小斑块。

AI 能够反映景观的聚集程度，AI 值为 76.3580，农田生境斑块聚合度指数较高，表明区域内优势生境斑块保护程度较好，生境斑块破碎化程度较低，斑块聚集程度较高。

（3）植被覆盖度现状

评价区的植被覆盖度指数进行归一化分析与计算后，评价区植被覆盖度等级划分及面积比例情况见表 4.3-52、附图 10。

表 4.3-52　评价区植被覆盖度一览表

植被覆盖度	面积（hm^2）	面积比例（%）
极低植被覆盖度	418.23	9.27
低植被覆盖度	236.39	5.24
中植被覆盖度	449.15	9.96
高植被覆盖度	2159.31	47.88
极高植被覆盖度	1246.75	27.65
总计	4509.83	100

中覆盖度以上区域面积约 3855.21hm^2，占评价区总面积的 85.49%，评价区整体植被覆盖度较高。

（4）生物多样性现状

本项目采用香农-威纳多样性指数、Simpson 优势度指数和 Pielou 均匀度指数对 27 个样方的生物多样性进行计算，计算结果见表 4.3-53。

表 4.3-53　评价范围内生物多样性指数表

样方	香农-威纳多样性指数	Pielou 均匀度指数	Simpson 优势度指数
1#	1.2748	0.9196	0.6867
2#	1.2177	0.8784	0.6535
3#	1.1034	0.6856	0.6016
4#	1.2799	0.7952	0.7006
5#	1.3322	0.9610	0.7200
6#	1.7113	0.8795	0.7813
7#	1.3725	0.8528	0.6905
8#	1.5694	0.8759	0.7465
9#	1.4122	0.8775	0.7145
10#	1.3610	0.8456	0.7040

11#	1.3015	0.8086	0.6576
12#	1.2427	0.7722	0.6452
13#	1.1907	0.7398	0.6181
14#	1.2500	0.7766	0.6403
15#	1.3412	0.8123	0.6934
16#	1.4954	0.8346	0.7249
17#	1.2560	0.7152	0.6459
18#	1.3580	0.9796	0.7361
19#	1.3734	0.9907	0.7438
20#	1.0114	0.9206	0.6115
21#	1.2407	0.8950	0.6777
22#	1.1564	0.9751	0.7216
23#	1.2146	0.9635	0.7018
24#	1.1747	0.9419	0.6817
25#	1.2468	0.9745	0.7022
26#	1.2279	0.9254	0.6948
27#	1.0576	0.9710	0.7200

由上表可见，3#、20#、22#、27#样方的香农-威纳多样性指数较低，主要与其物种组成单一相关；样方均匀度指数在 0.7~0.9 之间，说明评价范围内植物各物种个体数目分配均匀程度较高；样方 Simpson 优势度指数均在 0.6 以上，说明群落内不同种类数量分布不均匀，优势物种的生态功能较为突出。

总体来看，项目评价区物种丰富度情况较好，生物多样性处于较高水平。

（5）生物量现状

本项目评价范围内生物量现状，见表 4.3-54。

表 4.3-54　本项目评价范围内生物量现状一览表

生态系统（II级分类）	植被类型	生物量特征[a]或平均生物量（t/hm^2）	面积（hm^2）	单位面积生物量（t/hm^2）	总生物量（t）	总计（t）
一、阔叶林	（一）山杨林	35.71~84.27	180.36	72.49	13074.30	54381.50
	（二）白桦林	40.53	474.85	86.99	41307.20	
二、针叶林	（三）樟子松林	37.67~50.06	100.36	93.21	9354.56	9354.56
三、阔叶灌丛	（四）山杏灌丛	——	60.51	20.25	1225.33	1225.33
四、草甸	（五）修氏苔草、小叶樟草甸	——	29.98	5.26	157.69	157.69

*各植被类型生物量特征或平均生物量数据来源于《中国森林生态系统的生物量和

生产力》（冯宗炜等，1999）；《我国森林植被的生物量和净生产力》（方精云等，1996）。

根据表 4.3-55 可知，评价范围内林地生物量总值为 65119.08t，单位面积平均生物量达 83t/hm²，其中阔叶林的生物量为 54381.50t，占评价范围内生物量的 84%；针叶林的生物量占比其次，为 9354.56t，约占总生物量的 14%；灌丛和草甸的生物量较低，分别占 1.8%和 0.2%。项目调查范围区域生态体系有较强的生态承载能力。

（6）生产力现状

本项目评价范围内生产力现状见表 4.3-55。

表 4.3-55　本项目评价范围内生产力现状一览表

生态系统	植被类型	平均净生产力（t/hm²·a)	总生产力（t/a）	生产力占比（%）
一、阔叶林	（一）山杨林	3.30	595.18	4.12
	（二）白桦林	8.85	4202.41	29.09
二、针叶林	（三）樟子松林	11.27	1130.63	7.83
三、阔叶灌丛	（四）山杏灌丛	3.11	188.20	1.30
四、草甸	（五）修氏苔草、小叶樟草甸	1.16	34.78	0.24
五、园地	——	4.82	112.31	0.78
六、耕地	——	2.86	8181.40	56.64
七、工矿交通	——	——	——	——
八、裸地	——	——	——	——
九、居住地	——	——	——	——
十、河流	——	——	——	——
十一、沼泽	——	——	——	——

*各植被类型平均净生产力数据来源于《中国森林生态系统的生物量和生产力》（冯宗炜等，1999）；《我国森林植被的生物量和净生产力》（方精云等，1996）。

4.3.6.11.区域主要生态问题调查与评价

本项目位于齐齐哈尔市龙江县，地处龙江县西南部，东与头站乡相邻，南与内蒙古自治区扎赉特旗绰尔河相望，西与内蒙古自治区扎赉特旗巴彦扎拉嘎乡接壤，北与景星镇相连。依据《黑龙江省生态功能区划》，属于I—6 松嫩平原西部草甸草原生态区，I—6—1 松嫩平原西部草甸草原与农业生态亚区，I—6—1—4 松嫩平原西缘农、牧业与沙化控制生态功能区。

根据本项目所在地龙江县生态功能区划一览表（见表 1.3-2），其主要生态

环境问题为土壤风蚀严重，生态环境较为脆弱；部分泡沼萎缩。

（1）评价区水土流失调查及现状

根据《关于印发全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（办水保〔2013〕188 号）及《黑龙江省水土保持规划（2015～2030 年）》规定，评价区为大兴安岭东麓国家级水土流失重点治理区。

项目评价区位于大兴安岭南麓与松嫩平原过渡地带，西部低山区海拔在 200 米～600m 之间，地势由西向东略有倾斜。土地利用以旱地为主，年均降水量 469.8mm。针对项目区域的地形、地貌、降雨、土壤、植被等水土流失影响因子的特性，参照第一次水利普查资料、并结合现场实际调查等综合分析。利用 InVEST 模型分析评价区水土流失侵蚀强度现状，本项目评价范围内土壤侵蚀强度情况，见表 4.3-56，水土流失现状图见附图 12。

表 4.3-56　本项目评价范围土壤侵蚀强度情况一览表

类型	面积（hm^2）	所占比例（%）
微度侵蚀	748.87	16.61
轻度侵蚀	662.40	14.69
中度侵蚀	2567.97	56.94
强烈侵蚀	207.58	4.60
极强烈侵蚀	323.01	7.16
总计	4509.83	100

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）及《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018），评价区属 I 水力侵蚀类型区— Ⅰ2 东北黑土区，土壤容许流失量为 200 $t/km^2.a$。

建设前土壤微度侵蚀所占面积为 748.87hm^2，所占比例为 16.61%，轻度侵蚀流失所占面积为 662.40hm^2，占比 14.69%，中度侵蚀流失所占面积 2567.97hm^2，占比 56.94%，强烈侵蚀面积 207.58hm^2，占比 4.60%，极强烈侵蚀 323.01hm^2，占比 7.16%。

整体来看，中度侵蚀所占比例较高，由于矿场的建设以及周边耕地的大量开垦，使得原始的森林植物被大量破坏，经现场调查并结合已批复的土地复垦方案，截止目前，项目区已进行复垦约 50.35hm^2，未发生明显水土流失现象。

（2）典型区域生态环境现状调查与评价

1）永久占地区现状

本项目永久占地主要为露天采场和尾矿库，生境现状见表 4.3-57。

表 4.3-57　本项目永久占地范围内生境现状一览表

工程名称	生境现状描述	现状图片
露天采场	主要植被类型为樟子松林，零星分布修氏苔草、小叶樟草甸。周边主要生态系统类型以耕地为主，附近常见动物有家燕、麻雀、小家鼠等。	
尾矿库	主要植被类型为白桦林，零星分布山杏灌丛。周边主要生态系统类型以耕地为主，附近常见动物有小嘴乌鸦、喜鹊、麻雀等。	

2）临时占地区现状

本项目临时占地主要为排土场，生境现状情况见表 4.3-58。

表 4.3-58　本项目临时占地范围内生境现状一览表

工程名称	生境现状描述	现状图片
排土场	生态系统类型为耕地和林地，以耕地为主，林地包括山杨、和白桦等。附近常见动物有大杜鹃、小嘴乌鸦及松鸦等，无重要保护动植物分布。	

（3）现存生态问题和整改措施

本项目现存生态问题和整改措施，见表 4.3-59。

表 4.3-59　本项目现存生态问题及整改措施一览表

工程名称	存在的问题	整改措施
排土场	排土场超用地范围排土，破坏地表植被，改变土地利用类型；	已取得用地手续；已堆放稳定的平盘和边坡及时进行复垦，按照边开采、边修复的原则，及时复垦为植被。已缴纳耕地补偿费，由自然资源部门负责复垦。
	未设置淋溶液收集池，雨天淋溶水不能得到有效收集处理。	设置 1 座 2000m^3 淋溶液收集池。

4.3.6.12.生态敏感区

根据调查，评价范围内涉及生态敏感区包括生态公益林、永久基本农田、纳入《黑龙江省湿地名录》的湿地斑块及黑土地。

（1）生态公益林

根据本项目占地矢量数据与黑龙江省森林资源一张图套合结果，本项目生态公益林总占地面积 49.70hm²，其中永久占地面积 46.63hm²，临时占地面积 3.07hm²，以白桦林和樟子松林为主。本项目占地范围内生态公益林情况，见表 4.3-60 及图 2.6-1。

表 4.3-60　本项目占地范围内生态公益林情况一览表

公益林级别	永久占地（hm²）		临时占地（hm²）
	尾矿库	采场	排土场
省级	31.38	15.25	3.07

（2）永久基本农田

本项目不涉及占用永久基本农田，评价区范围内永久基本农田面积 2246.85hm²，主要农作物为玉米、大豆等。

（3）湿地

由《黑龙江省湿地名录》的矢量文件与工程占地进行叠图分析，本项目不占用纳入《黑龙江省湿地名录》的湿地斑块，项目评价范围内所涉及湿地属于龙江县杏山镇湿地区，湿地类型主要为内陆滩涂，主要权属单位为杏山镇，湿地保护级别为一般，内陆滩涂类型湿地面积为 39.59hm²，湿地与工程位置见图 2.6-1。

（5）黑土地

根据《中华人民共和国黑土地保护法》（2022）第二条规定：“本法所称黑土地，是指黑龙江省、吉林省、辽宁省、内蒙古自治区（以下简称四省区）的相关区域范围内具有黑色或者暗黑色腐殖质表土层，性状好、肥力高的耕地”，因此本次陆生生态评价范围内涉及的耕地均视为黑土地，工程占用的黑土地为 37.12hm²，详见图 2.6-1。

4.4. 区域污染源调查

本项目为黑龙江陆玖矿业有限公司 6000t/d 铜矿采选工程改扩建项目，建设性质为改扩建，该项目及其周边 5km 范围无其他工业企业，周边环境简单。

区域主要污染源为黑龙江陆玖矿业有限公司现有工程废气、废水、噪声、固

体废物等污染物排放，具体排放情况见本报告章节 3.1.6，产生的环境影响采取了有效减缓措施，均可做到达标排放。

5. 环境影响预测与评价

5.1. 施工期环境影响回顾性评价

本项目建设周期 24 个月，项目已于 2020 年 8 月建设完成。本项目扩建工程在施工期间未接到周围居民投诉。本项目建设区范围内无自然保护区、风景名胜、自然景观、名胜古迹等环境敏感点。目前，矿区及附近地区人烟稀少，环境质量良好。

5.1.1. 废气

本项目施工期废气主要为扬尘，来源于表土剥离、平整土地和挖填土石方等破坏地表植被，地表裸露，车辆运输等环节。施工期间，加强施工管理，采取洒水降尘措施，大风天气停止施工，因此，随着施工期结束，上述影响也随之消失。

5.1.2. 噪声

（1）噪声源强

本项目施工期噪声源强，见表 5.1-1。

表 5.1-1　施工期主要噪声源强一览表

机械名称	离开施工机械的距离（m）								
	5	10	20	40	60	80	100	200	300
挖掘机	84	78	72	66	62.5	60	58	52	48.5
搅拌机	87	81	75	69	65.5	63	61	55	51.5
推土机	86	80	74	68	64.5	62	60	54	50.5
振动式压路机	86	80	74	68	64.5	62	60	54	50.5
装载机	90	84	78	72	68.5	66	64	58	54.5

（2）施工噪声影响分析

根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定，昼间噪声限值为 70dB（A），夜间噪声限值为 55dB（A）。从表 5.1-1 可以看出，昼间离施工场地 60m 处可符合规定的噪声限值要求。昼间施工噪声对当地声环境不会造成较大影响，夜间离施工场地＞300m 可符合规定的噪声限值要求，且本项目施工期间使用大型机械的作业时间均未安排在夜间，满足规定的噪声限值要求。本工程周边 200m 范围内无声环境敏感保护目标，对声环境影响较小。

（3）交通噪声影响分析

本项目 200m 范围内无声环境保护目标存在。此外，施工期间物料运输车辆

已严格按照 22:00～6:00 施工安排。

本项目施工期间未接到周边居民关于噪声的相关投诉。

5.1.3. 固体废物

施工期固体废物包括建筑垃圾和生活垃圾。尾矿坝、拦挡坝等设施建设产生的少量建筑垃圾如废弃的碎砖、石块、砼块等作为填筑料，其它如建材包装纸、纸箱外售综合利用，不外排。生活垃圾，委托龙江县利民生活垃圾无害化处理有限公司收集处理，不外排。

5.1.4. 废水

本项目施工期废水包括生产废水和生活污水。其中生产废水主要污染物为 SS 和 COD 等，经沉淀池处理后，用于洒水降尘，不外排；生活污水依托现有生活区污水处理装置处理达标后回用于采矿、选矿生产，不外排，因此本项目施工期对水环境影响较小。

5.1.5. 生态

（1）土地利用变化回顾性分析

本次遥感数据来自第三次全国国土调查数据、landsat8 数据（分辨率 30m、时段 2022-07-17）以及高分卫星数据（分辨率 2m、时段 2022-8-16），并参考《黑龙江陆玖矿业有限公司日处理 6000 吨铜矿石采选工程报告书》中对土地利用的环境影响评价，结合实地土地利用现状，可以看出由于采矿场的挖损和排土场、尾矿库的压占，评价区内的林地、草地和裸土地、设施农用地的面积有一定程度的减少，随之增加的是采矿用地、农村道路等。

由此可见，评价区的土地利用变化与区域内的人类活动密切相关，在 2014-2023 年间区域内的人类活动增强，运输道路、铜矿开采和人口增加导致区域内的土地利用格局变化，其中采矿用地的土地利用动态变化最为剧烈，呈现明显的上升趋势。

（2）植被变化回顾性分析

本项目地处低山丘陵区，评价范围内土地利用主要以耕地为主，地势低洼和汇水通道上有稀疏草地植被分布。由于尾矿库、露天采场和排土场等地表开外、挖损及占压，造成林地和草地面积减少，采矿用地面积增加。人为活动区域内草

地植被和农田植被退化，造成植被生物量和生产力损失。

（3）土壤侵蚀强度变化回顾性分析

本次评价以遥感影像作为土壤侵蚀信息获取的主要信息源，土壤侵蚀以风蚀为主，评价区各时期的土壤侵蚀程度以中度侵蚀为主。随着区域内人类活动不断增强，评价区内的轻度侵蚀面积增加了 0.86%，中度侵蚀面积减少了 8.63%，强烈侵蚀和极强烈侵蚀面积分别增加了 5.36%和 2.41%，土壤侵蚀强度呈现增加的趋势，主要为铜矿开采形成的裸露地表和松散堆土产生的水土流失。企业已制定了土壤复垦计划，截止目前，采选区和尾矿库已复垦 50.35hm^2，水土流失情况得到改善。

（4）生态系统回顾性分析

评价区内以农田生态系统占绝对优势，广泛分布于整个评价区内。另外，评价区还分布有森林生态系统、灌丛生态系统、草地生态系统、湿地生态系统、城镇生态系统。由评价区生态系统类型变化情况可以看出，2014~2023 年由于采矿场的挖损和排土场、尾矿库的压占等施工活动，造成评价区农田生态系、森林生态系统、灌丛生态系统、草地生态系统面积的减少，城镇生态系统的面积增加。

（5）生态保护措施回顾性分析

根据现状调查，施工期间无遗留生态问题。根据复垦方案（齐自然资函〔2023〕38号）并按照“边开采，边恢复”措施，项目区已进行复垦约50.35hm^2。已采取的生态治理措施如下：

露天采场、排土场及尾矿库分别依托现有约 500m、640m 及 3010m 的截洪沟，路面径流淋溶水依托现有 140m^3 收集池收集，排土场、原矿堆场分别新建淋溶水收集池 2000m^3、600m^3，尾矿库尾矿坝下游新建人工防护林约 8000m^2 及植被恢复措施防止水土流失；因地制宜进行植被恢复，防治土壤沙化，项目周边种植人工防护林，用于防风固沙；表土堆场均位于永久占地范围内，并设草苫覆盖、编织袋围挡，用于服务期满后生态修复。

（6）有效性分析

在采取生态保护措施后，减少了水土流失；提高了植被覆盖度、生物多样性和群落的稳定性。总体上，取得良好的生态效益，且未改变评价范围内的土地资源利用类型及水土流失的变化趋势。

5.2. 运营期环境影响分析

5.2.1. 环境空气影响预测与评价

根据 HJ2.2-2018 导则，二级评价项目不进行进一步预测评价，只对污染物排放量进行核算。根据工程分析，本项目污染源参数及污染物排放量核实情况如下，核算过程见工程分析章节。

5.2.1.1. 主要污染源及主要污染物

本项目运营期露天采场、排土场及尾矿库干滩产生扬尘，主要为颗粒物，排放方式为无组织排放。大气污染物排放情况见表 5.2-1。

表 5.2-1　大气环境影响评价估算模式参数表（面源）

编号	名称	面源起点坐标/m		面源海拔/m	面源长度/m	面源宽度/m	与正北向夹角/°	面源有效排放高度/m	年排放小时数/h	排放工况	排放速率/（kg/h）
		X	Y								TSP
1	尾矿库	6943	3939	270	200	550	10	56	8760	正常	0.33
2	排土场	9177	5696	295	650	1250	30	30	8760	正常	0.39
3	露天采场	9562	4864	297	534	575	0	10	8760	正常	0.52
4	选矿车间	10185	5416	307	132	82	0	10	7200	正常	0.6

5.2.1.2. 污染物排放量核算

（1）无组织排放量

本项目大气污染物无组织排放量，见表 5.2-2。

表 5.2-2　大气污染物无组织排放量核算表

序号	排污口	产污环节	污染物	防治措施	标准名称	浓度限值（mg/m^3）	年排放量（t/a）
1	排土场	排土场扬尘	TSP	洒水降尘	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）及修改单表 6 标准	1.0	1.67
2	尾矿库	尾矿库扬尘	TSP	尾矿库干滩设置绿网覆盖、洒水降尘		1.0	1.41
3	露天采场	露天采场扬尘	TSP	洒水降尘		1.0	4.54
无组织排放总计							
TSP							7.62

（2）年排放量

本项目废气污染物年排放量，见表 5.2-3。

表 5.2-3　大气污染物排放量核算

污染物名称	核算年排放量/（t/a）
颗粒物	7.62

5.2.1.3. 大气防护距离

根据 HJ2.2-2018 导则，“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限制，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域。”。根据本项目估算模式计算结果，本项目改扩建后污染物排放最大地面浓度占标率 Pmax（NO_x）=3.38%，即扩建厂界周边大气污染物短期贡献浓度最大占标率为 3.38%，项目厂界及厂界外大气污染物短期贡献浓度均未超过环境质量浓度限值，因此，本项目不需设置大气环境防护距离。

5.2.1.4. 大气环境影响结论

本项目主要污染物为 TSP，最大占标率为 3.38%，采取报告书中提出的防治措施后，评价范围内的环境空气质量影响较小。

5.2.2. 地表水环境影响预测与评价

本项目运营期水污染源主要为矿坑涌水、尾矿渗滤液、淋溶水及路面径流水。

5.2.2.1. 矿坑涌水

本项目矿坑涌水经收集沉淀处理后由输送泵送至选矿厂高位水池，用于选矿，不外排；正常选矿期间，矿坑涌水用于选矿生产，不外排。非选矿期间，在露天采坑内暂存，不外排。

5.2.2.2. 尾矿渗滤液

（1）正常状况

尾矿库内渗滤液在坝前集水区收集，和坝下渗滤液进入消力池内进行澄清，用于库区洒水降尘及选矿厂用水，不外排。因此，本项目建设不会对周边地表水环境产生不利影响。

（2）非正常状况

本项目尾矿库设计可满足贮存 500 年一遇洪水的需要。在极端不利条件下（超过设计 500 年一遇洪水条件），库容无法满足库内渗滤液储存需要威胁库区安全，必须向库外泄洪，库内废水通过季节性河沟自流进入罕达罕河，尾矿中的特征污染物重金属等可能污染水体。

根据尾矿砂浸出液成分分析，汞 0.00146mg/L、钡 44.4μg/L 及氟化物 0.396mg/L，其他监测项目均未检出。除汞超标外，其他各项监测因子浓度均低于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准，同时满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，可做到达标排放。因此，渗滤液中各污染因子在被洪水稀释数十至数百倍后，污染物浓度仍远低于尾矿砂浸出液监测结果，不会造成纳污水体罕达罕河水质超标。

①库区废水中汞元素对水体影响预测

本次评价对最不利条件下废水对罕达罕河的影响进行预测，即 500 年一遇洪水产生的尾矿库废水中汞对罕达罕河的影响预测。

②预测方法

预测条件：按尾矿中汞直接进入地表水体考虑。预测时不考虑尾矿库内的自净，只考虑河水对汞元素的稀释作用。

③预测因子：汞

④预测模式：采用《环境影响评价技术导则　地表水环境》（HJ2.3-2018）中附录 E 中河流均匀混合模型：

$C=（C_pQ_p+C_hQ_h）/(Q_p+Q_h)$

式中：C——污染物浓度，mg/L；

C_p——污染物排放浓度，mg/L；

Q_p——污水排放量，m^3/s；

C_h——河流上游污染物浓度，mg/L；

Q_h——河流流量，m^3/s；

⑤预测结果

预测结果，见表 5.2-4。

表 5.2-4　尾矿库废水进入罕达罕河后各污染物浓度估算表

项目	参数
汞浓度 mg/L	0.00146
尾矿下泄水量 m^3/s	11.85（库区汇水 500 年一遇洪水流量）
季节性河沟汞浓度 mg/L	0.00004（地表水现状未检出，按检出限计）
季节性河沟最大流量 m^3/s	11.85（库区汇水 500 年一遇洪水流量）
汞混合浓度 mg/L	0.00075
汞地表水III类标准 mg/L	0.0001

根据预测结果，完全混合后，汞的浓度为0.00075mg/L，超过《地表水环境

质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准（0.0001mg/L），但经与雨水完全混合后，洪水水质中的污染物指数降低。

本项目通过计算混合过程段长度，确定与河流充分混合长度。

$$L_m=\left\{0.11+0.7\left[0.5-\frac{a}{B}-1.1\left(0.5-\frac{a}{B}\right)^2\right]^{1/2}\right\}\frac{uB^2}{E_y}$$

式中：Lm—混合段长度，m；

B—水面宽度，m，尾矿库西南侧季节性河沟，河宽取 55m；

a—排放口到岸边的距离，m，取 0m；

u—断面流速，m/s，取 0.21；

Ey—污染物横向扩散系数，m^2/s，取 0.3。

经计算，尾矿库超标准排放洪水对下游季节性地表水体936m充分混合完成，季节性河沟下游约9km汇入罕达罕河，且矿区段无取水口等环境保护目标，完全混合后不会造成水质超标，因此库区废水排放对下游罕达罕河影响可接受。

此外，尾矿库洪水超标下泄，夹带的泥沙对河流造成淤积堵塞河道，导致洪水泛滥，冲砂河岸，塌堤塌岸，淹没下游村庄、影响两岸植被，造成农作物减产等影响，影响下游地表水体的生态环境。但本项目下游的地表水体为季节性小河沟，由极不发育的溪流汇流形成，枯水季节呈干涸断流状态，且该地区蒸发量较大，只有在降雨后才呈短时期排泄的渠道，且该河沟河宽为55m，河道较宽，本项目下游村庄前设置了堤坝，可有效防止洪水泛滥，避免淹没下游村庄及农田。

5.2.2.3. 淋溶水

矿石、废石受雨水淋洗产生淋溶水，运输道路受冲刷产生路面径流，主要污染物为 SS。其中原矿堆场下游新建 1 座 600m^3 淋溶水收集池；排土场下游新建 1 座 2000m^3 淋溶水收集池，淋溶水经收集沉淀后回用于洒水降尘，不外排；
排土场道路路面径流水沿边沟自流排至选矿厂现有集水池内（容积 140m^3），尾矿库路面径流水沿边沟自流排至尾矿库现有集水池内（容积 500m^3），用于洒水降尘，雨季时，由罐车运至尾矿库，不外排。

综上所述，本项目运行期产生的废水均得到合理利用，不排入地表水体，不会对地表水环境产生不利影响。

5.2.3. 地下水环境影响预测与评价

根据项目水文地质勘察成果，评价区主要的含水层层位为基岩风化裂隙潜水和第四系孔隙潜水含水层，本次预测范围与现状调查评价的范围一致，面积为38.14km^2。预测采用地下水数值法，按模拟的污染源强对不同运营年限的地下水水质进行预测评价。

5.2.3.1. 地下水系统概念模型

1、含水层结构概化

结合野外水文地质调查结果和区域水文地质资料，分析地层岩性组合及地下水的赋存条件，地下水动力特征，结合监测井资料，在此基础上分析了含水层的空间分布特征。本次预测层位为项目区所在位置含水层，基岩裂隙含水层，因此将预测模拟范围内的地层概化为 3 层，其中 1 个含水层，2 个相对隔水层，各层相对较平缓。

第一层为相对隔水层，主要分布于丘陵山区表层和沟谷表层，为基岩风化裂隙含水层上部的薄层覆盖层和沟谷第四系孔隙含水层上部覆盖层，岩性主要为粉质粘土，透水性弱，为相对隔水层。

第二层为含水层，岩性为全风化和强风化的凝灰岩和沟谷内砂砾石，丘陵山区凝灰岩风化裂隙发育，岩层透水性良好；山间沟谷区含水层包括第四系中粗砂含水层和基岩风化裂隙含水层，两者之间不存在稳定隔水层，概化为一个含水层。

第三层为相对隔水层，岩性为弱风化凝灰岩，透水性弱，分布连续，作为评价区含水层的基底。

2、边界条件概化

（1）侧向边界

评价区地下水补给来源主要为大气降水入渗补给；主要排泄方式为蒸发排泄和地下水侧向径流排泄。结合调查区地下水流场，结合本次评价的实际条件，东侧、南侧和西侧为零流量边界；北侧为排泄边界，为二类流量边界。

（2）垂向边界

评价区含水层顶部接受大气降水入渗补给，因此概化为流量边界；底部为分布连续稳定弱风化凝灰岩，透水性弱，隔绝了与下部含水层的水量交换，因此概化为零流量边界。

根据收集水文地质钻孔压水试验资料，依据评价区水文地质条件及含水层

水文地质参数相对均匀一致性，将评价区概化为 2 个水文地质区，含水层概化为各向同性均质含水层，见图 5.2-1。

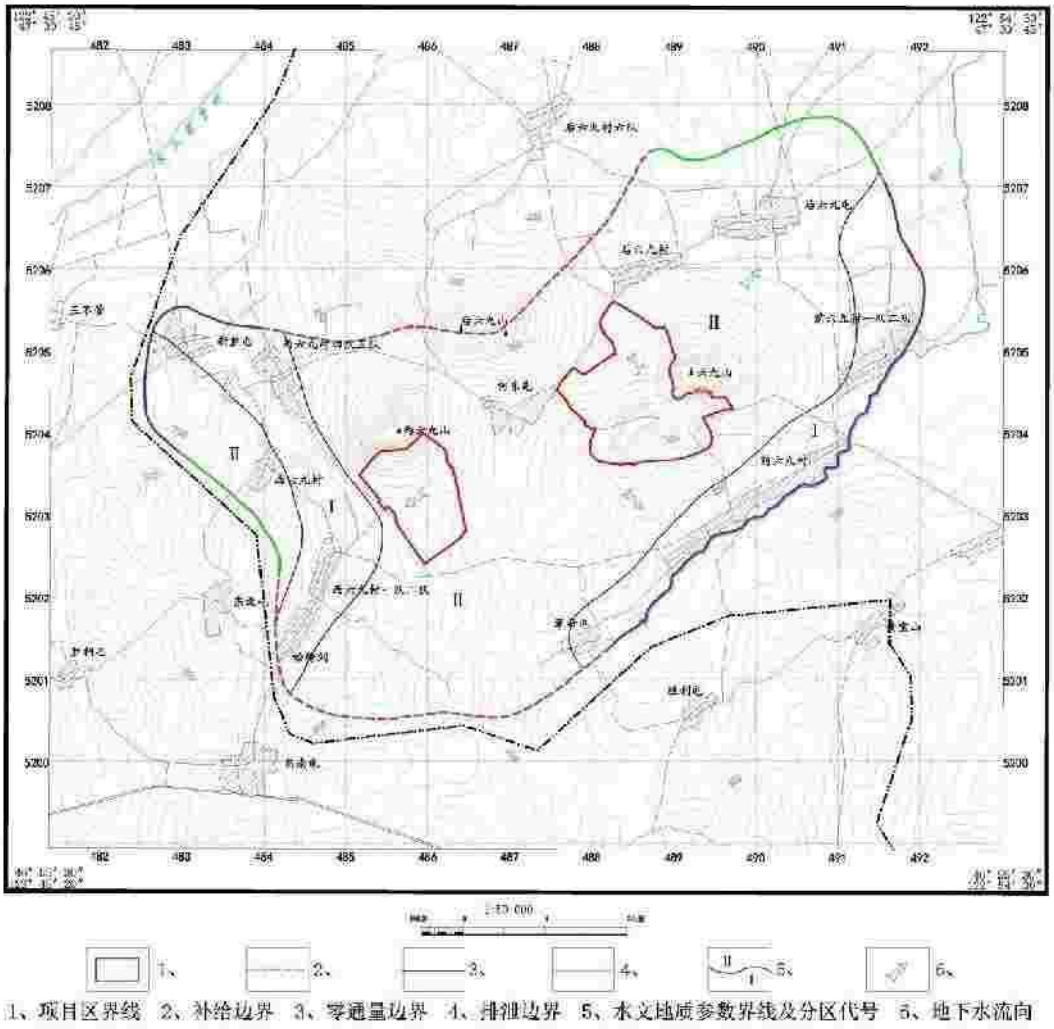


图 5.2-1　水文地质概念模型

3、含水层水利特征概化

评价区含水层水力特征概化为：①渗流符合达西定律。②水流呈三维流动。③水流呈非稳定流。

综上所述，模拟区地下水系统的概念模型可概化成非均质各向同性、空间三维结构、非稳定地下水系统。

5.2.3.2. 地下水流数值模型的建立

本次采用 Visual ModFlow4.2 软件建立地下水水流数值模型，就项目运营过程中对含水层的影响进行模拟预测。

1、数学模型

计算区地下水运动的数学模型可概化为非均质、各向同性、准三维地下水非稳定流模型，孔隙潜水含水层的数学模型：

$$\begin{cases} \dfrac{\partial}{\partial x}\left[K(H-B)\dfrac{\partial H}{\partial x}\right]+\dfrac{\partial}{\partial y}\left[K(H-B)\dfrac{\partial H}{\partial y}\right]-\dfrac{K'}{M'}(H-h)+Q_r-Q_d-\sum Q_i=\mu\dfrac{\partial H}{\partial t} \\ H(x,y,t)\big|_{t=0}=h_0(x,y,t) \qquad (x,y)\in D \\ H(x,y,t)\big|_{\Gamma_1}=h_1(x,y,t) \qquad (x,y)\in D,t>0 \\ K(H-B)\dfrac{\partial H}{\partial n}\Big|_{\Gamma_2}=q(x,y,t) \qquad (x,y)\in D,t>0 \end{cases}$$

式中：K、K'—含水层、弱透水层渗透系数 (m/d)；

μ—潜水含水层给水度；

H—地下水水位 (m)；

h_0—初始水位 (m)；

M'—弱透水层厚度（m)

B—潜水含水层底板高程（m)；

Q_r—补给量（m^3/d)；

Q_d—排泄量（m^3/d)；

Q_i—大井开采量（m^3/d)；

h_1—一类边界点的水位（m)；

q—二类边界单宽流量（$m^3/d/m$)；

x,y—坐标（m)；

D—计算区域范围；

n—边界上的内法线；

Γ_1，Γ_2—一类及二类边界。

上述偏微分方程、初始条件和一类、二类边界条件，共同组成定解问题。

其求解方法是在计算区域内采用矩形剖分和线性插值，应用有限差分法将上述数学模型离散为有限单元方程组，然后求解。

2、初始条件及源汇项

本次模拟以 2023 年 8 月的统测水位作为初始流场，见图 5.2-2，水文地质参数由抽水试验求得，具体数值见表 5.2-5。二类边界流量依据边界含水层厚度、渗透系数及地下水流场量的水力梯度求得，模拟区均衡计算统计见表 5.2-6。

表 5.2-5　水文地质参数分区表

	I	II
K(m/d)-渗透系数	0.82	24.4
u-给水度	0.057	0.26
S^*(1/m)-贮水率	0.000042	0.00031
a-大气降水入渗系数	0.085	0.11

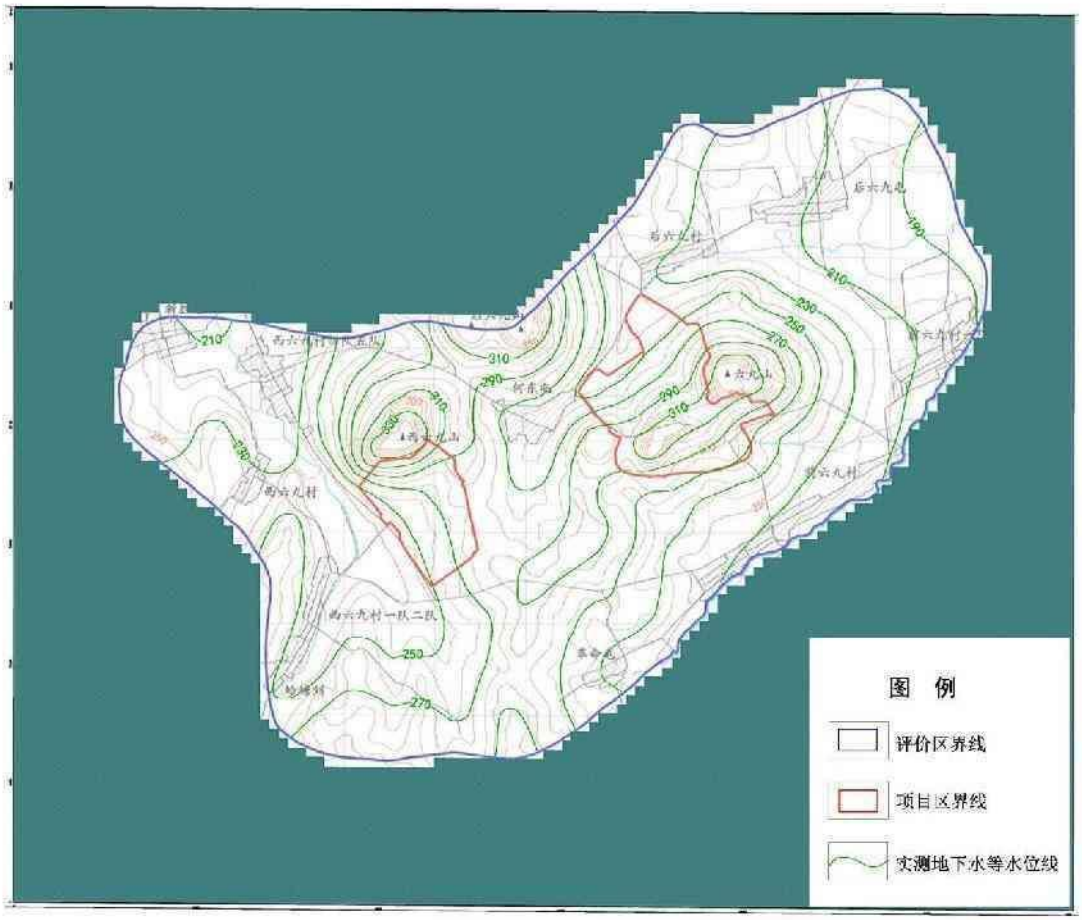


图 5.2-2　研究区 2023 年 8 月初始水位图

表 5.2-6　模拟区均衡计算统计表

均衡要素	补给量	所占百分比	均衡要素	排泄量	所占百分比 I
	$\times10^4m^3$	（%）		**$\times10^4m^3$**	（%）
降雨入渗	202.56	97.75	蒸发排泄	121.56	59.19
灌溉入渗	4.67	2.25	径流排泄	78.39	38.17
			人工开采	5.41	2.63
总量	207.23	100.00	总量	205.36	100.00

均衡差	0.45%

3、模拟区部分

平面上，模拟区东西长为 11609m，剖分为 116 列；南北长为 9744m，剖分为 97 行，即 116×97，平面上总计剖分 11543 个单元，以评价区边界为界，界定为有效单元，剖分结果见图 5.2-3。

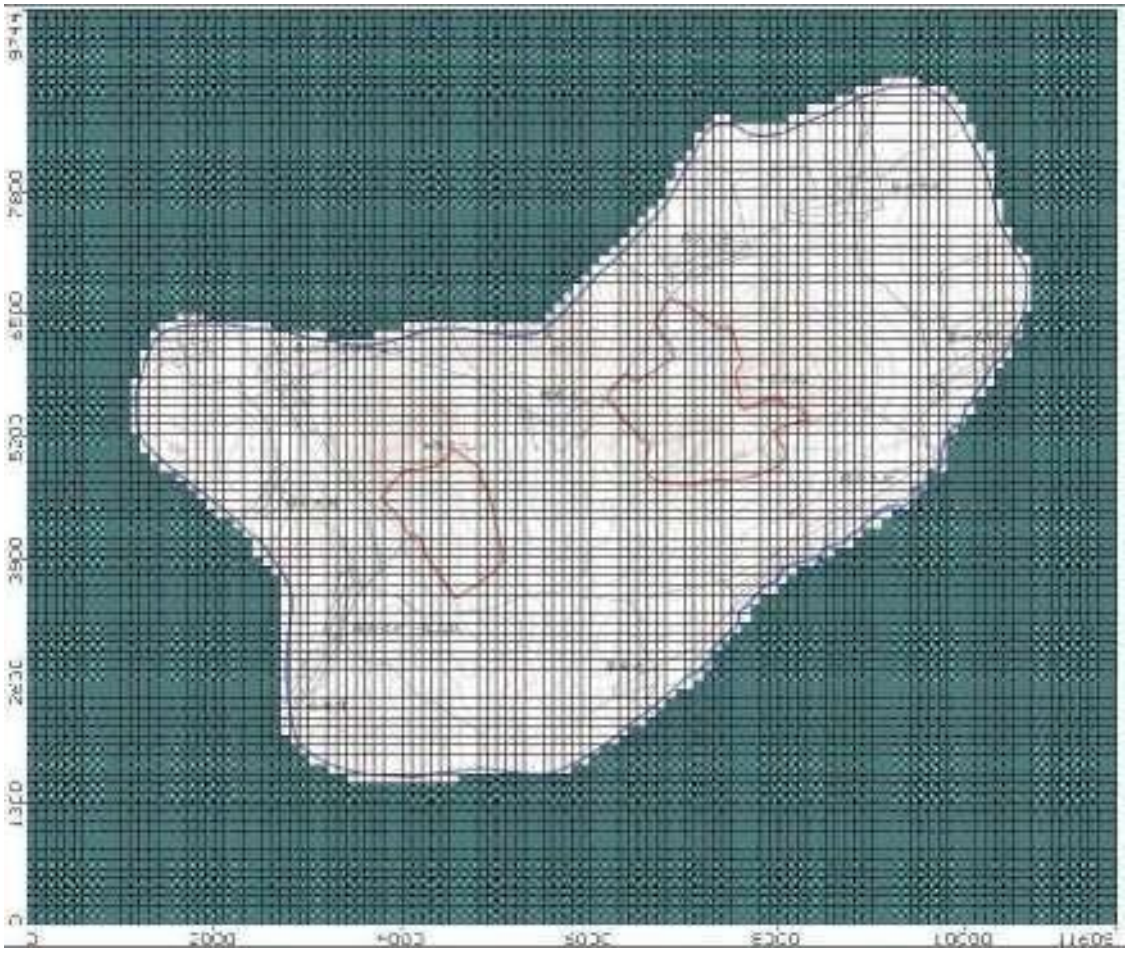


图 5.2-3　研究区剖分图

4、模型的识别和验证

本次识别采用反演调参，应用 pest 软件包，将给定的参数初值代入有限差分法数值模型中。由于计算量较大，调三分两步，先调渗透系数，后调贮水率，并按实际的水文地质条件限定各参数的调参区间。运行模型，计算各时段各节点水位，然后将计算水位和实际水位进行比较，模型在运行中，不断地修改各参数区参数值重复计算，在参数限定的区间中使两者之间误差“最小”，即认为该参数代表含水层的参数。表示计算水头和实测水头误差的目标函数如下：

$$Err=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}W_j(H_{ij}^{*}-H_{ij}^{0})^2$$

式中，m—时段总数；n—观测孔个数；W_j—权系数；H_{ij}^{*}—计算水位；H_{ij}^{0}—为观测点实测水位。当目标函数 Err“最小”时的参数值即为待求的参数值。

识别的初始地下水流场为 2023 年 8 月实测流场，将 2023 年 8 月-2024 年 1 月模拟区内地下水动态观察资料及各种源汇项资料为依据进行模型的识别和验证。

评价区地下水类型主要为基岩风化裂隙潜水和第四系孔隙潜水，模型地层相应选择渗透系数固定，导水系数由饱水层厚度和渗透系数计算而得，储水系数、给水度在随含水层不同变化，由地下水位标高和含水层顶板标高控制。

模型方程组选用 WPS 即双元共轭梯度法求解。模型经计算调整，绘制初始流场的 7 个观测点 2023 年 11 月水位实测值与模型计算值，相关系数 0.997，属高度相关，符合《地下水资源管理模型工作要求》（GB/T14497-93）。

模拟的地下水流场与实测流场拟合较好，可以进行下一步工作，见图 5.2-4，调整后参数见表 5.2-7，识别阶段计算水位与实测水位拟合结果见表 5.2-8。

表 5.2-7　调整后水文地质参数分区表

	Ⅰ	Ⅱ
K(m/d)-渗透系数	0.80	24.5
u-给水度	0.060	0.26
S^{*}(1/m)-贮水率	0.000045	0.00031
a-大气降水入渗系数	0.079	0.11

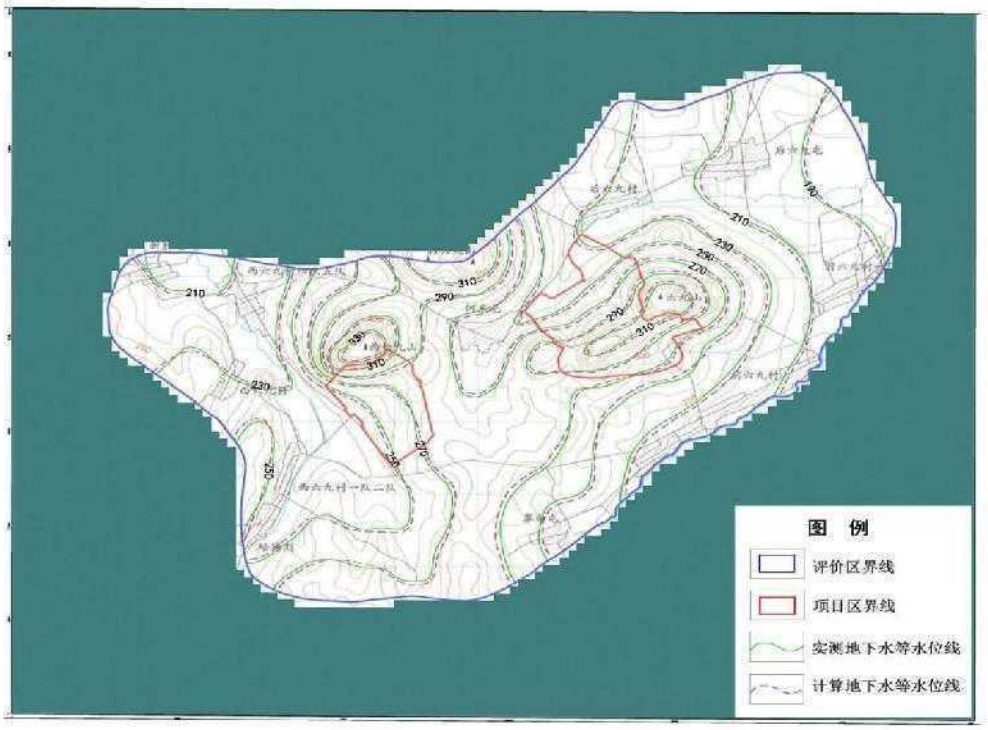


图 5.2-4　识别阶段计算与实测地下水流场拟合图

表 5.2-8　识别阶段计算水位与实测水位拟合结果表

点号	实测水位	计算水位	拟合差值
SW01	247.86	247.956	0.096
SW02	224.32	224.293	-0.027
SW03	228.30	228.251	-0.049
SW04	219.58	219.563	-0.017
SW05	203.87	203.833	-0.037
SW06	268.94	268.996	0.056
SW07	240.11	240.126	0.016

验证采用 2024 年 1 月实测流场资料，应用识别调整的地下水模型，计算 2024 年 1 月的地下水水位，与实测流场对比，相关系数 0.982，调参后的模型可以满足预测要求。验证的地下水流场拟合图见图 5.2-5。验证阶段计算水位与实测水位拟合结果见表 5.2-9。

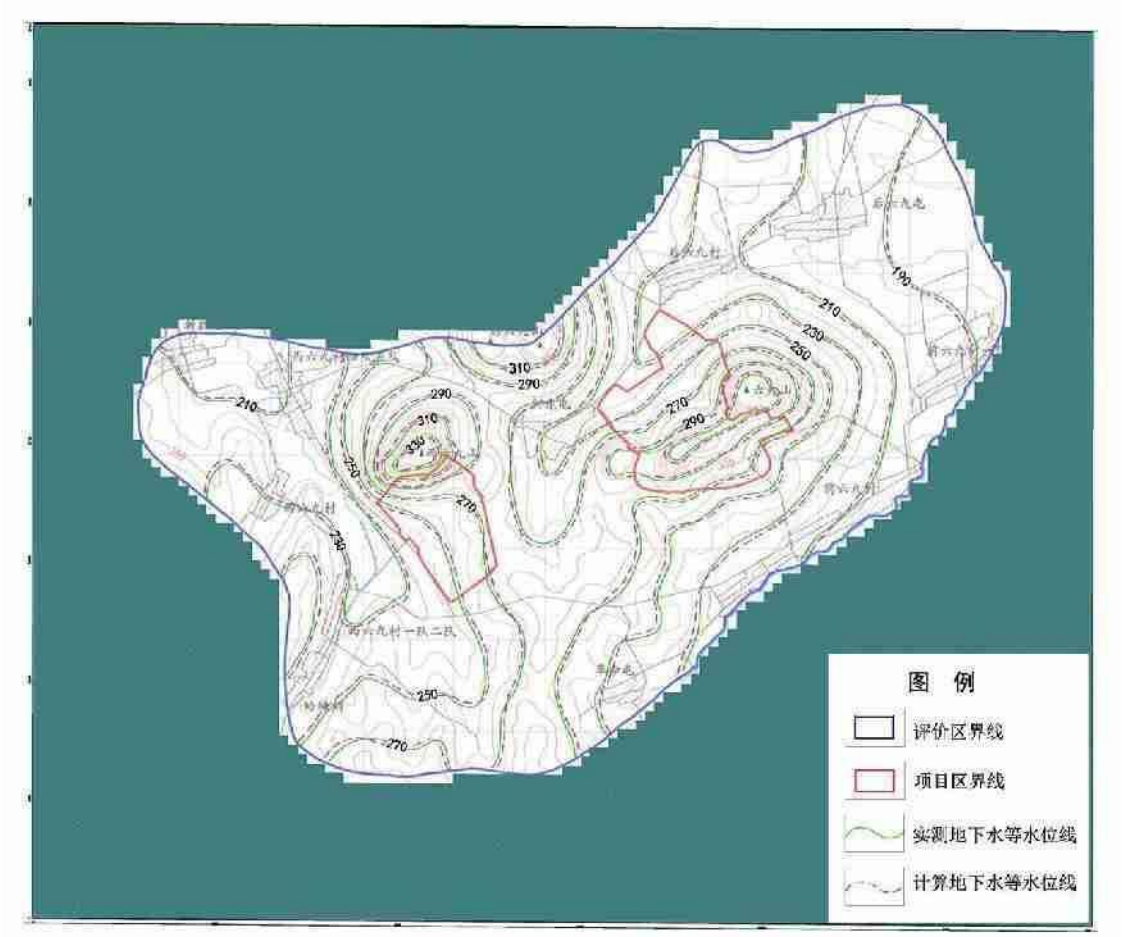


图 5.2-5　验证阶段计算与实测地下水流场拟合图

表 5.2-9　验证阶段计算水位与实测水位拟合结果表

点号	实测水位	计算水位	拟合差值
SW01	243.62	243.673	0.053
SW02	219.88	219.922	0.042
SW03	224.12	224.099	-0.021
SW04	213.51	213.569	0.059
SW05	199.91	199.832	-0.078
SW06	261.27	261.298	0.028
SW07	229.66	229.562	-0.098

5.2.3.3. 地下水环境影响预测及评价

一、情景确定

综合考虑本建设项目对地下水环境的影响，项目建设期产生的生产和生活废水量较小，对地下水环境的影响微弱。因此，本次主要针对项目生产运营期及服务期满后对地下水环境的影响进行影响分析，包括正常状况和非正常状况两种：

1、正常状况

正常状况下，尾矿库库区按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》

（GB18599-2020）进行了严格的防渗措施，污染物从源头和末端均得到控制，阻隔了污染地下水的通道，在防渗措施下，项目尾矿浸出液渗漏量甚微，不会对地下水环境造成影响。根据地下水导则 9.4 节“已依据相关规范设计地下水污染防渗措施的建设项目，可不进行正常状况情景下的预测”，故本次不考虑正常状况下项目对地下水环境的影响。

2、非正常状况下地下水污染途径

根据工程分析，预测位置为尾矿库库区和尾矿库消力池（兼回水池）。

二、溶质运移数学模型

按照导则要求，本次污染物模拟预测方法选择数值法。在模拟过程不考虑污染物在含水层中的吸附、挥发、生物化学反应，模型中各项参数予以保守性考虑。这样选择的理由是：①有机污染物在地下水中的运移非常复杂，影响因素除对流、弥散作用以外，还存在物理、化学、微生物等作用，这些作用常常会使污染物总量减少，运移扩散速度减慢。目前国际上对这些作用参数的准确获取还存在着困难。②从保守性角度考虑，假设污染质在运移中不与含水层介质发生反应，可以被认为是保守型污染质，只按保守型污染质来计算，即只考虑运移过程中的对流、弥散作用。在国际上有很多用保守型污染质作为模拟因子的环境质量评价的成功实例。③保守型考虑符合环境影响评价风险最大的原则。

地下水中溶质运移的数学模型可表示为：

$$n_e\frac{\partial C}{\partial t}=\frac{\partial}{\partial x_i}\left(nD_{ij}\frac{\partial C}{\partial x_j}\right)-\frac{\partial}{\partial x_i}\left(nCV_i\right)\pm C'W$$

$$D_{ij}=\alpha_{ijmn}\frac{V_mV_n}{|V|}$$

其中：

αijmn --含水层的弥散度；

Vm，Vn—分别为 m 和 n 方向上的速度分量；

v｜—速度模；

C—模拟污染质的浓度（mg/L）；

ne—有效孔隙度；

C′—模拟污染质的源汇浓度（mg/L）；

W—源汇单位面积上的通量；

Vi—渗流速度（m/d）；

C′—源汇的污染质浓度；（mg/L）

联合求解水流方程和溶质运移方程就可得到污染质的空间分布。

本次模拟，确定主要污染源分布位置，选定优先控制污染物，就非正常状况下对地下水污染物在不同时段的扩散范围、超标范围和对敏感目标的影响进行了模拟预测。本次预测是在模拟校正后的地下水流场的基础上，选用 Visual ModFlow4.2 软件的 MT3DMS 模块对各种工况进行模拟，模拟时段为 100d 和 1000d、5a 和 10a。

三、预测情景模拟和预测因子选取

尾矿库库区选取标准指数最大的钡和氟化物作为预测因子，消力池（兼做回水池）选取标准指数最大的 COD、氨氮和石油类作为预测因子，详见 3.3.3.6 章节源强核算章节。

四、非正常状况下尾矿库渗漏预测

在非正常状态下，尾矿库库区底部防渗层老化或破损，污染物缓慢渗漏导致地下水污染。由于渗漏量较小，渗漏缓慢，渗漏过程不易被发现，渗漏发生后持续进行，直至地下水监测点发现渗漏现象。考虑渗漏后，渗漏点无法及时处理的极端不利状况，项目非正常状况时尾矿库地下水的污染途径可定义为连续入渗型。

1、非正常状况下尾矿库渗漏量

（1）尾矿库渗漏

非正常状态下钡渗漏量为 1.727g/d，氟化物污染物渗漏量为 15.405g/d。

（2）尾矿库消力池（回水池）渗漏

非正常状态下消力池渗漏量分别为 COD8.62kg/d、氨氮 0.066kg/d 及石油类 0.17kg/d。

具体详见 3.3.3.6 章节地下水源强核算。

2、预测结果

尾矿库：污染晕扩散图见图 5.2-7 至图 5.2-8，影响范围见图 5.2-21-5.2-22，预测结果见表 5.2-10。

消力池（回水池）污染晕扩散图见图 5.2-9 至图 5.2-20，影响范围图见图 5.2-23-5.2-34，预测结果见表 5.2-11。

本项目模拟渗漏的污染物中钡的超标范围以 0.7mg/L 计（参考《地下水质量标准》（GB/T14848-2007）Ⅲ类标准），氟化物的超标范围以 1mg/L 计（参考《地下水质量标准》（GB/T14848-2007）Ⅲ类标准）。

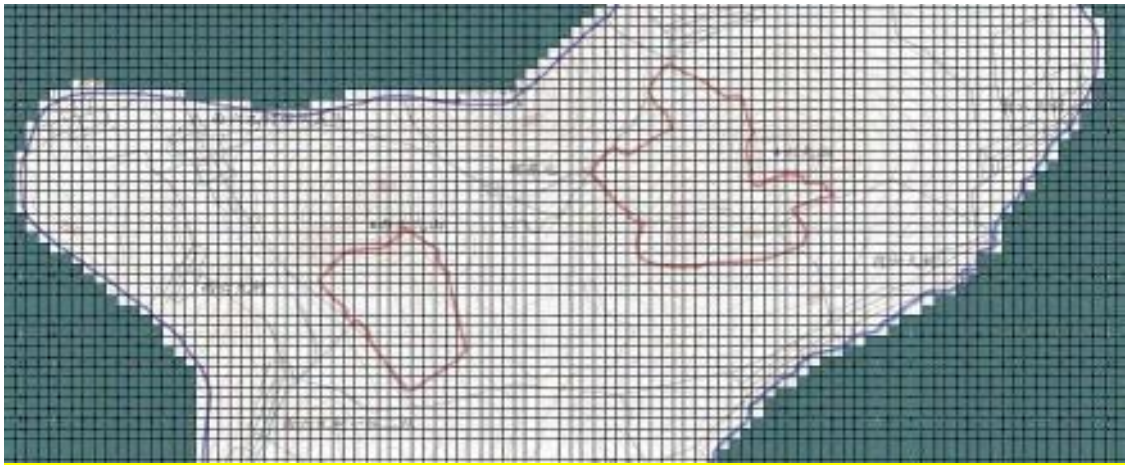


图 5.2-6　污染物未发生运移时厂区图

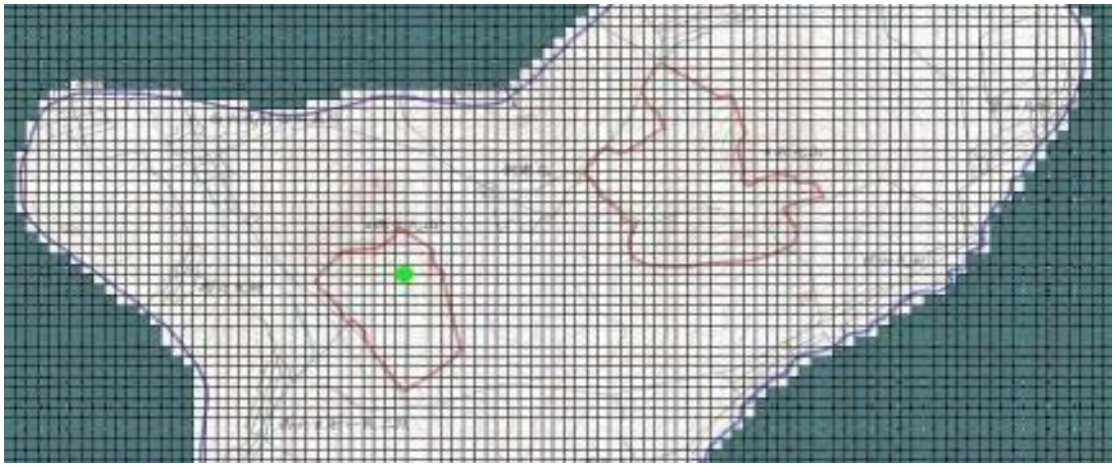


图 5.2-7 非正常工况下，钡污染物运移 10.5a 污染晕扩散图
（连续渗漏 10a 地下水中钡含量不超标）



图 5.2-8 非正常工况下，氟化物污染物运移 10.5a 污染晕扩散图
（连续渗漏 10a 地下水中氟化物含量不超标）

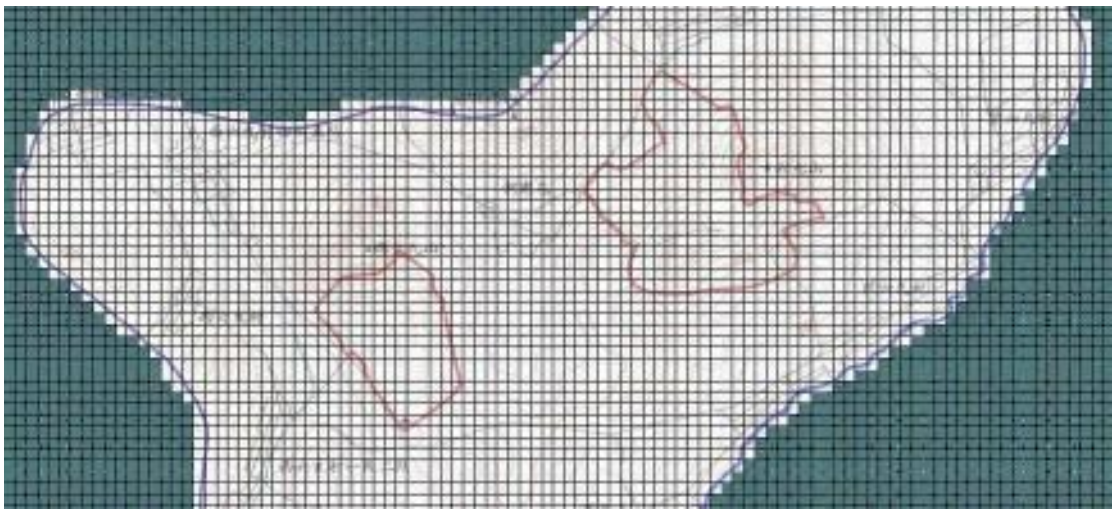


图 5.2-9 非正常工况下，回水池 COD 污染物运移 100d 污染晕扩散图

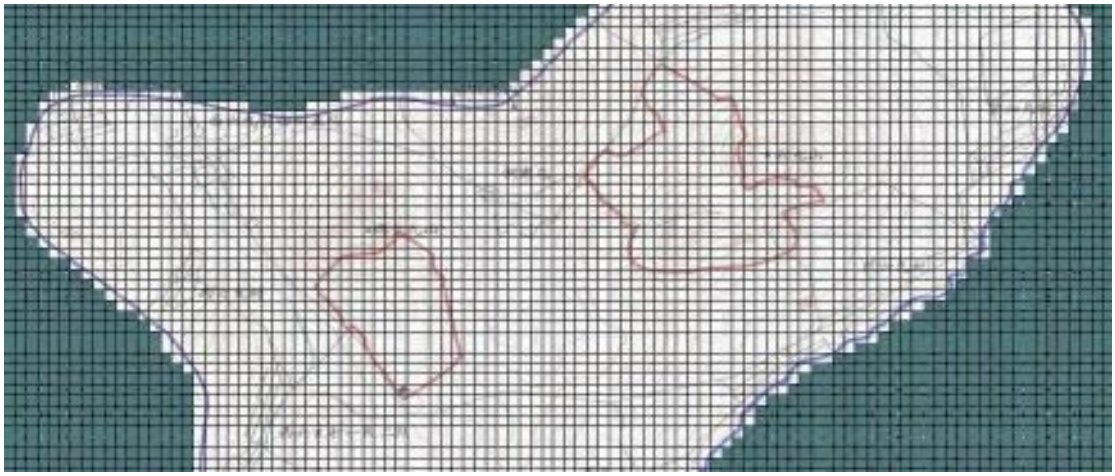


图 5.2-10 非正常工况下，回水池 COD 污染物运移 1000d 污染晕扩散图

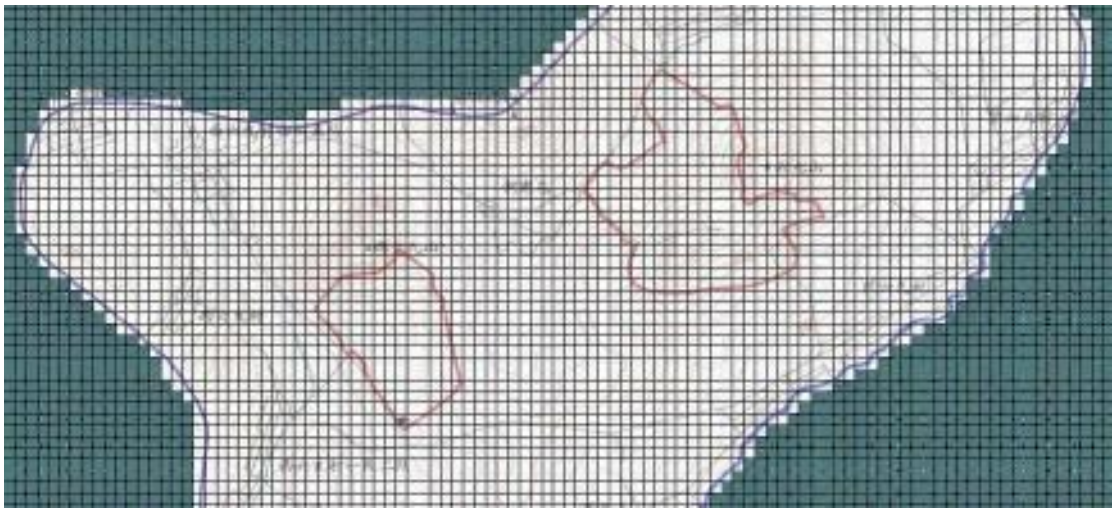


图 5.2-11 非正常工况下，回水池 COD 污染物运移 5a 污染晕扩散图

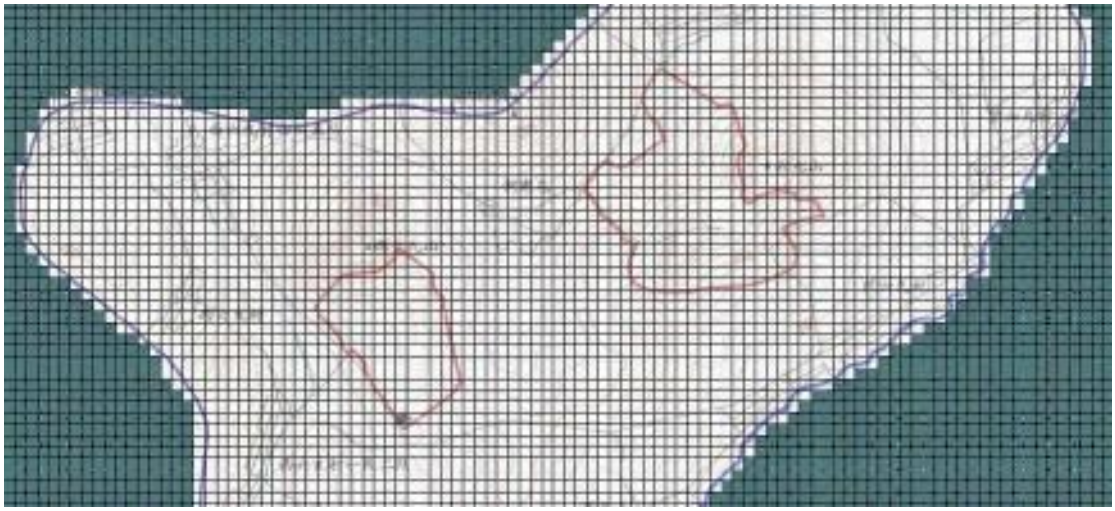


图 5.2-12 非正常工况下，回水池 COD 污染物运移 10a 污染晕扩散图

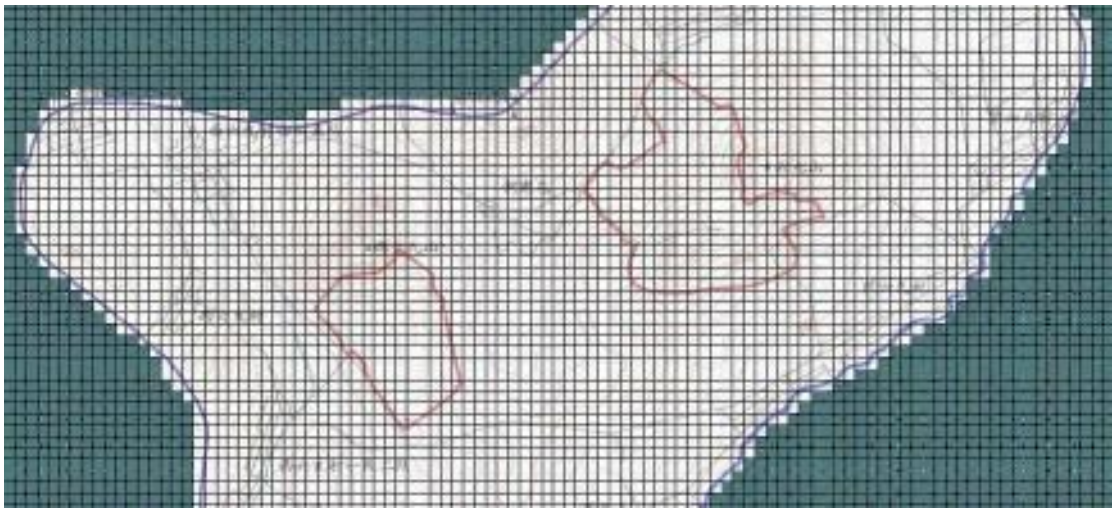


图 5.2-13 非正常工况下，回水池氨氮污染物运移 100d 污染晕扩散图

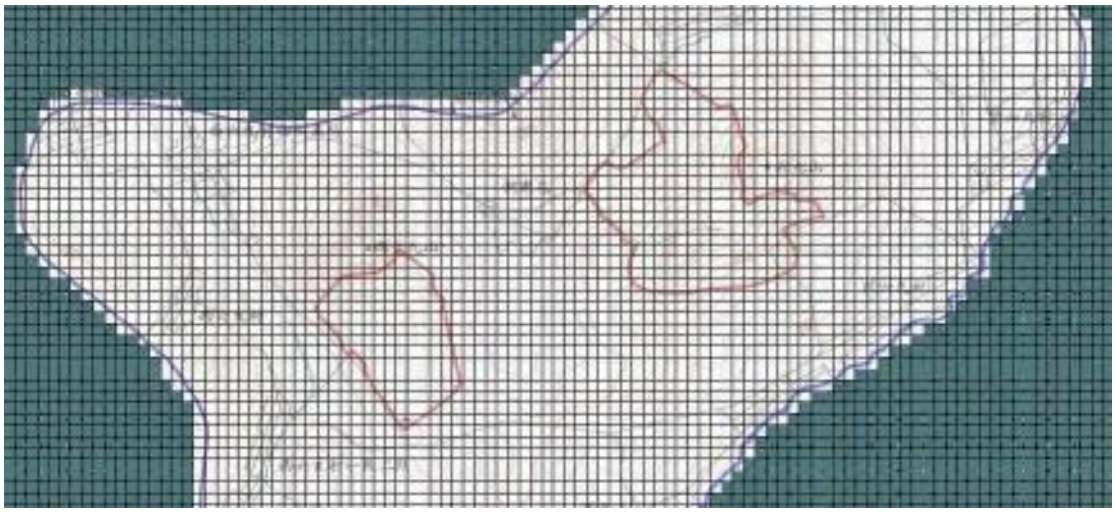


图 5.2-14 非正常工况下，回水池氨氮污染物运移 1000d 污染晕扩散图

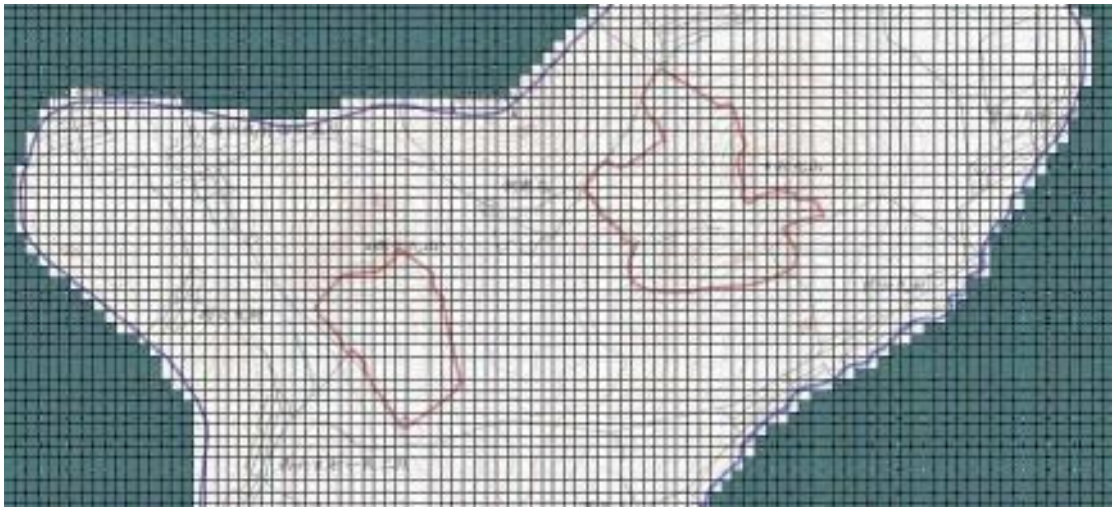


图 5.2-15 非正常工况下，回水池氨氮污染物运移 5a（剩余服务年限）污染晕扩散图

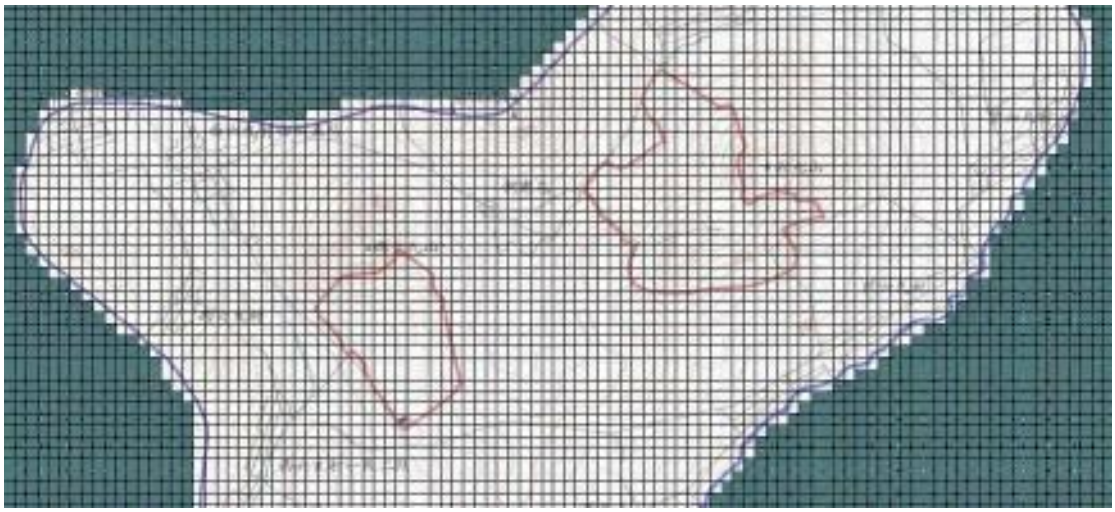


图 5.2-16 非正常工况下，回水池氨氮污染物运移 10a（服务年限）污染晕扩散图

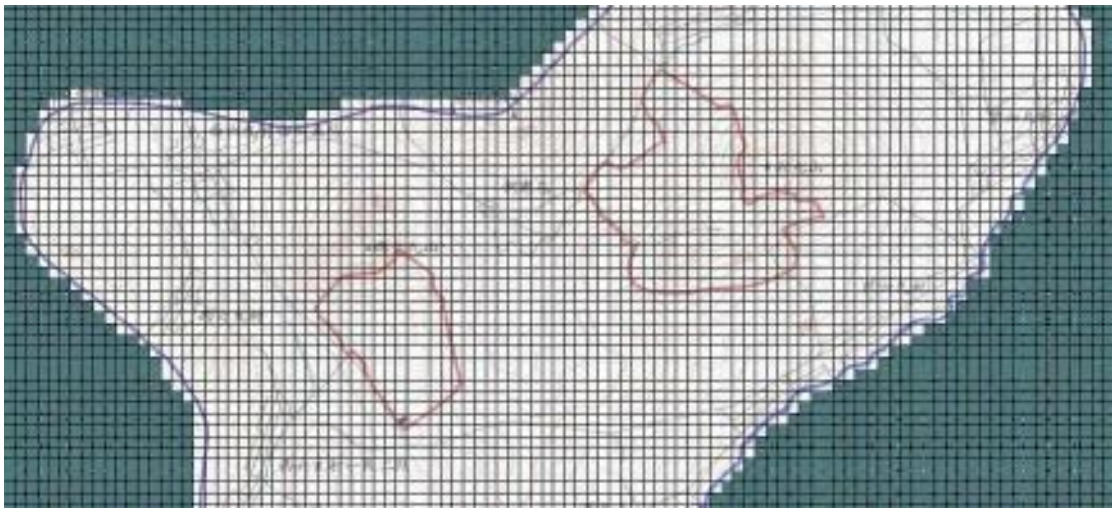


图 5.2-17 非正常工况下，回水池石油类污染物运移 100d 污染晕扩散图

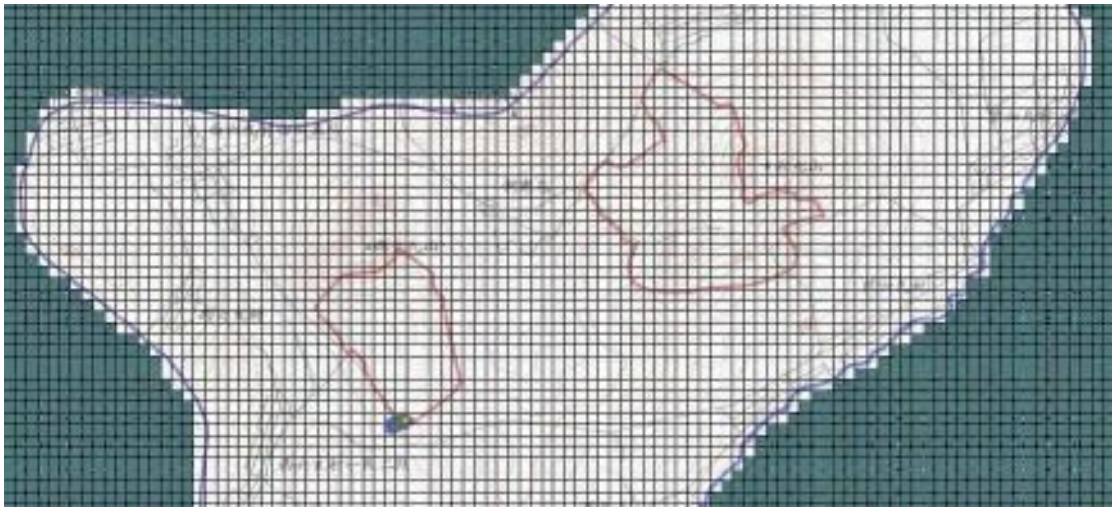


图 5.2-18 非正常工况下，回水池石油类污染物运移 1000d 污染晕扩散图

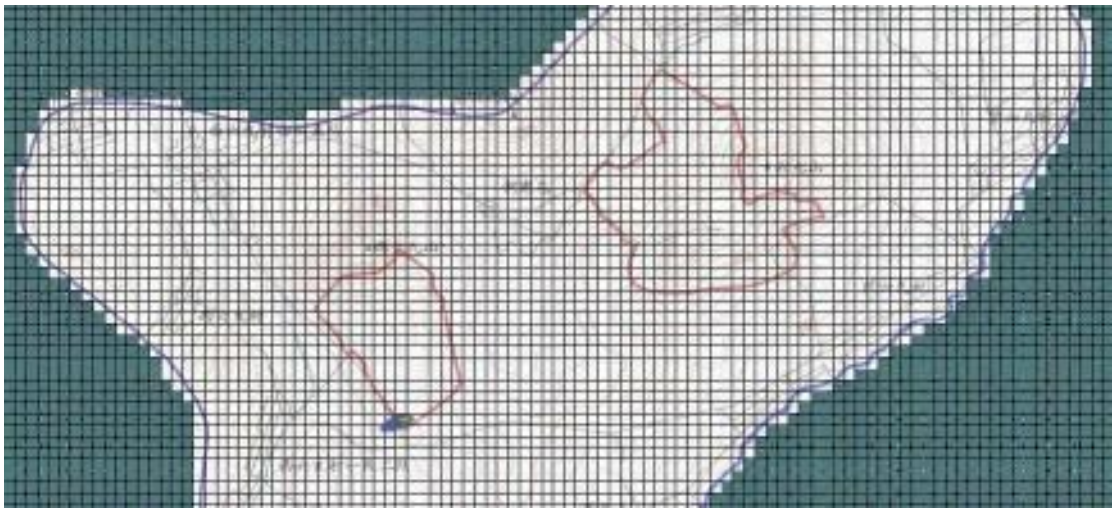


图 5.2-19 非正常工况下，回水池石油类污染物运移 5a（剩余服务年限）污染晕扩散图

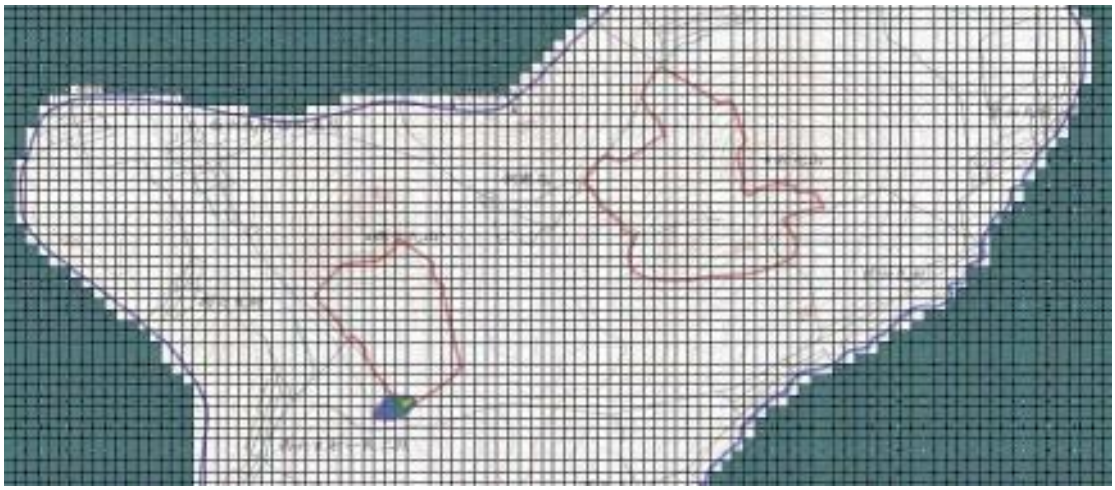


图 5.2-20 非正常工况下，回水池石油类污染物运移 10a（服务年限）污染晕扩散图

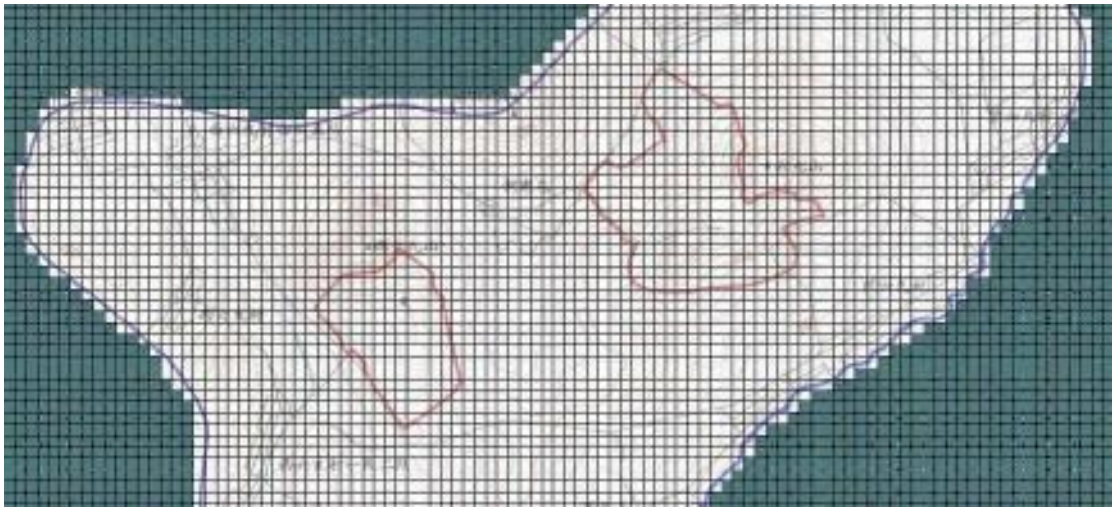


图 5.2-21　非正常工况下，钡污染物运移 10a 影响范围图
（连续渗漏 10a 地下水中钡含量不超标）

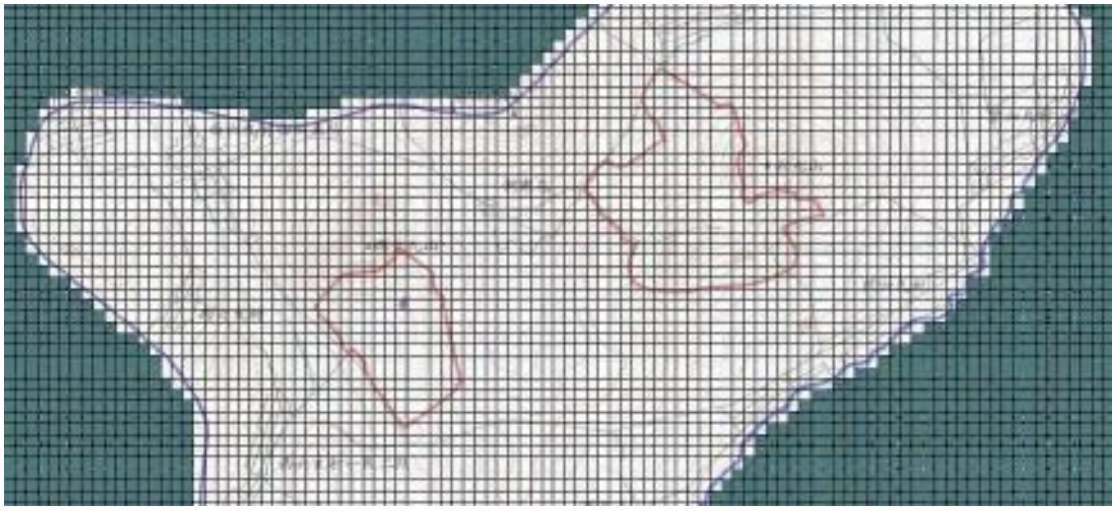


图 5.2-22 非正常工况下，氟化物污染物运移 10a 影响范围图
（连续渗漏 10.5a 地下水中氟化物含量不超标）

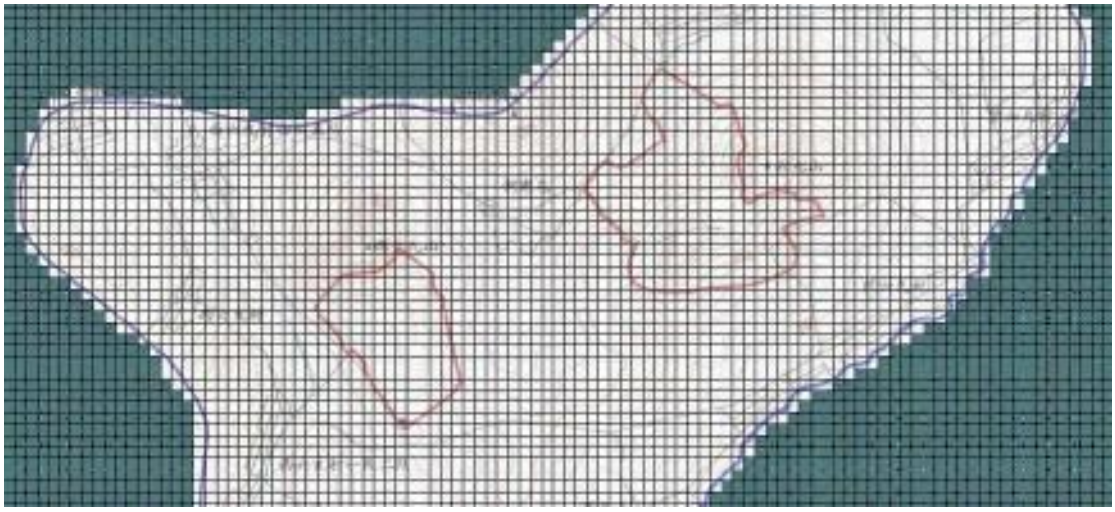


图 5.2-23 非正常工况下，回水池氨氮污染物运移 100d 影响范围图

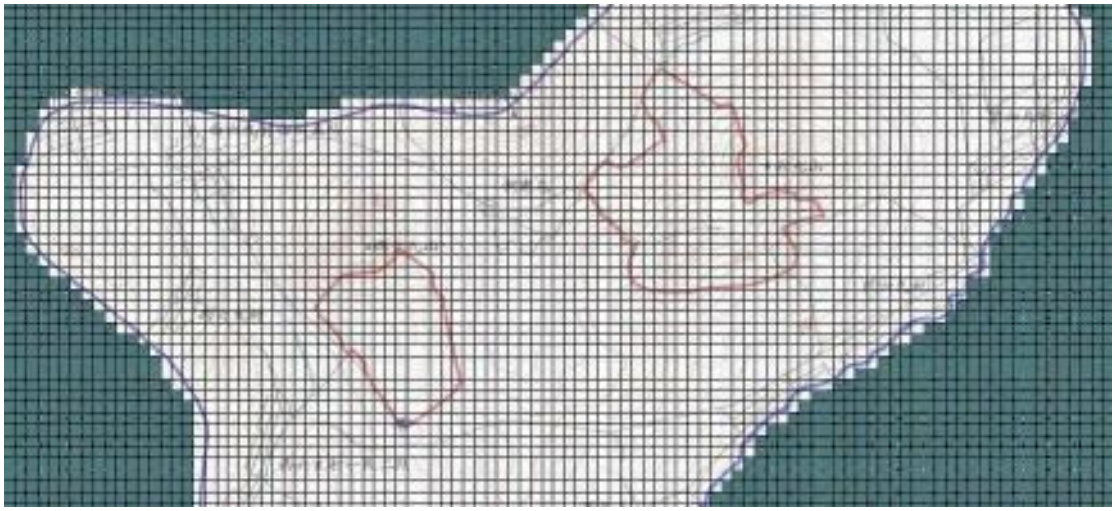


图 5.2-24 非正常工况下，回水池氨氮污染物运移 1000d 影响范围图

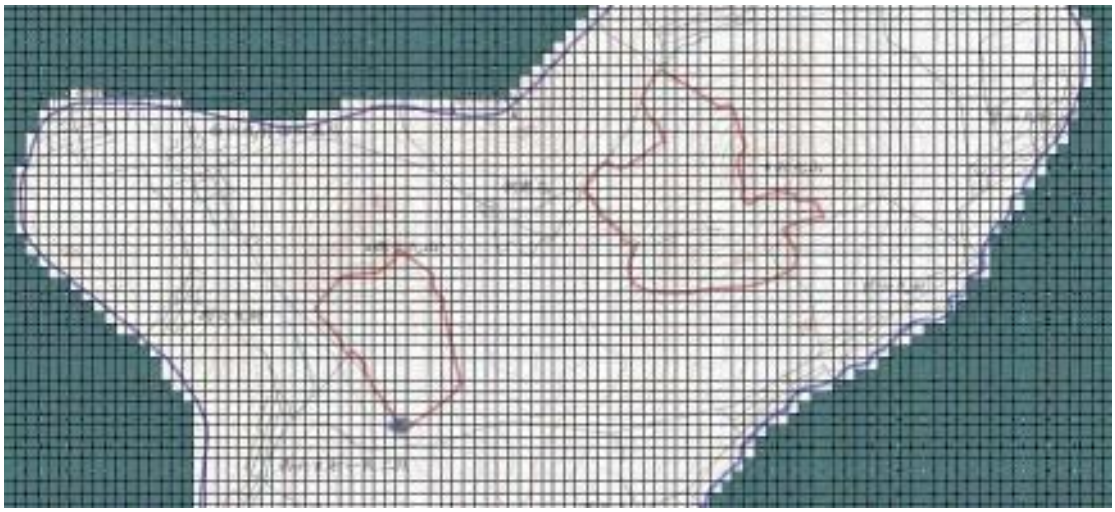


图 5.2-25 非正常工况下，回水池氨氮污染物运移 5a（剩余服务年限）影响范围图

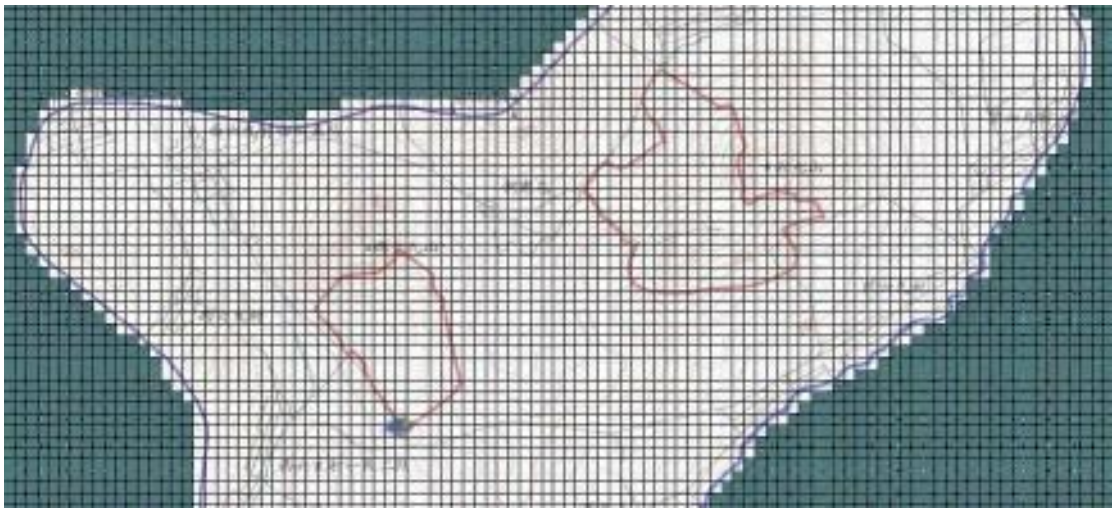


图 5.2-26 非正常工况下，回水池氨氮污染物运移 10a（服务年限）影响范围图

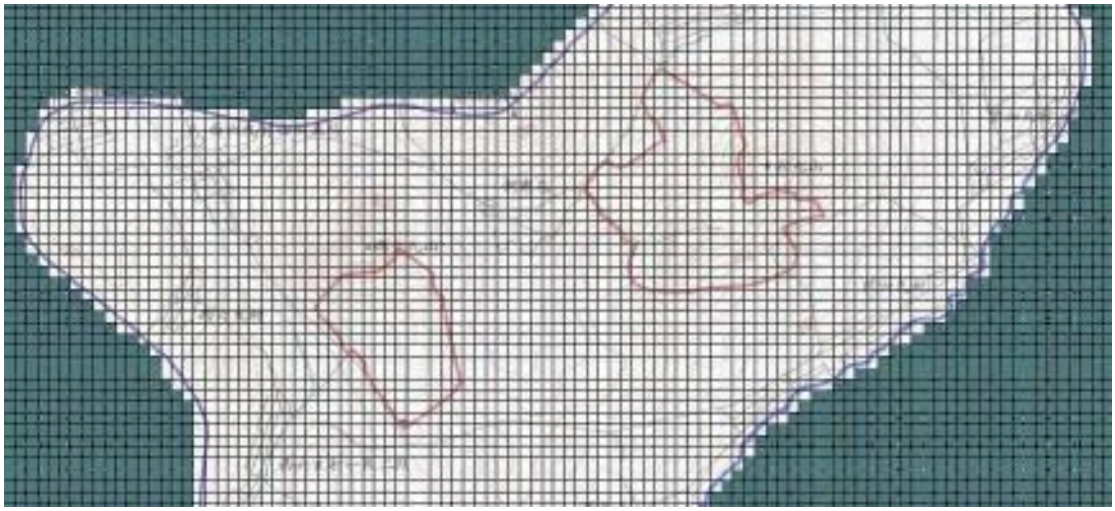


图 5.2-27 非正常工况下，回水池 COD 污染物运移 100d 影响范围图

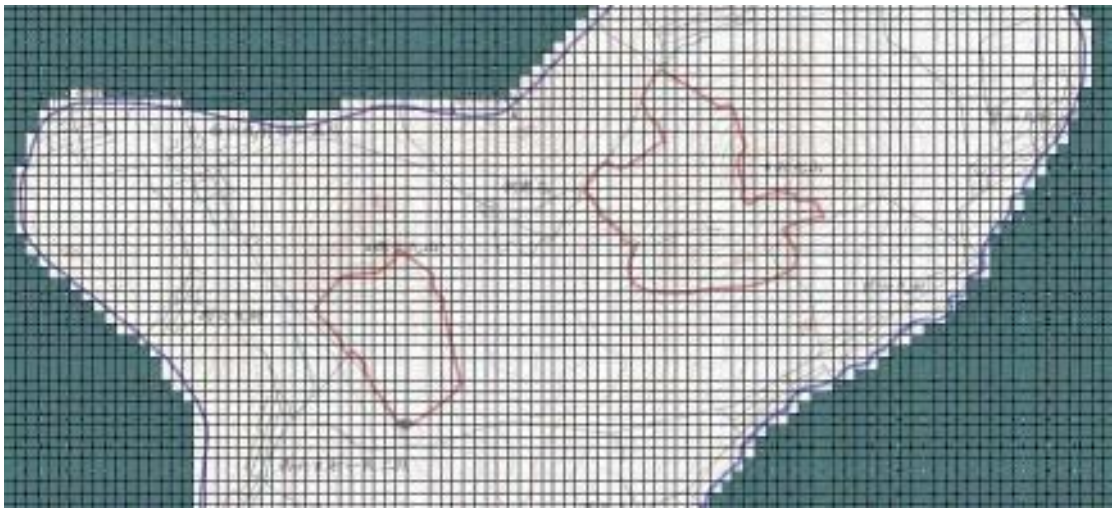


图 5.2-28 非正常工况下，回水池 COD 污染物运移 1000d 影响范围图

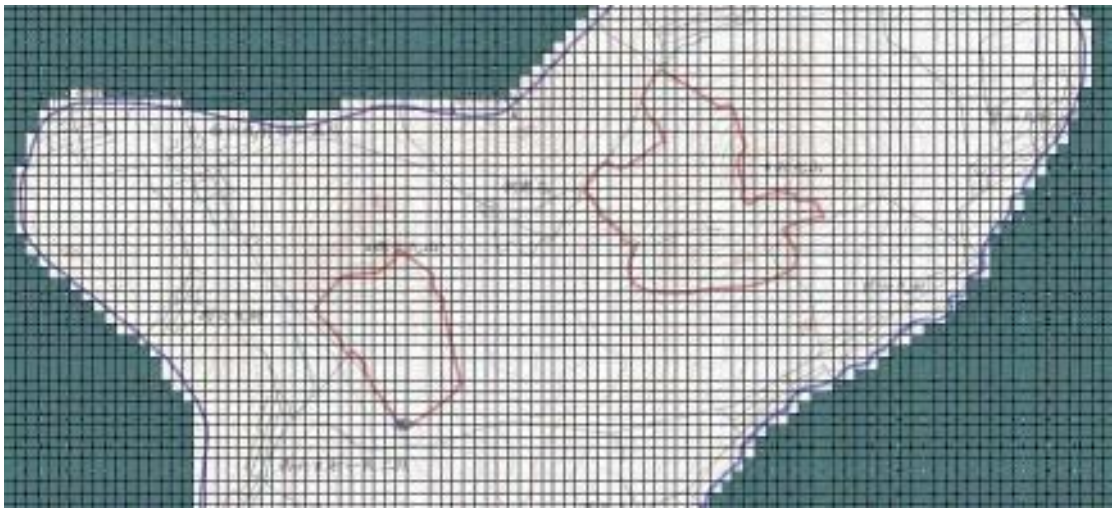


图 5.2-29 非正常工况下，回水池 COD 污染物运移 5a（剩余服务年限）影响范围图

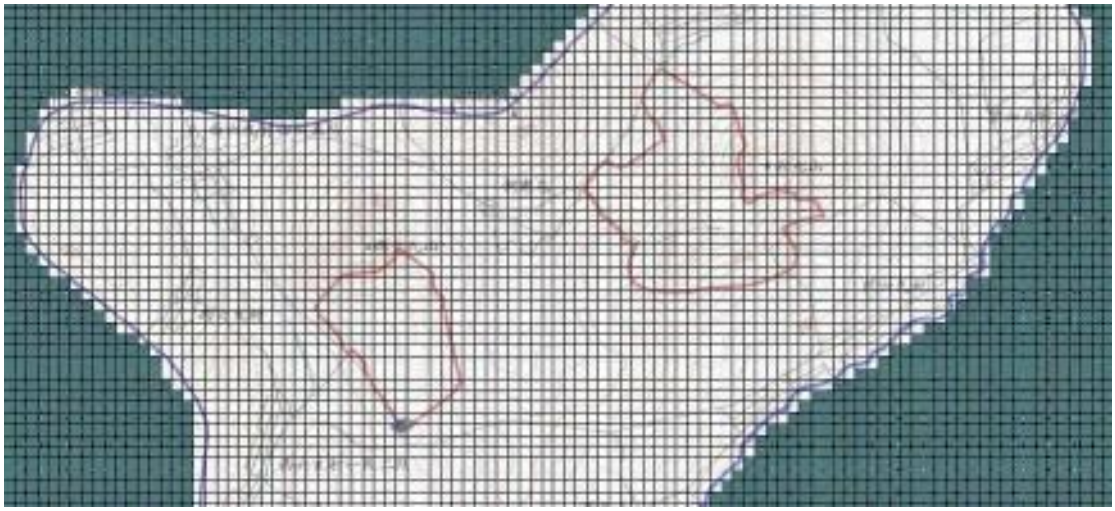


图 5.2-30 非正常工况下，回水池 COD 污染物运移 10a（服务年限）影响范围图

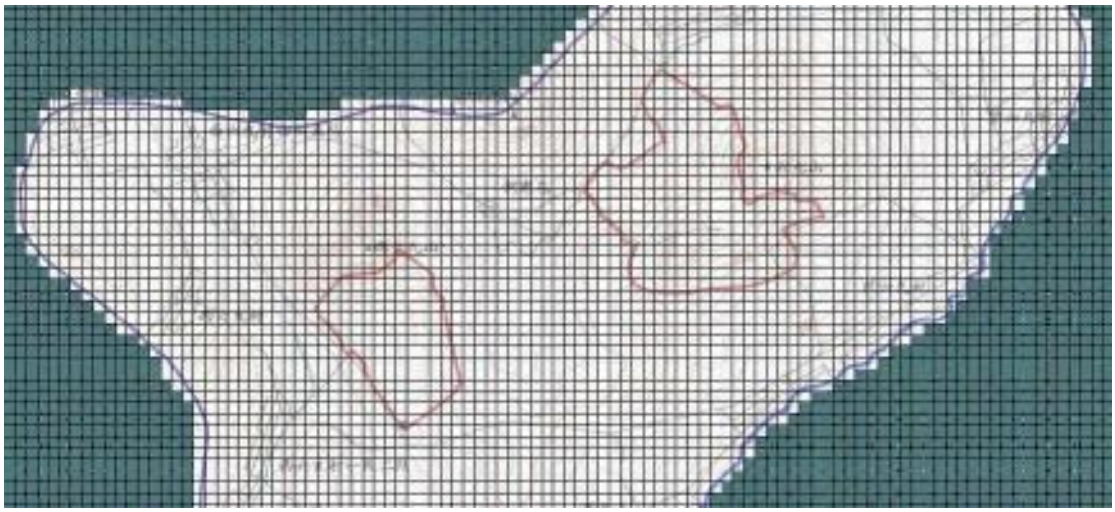


图 5.2-31 非正常工况下，回水池石油类污染物运移 100d 影响范围图

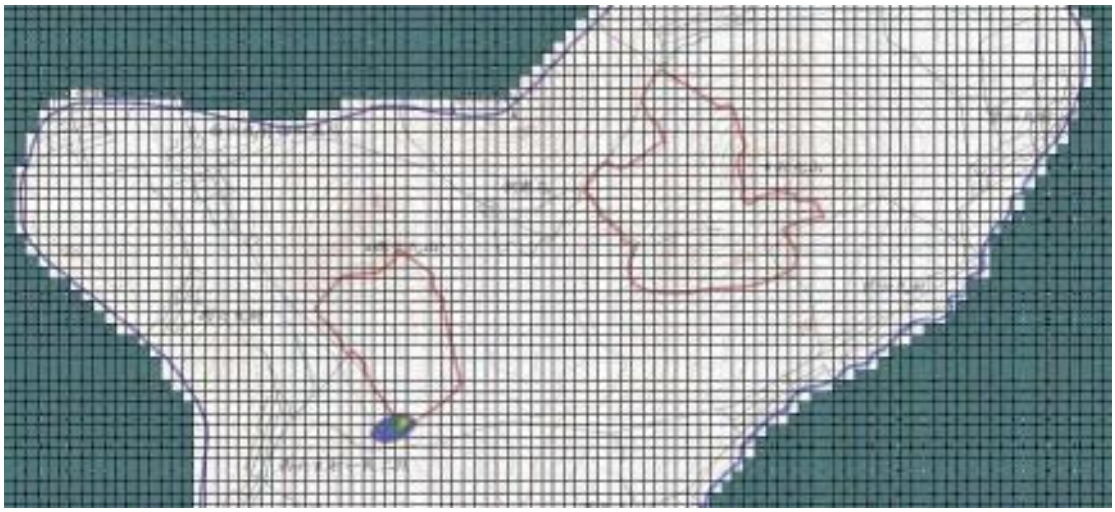


图 5.2-32 非正常工况下，回水池石油类污染物运移 1000d 影响范围图



图 5.2-33 非正常工况回水池石油类污染物运移 5a（剩余服务年限）影响范围图

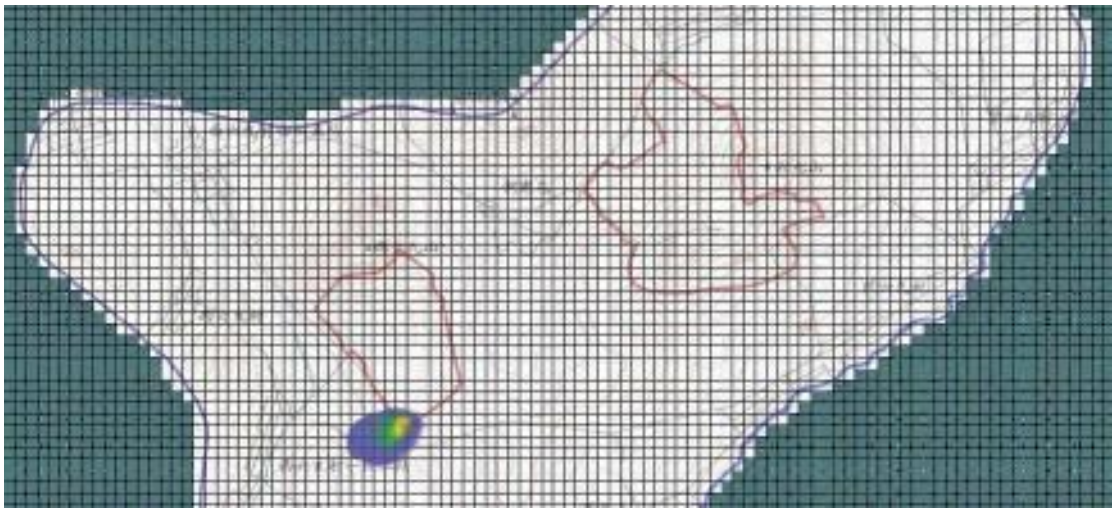


图 5.2-34 非正常工况回水池石油类污染物运移 10a（服务年限）影响范围图

表 5.2-10 非正常工况下尾矿库渗漏影响预测结果

预测结果		中心点浓度（mg/L）	超标距离（m）	超标影响范围（m^2）	最大迁移距离（m）	影响范围（m^2）
钡污染物以 1.282g/d 连续渗漏	10.5a	0.0051	——	——	57	1248
氟化物污染物以 11.435g/d 连续渗漏	10.5a	0.038	——	——	85	3075

表 5.2-11 非正常工况下回水池渗漏影响预测结果

预测结果		中心点浓 度（mg/L）	超标距离（m）	超标影响范围（m^2）	最大迁移距离（m）	影响范围（m^2）
COD 污染物以 8.62kg/d 连续渗漏	100d	30	8	27	19	95
	1000d	31	42	827	85	3048
	5a	31	67	2074	138	6895

	10a	32	85	3026	177	8652
氨氮污染物以 0.066kg/d 连续渗漏	100d	0.72	4	10	22	167
	1000d	0.73	24	183	92	4027
	5a	0.73	38	725	157	7582
	10a	0.73	50	1056	207	12755
石油类污染物以 0.17kg/d 连续渗漏	100d	1.1	47	982	70	2875
	1000d	1.1	195	11481	352	34527
	5a	1.2	318	29752	582	52785
	10a	1.2	403	40525	795	95854

从表 5.2-11 可见，在渗漏状态下，随着时间的增长，渗漏点位置污染物通过地下水径流向下游迁移，由于浸出液中钡污染物和氟化物污染物含量较低，进入含水层之后受到地下水的稀释作用。在渗漏发生 5a（剩余服务年限）之后钡污染物未出现超标现象，渗漏中心点浓度远小于《地下水质量标准》（GB/T14848-2007）Ⅲ类标准限值要求；在渗漏发生 5a（剩余服务年限）之后氟化物污染物未出现超标现象，渗漏中心点浓度远小于《地下水质量标准》（GB/T14848-2007）Ⅲ类标准限值要求。

从表 5.2-12 可见，在渗漏状态下，随着时间的增长，渗漏点位置污染物通过地下水径流向下游迁移，在渗漏发生 100d 之后 COD 污染物中心点浓度为 30mg/L，在渗漏发生 1000d 之后 COD 污染物中心点浓度为 31mg/L，在渗漏发生 5a 之后 COD 污染物中心点浓度为 31mg/L，在渗漏发生 10a 之后 COD 污染物中心点浓度为 32mg/L，COD 污染物最大超标迁移扩散距离为 85m，最大超标影响范围为 3026m^2；在渗漏发生 100d 之后氨氮污染物中心点浓度为 0.72mg/L，在渗漏发生 1000d 之后氨氮污染物中心点浓度为 0.73mg/L，在渗漏发生 5a 之后氨氮污染物中心点浓度为 0.73mg/L，在渗漏发生 10a 之后氨氮污染物中心点浓度为 0.73mg/L，氨氮污染物最大超标扩散距离为 50m，最大超标影响范围为 1056m^2；在渗漏发生 100d 之后石油类污染物中心点浓度为 1.1mg/L，在渗漏发生 1000d 之后石油类中心点浓度为 1.1mg/L，在渗漏发生 5a 之后石油类污染物中心点浓度为 1.2mg/L，在渗漏发生 10a 之后石油类污染物中心点浓度为 1.2mg/L，石油类污染物最大超标迁移扩散距离为 403m，最大超标影响范围为 40525m^2。

项目地下水跟踪监测点布设于尾矿库尾矿坝地下水下游方向 30m 处，监测周期为每季度一次，可监测反映尾矿库渗漏现象，及时采取相应处理措施。根据

现场踏查可知，尾矿库下游最近饮用水水源地为距厂区 945m 的大老袁村居民饮用水水井，在尾矿库发生渗漏情况下，在监测周期内污染物最大运移距离远小于最近居民区距离，不会对下游地下水饮用水水源造成影响。

5.2.4. 声环境影响预测与评价

5.2.4.1. 噪声源强

本项目运行期，尾矿库新增噪声为尾矿库排水防洪系统的自吸泵和放矿旋流器，噪声声级为 65-85dB（A）；锅炉房新增噪声为空气能热泵，噪声声级为 85dB（A）；采选区新增噪声源为运输车辆（自卸车），噪声声级为 90dB（A）。本项目主要噪声源强见表 3.3-12～表 3.3-13。

5.2.4.2. 预测模式

（1）预测模式

根据本项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）噪声传播计算公式：

①点声源的几何发散衰减

$$L（r）=L（r_0）-20lg（r/r_0）$$

式中：

$r.r_0$—与声源的距离；

L（r）—r 处的声级，dB（A）；

L（r_0）—r_0 处的声级，dB（A）。

具有指向性声源的 L（r）和 L（r_0）必须是在同一方向上的声级。

②面声源的发散衰减

当噪声源传播面的高和宽的尺寸为 a，b（a<b），则在距离声源 Rm 处的噪声值预测公式为：

当 $R\leq a/\pi$时，$L_P=L_w-TL-Ae-8$

当 $a/\pi\leq R\leq b/\pi$时，$L_P=L_w-10\log(\pi R/a)-TL-Ae-8$

当 $R\geq b/\pi$时，$L_P=L_w-10\log(\pi^2R^2/ab)-TL-Ae-8$

式中：

L_p—受声点的声压级，dB（A）；

L_w—噪声源的声功率级，dB（A）；

Ae—空气吸声量，dB（A）；

TL—噪声源围护结构的隔声量，dB（A）。

d.预测点的预测等效声级叠加计算公式：

$$L_Z=10\log(10^{0.1Lp1}+10^{0.1Lp2}+\cdots\cdots+10^{0.1Lpi}+\cdots\cdots)$$

式中：

L_Z—噪声叠加值，dB（A）；

L_{Pi}—第 i 个噪声源在计算点产生的声压级，dB（A）。

5.2.4.3. 预测结果

（1）厂界噪声

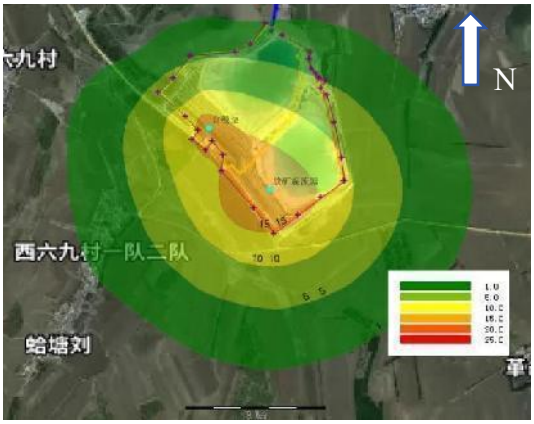
现状监测期间矿区已包括车辆运输噪声，故噪声预测仅考虑空气能热泵贡献值。尾矿库厂界噪声预测结果见表 5.2-12。采选区噪声预测结果见表 5.2-13。

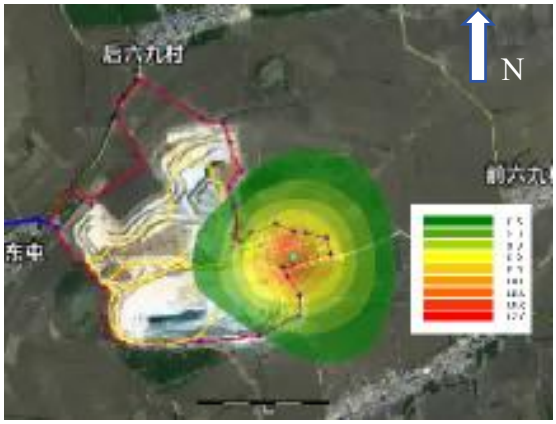
表 5.2-12　尾矿库厂界噪声预测结果表

厂界预测点	昼间			夜间		
	现状值	贡献值	预测值	现状值	贡献值	预测值
东厂界 1#	56	10	56	47	10	47
南厂界 2#	57	17	57	46	17	46
西厂界 3#	57	21	57	46	21	46
北厂界 4#	56	6	56	45	6	45

表 5.2-13　采选区边界噪声预测结果表

厂界预测点	昼间			夜间		
	现状值（最大值）	贡献值	预测值	现状值（最大值）	贡献值	预测值
东厂界 1#	56	8	56	46	8	46
南厂界 2#	57	17	57	45	17	45
西厂界 3#	56	1	56	45	1	45
北厂界 4#	55	8	55	43	8	43





尾矿库　　采选区

图 5.2-35 本项目噪声预测结果图

本项目尾矿库及采选区边界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准要求，对周围声环境影响很小。

（2）运输车辆噪声

本项目通过道路运输，运输总量约 162×10^4t/a，露天采场矿石由汽车运至原矿堆场，运输距离约 200m，且车辆运行较慢，速度约 15km/h，噪声源强约为 60~75dB(A)，车辆运输噪声源强较小。因此，本项目噪声预测只考虑噪声距离衰减，不考虑其他衰减因素，采用无限长线声源几何发散衰减计算公式预测，预测结果，见表 5.2-14。

表 5.2-14 本项目运输噪声预测结果表　　单位：dB（A）

时段	距离道路中心不同水平距离处的交通噪声值							
	10m	20m	40m	60m	80m	100m	150m	200m
贡献值	58.99	55.98	52.97	51.21	49.96	48.99	47.23	45.98

由上表可知，项目运输主要集中在昼间，夜间不运输，昼间运输噪声在 10m 外即可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。本项目矿区内运输主要为采区到选矿工业场地，运输路线两侧无居民居住，矿区外运输依托现有公路，因此，项目运输噪声对周围声环境影响较小。

综上所述，从声环境角度分析，本项目建设可行。

5.2.5. 固体废物环境影响分析

本项目运营期固体废物主要为废石及尾矿砂。

（1）排土场废石

根据《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）要求，委托黑

龙江省洁源检测技术有限公司废石浸出试验检测结果表明，本项目产生的废石不属于危险废物。根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），本项目废石浸出液中各污染物的浓度均未超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）最高允许排放浓度限值，且 pH 值在 6～9 范围内，因此，本项目废石属于第Ⅰ类一般工业固体废物。

本项目废石年排放量为 860 万 t/a，堆存于排土场内，不外排。

（2）尾矿砂

根据《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）要求，委托黑龙江省洁源检测技术有限公司尾矿浸出试验检测结果表明，本项目尾矿砂不属于危险废物，尾矿砂含水率为 72%；并根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），本项目尾矿浸出液中各污染物的浓度均未超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）最高允许排放浓度限值，但 pH 值超出 6～9 范围，因此本项目尾矿属于第Ⅰ类一般工业固体废物。

尾矿砂产排放量为 $119.52\times10^4m^3/a$，堆存于尾矿库内，不外排。

待服务期满后，废石堆场废石用于二期地下开采回填使用；尾矿砂拟考虑综合利用于制砂。

5.2.6. 土壤影响预测与评价

5.2.6.1. 影响途径

本项目影响途径识别情况，见表 2.4-11~2.4-12。

5.2.6.2. 预测范围

本项目预测范围与调查范围一致，为占地范围及占地范围外 2km 范围内。

5.2.6.3. 预测情景及评价时段

（1）大气沉降

本评价考虑最不利排放情况、即堆积至最大平台的情景，废气污染源排放量保持不变，均匀沉降在固定区域内。尾矿库干滩扬尘通过大气沉降进入土壤，评价时段为运营期。

（2）垂直入渗

非正常状态下，尾矿库库区底部防渗层老化或破损，污染物通过垂直入渗污染土壤。评价时段为运营期及服务期满后。采用定量分析预测。

5.2.6.4. 预测因子

（1）大气沉降

预测因子为尾矿中的主要重金属成分砷、铅、铬、镉。

（2）垂直入渗

预测因子参考地下水预测因子，尾矿库区取氟化物、钡作为预测因子；消力池取 COD、氨氮和石油类作为预测因子。

5.2.6.5. 评价标准

项目所在区域土壤标准执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表 1 中第一类、第二类用地筛选值。

5.2.6.6. 预测评价方法及结果分析

1、大气沉降

本次评价采用《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录 E 土壤环境影响预测方法一，对本项目以大气沉降方式进入土壤的重金属进行预测。单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算：

$$\Delta S = n(I_s - L_s - R_s)/(\rho_b \times A \times D) \qquad (E.1)$$

式中：

ΔS—单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

I_S—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g，根据重金属平衡及《危险废物鉴别、浸出毒性鉴检测报告》中的检测结果，以及运营期废气污染分析，本项目改扩建后尾矿库年产生粉尘量为 2.96t/a；本项目正常生产平均工况下，尾矿库粉尘中砷、铅、镉、铬年最大沉降量分别为 20.42g/a、5920g/a、294g/a 及 11.84g/a；本环评考虑排放的污染物全部沉降在评价范围内。

L_S—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g，本环评不考虑淋溶排出的量；

R_S—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g，本环评不考虑经径流排出的量；

ρb—表层土壤容重，kg/m^3，根据现状监测报告，本项目区域土壤容重为 1340kg/m^3；

A—预测评价范围，m^2，预测评价范围为占地范围全部及占地范围外 2km；

D—表层土壤深度，一般取 0.2m，可根据实际情况适当调整。本评价取 0.2m；

n—持续年份，a；

根据土壤导则，本项目涉及大气沉降影响，可不考虑输出量，因此上述公式可简化为如下：

$$\Delta S = nI_s/(\rho_b \times A \times D)$$

单位质量土壤中某种物质的预测值用下式计算：

$$S = S_b + \Delta S$$

式中：

S—单位质量表层土壤中某种物质的预测值，g/kg；

Sb—单位质量表层土壤中某种物质的现状值，g/kg，取尾矿库土壤现状监测值的最大值；

预测参数及不同年份（分为 1-7 年，运营期 6.15 年取整年 7 年）的预测累积结果见表 5.2-15。

表 5.2-15　土壤大气沉降预测结果表

污染物		砷	铅	铬	镉
物质的输入量 Is（g/a）		20.42	5920	11.84	294
单位质量表层土壤中的增量ΔS（mg/kg）	n=1	2.68E-08	1.84E-09	5.39E-07	1.08E-09
	n=2	5.35E-08	3.68E-09	1.08E-06	2.16E-09
	n=3	8.03E-08	5.53E-09	1.62E-06	3.23E-09
	n=4	1.07E-07	7.37E-09	2.16E-06	4.31E-09
	n=5	1.34E-07	9.21E-09	2.69E-06	5.39E-09
	n=6	1.61E-07	1.11E-08	3.23E-06	6.47E-09
	n=7	1.87E-07	1.29E-08	3.77E-06	7.54E-09
土壤现状监测值（mg/kg）		18.1	45.3	5.61	0.33
预测结果 S（mg/kg）	n=1	18.1	45.3	5.61	0.33
	n=2	18.1	45.3	5.61	0.33
	n=3	18.1	45.3	5.61	0.33
	n=4	18.1	45.3	5.61	0.33
	n=5	18.1	45.3	5.61	0.33
	n=6	18.1	45.3	5.61	0.33
	n=7	18.1	45.3	5.61	0.33
		评价标准			
《土壤环境质量农用地土		30	120	200	0.3

壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表 1 标准（6.5<pH≤7.5）				
《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表 1 第一类用地筛选值	20	400	/	20
《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表 1 第二类用地筛选值	60	800	/	65

根据预测结果可知，本项目排放的重金属经大气沉降后进入土壤中的增量较小，叠加现状值后，评价范围内均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表 1 第一类用地、第二类用地筛选值要求及《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB15618-2018）中筛选值要求。

2、垂直入渗

（1）预测方法

本项目非正常工况下，尾矿库库区防渗层老化或破损，尾矿中的污染物将通过垂直入渗的方式污染土壤。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964—2018）中的要求，采用一维非饱和溶质运移模型进行土壤污染预测。

$$\frac{\partial(\theta c)}{\partial t}=\frac{\partial}{\partial z}\left(\theta D\frac{\partial c}{\partial z}\right)-\frac{\partial}{\partial z}(qc)$$

式中：

c——污染物介质中的浓度，mg/L； D——弥散系数，m^2/d；

q——渗流速率，m/d；

z——沿 z 轴的距离，m；

t——时间变量，d；

θ——土壤含水率，%。

（2）软件选择

HYDRUS 是环境模拟软件，主要用于变量饱和多孔介质的水流和溶质运移。HYDRUS 可用来分析水质和溶质在非饱和、部分饱和或是饱和多孔介质情况下

的运动，包括用于模拟变量饱和多孔介质下的水、热和溶质运移的一维、二维和三维有限元计算，用于各种土壤的水压和溶质运移参数的逆向估计。该模型互动的图形界面，可进行数据前处理、结构化和非结构化的有限元网格生成以及结果的图形展示。

（3）地层结构

根据厂址区域水文地质资料及现状监测资料，厂址区域包气带厚度约16.30-18.50m。本项目场地地层层序如下：

第①层：耕土，层厚 0.20～1.00m，层顶标高 261.85～303.24m。

第②层：粉质粘土，层厚 0.50～5.20m，层顶标高 260.85～302.94m。

第③层：碎石，层厚 5.50～13.20m，层顶标高 257.55～301.69m。

第④层：残积土，层厚 1.40～3.10m，层顶标高 271.76～299.01m。

第⑤层：凝灰岩：该层揭露层厚 5.2～15.50m，层顶标高 250.12～288.46m。

根据污染风险最大原则，本次模拟设定包气带厚度为16m，其中壤土层0.2m、粉质粘土层 2m、碎石层 6m、残积土层 2m、凝灰岩层 5.8m。

（4）模型概化

①边界条件

本项目在非正常工况下污染物以点源形式垂直入渗进入土壤环境，在非正常状况下，尾矿库库区防渗层老化或破损，尾矿中的污染物将通过垂直入渗的方式污染土壤。由于防渗层破损不易发现，因此，本项目土壤环境影响预测与评价模型上边界概化为连续点源的污染物补给边界，下边界为自由排泄边界。

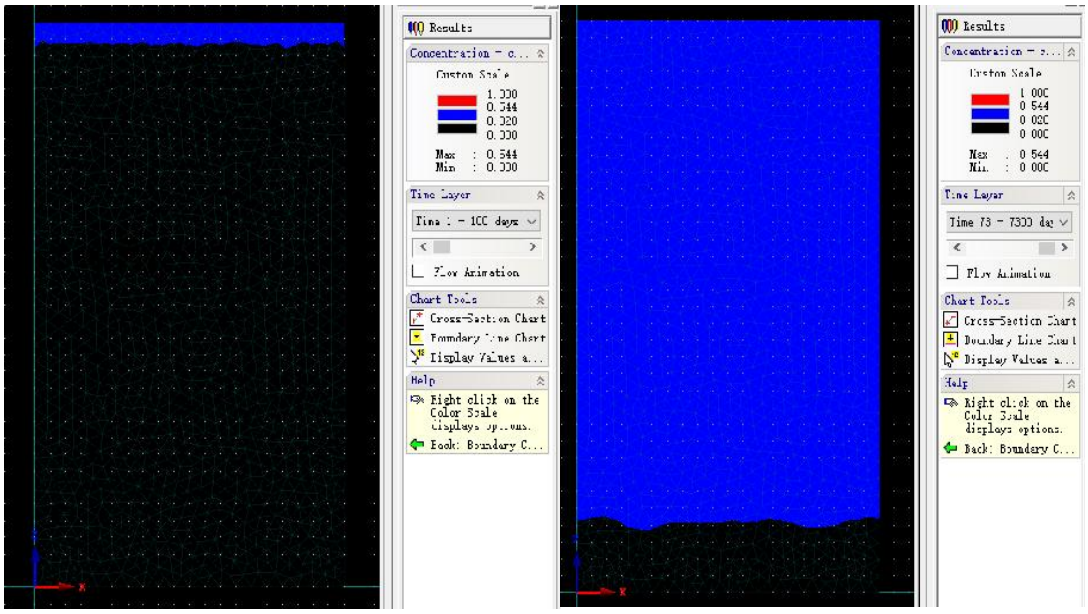
②源强分析

非正常状态下氟化物渗漏量为 11.435g/d，浓度取 0.396mg/L；钡污染物渗漏量为 1.282g/d，浓度取 0.0444mg/L；COD 污染物渗漏量为 8.62kg/d，浓度取 444mg/L；氨氮污染物渗漏量为 0.066kg/d，浓度取 3.42mg/L；石油类渗漏量为 0.17kg/d，浓度取 8.9mg/L。

③预测结果

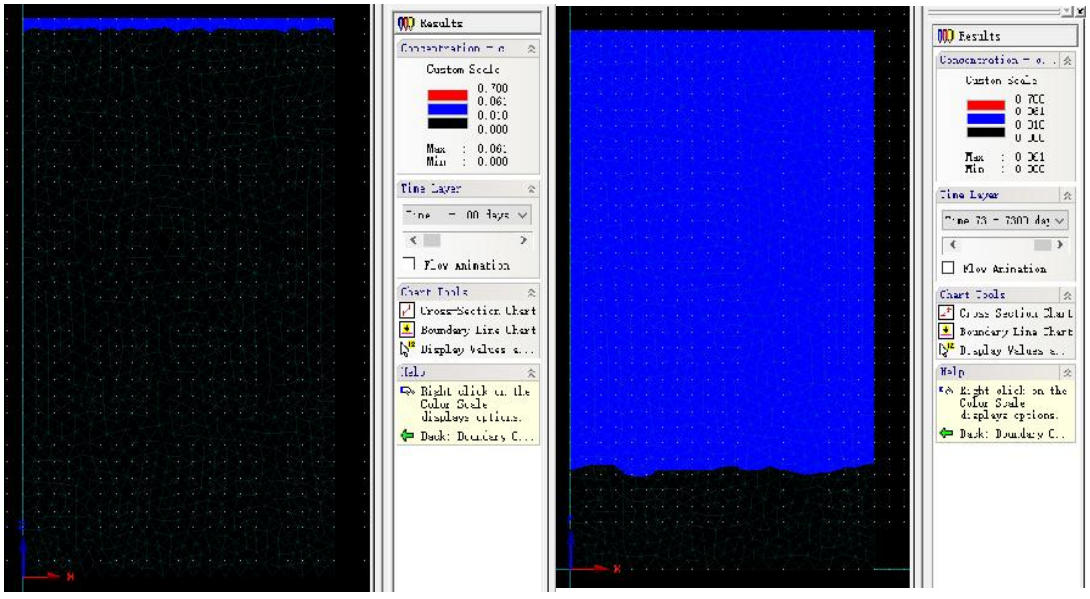
本项目预测时段按项目运行期 2446 天（6.15 年）及 10 年考虑，每 100 天划分一个时间节点进行预测，氟化物、重金属钡（氟化物地下水环境质量标准限值为 1.0mg/L，检出限值为 0.02mg/L；钡地下水环境质量标准限值为 0.7mg/L，检

出限值为 0.01mg/L；COD 环境质量标准限值为 0.5mg/L，检出限值为 0.05mg/L（参照执行《地表水环境质量标准》III类标准）；氨氮地下水环境质量标准限值为 0.5mg/L，检出限值为 0.05mg/L；石油类质量标准限值为 0.05mg/L，检出限值为 0.005mg/L（参照《地表水环境质量标准》Ⅰ类标准））以垂直入渗方式进入土壤环境的预测结果见图 5.2-36 至 5.2-40。



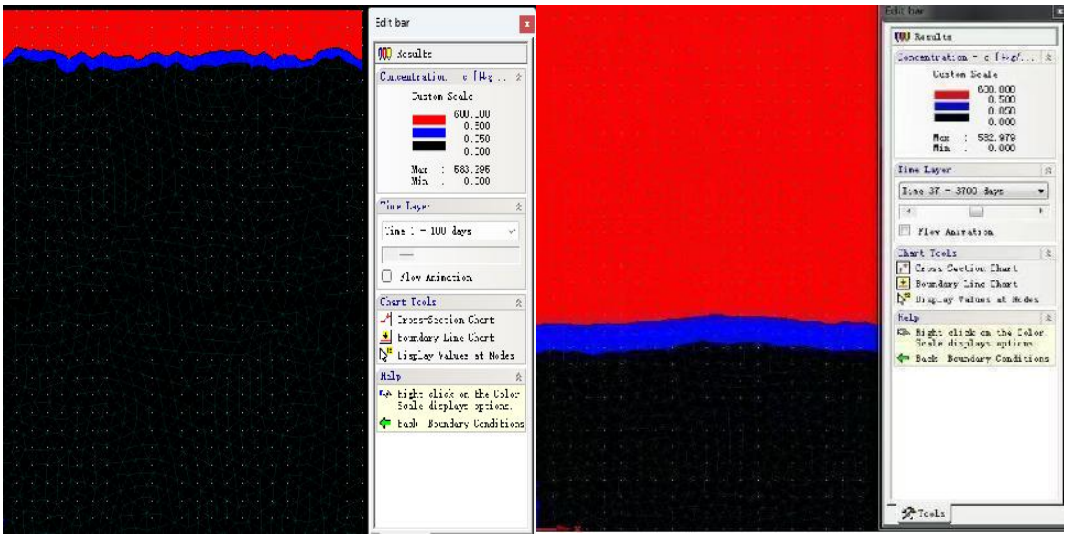
100d **10a**

图 5.2-36 非正常状况下氟化物污染物迁移分布图



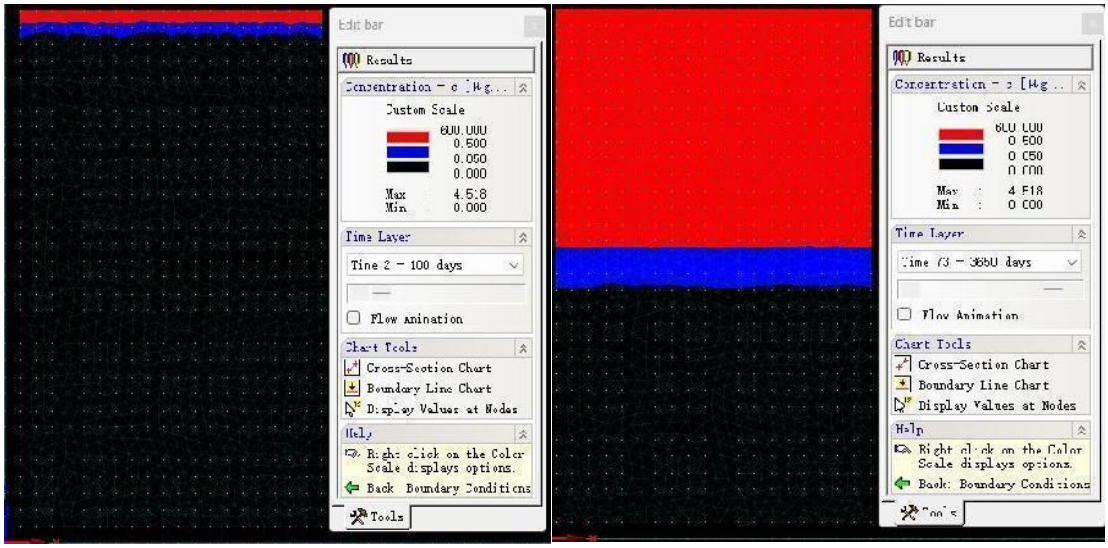
100d **10a**

图 5.2-37 非正常状况下钡污染物迁移分布图



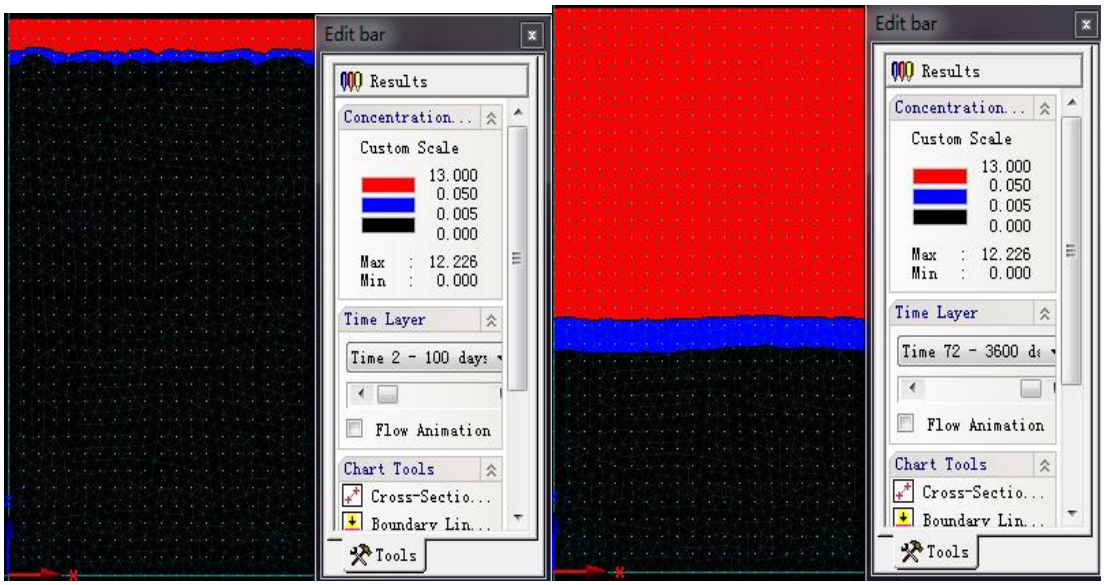
100d　　10a

图 5.2-38　非正常状况下 COD 污染物迁移分布图



100d　　10a

图 5.2-39　非正常状况下氨氮污染物迁移分布图



100d **10a**

图 5.2-40　非正常状况下石油类污染物迁移分布图

根据预测结果可知，尾矿库防渗层破损后，进入土壤中的氟化物，100d 后影响深度约为 0.5m，20a 后影响深度约为 15m，最大浓度为 0.544mg/L，未超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III 类标准要求的浓度，未通过土壤对地下水产生影响；进入土壤中的钡，100d 后影响深度约为 0.5m，20a 后影响深度约为 14.1m，最大浓度为 0.061mg/L，未超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III 类标准要求的浓度，未通过土壤对地下水产生影响；尾矿库回水池渗漏，进入土壤中的 COD，100d 后影响深度约为 1.5m，10a 后影响深度约为 9m，最大浓度为 582.9mg/L，未到达地下水，未通过土壤对地下水产生影响；进入土壤中的氨氮，100d 后影响深度约为 0.7m，10a 后影响深度约为 8m，最大浓度为 4.51mg/L，未到达地下水，未通过土壤对地下水产生影响；进入土壤中的石油类，100d 后影响深度约为 1.5m，10a 后影响深度约为 10m，最大浓度为 12.26mg/L，未到达地下水，未通过土壤对地下水产生影响。

综上所述，在正常工况下，本项目排放的重金属经大气沉降后进入土壤中的增量较小，本项目的运行不会对周围土壤环境产生不利影响。在非正常工况下，尾矿库防渗层破损，污染物以垂直入渗的方式通过土壤最终对地下水产生影响。本项目应严格按本评价提出的防渗要求做好分区防渗，并做好渗漏检测工作，降低事故发生概率，且在发生事故后及时清理污染土壤，可减弱污染事件对土壤的影响，进一步保护项目场地的土壤环境。在有效落实这些措施后，本项目对土壤

环境的影响可被接受。

5.2.7. 生态影响分析

5.2.7.1. 陆生生态影响预测评价

5.2.7.1.1. 土地利用影响分析

根据现场调查以及三调数据解译和工程规划，改扩建后建设用地（采矿用地）面积增加，园地及耕地等面积减少。土地利用类型面积变化，见表 5.2-21 及附图 23。

表 5.2-21 评价区土地利用类型变化情况表

一级分类	二级分类	建设前		建设后		变化	
		面积（hm^2）	面积占比（%）	面积（hm^2）	面积占比（%）	面积（hm^2）	面积占比（%）
耕地	旱地	2895.50	64.20	2894.12	64.17	-1.38	9.43
	水浇地	0.07	0.00	0.07	0.00	0	0.00
林地	乔木林地	581.86	12.90	581.51	12.89	-0.35	2.39
	其他林地	167.01	3.70	166.06	3.68	-0.95	6.49
	灌木林地	0.13	0.00	0.13	0.00	0	0.00
工矿仓储用地	采矿用地	307.44	6.82	314.76	6.98	7.32	50.00
	仓储用地	0.10	0.00	0.10	0.00	0	0.00
住宅用地	农村宅基地	125.50	2.78	125.50	2.78	0	0.00
草地	其他草地	192.74	4.27	192.69	4.27	-0.05	0.34
	沼泽草地	0.09	0.00	0.09	0.00	0	0.00
交通运输用地	城镇村道路用地	12.39	0.27	12.39	0.27	0	0.00
	公路用地	18.77	0.42	18.64	0.41	-0.13	0.89
	农村道路	87.14	1.93	86.27	1.91	-0.87	5.94
园地	果园	62.88	1.39	60.03	1.33	-2.85	19.47
	其他园地	2.17	0.05	2.17	0.05	0	0.00
水域及水利设施用地	河流水面	35.44	0.79	35.44	0.79	0	0.00
	沟渠	3.22	0.07	3.22	0.07	0	0.00
	内陆滩涂	0.72	0.02	0.72	0.02	0	0.00
	坑塘水面	0.13	0.00	0.13	0.00	0	0.00
公共管理与公共服务用地	机关团体新闻出版用地	1.22	0.03	1.22	0.03	0	0.00
	科教文卫用地	0.35	0.01	0.35	0.01	0	0.00
	广场用地	0.35	0.01	0.35	0.01	0	0.00
其他土地	裸土地	12.18	0.27	11.44	0.25	-0.74	5.05

	设施农用地	1.68	0.04	1.68	0.04	0	0.00
特殊用地	特殊用地	0.75	0.02	0.75	0.02	0	0.00
总计		4509.83	100	4509.83	100.00	0	100

5.2.7.1.2. 植被类型影响分析

扩建尾矿库地表开挖、露天采场挖损及排土场占压等造成植被破坏，导则土地利用类型和植被类型变化。改扩建项目新增占地造成阔叶林、针叶林以及灌丛、草甸面积减少，其中山杨林减少最多，为 2.84hm^2；其次为白桦林，为 1.04hm^2。其中尾矿库植被现状主要以耕地为主，其次为林地；露天采场植被现状以白桦林为主的阔叶林和以樟子松林为主的针叶林；排土场植被现状以耕地为主，其次为山杨林。

本项目新增占地破坏的地表植被类型均为该区域常见植被，不会导致评价区域主要植被类型的消失或有较大面积的损失。本项目已编制土地复垦方案，对项目区进行植被复垦，选用当地优势植被，截止目前已复垦约 50.35hm^2。服务期满后，进行生态恢复，本项目建设对周边植被类型影响较小。

植被类型变化情况，见表 5.2-22，附图 24。

表 5.2-22　评价范围内植被类型变化预测表

植被类型	建设前		建设后		变化值							
					尾矿库永久		采场永久		排土场临时		合计	
	面积（hm^2）	面积占比（%）	面积（hm^2）	面积占比（%）	面积（hm^2）	面积占比（%）	面积（hm^2）	面积占比（%）	面积（hm^2）	面积占比（%）	面积（hm^2）	面积占比（%）
1. 山杨林	180.36	21.32	177.52	21.10	0	0	0	0	-2.84	81.14	-2.84	60.55
2.白桦林	474.85	56.12	473.81	56.31	-0.15	100.00	-0.23	22.1	-0.66	18.86	-1.04	22.17
3.樟子松林	100.36	11.86	99.55	11.83	0	0	-0.81	77.9	0	0	-0.81	17.27
4.山杏灌丛	60.51	7.15	60.51	7.19	0	0	0	0	0	0	0	0
5.修氏苔草、小叶樟草甸	29.98	3.54	29.98	3.56	0	0	0	0	0	0	0	0
总计	846.06	100.00	844.87	100.00	-0.15	100.00	-1.04	100.00	-3.5	100	-4.69	100.00

5.2.7.2. 对生态系统的影响分析

（1）生态系统

本项目评价范围内生态系统包括森林生态系统、灌丛生态系统、草地生态系统、湿地生态系统、农田生态系统、城镇生态系统和其他。改扩建工程新增占地面积 170.80hm^2，其中露天采场面积 39.73hm^2，尾矿库面积 50.06hm^2，排土场面积 81.01hm^2，永久占地 89.79hm^2，临时占地 81.01hm^2。表土堆场占地位于工业区已征地范围内，不新增占地。永久占地区域变为城镇生态系统，临时占地区域植被恢复后变为森林生态系统。

本项目建设前后评级区生态系统类型变化见表 5.2-23，附图 25。

表 5.2-23　本项目建设前后评价区生态系统类型变化

Ⅰ级分类	Ⅱ级分类	现状		建设后		变化值	
		面积（hm^2）	面积占比（%）	面积（hm^2）	面积占比（%）	面积（hm^2）	面积占比（%）
Ⅰ森林生态系统	一、阔叶林	660.50	14.64	659.38	14.62	-1.12	8.85
	二、针叶林	100.36	2.23	99.55	2.21	-0.81	6.40
Ⅱ灌丛生态系统	三、灌丛	60.52	1.34	60.52	1.34	0.00	0.00
Ⅲ草地生态系统	四、草甸	208.51	4.62	208.47	4.62	-0.04	0.32
Ⅳ湿地生态系统	五、沼泽	0.09	0.01	0.09	0.01	0.00	0.00
	六、河流	36.52	0.81	36.52	0.81	0.00	0.00
Ⅴ农田生态系统	七、耕地	2860.63	63.43	2859.24	63.40	-1.39	10.97
	八、园地	23.30	0.52	21.06	0.47	-2.24	17.69
Ⅵ城镇生态系统	九、居住地	127.35	2.82	127.35	2.82	0.00	0.00
	十、工况交通	419.88	9.31	426.21	9.45	6.33	50.00
Ⅶ其他	十一、裸地	12.17	0.27	11.44	0.25	-0.73	5.77
合计		4509.83	100	4509.83	100	0.00	100

本项目服务期内同步进行生态恢复，及时恢复破坏的生产力，维持生态系统的相对稳定性，通过生态整治措施能够使得铜矿开发不破坏区域生态系统的完整性。

本项目开采完毕后，评价区仍以农业及森林生态系统为主，短期内农田生态系统和森林生态系统环境功能略有降低，水土流失略有加剧，但区域小气候并未发生改变，不会导致生物多样性降低。随着生态修复等工作开展，使项目建设对

当地生态环境的负面影响得到有效控制，维持生态系统的完整性与稳定性，实现区域可持续发展。

（2）生物量

本项目评价范围内生态系统生物量变化，见表 5.2-24。

表 5.2-24　评价范围内生态系统生物量预测表

植被类型	平均生物量 t/hm²	建设前		建设后		损失生物量							
						尾矿场永久占地		采场永久占地		排土场临时占地		合计	
		面积 hm²	生物量（t）	面积 hm²	生物量（t）	面积 hm²	生物量 t	面积 hm²	生物量 t	面积 hm²	生物量 t	面积 hm²	生物量 t
1.山杨林	73	180	13074	180	13074	0	0	0	0	0	0	0	0
2.白桦林	87	475	41307	474	41274	-0.15	13.05	-0.23	20	0	0	-0.38	3
3.樟子松林	93	100	9355	99	9279	0	0	-0.81	76	0	0	-0.81	76
4.山杏灌丛	20	61	1225	61	1225	0	0	0	0	0	0	0	0
5.修氏苔草、小叶樟草甸	5	30	158	30	158	0	0	0	0	0	0	0	0
总计		846	65119	845	65010	-0.15	13	-1.04	96	0	0	-1.19	79

根据上表可知，本项目生物量总损失量为 108.56t，占评价区总生物量 0.2%。损失的生物量中，以樟子松林为主，占总损失量的 69.55%；其次为白桦林，损失的生物量为 33.06t，占总损失量的 31.45%。通过复垦恢复植被及服务期满后生态修复，恢复植物及其生物量。

5.2.7.3. 对景观的影响分析

（1）景观格局

本项目建设前后评价范围景观格局及优势度值均发生变化，预测结果详见表 5.2-25。

表 5.2-25　工程建设前后评价范围内各类景观优势度指数对比表

	建设前						建设后					
类型	面积（hm^2）	斑块个数	景观比例 Lp（%）	密度 Rd（%）	频度 Rf（%）	优势度 Do（%）	面积 hm^2	斑块个数	景观比例 Lp（%）	密度 Rd（%）	频度 Rf（%）	优势度 Do（%）
草甸景观	193	343	4.28	18.70	14.81	10.52	192.91	343	4.28	18.76	14.81	10.53
城镇景观	556	774	12.30	42.20	0.00	16.70	562.01	770	12.46	42.12	0.00	16.76
水域景观	40	64	0.88	3.49	11.11	4.09	39.50	61	0.88	3.34	11.11	4.05
耕地景观	2973	144	65.93	7.85	11.11	37.71	2967.84	144	65.81	7.88	11.11	37.65
林地景观	749	509	16.61	27.75	62.96	30.98	747.57	510	16.58	27.90	62.96	31.00

由上表可知，本项目建设前后评价范围内耕地景观优势度降低，减少 0.06%，城镇景观优势度增加 0.06%。

（2）景观斑块指数

本项目永久占地改变土地利用类型，造成植被破坏，景观破碎化。预测结果，见表 5.2-26。

表 5.2-26　工程建设前后评价范围内各类景观斑块指数对比

建设前						建设后				
类型尺度特征										
斑块类型	CA	PLAND	LPI	IJI	AI	CA	PLAND	LPI	IJI	AI
草甸景观	191.97	4.26	1.07	66.51	64.17	191.97	4.26	1.07	66.51	64.17
城镇景观	557.19	12.36	4.27	54.70	73.37	563.49	12.50	4.38	54.94	73.87
水域景观	41.13	0.91	0.19	72.65	43.74	41.13	0.91	0.19	72.65	43.74
耕地景观	2969.37	65.86	64.34	82.95	89.40	2964.40	65.75	64.26	83.01	89.43
林地景观	749.16	16.62	3.15	61.91	74.75	747.63	16.58	3.15	62.00	74.72

景观尺度特征				
指标	SHDI	AI	SHDI	AI
评价范围	1.0089	83.4930	1.0108	83.5515

由上表可见，工程建设前后评价范围内，城镇景观斑块各类景观指数均有所增加，耕地景观斑块各类景观指数均有所减少，主要为工程建设新增占地占用耕地等，使得城镇景观增加。

综上所述，评价区生态系统稳定性和连通性变化不大，耕地与林地仍为主要景观类型，环境抗干扰能力较强，运营期间及服务期满后，进行生态修复。

5.2.7.4. 对物种的适宜生境性分析

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）C.10 生境评价方法，利用最大熵模型（maximum entropy model，Maxent），开展生境适宜度预测评价。重要物种适宜生境面积，见表 5.2-27 及图 5.2-41~图 5.2-42，物种适宜生境分布图见附图 20。

表 5.2-27 评价范围内重点保护动植物适宜生境面积表（hm²）

保护植物	施工阶段	非适生区	占比（%）	低适生区	占比（%）	中适生区	占比（%）	高适生区	占比（%）
樟子松	建设前	340.47	7.55	3089.72	68.51	366.48	8.13	713.16	15.81
	建设后	462.51	10.26	3193.47	70.81	542.7	12.03	311.15	6.90
云雀	建设前	384.57	8.53	1303.02	28.89	2332.73	51.73	489.51	10.85
	建设后	608.13	13.48	1417.14	31.42	2137.95	47.41	346.61	7.69
蒙古百灵	建设前	908.37	20.14	1450.8	32.17	1732.7	38.42	417.96	9.27
	建设后	1122.12	24.88	1551.53	34.40	1530.45	33.94	305.73	6.78

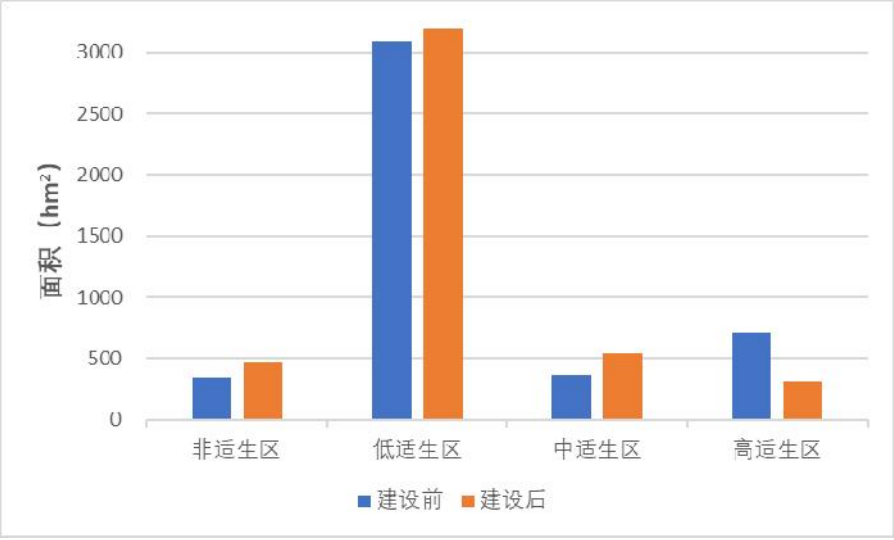


图 5.2-41 本项目建成后樟子松适宜生境面积变化柱状图

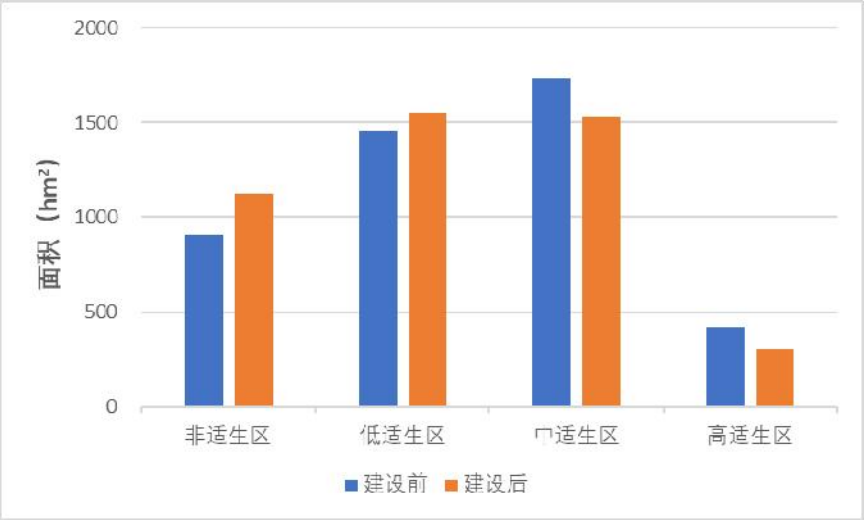


图 5.2-42　本项目建成后蒙古百灵适宜生境面积变化柱状图

由于新增占地导致土地利用类型变化，施工期废渣、废水及废气等对樟子松及保护动物生境适宜性产生不利影响，导致适宜生境面积减少，减少动物栖息、觅食生境及活动区域。

由以上图表可见，施工前，评价范围内樟子松适宜生境面积约 1079.64hm²，占比 23.94%；非适宜生存区面积 3430.19hm²，占比 76.06%；完工后，评价范围内樟子松适宜生境面积约 853.85hm²，占比 18.93%；非适宜生存区面积为 3655.98hm²，占比 81.07%。评价区域内云雀适宜生境分布面积为 2821.24hm²，占总面积的 62.58%；非适宜生境面积为 1687.59hm²，占总面积的 37.42%；蒙古百灵适宜生境分布面积为 2150.66hm²，占总面积的 47.69%；非适宜生境面积 2359.17hm²，占总面积的 52.31%；项目完工后评价区域内云雀适宜生境分布面积为 2484.56hm²，占总面积的 55.10%；非适宜生境面积为 2025.27hm²，占总面积的 44.9%；蒙古百灵适宜生境分布面积 1836.18hm²，占总面积的 40.72%；非适宜生境面积为 2673.65hm²，占总面积的 59.28%。

5.2.7.5. 对生境的影响分析

根据《环境影响评价技术导则　生态影响》（HJ19-2022）C.9 及土地利用三调数据库及预测工程占地矢量文件，通过 FRAGSTATS 景观格局分析软件预测，对比建设前的蔓延度指数（CONTAG）、聚集度指数（AI）均有所降低，分别降低 1.4203、1.642。评价范围内预测生境质量指数，见图 5.2-48。

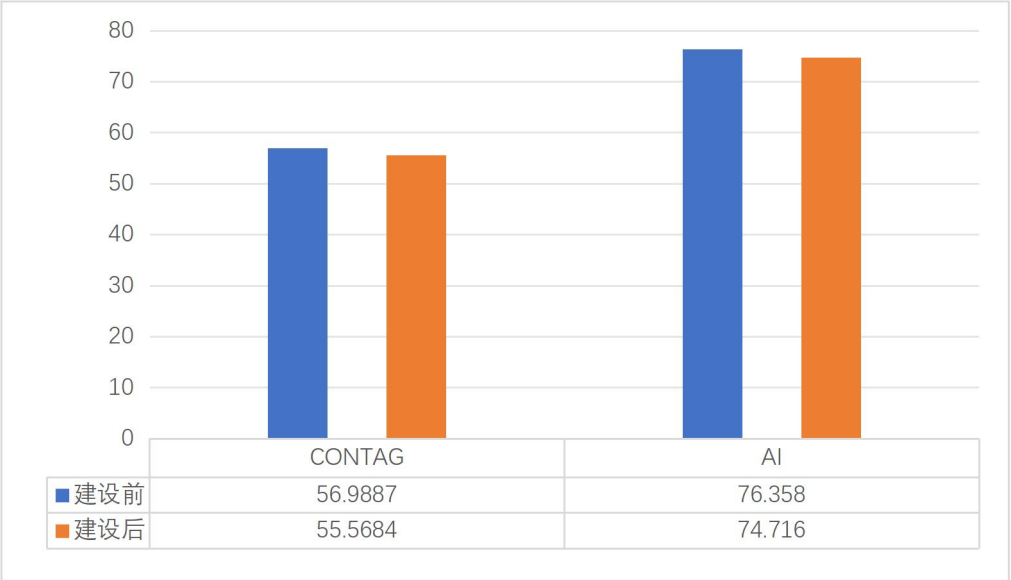


图 5.2-48　生境质量指数预测

根据上图可知，本项目建设完成后，农田生境仍然为优势斑块，聚合度指数较高，对生境质量影响不大，破碎化程度不高。

5.2.7.6. 对植被覆盖度的影响分析

根据《环境影响评价技术导则　生态影响》（HJ19-2022），采用归一化植被指数（NDVI）分析植被覆盖度，本项目建设前后植被覆盖度面积变化，见表 5.2-29 及附图 26。

表 5.2-29　本项目建设前后植被覆盖度变化情况表

植被覆盖度	建设前		建设后	
	面积（hm^2）	面积占比（%）	面积（hm^2）	面积占比（%）
极低植被覆盖度	418.23	9.27	436.95	9.69
低植被覆盖度	236.39	5.24	232.65	5.16
中等植被覆盖度	449.15	9.96	439.78	9.75
高植被覆盖度	2159.31	47.88	2155.57	47.80
极高植被覆盖度	1246.75	27.65	1244.88	27.60
总计	4509.83	100	4509.83	100

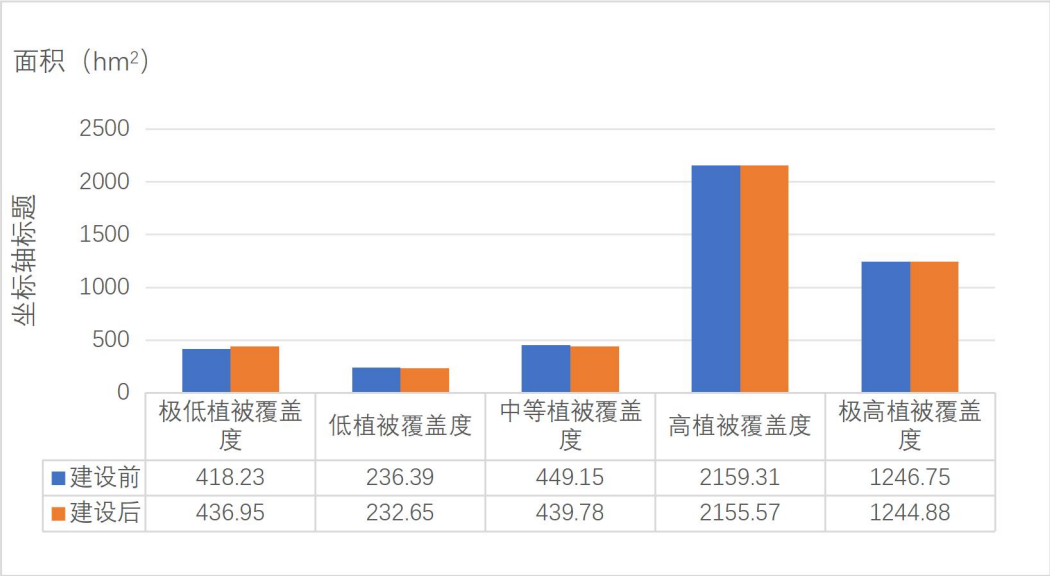


图 5.2-49　植被覆盖度变化图

根据上图表可知，本项目建设前极低植被覆盖度面积为 418.23hm^2，项目建设后由于工程建设用地增加，导致极低植被覆盖度增加，故极低植被覆盖度面积上升至 436.95hm^2，一般情况下临时占地范围在 2～3 年植被覆盖度可基本恢复，除此之外，其他植被覆盖度面积均略有降低。

5.2.7.7. 评价区土地沙化影响分析

根据《黑龙江省防沙治沙条例》（2018 年 6 月 28 日施行），本项目所在区域龙江县属水土流失重点治理区和沙化土地治理重点区域，应重点增加、恢复和保护林草植被，治理土地沙化和草原退化、沙化、碱化。根据《龙江县人民政府关于黑龙江陆玖矿业有限公司防沙治沙有关情况的请示》可知，本项目开采不影响龙江县的防沙治沙工程。

本项目露天采坑疏干的含水层为基岩裂隙水，不会对潜水含水层水资源产生影响，不会导致区域植被的退化、土地沙化。此外由于本项目永久占地和临时占地破坏地表植被，导致植被生物量损失，产生水土流失，加剧土地沙化趋势。

本项目露天采场、排土场及尾矿库分别设有约500m、640m 及3010m 截洪沟，采取植被恢复措施防止水土流失及土壤沙化。原有1#、2#表土堆场，表土用于生态修复用土。原有工程占地破坏地表植被，现状已复垦面积约50.35hm^2。根据复垦方案（齐自然资函〔2023〕38号），因地制宜进行植被恢复，防治土壤沙化，项目周边种植人工防护林，用于防风固沙；表土堆场均位于永久占地范围内，并设

草苫覆盖、编织袋围挡，用于服务期满后生态修复。

综上所述，本项目在采取上述防治措施的前提下，项目建设对环境影响较小。

5.2.7.8. 水土流失影响分析

水土流失状况是生态环境状况的重要指标。工程建设中扰动原地貌、占压土地、损坏植被等活动，减弱了地表的抗蚀抗冲能力，若产生的水土流失得不到有效的治理，就会对区域生态环境造成不利影响，严重时还可能造成生态环境退化，带来难以估量的损失。并且本项目在建设过程中大量扰动地表，加剧了工程占地范围内的土壤侵蚀，使得生态环境质量严重下降。

工程施工期将扰动地表，破坏地表植被，施工期如果遇到雨季将产生水土流失，工程施工期要对临时堆放场四周修筑临时排水沟，做好防护工作，以减少水土流失。雨季施工时，应备有工程布覆盖，防止汛期造成水土大量流失，平时尽量保持表面平整，减少雨水冲刷，并保持排水系统畅通。施工结束，被扰动的土地经采取相应的水土保持措施后，影响将大大减小。

5.2.7.9. 对植被、植物的影响

5.2.7.9.1. 对植物及植被的影响

施工期间尾矿库地表开挖、露天采场挖损及排土场占压等造成植被破坏，导致生物量及生产力降低。且露天开采疏干的含水层为基岩裂隙水，不会对潜水含水层水资源产生影响，不会导致区域植被的退化、土地沙化。生态系统主要以农田和森林为主，植被以落叶阔叶林和针叶林为主，通过现场调查，评价范围内常见植物主要为山杨、白桦、樟子松及兴安落叶松等，对生境的适应能力强，且通过复垦及时恢复植被，服务期满后及时生态修复。

运营期严格按照征占土地范围内运行，严禁超范围开采、违规排土等，运行期废水、固废等均不外排，尾矿库干滩覆盖绿网、排土场等场地洒水降尘等措施后，对评价范围内植物影响降至最低。因此，本项目建设对植物及植被的影响可接受。

5.2.7.9.2. 对重要野生植物的影响

根据现场调查，本项目评价范围内涉及重点保护野生植物 1 种，樟子松（*Pinus sylvestris var. mongholica* Litv），无古树名木。本项目建设将导致占地范围内存在的重要野生植物减少，本项目施工前已及时对其采取合理的迁地或就地保护

措施。因此，项目建设基本不会使该区域重要野生植物种类的减少。

5.2.7.10.对动物的影响

5.2.7.10.1. 对动物的影响

本项目建设将导致占地范围内原有植被损失，导致原栖息环境的野生动物减少，使其向项目周边区域迁移，规避不利影响。由于项目周边分布有大面积的林地和农田，野生动物生境丰富多样，食物来源较广，项目建设对其栖息和觅食影响较小。

1）对鸟类的影响

本项目新增占地占用林地和农田，对于在此栖居、营巢的鸟类（如小嘴乌鸦、麻雀等），失去摄食地及繁殖场所，将迁往附近相近生境。林鸟的繁殖、觅食和活动的范围减少。

服务期满后，随着植被的恢复、施工影响的消失，鸟类生存环境得以复原，逐渐返回原栖息地生存，施工对动物活动的影响逐渐消失。且距周围鸟类栖息地较远，因此，不会对野生动物的活动产生影响。

①损害听觉系统

运营期露天开采噪声较高，这种高强度的噪声对鸟类的听觉系统构成直接威胁。鸟类对于声音的感知非常敏感，依赖听觉进行导航、觅食、求偶和社交等活动。长期暴露于高强度的噪声中，鸟类的听力可能会受损，甚至导致失聪，进而影响其生存和繁衍。

②扰乱行为和生活节律

噪声将严重扰乱鸟类行为。鸟类日常活动如觅食、睡眠、迁徙和繁殖等受到噪声干扰，导致鸟类改变其活动时间和地点，避开噪声区域，从而导致其栖息地的缩小和生存压力增大。

③增加捕食风险

由于噪声扰乱了鸟类的行为和生活节律，使其更易暴露，捕食者可能利用噪声掩盖行踪，接近并捕捉鸟类。因此，噪声将增加鸟类捕食风险。

2）对两栖类和爬行类动物的影响

服务期满后，及时进行生态修复，恢复植被及其生境，提供良好栖息环境，两栖类和爬行类动物种类和数量得以恢复。

3）对兽类的影响

本项目新增占地占用林地和农田，导致原栖息环境的野生动物减少，使其向项目周边区域迁移，造成小型兽类种类，如黑线仓鼠、黑线姬鼠的数量在短时间内增加，形成较高密度区。但从整体来看，对兽类的繁殖、觅食和活动的影响不大。兽类的活动能力强，种群数量的自然调节功能逐渐发挥作用，使物种数量进行生态位的再分配，各兽类动物种群产生波动，在工程结束后可逐渐趋于稳定。

综上所述，运行期间，野生动物的分布及种类数量将发生一定变化，但总体影响较小。

5.2.7.10.2. 对动物重要物种的影响

经现场调查，评价范围内共发现国家重点保护野生动物 2 种，包括云雀、蒙古百灵，黑龙江省重点保护动物 3 种，虽然工程占地范围内存在少部分适宜生境，但工程占地范围内未见重要野生动物栖息地存在，主要为捕食及取食。对重要野生动物影响分析如表 5.2-30 所示。

表 5.2-30 对重要野生动物影响一览表

序号	物种	保护级别	濒危等级	特有种（是/否）	分布区域	影响	
						施工期	运行期
1	云雀	国家二级	无危	否	评价区	新增占地导致鸟类生境减少，施工活动、噪声对鸟类正常觅食和繁殖等活动造成惊扰，驱使鸟类向远离项目区域迁移，导致项目内的鸟类数量减少。	运行期后由于人类活动减少，对环境扰动几乎消失，动物将会陆续迁回；服务期满后，对鸟类的活动生境和食物链逐渐恢复。
2	蒙古百灵	国家二级	易危	否	评价区		
3	普通夜鹰	黑龙江省重点	无危	否	评价区		
4	灰喜鹊	黑龙江省重点	无危	否	评价区		
5	大白鹭	黑龙江省重点	无危	否	评价区		

根据上表可知，本项目施工期噪声及人为活动干扰可使重要野生动物远离工程区域进行捕食及取食活动，在施工活动初期对工程周围重要野生动物活动的数量会有一定影响，且鸟类及兽类迁移能力及适应能力较强，受工程活动的干扰，重要野生动物可能会迁移至周围广泛分布的相似适宜生境中活动，同时工程建设活动对周围广泛分布的相似适宜生境影响较小，工程施工对区域内分布重要野生动物的种类和数量基本无影响，且施工期是暂时的，随着施工活动消失，人为干扰也逐渐减弱，因此工程施工建设对重要野生动物及其生境的影响可被环境所接

受。

5.2.7.11.对生态敏感区的影响

5.2.7.11.1. 对生态公益林的影响分析

经现状调查，本项目评价范围内生态公益林生态系统稳定，新增占地导致生态公益林被破坏，已对其采取补偿措施。本项目占用生态公益林面积为 49.70hm²，其中永久占用 46.63hm²，临时占用 3.07hm²。具体指标详见表 5.2-32。

表 5.2-32 工程占用公益林情况一览表

公益林级别	永久占地（hm²）		临时占地（hm²）
	尾矿库	采场	排土场
省级	31.38	15.25	3.07

5.2.7.11.2. 对永久基本农田的影响分析

根据龙江县自然资源局提供的核实结果（见附件 19），本项目占地不涉及永久基本农田，项目施工不破坏永久基本农田，对永久基本农田的影响不大。

5.2.7.11.3. 对湿地的影响分析

本项目评价范围内湿地面积为 39.59hm²，本项目不占用纳入《黑龙江省湿地名录》的湿地斑块。主要影响为施工期间废水、废气及固体废物等对湿地生态系统植物和动物产生的间接影响，根据现状调查，施工期间无遗留生态问题，对湿地影响较小。

5.2.7.11.4. 对黑土地的影响分析

本项目占用黑土地 37.12hm²，在工程结束后 2～3 年耕作可恢复其原有使用功能。此外本项目新增 2 处表土堆场均位于永久占地范围内，并设草苫覆盖、编织袋围挡，用于服务期满后生态修复，符合《中华人民共和国黑土地保护法》（自 2022 年 8 月 1 日起施行）及《黑龙江省黑土地保护利用条例》（2024 年 3 月 1 日起施行）。

5.2.8. 环境风险分析

5.2.8.1. 风险事故情形设定

5.2.8.1.1. 风险事故情形设定

1、尾矿库环境风险事故情形分析

（1）国内典型尾矿库溃坝原因分析

本次环评对国内 11 座典型尾矿库溃坝事故的原因进行分析，具体见表 5.2-33。

表 5.2-33　国内典型尾矿库溃坝原因分析

序号	名称	库体类型	事故坝体	溃坝原因
1	山西省临汾市襄汾县新塔矿业有限公司尾矿库溃坝事故	山谷型尾矿库	后期堆积坝	堆积坝稳定性不足； 库内超量蓄水。
2	云南锡业火谷都尾矿库溃坝事故	山谷型尾矿库	后期堆积坝	二期堆积坝过陡，稳定性不足； 后期土坝结合面较多，接缝较多； 后期堆积坝浸润线过高，渗透压力大。
3	辽宁海域西洋鼎洋尾矿库溃坝事故	山谷型尾矿库	初期坝	擅自加高坝体，导致坝体超高、边坡过陡，最大坝高处坝体失稳； 设计、施工、管理不当。
4	陕西镇安县黄金矿业有限责任公司尾矿库溃坝事故	山谷型尾矿库	初期坝	未进行正常安全论证、设计便进行尾矿库加高扩容施工。
5	广西南丹县鸿图选矿厂尾矿库溃坝事故	山谷型尾矿库	后期堆积坝	尾矿库长期蓄水过多，堆积坝筑坝尾砂含水饱和，坝体得不到固结。
6	山西宝山矿业有限公司尾矿库溃坝事故	山谷型尾矿库	后期堆积坝	尾矿库排渗（排洪）管断裂，回水浸蚀坝体，导致坝体逐步松软并最终溃塌； 企业擅自将中线式筑坝方式改为上游式筑坝方式，且尾矿坝外坡比超过规定要求，造成坝体失稳
7	银山铅锌矿尾矿坝决口	山谷型尾矿库	初期坝	初期坝没有施工到设计高度就投入使用，几乎无调洪库容； 施工质量差，未按设计进行施工。
8	柿竹园有色金属矿牛角垅尾矿库溃坝事故	山谷型尾矿库	后期堆积坝	洪水漫顶，冲毁子坝。
9	岿美山尾矿库洪水浸顶事故	山谷型尾矿库	初期坝	洪水漫顶。
10	广东信宜紫金矿业洪水漫顶溃坝事故	山谷型尾矿库	初期坝	尾矿库排水井在施工过程中擅自抬高进水后标高，导致洪水漫顶，尾矿库溃坝。
11	金山尾矿库溃坝事故	山谷型尾矿库	后期堆积坝	库内水位过高，筑坝堆积尾砂无法承受水的渗透压力，发生坍塌； 尾矿库长期处于高水位运行，坝体浸润线过高，稳定性差。

（2）造成事故的主要原因

根据有关项目尾矿库安监分析、对尾矿库危险有害因素辨识，尾矿库坝主要危险有害因素见表 5.2-34。

表 5.2-34　尾矿库坝体主要危险有害因素辨识

危害因素	细类	机理	诱导因素
洪水漫顶	尾矿库抵抗洪水能力不满足设计或标	现状抵抗洪水能力不够	1.遭遇超标准洪水；2.水文系列增加，导致设计洪水增大；3.洪水标准提高；4.汛期前，尾矿库未留出足够的调洪库容。
		外因导致安	1.原滩顶已经发生较大沉降；2.风浪过大，超过设计标

危害因素	细类	机理	诱导因素
	准要求	全超高或最小安全滩长不足	准；3.滩顶发生局部滑坡，涌浪翻过滩顶。
	排洪设施不能安全下泄洪水	排洪设施泄洪能力不足	1.水文系列延长导致设计洪水变化；2.设计的排洪设施排洪能力不足；3.排洪设施自身不安全，不能排出设计泄量；4.如按设计流量排洪，下游社会经济损失、环境污染严重。
		排洪设施操作失灵	1.排水井或排水管管理不当；2.人工操作无法进行。
		排洪管路堵塞	1.长期或集中降雨使岸坡、截洪沟软弱部位饱和，强度降低，滑坡、堵塞排洪线路；2.排洪管堵塞，减少过水断面。
	其他	管理及应急措施不足	1.汛前超蓄；2.日常隐患排查和整改严重不足；3.无有效的事故应急措施，加大漫顶危害程度。
坝坡失稳	整体失稳	库水下泄引起失稳	1.漫顶冲刷下游坝脚，坝体整体抗滑动能力降低；2.坝体与坝基结合处发生渗流破坏，降低抗滑能力；3.岸坡与坝体结合部位松动，降低抗滑能力。
		洪水和地震荷载作用下整体失稳	1.长期降水使得尾砂饱和，抗剪能力降低；2.库水位抬升，坝体饱和区扩大；3.出现纵向裂缝，减小了阻滑力；4.裂缝进水，加大了推力；5.坝坡过陡；6.新老结合面质量差；7.地震导致荷载增大明显，大于阻滑力。
	局部滑坡	浅层滑坡	1.坝体下游坡局部荷载增加；2.雨水或其他原因导致局部尾砂饱和度增加，抗剪强度降低；3.局部下游坡度过陡，滑动力大于阻滑力；4.局部横向或纵向裂缝导致该部位滑动；5.地震荷载作用。
		深层滑坡	1.库水位抬高，引起浸润线抬升迅速，在下游坡某部位出溢；2.纵向裂缝产生，导致沿纵向裂缝面和沿下游软弱部位滑动；3.初级坝施工质量差或其它人为因素；4.地震荷载作用。
渗流破坏	坝体集中渗漏	坝体存在渗漏通道	1.坝体不均匀沉降大，从滩面到下游坡形成贯通的横向裂缝；2.尾砂填筑过程存在贯通的近水平向薄弱层；3.雨水冲刷坝坡，导致渗漏通道。
		实际渗透坡降大于坝体抗渗能力	1.库内水位超过设计汛期限制水位；2.强降雨使得浸润线迅速抬升；3.地震作用下浸润线迅速抬升；4.设计坝体内部排渗系统淤堵失效；5.尾矿放矿不均匀，存在水平向透水层。
	坝基集中渗漏	坝基处理不当	1.仅清除覆盖层表层浮土，直接填筑坝体；2.坝基及和两岸结合面未做截渗处理，或截渗措施失效；3.河谷和两岸砂卵石层未截断；4.坝下大断层和破碎带未处理或处理不当；5.浸润线抬升，坝基处渗透坡降增大。
结构破坏	尾矿坝裂缝	横向裂缝	1.干缩；2.坝体填筑质量差；3.两坝端岸坡过陡，不均匀沉降严重；4.两岸坡和坝下原状黄土未做任何处理，如预湿陷；5.地震荷载作用。
		纵向裂缝	1.干裂；2.坝体填筑质量差；3.两岸坡和坝下原状黄土未做任何处理，如预湿陷；4.下游坡陡，安全系数不够；5.地震荷载作用。

危害因素	细类	机理	诱导因素
		水平裂缝	放矿存在水平向透水层
	排洪构筑物结构破坏	结构破坏导致功能失效	1.设计、施工不符合设计或规范要求，运行过程结构破坏；2.疏忽构筑物的日常检查、维修工作，导致漏砂、漂浮杂物沉积并堵塞进、出水管道；3.废弃的排水构筑物未能处理；4.负重、锈蚀等因素导致排水管破损、断裂、垮塌；5.地形、地质条件导致构筑物变形、沉降，无法发挥正常功能。
严寒低温	坝体遭到破坏	浸润线升高	表层冻土在气温升高时，因冻结的冰融化，润湿原表层冻结层尾砂，导致坝体 3.5m 深度范围内潮湿
		稳定性降低	冰冻土层的存在，提升了浸润线，降低坝体稳定性
	尾矿库危害	抗渗强度降低	尾砂冻结时，水结成冰，导致体积膨胀，尾砂空隙胀大。冻土融化后尾砂的渗透性差，水不能及时下渗，容易形成流土或管涌。
		建构筑物遭到破坏	土体在冻结时土中的水冻结成冰，与周围迁移来的水冻结产生体积膨胀，使排水管隆起、脱节甚至裂缝。
		调洪库容减小	冬季放矿时，调洪库容计算不包括冰冻层所占库容
输送管线泄露	尾矿浆泄露	尾矿浆泄露	尾矿输送管道老化、失修

从表 5.2-34 危险性分析结果可以看出，尾矿库主要的环境风险包括尾矿坝溃坝和尾矿输送管线及回水管线泄露风险。

本项目扩建尾矿库为平地型库，但在设施及管理失误下，也存在洪水漫顶、坝坡失稳、渗流破坏、结构破坏等环境风险。其中，排洪设施运行管理不善、防洪排水系统损毁或堵塞、安全超高及最小安全滩长不足、渗漏系统破坏、堆积坡比过陡、尾矿坝裂缝、应急措施不足等因素，都可能造成尾矿库溃坝。为此，本项目扩建尾矿库必须按照《尾矿设施设计规范》《尾矿库安全技术规程》和《尾矿库安全监督管理规定》的要求进行设计、施工和运行管理，从源头确保尾矿库各阶段符合规范、规程要求，规避溃坝风险。

2、尾矿管线及回水管线泄露事故因素分析

本项目依托现有尾矿输送管线和回水管线。如尾矿输送管线及回水管线支墩不牢固；没有设置固定和滑动支座；固定抱卡厚度不够；地脚螺栓没有起到作用；密封圈安装不合理等状态下可能会发生泄漏事故。本项目输送管线较长且当地冬季气候寒冷，若发生管线堵塞、地质灾害、人为破坏等事故时，尾矿管线破裂，尾矿浆将会泄漏并可能影响外部环境，影响周边地表水、土壤、地下水和生态环境，回水管线泄漏致使尾矿循环水泄漏，可能对土壤、地表水、生态环境等环境

要素产生一定影响。

通过对国内外输送、回水工程发生事故的类比调查，本项目可能发生的事故风险类型主要有人为因素造成的管线损坏事故和非人为因素造成的管线破裂事故两种。

（1）人为损坏事故

在尾矿输送管线及高位水池附近施工或建筑时，挖掘或伤及管线、回水池，造成管线、水池破裂泄漏。另外个别人为蓄意破坏，偷盗管线及附属设施的部件等，均可引起管线破裂，引发尾矿输送管线及回水池泄漏。

（2）自然因素造成的破裂

自然因素也有可能对尾矿输送管线及高位水池造成损坏泄漏。

3、排土场环境风险事故情形分析

根据排土场的排放工艺，采用预先危险性分析方法对排土场存在危险因素进行评价分析。

表 5.2-35　排土场环境风险事故情形分析

存在的危险因素	引发事故的原因	导致的事故后果	危险等级	预防措施
滑坡与坍塌、高处坠落、车辆伤害、泥石流、滚石	1）排土场堆积高度较高，排弃作业时违反规程造成坡面较陡；2）排土场堆积坡角、分层高度等参数设计不合理；3）未对排土场工程地质不良地段采取妥善处理措施；4）排土场周围未修筑可靠的截洪和排水设施；5）排土场堆排废石过程中未形成反坡，排土场平台上未修筑排水沟；6）卸土时，汽车高速倒车；7）在排土场边缘，推土机沿平行坡顶线方向推土；8）在同一地段进行卸车与推土作业时，设备之间未保持足够的安全距离；9）恶劣天气时，进行排土作业。	1）排土场发生滑坡、泥石流，造成人员伤亡或财产损失并影响生产；2）车辆伤害（如废石汽车撞人、撞车、坠毁）；3）发生高处坠落事故，导致人员伤亡，设备损坏。	滑坡与坍塌等级较高为Ⅲ，其他危险较低为Ⅱ。	1）遵守相关规程进行排土作业；2）按要求设计排土场堆积坡角、分层高度等参数；3）对排土场工程地质不良地段采取妥善处理措施；4）排土场周围应修筑可靠的截洪和排水设施；5）排土场平台形成反坡，排土场西侧、东侧和南侧修筑截洪沟，北侧修筑有拦挡墙；6）卸土时，汽车倒车速度不应超过规程值；7）在排土场边缘，推土机沿不应平行坡顶线方向推土；8）在同一地段进行卸车与推土作业时，设备之间应保持足够的安全距离。

5.2.8.1.2.　源项分析

1、尾矿库环境风险分析

（1）最大可信事故概率

根据土石坝事故统计分析资料，1900 年～1951 年共建各种大坝 5286 座，其中溃坝 117 座，溃坝率 2.2%。1951 年～1986 年共建大坝 12138 座，其中溃坝 59 座，溃坝率 0.49%，表明 1950 年后，随着技术进步，大坝安全率有提高。土石坝溃坝原因及发生概率见表 5.2-36，可以看出，尾矿库溃坝原因主要有洪水漫顶、渗透破坏和管道渗漏，其中洪水漫顶发生几率最高，渗透破坏次之。

表 5.2-36　尾矿库溃坝发生概率

溃坝原因	溃坝比率%
洪水漫顶	30
渗透破坏	25
沿管道渗漏	13
滑坡	15
其他	12
原因不明	5

注：引自《尾矿库环境风险评价方法探讨》（环境工程 2009 年 2 月第 27 卷第 1 期）。

2、尾矿输送管线及回水管线泄露事故因素分析

本项目设 2 个 2000m^3 高位水池，尾矿浆输送管线及回水管线全长 4.92km，其中尾矿浆输送管线明设敷设，回水管线地埋设置。选矿车间地形比较高，尾矿库高程较低，尾矿输送管线中间无地势较高的位置，无局部压力集中区；尾矿回水直接送到选矿车间北侧高位水池循环利用。本项目尾矿输送采用φ325×12mm 高压钢塑复合管及回水管线采用φ325×12mm 螺纹钢管引入库内均匀充填，其中高压钢塑复合管具有良好的耐磨、耐热、耐蚀及抗机械冲击与热冲击、可焊性好等综合性能，是输送颗粒物料、磨削、腐蚀性介质等理想的耐磨、耐蚀管道，因此管线发生泄露的概率较低。尾矿回水管线可作为尾矿的备用管，发生事故的管线立即关闭，管道内的尾矿浆将随着地势自流入尾矿库内，此外在尾矿砂输送管线“V”形管段最低点已设有一座事故池，容积 1035m^3；尾矿泵站事故池的容积按 10-20min 正常矿浆量、倒空管段的矿浆量及矿浆池一次事故放空量之和确定，经过计算，本项目 20min 正常尾矿浆量约 375m^3，一次事故放空量 325m^3，尾矿泵站已设置事故池 1000m^3，不会出现泄露的尾矿浆外溢现象。

3、排土场

本项目在现有排土场基础上向北侧扩容，位于山脊分界线以北，属于山坡型排土场，改扩建后为凹字型排土场，总占地面积为 126.2851hm^2，扩建后总容积

6409.06 万 m^3（现有 3452.95 万 m^3，扩建 2956.11 万 m^3），排土场顶标高 390m，排土场底标高 245m，垂高 145m，采用汽车-推土机排土，属多台阶自下而上覆盖式排土场，最终边坡角 24°57'45"。根据排土场的排放工艺，排土场发生环境风险主要是存在发生滑坡、坍塌及泥石流的风险。

（1）滑坡与坍塌

排土场对其地基产生的压力较大。若排土场地基载荷能力不能满足承载要求，地基变形、沉降，则可能导致排土场发生滑坡与坍塌。

（2）泥石流

泥石流的形成同时具备三个条件：短时间内有大量的水源；丰富的松散物质；陡峻便于集水、集物的沟谷地形地貌。

1）排土场区水源条件：为了防止大气降水流入排土场，在排土场上游沿地形敷设 640m 截洪沟，采取土渠衬砌复合土工膜结构，倒梯形断面（0.8m（底宽）×2.0m（上宽）×1.2m（高）），纵坡度不小于 1.65%。因此，排土场外部洪水对于排土场的安全稳定性影响较小，形成泥石流的水源条件不充足。

2）物质条件：排弃的物料（岩土）松散，可构成泥石流形成的物质条件。

3）地形地貌条件：排土场位于矿区北侧，山脊分界线以北，场址所在区域没有发现山体滑坡、泥石流等不良地质现象，岩体稳定。坡面顶端即为分水岭，排土场汇水面积相对较小。

根据上述分析本项目排土场形成泥石流的三个必要条件不同时具备，产生泥石流的可能性不大。

为了增加排土场的稳定性、拦截渗出污泥和减小滚石危害，确定在排土场下游 5m 处堆筑一级拦挡坝。一级拦挡坝采用大块石堆筑透水干砌石坝，坝高 2.0m、坝顶宽 21.0m、下游坡比为 1:1.5、上游下游坡比为 1:1。一级拦挡坝坝轴线长 2621m，环绕排土场下游坡底线。

同时为保证北侧和西侧村屯的安全，在一级拦挡坝外 40m 增设二级拦挡坝，二级拦挡坝采用大块石堆筑透水干砌石坝，坝高 4.0m、坝顶宽 2.0m、下游坡比为 1:1.5、上游下游坡比为 1:1。北侧坝轴线长 200m，西侧坝轴线长度 150m。

排土场采用分层堆置，安全平台宽度 20m，为确保排土场稳定，台阶均以 1：1.5 坡比排筑，换算角度为 33°41'24"，最终边坡角为 24°57'45"，小于剥离物自

然安息角；同时排土场基底坡度为 5-6°，小于 24°，上游汇水面积较小，水文地质条件良好，综上所述，排土场稳定性较好，不易发生滑坡、泥石流等危害，拦挡坝也能起到很好地防止滚石，起到保护作用。此外，排土场采用人工监测方式，监测内容主要为排土场位移。在最终形成的排土场顶平台边缘设置位移观测桩，并在两侧山体设置观测基点桩，对坝体位移情况进行观测。

5.2.8.2. 尾矿库安全性分析

5.2.8.2.1. 评价单元划分及评价方法选择

将本系统划分为以下 6 个评价单元，分别用安全检查法、安全检查表法、预先危险性分析法等评价方法进行逐项检查评价，以发现尾矿库生产过程工程中存在的不足和缺陷。

表 5.2-37 评价单元划分及评价方法选择

序号	评价单元	评价方法
1	库址单元	安全检查表法
2	坝体单元	安全检查表法 坝体稳定分析计算表 预先危险性分析法（PHA）
3	排洪系统单元	安全检查表法 洪水计算 调洪演算 预先危险性分析法（PHA）
4	安全观测单元及辅助设施单元	安全检查表法
5	安全标志单元	预先危险性分析法
6	安全管理单元	安全检查表法

5.2.8.2.2. 库址选择单元

1、库址危险有害因素分析

（1）尾矿库区域内不存在国家法律、法规规定禁止的设施、尾矿库下游 3km 范围内存在村庄，如不采取防治措施尾矿库溃坝后，将对下游村屯产生威胁。

（2）自然灾害导致的溃坝事故

超标洪水、地震、泥石流等自然灾害不期而遇，企业未及时搜集信息提前预防，或处理措施不当，发生溃坝事故。

（3）尾矿库采用《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）进行设计施工时，一般情况下不会发生坝体失稳滑动和溃坝事件，在局地大暴雨和超标洪水发生时，有可能形成突然溃决坝体，不论哪一个坝体溃决，相互之间均有影响，使尾砂泄出。尾矿库溃坝后，库区内拦蓄的大量尾矿物质、坝体物质和聚集在库内的水体

可能的暴雨洪水在瞬间冲向下游和沟外，一般可形成重度大于 18KN/m^3 的黏性泥石流，具有很强的破坏力。

本项目环境风险预测的溃坝影响预测分析来源于黑龙江陆玖矿业有限公司尾矿库扩建项目安全设施设计及其齐齐哈尔市安全生产监督管理局《关于黑龙江陆玖矿业有限公司尾矿库扩建项目安全设施设计的批复》（齐应急非煤审字〔2019〕2 号）及黑龙江省冶金设计规划院《黑龙江陆玖矿业有限公司六九山铜矿尾矿库溃坝数值模拟分析》。

尾矿库溃坝后，尾矿砂下泄引起的砂流本质上属于滑坡或泥石流。泥石流是一种饱含泥沙、岩石块体和水的固液两相重力流体，它不同于通常的牛顿流体，泥石流呈现出非牛顿流体特性。滑坡、泥石流等引起的土体流动可以假定为介于“流体”和“散粒体”之间的一种特殊的运动形式，其运动类似于流体流动，故溃坝砂流运动可以用类似于流体流动的方程来描述。

尾矿库发生溃坝的可能性很小，最危险情况是自然灾害引起的溃坝。尾矿库整体可以分为现有库区和扩容库区两部分，两部分之间有共用坝分割，互相独立使用。

A）全面溃坝

在下列情况容易形成全面溃坝：

①山谷型尾矿库汇水面积大，遭遇超过设计标准的特大洪水或者一般洪水时，排洪设施失效，尾矿库坝前大量积水。由于坝前积水，洪水时期很容易形成子坝挡水，子坝是一种单薄的砂堤，若挡水则很容易在薄弱部位决口形成洪水漫顶而溃决。

②排洪设施的泄洪能力不足或排洪设施被堵塞，洪水漫顶而溃决。坝前积水且坝坡、排洪、排渗等构筑物局部破坏同时发生在坝顶附近的情况下，容易造成全面溃坝，如渗流局部破坏发生在坝顶附近，渗流破坏区扩大与库内积水连通而溃坝，库内蓄水量很大时也容易发生全面溃坝。

③遭遇特大地震破坏，出现矿砂液化流动，或者大量入库泥石流冲击、如果库内蓄水量较多可发展为全面溃坝。

B）局部溃坝

局部溃坝一般发生在库内蓄水量相对较小和坝前不积水的情况下，在此条件

下如再有坝前沉积滩时，全面溃坝不可能发生。尾矿库坝体局部破坏区发展到浸润线以下后，渗流破坏将加剧局部破坏的范围，渗流水也会形成动力明流，尾矿在动力水流携带下也会流失。动力明流加大后会出现明显的冲刷，整个破坏过程的强度会越来越大，而且会逐渐向库内发展，最后与库内积水区连通，库内积水挟带尾矿沿破坏区往低处流，也可能因冲刷形成溃坝，这种溃坝即为局部溃坝。

局部溃坝受库内积水影响，在非洪水条件下，决口形成的通道会将库内积水逐渐排尽，待库内积水排空以后，冲刷作用大大降低，溃坝趋于停滞；在洪水条件下，库内积水会通过决口通道排空，通过决口的流量变成正常洪水流量，夹砂能力与洪水流量和持续时间有关，这种情况下有可能加剧溃坝。

局部溃坝有局部一溃到底及平面或垂直局部溃坝两种情况，危害大的一般是局部一溃到底这种情况。局部溃坝的可能原因包括：

①尾矿库施工质量差会引起溃坝：尾矿库坝体相互衔接处施工应压实衔接好，出现空洞、裂缝，加上库内水位升高，浸润线升高，将会存在溃坝危险。

②渗透破坏发生溃坝：若坝坡面及外坡脚处因集中渗流出现冲沟、沼泽化、流土、管涌、出水变浊等现象时未及时发现，未及时采取有效的措施处理，易造成坝体局部破坏，严重时将造成坝体坍塌造成局部溃坝。

③坝体结构破坏发生溃坝事故

子坝若不按照设计施工，堆积坡比过陡，或因雨水冲沟，护坡、排渗设施破坏或淤堵等引起的局部坝体结构破坏，不及时采取有效措施处理，发生溃坝事故。

C）溃坝淹没范围估算

由于本项目原尾矿属于傍山型、扩建尾矿库属于平地型，与山谷型尾矿库情况不同，溃口发生位置具有很大的不确定性。考虑到蓄水量主要分布在库尾，下游、上游方向都有居民村庄，所以需要分别考虑向上、下游方向溃坝的可能性。

因为溃坝本身属于小概率事件，未来可能溃坝的原因很难预测，所以溃决的启动过程、初始条件有很多可能性，最终溃决总量也难以通过理论方法进行准确计算。有资料显示，当缺少外部流量持续补充的情况下，一般 $1m^3$ 蓄水量可夹带 $0.5～1m^3$ 尾矿，也就是可以按照 1.5~2 倍蓄水量进行流体力学计算，得到溃坝波及范围和演进速度等。

研究单位对库区及地形三级建模，泥石流模型采用 Voellmy 流变模型，按局部

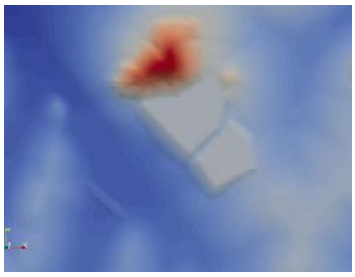
溃坝和全面溃坝共计可能 6 种溃口位置，每种溃口位置分别考虑溃决范围为库容的 1/3 和 2/3，共计组合为 12 个计算工况分析了溃坝范围及龙头流速，计算工况见表 5.2-38。

表 5.2-38　各工况溃口位置和方向

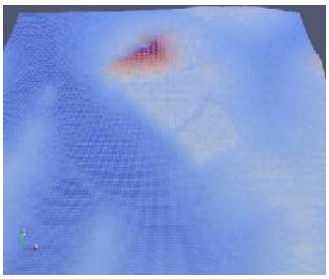
工况编号	坝顶高程	工况说明（溃体流动深度（占坝体））	溃口位置和方向
1	▽315m	原尾矿库向下游方向溃决； 溃决范围占库容 1/3；	
2	▽315m	原尾矿库向下游方向溃； 溃决范围占库容 2/3；	
3	▽315m	原尾矿库向上游方向溃决； 溃决范围占库容 1/3；	
4	▽315m	原尾矿库向上游方向溃决； 溃决范围占库容 2/3；	
5	▽315m	扩建尾矿库向下游方向溃决； 溃决范围占库容 1/3；	
6	▽315m	扩建尾矿库向下游方向溃决； 溃决范围占库容 2/3；	
7	▽315m	扩建尾矿库向上游方向溃决； 溃决范围占库容 1/3；	
8	▽315m	扩建尾矿库向上游方向溃决； 溃决范围占库容 2/3；	
9	▽315m	原有及扩建尾矿库同时向下游方向溃决； 溃决范围占库容 1/3；	
10	▽315m	原有及扩建尾矿库同时向下游方向溃决； 溃决范围占库容 2/3；	
11	▽315m	原有及扩建尾矿库同时向上游方向溃决； 溃决范围占库容 1/3；	
12	▽315m	原有及扩建尾矿库同时向上游方向溃决； 溃决范围占库容 2/3；	

按照地形等高线资料建立地形几何模型，并在其上建立坝体几何模型见图

5.2-50。计算网格见图 5.2-51。在西六九村一、二队前建有 5m 高防护石笼（见图 5.2-52），可以控制溃坝后，泥石流向下游演进方向，沿河道北侧岸坡向下游方向流淌，可有效防止泥石流波及西六久村。



5.2-50 预测地形、坝体几何模型



5.2-51 计算网格

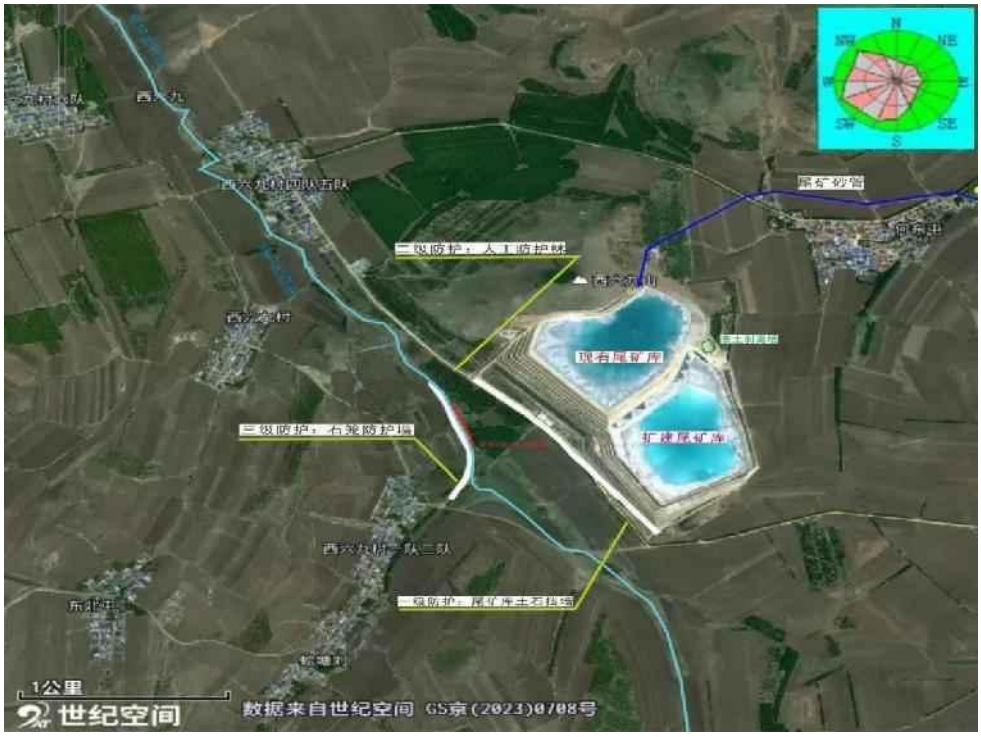
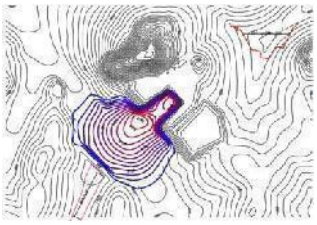
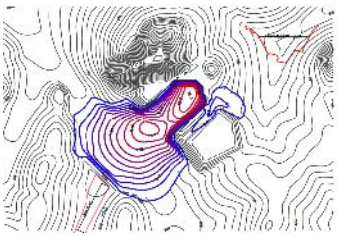


图 5.2-52　坝下三道防护措施分布图

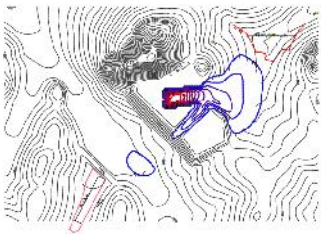
各工况尾矿库尾矿坝淹没范围，见图 5.2-53。



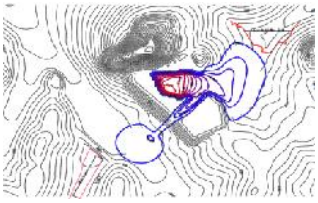
工况 1



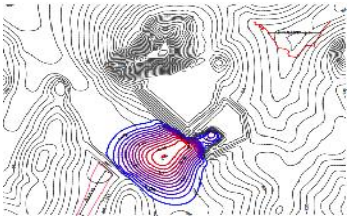
工况 2



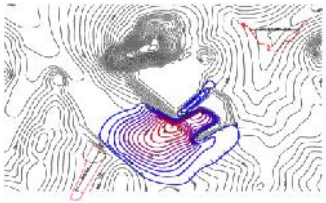
工况 3



工况 4



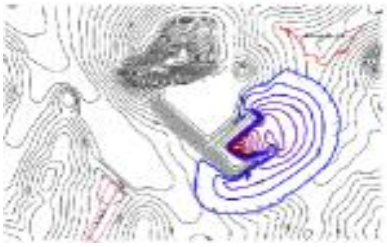
工况 5



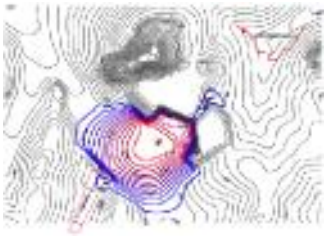
工况 6



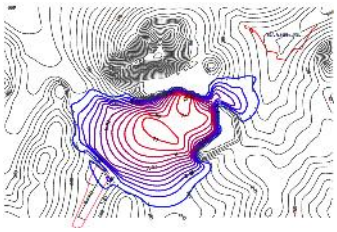
工况 7



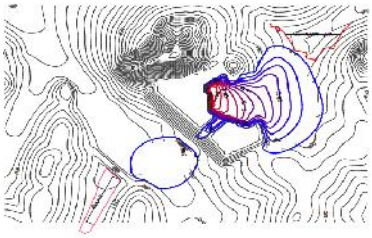
工况 8



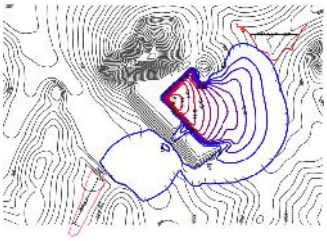
工况 9



工况 10



工况 11



工况 12

图 5.2-53　不同工况尾矿库溃坝淹没范围图

表 5.2-39　不同工况下尾矿库溃坝计算结果统计一览表

工况	求解时长(s)	最大出口流量(m^3/s)	最终淤积深度(m)	最大平均流速(m/s)	最大流速(m/s)	最终平均流速(m/s)	影响长度（m）
工况 1	240	68624.5	8.764	15.514	26.205	0.209	825
工况 2	240	96106.3	11.769	15.085	25.364	0.302	825
工况 3	600	4172.33	5.1	3.36	8.483	0.678	680
工况 4	600	8655.28	6.484	2.779	9.985	0.565	825
工况 5	240	36773	4.358	14.263	24.691	0.123	825
工况 6	240	56948.1	7.116	11.443	23.265	0.234	825
工况 7	600	13078.1	3.117	8.143	15.989	0.161	680
工况 8	600	21028.2	3.55	7.629	15.165	0.239	680
工况 9	240	118651	7.745	13.267	26.969	0.198	825
工况 10	240	169840	11.555	13.951	25.174	0.243	825
工况 11	600	20388.1	6.452	5.228	14.449	0.237	1000
工况 12	600	31368.9	9.016	5.716	22.68	0.197	1000

（5）计算工况结果分析

1）向下游方向主坝溃坝

向下游溃坝时，由于落差因素流速加快，龙头最大流速 20~26m/s，最大平均流速为 20s 左右，龙头 60s 即可到达下游滩地对岸，120s 时质量迁移过程完成 80%。堆积范围位于溃口下游河滩，呈现扇形分布。该种溃坝模式对河滩对岸的西六九村 1、2 队潜在一定威胁，村口防护堤是十分必要的防护设施。本次计算的防护堤高度为 5m，除同时溃坝外，防护堤能够有效阻挡流沙进入村庄。当同时溃坝时，少量流沙可能越过防护堤，因堤前行进流速较小，加之防护堤的拦截作用消耗了大部分剩余动能，进入村庄的流砂范围小，沉积深度较浅，不足以形成破坏力，不会对村庄造成摧毁房屋的可能及造成人员伤亡。除同时溃坝情况外，其余单独溃坝各工况，防护堤均能有效阻挡流沙进入村庄，不会影响下游村民生命及财产安全。

2）向上游方向副坝溃坝

向上游侧方向副坝溃坝时，流速相对较慢，最大流速为 14m/s，最大平均流速为 10s。分析原因是，库尾部分尾砂堆积深度本身较小，溃口深度和外泄流量也较小。当原有尾矿库尾矿坝溃坝时流速相对较快，600s 时溃体前锋接近后六九村四、五队。当扩建尾矿库尾矿坝溃坝时流速相对较慢，计算到 600s 时溃体距离后，最大溃坝长度为 680m，距离六九村四、五队尚有 1/3 的路程。两库同时溃坝时，有少部分流沙绕流进入下游滩地，不会对上游六村村四、五队产生影响。

综上所述，溃坝方向以尾矿坝下游西南侧为主，库内水与尾砂混合后的泥石流估算的最大堆积滩长度为 825m，最大淹没宽度为 580m。



图 5.2-51　尾矿库尾矿坝下游溃坝范围示意图（局部溃坝）



图 5.2-51　尾矿库尾矿坝下游溃坝范围示意图（全面溃坝）

2、库址单元安全检查表

本项目库址单元安全检查结果，见表 5.2-39。

表 5.2-39　库址单元安全检查表

序号	检查评价内容	检查依据	检查结果	检查内容
1	尾矿库不应设在下列地区： 国家法律、法规规定禁止建设尾矿库的区域； 尾矿库失事将使下游重要城镇、工矿企业、铁路干线或高速公路等遭受严重威胁区域。	《尾矿库安全规程》5.2.1	√	尾矿库区域内不存在国家法律、法规规定禁止的设施，坝址下游 1km 范围内无居民，不属于头顶库，尾矿库失事后，不会对村镇等造成严重的威胁。
2	尾矿库库址选择应根据汇水面积、工程地质及水文地质、库长、库区周边环境等因素经多方案技术经济比较综合确定，并应符合下列要求： —汇水面积小，并有足够的库容； —避开不良地质现象严重区域； —上游式尾矿库有足够的初、终期库长； —上游式尾矿库库底平均纵坡不得陡于 20%。	《尾矿库安全规程》5.2.2	√	本项目尾矿库为平地型尾矿库，汇水面积较小，有足够的库容，且地势平缓，下游季节性沟渠比较开阔，尾矿库库址周边环境基本良好，基本满足建设尾矿库的条件。
3	在同一沟谷内建设两座或两座以上尾矿库时，后建库设计时应根据各尾矿库之间的相互关系与影响采取相应安全防范对策措施，确保各尾矿库安全。	《尾矿库安全规程》5.2.4	√	本项目为改扩建尾矿库。
4	尾矿坝上和尾矿库区内不得建设与尾矿库运行无关的建、构筑物。	《尾矿库安全规程》6.8.1	√	尾矿库下游没有建立无关的建、构筑物。
5	尾矿坝坝址选择应以避免不良工程地质和水文地质条件为原则，结合尾矿库回水、防洪及堆积坝填筑等因素综合确定。	《尾矿库安全规程》5.3.1	√	尾矿库库址避免了不良工程和水文地质条件，结合回水防洪等综合因素确定。

由上表分析可知：尾矿库库址安全检查表中共列出检查 5 项：5 项全部符合要求。

5.2.8.2.3.　坝体单元

1、坝体危险有害因素分析

1）在距地面 2m 以上的空中作业，存在有高处坠落的危险。

2）筑坝前，若未对岸坡处理，将树木、树根、草皮、坟墓及其他有害构筑物清除，容易产生坝体接触渗漏。

3）每次清基的杂物库内就地堆积，杂物容易腐烂变质，容易导致渗漏。

4）若遇有泉眼、水井、地道或洞穴等不做处理，将会发生接触渗漏的危险。

5）筑坝时候，如果取砂随意，干滩面将会形成取砂坑，放矿时，取砂坑会保留大量的矿泥，将不利于坝体稳定性，影响坝体的稳定。

6）每期子坝堆筑后，未对坝体外坡面进行护坡，暴雨会对新筑子坝的外坡进行冲刷，形成冲沟，造成坝体溃坝。

7）现场随意放矿，坝体干滩面不平整，出现侧坡、扇形坡或细粒尾矿大量集中沉积于某端或某侧，不利于坝体稳定。

8）放矿时，没有设专人进行管理，坝体跑砂，冲刷坝体。

9）运行过程中可能存在的危险因素有：坝体出现裂缝、冲沟等隐患，不及时妥善处理，或坝体周围存在违章爆破、违章施工等危及尾矿坝安全的现象，坝体结构破坏。

10）尾矿库运行过程中，干滩坡度过缓，不利于库内调洪，库内调洪库容不足，易导致洪水漫顶事故的发生。

11）如果坝体的边坡暴雨期被冲毁，未能及时修补，随着降雨冲沟日益严重，导致坝体结构破坏等现象。

12）若坝体的暴雨期存在滑坡的现象，未及时进行削坡，重新填筑处理，往往会导致坝体溃决。

13）尾矿坝运行过程中，如果不能按设计及时增加排渗设施，导致坝体浸润线过高，容易导致坝体失稳，容易发生溃坝事故。

14）渗漏破坏导致的溃坝事故。若坝坡面及外坡脚处因集中渗流出现冲沟、沼泽化、流土、管涌、出水变浊等现象时未及时发现，或发现后未及时采取有效的措施处理，易造成坝体局部破坏，严重时将造成坝体坍塌，最终导致垮坝事故。

15）坝体结构破坏导致的溃坝事故。若坝体不按照设计施工，坡比过陡，或因雨水冲沟，护坡、棱体年久失修等引起的局部坝体结构破坏，不及时采取有效措施处理，将导致溃坝事故。

16）隐患排查治理不到位或应急处置无效当尾矿库发生紧急安全事故时，若企业不能及时有效地开展应急处理工作，未及时将隐患控制在可控范围内，将导致事态进一步恶化，最终导致溃坝事故。

2、坝体安全检查表

项目坝体单元安全检查结果，见表 5.2-40。

表 5.2-40　坝体单元安全检查表

序号	检查评价内容	检查依据	检查结果	检查内容
1	初期坝坝型应根据尾矿堆存方式、尾矿坝筑坝方式、地震设计烈度等因素综合确定。地震设计烈度为VIII、IX度时，初期坝应选用抗震性能和渗透稳定性较好且级配良好的土石料筑坝，上游式尾矿筑坝法的初期坝采用不透水坝型时，应采取可靠的坝体排渗方式。	《尾矿库安全规程》5.3.2	符合要求	初期坝尾矿库初期坝采用粉质粘土和碎石混粘性土筑坝，共用坝体为 W4~W1 坝段外坡脚，加固处理增设坝体，采用土石堆筑，坝体的顶标高 280.0m，最大坝高 20.0m，坝顶宽 5.0m，坡比为 1:2.5，坝体长 460.0m，坝内坡采用两布一膜进行防渗处理。S1-W4 段坝体，采用土石堆筑，上、下游边坡均为 1:2.5，坝顶标高 280.0m，最大坝高 20.0m，坝顶宽 5.0m，外坡采用草皮护坡。
2	初期坝坝高的确定应符合下列要求： 能贮存选矿厂投产后 6 个月以上的尾矿量； 使尾矿水得以澄清；当初期放矿沉积滩顶与初期坝顶齐平时，应满足相应等别尾矿库防洪要求； 在冰冻地区应满足冬季放矿的要求； 满足后期堆积坝上升速度的要求； 上游式尾矿坝的初期坝坝高与总坝高之比值应不小于 1/8。	《尾矿库安全规程》5.3.3	符合要求	根据可行性研究报告中的尾矿库各标高面积-库容计算表中的内容，初期坝坝顶标高 280m，能满足尾矿库运行 6 个月以上的尾矿贮存要求，初期坝与总坝高之比为 0.36，不小于 1/8。
3	遇有下列情况时，尾矿坝坝基应进行专门研究处理： 易产生渗漏破坏的砂砾石地基； 易液化土、软黏土、冰渍层、永冻层和湿陷性黄土地基； 岩溶发育地基；涌泉及矿山井巷、采空区等。	《尾矿库安全规程》5.3.4	符合要求	初期坝坝基开挖时，清除上部腐殖土层、树根等植物根系等，清基要彻底，要求整体清基深度不小于 1.0m。
4	尾矿堆积坝平均堆积外坡比不得陡于 1：3。尾矿坝最终下游坡面应设置维护设施，维护设施应满足下列要求： —设置马道，相邻两级马道的高差不得大于 15m，马道宽度不应小于 1.5m，有行车要求时，宽度不应小于 5m。	《尾矿库安全规程》5.3.20	符合要求	设 6 级子坝，子坝高 5.0m，坝顶宽度 5.0m，子坝外坡坡比 1：3，堆积坝总坝高 35m。

由上表分析可知：该坝体单元安全评价部分共列出检查项目 4 项，4 项设计中都有要求，根据调查，企业已按设计进行施工和运行。

2）渗漏预先危险性分析

表 5.2-41　坝体渗漏预先危险性表

危险性	触发因素	事故后果	危险等级	对策措施
坝体渗漏	1.筑坝分层填筑时，一次填筑层太厚，碾压不透致使每层填土上部密实，下部疏松，库内放渣后形成水平渗水带。 2.没有严格按要求控制及调整填筑料的含水量，致使碾压达不到设计要求的密实度。 3.冬季施工中，对碾压后的冻土层未彻底处理，或把大量冻土块填在坝内。 4.动物洞穴、地震裂缝等形成集中渗漏。	坝体渗漏，严重时产生滑坡。	III	1.日常认真做好坝体维护和检查工作； 2.建立坝体沉陷、位移、渗漏量的观测记录及施工原始记录； 3.坝体施工时，严格按照设计要求，保证施工质量； 4.禁止冬季施工。
坝基渗漏	1.对坝址的地质勘探工作做得不够，设计时未能采取有效的防渗措施。 2.施工管理不善，在库内任意挖坑取土，天然铺盖被破坏。 3.基岩的强风化层及破碎带未处理未按设计要求施工。 4.在坝后任意取土，影响地基的渗透稳定等。	坝体出现沉降，坝址出现翻砂冒水现象，严重时出现坝体渗透破坏事故发生	IV	1.对坝址按照规范要求进行地质勘探工作。 2.设计时按照地质勘探成果，采取有效的防渗措施，保证坝体安全。 3.对坝体施工时，选择具有相应资质的施工单位，并做好工程监理工作，对隐蔽工程做好相应的记录，并长期保存。 4.在日常管理中，对尾矿放矿工作进行严格管理，建立安全操作规程。 5.日常认真做好坝体维护和检查工作。
其他因素	1.在坝体附近爆破； 2.在坝体上部堆有物料等人为因素。	坝体决口冲毁村庄、农田、道路、桥梁等，严重者造成人员伤亡	IV	1.在库区范围内禁止进行采石、炸鱼等爆破活动； 2.对于建坝周边环境应了解掌握，同时对周边群众进行宣传教育，防止因人为因素造成事故。

3）裂缝预先危险性分析

表 5.2-41　裂缝预先危险性表

危险性	触发因素	事故后果	危险等级	对策措施
尾矿库坝体	1.坝基承载能力不均衡； 2.坝体施工质量差； 3.坝身结构及断	横向裂缝产生渗流；纵向	III	1.日常认真做好坝体维护和检查工作； 2.建立坝体沉陷、位移、渗流量的观测记录及施工原始记录； 3.发现裂缝认真予以辨别，准确判断其性质，即滑动性裂缝和非滑动性裂缝，并采取相应措施。

裂缝	面尺寸设计不当； 4.坝身风化侵蚀。	裂缝产生滑坡。		4.施工过程中应特别注意地质条件有变化及地质条件不好的部位、坝高变化较大处、分段施工结合处、坝体与其他刚性建筑物结合的部位等，避免工程裂缝产生。 5.采用开挖或钻探检查时，对裂缝部位及没发现裂缝的坝段，应分别取土样进行物理力学性能试验，以便进行对比，分析裂缝原因；因土基问题造成裂缝的，应对土基钻探取土，进行物理力学性质试验，了解筑坝后坝基压缩、重度、含水量等变化，以便分析裂缝与坝基变形的关系。

由上表分析可知：在施工和运行中，滑坡、渗流破坏和裂缝对坝体的稳定性影响较大，预先危险性分析结果显示：坝体滑坡、坝基渗漏属于破坏性的，会造成灾难性事故，必须立即排除；坝体裂缝坝体渗透属于危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取措施。

4、坝体稳定性分析

为了确定尾矿坝的安全程度，进行坝坡稳定性校核计算。坝体稳定性计算采用圆弧滑动法进行。其原理是假定滑动面为圆柱面，并将滑面上的土体视为刚体，坝坡失稳时，土体将绕滑弧圆心作旋转运动；当土体绕圆心的滑动力矩大于抗滑力矩时，坝坡即丧失稳定；反之，坝坡则保持稳定。

（1）计算断面的确定

根据 2019 年 1 月葫芦岛市宏远岩土工程勘察有限公司编制的《黑龙江陆玖矿业有限公司六九山铜矿尾矿库岩土工程勘察及稳定性评价报告》。

（2）尾矿库的等别及标准

本项目尾矿库等别为三等，主要构筑物重要性级别为 3 级，根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）划分，该地区的地震设防烈度为 6 度，地震动峰值加速度为 0.05g。

（3）计算方法及参数设置

本项目坝体稳定性计算采用瑞典圆弧法计算公式。坝坡稳定安全系数可按下列公式计算：

$$k_s=\frac{\sum_{i=1}^{n}(W_i\cos\psi_i-W\psi_i)tg\psi_i+\sum_{i=1}^{n}CnLn}{\sum_{i=1}^{n}(W_i\sin\psi_i)}$$

式中：

i——土条编号数；

W_i——i 号土条重，W_i=（r1×hi′+ r2×hi″+ r2×hi″）×b

其中 hi′、hi″、hi″为 i 号土条浸润线以上，浸润线以下及坝基部分的平均高度；

$W_{\Psi i}$——作用于 i 条土条底部滑弧面上的渗透压力；

$W_{\Psi i}$ =rωhnLn，Ln 为通过土条底中点的测压管水状，近似取 hn=hn′+hn″，rω 为水的容重；

Li——n 号土条底部弧长；

Ψi——n 号土条底部圆弧中点和圆心 o 点的连线与通过 o 点的铅直线之间的夹角；

Ψi、Ci——n 号土条底部滑弧面上土的强度指标。

尾矿坝计算剖面各分区材料的渗透系数设置见下表。

表 5.2-42　尾矿坝岩土体物理力学参数推荐表

项目	初期坝	①尾中砂	③粉质黏土	④碎石	基岩
天然重度γ（kN/ m^3）	20.00	17.50	20.00	20.90	25.00
内聚力 c（kPa）	4.00	1.80	29.40	5.00	24.00
内摩擦角φ（°）	34.00	29.7	10.20	38.00	42.00
渗透系数 Kv(cm/s)	2.0×10^{-3}	6.36×10^{-3}	4.64×10^{-5}	1.94×10^{-3}	--

（4）计算结果

表 5.2-43　尾矿坝各种工况稳定计算结果表

计算工况	计算方法	规范要求的最小安全系数	计算的最小安全系数	结论是否满足规范要求
正常运行	瑞典圆弧法	1.20	1.63663	是
洪水运行	瑞典圆弧法	1.10	1.55647	是
特殊运行	瑞典圆弧法	1.05	1.45612	是

根据《尾矿设施设计规范》及《尾矿库安全技术规程》的相关要求。由上述计算可以看出，本项目尾矿坝在各工况运行的情况下，采用瑞典圆弧法计算结果显示，在三种工况状态下，其最小稳定性系数均大于规范要求的最小安全系数。因此，依据计算结果，本项目尾矿坝满足三级库安全和稳定状态要求。

5、单元小结

根据辨识和分析，该坝体单元存在的危险、有害因素并进行安全评价，滑坡、渗流破坏、裂缝破坏等危险、有害因素。

5.2.8.2.4. 排洪系统单元

1、防排洪系统危险有害因素分析

（1）根据本项目设计资料对库区进行洪水计算和库内排洪构筑物的排水泄流能力计算，结果满足排洪要求。

（2）尾矿库库区表面不应积存雨水，汛期降雨时，库区积存的雨水应及时排出库外，排空时间不应超过 72 小时。

（3）排水设施堵塞不及时清理，或排水设施损毁不及时修复，易导致洪水漫顶事故。

（4）若排洪设施运行管理不善，如排洪系统损毁，排洪设施堵塞，易导致洪水漫顶、水位超警戒线等事故，若不采取有效措施控制，将导致溃坝事故。

（5）洪水漫顶及水位超警戒线的事故。若排洪设施运行管理不善，如排洪系统损毁，排洪设施堵塞，调洪高度不够，未形成足够的调洪库容，未及时调整进水口高度等现象发生时，易导致洪水漫顶、水位超警戒线等事故，若不采取有效措施控制，将导致溃坝事故。

2、防排洪系统安全检查表

本项目防排洪系统安全结果，见表 5.2-44。

表 5.2-44 防排洪系统安全检查表

序号	检查评价内容	检查依据	检查结果	备注
1	尾矿库的防洪标准应符合下列规定：尾矿库各使用期的防洪标准应根据使用期库的等别、库容、坝高、使用年限及对下游可 能造成的危害程度等因素。	《尾矿库安全规程》5.4.1	√	依据规范规程标准确定该尾矿库等别为三等尾矿库。确定该尾矿库的主要构筑物等级为 3 级，防洪标准为按洪水频率为 0.2%（500 年一遇洪水重现期设防）。
2	尾矿库必须设置排洪设施，并满足防洪要求。	《尾矿库安全规程》5.4.2	√	已建排水井-管排洪系统。
3	尾矿库洪水计算应根据各省水文图集或有关部门建议的特小汇水面积的计算方法进行计算。采用全国通用的公式时，应采用当地的水文参数。设计洪水的降雨历时应采用 24h。	《尾矿库安全规程》5.4.5	√	本项目为改扩建尾矿库。
4	尾矿库调洪演算应采用水量平衡法进行计算。尾矿库的一次洪水排出时间应小于 72h。	《尾矿库安全规程》5.4.6	√	可研设计中：采用水量平衡方程式模拟，推求洪水调洪演算。

由上表分析可知：尾矿库排洪（水）系统安全评价单元共检查项目 4 项，可研设计的要求 4 项符合规程要求。

3、防排洪系统预先危险性分析

表 5.2-45　防排洪系统预先危险性分析表

危险性	触发因素	事故后果	危险等级	对策措施
尾矿库抗御洪水能力不	超过抗洪能力的洪水进入库区。	洪水漫坝造成尾矿库溃坝事故形成的泥石流造成下游人员伤亡，设施损坏，环境污染。	II~III	1.保证坝体有合理稳定坝体断面。 2.设置坝坡排渗，降低浸润线高度。 3.下游开挖排水沟。 4.清理坝脚淤泥，填筑压重平台。 5.修筑反滤护坡。 6.修整坝体外坡，铺设保护层； 7.合理选择坝基以及坝坡的筑坝材料。
	尾矿库调洪能力不足			
	超过库内排洪能力的洪水进入			
排洪设施失效	排洪能力不够			1.加强管理，做好防洪设施的安全检查和日常维护。 2.随时注意排洪设施异常现象。 3.排洪设施损坏应及时修理。
	排洪设施堵塞			
	排洪设施破坏			
管理失误	应急失误			1.制定周详、严格的尾矿库事故应急救援预案，加强事故抢险培训和演练。 2.制定巡检制度，定期进行排洪设施巡检，发现隐患及时修复。

5.2.8.2.5.　安全观测设施及辅助设施单元

表 5.2-46　安全观测设施及辅助设施单元安全检查表

序号	检查评价内容	检查依据	检查结果	备注
1	尾矿库的辅助设施应根据筑坝工程量、排水构筑物型式和操作要求，以及库区与厂区距离等因素配备筑坝机械、照明、通信、交通道路、值班室等设施。必要时可设置宿舍和库区简易气象水文观测点。	《尾矿库安全规程》3.5.1	√	在尾矿坝上设照明系统，电源接自坝下回水泵站变配电室。
2	尾矿库值班室和宿舍宜避开坝体下游。	《尾矿库安全规程》3.5.2	√	在尾矿库设置可移动的专门值班室，值班室采用彩钢结构，内设办公值班室 1 间，值班室不在坝体下方。

3	尾矿库应设置人工安全监测和在线安全监测相结合的安全监测设施，人工安全监测与在线安全监测监测点应相同或接近，并应采用相同的基准值。监测设施横剖面应结合尾矿坝稳定计算断面布置，监测设施的布置还应满足下列原则：应全面反映尾矿库的运行状态；尾矿坝位移监测点的布置应根据稳定计算结果延伸到坝脚以外的一定范围；坝肩及基岩断层、坝内埋管处必要时应加设监测设施。	《尾矿库安全规程》5.5.1	√	人工监测包括巡检、坝体水平及沉降变形观测、坝体浸润线观测、库水位、干滩长度监测。在线监测内容主要包括坝体表面位移监测、坝体内部位移监测、坝体浸润线监测、渗流监测、干滩监测、库水位监测、库区降雨量监测及视频监测。在线监测基准参数由人工检测校准。
4	湿式尾矿库监测项目应包括坝体位移，浸润线，干滩长度及坡度，降水量，库水位，库区地质滑坡体位移及坝体、排洪系统进出口等重要部位的视频监控；三等及三等以上湿式尾矿库必要时还应监测孔隙水压力、渗透水量及浑浊度。	《尾矿库安全规程》5.5.2	√	在线监测内容主要包括坝体表面位移监测、坝体内部位移监测、坝体浸润线监测、渗流监测、干滩监测、库水位监测、库区降雨量监测及视频监测。
5	尾矿库在线安全监测系统应符合下列规定：应具备自动巡测、应答式测量功能；应具备传感器和采集设备、供电系统、通信网络故障自诊断功能；应具备防雷及抗干扰功能；应具备数据后台处理、数据库管理、数据备份、预警、监测图形及报表制作、监测信息查询及发布功能；应具备与现场巡查、人工安全监测接口，进行数据补测、比测和记录。	《尾矿库安全规程》5.5.3	√	在线监测系统由库区传感器、数据采集装置、库区信号接收及处理装置、库区机房及计算机管理系统、信号传输装置、企业调度指挥中心五部分组成。

由上表分析可知：尾矿库排洪（水）系统安全评价单元共检查项目 5 项，设计的要求 5 项符合规程要求。

设计该库采用人工检测设施和在线监测系统。

人工监测主要包括巡检、坝体水平及沉降变形观测、坝体浸润线观测、库水位、干滩长度监测。

在线监测内容主要包括坝体表面位移监测、坝体内部位移监测、坝体浸润线监测、渗流监测、干滩监测、库水位监测、库区降雨量监测及视频监测。

在线监测基准参数由人工检测校准。

5.2.8.2.6. 安全标志单元

表 5.2-47　安全标志单元缺失引起事故预先危险性表

潜在事故	触发事件	事故情况	结果	危险等级	建议控制措施
溺水	1 库区安全防护设施不完善、不合格； 2.违章作业、违章停留； 3.警戒、警标不完全，不合格； 4.问题未及时发现或处理； 5.人员判断失误。 6.夜间坝上照明不足或故障。	人员淹溺	人员伤亡	II	1.库区应设置安全警示标志，如小心溺水、小心坠落等； 2.无关人员不得在库区停留、休息。 3.检查或疏导工人在尾矿库内操作时，应采用仪器先对尾矿库区深度进行测量，满足工作要求后方可进行。 4.坝体上应设置可靠的照明。
车辆伤害	库区运输道路中，警戒、警标不完全，不合格；	车辆伤害	人员伤亡	II	运输道路中，设置完整的安全警戒、警标。

由上表分析可知：可研设计中在库区周围设置安全警示标志或警示牌，警示人们注意安全，禁止游玩、放牧等活动，防止高处坠落、淹溺等事故发生。

5.2.8.2.7.　安全管理单元

表 5.2-48　安全管理单元安全检查表

序号	检查评价内容	检查依据	检查结果	判定
1	企业法人营业执照	《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第 8 条（2）	企业有合法的营业执照	√
2	主要负责人安全资格证	《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第 8 条（7）	主要负责人证书正在培训	≈
3	安全生产管理人员安全资格	《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第 8 条（7）	安全管理人员证书正在培训	≈
4	建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制；制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度；制定作业安全规程和各工种操作规程。	《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第 6 条（1）	正在制订安全生产责任制、安全管理制度、尾矿库安全操作规程	≈
5	安全投入符合安全生产要求，依照国家有关规定足额提取安全生产费用、缴纳并专户存储安全生产风险抵押金。	《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第 6 条（1）	正在进行	≈

6	设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员	《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第 6 条（3）	正在设置安全生产管理机构	≈
7	特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格。	《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第 6 条（5）	尾矿工培训正在进行	≈
8	其他从业人员依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格；	《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第 6 条（6）	从业人员正在进行安全生产教育培训	≈
9	依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费；	《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第 6 条（7）	正在办理缴纳工伤保险	≈
10	制定防治职业危害的具体措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品；	《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第 6 条（8）	生产运行过程中，未提供劳动防护用品	≈
11	制定事故应急救援预案，建立事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议；	《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第 6 条（11）	建设单位于 2020 年 9 月编制了《逊克县翠宏山矿业有限公司突发环境事件应急预案》（备案编号：231123-2020-023-L），本项目建成后对尾矿库制定环境应急预案	≈

由上表分析可知：安全评价列出 12 项评价项目，1 项符合要求，11 项待完善。

单元小结：

该尾矿库已设置安全生产管理机构，配备安全管理人员；已编制安全生产管理制度和安全生产责任制；主要负责人、安全管理人员和特种作业人员定期进行培训，并已组织编制应急救援预案，并应及时更新完善。

5.2.8.2.8. 尾矿库溃坝对下游影响

（1）溃坝事故对敏感点的影响分析

尾矿库尾矿坝下游约 150m 处为人工防护林 8000m^2。扩容部分库容较小，四周 1km 内没有重要设施。

扩建部分西侧主坝体初期坝中轴线下游 400.0m 处一道山脊，与山脊之间为林地，至 1073m 达到西六九村一、二队，尾矿库与村庄之间有山脊相隔开，跨过河流再往西，是上升的山坡，居民距离尾矿坝超过 1000m，距离越远地势越高。西六九村一、二队村民居住范围的最低点标高为 250m，居住地标高无论向南、向西都是升高的，升高至最高标高 267m。



图 5.2-52　尾矿库周边地形等高线及下游现状图

尾矿库西北角方向约 2.0km 处有西六九村四、五队，居住地范围标高 225m-243m 之间，有 110 户居民，常驻人口约 600 人，不在尾矿库溃坝影响范围内。西六九四、五队尾矿库最近的 2390m 有 2 户居民，最远一户距离尾矿库约 2.6km 处。尾矿库扩容部分东北侧上游方向为后六九村（何东屯），距离为 1.02km。

综上所述，扩建尾矿库下游设置 4 道防护措施情况下，尾矿库溃坝距离将小于 825m，尾矿库溃坝对尾矿坝下村屯影响较小。全面溃坝时，少量流沙可能越过防护堤，因堤前行进流速较小，加之防护堤的拦截作用消耗了大部分剩余动能，进入村庄的流砂范围小，沉积深度较浅，不足以形成破坏力，不会对村庄造成摧毁房屋的可能及造成人员伤亡。

（2）尾矿库溃坝对下游植被的生态影响

尾矿坝距离下游最近季节性河沟约 420m，当发生溃坝事故时，最大堆积长度为 825m，季节性河沟下游约 9km 汇入罕达罕河。按最不利情况分析，将会导致坝址下游 825m 范围内沟谷、河流及两侧沟坡植被遭到破坏，季节性河沟宽度约 55m，整个河沟会被尾矿砂堵塞，丧失正常的功能，尾矿坝下游 825m 范围内的生态环境将受到破坏。一旦尾矿库发生溃坝事故，将会造成下游淹没范围的生物量造成损失，建设单位做好应急预案，负责对造成的损失给予补偿，并对损坏的植物进行生态恢复，制订植被恢复方案并实施。

租用尾矿坝下游西六九村一、二队民房，作为本项目应急物资储存库，用于存放砂袋和铁锹，占地面面积约 50m^2，可以满足贮存本项目使用的应急物资。

一旦溃坝事故发生，尾矿砂沿西南方向下泄，下泄尾矿砂在第 4 道防护措施

防护石笼前的季节性河沟内堆积，可拦截事故风险下泄的全部尾砂，且距离罕达罕河距离较远约 9km，溃坝尾矿砂下泄不会对罕达罕河产生明显影响。

（3）尾矿库溃坝对下游野生动物的生态影响

本次评价在尾矿库周围设置了 10 个动物调查样线，经调查，评价范围内有陆生脊椎动物有 4 纲 20 目 41 科 78 种；其中古北种 47 种，广布种 30 种，东洋种 1 种；发现国家二级重点保护野生动物 2 种，包括国家级重点保护哺乳动物 2 种，云雀和蒙古百灵，黑龙江省重点保护野生动物 3 种，为灰喜鹊、大白鹭和普通夜鹰均为鸟类。溃坝情况下，将会导致坝址下游 825m 范围内季节性河沟沟谷、河流及两侧沟坡植被遭到破坏，同时，淹没范围内的野生动物也因为躲避不及时，被泥石流淹没，导致其受伤甚至死亡，经现场踏勘，工程占地范围内主要为林地和农用地，工程区域及评价范围偶见灰喜鹊等重要野生动物在此区域活动，但无栖息地存在，且均为鸟类，善于飞翔，则尾矿库溃坝对下游动物的影响可接受。

（4）尾矿库溃坝对下游生态环境的影响

尾矿库溃坝泥石流下泄，会使尾矿库下游可能被淹没的范围内的森林植被及人工防护林消失，以人工防护林为主，导致被淹没区域森林生态系统的调节气候、净化空气、涵养水源、水土保持、自然景观等生态效能下降。一旦项目尾矿库发生溃坝，建设单位和主管林业部门需根据溃坝淹没区具体的损毁情况制定合理的生态恢复方案，采取异地植树造林等措施用来弥补溃坝淹没区植被损失，做到“占补平衡”。这一措施确保该林区森林植被面积不因项目溃坝淹没区林地而减少。因此，尾矿库溃坝淹没区域对生态效能的影响不大，影响可接受。

本次评价建议，尾矿库下游林区的管理部门有计划地对下游林区内的保护植被樟子松逐步进行移植，尽量在保护植被处于幼龄阶段就进行移植。

（5）溃坝事故对下游地表水体影响

正常情况下，溃坝发生后下游设置的防护措施可将尾矿坝全部拦截，不会有尾矿渣和事故废水下泄进入周围地表水体。

假设在最不利状况下，遭遇大暴雨，尾矿库蓄满情况下发生尾矿库溃坝，预测下泄水量对下游地表水体的影响。下泄水量取尾矿库内蓄积的最大水量蓄满的水量。

尾矿库下泄污染物浓度采用尾矿砂毒理性检测结果（汞0.00146mg/L），已达

到Ⅲ类水质的因子不再进行预测，仅预测超标的汞；根据尾矿库水量平衡，全年尾矿库内蓄积最大水量为10537m^3。

根据2023年5月黑龙江碧郎环境监测有限公司《黑龙江陆玖矿业有限公司检测报告》西南侧季节性小河沟的现状检测结果，汞检测结果均为未检出，保守起见，污染物取其检出限0.00004Lmg/L进行预测，河流量经暴雨强度及雨水流量计算本次取11.85m^3/s。该季节性河沟由极不发育的溪流汇流形成，枯水季节呈干涸断流状态，且该地区蒸发量较大，只有在降雨后才呈短时期排泄的渠道。

采用《环境影响评价技术导则　地表水环境》（HJ2.3-2018）中附录E中河流均匀混合模型：

$C=（C_pQ_p+C_hQ_h）/(Q_p+Q_h)$

式中：C——污染物浓度，mg/L；

C_p——污染物排放浓度，mg/L；

Q_p——污水排放量，m^3/s；

C_h——河流上游污染物浓度，mg/L；

Q_h——河流流量，m^3/s；

根据预测结果，完全混合后，河流中汞的浓度为 0.00075mg/L，超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准（0.0001mg/L）。

本项目通过计算混合过程段长度，确定与河流充分混合长度。

$$L_m=\left\{0.11+0.7\left[0.5-\frac{a}{B}-1.1\left(0.5-\frac{a}{B}\right)^2\right]^{1/2}\right\}\frac{uB^2}{E_y}$$

式中：Lm—混合段长度，m；

B—水面宽度，m，取 55m；

a—排放口到岸边的距离，m，取 0m；

u—断面流速，m/s，取 0.009；

Ey—污染物横向扩散系数，m^2/s，取 0.15。

经计算，尾矿中废水下泄对下游地表水体 12.8km 充分混合完成，对下游罕达罕河影响可接受。

5.2.8.2.9.　尾矿输送管线及回水管线泄漏事故环境影响分析

输送管道风险主要为尾矿、回水管线出现跑、冒、滴、漏现象时，致使尾矿

浆泄漏，对泄漏点周围环境产生一定影响。造成管道泄漏事故的主要原因是外力破坏、错误操作、设计施工缺陷或管道老化腐蚀。其环境危害主要是尾矿浆污染物对地表水、土壤、生态环境的影响。

本项目日输送尾矿浆最大量为 11168m^3，尾矿库回水量 385.5m^3/h。一旦选矿废水泄漏渗入地下，会对周围土壤及地下水产生污染。根据本报告 5.2.3.3 地下水环境影响评价中地下水预测结果可知，在渗漏发生 COD 污染物最大超标迁移扩散距离为 85m；在渗漏发生 1 氨氮污染物最大超标扩散距离为 50m；在渗漏发生之后石油类污染物最大超标迁移扩散距离为 403m。尾矿浆回水管线作为输送管线的备用管线，发生事故的管线立即关闭，管道内的尾矿浆将随着地势自流入尾矿库内，此外在尾矿砂输送管线“V”形管段最低点已设有一座事故池，容积 1035m^3；尾矿泵站事故池的容积按 10-20min 正常矿浆量、倒空管段的矿浆量及矿浆池一次事故放空量之和确定，经过计算，本项目 20min 正常尾矿浆量约 375m^3，一次事故放空量 325m^3，尾矿泵站已设置事故池 1000m^3，不会出现泄露的尾矿浆外溢现象。且经企业环境风险排查，尾矿将输送管线完好，应加强管线巡查。因此，即使发生事故也不会造成大面积的地下水及土壤污染，但企业仍应加强管理，避免事故工况发生。

5.2.8.2.10. 尾矿库回水泵房故障、停电事故

尾矿库非正常工况排水一般为尾矿废水回用系统出现问题所导致的排放，回用系统出现的问题主要体现在水泵故障、停电等，使本项目尾矿废水无法正常打回选厂，直接从回水池中溢出，直接排入周边地表水中，这类事故排放处理时间一般为 1 小时，预计事故处理时间内废水排放量约为 386.9m^3。一旦尾矿废水回用系统发生故障时，为了避免事故废水直接排放到地表水中，企业已建设了一座容积为 1000m^3 的事故池，可以容纳尾矿事故废水排放。

5.2.8.2.11. 排土场环境风险分析

现状排土场基建期已结束，根据排土计划及采矿工艺，基建期及生产期间废石除部分用于尾矿库坝体修筑，其余全部堆至于排土场，矿山后期进入地下开采时，可利用废石充填。

排土场扩容后总堆存量为 6409.06 万 m^3，堆存总高度为 145m，堆存高度较高。扩容排土场在现有排土场北侧扩建，需进行稳定性分析。本次根据已批复《黑龙

江陆玖矿业有限公司六九山铜矿排土场改扩建项目安全设施设计》中的稳定性分析结果：

（1）现存排土场稳定性论述分析结果

根据中地寅岗建设集团有限公司 2023 年 4 月提交的《黑龙江陆玖矿业有限公司六九山铜矿现状排土场稳定性分析》报告：通过采用极限平衡理论对排土场进行抗滑稳定性计算，其结果显示在自然工况和降雨工况下排土场最小安全系数大于规范值，说明该临时排土场在现有状态下，现状排土场边坡剖面稳定性安全系数都满足规范要求，可以继续对其堆存利用并扩容。

（2）扩容后排土场稳定性论述分析结果

依据《有色金属矿山排土场设计标准》7.3.3 要求，应进行爆破振动工况分析，本次考虑根据重力、降雨及地震与爆破振动影响，最终确定为自然工况、降雨工况、地震工况、爆破工况四种，由于地震、爆破振动力和降雨同时出现属极（小）概率事件，针对排土终了边坡，选择 2 个典型剖面，分析计算其安全稳态。

利用极限平衡理论的 Bishop 法计算排土场稳定安全系数结果说明，该排土场在采取设计安全措施情况下，排土场最小安全系数大于规范值，故排土场安全稳定性满足规范要求，在极端条件下也能保证稳定。

排土场在堆积之前修建排水、疏水构筑物，排土场上游修筑截洪沟，在排土场下游 5m 处堆筑长 2621m 一级拦挡坝，环绕排土场下游坡底线。同时为保证北侧和西侧村屯的安全，设计在一级拦挡坝外 40m 增设二级拦挡坝，北侧坝轴线长 200m，西侧坝轴线长度 150m。同时建设淋溶液收集池一座（容积 2000m^3）。

综上所述，在修筑拦挡墙、截洪沟以及相关防护措施后，排土场滑塌环境风险较小。

5.3. 服务期满后环境影响分析

本项目服务期满后，产污环节也将减弱或消失，如废水的排放、设备噪声、环境空气污染等，区域环境质量将随之好转，对环境主要是生态环境的影响。

本项目服务期满后对采选区及尾矿库进行复垦或绿化，原有地面设施拆除后进行覆土，再种植草、林木。随着覆土、种草造林后，生态环境逐渐恢复，野生动物对项目区生境将逐渐适应并迁徙到项目所在区域，使得生态环境得到恢复。

6. 污染防治措施及其可行性论证

6.1. 施工期污染防治措施

本项目建设周期 24 个月，项目已于 2020 年 8 月建设完成。齐齐哈尔市龙江生态环境局于 2021 年 3 月 24 日针对企业尾矿库下达了《行政处罚决定书》（齐龙环罚字〔2021〕012 号），与此同时，企业已进行尾矿库的环境影响报告书的编制工作，后因前置用地审批手续等原因，环评手续未办结，截至目前，企业已取得用地审批手续及发改委同意建设等相关文件。本项目建设施工阶段，采取了相应的污染防治措施，施工期间未接到周围居民的投诉，且随着施工期的结束，施工期所造成的环境影响也随之消失。本项目施工期所采取的污染防治措施可见 5.1 施工期环境影响分析章节。

6.2. 营运期污染防治措施

6.2.1. 大气防治措施及可行性分析

本项目运营期废气为露天采场扬尘、排土场扬尘、尾矿库干滩扬尘及道路扬尘。

6.2.1.1. 露天采场扬尘

本项目露天采场采取湿式凿岩、洒水降尘，对矿岩的湿度进行一定程度的提升，进而起到抑制粉尘大量产生的作用。

6.2.1.2. 排土场扬尘

排土场采取绿化及洒水降尘措施，减少扬尘污染。

6.2.1.3. 尾矿库干滩扬尘

运行期采取多管均匀放矿，尾矿为湿式排放方式，对尾矿库进行洒水抑尘，日常每天喷淋 2 次～3 次，并在干滩面设置绿网覆盖抑尘，并开展定期维护（每年冬季及春季大风季节前均会重新铺设，原有尾矿库敷设绿网长度 200m、宽度 600m、面积为 12hm^2，扩建尾矿库敷设绿网长 70~200m、宽 550m、面积为 3.85~11hm^2，根据干滩面变化定期调节敷设长度）。后期对尾矿坝边坡及时安排生态恢复工程，覆土、种植护坡草灌类植被层。尾矿库颗粒物排放浓度满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）及修改单表 6 规定的企业边界大气污染物浓度

限值。

6.2.1.4. 道路扬尘

运输车辆苫盖，运输道路硬化、洒水降尘，减少运输扬尘，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值要求。

6.2.1.5. 大气污染防治措施的可行性分析

本项目露天采场选用湿式凿岩工艺；排土场、原矿堆场及运输道路等采用洒水车洒水降尘；尾矿库为湿式排放，起尘量小，采用喷淋、设置绿网覆盖。以上措施是矿山常规降尘措施。此外采用空气能进行取暖，属清洁能源。

本项目采取的大气污染防治措施可行。

6.2.2. 水污染防治措施及可行性分析

6.2.2.1. 矿坑涌水

根据企业实际运行情况并结合设计文件，开采期非雨季矿坑涌水量 245.41m^3/d，雨季矿坑涌水量 870.46m^3/d。正常矿坑涌水时，用于采矿以及选矿生产。20a 一遇暴雨时，矿坑涌水分批次回用于选矿生产。非选矿期间，于露天矿坑暂存，不外排。

6.2.2.2. 淋溶水

（1）原矿堆场淋溶水

原矿堆场占地面积 20000m^2。项目区日最大降水量为 94.2mm，堆场径流系数按非铺砌土取 0.3，淋溶水日最大产生量为 565.2m^3，设计取原矿堆场淋溶水收集池容积为 600m^3。

（2）排土场淋溶水

根据设计文件，排土场上游汇水面积 70000m^2，废石淋溶水最大产生量为 1978.2m^3，设计取排土场淋溶水收集池为 2000m^3。

（3）路面径流淋溶水

改扩建后，依托矿区现有运输道路运输。其中排土场道路路面径流水沿边沟自流排至选矿厂现有集水池内（容积 140m^3），用于选矿生产，非选矿期排至尾矿库。

6.2.2.3. 尾矿回水

尾矿库初期坝外坡、坝肩、坝脚均布置矩形浆砌石排水沟，将坝体坡面汇水

引至消力池（兼做回水池），以减少尾矿渗滤液的产生。

在坝前设置排水井-排水管式排水系统，排水系统由排水井-排水管-消力池组成。尾矿库内渗滤液在坝前集水区收集，和坝下渗滤液进入消力池内进行澄清。消力池（兼做回水池）用于收集尾矿回水，回水部分用于库区洒水降尘，剩余部分通过回水泵输送至选矿厂高位水池回用，正常状况下确保尾矿库内废水不外排。

6.2.2.4. 水污染防治措施的可行性分析

运行期矿坑涌水暂存在露天采坑；尾矿回水部分用于尾矿干滩洒水降尘，剩余部分经回水泵输送到高位水池，回用于选矿生产；淋溶水经沉淀处理后回用于采选区洒水降尘，雨季时排至尾矿库，回用于选矿生产。尾矿渗滤液在尾矿库内和消力池内经过沉淀澄清，悬浮物浓度大大降低，可满足选厂用水要求，通过回水泵压力输送到选厂高位水池，实现废水回用。

根据黑龙江省洁源检测技术有限公司出具的本项目尾矿砂毒理性浸出试验报告可知，选矿产生的尾矿属于第Ⅰ类一般工业固体废物，尾矿回水中污染物浓度较低，水质较好，可用于选矿生产用水，使用尾矿回水不会对产品品质产生影响；通过水平衡分析，尾矿库内蓄积的水可作为选矿补充水使用，不会在尾矿库内产生逐年累积的情况。正常状况下不会造成重金属污染物的累积。

尾矿中硫元素含量较低，根据尾矿砂浸出液报告，尾矿砂浸出液 pH 值为 7.6，因此尾矿贮存于尾矿库内不会造成水质酸化，可以实现尾矿渗滤液长期稳定达标回用。

因此，本项目尾矿废水回用、矿坑涌水及淋溶水不外排方案可行。

6.2.3. 噪声污染防治措施

6.2.3.1. 噪声污染防治措施

本项目噪声源主要为采矿设备凿岩机噪声、尾矿库回水泵、旋流器、热泵等设备噪声及车辆运输噪声等。

（1）爆破在白天进行。

（2）选用低噪声设备。

（3）回水泵和旋流器等噪声源采取基础减振措施，且尾矿库运行期应按排矿量和放矿口数量选择放矿支管材料，及时调整放矿位置。

（4）为保证设备正常运转，在生产期间应定期维护设备，维持设备处于良好

的运转状态。

（5）选用低噪声运输车辆，厂内低速行驶，并且均在昼间进行运输，原矿运输距离较短直线距离约 300m，且 200m 范围内无环境保护目标，对交通噪声的影响小。

通过以上措施，主要噪声源均可得到有效治理，对周围声环境影响较小。

6.2.3.2. 噪声污染措施的可行性分析

本项目采用的噪声污染防治措施均为常规措施，不论从技术上还是投资上来看均可行。

6.2.4. 地下水环境保护措施

6.2.4.1. 地下水污染防治分区

参照相关行业防渗技术规范，根据场地各生产功能单一可能渗漏至地面的污染物性质和生产单元的构筑方式，将场地划分为一般防渗区和简单防渗区，参照《一般工业固体废物填埋和贮存污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行防渗处理。

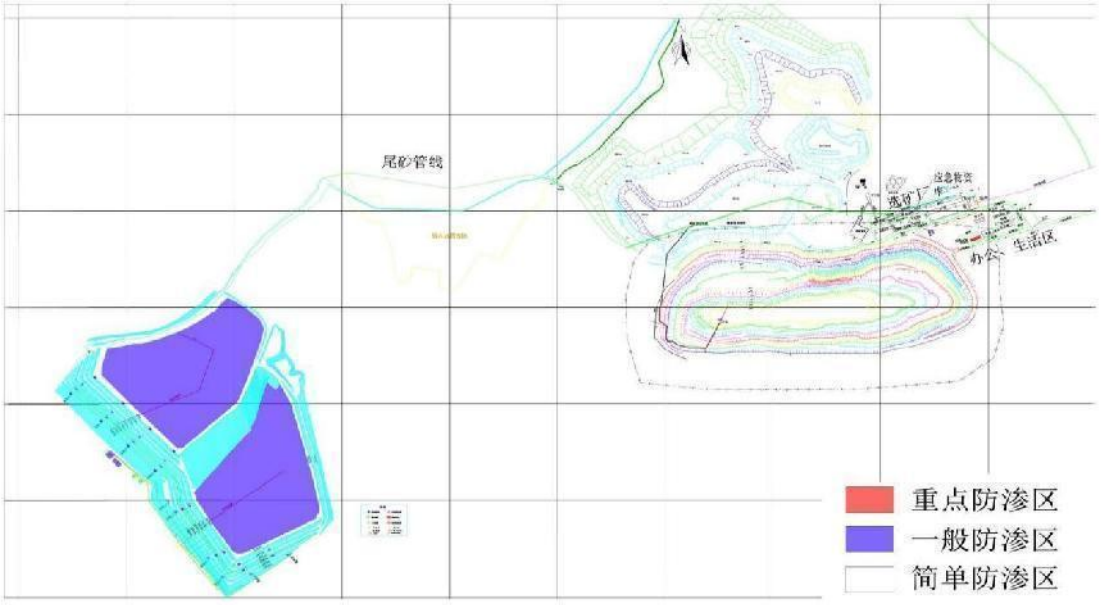


图 6.2-1　项目场地分区防渗图

（1）重点防渗区

指位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的污染物泄漏后不容易被及时发现和处理，或场地水文地质条件相对较差的区域和部位。主要包括危险废物贮存库和地埋油罐区，现状已进行重点防渗，满足《危险废物贮存污染控

制标准》（GB18597-2023）贮存要求。

（2）一般防渗区

一般防渗区为尾矿库库区、初期坝、事故池、消力池（回水池），防渗满足等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，渗透系数 K≤1×10^{-7}cm/s，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599—2020）中对Ⅰ类场的技术要求。

（3）简单防渗区

简单防渗区为尾矿库、排土场及露天采场周边道路等可能会产生轻微污染区域，采取硬化处理。

6.2.4.2. 地下水监测措施

根据《一般工业固体废物填埋和贮存污染控制标准》（GB18599-2020）、《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）和《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）要求进行地下水监测，为检查项目区是否按设计要求安全运行，需对地下水水质进行监控。共设 5 眼水质监测井，其中 3 眼新建监测井，2 眼利旧监测井。

分别在地下水流向采选区上游边界处，设对照监测井 1 眼，为新建监测井；在尾矿库地下水流向侧向前六九村设污染扩散监测井 1 眼，为新建居民家庭用井；在尾矿库地下水流向侧向西六九村 1200m 设污染扩散监测井 1 眼，为新建居民家庭用井；在地下水流向的下游距尾矿坝 30m 处设污染监控井 1 眼，为现状监测井；在尾矿库地下水流向的下游六九村一、二队 1073m 设污染监控井 1 眼，为现状居民家庭用井。监测井示意图见图 5.2-1，监测井结构见表 5.2-1。

跟踪监测报告内容应包括建设项目所在场地及其影响区地下水环境跟踪监测数据，排放污染物的种类、数量、浓度；生产设备、管廊或管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等设施的运营状况、跑冒滴漏记录、维修记录；信息公开计划应至少包括建设项目特征因子的地下水环境监测值。

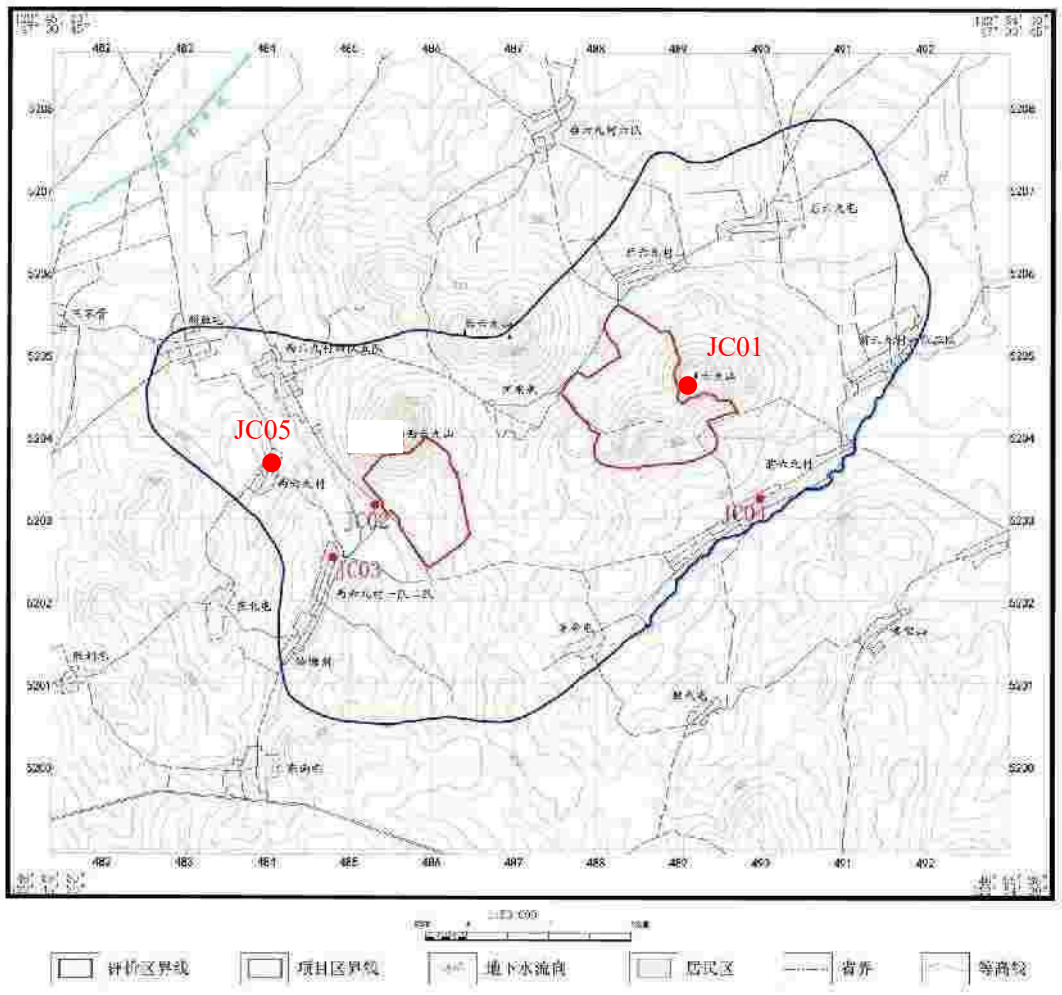


图 6.2-2　地下水跟踪监测点布设位置示意图

表 6.2-1　地下水跟踪监测点布置表

监测井编　号	井用途	地点	坐标	井深	性质	监测层位	监测项目	监测频率
JC01	上游对照监测井	地下水流向采选区上游边界处	122°51'43.66" 46°58'36.46"	30m	新建	基岩风化裂隙水	pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、氟化物、砷、汞、六价铬、铅、镉、铁、锰、铜、锌、钡，其中潜在污染因子和重点特征污染因子建议参考《尾矿库污染隐患排查治理工作指南（试行）》（公告 2022 年第 10 号）中的附表 4，具体见表 6.2-2。	污染扩散井和监视井的水质监测频率应不少于每季度一次，每两次监测之间间隔不少于 1 个月，对本底井的水质监测频率不少于每年一次；由于枯水期及北方气候条件，不满足采样需求时，需加强尾矿库日常管理；待具备监测条件时，立即开展监测。
JC02	下游污染监控监测井	设在尾矿库地下水流向下游 30m 处	122°48′29.73″ 46°57′47.30″	24m	利旧	基岩风化裂隙水		
JC03	下游污染监控监测井	设在尾矿库地下水流向下游最近居民区（六九村一、二队）	122°48′4.69″ 46°57′27.52″	32m	利旧	第四系孔隙潜水		
JC04	侧向污染扩散监测井	设在尾矿库地下水流向侧向前六九村	122°51′57.75″ 46°57′44.94″	32m	新建	基岩风化裂隙水		
JC05	侧向污染扩散监测井	设在尾矿库地下水流向侧向西六九村	122°47'49.54.88" 46°58'07.96.86"	32m	新建	基岩风化裂隙水		

注：改扩建后需新建 3 眼地下水跟踪监测井。

表 6.2-2　尾矿库特征污染因子汇总表

名称	尾矿主要成分	潜在污染因子	重点特征污染因子
铜矿尾矿库	铜尾矿中主要化学成分为：SiO_2、Al_2O_3、Fe_2O_3、CaO 等。	铜（Cu）、砷（As）、锌（Zn）、铅(Pb)、镉（Cd）、汞（Hg）。	地下水铜、锌、砷等重金属超标问题；土壤重金属超标问题。

6.2.5. 固体废物处置措施

改扩建后，运营期不新增生活垃圾及危险废物。固体废物主要为排土场废石（448 万 m^3/a）和尾矿砂（119.52 万 m^3/a），分别堆存于排土场及尾矿库内，排土场废石用于二期工程井下充填，尾矿库服务期满后尾矿砂拟用于制砂（另行评价不包括在本次评价范围内），不外排，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599—2020）要求。

针对项目产生的固体废物，本项目要求依据《关于加强一般工业固体废物产生单位环境管理工作的通知》（黑环办发〔2023〕16 号），企业建立一般工业固体废物规范化环境管理台账；结合建设项目环境影响评价、排污许可、污染防治、突发环境事件应急预案等文件和自身实际运营情况，建立尾矿库规范化环境管理档案。

综上所述，本项目固体废物均不排放，对外环境的影响较小。

6.2.6. 土壤环境保护措施

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ964-2018）的要求，结合本项目特点与调查评价范围内的土壤环境质量现状，在分析土壤污染途径的基础上，根据环境影响预测与评价结果，按照“源头控制、过程防控、跟踪监测、应急响应”相结合的原则，提出合理、可行、操作性强的土壤环境影响防控措施。

6.2.6.1. 源头控制措施

运营期尾矿库采用多管均匀放矿，尾矿库干滩面设置绿网覆盖及洒水降尘；露天开采微差爆破、湿式凿岩及洒水降尘；排土场作业段洒水降尘；大风天气及降雨量少时，增加洒水次数，加强管理，减少扬（粉）尘对土壤环境的影响。从源头最大限度降低大气沉降对土壤的影响。

6.2.6.2. 过程控制措施

大风天气及降雨量少时，增加洒水次数，加强管理，减少扬（粉）尘对土壤环境的影响；道路硬化；加强绿化。

尾矿库库区和初期坝及排土场按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中第Ⅰ类一般工业固体废物贮存场的要求进行防渗。

6.2.6.3. 跟踪监测

（1）跟踪监测点布设

本项目布设 2 个土壤环境跟踪监测点，尾矿坝下风向 50m 处及露天采场南侧前六九村，后续可根据项目开发进行调整。

（2）执行标准

建设用地土壤执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）中表 2 土壤污染风险筛选值要求。

（3）监测项目

pH、铜、铅、铬（六价）、镉、汞、砷、镍、氟化物、钡及含盐量。

（4）监测频率

每 3 年开展一次。

（5）信息报告和信息公开

1）信息报告

建设单位应编写自行监测年度报告，年度报告至少应包含以下内容：

a）跟踪监测计划的调整变化情况及变更原因；

b）各监测点、各监测指标全年监测次数、超标情况、浓度分布及动态情况；

c）按要求开展的周边环境质量影响状况监测结果；

d）自行监测开展的其他情况说明；

e）排污单位实现达标排放所采取的主要措施。

2）信息公开

为维护公民、法人和其他组织依法享有获取环境信息的权利，推动群众参与环境保护工作。本项目责任主体应根据《企业单位信息公开办法》（环境保护部令第 31 号）中相关要求对项目运营期土壤跟踪监测信息进行公开。

6.2.7. 生态保护、恢复措施

6.2.7.1. 植物

（1）植被恢复原则

植被恢复时应遵循“适地适树、适地适草”的原则，并根据工程分区进行植被恢复，应遵循的技术要点如下：

①保护原有生态系统

本项目评价范围内植被以农用地为主，并分布有林地、草地，新增占地破坏原地表植被，因此，生态修复时，以原生态环境进行修复。

②选择适宜的恢复物种

选择乡土树种，防止外来物种入侵。

③根据立地条件进行植被恢复

结合水土保持措施，按照工程分区实施生态修复措施。

（2）植被恢复措施及方案

植被恢复措施包括植被恢复和工程恢复相结合，恢复种植绿化及设置植草或土石护坡工程等。根据工程分区特点和植被现状，实行不同的恢复方案；各区域植被恢复措施详见表 6.2-2。

表 6.2-2　植被恢复措施一览表

施工区域	植物措施	绿化植物	实施进度
露天采场	土地平整、种植土、三维植被网、客土喷播、厚层基质喷附、乔、灌木种植、撒播草籽、抚育管理	乔木：白桦、樟子松 灌木：山杏灌丛 草本：修饰苔草、小叶樟、老鹳草	土地平整、种植土、三维植被网、客土喷播、厚层基质喷附、种植乔灌木、撒播草籽等均在施工期第 3～6 年的 3～4 月开始，抚育管理从同年 6 月开始，连续抚育 2 年。
尾矿库	土地平整、种植土、栽植乔灌木、撒播草籽、抚育管理	草本：修饰苔草、小叶樟、老鹳草	土地平整、种植土、三维植被网、客土喷播、厚层基质喷附、撒播草籽等均在施工期第 3～6 年的 3～4 月开始，抚育管理从同年 6 月开始，连续抚育 2 年。
排土场	土地平整、种植土、三维植被网护坡、客土喷播护坡、厚层基质喷附护坡、蜂巢格室植草护坡、乔灌木种植、撒播草籽、抚育管理	乔木：白桦、山杨 灌木：山杏灌丛 草本：修饰苔草、小叶樟、蒌陵菜	种植土、三维植被网护坡、客土喷播护坡、厚层基质喷附护坡、乔灌木种植、撒播草籽等均在施工期第 4 年的 4～5 月开始，抚育管理从同年 6 月开始，连续抚育 2 年。

（3）重要保护野生植物保护措施

经现状调查，项目评价范围内共有国家重点保护野生植物 1 种为樟子松，已进行迁地与就地保护。

表 6.2-3　对重点保护野生植物的保护措施

物种	濒危级别	分布范围	保护措施	
			迁地保护	就地保护

物种	濒危级别	分布范围	保护措施	
			迁地保护	就地保护
樟子松	VU	占地范围内：采场施工占地； 评价范围内：工程占地周边均有分布	对工程占用的国家重点保护野生植物采取迁地保护。樟子松占用面积为 0.66hm^2，与林业部门沟通协商确定移植地点。迁地保护流程如下： （1）根据具体移植树种生态学特性和生物学特性科学制订移植方案。 （2）迁地的保护树木采用带土球移植；胸径 15cm 以上树木在距离大树主根部大约 80cm 以上圆周边上进行挖掘；胸径较小的树木在距离大树主根部大约 60cm 左右圆周边上进行挖掘。 （3）移植后应根据天气和树木生长状况采取相应的保护措施：天气多日不下雨，土壤干旱，应及时做堰浇足水；气温较高，空气干燥，应对地上部分树干、树冠包扎物及周围环境喷雾，时间早晚各一次，达到湿润即可 （4）树木成活后，要适当增加大树的肥水供应次数，这样能够促进新梢生长以及叶面积增大，提高大树的光合作用，促进营养物质的积累，保证移植后大树强健的生命力。	对评价范围内未被工程占用的国家重点保护野生植物采取就地保护。 就地保护流程如下： （1）在保护植物周边设置围栏，围栏直径 4m 左右，围栏高度 1.2m。 （2）尽量维持保护地生态系统的自然性、稳定性和完整性。 （3）做好抚育管护工作，采取覆土、灌溉、施肥、除草、松土、病虫害管理、整形修枝等措施。 （4）有关部门对拟建立的就地保护区应实行科学化、有序化管理，健全各项管理制度。 （5）做好树木的监测，实施不少于五年期的监测，关注树木的生长态势 （6）加强宣传教育：加强民众教育，广泛、通俗、持之以恒地开展与生物多样性保护相关的文化教育、法律宣传，不断增强社会民众的环境保护意识。

6.2.7.2. 动物

（1）恢复措施

首先应种植当地常见植被，以恢复原生境条件，可避免引入生物入侵同时，附近动物亦更适应此生境条件，利于野生动物栖息。

（2）重点保护野生动物的保护措施

根据影响预测分析，本项目建设对重点保护动物的影响主要为生境占用及噪声影响等，因此，项目运营期间应加强管理和宣传，严格控制占地范围，禁止违规占地，破坏动植物生境，并进行生态修复；同时选用低噪声设备，禁止正午和晨昏进行高噪声活动。具体措施详见表 6.2-4。

表 6.2-4　对重要保护野生动物的保护措施

类别	保护级别	种类	栖息生境	保护措施

类别	保护级别	种类	栖息生境	保护措施
鸟类	国家二级	云雀	云雀是一种栖息于非常开阔的草地环境的鸟类。喜欢各种不同类型的天然草地，包括高原草坪、荒地、干旱平原、草原、泥淖及沼泽边缘。栖息地很少或没有木本植被。	项目已运行多年，附近鸟类已适应现有生境。运营期应加强管理和宣传教育，严格控制占地范围，禁止违规占地，破坏动植物生境，并进行生态修复，并减轻采矿活动噪声等对鸟类的影响
		蒙古百灵	栖息于草原、半荒漠等开阔地区，尤其喜欢草本植物生长茂密的湿草原地区。常出入于河流和湖泊岸边一带草地上，也出入于水域附近的草地或盐碱草地上，冬季有时也到公路或人类居住地附近。不喜欢干旱荒漠平原。	
	黑龙江省级	灰喜鹊	常见于道旁、山麓、住宅旁、公园和风景区的稀疏树林中，在长白山，夏季有时也沿公路或河流上到海拔 1700m 的原始针叶林带	
		普通夜鹰	栖息于海拔 3000m 以下的阔叶林和针阔叶混交林；也出现于针叶林、林缘疏林、灌丛和农田地区竹林和丛林内	
		大白鹭	栖息于开阔平原和山地丘陵地区的河流、湖泊、水田、海滨、河口及沼泽地带。多在开阔的水边和附近草地上活动	

6.2.7.3. 土地保护措施

应当节约、集约使用黑土地，按照表层土剥离方案施工，剥离的表土单独收集暂存在表土堆场，两个表土堆场均位于已征地范围内，表土堆场下游设置编织袋拦挡，周边设置排洪沟，表土堆放表面采取草苫覆盖，防止水土流失，待服务期满，用于生态修复。表土剥离、运输、存储过程中，采取水土保持和扬尘防治措施。

6.2.7.4. 水土保持

（1）工程措施

在尾矿坝脚处设置坝脚排水沟，初期坝坝顶和每级堆积坝平台内侧设置纵向排水沟，外坡面每隔 80m 设置一道横向排水沟，连通各道纵向排水沟。

（2）植物措施

库区绿化以不影响生产、不妨碍交通运输等为原则。主体设计在主体土石坝施工结束后，对坝体外坡面排渗棱体以上设草皮护坡。

本项目生态保护措施平面布置图，见附图 28。

6.2.7.5. 生态敏感区

评价范围内涉及的生态敏感区保护措施，见表 6.2-5。

表 6.2-5　生态敏感区保护措施一览表

生态敏感区	主导功能	主要影响来源	采取的保护措施
生态公益林	水土保持，涵养水源	排土场、尾矿库、采场占用	1）本项目已优化施工方案，最大限度避开国家级公益林、尽量少占用一般公益林。 2）本项目已完成征地。 3）通过前期调查，施工过程中未发现重点保护植物分布。因本项目为改扩建项目，矿区动物分布较少，且已适应噪声。 4）本项目施工期间，临时施工场地位于永久占地范围内，未占用林地，最大限度保护公益林地。 5）本项目施工期间，已设置隔离围挡，未出现越界施工现象，本项目建设对公益林的影响较小。 6）在工程运行期在公益林边界设置铁丝网等硬隔断，确保人为干扰减到最小。如确需进入，需报相关的林业主管部门，在确定人员，时间的前提下，快进快出，减少人类活动对公益林产生扰动。 7）本项目占用公益林 49.70hm²，其中永久占用 46.63hm²，临时占用 3.07hm²，占用公益林以乔木为主。服务期满后及时恢复林业活动，占补平衡。
永久基本农田	具有重要的农业生产功能和农村生态功能	本项目不占用永久基本农田，项目施工不破坏永久基本农田作物，对基本农田的影响较小。	1）已严格约束施工活动，禁止在规定的施工边界外进行施工活动。 2）施工过程中产生的废水经沉淀后洒水降尘，不排外，生活垃圾集中收集处理，不外排。未占用永久基本农田。 3）施工期间，已加强管理，监理人员定期巡视。
纳入《黑龙江省湿地名录》的湿地斑块	水源涵养、净化水质、调蓄洪水、控制土壤侵蚀、补充地下水、调节气候、维持碳循环	工程不占用纳入《黑龙江省湿地名录》的湿地斑块，项目的施工基本不影响湿地的生态功能	本项目施工期间，未出现越界施工现象，本项目建设对湿地的影响较小。
黑土地	粮食生产、固碳	工程建设占用	占地范围内黑土已剥离运至表土堆场，表土堆场下游设置编织袋拦挡，周边设置排洪沟，表土堆放表面采取草苫覆盖，防止水土流失，待服务期满，用于生态修复。

6.2.7.6. 服务期满后生态恢复措施

（1）露天采坑生态恢复

采矿活动结束后，采坑底部形成坑塘水面、采矿开采平台及开采边坡。待服务期满后将采矿开采平台复垦为乔木林地。采矿开采边坡和坑塘水面不进行复垦。

复垦工程主要为采矿开采平台覆土、平整及植被恢复工程。将采矿平台复垦为林地，在种植前需要对平台进行覆土、平整，覆土厚度 0.3m。平整后栽植樟

子松，选用土球直径 20cm 以内的树苗，树坑规格采用 0.3m×0.3m×0.5m，株行距采用 2m×2m，需种植樟子松 76124 株。

（2）排土场

排土场顶平台及边坡平台平整时，使用推土机进行平整；边坡使用人工整形平整，平整后植树。排土场平台复垦方向为林地，在种植前需要对平台进行平整，平整后栽植樟子松，选用土球直径 20cm 以内的树苗，树坑规格采用 0.3m×0.3m×0.5m，株行距采用 2m×2m，需种植樟子松 26742 株，排土场边坡，人工整形后穴状植树，方法及规格要求同上，需种植樟子松 131742 株。

（3）尾矿库

尾矿库复垦为草地。尾矿库服务结束，使用推土机对库内平台进行平整，使其形成一定坡度，有利于地表水的排除。尾矿坝修建完成后，使用人工对大坝边坡进行平整。尾矿库库区面积较大，为防止区内积水，库内平台布设排水沟 4 条，使区内的积水能够顺利排出，平整后撒播种草，覆土 0.3m，种草恢复植被，尾矿库已复垦部分为草地和林地，本次将剩余尾矿库库内平台复垦为草地。库坝边坡全部复垦为草地，覆土 0.3m，撒播三叶草和早熟禾。

（4）工业场地生态恢复

本次将选矿厂、炸药库等工业场地剩余范围内的土地复垦为林地。开采结束后，工业广场内生活区的房屋建筑保留使用。选矿厂及辅助生产等附属设施进行拆除清理。

工业广场占地范围内的土地经历了多年使用，原有地面被压实。在拆除场地内的建筑物后，使用推土机进行土地平整，平整深度不小于 0.3m。平整后的场地以备植树。穴栽植树，植树 20772 株，选用土球直径 20cm 以内的树苗。

6.2.7.7. 生态措施的可行性分析

（1）边开采边恢复措施

本项目于 2023 年，取得了齐齐哈尔市自然资源局《关于黑龙江陆玖矿业有限公司六九山铜矿矿山地质环境保护与土地复垦方案审查意见的函》（齐自然资函〔2023〕38 号），并根据该土地复垦方案，企业自 2016 年至今，已对项目内的尾矿库坝坡、排土场、采场、生活区及道路等部分区域进行了复垦，总复垦面积约 50.3527hm^2，复垦区域分别如下：

表 6.2-6　已复垦情况统计表

序号	地点	面积 m^2	恢复植被	复垦年份
1	采场西侧	12127	杨树	
2	通往北岗道路	2973	杨树	2016
3	生活办公区	9541	松树、柳树	2016
4	加油站北侧	4405	草	2017
5	高位水池	4699	草	2017
6	选矿厂南侧	13770	松树	2017
7		47515		
8	尾矿坝坡 259-280	36785	草	2022
9	尾矿 280 坡下	10555	松树	2022
10	尾矿坝坡 285-305	51615	草	2023
11	尾矿坝坡 305-315	33737	草	2021
12	扩建尾矿初级坝	45702	草	2021
13	扩建库坝底西侧	7973	杨树、松树	2021
14	尾矿坝东侧	21527	松树	2020
15	尾矿坝坡 164-285	12642	草	2020
16	尾矿坝坡 285-290	11558	草	2021
17	尾矿坝坡 290-295	11615	草	2020
18	现有尾矿库东侧	24502	松树	2019
19	尾矿坝坡 295-300	15259	草	2022
20	尾矿坝坡 295-300 东	19392	草	2022
21		302862		
22	280B 区排土场	34202	草	2019
23	306B 区排土场	13589	松树	2019
24	364 排土场	79300	松树	2022
25	326 排土场	2744	松树	2023
26	346 排土场	14184	松树	2021
27	346 排土场	3522	松树	2021
28	330 排土场	5609	松树	2020
29		153150		

本项目复垦方案服务年限包括矿山设计剩余服务年限、闭坑后治理与复垦年限以及管护年限，其中近期年限为 5 年，即 2023 年 2 月至 2028 年 2 月：

2023 年 2 月-2025 年 5 月，进行矿山地质环境监测。

2025 年 6 月-2028 年 5 月，尾矿库库坝边坡复垦、排土场边坡复垦、矿山地质环境监测、土地复垦监测。

以后每 5 年应修订一次或重新编制矿山地质环境保护与土地复垦方案。矿山的土地复垦应按照“合理布局、因地制宜”的原则进行规划。矿山的土地复垦的工作进度根据矿山开采方式及时序、复垦土地面积等进行安排。通过上述措施可实现边开采、边修复措施。

（2）其他防护措施

项目运行期对尾矿库的边坡、排土场等做好防护措施。加强现有林草植被的管护、通过补植等手段提高植被覆盖度，通过洒水降尘、尾矿库干滩绿网覆盖等措施减少扬尘等间接影响区植被生长。加强工程周边区域的栖息地保护、开展必要的巡查活动。

以上各项生态措施均为矿山开采的常规措施，实施耕地占补平衡方案均由当地自然资源主管部门实施，资金由本项目建设单位按照国家规定进行缴纳；矿山土地复垦的资金来源为企业自筹，遵循“土地复垦义务人所有、自然资源主管部门监管，专户储存专款使用”的原则。因此，本项目提出的生态保护和恢复措施是有技术保障和资金支持的，技术和经济均可行。

6.2.8. 环境风险防控措施

6.2.8.1. 尾矿库风险防范措施

1、环境风险管理措施

根据国内外同类型企业突发环境事件事故典型案例分析可知，本项目尾矿库在设施及管理失误情况下，尾矿库坝体可能会出现严重裂缝、坍塌和滑动等结构破坏迹象；尾矿库库内水位超过限制最高洪水水位时，可能会出现洪水漫顶危险；排水井倒塌或者排水管坍塌堵塞，可能丧失或者降低排洪能力等现象。为防止各种可能发生的风险事故对库区及坝体产生风险，企业应按照《尾矿库安全管理规定》、《尾矿库环境应急管理工作指南》（试行）以及《关于印发深入开展尾矿库综合治理行动方案的通知》进行尾矿库的环境风险防范管理，为了确保尾矿库的安全运行，还应该重点做到以下几点：

（1）根据《尾矿库安全监督管理规定》建立尾矿库三级防控体系，对库区

范围内可能发生的突发环境事件进行防控。

（2）按照《尾矿库环境应急管理工作指南（试行）（2010 年）》的要求进行应急管理制度、制定应急预案并定期演练；依据《环境应急资源调查指南》（环办应急〔2019〕17 号）附录 A“环境应急资源参考名录”要求，筹措和储备应急物资，见表 6.2-9。

表 6.2-9　环境应急资源参考名录

主要作业方式或资源功能	重点应急资源名称	备注
污染源切断	沙包沙袋，快速膨胀袋，溢漏围堤 下水道阻流袋，排水井保护垫，沟渠密封袋 充气式堵水气囊	
污染物控制	围油栏（常规围油栏、橡胶围油栏、PVC 围油栏、防火围油栏）浮桶（聚乙烯浮桶、拦污浮桶、管道浮桶、泡沫浮桶、警示浮球）水工材料（土工布、土工膜、彩条布、钢丝格栅、导流管件）	
污染物收集	收油机，潜水泵（包括防爆潜水泵） 吸油毡、吸油棉，吸污卷、吸污袋 吨桶、油囊、储罐	
污染物降解	溶药装置：搅拌机、搅拌桨 加药装置：水泵、阀门、流量计，加药管 水污染、大气污染、固体废物处理一体化装置 吸附剂：活性炭、硅胶、矾土、白土、膨润土、沸石 中和剂：硫酸、盐酸、硝酸，碳酸钠、碳酸氢钠、氢氧化钙、氢氧化钠、氧化钙 絮凝剂：聚丙烯酰胺、三氯化铁、聚合氯化铝、聚合硫酸铁 氧化还原剂：双氧水、高锰酸钾、次氯酸钠，焦亚硫酸钠、亚硫酸氢钠、硫酸亚铁 沉淀剂：硫化钠	
安全防护	预警装置 防毒面具、防化服、防化靴、防化手套、防化护目镜、防辐射服 氧气（空气）呼吸器、呼吸面具 安全帽、手套、安全鞋、工作服、安全警示背心、安全绳 碘片等	
应急通信和指挥	应急指挥及信息系统 应急指挥车、应急指挥船 对讲机、定位仪 海事卫星视频传输系统及单兵系统等	
环境监测	采样设备 便携式监测设备 应急监测车（船） 无人机（船）	具体可参考环境应急监测装备推荐配置表等

（3）按照《关于印发深入开展尾矿库综合治理行动方案的通知》的要求，建立完善并严格执行尾矿库安全检查和隐患排查治理制度，切实做到措施、责任、资金、时限和预案“五落实”。

（4）坝肩、排水构筑物等应严格按设计要求施工，防止发生集中渗流。

（5）尾矿输送系统的设计和施工应严格按规范要求进行。

（6）本项目尾矿库为三等库，除布置人工监测设施外，还应布置在线监测设施。尾矿库运行期间应做好在线监测并派专人定期巡视，尾矿库的监测项目主要包括：坝体位移、浸润线、干滩长度、库水位及安全超高的监测等。

（7）通过在线监测及定期巡视，一旦发生问题，应立即启动应急预案，第一时间疏散尾矿库下游人群，并采取抢险排险措施，保障人民群众生命、财产安全；派专人对环保拦挡坝进行巡查和加固。

（8）尾矿库年排入量、最小安全超高等各项指标必须满足规范要求。

（9）尾矿库应按各项安全制度，加强人员培训，并且注意对周边村民的教育，禁止在库区乱采乱挖及放牧，以确保尾矿库正常运行。

（10）根据《关于印发深入开展尾矿库综合治理行动方案的通知》，加强尾矿库应急管理，定期排查环境安全隐患，开展环境风险评估，编制专项环境应急预案，完善流域级防控设施，加强环境应急处置救援队伍建设。

（11）尾矿库全部排满后必须停止生产，但仍需对尾矿库继续维护管理，直到稳定为止。防止覆土层下沉、开裂。

（12）尾矿库使用期间及服务期满后均应严格按照《尾矿设施安全监督管理办法（试行）》和《尾矿库环境应急管理工作指南》（试行）要求进行环境管理，尾矿库服务期满并稳定后立即进行生态恢复。

（13）建立健全的尾矿库安全生产管理机构，配备专职管理人员，制定具体可行、便于检查的规章制度，遵守设计要求的运行参数，进行精心管理。

（14）经常巡视检查尾矿输送管路，防止堵、漏、跑、冒。对易造成磨损和破坏的部位，应特别注意观察，若发现异常现象，要立即查找原因，及时排除。

（15）消力池（兼做回水池）等可能造成液体泄漏，导致污染地下水的重点区域，严格按照地下水防治措施，做好相应防渗要求；池体废水泄漏时，应立即切断泄漏源，防止液体溢流。

2、风险监测措施

按《尾矿库安全技术规程》（AQ2006-2005），4 级及 4 级以上的尾矿坝，应设置坝体位移和坝体浸润线的观测设施，必要时还宜设置孔隙水压力，渗透水量及其浑浊度的观测设施。设计监测系统为在线监测系统与人工监测并存。尾矿库在线监测系统是利用传感器技术、信号传输技术，从宏观、微观相结合的全方位角度，来监测影响尾矿库及坝体安全的各种关键技术指标，以便辅助企业及政府决策，提升尾矿库安全保障水平，有效防范和遏制重特大事故发生。风险监测设施是尾矿库科学管理的重要组成部分。

本项目依据《尾矿库安全监测技术规范》（AQ2030—2010）对尾矿库坝体进行位移、浸润线监测，对库区进行库水位、降雨量和库区可视化监测。

监控中心和位移监控基点利用现有的。

（1）变形观测

变形观测设置水平位移和垂直变形观测点，观测点由观测标点、工作基点和观测基点组成。观测标点由底板、立柱和标点组成。水平变形观测采用视准线方法；垂直变形观测采用水准仪观测。

按有关规定设坝体位移观测点，尾矿库坝体 S1-S2 段比较长，设 3 个位移监测断面，距离 80m，中间一个观测断面设在最大坝高处，每个观测断面设 3 个位移观测点，共 9 个孔。尾矿库坝体 S2-S3 段设 2 个位移监测断面，距离 60m，每个观测断面设 3 个位移观测点，共 6 个孔。尾矿库坝体 W1-W4 段在 295.0m 标高上现有 3 个观测点。随着坝体加高在 305m 标高增设 3 个位移观测点。

（2）浸润线观测

浸润线观测横断面布置在有代表性的断面上，根据设计文件，尾矿坝共设置 11 个坝体浸润线监测断面；断面间距 60~80m。

（3）库水位及降雨量监测

本项目尾矿库在 1#排水井及 2#排水井处设有水位监测探头，垂直发射信号，测得库内水面标高，将所测信号数据传给室内接收机处理得到库水位标高，随时监测库水位变化情况。排水井另设有水位标尺，能够直观地查看当前水位。

降雨量监测利用现有尾矿库监测系统，其位于现有尾矿库北侧办公室附近，其设有能够随时监测降雨量并将信息反馈到室内的接收机。

（4）库区可视化监测

本项目扩建尾矿库在尾矿堆积坝设有 6 处视频监控设施，点位（S1、S2、S6、S7）及副坝 2 处通过现场摄像头实时拍摄并快速传输至控制室的显示屏幕上，能够直观地显现尾矿库生产放矿及筑坝运行等情况。

（5）为了及时监测尾矿库对下游水质的影响，项目共设置 5 眼地下水跟踪监测井。

3、尾矿库三级防控措施

（1）第一级防控

严格遵循尾矿库设计规范，确保选址合理、坝体稳定、排水系统完善，从源头上减少安全隐患。

（2）第二级防控

为防止尾矿输送管道破裂导致尾矿浆外泄造成环境污染，已在尾矿输送过程最低点布置1座1035m^{3}事故池，事故池池底及侧壁采用防渗水泥+1.5mm 厚 HDPE 膜防渗，可以应对尾矿输送系统出现问题时，临时储存尾矿浆。

（3）第三级防控

改扩建后，除原有尾款库下游约420m 沿河道东侧设置300m 土质挡坝（高度约3.0m，顶宽约2.0m，底宽约5m）外，尾矿库下游另设3道防护设施（2020年已建设完毕），共计4道防护措施分别如下：

1）保护尾矿坝下游季节性河沟措施：

①尾矿坝下游约116m 处设尾矿库围堤约1300m（包括已建围堤600m、本次环评新建围堤700m），126m 处为矿区公路。

②尾矿坝下游约150m 处种植约8000m^2（平均长200m、宽40m）人工防护林，树种为杨树，杨树种植行距4m 至6m，株距2m，可有效防止雨水、径流冲蚀坝坡面，并减小溃坝时下泄势能。

③尾矿坝下游约420m 处沿季节性沟渠东侧已设置约300m 长土质挡坝，采取防护措施后可以防控尾矿库溃坝对下游河流产生影响。

2）保护尾矿坝下游西六九村一、二队及蛤塘刘屯措施：

除上述河道东侧采取的防护措施外，在尾矿坝下约480m 处沿季节性沟渠西侧设置约800m 长石笼防护墙（防洪堤）。考虑原有及扩建部分尾矿库同时发生溃坝环境风险情形时，向下游西南方向下泄，经预测，尾矿坝溃坝尾矿浆下泄最

大堆积滩长度约825m，尾矿库与下游最近村屯约1073m 处西六九村一、二队之间有山脊相隔开，可预防尾矿库溃坝对下游西六九村一、二队及蛤塘刘屯产生影响。三级防控系统可有效减缓、降低风险溃坝事故的破坏作用，为应急处理风险赢得时间，将可大幅度减少风险事故损失。

6.2.8.2. 回水设备泄漏、回水泵房、集水井水泵故障及停电风险防范措施

（1）保证消力池（兼做回水池）、回水管线质量，经常检查设施运行情况，对于工作不正常的装置及时检修。

（2）在浮选车间及回水池等可能造成液体泄漏，导致污染地下水的重点区域，严格按照地下水防治措施，做好相应防渗要求，防渗设计见前述地下水污染防治措施。

（3）池体废水泄漏时，应及时切断泄漏源。

（4）寒冷季节应加强管、阀的维护管理和防冻措施，严防发生冻裂事故。

（5）加强高位水池的日常巡视工作，在高位水池处设立警示标志；在发生泄漏事故时，及时抢修，尽快控制泄漏影响范围，防止污水直接排放污染地表水水质。

（6）尾矿库上游已设置截洪沟3010m，在消力池（兼做回水池）旁设置1座容积为1000m^{3}的事故池，用于回收回水泵房事故停电状态下的回用水，防止外溢到外环境。

（7）为避免集水井排水泵故障导致外溢入周边农田及尾矿库附近控山水问题（由于山体地表积雪造成周边地表发生渗水，造成附近道路结冰，影响安全）。并考虑后续运行安全，在初期坝外坡脚以外增设2km排水减压沟、尾矿库副坝段增加3个浸润线监测断面及2处视频监控等整改措施。定期检查和维护水泵设备；并增加巡查频次，定期对坝体周边土壤及地下水环境自行监测，完善突发环境应急预案。

6.2.8.3. 尾矿输送管线泄漏防范措施

（1）本项目尾矿输送依托现有φ325×12mm 高压钢塑复合管及回水管线采用φ325×12mm 螺纹钢管引入库内均匀充填，其中高压钢塑复合管具有良好的耐磨、耐热、耐蚀及抗机械冲击与热冲击、可焊性好等综合性能，是输送颗粒物料、磨削、腐蚀性介质等理想的耐磨、耐蚀管道，因此管线发生泄露的概率较低，现状

使用良好未发生泄漏。尾矿回水管线可作为尾矿的备用管，发生事故的管线立即关闭，管道内的尾矿浆将随着地势自流入尾矿库内；尾矿泵站事故池的容积按10-20min 正常矿浆量、倒空管段的矿浆量及矿浆池一次事故放空量之和确定，经过计算，本项目 20min 正常尾矿浆量约 375m^3，一次事故放空量 325m^3，尾矿泵站已设置事故池 1000m^3，不会出现泄露的尾矿浆外溢现象。

（2）尾矿管路设置止回阀，发现事故时及时关闭阀门。

（3）在矿浆出口处设置流量计监测，发现流量异常，马上采取停泵。

（4）加强对加压泵站的运行安全管理，建立健全生产安全规章制度，泵站设置超压保护装置和必要的检测仪表。

（5）对操作人员进行技术培训，严格操作规程，严禁违章作业。集中收集渗漏液妥善处理。经常对各类阀门、水泵、水管进行检查和维修，以保证其严密性和灵活性。

（6）操作人员应该经常注意观察输送压力变化情况，压力下降则有可能表明管线的泄漏，立即采取处理措施。安装压力输送自动切断装置，对敏感地段的管道应定期检查。

（7）管线支墩进行防冲、抗冲处理，保持管线的稳定性，在管线地段内设有标志，不可挖土采石。

（8）建立健全管线巡视制度，设置自动报警系统。管线应固定专人分班巡视检查，发现立即组织抢修。

6.2.8.4. 工程安全对策措施

当尾矿库发生溃坝或渗漏时，应立即停产，修补溃坝坝体，减少尾砂的泄漏量。事故发生后，及时对下泄路线范围内的残存尾砂进行回收清理，清理至尾矿库，避免裸露的尾矿砂的堆存时间。之后应按国家相关规定对破坏的耕地进行补偿，并对影响范围内的植被和土壤进行恢复。若尾矿库下游监测井出现水质超标现象，立即停产，修建深度达地下水隔水层的截渗坝，防止对地下水造成进一步污染。

1）尾矿库坝体安全对策措施

（1）本项目尾矿库为三等尾矿库，其勘察、设计、安全评价、监理单位应具有甲级资质，施工单位应具有总承包一级或者特级资质。

（2）尾矿库建设应当进行安全设施设计并经安全生产监督管理部门审查批

准后方可施工。无安全设施设计或者安全设施设计未经审查批准的，不得施工。

（3）坝体施工之前，必须对地基和岸坡进行清基处理，将树木、树根、草皮、坟墓及其他有害构筑物全部清除。清除杂物一定要运到库外，减少接触渗漏的发生。

（4）若遇有泉眼、水井、地道或洞穴等应做妥善处理。

（5）定期巡视尾矿坝的变化，发现不稳定现象，应采取相应措施进行处理。

（6）应充分利用监测设施，定期监测、做好记录、分析检查。检查的重点是尾矿坝的滑坡、渗漏、位移的位置，外坡坡比等危害坝体稳定性的因素。

（7）日常检查坝体裂缝和滑坡时，应检查坝体有无纵、横向裂缝和滑坡迹象。发现坝体出现裂缝时，应查明裂缝的长度、宽度、深度、走向、形态和成因，判定危害程度；发现坝体出现滑坡迹象时，应查明潜在滑坡位置、范围和形态以及滑坡的动态趋势。

（8）检查坝体渗漏时，应包括坝体位移，坝体外坡及下游渗漏，坝体排渗设施。排渗设施是否完好、排渗效果及排水水质。

（9）检查坝面维护设施时，应检查坝肩截水沟和坝坡排水沟断面尺寸，衬砌变形、破损、断裂和磨蚀，沟内淤堵，沿线山坡稳定性等；应检查坝坡土石覆盖等护坡实施情况。

（10）子坝堆筑前已进行坝基或岸坡处理，将树木、树根、草皮、废石及其他有害构筑物全部清除；若遇有泉眼、洞穴等，应作妥善处理；清除杂物应妥善堆存，不得就地堆积；岸坡清理后做好隐蔽工程记录，经主管技术人员检查合格后方可堆积尾矿。

（11）每级子坝堆筑成形后应进行质量检查及验收，及时修整坝坡并进 行护坡，压实平整，并做好植被种植和截、排水设施的设置。

（12）坝上应安排 24 小时轮流值班，值班人员应持证上岗，明确护坝工人岗位责任制，加强尾矿库及坝坡巡视，及时发现问题，及时处理。如发现沉陷、滑坡、裂缝、渗水等不良现象，及时向上级领导及生产调度部门反映问题，及时调动人力物力进行处理。

（13）定期检查坝体位移，当位移量变化出现突变或者有增大趋势时应查明原因，妥善处理。

（14）检查坝体有无裂缝发生，应查明裂缝的范围、形态、深度、性质，判定危害程度，妥善处理。

（15）检查坝体有无管涌、流土、坝面沼泽化或渗出量显著增大的现象，并根据现象判定尾矿库应采取的对应措施。

（16）做好坝面保护措施，防止人为破坏坝体结构，影响坝体的稳定性。

（17）通过浸润线观测孔查明坝体内主浸润线埋深是否满足坝体控制浸润线深度的要求，如不满足应及时通知设计单位，以确定是否增设、调整坝体排渗设施。

（18）每年应根据尾矿库实际情况、企业生产计划及进入冬季的时间，及时调整筑坝进度及放矿计划。

（19）放矿时应有专人管理，不得离岗。

（20）坝上放矿作业时，应有防滑的安全措施，以保护操作人员的安全。

（21）尾矿经输送系统输送至尾矿库，非冬季旋流底流尾砂填筑宽顶子坝，溢流细颗粒延伸至内埂子坝内侧进行均匀放矿；

（22）针对粗尾砂进行内埂子坝内放矿，调整尾矿沉积滩坡度保持库内干滩平整，防止矿浆流沿坝的横向流动，做到沉积滩整体均匀上升。

（23）加强放矿管理，严格控制宽顶子坝宽度和干滩坡度，避免因库内尾矿沉积滩坡度变缓影响尾矿库的实际调洪库容和防洪安全。

（24）入库尾矿粒度不得随意改变，不得随意提高入库尾矿规模。

（25）公司应该按照尾矿库相关规范、规程及安全设施设计变更的相关要求，制定尾矿库冬季放矿的具体组织实施方案及各年度冬季放矿实施计划。

（26）年度冬季放矿实施计划内容应包括：放矿时间的规划与安排、冬季放矿量核算、放矿管路配置、放矿的具体点位布置、管路轮流更换的次数、放矿保温措施、冬季回水要求及相关安全注意事项等。

（27）冬季放矿运行期间，应加强坝上放矿管道及配件保温防护，确保排矿口温度满足设计要求。

（28）冬季应在宽顶子坝内侧采取延伸放矿方案，分多个区域进行集中、分区放矿。

（29）加强冬季放矿管理，避免长时间集中一个区域放矿后，但未开启其它

放矿管路导致矿浆快速回流至宽顶子坝内坡附近。

（30）冬季放矿过程中要加强回水管理，降低库内水位，避免库水位贴近坝前，确保干滩长度满足要求。

（31）冬季期间，加强排水井等排洪设施的监测及维护管理工作，可以对排水井搭建保温棚或在排水井周边设置闭孔泡沫板避免发生冻胀破坏或在井口采用电暖气供暖等，本项目冬季可根据实际运行情况对排水井采取相应防护措施，应常年保持排水井周围处于未冻结状态，减小冬季冻融循环对排水井混凝土结构的不利影响；若发现有排水井周边、排水斜槽泄水口等有受到推力破坏的，应及时通报应急管理部门。

（32）化冻期间，在滩面操作挪移管路时，应注意滩面作业安全，防范软滩沉陷风险。

（33）建立健全尾矿库污染隐患排查治理制度，每年在全国尾矿环境管理系统内填报尾矿和尾矿库台账。

6.2.8.5. 排洪系统安全对策措施

（1）防洪安全检查主要内容应包括防洪标准、防洪安全运行管理的主要控制指标及排洪构筑物安全检查等。

（2）根据尾矿库实际的地形、水位和尾矿沉积滩面，对尾矿库防洪能力进行复核，确定尾矿库安全超高、干滩长度和干滩坡度是否满足设计要求。

（3）在汛期加强环境应急值守，建立领导带班制度，安排专人值班值守和巡查检查，在春汛和夏汛期前完成尾矿库污染隐患排查治理，建立健全研判应急处置会商机制，确保尾矿库突发环境事件早发现、早调度、早处置。

（4）加强值班和巡逻，设警报信号和组织抢险队伍，了解和掌握汛期水情和气象预报；确保上坝道路、环库道路、通讯、供电及照明线路可靠和畅通。

（5）应在满足尾矿渗滤液澄清距离的条件下，应尽可能保持最大沉积滩长度和尽量低水位运行，以降低坝体内浸润线，提高坝体的稳定性，同时提高尾矿库在汛期的防洪安全裕度。

（6）设置防洪高度标志：坝顶两侧应设置清晰牢固的标高标志，在库内排水井的井架上应设置醒目、清晰和牢固的水位观测标尺，标明正常运行水位和度汛警戒水位。

（7）在排洪系统进口及出口位置必须设置可靠的视频监控，实时监控排洪系统（排水井，隧洞）的运行状态，发现堵塞及时清理，发现毁损及时修补；一旦发现其他异常，及时联系各方，并启动相应应急机制。

（8）日常管理过程中应加强对排水井和排洪隧洞等的检查和维护，疏浚坝肩及坝面排水沟。

（9）排水井封拱板前应仔细检查已修排水井、即将填封拱板的质量， 严格按照设计尺寸规格要求进行拱板的封堵施工。

（10）排水井拱板模板制作时应采用钢模板，尺寸准确，以保证拱板受力均匀；施工时要求混凝土振捣充分，不得出现蜂窝麻面，并加强养护。

（11）企业应加强对预制拱板钢筋混凝土施工质量、拱板储存、拉运及 封堵全流程的管理工作，针对存在缺角、断角、存在裂缝、钢筋保护层厚度过大等不满足设计要求的拱板不得用于封堵。

（12）汛期前，严格按照设计要求标高进行拱板封堵，严禁在排水井进水口预加挡板。

（13）根据库内尾矿堆积体的上升及时安装排水井挡板，实时观察排水 井运行情况，记录不同暴雨情况下库内排水设施进水情况。

（14）尾矿库运行过程中，当沉积滩面坡度较缓时，应按照实际坡度重新进行调洪验算。汛期内当库水位高度大于设计要求或干滩长度不足时，应采取一系列降低库水位措施，确保尾矿库安全运行。

（15）严格控制库内水位，满足设计干滩长度及安全超高要求。

（16）当库区降雨时应由有经验的技术人员负责观察库内排水设施运行情况，观察库内水位上升情况，对库区各频率降雨情况下的库内水位上升情况进行监测记录，并对各年尾矿库排洪情况进行分析判断，以便在极端气候情况发生时为尾矿库制定相应的救急措施提供依据。

（17）暴雨过后应对坝体和排水系统进行全面认真地检查和清理，发现问题及时修复，尤其要注意防止连续暴雨造成排洪系统进水口淤堵。

（18）排洪管日常检查维护及作业时必须正确佩戴相关防护设施及氧气保障设施，确保施工作业时人员安全。

（19）生产经营单位每年汛前应委托设计单位根据尾矿库实测地形图、水位

和尾矿沉积滩面实际情况进行调洪演算，复核尾矿库防洪能力，确定汛期尾矿库的运行水位、安全超高等安全运行控制参数。

（20）安全库容和调洪库容在任何情况下都不允许被尾矿和水侵占。冬季生产，排水井周围的冰块，进行及时清理，防止冰冻对排水井造成破坏。

（21）运行期，及时检查和疏通排水井的进水口，清除库内的漂浮物。

（22）企业应定期检查并且疏通尾矿库周边的排水沟，保证水流畅通，在雨季要 24 小时进行巡视监控，随时收集气象预报，了解汛期水情，提前进行泄洪，提高尾矿库的防洪、抗洪能力。

（23）洪水来临之前、洪水期、洪水过后，应对坝体和排洪构筑物进行全面认真地检查和清理。若发现有隐患应及时修复，以防暴雨接踵而至。

（24)库区周边设置醒目的安全警示标志，禁止与尾矿库无关人员进入库区，禁止无关车辆上坝。

（25）应派专人经常巡视排洪系统，以防排洪设施遭到破坏或堵塞。特别是长期暴雨和洪水过后，要及时对防排洪设施进行检查、维修。

（26）企业应定期组织相关人员对尾矿库进行安全检查。安全检查每年应不少于 4 次，并做好记录；汛期前后、寒冷地区结冰期前应重点进行检查。

（27）排水井日常检查内容：内径、尺寸及位置，井壁剥蚀、脱落、渗漏、最大裂缝开展宽度，井身倾斜度和变位，井、管连接部位，拱板放置、断裂、最大裂缝开展宽度，拱板之间以及拱板与井壁之间的防漏充填物、漏砂，进水口水面漂浮物，停用井封堵方法及措施，排水井拱板安装辅助设施设置情况。

（28）排水管日常检查内容应包括断面尺寸、变形、破损、断裂、腐蚀、 最大裂缝开展宽度，管间止水及充填物，管内渗漏尾砂，管内淤堵等。

（29）进入排水井、排水管内进行检查要执行作业审批制度、确定责任人、确立作业现场监护人、对作业现场进行气体环境进行检测、制定作业方案、采取应急措施等。

（30）在春汛期，加强排水井越冬管理，确保应急道路畅通，发现有排水井周边、排水斜槽泄水口等有受到冰推力破坏的，应及时通报应急管理部门；在夏汛期，严格落实巡检和值守制度，适时组织汛期环境安全监督指导，及时消除污染隐患。

6.2.8.6. 安全管理措施

（1）完善企业领导机构，成立以厂长为领导的安全管理网络和应急救援指挥机构。

（2）各岗位制定科学严密的工艺规程、岗位操作法和安全技术规程，并且要能满足生产的同时也要保证安全要求。

（3）按要求制定事故应急预案，配备相应的应急设备。

（4）建立一整套行之有效的规章制度，加强安全生产管理和职工的安全技能的培训。

（5）定期对职工进行安全教育和安全生产培训，不断提高企业职工事故处理能力；职工上岗前必须进行生产技术技能培训和生产安全培训，熟悉掌握生产操作技能和生产安全规程。

（6）厂内环境风险防控系统应纳入区域环境风险防控体系，极端事故风险防控及应急处置应结合所在区域环境风险防控体系统筹考虑，按分级响应要求及时启动区域风险防范措施，实现厂内与区域环境风险防控设施及管理的有效联动，有效防控环境风险。

（7）认真落实本项目环保设施和安全设施“三同时”工作。

6.2.8.7. 排土场防范措施

为确保排土场的运行，应采取以下措施，排土场应做好防排水措施，必要地段在堆积之前修建排水、疏水构筑物，以避免发生泥石流。在排土场下游 5m 处堆筑一级拦挡坝。一级拦挡坝采用大块石堆筑透水干砌石坝，坝高 2.0m、坝顶宽 21.0m、下游坡比为 1:1.5、上游下游坡比为 1:1。一级拦挡坝坝轴线长 2621m，环绕排土场下游坡底线。同时为保证北侧和西侧村屯的安全，设计在一级拦挡坝外 40m 增设二级拦挡坝，二级拦挡坝采用大块石堆筑透水干砌石坝，坝高 4.0m、坝顶宽 2.0m、下游坡比为 1:1.5、上游下游坡比为 1:1。北侧坝轴线长 200m，西侧坝轴线长度 150m。排土场采用分层堆置，安全平台宽度 20m，为确保排土场的稳定，确定每个台阶均以 1：1.5 的坡比排筑，换算角度为 33°41'24"，最终边坡角为 24°57'45"，小于剥离物自然安息角；为了防止大气降水流入排土场，依托排土场上游已建截洪沟，采取土渠衬砌复合土工膜结构，截洪沟为倒梯形断面，断面采用 0.8m（底宽）×2.0m（上宽）×1.2m（高），总长 640m。排弃作业结

束时，需圈定危险范围，并设立警示标志。排土场设置具有防水、防渗措施的淋溶液收集池，经沉淀后用于排土场降尘，不外排。

6.2.8.8. 突发环境事件应急预案

本次环评针对尾矿库环境风险提出应急预案编制原则，建设单位须单独编制尾矿库的环境风险应急预案。应急预案编制完成后，应进行评审。评审由企业主要负责人组织有关部门和相关专业人员进行。外部评审是由上级主管部门、相关企业、环保部门、周边公众代表、专家等对企业的预案组织审查。预案经评审完善后，由单位主要负责人签署发布，按规定报本地环保部门备案。同时，明确实施的时间、抄送的部门、企业、社区等。企业应急预案所依据的法律法规，所涉及的机构和人员发生重大变动或在执行中发现重大缺陷时，由企业及时组织修订。企业应每年组织对预案进行评审，并及时根据评审结论组织修订。

为应对项目可能产生的各类突发性环境污染事件以及生态破坏事故，建设单位应编制环境风险应急预案，本次评价给出该预案的框架。

一、总则

1、编制依据

依据《国家突发公共事件总体应急预案》《国家突发环境事件应急预案》《尾矿库安全监督管理规定》《尾矿库环境应急管理工作指南》《国家环境保护总局办公厅关于落实尾矿库专项整治行动工作方案的通知》《国家环境保护部关于防范尾矿库垮塌引发突发环境事件的通知》《尾矿库安全技术规程》等。为预防和减轻尾矿库事故，规范尾矿库事故灾难应急管理和应急响应程序，建立统一指挥、分级负责、反应快捷的应急工作机制，及时有效地开展应急救援工作，最大程度地保护环境，制定本预案。

2、工作原则

（1）坚持以人为本，预防为主。加强对环境事件危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事件风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高环境事件防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境事件的发生，消除或减轻环境事件造成的中长期影响，最大程度地保障公众健康，保护人民群众生命财产安全。

（2）统一领导，分级负责。在国务院及国务院安全生产委员会（以下简称

国务院安委会）统一领导下，安全监管总局负责指导、协调特别重大尾矿库事故灾难应急救援工作。地方各级人民政府、国务院有关部门和生产经营单位按照各自职责和权限，负责尾矿库事故的应急管理和应急处置相关工作。

（3）条块结合，属地为主。尾矿库事故灾难现场应急处置的领导和指挥以地方人民政府为主，发生事故的单位是事故应急救援的第一响应者，地方各级人民政府根据信息报告，按照分级响应的原则及时启动相应的应急预案。国务院有关部门指导、协助做好救援工作，协调调动社会资源参与救援。

（4）依靠科学，依法规范。充分发挥专家的作用，实行科学民主决策。依靠科技进步，采用先进技术，不断改进和完善应急救援的装备、设施和手段，提高应急处置技术和水平。依据有关规章规范应急管理和救援工作，增强应急处置方案的权威性和可操作性。

（5）预防为主，平战结合。贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，做好应对事故的思想准备、预案准备、物资和工作准备。定期开展应急预案演练，加强部门协调配合，建立联动机制。将日常管理和应急救援工作相结合，做到常备不懈。

二、组织机构及职责

1、组织机构

由组长、副组长、组员、物资供应应急分队、卫生医疗抢救应急分队、现场应急救援分队组成。

2、职责

组长职责：

a.贯彻、执行党和国家有关安全生产方针、政策及法律法规；

b.积极开展对外交流合作，不断采用新技术，提高防控能力；

c.组织做好应急救援组织工作，检查指导救援预案的组织实施；

d.全面负责组织企业的应急救援指挥工作，根据灾情决定救援方案，调配、协调、组织救援。

副组长职责：

a.贯彻、执行党和国家有关安全生产方针、政策及法律法规；

b.协助组长，领导做好应急救援日常工作，并根据预案要求进行检查落实；

c.协助组长负责应急救援的具体指挥工作；

d.组织应急救援方案的修订、完善，不断分析、总结，提高应急能力。

办公室职责：

a.负责日常业务工作；

b.学习、贯彻执行党和国家有关安全生产方针、政策及法律法规；

c.负责公司“预案”的制定、修订。向上级部门、当地政府通报事故的情况。必要时向当地政府和友邻单位发出紧急救援请求；

d.组建应急救援专业队伍，加强应急救援相关知识的宣传学习，并组织实施演练；

e.检查督促做好事故的预防措施和应急救援的各项准备工作；

f.负责事故调查的组织工作，总结事故的教训应急救援经验。对存在的问题及时分析、研究，采取果断措施；

g.发生事故时，发布和解除应急救援命令、信号。组织指挥救援队伍实施救援行动；

h.做好水电、通信、物资、运输、保卫、消防等救援调度，协调地方力量参与救援。

各分队队长职责：

a.认真组织本分队人员的安全教育培训、普及防灾减灾和急救知识；

b.制定本分队的管理办法，并组织实施；

c.协助应急救援指挥中心的事故应急管理工作，做好与相关部门的工作协调、联系；

d.在事故应急救援中，服从指挥，听从命令；

e.参与事故调查、分析、处理工作。

各分队工作职责：

a.认真组织开展安全教育培训，普及防灾减灾和急救知识；

b.服从应急救援指挥中心安排的工作，做好与相关部门的工作协调、联系；

c.在应急救援指挥部领导下，服从应急救援总指挥长的命令；

d.协助好应急救援指挥中心对事故调查、分析、处理工作。

队员职责：

a.认真学习本分队的职责、防灾减灾和急救知识；

b.参与本分队职责及应急措施的制定；

c.在应急救援指挥中心领导下，服从应急救援指挥中心及本分队长指挥；

d.参与事故调查、分析、处理工作。

三、预防与预警

1、尾矿库管理

按照《尾矿库安全监督管理规定》和《尾矿库安全技术规程》，定期对尾矿库进行安全评价，完善应急预案和管理制度，建立尾矿库档案，并将有关材料根据尾矿库的级别，报送市级或省级安全生产监督管理部门和环境保护部门备案；针对尾矿库事故与洪涝灾害密切相关的特点，密切关注气象变化，加强对汛期尾矿库的管理，加大对尾矿坝的监测监控与预警，做好各项应急准备工作。

2、信息监控与报告

①应急领导小组办公室统一负责尾矿库重大事故的接收、报告和信息处理工作，制定相关工作制度。

②尾矿库管理人员及安全员要经常对尾矿库进行安全检查，及时消除事故隐患。对需当地人民政府或安全生产监督管理部门协调解决的问题，要及时报告。

3、预警预防行动

公司应同人民政府建立联动工作机制，对尾矿库可能存在的危害性、预防知识和紧急情况下避险知识进行宣传，通过多种形式和渠道，告知尾矿库事故可能危及区域的群众；雨季前，应对尾矿库进行一次全面检查，消除事故隐患；雨季期间，加强对尾矿库的日常检查，同时与气象部门保持经常联系，及时掌握气象信息；事故可能发生时，通过预先确定的报警方法第一时间告知事故可能涉及的群众。

应急指挥机构应定期分析、研究辖区内可能导致尾矿库事故的信息，研究确定应对方案，并及时通知有关部门、单位采取针对性的预防措施。

尾矿库坝体出现管涌、流土等现象，威胁坝体安全时；尾矿库坝体出现严重裂缝、坍塌和滑动迹象，有垮坝危险时；尾矿库库内水位超过限制最高洪水水位，有洪水漫顶危险时；在用排水井倒塌或者排水管坍塌堵塞，丧失或者降低排洪能力时，公司要立即报告市级安全生产监督管理部门和人民政府，并启动应急预案，

进行应急救援，防止险情扩大，避免人员伤亡。

四、应急响应

1、响应程序

发生事故时，应急领导小组立即启动应急预案，组织实施应急救援。各分队进入预备状态，并做好如下应急准备：

（1）办公室及时跟踪调度事故救援进展情况，重要情况及时报告领导小组组长，按照领导指示，向事故发生地传达领导小组关于应急救援的指导意见。

（2）应急指挥中心及时掌握事态发展和现场救援情况，及时向领导小组组长、副组长汇报。

（3）应急指挥中心根据事故类别、事故地点和救援工作的需要，通知外协单位做好应急救援准备。

（4）应急指挥中心根据救援工作的需要，协调调动有关应急救援力量和装备。

2、现场紧急处置

事故发生后，发生事故的单位立即启动应急预案，组织事故抢救，防止事故扩大，避免和减少人员伤亡，并通知有关专业救援机构；当地人民政府应组织相关部门和专业应急救援力量协助救援。

针对事故的特点，在对事故实施抢险救援的过程中，要注意做好以下工作：

（1）迅速组织事故发生地或险情威胁区域的群众撤离危险区域，维护社会安全，做好撤离群众的生活安置工作；

（2）封锁事故现场和危险区域，设置警示标志，同时设法保护周边重要生产、生活设施，防止引发次生的安全或环境事故；

（3）事故现场如有人员伤亡，立即动员调集当地医疗卫生力量开展医疗卫生救援；

（4）按照事故应急救援装备保障方案紧急调集相关应急救援设备；

（5）掌握事故发生地气象信息，及时制定科学的事故抢救方案并组织实施；

（6）做好现场救援人员的安全防护工作，防止救援过程中发生二次伤亡；

（7）保护国家重要设施和目标，防止对江河、湖泊、交通干线等造成影响。

3、信息发布

组长负责事故灾难和应急救援的信息发布工作。

4、应急结束

事故现场得以控制，或已经采取了必要的措施保护公众免受危害，经现场应急救援指挥部批准，现场应急处置工作结束，应急救援队伍撤离现场。

现场应急处置工作结束后，参加救援的部门和单位应认真核对参加应急救援人数，清点救援装备、器材；核算救灾发生的费用；整理应急救援记录、图纸，写出救灾报告。

事故现场应急救援指挥部完成事故应急救援总结报告，报送当地人民政府和安全生产监督管理局，由当地人民政府宣布应急响应结束。

6.2.8.9. 环境风险防范措施的可行性分析

尾矿回水系统出现问题导致尾矿回收无法正常打回选厂，一旦尾矿废水回用系统发生故障时，为了避免事故废水直接排放到地表水中，企业已建设了一座容积为 1000m^3 的事故池，可以容纳尾矿事故废水排放。

尾矿库下游除原有尾矿库尾矿坝下游约 420m 处季节性河流河道东侧 300m 土质坝以外，共设置 3 道防护设施（2020 年已建设完毕），分别为：

第 1 道防护设施：在尾矿库尾矿坝下游约 116.0m 处为尾矿库围（石）堤，126m 处为矿区公路。

第 2 道防护设施：在尾矿库尾矿坝下游约 150m 处种植人工防护林，防护林面积为 0.08km^2，下游河流淹没区及周边空地内种植防护林，树种为杨树，杨树种植行距 4m 至 6m，株距 2m。

尾矿库下游种植人工防护林的主要作用是防止雨水、径流冲蚀坝坡面，保护尾矿库的安全，并减小溃坝时尾矿库下泄势能，同时也有助于恢复绿色植被自然景观，提高生态环境的质量。人工防护林通过其树冠和树根的覆盖作用，能够减少雨水对土壤的直接冲击，从而降低土壤侵蚀的风险。树木的根系能够深入土壤，增强土壤的稳定性，防止水土流失。此外，树木的种植还可以增加地表的植被覆盖率，减少地表径流，进一步减少土壤侵蚀。这些措施对于保护尾矿库的安全至关重要，尤其是在雨水较多的季节，能够有效防止因雨水冲刷导致的尾矿泄漏等安全问题。

除了防止水土流失和保护尾矿库安全外，人工防护林还有助于恢复绿色植被

自然景观，提高生态环境的整体质量。通过种植适宜的树种，不仅能够快速覆盖裸露的土地，还能通过树木的生长过程吸收空气中的二氧化碳，释放氧气，改善局部气候。同时，树木的生长也能为野生动物提供栖息地，促进生物多样性的增加，从而提升生态系统的稳定性和自我调节能力。

综上所述，尾矿库下游种植人工防护林不仅能够直接保护尾矿库的安全，防止水土流失，还能通过恢复绿色植被自然景观，提升生态环境的整体质量，对于促进区域生态平衡和可持续发展具有重要意义。

第 3 道防护设施：在尾矿库尾矿坝下游约 480m 处沿季节性河流河道西侧设 800m 石笼防护墙（防洪堤），高度为 5.0m，顶宽 3.0m，底宽 10.5m，两侧坡比为 1:0.75。此外，尾矿库尾矿坝下游约 400.0m 处为一道山脊，至 1073m（测绘数据图件见附件 14）达到西六九村一、二队，尾矿库与村庄之间有山脊相隔开。

此外，根据溃坝风险预测结果，尾矿库溃坝后库内水与尾砂混合后的泥石流估算的最大堆积滩长度为 825m，最大淹没宽度为 580m，尾矿库溃坝对坝下居民（最近距离为 1073m 处的西六九村一、二队）影响较小。尾矿库输送管线以及回水设备均采用优质耐磨的材料和设备，并依托已有的两处防渗事故池（地势最低点一处，消力池（回水池）旁一处），严格按照设计规范建设，设置止回阀，定期巡查，规范操作使用，可有效地避免环境风险事故发生。

排土场上游已设 640m 截洪沟，环绕排土场下游坡底线新建 2621m 一级拦挡坝；为保证北侧和西侧村屯安全，在一级拦挡坝外 40m 增设二级拦挡坝，北侧坝轴线长 200m，西侧坝轴线长度 150m；同时在地势低洼处设 1 座 2000m^3 淋溶液收集池。

综上分析，本项目产生的环境风险防范措施可行。

6.2.8.10.风险评价结论

通过风险因子识别，分析风险因素对项目周围人群和周边环境造成的不利影响程度，对本项目环境风险影响进行了分析，针对性地提出了环境风险防范措施，制定了环境风险应急预案。评价认为工程建设方按评价要求在采取了有效的防范措施基础上，对于不确定性及未可预见的风险发生采取相应的应急预案后，可将环境风险降低到最低程度，一旦发生风险，其环境影响程度是可控制的、有限的，从环境风险评价的角度上分析，该项目的风险水平及影响程度是可以接受的，项

目建设是可行的。

6.3. 环保投资估算

本项目总投资 93166.51 万元，其中环保投资 215 万元，环保投资比例 0.23%。本项目环保投资估算见表 6.3-1。

表 6.3-1　本项目环保投资估算表

阶段	污染源		污染防治措施	投资（　万元）	预期效果
运行期	废气	尾矿库	绿网覆盖、洒水车洒水，植被恢复	60	满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）及修改单表 6 规定的企业边界大气污染物浓度限值；
		排土场	洒水车洒水降尘	20	
	废水	尾矿库	尾矿库防洪排水系统、排渗系统	/	尾矿库防洪排水系统、排渗系统及库外截洪沟的投资列入工程主体投资；
		雨水	尾矿库设截洪沟、回水池	/	
			排土场、原矿堆场外设截洪沟、挡土墙、2 处淋溶水收集池	20	挡土墙、截洪沟的投资列入工程主体投资；
	噪声	设备运行	选低噪声设备、采取减振措施	20	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准；
	地下水、土壤	防渗措施	防渗措施、设置 5 眼地下水监测井，其中 3 眼新建监测井，2 眼利旧监测井。	20	满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；
	环境风险	环境应急物资	应急材料等	50	尾矿坝下防护设施，计入主体工程；
	生态恢复	尾矿坝边坡稳定区、排土场边坡等	植被恢复	单独算入生态恢复	覆土绿化；
闭矿期	生态恢复	服务期满	覆土绿化	单独算入生态恢复	
环保设施运行维护费用				25	
合计				215	

7. 环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析的目的在于衡量建设项目所需投入的环保投资和能收到的环保效果，以评价拟建项目的环境经济可行性。环境影响经济损益分析是从环境经济角度对项目可行性进行评价，以货币形式定量表述建设项目对环境影响程度和相应的环境工程效益，从而为决策部门提供科学依据，使建设项目在运营后能更好地实现经济效益、环境效益和社会效益的统一。

7.1. 社会效益分析

（1）本项目为黑龙江陆玖矿业有限公司 6000t/d 铜矿采选工程改扩建项目，改扩建后可使尾矿和废石得到妥善处置，避免了尾矿和废石超量堆存造成的环境污染（扬尘、地下水污染等方面）及环境风险，具有良好的社会效益。

（2）项目建成投入运营后，对当地的经济发展也有一定的促进作用。

（3）该项目建成后将可以为地方财政收入的增长做出巨大的贡献。

7.2. 环境效益分析

7.2.1. 环保投资的环境效益

环保投资的环境效益主要体现为污染物减排、对“三废”的综合利用和能源的回收利用，降低单位产品的物耗和成本，保护和改善当地的环境质量。

（1）项目建设的环境负效益

根据对工程性质、建设规模等方面的分析，本项目的建设不可避免对环境产生一定的影响。主要是污染物的排放给环境带来的负效益如下：

大气环境影响：本项目废气主要为尾矿库、排土场扬尘等，将对区域环境空气质量产生一定影响。

水环境：本项目废水主要为矿坑涌水、生活污水及尾矿回水，污水废水的主要污染物为 COD、SS、BOD_5 和氨氮，矿井坑水用于选矿车间生产用水，非选矿期暂存于矿坑中。生活污水经 HY-AO-MBR 一体化污水处理设施处理后用于选矿生产，尾矿回水全部回用于生产，本项目正常工况下无废水外排。

声环境：本项目采矿、选矿和运输设备等会产生设备噪声，运行期对周围的声环境增加了贡献值。

固废：本项目的建设，增加了固体废物的产生量。

（2）环保投资的环境效益

运行期，本项目通过采取相应的环保措施，对产生的污染物的浓度、产生量进行了一定的削减，具有显著的环境效益。本项目采取有效的污染物处理措施后，使项目产生的污染物得到较大的消减，可减轻对环境的污染负荷，达到了保护环境的目的。

7.2.2. 环保投资的经济效益分析

《中华人民共和国环境保护税法》、《中华人民共和国环境保护税法实施条例》已于 2018 年 1 月 1 日起实施，取代原来征收的排污费。地方税务机关负责环境保护税的征收管理，环境保护主管部门负责对污染物的监测管理。

本项目环保投资的经济效益主要体现为采取环保措施后污染物排放达到环境保护标准时，直接消减环境保护税带来的经济效益。黑龙江省大气污染物应纳税额标准 1.2 元/污染当量，水污染物应纳税额标准 1.4 元/污染当量。

表 7.2-1　排污费征收标准及计算方法

污染物	征收标准及计算方法
废水	污水排污费按排污者排放污染物的种类、数量以污染当量计征，每一污染当量征收标准为 1.4 元，对每一排放口征收污水排污费的污染物种类数，以污染当量数从多到少的顺序，最多不超过 3 项。其中，超过国家或地方规定的污染物排放标准的，按照排放污染物的种类、数量和本办法规定的收费标准计征污水排污费的收费额加一倍征收超标准排污费。某污染物的污染当量数=该污染物的排放量（千克）/该污染物的污染当量值（千克）
废气	废气排污费按排污者排放污染物的种类、数量以污染当量计算征收，每一污染当量征收标准为 1.2 元，二氧化硫和氮氧化合物每当量收费为 1.2 元。对每一排放口征收废气排污费的污染物种类数，以污染当量数从多到少的顺序，最多不超过三项。某污染物的污染当量数=该污染物的排放量（千克）/该污染物的污染当量值（千克）
固废	1、对无专用贮存或者处置设施和专用贮存或处置设施达不到环境保护标准（即无防渗漏、防扬散、防流失设施）排放的工业固体废物，一次性征收固体废物排污费。2、对以填埋方式处置危险废物不符合国家有关规定的，危险废物排污费征收标准为每次每吨 1000 元。
噪声	对排污者产生环境噪声，超过国家规定的环境噪声排放标准，且干扰他人正常生活、工作和学习的，按照超标的分贝数征收噪声超标排污费。

水污染物环保税：

本项目工业废水及生活污水全部循环使用，无废水排入地表水体。无需缴纳环保税。

大气污染物环保税：

本项目新增废气污染物为无组织排放颗粒物，颗粒物总排放量为 3.08t/a，治理后需缴纳环保税为 1412.84 元。

噪声环保税：

按照规定，厂界噪声超过国家规定的环境噪声排放标准，且干扰他人正常生活、本项目若不采取任何噪声防治措施，项目厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中“2 类”标准限值（昼间 60dB(A)、夜间 50dB(A)）。运行期间，厂界达标排放，环保税为 0。

综上所述，本项目采取相应的污染防治措施对污染物进行治理达标后，一方面可以节省环保税，另一方面能使污染物资源化利用，实现减量化无害化资源化利用，做到达标排放，减小对环境的污染，在带来良好的经济效益和社会效益的同时，又将其对环境的影响降至合理的程度。

本项目的实施可促进当地的经济发展，提高当地人民的生活水平，社会、经济效益明显。但本项目建设运行不可避免地将带来一些环境问题，要减少工程自身带来的环境损失，就必须采取相应的环境保护措施，为此本项目将投入一定的费用，对项目运行期所带来的粉尘及尾矿等进行治理，以及矿山运行后期的水土流失治理和生态恢复治理。据初步估算，本项目环保投资 215 万元（不包括水土保持及土地复垦），其中环保投资占工程总投资的 0.23%。本项目环保投资具体见环保投资估算一览表。

（1）直接效益

本项目实施后将对区域大气、水环境、声环境、地质环境、生态环境及景观环境等产生不利影响。本项目环保投资的直接效益即是对这些不利影响采取相应切实有效措施后所挽回的经济损失。环保投资的直接效益很难用货币形式来进行衡量，只能通过粗略计算或分析，在不采取环保措施的情况下，工程废水、扬尘、噪声及尾矿等给人体健康、生产生活、自然景观等方面带来的经济损失，用以反馈环保投资的直接经济效益。

（2）间接效益

除上述直接效益外，在实施有效环保措施后，还会产生以下间接效益：保护动植物生存环境，保证区域村民生活质量和正常生产生活秩序，维持村民的环境

健康和减轻村民的烦躁情绪，减少社会不稳定的诱发因素。

所有这些间接效益在目前是不可能用货币形式来度量的，但可以肯定的是，它应是环保投资所获取的环境效益的重要组成部分。

本项目的建设可促进当地的经济发展，提高当地人民的生活水平，社会、经济效益明显。但工程建设和运行会对周围环境形成一些负面影响，如：施工期施工噪声、废水、扬尘、废气的排放可能造成区域环境质量下降；工程占地、开挖对区域生态环境有影响；运行期的生产粉尘、生产废水、噪声、固废等，都会给环境受纳体带来影响。

要减弱工程自身带来的环境损失，就必须采取相应的环境保护措施。尽管采取环保措施会增加工程投入和运行成本，给工程带来一定的经济负担，但是，无论从环保角度上讲，还是从工程整体效益方面考虑，该工程均应设置污染物处理设施，使其达标排放，这对区域大气环境、水环境、声环境、生态环境都将起到有力的保护作用，以实现工程社会、环境和经济效益的统一。与此相比，根据环境影响分析，工程带来的部分环境损失是局部的、小范围的，部分环境损失经采取适当措施后可予以弥补。

7.3. 结论

通过对本项目的经济、社会和环境效益分析可知，在落实本评价提出的各项污染防治措施的前提下，本项目建设能够达到经济效益、社会效益和环境效益的统一，既为地方经济发展做出贡献，又使污染物排放量在环境容量容许。

8. 环境管理与环境监测计划

8.1. 环境管理计划

环境管理是指运用经济、法律、技术、行政、教育等手段，限制人类损害环境质量的活动，通过全面规划使经济发展与环境相协调，达到既要发展经济，满足人类的基本需要，又不超出环境的容许极限，这些内容概括起来就是环境管理。通过加强环境管理，建立相应的环境管理计划与监测计划，可以促进污染治理，确保环保设施正常运行、排污达标；可以避免许多因管理不善而产生的环境风险和对人群健康造成的危害，使建设项目对环境的危害控制在最小范围内。

8.1.1. 环境管理目的

环境管理目的是对损坏环境质量的人为活动施加影响，以协调经济与环境的关系，既达到发展经济满足人类的需要，又不超出环境容量的限制。为最大限度地减轻本项目对环境的影响，确保生产过程环境安全，建立科学有效的环境管理体制，落实各项环保和安全措施显得尤为重要。企业内如不设置专门的环境监测机构，可委托并协助当地环境监测公司，按照污染源监测技术规范等要求开展环境监测工作，为持续改进污染控制措施和生态恢复效果提供依据。

8.1.2. 环境管理机构工作职责

根据黑龙江陆玖矿业有限公司组织机构设置情况，企业设置有专职的环保部，在公司总经理的领导下及办公室具体安排下，负责全矿生产环保管理工作。环保人员的设置及工作制度与生产岗位相同。矿区日常监测可依托公司质检化验室，但可委有资质检测单位承担一些项目的环境监测。公司内环保部负责做好与当地环保行政主管部门间的协调工作，主要职责是：

（1）按照国家的环保法律法规政策，环境标准及环境监测要求，制定本企业环境管理规章制度，并监督执行。

（2）要认真组织协调好整个拟建工程的建设，包括环保设施和环保工程的建设。

（3）建设单位、各工程监理单位及施工单位均应设环境监督管理人员，负责落实各项环保措施和工程的施工，负责环保“三同时”工程设施验收。

（4）项目运营期负责对矿区范围内环境保护工作进行监督与管理，协调企业

与地方各级环保主管部门的工作；对拟建工程各污染治理设施运行调试的管理以及人员培训；负责污染源管理，并保证拟建工程各项环保设施的正常运转，污染物达标排放，污染物排放总量控制在允许范围内。负责落实、及时进行生态环境恢复工程的实施和管理。

（5）负责组织环境监测、污染调查和矿山企业环境质量评价，环保设施的验收，检查企业环境质量状况及发展趋势。

（6）收集企业污染源治理工艺、设备、运行等资料，以及废物综合利用，做好企业环境管理统计工作，负责本企业污染环境事故的调查与处理，参与制定并实施应急预案，建立环境保护档案。

（7）做好拟建项目运行全程同周边社区、村民等公众就环保问题的沟通与协调。

8.1.3. 运营期环境管理

建设项目竣工后，建设单位向当地组织对项目配套建设的环保治理设施与主体工程竣工验收，方可正式投产运行。此外依照《尾矿库安全技术规程》（GB39496-2020）要求对尾矿库进行定期检查，避免事故发生的环境风险。

8.1.3.1. 尾矿库水位控制与防汛管理

（1）本尾矿库运行过程中应保证尾矿回水用于回喷作业面及返回选矿厂再利用，不外排。

（2）汛期当初期坝前水位达到警戒水位时，必须利用井—管式排洪系统将洪水排出库外。初期坝基建完成后在外坡马道上修建坡面排水沟。

（3）汛期前与暴雨前应做好库、坝的防汛工作，清除排水井、截洪沟进水口附近水面漂浮物，必须保证尾矿库的防洪排水系统的畅通。

（4）对排洪系统及坝体必须进行详细检查和维护，疏通排洪系统防止淤堵。

（5）设清晰醒目的水位观测标尺，标明正常运行水位和警戒水位。

（6）加强值班和巡逻，及时了解和掌握汛期水情和气象预报。

（7）加强值班和巡逻，设警报信号和组织抢险队伍，准备足够的防洪抢险所需的物资、材料、用具等。

8.1.3.2. 防洪安全检查

（1）检查尾矿库的防洪标准是否符合设计要求。当防洪标准低于设计要求时，

应重新进行洪水计算和调洪演算。

（2）尾矿库水位监测，其测量误差应小于 20mm。

（3）尾矿堆场顶高程的检测，应沿干堆场顶方向布置测点进行实测，其测量误差应小于 20mm。当堆场顶一端高一端低时，应在标高段选较低处检测 3 个点；当堆场顶高低相同时，应选较低处不少于 3 个点；其他情况，每 100m 长选较低处检测 1～2 个点，但总数不少于 3 个点。各测点中最低点作为尾矿堆场顶标高。

（4）根据尾矿库实际的地形、水位和尾矿堆积体外坡面，对初期坝排洪系统防洪能力进行复核，确定尾矿坝安全超高是否满足设计要求。

（5）排洪构筑物安全检查的主要内容：构筑物有无变形、位移、损毁、淤堵，排水能力是否满足要求等。

8.1.3.3. 尾矿坝安全检查

（1）尾矿坝安全检查内容：坝的轮廓尺寸、变形、裂缝、滑坡和渗漏、坝面保护等。尾矿坝的位移监测每年不小于 4 次，位移异常变化时应增加监测次数；库水位监测每月不少于 1 次，暴雨期间和水位异常波动时应增加监测次数。

（2）检测坝的外坡坡比：每 100m 坝长不少于 2 个，应选在最大坝高断面和坝坡较陡断面；水平距离和标高的测量误差不大于 10mm，尾矿坝实际坡陡于设计坡比时，应及时修正。

（3）检查坝体位移。要求坝的位移量变化应均衡，无突变现象，且应逐年减小。当位移量变化出现突变或有增大趋势时，应查明原因，妥善处理。

（4）检查坝体有无纵、横向裂缝。坝体出现裂缝时，应查明裂缝的长度、宽度、深度、走向、形态和成因、判定危害程度，妥善处理。

（5）检查坝面保护设施。检查坡面排水设施断面尺寸，沿线山坡稳定性，护砌变形、破损、断裂和磨蚀，沟内淤堵等；检查坝坡土石覆盖保护层完整的情况。

8.1.3.4. 尾矿库库区安全检查

（1）尾矿库区安全检查的主要内容：周边山体稳定性，违章建筑、违章施工和违章采选作业等情况。

（2）检查周边山体滑坡、塌方和泥石流等情况时，应详细观察周边山体有无异常和急变。有异常情况时应及早采取应对措施。

（3）检查库区范围内有无乱采、滥挖、违章爆破、采石和建筑，违章进行尾

矿回水、取水，外来尾矿、废水和废弃物排入，放牧和开垦危及尾矿库安全的事项等。

（4）在库区周边设置警示牌并进行巡逻，严禁外来无关人员进入库区。严禁在尾矿库下游建设工矿企业、厂房、仓库、值班室、居民住房等生产生活设施。

8.2. 污染物排放清单

本项目污染物排放情况清单，见表 8.2-1。

表 8.2-1　本项目污染物排放情况清单表

种类	污染源	污染物	环境保护措施及主要运行参数	排污口信息				执行的环境标准			总量指标（t/a）
				排放形式	数量	高度	位置	浓度（mg/m³）	速率（kg/h）	标准名称	
废气	露天采矿	颗粒物	湿式凿岩、微差爆破工艺，并采取洒水抑尘；	无组织	-	-	露天采矿	1.0		厂界颗粒物无组织排放浓度满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）及修改单表 6 规定的企业边界大气污染物浓度限值（1mg/m³）；	4.54
	排土场	颗粒物	洒水降尘；	无组织	-	-	排土场	1.0	-		3.03
	尾矿库干滩	颗粒物	采用分散均布放矿方式排放湿尾矿、绿网覆盖及洒水降尘，尾矿坝外坡面稳定段采取覆土植被措施；	无组织	-	-	尾矿库	1.0	-		2.97
废水	矿坑涌水	COD、SS、氨氮等	选矿期经沉淀池处理后，部分用于采矿生产，剩余泵入高位回水池，用于选矿生产；非选矿期矿坑涌水暂存在矿坑中，不外排；	-	-	-	-	-		本项目正常工况下，无废水外排；	-
	排土场	SS 等	上游设置 640m 截洪沟，下游坡底线设一级拦挡坝 2621m、一级拦挡坝外 40m 处设二级拦挡坝 350m；地势低洼处新建 2000m³ 淋溶液收集池；	-	-	-	-				
	尾矿回水	COD、铅、砷、汞、镉等	初期坝下设置消力池兼作回收池，储存尾矿渗滤液，尾矿回水，，部分用于库区洒水降尘，剩余部分用于选矿厂用水；	-	-	-	-				
噪声	各类泵、风机等	噪声	隔振、隔声、消声	厂界				昼间 60dB(A) 夜间 50dB(A)		《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类标准	/
固废	采矿	废石	堆存在排土场内	本项目固体废物均为第Ⅰ类工业固体废物，处置应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。							
	选矿	尾矿	贮存在尾矿库内								

8.3. 环境监测计划

（1）大气、声、地下水及土壤环境监测计划

为保证项目各项环保设施正常运行，并进行科学管理，由建设单位委托有资质监测单位开展监测，定期向上级环保主管部门上报本单位环境污染情况报表。

根据本项目排污特点，结合《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）确定本项目污染源及环境质量监测计划，见表 8.3-1。

表 8.3-1 运营期大气、声、地下水及土壤污染源及环境质量监测计划表

监测类别		监测点位	监测项目	监测频次
废气	环境质量	厂界周边无组织排放；分别在采选区和尾矿库上风向 1 个点，下风向 3 个点；	颗粒物；	1 次/年
噪声	污染源	厂界四周；	连续等效 A 声级；	1 次/季度（昼、夜）
地下水	环境质量	①上游 1 眼本底对照监测井：设在地下水流向采选区上游边界处； ②下游 2 眼污染扩散监测井：分别为尾矿库地下水流向侧向前六九村处；尾矿库地下水流向侧向西六九村 1200m 处； ③下游 2 眼污染监控井：分别为地下水流向尾矿坝下游 30m 处及六九村一、二队 1073m 处；	pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、砷、汞、六价铬、铅、镉、铁、锰、铜、锌、氟化物、钡；	污染扩散井和污染监视监测井的水质监测频率应不少于每季度一次，对本底井的水质监测频率不少于每年一次
土壤	环境质量	尾矿坝下风向 50m 处	pH、铜、铅、铬（六价）、镉、汞、砷、镍、氟化物、钡、含盐量（分表层土和深、中层土采样）；	1 次/3 年
		前六九村		1 次/3 年

（2）生态环境监测计划

结合本项目工程特性和环境特征及生态导则要求，本项目在生态监测阶段应开展全生命周期生态监测，共监测 5 期，包括施工期监测 1 次，建成运行后 4 次（2 年、4 年、7 年及服务期满前各进行 1 期）陆生生态调查，但本项目施工期已结束，企业未开展施工期监测。运行期重点监测对生态保护目标的实际影响、生态保护对策措施的有效性以及生态修复效果等。

本项目运行期陆生生态环境监测计划，见表 8.3-2 及附图 27。

表 8.3-2　运行期陆生生态环境监测计划表

监测对象		运行期监测点位			监测因子	监测频率
		点位编号	经度	纬度		
生态公益林		1	122°48′57.6″	46°57′36″	植物监测：陆生植物的群落组成、种群密度、覆盖度、外来种、重点保护野生植物、植被恢复措施执行情况、生物多样性和生境质量的变化； 动物监测：陆生动物的种类、分布、密度和季节动态变化，重点保护野生动物的种类、数量、栖息地、觅食地和生境质量变化等。	运行期后2年、4年、7年各监测一次，共三次 服务期满前监测一次
永久基本农田		2	122°49′33.6″	46°57′45.36″		
黑土地		3	122°50′24″	46°58′48.72″		
重点野生保护动物生境	云雀生境	4	122°48′39.6″	46°58′13.08″		
		5	122°49′30″	46°58′13.8″		
	蒙古百灵生境	6	122°51′32.4″	46°58′39.36″		
		7	122°51′39.6″	46°57′56.16″		
重点野生保护植物生境	樟子松生境	8	122°50′42″	46°57′59.76″		
		9	122°50′56.4″	46°59′25.44″		
临时占地		10	122°51′52.1″	46°58′52.68″		
纳入《黑龙江省湿地名录》的湿地斑块		11	122°48′18″	46°57′43.56″		

8.4. 排污口规范化管理

8.4.1. 规范化依据

（1）《关于开展排污口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24 号）；

（2）《环境保护图形标志排放口》（GB15562.1-1995）；

（3）《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及其修改单；

（4）《排污单位污染物排放口二维码标识技术规范》（HJ1297-2023）；

（5）《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）。

8.4.2. 规范化内容

按照排污口设置及规范化整治管理办法设置合理合规的排污口，排污口符合采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查，满足排污许可证申请和核发的要求。在厂区“三废”及噪声排放点，设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及其修改单、《排污单位污染物排放口二维码

标识技术规范》（HJ1297-2023）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）中有关规定，见图 8.4-1。


废气排放口


废气排放口


噪声排放源


噪声排放源


一般固体废物


一般固体废物


危险废物

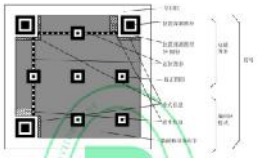

排放口二维码码制要求

图 8.4-1　环境保护图形标志

8.5. 污染物总量控制指标

（1）水污染物排放总量

本项目无废水外排，因此无水污染物总量指标。

（2）重金属污染物排放总量

本项目改扩建后，生产能力不变为 162 万吨/年，不新增重金属排放总量，根据黑龙江省生态环境厅重金属管理台账记录，本企业重金属排放总量已计入台账管理，本企业铅排放总量为 37.26kg/a，镉排放总量为 3.564kg/a，砷排放总量为 89.1kg/a，汞排放总量为 0.826kg/a，总计重金属排放总量为 130.75kg/a。

计算方法采用环境保护部环境工程评估中心、北京矿冶研究总院编制《铜行业重金属产排污系数使用手册》0911 铜矿采选行业产排污系数表计算本项目控制的重金属铅、镉、砷、汞的排放量。

表 8.5-1　本项目重金属总量核算表

污染物 指　标	排污系数 （克/吨-原矿）	产能规模（t/a）	重金属排放量（kg/a）
铅	0.023	1620000	37.26
镉	0.0022	1620000	3.564
砷	0.055	1620000	89.1
汞	0.00051	1620000	0.8262
合计	/	/	130.7502

改扩建后，总量控制指标，见表 8.5-2。

表 8.5-2　本项目改扩建后总量控制指标表

污染物	现有工程 排放量	本工程 排放量	“以新带老” 削减量	改扩建后 排放量	核定 排放量	增减量

锅炉烟气	SO_2	32.13t/a	0	32.13	0	0	-32.13
	NO_X	18.52t/a	0	18.52	0	0	-18.52
重金属粉尘	铅	37.26kg/a	0	0	37.26kg/a	37.26kg/a	0
	汞	0.826kg/a	0	0	0.826kg/a	0.826kg/a	0
	镉	3.564kg/a	0	0	3.564kg/a	3.564kg/a	0
	砷	89.1kg/a	0	0	89.1kg/a	89.1kg/a	0

8.6. 信息公开

企业应定期于企业网站或当地政府部门网站对企业的污染源监测结果和环境质量监测结果进行信息公开。

排污单位自行监测信息公开内容和方式按照《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部 部令第 24 号）及《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81 号）执行。非重点排污单位的信息公开要求由地方环境保护主管部门确定。

8.7. 排污许可证制度衔接

根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84 号），建设单位应根据本项目污染物产生及排放情况，及时向相关环境保护行政管理部门申请本项目排污许可证。

环境影响报告书（表）2015 年 1 月 1 日（含）后获得批准的建设项目，其环境影响报告书（表）以及审批文件中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。企业现已取得排污许可证，下阶段应将改扩建项目建设内容、产品方案、建设规模，采用的工艺流程、工艺技术方案，污染预防和清洁生产措施，环保设施和治理措施，各类污染物排放总量，在线监测和自主监测要求，环境安全防范措施，环境应急体系和应急设施等，全部按装置、设施载入排污许可证，具体内容详见报告书各章节。环保管理部门对许可证内容进行定期和不定期的监督核查。

根据《中华人民共和国环境保护法》规定：“国家依照法律规定实行排污许可管理制度。实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当按照排污许可证的要求排放污染物；未取得排污许可证的，不得排放污染物。”。本项目已纳入黑龙江省重点监管单位名录，监管类别为地下水和土壤。企业现已取得排污许可证，并按排污许可证排污。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版）确定本项目排污许可管理类别为重点管理，企业按照生态环境主管部门的规定，已依法申领排污许可证及登记排污信息。排污情况发生变化时，及时变更并上报当地生态环境主管部门备案。排污企业落实排污许可管理各项规定，做好台账记录、执行报告、自行监测、信息公开等事项，按照排污许可证核定的污染物种类、控制指标和规定的方式排放污染物。严禁无证排污和不按证排污。

8.8. 环境保护竣工验收

为了便于环境保护主管部门对工程的环保验收以及日后生产的环境监督与环境管理，评价拟定“三同时”验收内容详见表 8.8-1。

表 8.8-1　环保设施“三同时”竣工验收项目一览表

类别	污染源	项目	措施	验收要求
废水	矿坑涌水	COD、SS 等	开采期间矿坑涌水全部用于选矿生产，不外排；非开采期间，露天开采涌水暂存在矿坑，不外排；	不外排；
	排土场	SS 等	上游设置 640m 截洪沟，下游坡底线设一级拦挡坝 2621m、一级拦挡坝外 40m 处设二级拦挡坝 350m；地势低洼处新建 2000m^3 淋溶液收集池；	不外排；
	尾矿回水	COD、铅、砷、汞、镉等	初期坝下设置消力池兼作回收池，储存尾矿渗滤液，尾矿回水，，部分用于库区洒水降尘，剩余部分用于选矿厂用水；	不外排；
废气	露天采区	颗粒物	洒水降尘；	厂界颗粒物无组织排放浓度满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）及修改单表 6 规定的企业边界大气污染物浓度限值（1mg/m^3）；
	尾矿库干滩	颗粒物	采用分散均布放矿的方式排放湿尾矿、绿网覆盖及洒水降尘，尾矿坝外坡面稳定段采取植被措施；	
	排土场	颗粒物	洒水降尘；	
地下水	防渗措施	库区防渗自下而上依次为：①0.75m 厚压实粘土层；②土工布 400g/m^2（短丝）；③1.0mm 厚 HDPE 膜；		--

	监测井	①上游 1 眼本底对照监测井：设在地下水流向采选区上游边界处； ②下游 2 眼污染扩散监测井：分别为尾矿库地下水流向侧向前六九村处；尾矿库地下水流向侧向西六九村 1200m 处； ③下游 2 眼污染监控井：分别为地下水流向尾矿坝下游 30m 处及六九村一、二队 1073m 处。		-
噪声	厂界	噪声	降噪减振；	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准；
生态	采矿区、尾矿库、排土场及表土堆场	制定复垦方案，表土单独堆存，用于生态修复。		符合环保要求；
环境风险	监测措施	对尾矿库坝体进行位移、浸润线监测，对库区进行库水位、降雨量和库区可视化监测，排洪设施。尾矿库下游 4 道防护措施有效性。排土场 640m 截洪沟及 2 级挡土墙，2000m^3 淋溶水收集池。		--
土壤	设置跟踪监测点	2 个土壤监测点，分别为尾矿坝下风向 50m 处及露天采场南侧 670m 处的前六九村。		满足《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）中表 2 土壤污染风险筛选值要求

9. 环境影响评价结论

9.1. 项目概况

黑龙江陆玖矿业有限公司6000t/d 铜矿采选工程改扩建项目位于龙江县杏山镇后六九村，项目中心地理坐标为东经122°49′29″，北纬46°57′42″。

改扩建主要建设内容为露天采场、尾矿库及排土场。其中露天采场开采矿石量为162万 t/a，开采能力不变，开采标高371~150m，开采服务年限约3年，原有矿山剩余服务年限约2年，总计约5年；尾矿库新增库容919.2万 m^3，改扩建后尾矿库总库容为2215.49万 m^3，服务年限约6.15年，原有尾矿库剩余服务年限约1.1年，总计服务年限约7.25年；排土场新增容积2956.1万 m^3，改扩建后总容积6409.1万 m^3，可满足矿山5年排土要求。

9.2. 环境质量现状评价结论

（1）环境空气

本项目所在区域属于环境空气质量达标区。根据《齐齐哈尔市生态环境状况公报（2023 年）》及黑龙江省洁源检测技术有限公司的监测结果，项目区常规污染物和其他污染物 TSP 日均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012）及修改单中二级标准要求。

（2）地表水环境

本项目尾矿坝下游约 420m 处为季节性沟渠，汇入约 9km 处的罕达罕河，项目施工期及运行期废水不外排。

根据现状水质监测数据及标准指数法评价结果，监测时段内，评价区域地下水环境整体质量较好，项目区域地下水水质监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）中 III 类水质标准。

（3）声环境

本项目声环境评价范围内无村屯等环境敏感点，区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类区标准要求。

（4）土壤

根据黑龙江省洁源检测技术有限公司监测结果表明，评价区域农用地、建设用地各监测点位监测指标分别满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标

准（试行）》（GB15618—2018）及《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600—2018）相关要求。

（5）生态

评价范围内以耕地为主，植被主要是玉米、大豆等，分布林地包括有樟子松林、白桦林等，其中樟子松属为重点保护野生植物，未发现古树名木。评价范围内野生动物分布有云雀、蒙古百灵属于国家二级重点保护野生动物，灰喜鹊、大白鹭、普通夜鹰属于黑龙江省重点保护野生动物。

工程占地范围主要为耕地、乔木林地及草地等，动物主要分布有常见鸟类及小型兽类，未发现珍稀、濒危及重点保护野生动植物分布及其栖息地。永久占地范围内占用樟子松 0.66hm^2，已按照林业主管部门要求进行移栽。

评价区属大兴安岭东麓国家级水土流失重点治理区，经现状调查，侵蚀程度以中度为主，项目区已进行复垦约50.35hm^2，未发生明显水土流失现象。

9.3. 污染物排放情况

根据本项目的特点，本项目相关污染物排放量参数汇总见表 8.2-1。

9.4. 环境影响评价结论

9.4.1. 施工期环境影响评价

本项目目前施工已结束，经调查，建设单位在施工期主要完成征地、地表清理、表土剥离、库区、坝体及道路的建设施工等。施工均在征地范围内进行，项目区进场道路已硬化，并定期洒水、表土堆场表面苫盖等措施后，场地施工造成的扬尘、噪声对环境的影响范围较小，且为暂时性的，随着施工的结束而很快消失，因此，施工过程中未对生态环境造成严重破坏。在后续建设施工过程中，应严格加强工地管理及运输管理，严格按国家有关规定及本项目设计规定进行施工，可将施工对环境的不利影响控制在合理的范围内。

9.4.2. 运行期环境影响评价

9.4.2.1. 大气环境

通过对项目特征污染物的影响分析，拟建项目运行期后，产生的颗粒物经过治理后浓度较低，对周围大气环境影响轻微。

9.4.2.2. 地表水及地下水环境

（1）地表水

①选矿期间，露天采场矿坑涌水用于采矿以及选矿生产，20a 一遇暴雨时，矿坑涌水分批次回用于选矿生产。非选矿期间，露天开采涌水暂存在矿坑，不外排，不会对周边地表水体产生影响。

②尾矿库内渗滤液在坝前集水区收集，和坝下渗滤液进入消力池内进行澄清，用于库区洒水降尘及选矿厂用水，确保库内水不外排。因此，正常状况下，尾矿渗滤液不会对周边地表水环境产生影响。在非正常状况（泄洪）下，尾矿渗滤液被大量雨水稀释，且洪水状态下罕达罕河自净能力大（水量远高于平时），尾矿库区泄洪排水对罕达罕河水质影响甚微。

③雨季废石、矿石受雨水淋洗产生淋溶水，运输道路受冲刷产生路面径流，通过设置淋溶水收集池可有效收集淋溶水。

（2）地下水

正常状况下，尾矿库及相关储水构筑物均进行防渗设计，对地下水产生的影响较小；非正常状况下尾矿库的渗漏将会使库区一定范围内的地下水受到污染，应跟踪监测地下水水质，及时发现污染，将污染范围控制在一定范围内，并及时采取防控治理措施。

9.4.2.3. 声环境

根据预测分析，项目场界声环境能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类区标准要求。因此本项目建设对区域声环境的影响很小，可以被环境所接受。

9.4.2.4. 土壤环境

根据预测分析，在正常工况下，本项目排放的重金属经大气沉降后进入土壤中的增量较小，本项目的运行不会对周围土壤环境产生不利影响。非正常工况下，尾矿库防渗层破损，污染物以垂直入渗的方式通过土壤对地下水产生影响。

9.4.2.5. 生态环境

评价范围内包含农田、森林、草地、湿地、灌丛及城镇生态系统等多种生态系统类型，主要生态系统为农田生态系统，占评价区总面积的 63.95%。

工程占地范围主要为耕地、林地及采矿用地，工程占地范围内分布有樟子松，

同时零星分布有草甸、灌丛等，其中樟子松属为重点保护野生植物，已按照林业主管部门要求移植；动物主要分布有常见鸟类及小型兽类。

评价范围内野生植物主要为常见草本植物，分布有少量重要野生植物；动物主要分布有常见鸟类及小型兽类，偶见重要野生动物。但工程占地相对评价范围面积占地较小，且工程占地范围内仅见重要野生动物在此区域进行捕食及取食活动，未见重要野生动物营巢地及巢穴，因此工程施工中对野生动植物资源、生态系统、生物多样性等方面的影响可被环境所接受；工程在生态敏感区内不进行施工活动，对生态敏感区影响较小。

通过保护、避让、减缓、修复、补偿等生态保护措施及环境管理与生态监测的措施，可在工程原有施工基础上减少工程施工对生态环境的影响，并且监测施工影响及后续恢复情况。

综上所述，工程施工期、运行期及服务期满后通过一系列生态保护措施的实施可减少工程建设对生态环境的影响，且工程占地未涉及生态敏感区，对生态敏感区及工程周围区域的影响可被环境所接受，从生态影响角度上看，本工程基本可行。

9.4.2.6. 环境风险

项目主要环境风险包括尾矿坝溃坝、尾矿输送管线及回水管线泄漏及排土场坍塌滑坡风险。本项目设计施工按照《尾矿设施设计规范》《尾矿库安全技术规程》《尾矿库安全监督管理规定》《有色金属矿山排土场设计标准》和《黑龙江陆玖矿业有限公司六九山铜矿排土场改扩建项目安全设施设计》的要求进行设计、施工和运行管理，从源头确保尾矿库、排土场各阶段符合规范、规程要求，规避溃坝和滑坡等风险。通过采取严格的风险防范措施后，本项目环境风险发生概率低，在可接受程度范围内。本项目在下一步设计中应按照本报告中的要求、建议进一步完善其环境风险防范措施，制定及完善风险应急预案并备案，定时组织环境风险演练。在施工、运行过程中切实落实本报告中所提出的环境风险防范对策措施，则本项目运行后，从环境风险的角度考虑本项目是可行的。

9.5. 环境保护措施

9.5.1. 大气污染防治措施

本项目废气主要为露天采场扬尘、排土场扬尘、尾矿库干滩扬尘及道路扬尘等。

（1）露天采场扬尘

本项目选用湿式凿岩，并采取洒水降尘措施，从源头上控制减少粉尘产生。

（2）排土场扬尘

排土场进行洒水降尘。

（3）尾矿库扬尘

本项目尾矿为湿式排放，采用多管均匀放矿，可保持滩面湿润不易起尘；并对尾矿库干滩面洒水降尘，日常每天喷淋 2 次～3 次，使其表面保持稳定水分，以控制风蚀扬尘。尾矿库干滩面设置绿网覆盖，每年大风季节冬季及春季均重新敷设，并定期维护。尾矿库后期坝边坡应及时安排生态恢复工程，覆土、种植护坡草灌类植被层。

（4）道路扬尘

道路硬化，运输车辆苫盖及洒水降尘等措施降低道路扬尘。

9.5.2. 水污染防治措施

9.5.2.1. 地表水污染防治措施

矿坑涌水产生量约为870.46m^3/d，经沉淀处理后用于选矿，选矿用水量约为12245.46m^3/d；尾矿渗滤液经收集澄清后用于库区洒水降尘及选矿厂选矿用水。淋溶水经沉淀处理后回用于采选区洒水降尘，雨季时排至尾矿库，回用于选矿生产，不外排。

矿坑涌水经沉淀处理后用于选矿；尾矿渗滤液经收集澄清后用于库区洒水降尘及选矿厂选矿用水；淋溶水经沉淀处理后回用于洒水降尘，不外排。

9.5.2.2. 地下水污染防治措施

按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则对地下水进行污染防治。参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，根据场地各生产功能单一可能渗漏至地面的污染物性质和生产单元的构筑方式，将场地划分为一般防渗区和简单防渗区。一般防渗区为尾矿库库区、初期坝、事故池、消力池（回水池），防渗满足等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，渗透系数 K≤1×10^{-7}cm/s，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599—

2020）中对Ⅰ类场的技术要求。本项目采选区和尾矿库位于同一水文地质单元，共设 5 眼地下水跟踪监测井，分别位于地下水流向采选区上游边界处 1 眼、地下水流向尾矿库侧向最近前六九村、西六九村处各 1 眼、地下水流向尾矿库下游 30m 处和最近六九村一、二队 1073m 处各 1 眼。

9.5.3. 噪声

噪声源主要为自行泵和旋流器等设备噪声。

（1）选用低噪声设备，对各主要设备的声源量级控制要求必须在设备采购中作为技术参数之一向供货商正式提出。

（2）旋流器、热泵等噪声源采取基础减振等措施，有利于削减噪声对厂界外声环境的影响，并且尾矿库运行期应按排矿量和放矿口数量选择放矿支管材料，及时调整放矿位置。

（3）为保证设备正常运转，在生产期间应定期维护设备，维持设备处于良好的运转状态，避免由于运转不正常而产生的噪声。

通过以上措施，主要噪声源均可得到有效治理，对周围声环境影响较小。

9.5.4. 固体废物

（1）改扩建后，排土场废石年排放量不变，尾矿库尾砂年排放量为 119.52 万 m^3/a，比改扩建前增加 0.48 万 m^3/a。其中排土场废石排放量为 448 万 m^3/a，堆存于排土场内，不外排。本项目废石属于第Ⅰ类一般工业固体废物，执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），对周围环境影响不明显；尾矿库尾矿砂产排放量为 $119.52\times10^4m^3/a$，堆存于尾矿库内，不外排。本项目尾矿属于第Ⅰ类一般工业固体废物，执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），对周围环境影响不明显。

（2）本项目不新增生活垃圾及危险废物。

综上所述，本项目固体废物均不排放，对外环境的影响较小。

9.5.5. 土壤

运营期尾矿库采用多管均匀放矿，尾矿库干滩面设置绿网覆盖及洒水降尘；露天开采微差爆破、湿式凿岩及洒水降尘；排土场作业段洒水降尘；大风天气及降雨量少时，增加洒水次数，加强管理，减少扬（粉）尘对土壤环境的影响。并

布设 2 个土壤环境跟踪监测点，每 3 年开展一次土壤跟踪监测。

9.5.6. 生态保护与恢复措施

改扩建工程施工期已结束，经调查无遗留生态问题。运营期严格按照征占土地范围内运行，严禁超范围开采、违规排土等；露天采场、排土场及尾矿库分别依托现有约 500m、640m 及 3010m 截洪沟，路面径流淋溶水依托现有 140m^3 收集池收集，排土场、原矿堆场分别新建淋溶水收集池 2000m^3 及 600m^3，尾矿库尾矿坝下游新建人工防护林约 8000m^2（长 200m、宽 40m）及植被恢复措施防止水土流失；根据复垦方案（齐自然资函〔2023〕38 号），因地制宜进行植被恢复，防治土壤沙化，项目周边种植人工防护林，用于防风固沙；表土堆场均位于永久占地范围内，并设草苫覆盖、编织袋围挡，用于服务期满后生态修复。

9.5.7. 环境风险

（1）尾矿库

企业建立健全尾矿库污染隐患排查治理制度，每年在全国尾矿环境管理系统内填报尾矿和尾矿库台账。在春汛和夏汛期前完成尾矿库污染隐患排查治理，在汛期安排专人值班值守和巡查，在冬季做好排水井越冬管理。规范建设各类监测设施，定期开展土壤和地下水自行监测，确保在线监测和视频监控设施正常运行。设立应急物资储存库 1 处，用于储备应急物资；设置截洪沟、事故池，建设三级防控体系，做好各类应急资源储备；健全完善突发环境事件应急预案，对尾矿库已制定单独的环境风险应急预案，加强风险防控预警体系建设，定期开展应急演练，强化与地方管理部门的应急联动，防止污染事故发生。

第一级防控：严格遵循尾矿库设计规范，确保选址合理、坝体稳定、排水系统完善，从源头上减少安全隐患。第二级防控：为防止尾矿输送管道破裂导致尾矿浆外泄造成环境污染，已在尾矿输送过程最低点布置 1 座 1035m^3 事故池，事故池池底及侧壁采用防渗水泥+1.5mm 厚 HDPE 膜防渗，可以应对尾矿输送系统出现问题时，临时储存尾矿浆。第三级防控：分别在尾矿坝下游约 116m 处设置尾矿库围、尾矿坝下游约 150m 处种植约 8000m^2 人工防护林、尾矿坝下游约 420m 处沿季节性沟渠东侧已设置约 300m 长土质挡坝及尾矿坝下约 480m 处沿季节性沟渠西侧设置约 800m 长石笼防护墙（防洪堤），此外，尾矿库与下游最近村屯约 1073m 处西六九村一、二队之间有山脊相隔开，减缓了下泄尾砂的势能，可

以更有效拦截事故风险下泄的全部尾砂，可预防尾矿库溃坝对下游西六九村一、二队及蛤塘刘屯产生影响。尾矿库三级防控系统可有效减缓、降低风险溃坝事故的破坏作用。尾矿输送管线、回水设备均采用优质耐磨的材料和设备，严格按照设计规范建设，设置止回阀，定期巡查，规范操作使用，可有效地避免环境风险事故发生。

（2）排土场

在排土场下游 5m 处堆筑一级拦挡坝。同时为保证北侧和西侧村屯的安全，设计在一级拦挡坝外 40m 增设二级拦挡坝。此外，为了防止大气降水流入排土场，在排土场上游修筑截洪沟，根据矿山实际情况确定截洪沟采取土渠衬砌复合土工膜结构，截洪沟为倒梯形断面，断面采用 0.8m（底宽）×2.0m（上宽）×1.2m（高），总长 640m。

（3）尾矿输送、回水管线

尾矿输送管线最低点已布置的 1 座容积 1035m^3 的防渗事故池，防止尾矿输送管道破裂导致尾矿浆外泄造成环境污染，事故池池底及侧壁已采取防渗措施。消力池旁已建的 1 座容积为 1000m^3 的事故池，用于回收回水泵房事故停电状态下的回用水，可有效防止外逸污染环境。

9.6. 环境影响经济损益分析

通过以上对本项目建设的社会、经济和环境效益分析可知，在落实本评价所提出各项污染防治措施的前提下，本项目的建设能够达到经济效益、社会效益和环境效益相统一的要求，既为地方经济发展做出贡献，又通过环保投资减少污染物排放量，使污染物排放量在环境容量容许的范围内。本项目的建设满足可持续发展的要求，项目建设是可行的。

9.7. 环境管理与监测计划

本项目加强运营期环境管理，制定运营期环境监测计划，排放口实行规范化管理，严格执行“三同时”制度，确保运营期各项污染物能够达标排放，满足环保要求。

9.8. 公众意见采纳说明

本项目环境影响评价公众参与遵循依法、有序、公开、便利的原则。按照《环

境影响评价公众参与办法》（生态环境部 部令第 4 号）的要求进行环评信息公开与公众调查。

建设单位分别于 2023 年 10 月 30 日、2024 年 3 月 29 日在龙江县人民政府网站（http://www.ljxrmzfw.gov.cn/）进行了首次和征求意见稿公示；于 2024 年 4 月 2 日、4 月 4 日分别在齐齐哈尔日报进行第一次报纸公示及第二次报纸公示。2024 年 7 月 25 日在龙江县人民政府网站（https://www.ljxrmzfw.gov.cn/ljx/c101681/202407/c02_484677.shtml）进行了报告书全本和公众参与说明公示。

本项目在公示期间，未收到公众反馈意见。

9.9. 评价结论

本项目建设符合国家产业政策，与黑龙江省及齐齐哈尔地区相关规划相协调；污染物排放符合国家与地方法律法规及相关标准的要求；服务期满后，对矿山进行治理，恢复地表植被；通过采取本报告书中提出的环境保护措施与风险防范措施情况下，项目产生的不利影响可以得到减免和有效控制。因此，从环保角度出发，本项目建设可行。